FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Y TELECOMUNICACIONES

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PACIENTES, TRATAMIENTOS, CITAS Y PAGOS DEL CONSULTORIO DENTALROX

Grupo: 7

Integrantes:	**Registro:**
Callejas Calizaya Alessandro	224026844
Carreño Sejas Leandro	224049976
Escalante Valda Brisa María	224052608
Murguia Duran Paola Andrea	221089748
Patzi Balvin Jhon Jairo	224028650
Siles Sanguino Diego Alejandro	224029215

ÍNDICE

1. PERFIL DEL PROYECTO 11
1.1 Introducción 11
1.2 Antecedentes 11
1.3 Justificación 13
1.4 Descripción del problema 14
1.5 Formulación del problema 16
1.6 Objetivos 16
1.6.1 Objetivo general 16
1.6.2 Objetivos específicos 17
1.7 Alcance 18
2. ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS 29
2.1 HARDWARE 29
2.1.1 Servidor 29
2.1.2 Cliente 30
2.1.3 Medios de Comunicación 30
2.1.4 Otros Dispositivos 31
2.2 SOFTWARE 31
2.2.1 Servidor 31
2.2.2 Cliente 32
2.2.3 Otro software adicional 32
2.3 DATOS 32
a) Usuarios y seguridad 32
b) Pacientes e historia clínica 32
c) Odontograma 33
d) Catálogo clínico, tarifas y materiales 33
e) Tratamientos y evolución 34
f) Estudios diagnósticos y valoraciones 35
g) Agenda 35
h) Cobros 36
i) Seguimiento y sistema 36
2.4 PROCESOS 36

2.5 GENTE/USUARIO 39
2.6 DOCUMENTO 40
3. TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 40
3.1 Estrategia para el desarrollo del software 40
3.2 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 41
3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUDS 41
3.2.2 Características de UML 43
3.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 44
3.3.1 Software 44
3.3.2 Hardware 45
4. POSIBLES COSTOS 46
5. POSIBLES BENEFICIOS 47
5.1 TIEMPO 47
5.2 ESFUERZO 47
5.3 COSTOS 47
6. POSIBLES CLIENTES 48
7. MODELO DE DOMINIO 50
8. MODELO DE NEGOCIO 51
Diagrama de actividades 51
9. MARCO TEÓRICO 54
CAPÍTULO 1 MÉTODO DE ISHIKAWA 63
1. IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS 63
1.1 Lista de problemas 63
1.2 Depurar problemas 64
1.3 Lista final de problemas 66
1.4 Propietarios de problemas 69
1.5 Análisis de problemas 70
1.6 Estimación y cuantificación del problema 70
1.7 Alternativas de cambio 72
1.8 Conclusión y recomendación 73
1.9 Diseñar el diagrama de Ishikawa 74
2. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS 75
2.1 Lista de categorías 75
2.2 Detalle de la información por categoría 76

3. IDENTIFICAR LAS CAUSAS 77
3.2 Diagrama de Ishikawa resultante 79
4. ANALIZAR Y DISCUTIR EL DIAGRAMA 80
4.1 Análisis por categoría 80
4.2 Discusión general del diagrama 82
CAPÍTULO 2 FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS 86
2.1 IDENTIFICAR ACTORES Y CASOS DE USO 86
2.1.1 Actores 86
2.1.2 Casos de uso 87
2.2 PRIORIZAR LOS CASOS DE USO 90
2.3 DETALLES DE UN CASO DE USO 95
2.3.1 Ciclo#1 95
2.3.1.1 CU01 Iniciar sesión 95
2.3.1.2 CU02 Cerrar sesión 99
2.3.1.3 CU03 Cambiar contraseña 100
2.3.1.4 CU04 Gestionar usuarios 100
2.3.1.5 CU05 Asignar rol a usuario 101
2.3.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario 102
2.3.1.7 CU07 Consultar bitácora 103
2.3.1.8 CU08 Gestionar pacientes 104
2.3.1.9 CU09 Buscar paciente 105
2.3.1.10 CU14 Gestionar especialidades 105
2.3.2 Ciclo#2 106
2.3.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos 106
2.3.2.2 CU10 Programar cita 107
2.3.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita 109
2.3.2.4 CU12 Actualizar estado de cita 110
2.3.2.5 CU13 Consultar agenda 111
2.3.3 Ciclo#3 112
2.3.3.1 CU16 Gestionar tarifas 112
2.3.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos 114
2.3.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio 114
2.3.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento 115
2.3.3.5 CU20 Gestionar materiales 116

2.3.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos 117
2.3.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza 118
2.3.3.8 CU23 Gestionar historia clínica 119
2.3.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento 120
2.3.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado 121
2.3.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado 123
2.3.3.12 CU34 Registrar abono 124
2.3.3.13 CU35 Anular abono 125
2.3.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta 126
2.3.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago 126
2.3.3.16 CU42 Generar reportes clínicos 127
2.3.3.17 CU43 Generar reportes de agenda 128
2.3.3.18 CU44 Generar reportes financieros 129
2.3.3.19 CU45 Exportar reporte 130
2.4 PROTOTIPO INTERFAZ DE USUARIO 131
2.4.1 Ciclo#1 131
2.4.1.1 CU01 Iniciar sesión 131
2.4.1.2 CU02 Cerrar sesión 132
2.4.1.3 CU03 Cambiar contraseña 132
2.4.1.4 CU04 Gestionar usuarios 132
2.4.1.5 CU05 Asignar rol a usuario 133
2.4.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario 133
2.4.1.7 CU07 Consultar bitácora 133
2.4.1.8 CU08 Gestionar pacientes 134
2.4.1.9 CU09 Buscar paciente 134
2.4.1.10 CU14 Gestionar especialidades 135
2.4.2 Ciclo#2 135
2.4.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos 135
2.4.2.2 CU10 Programar cita 136
2.4.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita 136
2.4.2.4 CU12 Actualizar estado de cita 137
2.4.2.5 CU13 Consultar agenda 137
2.4.3 Ciclo#3 138
2.4.3.1 CU16 Gestionar tarifas 138

2.4.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos 139
2.4.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio 140
2.4.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento 141
2.4.3.5 CU20 Gestionar materiales 142
2.4.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos 142
2.4.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza 143
2.4.3.8 CU23 Gestionar historia clínica 144
2.4.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento 144
2.4.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado 145
2.4.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado 145
2.4.3.12 CU34 Registrar abono 146
2.4.3.13 CU35 Anular abono 146
2.4.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta 147
2.4.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago 147
2.4.3.16 CU42 Generar reportes clínicos 148
2.4.3.17 CU43 Generar reportes de agenda 149
2.4.3.18 CU44 Generar reportes financieros 150
2.4.3.19 CU45 Exportar reporte 150
2.5 ESTRUCTURAR EL MODELO DE CASOS DE USO 150
CAPÍTULO 3 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS 152
3.1 ANÁLISIS DE ARQUITECTURA 152
3.1.1 Identificar paquetes 152
3.1.2 Relacionar paquetes y casos de uso 153
3.1.3 Vista de paquetes 158
3.2 ANALIZAR CASOS DE USO 163
3.2.1 Ciclo#1 163
3.2.1.1 CU01 Iniciar sesión 163
3.2.1.2 CU02 Cerrar sesión 163
3.2.1.3 CU03 Cambiar contraseña 163
3.2.1.4 CU04 Gestionar usuarios 164
3.2.1.5 CU05 Asignar rol a usuario 164
3.2.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario 164
3.2.1.7 CU07 Consultar bitácora 164
3.2.1.8 CU08 Gestionar pacientes 165

3.2.1.9 CU09 Buscar paciente 165
3.2.1.10 CU14 Gestionar especialidades 165
3.2.2 Ciclo#2 165
3.2.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos 165
3.2.2.2 CU10 Programar cita 166
3.2.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita 166
3.2.2.4 CU12 Actualizar estado de cita 166
3.2.2.5 CU13 Consultar agenda 167
3.2.3 Ciclo#3 167
3.2.3.1 CU16 Gestionar tarifas 167
3.2.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos 167
3.2.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio 167
3.2.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento 168
3.2.3.5 CU20 Gestionar materiales 168
3.2.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos 168
3.2.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza 169
3.2.3.8 CU23 Gestionar historia clínica 169
3.2.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento 169
3.2.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado 170
3.2.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado 170
3.2.3.12 CU34 Registrar abono 170
3.2.3.13 CU35 Anular abono 170
3.2.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta 171
3.2.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago 171
3.2.3.16 CU42 Generar reportes clínicos 171
3.2.3.17 CU43 Generar reportes de agenda 171
3.2.3.18 CU44 Generar reportes financieros 171
3.2.3.19 CU45 Exportar reporte 172
3.3 ANÁLISIS DE CLASE 172
3.3.1 Ciclo#1 172
3.3.1.1 CU01 Iniciar sesión 172
3.3.1.2 CU02 Cerrar sesión 173
3.3.1.3 CU03 Cambiar contraseña 173
3.3.1.4 CU04 Gestionar usuarios 174

3.3.1.5 CU05 Asignar rol a usuario 175
3.3.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario 176
3.3.1.7 CU07 Consultar bitácora 177
3.3.1.8 CU08 Gestionar pacientes 178
3.3.1.9 CU09 Buscar paciente 179
3.3.1.10 CU14 Gestionar especialidades 180
3.3.2 Ciclo#2 181
3.3.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos 181
3.3.2.2 CU10 Programar cita 182
3.3.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita 183
3.3.2.4 CU12 Actualizar estado de cita 184
3.3.2.5 CU13 Consultar agenda 185
3.3.3 Ciclo#3 186
3.3.3.1 CU16 Gestionar tarifas 186
3.3.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos 187
3.3.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio 188
3.3.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento 189
3.3.3.5 CU20 Gestionar materiales 190
3.3.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos 191
3.3.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza 192
3.3.3.8 CU23 Gestionar historia clínica 193
3.3.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento 194
3.3.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado 195
3.3.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado 196
3.3.3.12 CU34 Registrar abono 197
3.3.3.13 CU35 Anular abono 198
3.3.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta 199
3.3.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago 200
3.3.3.16 CU42 Generar reportes clínicos 201
3.3.3.17 CU43 Generar reportes de agenda 202
3.3.3.18 CU44 Generar reportes financieros 203
3.3.3.19 CU45 Exportar reporte 204
3.3.4 Diagrama de clases de análisis 204
3.4 ANÁLISIS DE PAQUETE 205

CAPÍTULO 4 FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO 206
4.1 DISEÑO DE ARQUITECTURA 206
4.1.1 Diseño físico (Diagrama de despliegue) 206
4.1.2 Diseño lógico (Diagrama de paquetes organizado en capas) 207
5. DISEÑO DE DATOS 208
5.1 Diseño de datos lógico 208
5.1.1 Diagrama de clases 208
5.1.2 Mapeo de clases a estructuras de datos 208
5.1.3 Normalización 209
5.2 Diseño de datos físico 210
5.2.1 Tabla de volumen 210
5.2.2 Script de creación de la base de datos 210
5.2.3 Diagrama relacional 217
5.2.4 Población de datos 218
5.2.5 Consultas SQL 239
5.2.6 Funciones y procedimientos almacenados 261
5.2.7 Disparadores 268
5.3 DISEÑAR CASOS DE USO (DIAGRAMAS DE SECUENCIA) 277
5.3.1 Ciclo#1 277
5.3.1.1 CU01 Iniciar sesión 277
5.3.1.2 CU02 Cerrar sesión 278
5.3.1.3 CU03 Cambiar contraseña 279
5.3.1.4 CU04 Gestionar usuarios 280
5.3.1.5 CU05 Asignar rol a usuario 281
5.3.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario 282
5.3.1.7 CU07 Consultar bitácora 283
5.3.1.8 CU08 Gestionar pacientes 284
5.3.1.9 CU09 Buscar paciente 285
5.3.1.10 CU14 Gestionar especialidades 286
5.3.2 Ciclo#2 287
5.3.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos 287
5.3.2.2 CU10 Programar cita 288
5.3.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita 289
5.3.2.4 CU12 Actualizar estado de cita 290

5.3.2.5 CU13 Consultar agenda 291
5.3.3 Ciclo#3 292
5.3.3.1 CU16 Gestionar tarifas 292
5.3.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos 293
5.3.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio 294
5.3.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento 295
5.3.3.5 CU20 Gestionar materiales 296
5.3.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos 297
5.3.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza 298
5.3.3.8 CU23 Gestionar historia clínica 299
5.3.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento 300
5.3.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado 301
5.3.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado 301
5.3.3.12 CU34 Registrar abono 302
5.3.3.13 CU35 Anular abono 302
5.3.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta 303
5.3.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago 303
5.3.3.16 CU42 Generar reportes clínicos 304
5.3.3.17 CU43 Generar reportes de agenda 304
5.3.3.18 CU44 Generar reportes financieros 305
5.3.3.19 CU45 Exportar reporte 305
..... 306
ANEXOS 307
Anexo A. Guía de entrevista del Caso de studio DentalRox 307
Anexo B. Entrevista N.º 1 - Roxana Calizaya 309
Anexo C. Entrevista N.º 2 - Gerson Callejas 314

1. PERFIL DEL PROYECTO

1.1 Introducción

Los sistemas de información constituyen una herramienta importante para la organización y gestión de datos dentro de una institución, permitiendo integrar información proveniente de diferentes procesos y facilitar su disponibilidad para la toma de decisiones y el desarrollo de las actividades operativas.

En el ámbito odontológico se genera y utiliza información relacionada con pacientes, antecedentes médicos, tratamientos, citas, controles, documentación clínica y pagos. Debido a la continuidad que puede existir entre distintas consultas y tratamientos, disponer de esta información de manera organizada resulta fundamental para brindar una atención adecuada y mantener un registro de las actividades realizadas.

El Consultorio DentalRox gestiona actualmente gran parte de esta información mediante fichas físicas, cuadernos, agendas y herramientas de comunicación como WhatsApp. Estos mecanismos han permitido desarrollar las actividades del consultorio durante varios años; sin embargo, a medida que se acumula información de pacientes y tratamientos, determinadas tareas como localizar registros antiguos, consultar antecedentes, realizar seguimientos o controlar pagos requieren un mayor esfuerzo manual. Durante el levantamiento de información también se identificaron casos anteriores de pérdida de historias clínicas y radiografías, además de la necesidad de poder localizar rápidamente la información de un paciente.

Ante esta situación se propone el desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión de Pacientes, Tratamientos, Citas y Pagos del Consultorio DentalRox, orientado a centralizar la información utilizada en sus principales procesos y proporcionar a los odontólogos una herramienta que facilite el registro, la consulta y el seguimiento de la atención odontológica.

1.2 Antecedentes

El Consultorio DentalRox, ubicado en la Av. Escuadrón Velasco N.º 745 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta con aproximadamente 24 años de funcionamiento, durante los cuales ha brindado servicios odontológicos a sus pacientes.

Actualmente el consultorio es atendido y administrado principalmente por los odontólogos Roxana Calizaya y Gerson Callejas. Ambos desarrollan actividades correspondientes a odontología general, aunque cada profesional cuenta con áreas particulares de trabajo, principalmente ortodoncia y estética dental.

Entre los servicios que brinda DentalRox se encuentran odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, cirugía y estética dental, además de otros procedimientos propios de la odontología general.

El control de la información clínica y administrativa es realizado directamente por los profesionales. Para el registro de información se utilizan historias clínicas físicas, fichas, cuadernos y agendas. Dependiendo del tipo de tratamiento, el nivel de detalle del registro puede variar. Los tratamientos prolongados, como ortodoncia o endodoncia, requieren un seguimiento de las diferentes sesiones o etapas realizadas, mientras que determinados procedimientos de corta duración son registrados de una manera más sencilla. Las fichas también sirven como respaldo para consultar procedimientos realizados anteriormente y verificar las piezas dentales atendidas.

Cabe precisar que el consultorio no utiliza odontograma. En sus años de funcionamiento nunca ha empleado un esquema dental estructurado, ni impreso ni digital, para registrar la condición de cada pieza. El estado de los dientes se describe en texto libre dentro de la ficha del paciente, cuando el profesional lo anota, de manera que no existe un registro uniforme del estado bucal ni la posibilidad de compararlo entre dos fechas distintas. Esta carencia resulta especialmente relevante en los tratamientos de ortodoncia y de rehabilitación, y en toda decisión que dependa de las piezas ausentes o comprometidas del paciente.

Las citas son organizadas mediante agendas físicas y los recordatorios a los pacientes se realizan principalmente mediante WhatsApp. Cuando una cita debe ser cancelada o modificada, se coordina una nueva fecha de atención. Uno de los principales inconvenientes identificados no corresponde a la duplicación de citas, sino al olvido o inasistencia de algunos pacientes y a la necesidad de realizar los recordatorios de manera manual.

En el área económica, los costos de los tratamientos y los pagos realizados son registrados de forma manual. Un tratamiento puede involucrar varios abonos hasta completar el monto acordado. El consultorio acepta medios de pago como efectivo y QR, y puede emitir recibos o facturas cuando corresponde.

DentalRox dispone actualmente de un único sillón odontológico, por lo que la programación de las citas debe considerar la disponibilidad de este recurso, independientemente del profesional encargado de realizar la atención.

1.3 Justificación

El desarrollo de un sistema de información para el Consultorio DentalRox resulta pertinente debido a la necesidad de contar con una herramienta que apoye y agilice las actividades clínicas y administrativas que los odontólogos realizan diariamente, y que hoy dependen en su totalidad de registros manuales.

La implementación del sistema permitirá disponer de la información de los pacientes de manera centralizada, facilitando su consulta y reduciendo el tiempo empleado en localizar registros anteriores. Asimismo, contribuirá a preservar información clínica que actualmente corre riesgo de extraviarse, como los antecedentes médicos, los tratamientos realizados, los estudios radiológicos y los planes de tratamiento.

La justificación del proyecto no se limita al orden administrativo. En odontología, la decisión clínica se toma sobre el estado de cada pieza dental: qué diente está sano, cuál presenta caries, cuál fue obturado, cuál lleva corona o perno y cuál está ausente. Registrar ese estado de forma estructurada, y poder compararlo con el de meses o años atrás, es lo que permite sostener la continuidad de un tratamiento prolongado y fundamentar procedimientos como una rehabilitación o la colocación de un implante. Actualmente el Consultorio DentalRox no utiliza ningún odontograma, ni en papel ni en formato digital, de modo que ese dato simplemente no existe dentro de sus registros. Un sistema que tampoco lo registrara dejaría fuera precisamente la información que da sentido al resto.

De igual manera, los estudios diagnósticos, radiografías periapicales y panorámicas, rayos X, tomografías e imágenes 3D constituyen el respaldo objetivo de la atención. Conservarlos asociados al paciente, a la fecha, a la pieza dental correspondiente y al hallazgo informado por el profesional evita repetir estudios, permite comparar la evolución del caso y respalda las decisiones previas a una extracción compleja o a un implante.

Otro beneficio será disponer de un mejor control sobre las citas, los tratamientos, los pagos y los controles posteriores, permitiendo a los odontólogos conocer con mayor facilidad qué actividades se encuentran pendientes y realizar un seguimiento más ordenado de sus pacientes.

El sistema también permitirá organizar la agenda considerando las condiciones reales de trabajo de DentalRox. Debido a que ambos odontólogos utilizan un único sillón odontológico, será necesario controlar la disponibilidad del recurso y evitar la programación de dos atenciones en una misma franja horaria.

Por lo tanto, el proyecto busca proporcionar al Consultorio DentalRox una herramienta acorde con sus necesidades reales, que mejore la organización de la información, sostenga el registro clínico de la atención odontológica y facilite la gestión cotidiana, sin incorporar procesos que actualmente no representan una necesidad prioritaria para el establecimiento.

1.4 Descripción del problema

El Consultorio DentalRox utiliza actualmente diferentes medios físicos y manuales para registrar y administrar la información generada durante sus actividades. Los datos de pacientes, tratamientos y pagos se encuentran principalmente en fichas y cuadernos, mientras que las citas son organizadas mediante agendas físicas y los recordatorios se realizan manualmente.

Esta forma de trabajo ocasiona que, cuando un paciente regresa después de un periodo prolongado, sea necesario buscar manualmente sus registros anteriores para conocer los tratamientos realizados, las piezas dentales atendidas, los pagos o la información clínica relevante. Durante una de las entrevistas se manifestó expresamente que la búsqueda de fichas antiguas puede consumir tiempo y que resultaría útil localizar a un paciente directamente por su nombre o apellido.

Asimismo, al mantenerse parte de la información únicamente en formato físico, existe riesgo de deterioro o extravío. Se identificaron antecedentes de pérdida de historias clínicas y radiografías, lo que dificulta la recuperación de información sobre procedimientos realizados y planes de tratamiento anteriores.

A las dificultades de conservación y búsqueda se suma un vacío de mayor peso clínico: el Consultorio DentalRox no cuenta con odontograma. En sus 24 años de funcionamiento nunca ha utilizado un odontograma, ni impreso ni digital, por lo que no existe ningún registro estructurado del estado de cada pieza dental. Hoy la condición de los dientes se describe en texto libre dentro de la ficha, cuando el profesional lo anota, de modo que no queda un registro uniforme ni comparable en el tiempo. En consecuencia, al retomar a un paciente no es posible determinar con certeza qué piezas se encontraban sanas, obturadas, con corona, con perno o ausentes al inicio del tratamiento, ni cómo evolucionaron. Esta carencia afecta especialmente a la ortodoncia, a la rehabilitación y a toda decisión que dependa de las piezas ausentes o comprometidas.

En segundo lugar, los estudios diagnósticos se encuentran dispersos. Las radiografías periapicales y panorámicas, así como las tomografías e imágenes 3D que el paciente obtiene en centros radiológicos externos, se entregan impresas, en disco o mediante un enlace, y terminan archivadas junto a la ficha o en poder del propio paciente. No existe un registro que indique qué estudio se realizó, en qué fecha, sobre qué pieza dental o tratamiento y cuál fue el hallazgo informado por el profesional. Cuando ese respaldo se necesita para comparar la evolución de un caso o para sustentar una extracción compleja o un implante, con frecuencia el estudio debe repetirse, con el costo y la exposición que ello implica para el paciente.

En tercer lugar, el seguimiento de los tratamientos que requieren varias sesiones depende de anotaciones breves y heterogéneas. En procedimientos como la ortodoncia, la endodoncia y la colocación de implantes es indispensable conocer qué avance técnico se ejecutó en la sesión anterior y qué materiales se emplearon, para determinar la continuidad de la atención. Al no existir una ficha de evolución uniforme, esa continuidad descansa en la memoria del profesional que atendió el caso y se vuelve difícil de retomar cuando lo continúa el otro odontólogo.

En cuarto lugar, no se registra de forma estructurada la valoración previa a los procedimientos quirúrgicos, particularmente en el caso de los implantes. La evaluación de la estructura ósea disponible, la necesidad de un injerto previo y la conclusión sobre si el paciente se encuentra apto para el procedimiento se resuelven mediante la lectura puntual de una imagen y quedan sin respaldo documental dentro de la historia clínica.

De igual manera, los costos, abonos y saldos pendientes son controlados mediante registros manuales, lo que obliga a revisar el historial de pagos para determinar cuánto ha cancelado un paciente y cuánto queda pendiente.

En relación con las citas, si bien los profesionales no reportan problemas frecuentes de duplicación, los recordatorios dependen de acciones realizadas manualmente y tanto los pacientes como los propios odontólogos pueden olvidar controles programados a largo plazo. Además, debido a que DentalRox cuenta con un único sillón odontológico, la coordinación de las agendas de ambos profesionales debe considerar necesariamente la disponibilidad de dicho recurso.

En consecuencia, se identifica como problema principal el manejo descentralizado y predominantemente manual de la información clínica y administrativa del consultorio, que

no conserva el estado de las piezas dentales, los estudios diagnósticos ni la evolución de los tratamientos, y que dificulta la consulta rápida, la conservación, el seguimiento y el control de los pacientes, las citas y los pagos a través del tiempo.

1.5 Formulación del problema

El Consultorio DentalRox registra la información de sus pacientes, tratamientos, citas y pagos mediante fichas físicas, cuadernos y agendas manuales, lo que ocasiona demoras en la localización de historiales cuando un paciente regresa después de un periodo prolongado y riesgo de deterioro o extravío de historias clínicas y radiografías. A ello se suma que el consultorio no utiliza odontograma, por lo que no dispone de ningún registro estructurado del estado de cada pieza dental, de modo que no es posible conocer ni comparar en el tiempo qué dientes se encuentran sanos, cariados, obturados, rehabilitados o ausentes; que los estudios radiológicos, tomografías e imágenes 3D permanecen dispersos y sin un registro de su fecha, su hallazgo y la pieza o el tratamiento al que corresponden; que la evolución técnica de los tratamientos por sesiones y los materiales utilizados no se documentan de manera uniforme; y que las valoraciones previas a procedimientos quirúrgicos, como la colocación de implantes, no quedan respaldadas en la historia clínica. Esta situación se combina con la falta de control oportuno sobre los abonos y los saldos pendientes, con la ausencia de una agenda unificada que considere la disponibilidad del único sillón odontológico compartido por ambos profesionales y con la dependencia de recordatorios enviados de forma manual, que deriva en olvidos e inasistencias de los pacientes. Por lo tanto, se requiere desarrollar un sistema de información que centralice y permita gestionar los datos clínicos y administrativos de los pacientes, tratamientos, citas y pagos del consultorio, garantizando su conservación, su consulta oportuna y el seguimiento continuo de la atención odontológica.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de información para el Consultorio DentalRox que permita gestionar de forma centralizada los datos de pacientes, tratamientos, citas y pagos, incorporando el registro clínico estructurado del estado de las piezas dentales, de los estudios diagnósticos y de la evolución de los tratamientos, para facilitar su registro, consulta, seguimiento y conservación por parte de los odontólogos.

1.6.2 Objetivos específicos

1. Analizar los procesos clínicos y administrativos de atención, registro y control de pacientes, tratamientos, citas y pagos del consultorio, mediante entrevistas a los odontólogos, para determinar los requerimientos funcionales del sistema.

2. Diseñar la arquitectura del sistema de información, definiendo sus módulos, roles de usuario y flujos de trabajo clínicos y administrativos.

3. Diseñar la base de datos relacional, estructurando las tablas, atributos y relaciones que sustenten el odontograma por pieza dental, los estudios diagnósticos, las valoraciones previas y la evolución de los tratamientos, garantizando la integridad y la conservación de la información.

4. Desarrollar, con PHP, Laravel y Blade, el módulo de pacientes e historia clínica única, que permita registrar y localizar rápidamente sus datos personales, antecedentes médicos y consultas.

5. Desarrollar el módulo de odontograma clínico, basado en la numeración internacional FDI para dentición permanente y temporal, que permita registrar la condición de cada pieza dental y diferenciar el estado inicial de sus actualizaciones de evolución.

6. Desarrollar el módulo de tratamientos, que vincule cada atención con su diagnóstico y su plan de tratamiento, y registre la ficha de evolución por sesión con el avance técnico ejecutado y los materiales utilizados.

7. Desarrollar el módulo de estudios diagnósticos e imagenología y de fichas de valoración para implantes, que permita adjuntar y catalogar radiografías, tomografías e imágenes 3D con su fecha, su hallazgo y la pieza o tratamiento asociado, y respaldar la evaluación previa a los procedimientos quirúrgicos.

8. Implementar el módulo de citas mediante una agenda compartida que verifique la disponibilidad del único sillón odontológico y genere avisos de controles pendientes.

9. Implementar el módulo de pagos, que registre costos y abonos, calcule los saldos pendientes y genere los reportes de apoyo al consultorio.

10. Validar el sistema mediante pruebas unitarias, de integración y de aceptación con los odontólogos, previo a su implementación en el consultorio.

1.7 Alcance

El proyecto comprenderá el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de un Sistema de Información para la Gestión de Pacientes, Tratamientos, Citas y Pagos del Consultorio DentalRox, destinado a apoyar las actividades clínicas y administrativas realizadas por los dos odontólogos responsables del establecimiento.

El sistema será desarrollado como una aplicación web, utilizando el lenguaje de programación PHP con el framework Laravel y el motor de plantillas Blade, sobre una base de datos relacional MySQL centralizada. El alcance del sistema se expresa a continuación mediante los requisitos funcionales, organizados por módulo, y los requisitos no funcionales que condicionan su construcción y operación.

RF: Requisitos Funcionales

Módulo 1. Gestión de usuarios y control de acceso

Administra las cuentas de los odontólogos y garantiza que toda actividad quede asociada al profesional que la ejecutó.

- **RF-01.** El sistema debe permitir registrar y modificar usuarios odontólogos con nombres, apellidos, cédula de identidad, matrícula profesional, especialidad, correo, teléfono y estado.
- **RF-02.** El sistema debe autenticar al usuario mediante nombre de usuario y contraseña almacenada de forma encriptada.
- **RF-03.** El sistema debe asignar a cada usuario un rol (administrador u odontólogo) que determine los módulos a los que accede.
- **RF-04.** El sistema debe permitir inhabilitar un usuario sin eliminar los registros clínicos, citas ni pagos que haya generado.
- **RF-05.** El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña y cerrar su sesión.
- **RF-06.** El sistema debe registrar en una bitácora el usuario, la acción, la tabla afectada, el registro, la fecha, la hora y la dirección IP de toda operación realizada sobre la información clínica.

Módulo 2. Gestión de pacientes e historia clínica

Centraliza los datos del paciente y abre su expediente clínico único.

- **RF-07.** El sistema debe permitir registrar, modificar y consultar pacientes con cédula de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección y observaciones.
- **RF-08.** El sistema debe permitir buscar un paciente por nombre, apellido o número de documento y mostrar los resultados coincidentes.
- **RF-09.** El sistema debe calcular y mostrar la edad del paciente a partir de su fecha de nacimiento, sin almacenarla.
- **RF-10.** El sistema debe abrir una historia clínica única por paciente al momento de su registro.
- **RF-11.** El sistema debe permitir asociar a la historia clínica uno o varios antecedentes médicos seleccionados de un catálogo, con una observación por cada uno.
- **RF-12.** El sistema debe permitir registrar los hábitos del paciente y las observaciones generales de su historia clínica.
- **RF-13.** El sistema debe presentar la historia clínica consolidada del paciente, mostrando sus antecedentes, su odontograma, sus diagnósticos, sus tratamientos, sus sesiones, sus estudios diagnósticos y su estado de cuenta.
- **RF-14.** El sistema debe permitir administrar el catálogo de antecedentes médicos.

Módulo 3. Gestión del odontograma

Incorpora al consultorio un registro estructurado del estado de cada pieza dental, inexistente hasta hoy en DentalRox.

- **RF-15.** El sistema debe permitir crear un odontograma nuevo para un paciente, cargando automáticamente las piezas dentales que correspondan al tipo de dentición seleccionado (permanente, temporal o mixta).
- **RF-16.** El sistema debe permitir registrar el odontograma inicial del paciente, correspondiente al estado con el que ingresa al consultorio.
- **RF-17.** El sistema debe permitir registrar odontogramas de evolución, fechados e identificados con el odontólogo que los levantó.
- **RF-18.** El sistema debe permitir asignar a cada pieza dental su condición clínica, seleccionada del catálogo de estados de pieza.
- **RF-19.** El sistema debe permitir registrar una observación por cada pieza dental dentro del odontograma.

- **RF-20.** El sistema debe permitir vincular la condición registrada en una pieza con el tratamiento aplicado que la originó.
- **RF-21.** El sistema debe impedir que una misma pieza dental se registre más de una vez dentro de un mismo odontograma.
- **RF-22.** El sistema debe permitir consultar los odontogramas de un paciente ordenados por fecha y comparar dos de ellos para observar la evolución de sus piezas.
- **RF-23.** El sistema debe representar el odontograma de forma gráfica, mostrando cada pieza con su código FDI y un color asociado a su estado.
- **RF-24.** El sistema debe permitir administrar el catálogo de estados de pieza dental y el catálogo de piezas dentales con nomenclatura FDI.

Módulo 4. Gestión del catálogo de servicios, tiempos, tarifas y materiales

Define los servicios que ofrece el consultorio, el tiempo y las sesiones que consume cada uno, los estudios diagnósticos que exige, el historial de sus precios y los insumos con los que se ejecutan.

- **RF-25.** El sistema debe permitir registrar y modificar los tratamientos del catálogo con nombre, descripción, especialidad, **duración estimada en minutos**, **número de sesiones previstas** e indicador de si requiere varias sesiones.
- **RF-26.** El sistema debe permitir registrar tarifas por tratamiento con su fecha de inicio y fin de vigencia, conservando el historial de precios.
- **RF-27.** El sistema debe determinar automáticamente el precio vigente de un tratamiento a la fecha en que se lo registra.
- **RF-28.** El sistema debe permitir administrar el catálogo de especialidades odontológicas.
- **RF-29.** El sistema debe permitir administrar el catálogo de diagnósticos odontológicos.
- **RF-30.** El sistema debe permitir definir, para cada tratamiento del catálogo, los tipos de estudio diagnóstico que requiere, indicando para cada uno si es **obligatorio o recomendado** y su **momento clínico** (previo al tratamiento, durante su ejecución o en el control posterior).
- **RF-31.** El sistema debe impedir que un mismo tipo de estudio se asocie más de una vez a un mismo tratamiento.

- **RF-32.** El sistema debe permitir consultar los estudios diagnósticos requeridos por un tratamiento al momento de planificarlo (por ejemplo: endodoncia requiere radiografía periapical previa; implante requiere tomografía computarizada o imagen 3D previa; extracción de tercer molar requiere radiografía panorámica previa).
- **RF-33.** El sistema debe permitir administrar un catálogo de materiales e insumos odontológicos, registrando nombre, descripción, categoría y unidad de medida.
- **RF-34.** El sistema debe permitir dar de baja un material sin eliminar los registros de las sesiones en las que fue utilizado.

Módulo 5. Gestión de diagnósticos, planes y tratamientos

Vincula cada atención con un diagnóstico formal, con el plan que le da continuidad y con el número de sesiones que tiene previstas.

- **RF-35.** El sistema debe permitir crear planes de tratamiento por paciente, con descripción, odontólogo responsable, costo total y estado.
- **RF-36.** El sistema debe permitir registrar tratamientos aplicados dentro de un plan, indicando el tratamiento del catálogo, el odontólogo, la pieza dental cuando corresponda, el diagnóstico, la observación clínica y el costo acordado.
- **RF-37.** El sistema debe conservar el costo acordado del tratamiento aplicado aunque la tarifa del catálogo se modifique posteriormente.
- **RF-38.** El sistema debe proponer automáticamente, al registrar un tratamiento aplicado, el número de sesiones planificadas a partir del catálogo, y permitir al odontólogo ajustarlo según las condiciones del caso.
- **RF-39.** El sistema debe advertir, al registrar un tratamiento aplicado, cuando existan estudios diagnósticos definidos como obligatorios y previos para ese tratamiento que aún no hayan sido cargados para el paciente.
- **RF-40.** El sistema debe mostrar el avance del tratamiento en sesiones, expresado como sesiones realizadas sobre sesiones planificadas (por ejemplo, «Sesión 2 de 3»), calculado a partir de las sesiones registradas y no almacenado como dato fijo.
- **RF-41.** El sistema debe permitir actualizar el estado del tratamiento aplicado (planificado, en proceso, concluido o cancelado) y debe advertir cuando se intente concluir un tratamiento que aún tiene sesiones pendientes.

- **RF-42.** El sistema debe permitir consultar el historial de tratamientos de un paciente ordenado por fecha, con su diagnóstico, su estado y su avance en sesiones.

Módulo 6. Ficha de evolución por sesión

Documenta el avance técnico de los tratamientos que se ejecutan en varias citas y los materiales empleados en cada una.

- **RF-43.** El sistema debe permitir registrar sesiones numeradas y fechadas para cada tratamiento aplicado que requiera continuidad.
- **RF-44.** El sistema debe permitir registrar en cada sesión el avance técnico ejecutado y las observaciones del profesional.
- **RF-45.** El sistema debe permitir registrar los materiales utilizados en cada sesión seleccionándolos del catálogo de materiales, indicando la cantidad empleada y una observación cuando corresponda.
- **RF-46.** El sistema debe impedir que un mismo material se registre más de una vez dentro de una misma sesión; para aumentar la cantidad debe modificarse el registro existente.
- **RF-47.** El sistema debe permitir registrar la duración real de la sesión en minutos, de modo que pueda compararse con la duración estimada del tratamiento.
- **RF-48.** El sistema debe permitir registrar la fecha prevista para la siguiente sesión.
- **RF-49.** El sistema debe permitir generar la sesión a partir de una cita marcada como atendida, conservando la trazabilidad entre la agenda y el registro clínico.
- **RF-50.** [NUEVO] El sistema debe advertir cuando se registre una sesión que supere el número de sesiones planificadas del tratamiento, y permitir ampliar ese número dejando constancia de la modificación.
- **RF-51.** El sistema debe permitir consultar la evolución completa de un tratamiento, mostrando sus sesiones en orden cronológico con su avance técnico y los materiales utilizados en cada una.

Módulo 7. Gestión de estudios diagnósticos e imagenología

Conserva y cataloga el respaldo objetivo de la atención: radiografías, tomografías e imágenes 3D.

- **RF-52.** El sistema debe permitir registrar un estudio diagnóstico indicando su tipo, la fecha de realización, el centro donde se realizó y el odontólogo que lo solicita o interpreta.
- **RF-53.** El sistema debe permitir adjuntar el archivo digital del estudio o registrar el enlace al repositorio del centro radiológico externo.
- **RF-54.** El sistema debe permitir registrar los hallazgos o el informe redactado por el odontólogo sobre cada estudio.
- **RF-55.** El sistema debe permitir asociar el estudio a una pieza dental y a un tratamiento aplicado cuando corresponda.
- **RF-56.** El sistema debe permitir consultar, visualizar y descargar los estudios de un paciente ordenados por fecha.
- **RF-57.** El sistema debe validar el formato y el tamaño máximo del archivo cargado, y solicitar el registro por enlace cuando se supere ese límite.
- **RF-58.** El sistema debe permitir administrar el catálogo de tipos de estudio diagnóstico.
- **RF-59.** El sistema debe mostrar, para un tratamiento planificado, cuáles de los estudios requeridos ya fueron cargados para el paciente y cuáles se encuentran pendientes.

Módulo 8. Valoración para implantes

Deja constancia estructurada de la evaluación previa a un procedimiento quirúrgico.

- **RF-60.** El sistema debe permitir registrar una ficha de valoración para implante indicando el paciente, la pieza dental o sitio previsto, el odontólogo evaluador y la fecha.
- **RF-61.** El sistema debe permitir registrar la apreciación sobre el estado del hueso (suficiente, regular o insuficiente) y si el paciente requiere injerto previo.
- **RF-62.** El sistema debe permitir asociar la valoración al estudio diagnóstico que la respalda.
- **RF-63.** El sistema debe permitir registrar el resultado de la valoración: apto, apto con condiciones o no apto.
- **RF-64.** El sistema debe permitir vincular la valoración con el tratamiento de implante que se derive de ella.
- **RF-65.** El sistema debe permitir consultar las valoraciones registradas de un paciente.

Módulo 9. Gestión de citas

Organiza la agenda compartida sobre el único sillón odontológico, reservando para cada atención el tiempo que el procedimiento realmente consume.

- **RF-66.** El sistema debe permitir registrar citas indicando paciente, odontólogo, fecha, hora de inicio, motivo y tratamiento aplicado asociado cuando corresponda.
- **RF-67.** El sistema debe proponer automáticamente la duración de la cita a partir de la duración estimada en minutos del tratamiento seleccionado, y permitir al odontólogo ajustarla cuando el caso lo requiera.
- **RF-68.** El sistema debe calcular la hora de finalización de la cita a partir de su hora de inicio y su duración, y bloquear en la agenda la franja horaria completa del sillón odontológico.
- **RF-69.** El sistema debe impedir el registro o la modificación de una cita cuya franja horaria se superponga, total o parcialmente, con la de otra cita ya programada, aunque corresponda a un odontólogo distinto, por existir un solo sillón odontológico.
- **RF-70.** El sistema debe permitir reprogramar y cancelar citas conservando el registro de la cita original.
- **RF-71.** El sistema debe permitir actualizar el estado de la cita según el catálogo (programada, atendida, cancelada o no asistida).
- **RF-72.** El sistema debe permitir consultar la agenda en vista diaria y semanal, mostrando cada cita ocupando la franja horaria que le corresponde según su duración, y los espacios disponibles del sillón.
- **RF-73.** El sistema debe permitir, al marcar una cita como atendida en un tratamiento con sesiones pendientes, programar directamente la cita de la siguiente sesión.

Módulo 10. Gestión de pagos

Controla los abonos del paciente y el saldo de cada tratamiento.

- **RF-74.** El sistema debe permitir registrar abonos sobre un tratamiento aplicado, indicando monto, fecha, método de pago, número de comprobante y odontólogo que recibe el cobro.
- **RF-75.** El sistema debe calcular el saldo pendiente como la diferencia entre el costo acordado y la suma de los abonos registrados, sin almacenarlo como dato fijo.

- **RF-76.** El sistema debe advertir e impedir el registro de un abono que exceda el saldo pendiente del tratamiento.
- **RF-77.** El sistema debe permitir consultar el estado de cuenta de un paciente, con sus tratamientos, abonos y saldos.
- **RF-78.** El sistema debe permitir administrar el catálogo de métodos de pago.

Módulo 11. Seguimiento y recordatorios

Programa los controles posteriores y genera los avisos internos del consultorio.

- **RF-79.** El sistema debe permitir programar controles indicando el paciente, el tratamiento de origen, la fecha prevista y el motivo.
- **RF-80.** El sistema debe actualizar el estado del control (pendiente, cumplido o vencido) y registrar su fecha de cumplimiento.
- **RF-81.** El sistema debe generar avisos internos por citas próximas, controles pendientes, tratamientos con saldo pendiente, estudios diagnósticos requeridos y aún no cargados, y **tratamientos con sesiones pendientes sin cita programada**.
- **RF-82.** El sistema debe permitir consultar los avisos y marcarlos como leídos.

Módulo 12. Consultas y reportes

Entrega la información resumida que respalda las decisiones del consultorio.

- **RF-83.** El sistema debe generar el reporte de pacientes atendidos por periodo.
- **RF-84.** El sistema debe generar la historia clínica completa e imprimible de un paciente, incluyendo su odontograma y sus estudios diagnósticos.
- **RF-85.** El sistema debe generar el comparativo entre el odontograma inicial y el odontograma de evolución de un paciente.
- **RF-86.** El sistema debe generar el reporte de tratamientos realizados por odontólogo y por especialidad.
- **RF-87.** El sistema debe generar el reporte de la agenda de citas y de las citas no asistidas por periodo.
- **RF-88.** El sistema debe generar el reporte de tratamientos con sesiones pendientes, indicando el avance alcanzado y la fecha de la última sesión realizada.
- **RF-89.** El sistema debe generar el reporte de materiales utilizados por periodo y por tratamiento, a partir de lo registrado en las sesiones.

- **RF-90.** El sistema debe generar el reporte de tratamientos con saldo pendiente.
- **RF-91.** El sistema debe generar el reporte de ingresos por periodo y por método de pago.
- **RF-92. El sistema debe permitir exportar los reportes en formato PDF y Excel.**

Requisitos No Funcionales

Autenticación

- **RNF-01.** Todo acceso al sistema debe requerir autenticación previa mediante usuario y contraseña; ninguna pantalla del sistema debe ser accesible sin sesión iniciada.
- **RNF-02.** Cada odontólogo debe contar con una cuenta individual e intransferible, de modo que sea posible identificar al autor de cada registro.
- **RNF-03.** La sesión debe cerrarse automáticamente tras un periodo de inactividad definido, para evitar accesos no autorizados desde un equipo desatendido en el consultorio.
- **RNF-04.** Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante el algoritmo de hash provisto por Laravel y nunca en texto plano.

Autorización

- **RNF-05.** El acceso a los módulos debe estar restringido según el rol asignado al usuario.
- **RNF-06.** Ningún usuario debe poder eliminar físicamente registros clínicos, citas ni pagos; las correcciones se realizan mediante cambio de estado o anulación registrada.
- **RNF-07.** Toda acción que modifique información clínica debe quedar registrada en la bitácora con el usuario responsable, la fecha y la hora.

Seguridad

- **RNF-08.** La comunicación entre el navegador y el servidor debe realizarse sobre HTTPS con certificado SSL/TLS vigente.
- **RNF-09.** El sistema debe validar toda la información ingresada por el usuario, protegiéndose contra inyección SQL y ejecución de scripts, aplicando los mecanismos de validación y protección CSRF de Laravel.
- **RNF-10.** Los archivos de estudios diagnósticos deben almacenarse fuera del directorio público y entregarse únicamente a usuarios autenticados.

- **RNF-11.** La información clínica de los pacientes es confidencial y su acceso debe limitarse a los profesionales del consultorio, conforme al carácter reservado de la historia clínica.

Plataforma

- **RNF-12.** El sistema debe desarrollarse como aplicación web en PHP 8.2 con el framework Laravel 11 y el motor de plantillas Blade.
- **RNF-13.** El gestor de base de datos debe ser MySQL 8.0 y la estructura debe implementarse mediante migraciones versionadas de Laravel.
- **RNF-14.** El sistema debe alojarse en un servidor VPS en la nube con sistema operativo Ubuntu Server y servidor web Apache, disponible las 24 horas.
- **RNF-15.** La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en computadoras de escritorio, laptops y teléfonos móviles a través del navegador; no se desarrollará una aplicación móvil nativa.
- **RNF-16.** El sistema debe funcionar correctamente en las versiones vigentes de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

Rendimiento

- **RNF-17.** La búsqueda de un paciente debe devolver resultados en menos de tres segundos con una base de al menos cinco mil pacientes registrados.
- **RNF-18.** El odontograma completo de un paciente debe cargarse en menos de tres segundos.
- **RNF-19.** El sistema debe soportar el trabajo simultáneo de los usuarios del consultorio sin degradación perceptible del tiempo de respuesta.

Disponibilidad, respaldo y recuperación

- **RNF-20.** El sistema debe mantener una disponibilidad mensual no menor al 99 %.
- **RNF-21.** Debe ejecutarse un respaldo automático diario de la base de datos y de los archivos de estudios diagnósticos, con una retención mínima de treinta días.
- **RNF-22.** El procedimiento de restauración debe estar documentado y haber sido probado antes de la puesta en producción.

Usabilidad

- **RNF-23.** La interfaz debe estar íntegramente en idioma español y emplear la terminología odontológica habitual del consultorio.
- **RNF-24.** Considerando que los usuarios no tienen experiencia previa con sistemas informáticos, las tareas frecuentes —buscar un paciente, registrar una cita o marcar el estado de una pieza dental— deben resolverse en un máximo de tres acciones desde la pantalla principal.
- **RNF-25.** Los mensajes de error deben ser claros, indicar la causa y la acción correctiva, y evitar términos técnicos.
- **RNF-26.** El odontograma debe presentarse gráficamente, permitiendo identificar el estado de cada pieza por color sin necesidad de leer texto.

Integridad y mantenibilidad

- **RNF-27.** La base de datos debe garantizar la integridad referencial mediante claves foráneas y ejecutar como transacción toda operación que afecte a más de una tabla.
- **RNF-28.** El sistema debe construirse siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador provisto por Laravel, con el código documentado y versionado en Git.
- **RNF-29.** El almacenamiento debe ser ampliable sin reinstalar el sistema, previendo el crecimiento del volumen de tomografías e imágenes 3D.
- **RNF-30.** El sistema debe entregarse con manual de instalación, manual de usuario y diccionario de datos.

Límites del alcance

Quedarán fuera de la versión inicial del sistema:

- El registro odontológico por caras o superficies dentales y las mediciones periodontales milimétricas; el odontograma se registra a nivel de pieza dental completa.
- El procesamiento, la visualización especializada (visor DICOM), la medición y la interpretación automática de las imágenes; el sistema almacena, cataloga y asocia los archivos o enlaces, y el informe de hallazgos lo redacta el profesional.
- Los estudios de densidad ósea de laboratorio y la planificación quirúrgica tridimensional; la valoración para implantes se limita a la apreciación clínica del odontólogo y a su respaldo en imágenes.

- La gestión de inventarios, el control de existencias, las órdenes de compra y la valorización de insumos. El sistema registra qué materiales se utilizaron en cada sesión con fines clínicos y de trazabilidad, pero no descuenta stock, no controla mínimos ni administra el almacén del consultorio.
- La contabilidad tributaria, la administración de impuestos y la facturación electrónica integrada, actividades que el consultorio realiza con apoyo de una contadora externa.
- La integración automática con plataformas externas de mensajería; los avisos se generan dentro del sistema.
- Un sistema completo de marketing digital y el acceso del paciente a la plataforma.
- El manejo de historias clínicas de pacientes derivados a otros centros y la gestión de seguros o convenios institucionales.

2. ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS

2.1 HARDWARE

2.1.1 Servidor

Se empleará un servidor virtual privado (VPS) contratado a un proveedor de hosting en la nube, donde se alojarán la aplicación web y la base de datos. Esta modalidad fue seleccionada porque garantiza la disponibilidad del sistema las veinticuatro horas del día, evita la inversión y el mantenimiento de equipamiento físico dentro del consultorio y permite el acceso desde cualquier ubicación. Especificaciones recomendadas:

- **Procesador:** 2 a 4 núcleos virtuales (vCPU) de 2.0 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** 4 GB (recomendado 8 GB para margen de crecimiento).
- **Almacenamiento:** SSD NVMe de 100 GB ampliable, considerando que además de las radiografías el sistema almacenará tomografías e imágenes 3D, cuyo peso por archivo es considerablemente mayor. Los estudios que superen el tamaño máximo definido se registrarán mediante el enlace al repositorio del centro radiológico, conservando en el sistema su ficha, su fecha y sus hallazgos.
- **Transferencia mensual:** mínimo 1 TB.
- **Disponibilidad:** 99 % de tiempo activo, operación continua 24/7.
- **Respaldos:** snapshots y copias de seguridad automáticas diarias provistas por el proveedor.

- **Seguridad:** certificado SSL/TLS para conexiones HTTPS y firewall a nivel de servidor.
- **Respaldo externo:** copia semanal descargada a un disco externo del consultorio, siguiendo la política de respaldo 3-2-1.

2.1.2 Cliente

Corresponde a los equipos desde los cuales los odontólogos accederán al sistema. Al tratarse de una aplicación web, no se requiere la instalación de programas adicionales.

- **PC de escritorio o laptop (uso principal en el consultorio):** procesador Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 o superior, 4 GB de memoria RAM (8 GB recomendado), almacenamiento SSD de 128 GB, Windows 10 u 11 y navegador Google Chrome.
- **Monitor:** 21.5 pulgadas con resolución 1920 × 1080 (mínimo aceptable 1366 × 768).

El sistema será desarrollado con un diseño responsivo, de manera que la misma aplicación web adapte automáticamente su interfaz al tamaño de la pantalla del dispositivo. El acceso desde el teléfono se realizará mediante el navegador. No se contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa.

2.1.3 Medios de Comunicación

Al estar el sistema alojado en la nube, la comunicación entre los equipos cliente y el servidor se realiza a través de internet.

- **Enlace a internet del consultorio:** banda ancha por fibra óptica, con velocidad mínima de 10 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida.
- **Router inalámbrico** con cobertura en el área de atención y recepción.
- **Red WiFi** con SSID protegido mediante WPA2/WPA3 para los equipos y dispositivos móviles del consultorio.
- **Cableado Cat6** para el equipo de escritorio principal, por ofrecer una conexión más estable que la red inalámbrica.
- **Protocolo de comunicación:** HTTPS mediante certificado SSL/TLS.
- **Respaldo de conectividad:** datos móviles 4G/5G como alternativa ante caídas del proveedor de internet.
- **Buenas prácticas:** política de contraseñas seguras, autenticación por usuario individual y respaldos cifrados.

2.1.4 Otros Dispositivos

Periféricos propios de la operación del consultorio:

- **Impresora** para la emisión de recibos de pago, planes de tratamiento y reportes.
- **Escáner o cámara digital** para la digitalización de radiografías y su incorporación al sistema.
- **Lector de código QR o datáfono** del proveedor de pagos, utilizado actualmente por el consultorio.
- **Disco duro externo** para el respaldo local adicional de la información.
- **UPS o batería de respaldo** para el equipo y el router ante cortes de energía eléctrica.

2.2 SOFTWARE

2.2.1 Servidor

NOMBRE	VERSIÓN
Sistema Operativo	Linux – Ubuntu Server 22.04 LTS
Servidor Web	Apache 2.4
Lenguaje de Programación	PHP 8.2 – Laravel 11
Programación Web	Blade (Laravel)
Gestor de Base de Datos	MySQL 8.0
Gestor de Dependencias	Composer 2
Seguridad	Certificado SSL/TLS

2.2.2 Cliente

NOMBRE	VERSIÓN
Sistema Operativo (PC)	Windows 10 u 11
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox
Documentación del proyecto	Visor PDF

2.2.3 Otro software adicional

- Visual Studio Code
- Laragon / XAMPP
- MySQL Workbench
- StarUML
- Git
- GitHub
- Google Docs

2.3 DATOS

a) Usuarios y seguridad

- **Usuario / Odontólogo** (base para todos los usuarios del sistema): id, nombres, apellidos, ci, matricula_profesional, especialidad_id (FK a Especialidad), correo, usuario, contraseña (encriptada), telefono, rol (administrador / odontólogo), estado (activo / inactivo), intentos_fallidos (intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión), bloqueado_hasta (fin del bloqueo temporal), fecha_creacion, fecha_actualizacion.
- **Bitacora** (registro de acciones sobre la información clínica): id, usuario_id (FK a Usuario), accion, tabla_afectada, registro_id, fecha_hora, ip.

b) Pacientes e historia clínica

- **Paciente**: id, ci, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo, telefono, correo, direccion, observaciones, estado, fecha_registro. La edad no se almacena: se calcula a partir de la fecha de nacimiento.

- **HistoriaClinica** (relación uno a uno con Paciente): id, paciente_id (FK a Paciente), fecha_apertura, habitos, observaciones_generales.
- **AntecedenteMedico** (catálogo de condiciones médicas): id, nombre (alergia, diabetes, hipertensión, problema cardíaco), descripcion.
- **HistoriaAntecedente** (relación muchos a muchos entre HistoriaClinica y AntecedenteMedico): id, historia_clinica_id (FK a HistoriaClinica), antecedente_medico_id (FK a AntecedenteMedico), observacion, fecha_registro.

c) Odontograma

- **PiezaDental** (catálogo según la nomenclatura odontológica FDI): id, codigo_fdi (11, 26, 36, 55), nombre, cuadrante, tipo_pieza (incisivo, canino, premolar, molar), tipo_denticion (permanente / temporal).
- **EstadoPieza** (catálogo de condiciones clínicas de una pieza dental): id, codigo, nombre (sano, caries, ausente o perdido, obturado con resina, carilla, perno, corona, implante, tratamiento de conducto, en tratamiento ortodóncico), descripcion, color_referencia, estado.
- **Odontograma** (toma fechada del estado bucal de un paciente): id, historia_clinica_id (FK a HistoriaClinica), odontologo_id (FK a Usuario), fecha_registro, tipo (inicial / evolución), tipo_denticion (permanente / temporal / mixta), observaciones, estado.
- **DetalleOdontograma** (condición registrada para cada pieza dentro de un odontograma): id, odontograma_id (FK a Odontograma), pieza_dental_id (FK a PiezaDental), estado_pieza_id (FK a EstadoPieza), tratamiento_aplicado_id (FK a TratamientoAplicado, opcional), observacion. La combinación odontograma_id + pieza_dental_id es única.

d) Catálogo clínico, tarifas y materiales

- **Especialidad** (clasifica los tratamientos del catálogo): id, nombre (ortodoncia, endodoncia, estética dental, odontopediatría, cirugía, periodoncia, implantología), descripcion.
- **Diagnostico** (catálogo de diagnósticos odontológicos): id, codigo, nombre (caries dental, pulpitis, necrosis pulpar, periodontitis, maloclusión, edentulismo parcial, fractura dental), descripcion, estado.

- **Tratamiento** (catálogo de servicios que ofrece el consultorio, con su parametrización de tiempo y sesiones): id, nombre, descripcion, especialidad_id (FK a Especialidad), **duracion_estimada_minutos**, **numero_sesiones_previstas**, requiere_sesiones (booleano), estado (disponible / no disponible). Se elimina el atributo requiere_estudio_previo, reemplazado por la estructura TratamientoTipoEstudio. Ejemplos de parametrización: limpieza dental 45 minutos y 1 sesión; endodoncia 60 minutos y 3 sesiones; implante 90 minutos y 2 sesiones.
- **TratamientoTipoEstudio** (clase asociativa que define qué estudios diagnósticos exige cada tratamiento): id, tratamiento_id (FK a Tratamiento), tipo_estudio_id (FK a TipoEstudio), **obligatorio** (booleano: obligatorio o recomendado), **momento_clinico** (previo al tratamiento / durante el tratamiento / control posterior), observacion. La combinación tratamiento_id + tipo_estudio_id es única. Ejemplos: endodoncia con radiografía periapical obligatoria previa; implante con tomografía computarizada obligatoria previa; extracción de tercer molar con radiografía panorámica obligatoria previa.
- **Tarifa** (historial de precios de cada tratamiento): id, tratamiento_id (FK a Tratamiento), precio, fecha_inicio_vigencia, fecha_fin_vigencia, estado.
- **Material** (catálogo de insumos odontológicos que se emplean en las sesiones): id, nombre (resina fotocurable, conos de gutapercha, implante de titanio, arco de ortodoncia, anestésico, cemento de ionómero), descripcion, categoria (restaurador, endodóntico, quirúrgico, ortodóncico, protésico, descartable), unidad_medida (unidad, mililitro, gramo, cono, caja), estado (activo / inactivo).

e) Tratamientos y evolución

- **PlanTratamiento** (agrupa los procedimientos que requiere un paciente): id, paciente_id (FK a Paciente), odontologo_id (FK a Usuario), fecha_creacion, descripcion, costo_total, estado (activo, concluido, cancelado).
- **TratamientoAplicado** (procedimiento concreto realizado a un paciente): id, plan_tratamiento_id (FK a PlanTratamiento), tratamiento_id (FK a Tratamiento), odontologo_id (FK a Usuario), pieza_dental_id (FK a PiezaDental, opcional), diagnostico_id (FK a Diagnostico), observacion_diagnostica, costo_acordado, **sesiones_planificadas**, fecha_inicio, fecha_fin, estado (planificado, en proceso, concluido, cancelado), observaciones. Las sesiones realizadas no se almacenan: se

calculan contando las sesiones registradas, y el avance se expresa como sesiones realizadas sobre sesiones_planificadas.

- **Sesion** (ficha de evolución de los tratamientos que requieren continuidad): id, tratamiento_aplicado_id (FK a TratamientoAplicado), odontologo_id (FK a Usuario), cita_id (FK a Cita, opcional), numero_sesion, fecha, avance_tecnico, **duracion_real_minutos**, observaciones, fecha_proxima_sesion, estado (realizada / pendiente). Se elimina el atributo de texto materiales_utilizados, reemplazado por la estructura SesionMaterial.
- **SesionMaterial** (clase asociativa que registra qué materiales se emplearon en cada sesión): id, sesion_id (FK a Sesion), material_id (FK a Material), **cantidad**, observacion. La combinación sesion_id + material_id es única.

f) Estudios diagnósticos y valoraciones

- **TipoEstudio** (catálogo de estudios diagnósticos): id, nombre (radiografía periapical, radiografía panorámica, radiografía bitewing, tomografía computarizada, imagen 3D, fotografía clínica), descripcion, estado.
- **EstudioDiagnostico** (estudios de imagen del paciente): id, paciente_id (FK a Paciente), tipo_estudio_id (FK a TipoEstudio), odontologo_id (FK a Usuario), pieza_dental_id (FK a PiezaDental, opcional), tratamiento_aplicado_id (FK a TratamientoAplicado, opcional), fecha_estudio, centro_radiologico, ruta_archivo (archivo o enlace), hallazgos, fecha_registro.
- **ValoracionImplante** (ficha de evaluación previa a la colocación de un implante): id, paciente_id (FK a Paciente), pieza_dental_id (FK a PiezaDental, sitio previsto), odontologo_id (FK a Usuario, evaluador), estudio_diagnostico_id (FK a EstudioDiagnostico, opcional), tratamiento_aplicado_id (FK a TratamientoAplicado, opcional), fecha_valoracion, estado_hueso (suficiente / regular / insuficiente), requiere_injerto (booleano), observaciones_clinicas, resultado (apto / apto con condiciones / no apto).

g) Agenda

- **EstadoCita** (catálogo): id, nombre (programada, atendida, cancelada, no asistida), descripcion.

- **Cita** : id, paciente_id (FK a Paciente), odontologo_id (FK a Usuario), tratamiento_aplicado_id (FK a TratamientoAplicado, opcional), fecha, hora_inicio, **duracion_minutos**, **hora_fin**, motivo, estado_cita_id (FK a EstadoCita), observaciones, fecha_registro. La duración se propone a partir de la duracion_estimada_minutos del tratamiento y puede ajustarse. La hora_fin se obtiene de hora_inicio más duracion_minutos y se conserva en el registro para permitir la validación de solapamiento. Restricción: no pueden existir dos citas cuyas franjas horarias se superpongan, total o parcialmente, independientemente del odontólogo, por disponer el consultorio de un único sillón odontológico.

h) Cobros

- **MetodoPago** (catálogo): id, nombre (efectivo, QR, transferencia), descripcion, estado.
- **Pago** (abonos realizados por el paciente): id, tratamiento_aplicado_id (FK a TratamientoAplicado), metodo_pago_id (FK a MetodoPago), odontologo_id (FK a Usuario, quien recibe el cobro), monto, fecha_pago, numero_comprobante, observaciones. El saldo pendiente no se almacena: se calcula como el costo acordado menos la suma de los abonos registrados.

i) Seguimiento y sistema

- **Control** (seguimientos programados): id, tratamiento_aplicado_id (FK a TratamientoAplicado), fecha_prevista, motivo, estado (pendiente, cumplido, vencido), fecha_cumplimiento, observaciones.
- **Aviso** (notificaciones internas del sistema): id, odontologo_id (FK a Usuario), tipo (cita próxima, control pendiente, saldo pendiente, estudio diagnóstico pendiente, sesión pendiente sin cita), referencia_id, mensaje, fecha_generacion, leido.

2.4 PROCESOS

Los principales procesos del sistema de información del consultorio son:

- **Gestión de usuarios y accesos**: registro y administración de las cuentas de los odontólogos, con autenticación individual y asignación de permisos, de manera que cada registro clínico, cita y pago quede vinculado al profesional que lo generó.
- **Gestión de pacientes e historias clínicas**: registro, modificación, consulta y búsqueda de pacientes por nombre, apellido o número de documento. Incluye la apertura de la

historia clínica única y la asociación de los antecedentes médicos que deben considerarse antes de determinados procedimientos.

- **Registro y actualización del odontograma**: proceso nuevo para el consultorio, que hoy no lleva odontograma. Comprende el levantamiento del odontograma inicial del paciente sobre la numeración FDI, asignando a cada pieza dental su condición clínica, y el registro de los odontogramas de evolución que actualizan ese estado a lo largo del tratamiento, permitiendo comparar dos tomas de fechas distintas.
- **Gestión del catálogo de servicios, tiempos y tarifas** [MODIFICADO]: administración de los tratamientos que ofrece el consultorio, su clasificación por especialidad, la parametrización de la duración estimada en minutos y del número de sesiones previstas de cada procedimiento, y la actualización de precios conservando el historial de vigencia. Esta parametrización es la que permite después reservar en la agenda el tiempo real que consume cada atención.
- **Definición de los estudios diagnósticos requeridos por tratamiento** [NUEVO]: asociación de cada tratamiento del catálogo con los tipos de estudio que exige, indicando si son obligatorios o recomendados y en qué momento clínico corresponden, de modo que el sistema pueda advertir su ausencia antes de ejecutar el procedimiento.
- **Gestión del catálogo de materiales e insumos** [NUEVO]: administración del listado de materiales que utiliza el consultorio, con su categoría y su unidad de medida, y su baja lógica cuando dejan de emplearse, conservando los registros históricos de las sesiones en que fueron utilizados.
- **Gestión de diagnósticos y planes de tratamiento**: asignación de un diagnóstico formal a cada atención y conformación del plan de tratamiento con los procedimientos que el paciente requiere y su costo total.
- **Gestión de tratamientos y control del avance de sesiones** [MODIFICADO]: registro de los procedimientos realizados a cada paciente, indicando la pieza dental atendida, el diagnóstico, el costo acordado, el odontólogo responsable y el número de sesiones planificadas tomado del catálogo. Incluye el control del avance expresado como sesiones realizadas sobre sesiones planificadas y la advertencia de los estudios obligatorios que aún no se han cargado.
- **Registro de la evolución técnica y de los materiales por sesión** [MODIFICADO]: apertura de la ficha de evolución de cada sesión, con el avance técnico ejecutado, la

duración real de la sesión, las observaciones, la fecha de la siguiente sesión y el registro de los materiales empleados seleccionados del catálogo, con la cantidad utilizada en cada caso.

- **Carga e informe de estudios diagnósticos**: registro y catalogación de radiografías, tomografías, imágenes 3D y fotografías clínicas, indicando el tipo de estudio, la fecha, el centro donde se realizó, el archivo o enlace, los hallazgos y la pieza dental o el tratamiento al que corresponde. Incluye la verificación de qué estudios requeridos de un tratamiento ya fueron cargados y cuáles faltan.
- **Valoración quirúrgica para implantes**: registro de la ficha de evaluación previa a la colocación de un implante, con el estado del hueso, la necesidad de injerto, el estudio de respaldo y la conclusión sobre la aptitud del paciente, y su vinculación con el tratamiento que se derive de ella.
- **Gestión de citas con reserva de tiempo del sillón** [MODIFICADO]: registro, consulta, reprogramación y cancelación de citas mediante una agenda compartida. La duración de la cita se toma de la parametrización del tratamiento, el sistema calcula su hora de finalización y bloquea la franja horaria completa, validando automáticamente que no se superponga con otra atención, ya que el consultorio dispone de un solo sillón. Incluye la actualización de los estados de la cita, la generación de la sesión de tratamiento cuando la cita es atendida y la programación de la cita de la siguiente sesión.
- **Gestión de pagos**: registro de los abonos realizados por el paciente sobre cada tratamiento, con indicación del medio de pago y del número de comprobante, y cálculo automático del saldo pendiente.
- **Gestión de seguimientos y recordatorios**: programación de controles posteriores y generación de avisos internos sobre citas próximas, controles pendientes, tratamientos con saldo por cobrar, estudios diagnósticos requeridos aún no cargados y tratamientos con sesiones pendientes sin cita programada.
- **Gestión de reportes**: generación de informes de pacientes atendidos por periodo, historia clínica completa con odontograma y estudios, comparación del odontograma inicial y de evolución, tratamientos por odontólogo y especialidad, tratamientos con sesiones pendientes, materiales utilizados por periodo y por tratamiento, agenda de citas, inasistencias, saldos pendientes e ingresos por periodo y medio de pago, con posibilidad de exportación en PDF.

2.5 GENTE/USUARIO

Personas involucradas en el sistema:

Desarrolladores del sistema

Los seis integrantes del Grupo 7, encargados del análisis, el diseño de la base de datos, el desarrollo, las pruebas, la implementación y la documentación del software, asegurando que la plataforma funcione correctamente y pueda actualizarse de acuerdo con las necesidades del consultorio.

Odontólogos propietarios (Roxana Calizaya y Gerson Callejas)

Usuarios directos con acceso completo a la plataforma. Registran pacientes e historias clínicas, levantan y actualizan el odontograma, programan y atienden citas, registran diagnósticos, tratamientos y sesiones de evolución, cargan e informan los estudios diagnósticos, elaboran las valoraciones previas a implantes, registran los cobros y consultan los reportes. Cada uno cuenta con un usuario individual que permite identificar la responsabilidad sobre los registros realizados y diferenciar sus cuentas y cobros, ya que ambos administran sus propios pacientes dentro del mismo consultorio.

Pacientes

Actores indirectos del sistema. No acceden a la plataforma, pero constituyen el origen de la información registrada: sus datos personales, antecedentes médicos, estado dental, estudios diagnósticos, tratamientos, citas y pagos son los que alimentan el sistema. Reciben los recordatorios y los comprobantes generados a partir de él.

Centro radiológico externo

Actor indirecto. Realiza las tomografías, radiografías panorámicas e imágenes 3D que el consultorio no produce por sí mismo. No accede al sistema; sus resultados ingresan a la plataforma cuando el odontólogo carga el archivo o el enlace correspondiente dentro del módulo de estudios diagnósticos, junto con la fecha y los hallazgos.

Contadora externa

Actor indirecto que recibe la información económica generada por el sistema para las actividades contables y tributarias, las cuales se realizan fuera de la plataforma.

2.6 DOCUMENTO

La información que respalda al sistema es:

- **Manual de instalación:** guía paso a paso para el despliegue de la aplicación en el servidor, la configuración de la base de datos MySQL y la instalación del certificado SSL.
- **Manual de usuario:** instrucciones detalladas sobre el uso de cada módulo del sistema, incluyendo la gestión de pacientes e historias clínicas, el registro y la actualización del odontograma, el catálogo de servicios y tarifas, el registro de diagnósticos, planes y tratamientos, la ficha de evolución por sesión, la carga e informe de estudios diagnósticos, la ficha de valoración para implantes, la agenda de citas, el registro de pagos, los seguimientos y la generación de reportes.
- **Diccionario de datos:** descripción de las tablas, atributos, tipos de dato y relaciones de la base de datos.
- **Documentos operativos del consultorio:** historia clínica, ficha de odontograma, plan de tratamiento con su detalle de sesiones previstas, ficha de evolución por sesión con los materiales utilizados, ficha de valoración para implantes, recibo de pago y reportes generados por el sistema.

3. TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

3.1 Estrategia para el desarrollo del software

La estrategia de desarrollo busca garantizar una solución confiable, mantenible y adaptada a las condiciones reales de trabajo del Consultorio DentalRox, considerando que sus usuarios no cuentan con experiencia previa en el uso de sistemas informáticos.

- **Enfoque de desarrollo:** se adoptará un modelo iterativo e incremental basado en el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), lo cual permite implementar primero los módulos críticos y luego extender el sistema con las funcionalidades complementarias.
- **Priorización de funcionalidades:**
    - **Módulos críticos:** pacientes e historia clínica, odontograma, tratamientos y citas.
    - **Módulos operativos:** estudios diagnósticos, valoraciones, pagos y catálogo de servicios.

    - **Módulos de valor agregado:** seguimientos, avisos internos y reportes.
- **Validación continua:** en cada iteración se realizará una validación con los dos odontólogos del consultorio, lo que permitirá incorporar retroalimentación temprana y ajustar los módulos según la operativa real de la atención odontológica.
- **Arquitectura primero:** se definirá de manera temprana la arquitectura Modelo-Vista-Controlador provista por Laravel, junto con la estructura de la base de datos relacional, de modo que las funcionalidades posteriores se construyan sobre una base estable.
- **Uso de UML:** se empleará el Lenguaje Unificado de Modelado para representar gráficamente los casos de uso, el diagrama de clases, las actividades y las secuencias, facilitando la comunicación dentro del equipo y documentando la arquitectura del sistema.
- **Escalabilidad y mantenibilidad:** la arquitectura permitirá incorporar posteriormente funcionalidades excluidas de la versión inicial, como la integración automática con servicios de mensajería o el detalle del odontograma por superficies dentales, sin afectar la estabilidad del sistema.
- **Gestión de configuración:** se utilizará Git y GitHub con un esquema de ramas, revisiones de código y versionado, permitiendo el trabajo simultáneo de los seis integrantes del equipo.
- **Participación de las partes interesadas:** se fomentará la colaboración continua entre el equipo de desarrollo y los odontólogos, asegurando que el sistema se adapte a sus prácticas reales de trabajo y no imponga procesos que no representan una necesidad para el consultorio.

3.2 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUDS

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) se adoptará de forma iterativa e incremental, priorizando primero los módulos de pacientes, odontograma, tratamientos y citas, y posteriormente los de estudios diagnósticos, valoraciones, pagos, seguimientos y reportes.

- **Iterativo e incremental:** entregas parciales funcionales en ciclos cortos, con retroalimentación directa de los odontólogos Roxana Calizaya y Gerson Callejas al finalizar cada iteración.

- **Orientado a casos de uso:** los requisitos se capturarán como casos de uso con criterios de aceptación claros, por ejemplo: Registrar paciente, Consultar historia clínica, Registrar odontograma inicial, Actualizar odontograma de evolución, Registrar diagnóstico y plan de tratamiento, Registrar tratamiento, Registrar sesión de evolución, Cargar estudio diagnóstico, Registrar valoración para implante, Programar cita, Registrar abono, Programar control y Generar reporte.
- **Centrado en la arquitectura:** definición temprana de las capas del patrón MVC de Laravel, del modelo de datos relacional y del esquema de autenticación por usuario.
- **Gestión de riesgos proactiva:**
    - Pérdida de conexión a internet → el sistema se aloja en la nube; se define un procedimiento de contingencia mediante datos móviles.
    - Pérdida de información clínica → respaldos automáticos diarios y restauraciones probadas.
    - Resistencia al cambio por parte de los usuarios → interfaz sencilla, capacitación y acompañamiento durante la puesta en marcha.
    - Superposición de citas por el único sillón odontológico → validación automática de horarios y pruebas específicas sobre esa regla.
    - Volumen creciente de estudios diagnósticos, incluidas tomografías e imágenes 3D de gran tamaño → almacenamiento ampliable, límite de tamaño por archivo con registro alternativo mediante enlace al centro radiológico, y política de respaldo definida.
    - Registro incompleto del odontograma por parte de los profesionales → interfaz gráfica sencilla, carga automática de las piezas dentales al abrir un odontograma nuevo y validación de que exista el odontograma inicial antes de cerrar un plan de tratamiento.
    - Registro incompleto de los materiales por sesión, por la carga adicional que representa para el profesional → catálogo acotado a los insumos de uso frecuente, selección rápida desde una lista y registro opcional en los procedimientos de una sola sesión.

- **Verificación y validación continua:** pruebas unitarias sobre las reglas de negocio, pruebas de integración sobre el flujo cita – tratamiento – sesión – pago, y pruebas de aceptación con los odontólogos en condiciones reales de atención.
- **Gestión de configuración:** Git con ramas main, develop y feature, revisiones de código entre los integrantes y versionado del sistema.
- **Trazabilidad:** Requisito ↔ Caso de Uso ↔ Clases ↔ Pruebas ↔ Despliegue.
- **Fases del PUDS y entregables clave:**
    - **Inicio:** visión del sistema, alcance, identificación de actores, riesgos y diagrama de casos de uso de alto nivel. Corresponde al presente perfil del proyecto.
    - **Elaboración:** modelo entidad-relación y diseño de la base de datos, arquitectura base, prototipos de interfaz, diagramas de clases, paquetes y actividades, y plan de pruebas.
    - **Construcción:** desarrollo incremental por módulos, diagramas de secuencia, migraciones de la base de datos, pruebas y carga de datos iniciales de los catálogos.
    - **Transición:** despliegue en el servidor de producción, migración de la información existente en fichas físicas, capacitación de los odontólogos, entrega de manuales y estabilización del sistema.

3.2.2 Características de UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se usará como estándar para comunicar el diseño y asegurar la consistencia entre los requisitos y la construcción del sistema.

- **Representación visual estandarizada:** notación ampliamente aceptada que mejora la comunicación entre los integrantes del equipo y con los usuarios del consultorio.
- **Cobertura estructural y de comportamiento:**
    - **Casos de uso:** actor principal Odontólogo, con los casos de uso de gestión de pacientes e historias clínicas, odontograma, diagnósticos y planes de tratamiento, tratamientos y sesiones de evolución, estudios diagnósticos, valoraciones para implantes, citas, pagos, seguimientos y reportes.
    - **Clases:** Usuario, Paciente, HistoriaClinica, AntecedenteMedico, HistoriaAntecedente, Especialidad, Diagnostico, Tratamiento, TratamientoTipoEstudio, Tarifa, Material, PiezaDental, EstadoPieza,

Odontograma, DetalleOdontograma, PlanTratamiento, TratamientoAplicado, Sesion, SesionMaterial, TipoEstudio, EstudioDiagnostico, ValoracionImplante, Cita, EstadoCita, MetodoPago, Pago, Control, Aviso y Bitacora.

- **Actividades:** flujo de atención de un paciente nuevo con el levantamiento de su odontograma inicial, flujo de programación y atención de una cita, flujo de carga de un estudio diagnóstico con su informe de hallazgos y flujo de registro de un abono.
- **Secuencia:** programar una cita con validación de disponibilidad del sillón, registrar una sesión de evolución a partir de una cita atendida, registrar la valoración previa a un implante con su derivación al tratamiento correspondiente y registrar un pago con recálculo del saldo pendiente y registrar una sesión con sus materiales utilizados, actualizando el avance de sesiones del tratamiento.
- **Componentes:** aplicación Laravel, módulo de odontograma, repositorio de estudios diagnósticos, servicio de avisos, servicio de reportes y base de datos MySQL.
- **Despliegue:** servidor VPS con Ubuntu, clientes de escritorio y móviles del consultorio, y enlace a internet.

- **Mecanismos de organización:** paquetes por dominio (Usuarios y Seguridad, Pacientes e Historia Clínica, Odontograma, Catálogo Clínico y Materiales, Tratamientos y Evolución, Estudios y Valoraciones, Agenda, Cobros y Reportes) y estereotipos para servicios y controladores.
- **Consistencia y trazabilidad:** los diagramas se alinean con los casos de uso priorizados y guían las pruebas y las entregas incrementales.

3.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

3.3.1 Software

- **Programa principal:** el software principal para el desarrollo del sistema será PHP con el framework Laravel.

Laravel facilita el proceso de desarrollo debido a su sintaxis expresiva y a su arquitectura Modelo-Vista-Controlador, que permite organizar el código separando la lógica de negocio, la presentación y el control de flujo. Su motor de plantillas Blade permite construir las vistas

del sistema de forma ordenada y reutilizable, y su sistema de migraciones permite versionar la estructura de la base de datos junto con el código, de manera que los seis integrantes del equipo trabajen siempre sobre el mismo esquema.

- **Otras herramientas de desarrollo:** se hará uso del entorno de desarrollo Visual Studio Code, con extensiones como Laravel Blade Snippets, PHP Intelephense y GitLens, junto con Git y GitHub para el control de versiones y el trabajo colaborativo. Como entorno local de pruebas se utilizará XAMPP, que integra Apache, PHP y MySQL en una sola instalación.
- **Herramientas para la base de datos:** se utilizará MySQL como gestor de base de datos.

MySQL es un sistema de código abierto y gratuito, con seguridad robusta mediante cifrado de datos y conexiones SSL/TLS, amplio soporte del estándar SQL y una integración nativa con Laravel a través de Eloquent. Para el diseño del modelo se empleará MySQL Workbench y para la administración de la base de datos en el servidor, phpMyAdmin.

- **Herramientas de modelado y documentación:** StarUML y Draw.io para la elaboración de los diagramas UML del proyecto, y Google Docs junto con Microsoft Word para la documentación.

3.3.2 Hardware

El desarrollo del sistema se realizará desde las computadoras portátiles de los integrantes del equipo, las cuales tienen las siguientes caracteristicas:

MARCA / MODELO	SISTEMA OPERATIVO	PROCESADOR	RAM	ALMACENAMIENTO	GPU
Lenovo LOQ 15E	**Windows 11**	**Intel Core i5-12450HX**	**16 G**	**SSD 512**	**NVIDIA GeForce RTX 2050**
ASUS TUF A15	**Windows 11**	**AMD Ryzen 7 5800H**	**16 G**	**SSD 512**	**NVIDIA GeForce RTX 3060**
HP Laptop 15-ef0xxx	**Windows 11**	**AMD Ryzen 5 3500U**	**8 GB**	**238 GB**	**AMD Radeon(TM) 8 Graphics**

Lenovo ideapad Laptop	**Windows 10**	**AMD Ryzen 5 5500U**	**8 GB**	**238 GB**	**AMD Radeon(TM) Graphics**
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 (81W0)	**Windows 11**	**AMD Ryzen 5 3500U**	**8 GB**	**SSD 256 GB**	**AMD Radeon Vega 8 Graphics**
Hp Envy x360	**Windows 11**	**Intel Core Ultra 7 155H**	**16 GB**	**1 TB**	**Intel Arc Graphics**

4. POSIBLES COSTOS

A continuación se detallan los costos referenciales asociados al desarrollo del sistema. Los equipos corresponden a las computadoras portátiles que cada integrante del equipo utilizará durante el desarrollo del proyecto.

EQUIPO	COSTO (USD)
Lenovo LOQ 15E	700
ASUS TUF A15	900
HP Laptop 15-ef0xxx	550
Lenovo ideapad Laptop	500
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 (81W0	250
Hp Envy x360	800
TOTAL	3700

5. POSIBLES BENEFICIOS

5.1 TIEMPO

El sistema automatizará tareas que actualmente consumen una cantidad significativa de tiempo y son propensas a errores, como la búsqueda manual de fichas antiguas cuando un paciente regresa después de varios años, la revisión del cuaderno para determinar cuánto ha cancelado un paciente y cuánto queda pendiente, y el envío individual de recordatorios de citas por WhatsApp. La búsqueda de la información de un paciente, que hoy implica revisar carpetas físicas y cuadernos, se resolverá escribiendo su nombre o apellido y obteniendo de inmediato sus antecedentes, tratamientos, radiografías y estado de cuenta. Esto permitirá que los odontólogos dediquen más tiempo a la atención clínica y menos a las tareas de registro y consulta.

La consulta del estado dental de un paciente, que hoy exige revisar la ficha y reconstruir mentalmente qué piezas fueron tratadas, se resolverá abriendo su odontograma y comparándolo con el de la toma anterior. De igual manera, los estudios radiológicos dejarán de buscarse entre carpetas o de solicitarse nuevamente al paciente, porque estarán asociados a su historia clínica junto con su fecha y sus hallazgos.

5.2 ESFUERZO

La centralización de toda la información en una única plataforma eliminará la necesidad de alternar entre la historia clínica física, el cuaderno de tratamientos y pagos, la agenda de papel y WhatsApp. Los profesionales dejarán de depender de su memoria para recordar en qué etapa se encuentra un tratamiento prolongado o qué pacientes tienen controles pendientes, ya que el sistema mantendrá ese registro de forma ordenada y generará los avisos correspondientes. La interfaz será clara y sencilla, considerando que los usuarios no tienen experiencia previa con sistemas informáticos, lo que reducirá la curva de aprendizaje y el esfuerzo requerido para incorporar la herramienta a su trabajo diario.

5.3 COSTOS

La digitalización de la información generará ahorros directos e indirectos:

- **Conservación de la información clínica:** se eliminará el riesgo de pérdida de historias clínicas y radiografías, situación que ya se ha presentado en el consultorio y que obliga a repetir estudios o a reconstruir el historial del paciente.

- **Reducción de inasistencias:** los avisos de citas y controles disminuirán los olvidos de los pacientes, evitando que queden espacios vacíos en la agenda que representan horas de atención no facturadas.
- **Mejor recuperación de saldos:** el cálculo automático del saldo pendiente por tratamiento permitirá identificar con precisión qué pacientes mantienen deudas, reduciendo los montos no cobrados.
- **Ahorro en materiales:** se minimizará el uso de fichas, cuadernos, agendas y espacio físico de archivo.
- **Mejor aprovechamiento del sillón odontológico:** al tratarse del único recurso de atención del consultorio, una agenda coordinada permite aprovechar mejor las franjas horarias disponibles.
- **Trazabilidad del consumo de materiales:** al registrar qué insumos se utilizaron en cada sesión, el consultorio podrá conocer el consumo real por tipo de tratamiento y contrastarlo con el precio cobrado, lo que aporta un criterio objetivo para revisar sus tarifas cuando aumenta el costo de los materiales.
- **Decisiones basadas en información:** los reportes de tratamientos más realizados, ingresos por periodo y pacientes atendidos permitirán a los odontólogos tomar decisiones sobre sus servicios y tarifas con datos reales y no por percepción.
- **Reducción de estudios repetidos:** al conservar las radiografías, tomografías e imágenes 3D asociadas al paciente, a la pieza dental y a la fecha, se evita solicitar nuevamente estudios que ya fueron realizados, lo que representa un ahorro directo para el paciente y una menor exposición radiológica.
- **Respaldo clínico de los procedimientos:** el odontograma y las fichas de valoración dejan constancia del estado con el que el paciente ingresó y de las condiciones en que se autorizó cada procedimiento, lo que reduce el riesgo de reclamos y de trabajos que deban rehacerse sin costo.

6. POSIBLES CLIENTES

El sistema propuesto se dirige principalmente al Consultorio DentalRox, aunque su diseño permite que otros establecimientos odontológicos de características similares puedan beneficiarse de la digitalización de su información clínica y administrativa. Se destacan los siguientes:

Odontólogos propietarios del Consultorio DentalRox:

Usuarios directos y principales beneficiarios del sistema. Requieren centralizar la información de sus pacientes, conservar las historias clínicas y radiografías, coordinar la agenda del único sillón odontológico y llevar el control de los cobros de sus tratamientos.

Pacientes del consultorio:

Beneficiarios indirectos. Obtendrán una atención más continua y ordenada, ya que el odontólogo dispondrá de su historial completo al momento de la consulta, recibirán recordatorios de sus citas y controles, y contarán con un registro claro de los pagos realizados y del saldo pendiente de sus tratamientos.

Consultorios odontológicos pequeños:

Establecimientos de uno a tres sillones, atendidos directamente por sus propietarios, que enfrentan las mismas dificultades de registro manual y que no requieren un sistema de gestión hospitalaria de gran escala ni pueden costearlo

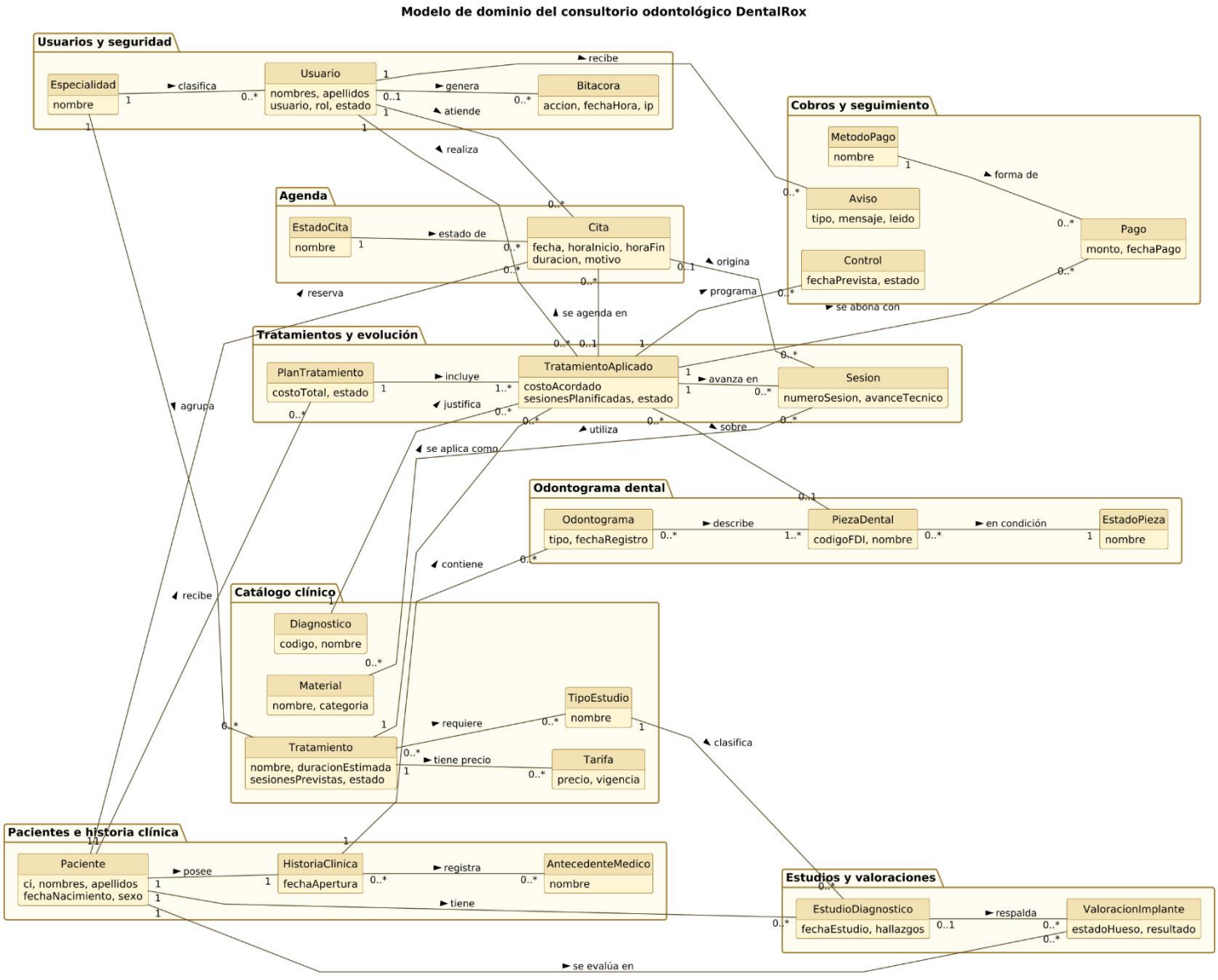
Odontólogos independientes recién egresados:

Profesionales que inician su ejercicio privado y que necesitan organizar desde el comienzo sus historias clínicas, su agenda y sus cobros, evitando acumular información en registros físicos difíciles de recuperar posteriormente.

Clínicas odontológicas en crecimiento:

Establecimientos que incorporan nuevos profesionales y sillones, y que requieren mantener identificada la responsabilidad de cada odontólogo sobre los tratamientos realizados y los cobros recibidos.

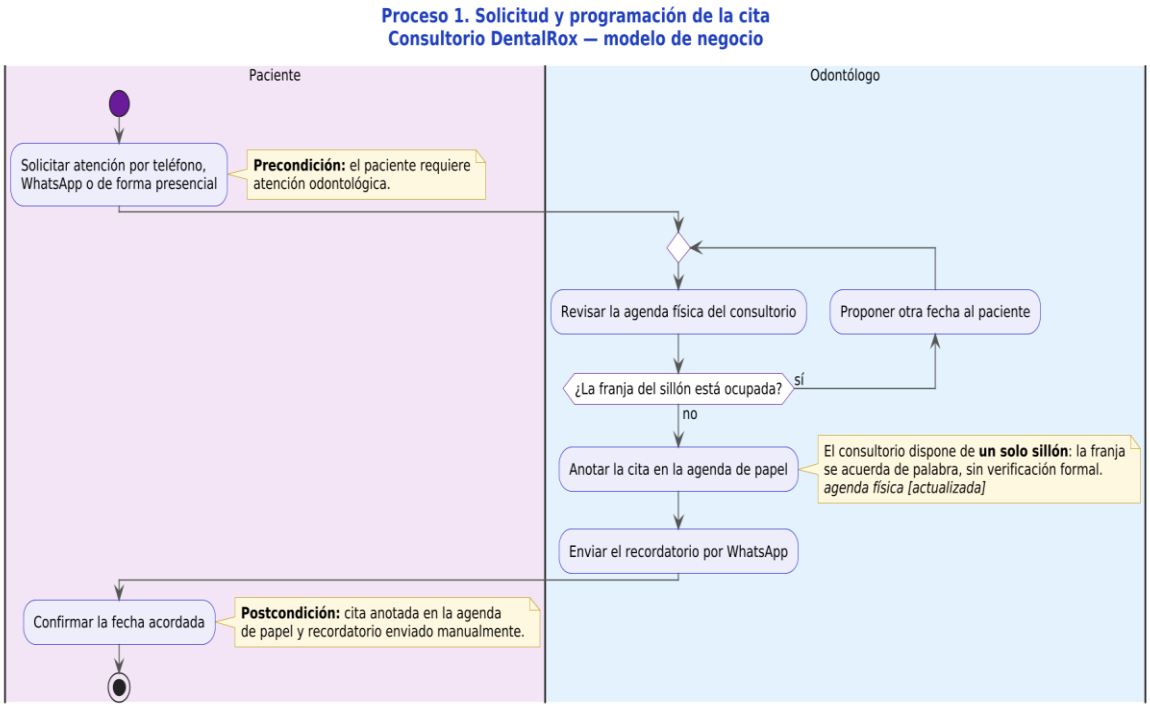
7. MODELO DE DOMINIO



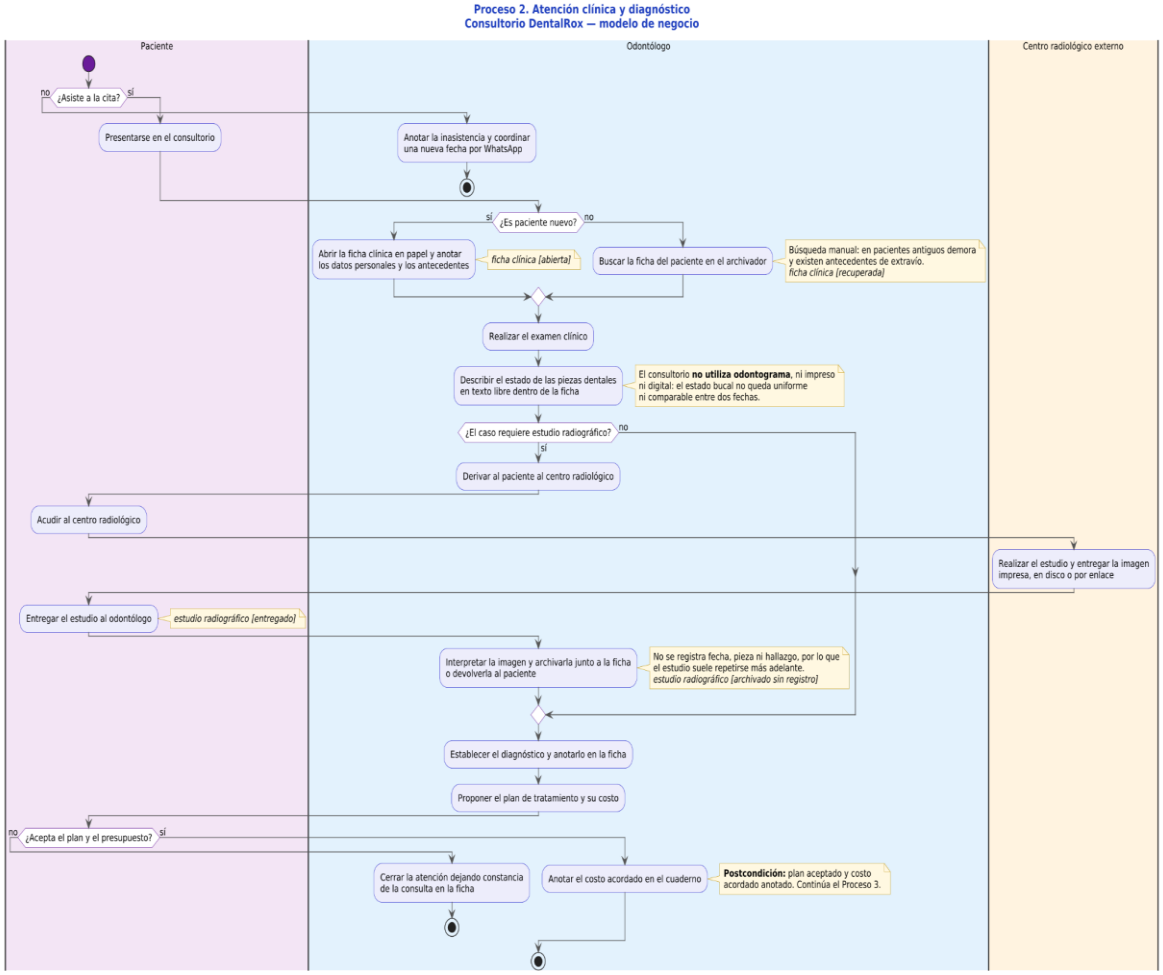
8. MODELO DE NEGOCIO

Diagrama de actividades

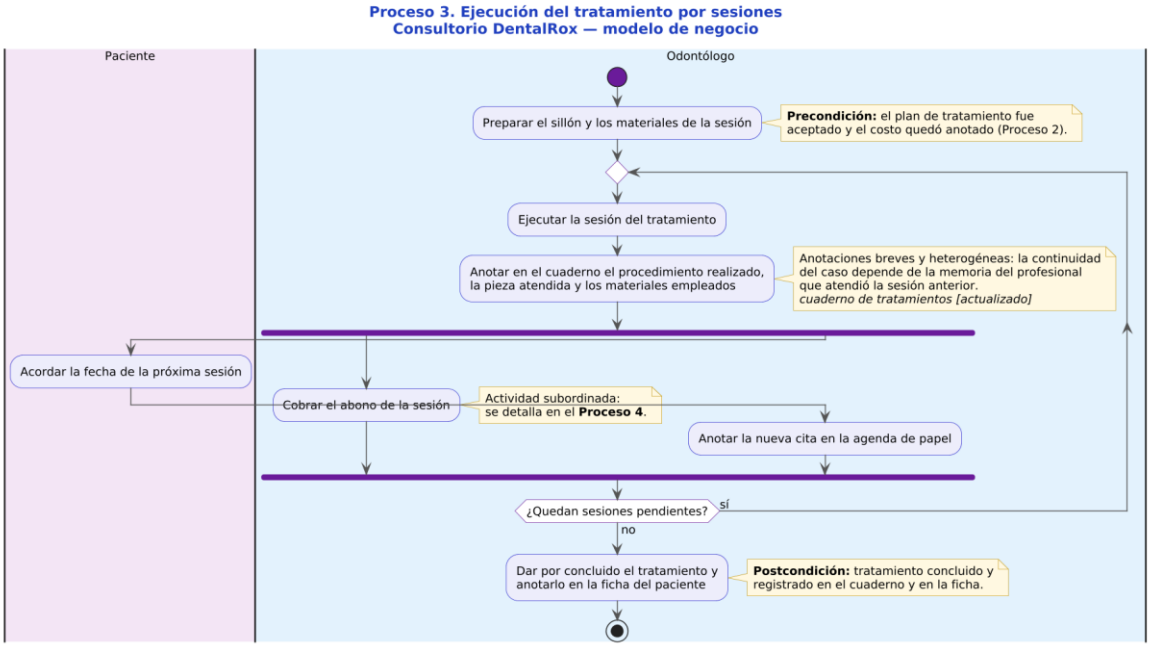
- **Proceso: Solicitud y Programación de la cita**



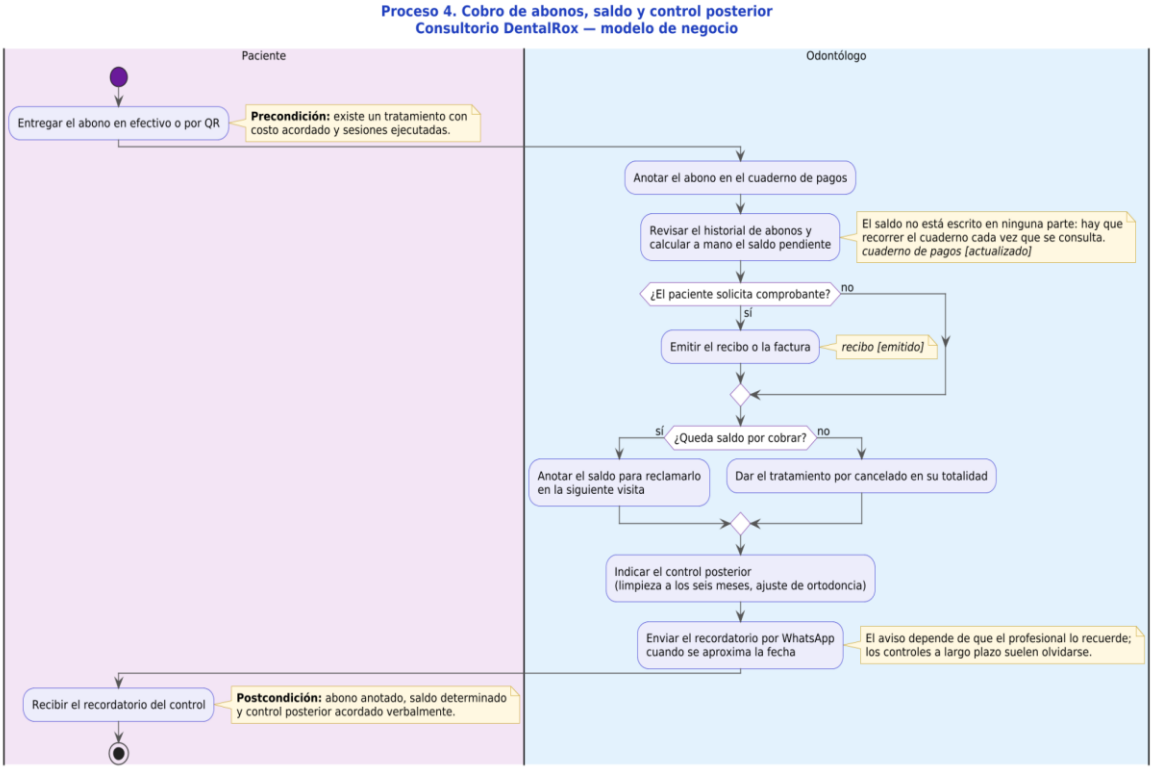
- **Proceso: Atencion Clinica y Diagnostico**



- **Proceso: Ejecucion del tratamiento por sesiones**



- **Proceso: Cobro de abonos, saldo y control posterior**



9. MARCO TEÓRICO

• PUDS (PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE)

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es una metodología de ingeniería de software que proporciona un marco de trabajo disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad que satisfaga las necesidades del usuario final, dentro de un cronograma y presupuesto predecibles. El PUDS se origina como una evolución del Proceso Unificado (UP) propuesto originalmente por Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh, y de su versión comercial conocida como Proceso Unificado Racional (RUP, por sus siglas en inglés), desarrollada y difundida por Rational Software Corporation. A partir de estas bases, el PUDS se adapta como una versión académica y flexible del proceso, conservando su estructura esencial pero permitiendo ajustes según la escala y naturaleza de cada proyecto.

Definición, origen y evolución (UP / RUP / PUDS):

El Proceso Unificado nace de la convergencia de los métodos de análisis y diseño orientados a objetos desarrollados independientemente por sus tres autores durante la década de 1990, quienes unificaron sus notaciones en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y, posteriormente, en un proceso de desarrollo común. RUP constituye la implementación comercial y detallada de este proceso, incorporando plantillas, guías y herramientas de soporte. El PUDS retoma la esencia conceptual de ambos —la orientación a casos de uso, la arquitectura como eje central y el desarrollo iterativo— para aplicarla en proyectos de menor escala, como el desarrollo de sistemas de información académicos y empresariales.

Características fundamentales:

- Dirigido por casos de uso: los requisitos del sistema se identifican, documentan y validan a partir de la interacción esperada entre los actores y el sistema, de modo que cada caso de uso guía las actividades de análisis, diseño, implementación y prueba correspondientes.

- Centrado en la arquitectura: la arquitectura del sistema se define de manera temprana como una vista organizativa que integra los elementos estructurales más significativos, sirviendo de base estable sobre la cual se construyen las siguientes iteraciones.

- Iterativo e incremental: el desarrollo se organiza en ciclos sucesivos y controlados, cada uno de los cuales entrega un incremento funcional del producto, permitiendo gestionar riesgos progresivamente y ajustar el rumbo del proyecto conforme se obtiene retroalimentación.

Fases del PUDS:

a) Inicio: en esta fase se establece el alcance del proyecto, se identifican los riesgos iniciales más relevantes y se documentan los casos de uso de alto nivel que describen las funcionalidades esenciales del sistema. Se define asimismo una visión preliminar del negocio y de los criterios de éxito.

b) Elaboración: se refina la visión del sistema a partir del análisis detallado de los requisitos, se establece la línea base de la arquitectura —es decir, la estructura que soportará el resto del desarrollo— y se abordan los riesgos técnicos críticos que podrían comprometer el proyecto si no se resuelven tempranamente.

c) Construcción: corresponde al desarrollo incremental de los componentes del sistema, en el cual se codifican, integran y prueban los casos de uso restantes hasta alcanzar una versión operativa completa del producto.

d) Transición: comprende las actividades necesarias para poner el sistema a disposición de los usuarios finales, incluyendo el despliegue en el entorno de producción, la ejecución de pruebas de aceptación, la migración de datos existentes y el ajuste del sistema a partir de la retroalimentación obtenida durante su puesta en marcha.

Flujos de trabajo fundamentales:

El PUDS organiza las actividades técnicas del desarrollo en flujos de trabajo transversales a las fases descritas: la captura de requerimientos, orientada a identificar y especificar las necesidades funcionales y no funcionales del sistema; el análisis, que profundiza la comprensión del problema y refina los casos de uso; el diseño, que traduce el análisis en una solución estructurada conforme a la arquitectura definida; la implementación, correspondiente a la codificación de los componentes del sistema; y las pruebas, que verifican que el software cumple con los requisitos especificados y se comporta correctamente ante los escenarios previstos.

(JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Pearson Addison-Wesley. Año 2000.)

• UML (LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés) es un lenguaje gráfico de propósito general utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software. Es respaldado y mantenido como estándar internacional por el Object Management Group (OMG), organización encargada de su especificación formal y de su evolución a través de sucesivas versiones.

Es importante precisar que UML no constituye un lenguaje de programación ni una metodología de desarrollo en sí misma, sino un lenguaje de modelado: su propósito es representar gráficamente la realidad de un sistema bajo el paradigma orientado a objetos, permitiendo a los equipos de desarrollo comunicar decisiones de análisis y diseño de manera clara, precisa y comprensible, independientemente de la tecnología de implementación que se utilice posteriormente.

Clasificación de diagramas UML:

Estructurales (estructura estática):

- Diagrama de clases: constituye el bloque principal del modelado estructural, ya que representa las clases del sistema junto con sus atributos, métodos, relaciones (asociación, agregación, composición, herencia) y niveles de visibilidad, ofreciendo una visión estática del dominio del problema.

- Diagrama de componentes: representa la organización estructural de los módulos de software del sistema y las dependencias existentes entre ellos, mostrando cómo se distribuyen las responsabilidades a nivel de implementación.

- Diagrama de paquetes: organiza los elementos del modelo en agrupaciones lógicas correspondientes a distintos dominios o subsistemas, facilitando la gestión de la complejidad en sistemas de mayor tamaño.

De comportamiento (dinámica del sistema):

- Diagrama de casos de uso: identifica los actores que interactúan con el sistema, las funciones que este ofrece y los límites que delimitan su alcance, constituyendo la base para la especificación funcional del sistema.

- Diagrama de actividades: representa los flujos de trabajo y los procesos operativos del sistema, describiendo la secuencia de acciones, decisiones y flujos paralelos que conforman un proceso de negocio.

- Diagrama de estados: modela el ciclo de vida de un objeto a través de los distintos estados que puede adoptar y las transiciones que se producen entre ellos como consecuencia de eventos específicos.

- Diagrama de secuencia: describe la interacción temporal y ordenada entre los objetos del sistema, mostrando el intercambio de mensajes a lo largo de una línea de tiempo para un escenario determinado.

- Diagrama de comunicación: representa igualmente la interacción entre objetos, pero centra su atención en la estructura de las relaciones y el intercambio de mensajes entre ellos, más que en el orden temporal estricto.

• DIAGRAMA DE ISHIKAWA

El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama de causa-efecto, es una herramienta gráfica del control de calidad desarrollada por el ingeniero japonés Kaoru Ishikawa en 1943. Su propósito es representar de manera organizada las posibles causas que originan un problema determinado, agrupándolas en categorías que permiten visualizar su relación con el efecto final que se busca analizar.

Etapas de elaboración:

- Definición del problema: consiste en identificar y enunciar con precisión el efecto o problema central que será objeto de análisis, el cual se ubica en la "cabeza" del diagrama.

- Representación gráfica: se traza la estructura del diagrama, disponiendo las categorías de causas como "espinas" principales que convergen hacia el problema definido.

- Análisis de información: se identifican, mediante técnicas como la lluvia de ideas o el relevamiento con los involucrados, las causas específicas correspondientes a cada categoría, profundizando en las causas raíz cuando corresponde.

- Plan de acción: a partir de las causas identificadas y priorizadas, se definen las acciones correctivas o los lineamientos de solución que orientarán el desarrollo del proyecto.

Métodos de categorización habituales:

Las causas de un problema suelen agruparse según esquemas de categorización estandarizados, entre los que destacan el método de las 4M (Mano de obra, Método, Maquinaria, Materiales), su extensión a 5M (incorporando Medio ambiente) y 6M (incorporando además Medición). En el ámbito de los sistemas de información resulta habitual adaptar estas categorías a los procesos de negocio propios de la organización analizada, agrupando las causas según el proceso o área funcional en el que se originan, lo que permite una interpretación más directa del problema en el contexto específico del proyecto.

(ISHIKAWA, Kaoru (1968). Guide to Quality Control. Tokyo: JUSE.)

• TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

• PHP

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado específicamente para el desarrollo web y ejecutado del lado del servidor. Procesa la lógica de negocio y genera de forma dinámica el contenido que posteriormente se envía al navegador del cliente en formato HTML.

Características clave:

- Lenguaje de tipado dinámico, orientado a objetos desde sus versiones más recientes.

- Amplio soporte de extensiones para el manejo de bases de datos, archivos y servicios web.

- Amplia comunidad de desarrollo y disponibilidad de frameworks construidos sobre él.

• Laravel

Laravel es un framework de desarrollo web escrito en PHP que implementa la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), proporcionando una estructura organizada y un conjunto de herramientas que agilizan el desarrollo de aplicaciones robustas y mantenibles.

Características clave:

- Blade: motor de plantillas propio de Laravel que permite construir las vistas del sistema de manera clara y reutilizable.

- Eloquent ORM: capa de mapeo objeto-relacional que permite interactuar con la base de datos mediante objetos y métodos del lenguaje, en lugar de sentencias SQL escritas manualmente.

- Migraciones: mecanismo de control de versiones para el esquema de la base de datos, que permite definir y modificar su estructura de forma ordenada y reproducible.

• MySQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional (SGBD) que permite almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información estructurada mediante el lenguaje SQL (Structured Query Language).

Características clave:

- Garantiza la integridad referencial entre las tablas del modelo de datos mediante claves primarias y foráneas.

- Soporta transacciones, lo que permite asegurar la consistencia de las operaciones sobre la base de datos.

- Amplia compatibilidad con frameworks de desarrollo web, entre ellos Laravel.

• Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero y extensible, ampliamente utilizado en el desarrollo de software por su versatilidad y por el soporte que ofrece a múltiples lenguajes de programación.

Características clave:

- Amplio ecosistema de extensiones que permite adaptarlo a distintos lenguajes y flujos de trabajo.

- Soporte nativo para control de versiones con Git.

- Herramientas integradas de depuración que facilitan la identificación y corrección de errores durante el desarrollo.

• Laragon / XAMPP

Laragon y XAMPP son entornos de desarrollo local que integran, de manera preconfigurada, los componentes necesarios para ejecutar aplicaciones web durante su desarrollo: un servidor web (Apache), un intérprete de PHP y un sistema gestor de bases de datos (MySQL), evitando la necesidad de instalar y configurar cada componente de forma independiente.

Características clave:

- Instalación y configuración simplificadas del entorno de desarrollo.

- Entorno aislado que reproduce las condiciones de un servidor de producción durante la fase de desarrollo.

- Herramientas de administración incluidas para la gestión de la base de datos y de los servicios locales.

• StarUML

StarUML es una herramienta de modelado visual orientada a la creación de artefactos UML, utilizada para elaborar los diagramas estructurales y de comportamiento que documentan el análisis y diseño del sistema.

Características clave:

- Soporte para los principales diagramas del estándar UML.

- Interfaz orientada a la construcción visual de modelos mediante elementos gráficos y relaciones.

- Posibilidad de exportar los diagramas elaborados para su incorporación en la documentación del proyecto.

• Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar y gestionar los cambios realizados sobre el código fuente de un proyecto a lo largo del tiempo, posibilitando el trabajo colaborativo de varios desarrolladores sobre una misma base de código. GitHub es una plataforma de alojamiento de repositorios en la nube basada en Git, que además incorpora funcionalidades de colaboración, seguimiento de incidencias y gestión del flujo de trabajo del equipo de desarrollo.

Características clave:

- Registro histórico y trazable de todos los cambios realizados sobre el código.

- Gestión de ramas (branches) que permite desarrollar funcionalidades de manera independiente antes de integrarlas a la versión principal del proyecto.

- Repositorio centralizado en la nube que facilita el acceso, la colaboración y el respaldo del código del equipo de desarrollo.

• MARCO REFERENCIAL

El consultorio odontológico y el sillón dental como recurso crítico:

Un consultorio odontológico es un establecimiento de salud de baja complejidad orientado a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de afecciones de los dientes, las encías y las estructuras asociadas a la cavidad oral. Su actividad clínica gira en torno a un recurso físico único y no divisible por naturaleza: el sillón dental, equipado con unidad de succión, lámpara e instrumental rotatorio, necesario para la realización de cualquier procedimiento. En un consultorio de un solo sillón, como el analizado en este proyecto, ningún profesional puede atender a un paciente sin ocuparlo, lo que convierte a este recurso en el eje de la programación de citas: dos citas no pueden coexistir en el mismo horario, independientemente del número de odontólogos que trabajen en el establecimiento.

Historia clínica odontológica y normativa boliviana:

La historia clínica es el documento médico-legal en el que se registra de forma cronológica toda la información relativa al estado de salud de un paciente y a la atención que recibe: antecedentes personales y familiares, motivo de consulta, exámenes, diagnósticos, tratamientos indicados y su evolución. En Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes estableció mediante las Normas en Salud Oral (2010) la historia clínica odontológica única a nivel nacional, con el propósito de estandarizar el registro de la atención dental en todo el sistema de salud, público y privado. A esta normativa se suma la Ley N.º 3131 del Ejercicio Profesional Médico y su reglamento (Decreto Supremo N.º 28562), que regulan la obligatoriedad, la confidencialidad y la custodia de la documentación clínica generada por los profesionales de salud.

El odontograma y la nomenclatura FDI/ISO 3950:

El odontograma es la representación gráfica de las piezas dentales de un paciente, utilizada para registrar de manera estandarizada su estado: piezas sanas, cariadas, obturadas, ausentes,

con tratamiento de conducto o con corona, entre otras condiciones. Para identificar cada pieza sin ambigüedad, la odontología emplea la notación de dos dígitos de la Federación Dental Internacional (FDI), adoptada como estándar internacional bajo la norma ISO 3950: el primer dígito identifica el cuadrante y el segundo la posición de la pieza dentro de ese cuadrante, del incisivo central al tercer molar.

Procedimientos odontológicos y catálogo de servicios:

La práctica odontológica se organiza en un conjunto de procedimientos clínicos que van desde la prevención (profilaxis, aplicación de flúor) hasta la rehabilitación (obturaciones, endodoncias, coronas, extracciones, implantes y ortodoncia), cada uno con su propia técnica, materiales e insumos asociados y un costo referencial. Un catálogo estructurado de estos procedimientos, con su nombre, descripción y tarifa vigente, constituye la base sobre la que se construyen tanto los planes de tratamiento como el cálculo de los montos a cobrar.

Estudios diagnósticos por imagen y valoración para implantes:

Buena parte del diagnóstico odontológico se apoya en estudios de imagenología —radiografías periapicales y panorámicas, tomografías— que permiten observar estructuras no visibles a simple vista, como raíces dentales o hueso alveolar. La colocación de un implante dental requiere, adicionalmente, una valoración previa que evalúa la cantidad y calidad de hueso disponible y la ausencia de contraindicaciones, generalmente respaldada por estos mismos estudios.

Plan de tratamiento, sesiones y cobros:

Un plan de tratamiento es el conjunto de procedimientos que un odontólogo indica a un paciente a partir del diagnóstico, con un costo total que queda fijado al momento de su aprobación. La ejecución de un plan se organiza en sesiones, cada una de las cuales registra qué se realizó y su evolución clínica, mientras que los cobros pueden realizarse por abonos parciales, quedando el saldo pendiente como un valor calculado a partir del costo total y los pagos recibidos.

(Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. Normas en Salud Oral. 2010; Ley N.º 3131 del Ejercicio Profesional Médico y su reglamento, D.S. N.º 28562; FDI World Dental Federation / ISO 3950, Designation system for teeth and areas of the oral cavity.)

CAPÍTULO 1 MÉTODO DE ISHIKAWA

1. IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS

1.1 Lista de problemas

A partir de las entrevistas realizadas a ambos odontólogos propietarios (Anexos B y C), de la entrevista complementaria de requisitos clínicos y de la observación directa del funcionamiento del consultorio, se elaboró el siguiente listado inicial de problemas, sin depurar y sin jerarquizar. En esta primera etapa se registra todo lo enunciado por los involucrados, incluso aquello que posteriormente resulte ser consecuencia de otro problema, decisión de arquitectura ya resuelta o restricción de diseño.

Cód.	Descripción del problema
P1	Registro de pacientes en fichas físicas, propenso a pérdida y deterioro
P2	Historial clínico disperso en papel, lo que dificulta su consulta rápida
P3	Tiempo excesivo del personal buscando información en papel
P4	Agenda de citas en papel, sin verificación automática de disponibilidad del sillón único
P5	Doble reserva o solapamiento de horarios entre los dos odontólogos
P6	Comunicación de citas y recordatorios por WhatsApp de forma manual, sin trazabilidad
P7	Registro de tratamientos y sesiones en cuadernos, sin relación con el paciente o su plan
P8	Dificultad para dar seguimiento a controles y tratamientos prolongados (p. ej. ortodoncia)
P9	Cálculo manual del saldo pendiente de pagos, propenso a errores
P10	Ausencia de comprobantes y de un control unificado de pagos y medios de pago
P11	Recuperación deficiente de las deudas de pacientes por falta de seguimiento sistemático
P12	Falta de reportes o indicadores de gestión (ingresos, pacientes atendidos, tratamientos por odontólogo)
P13	No hay diferenciación clara de la responsabilidad por odontólogo sobre cada registro
P14	Ausencia total de odontograma estructurado: el estado de las piezas dentales nunca se ha registrado en una ficha dental normalizada, ni en papel ni en medio digital

Cód.	Descripción del problema
P15	El estado de la boca se describe en texto libre dentro del cuaderno, lo que impide comparar la condición de una misma pieza dental a lo largo del tiempo
P16	Radiografías periapicales, panorámicas y tomografías 3D que quedan en poder del paciente o sueltas en el consultorio, sin fecha, sin hallazgo escrito y sin vínculo con el tratamiento
P17	Repetición de estudios de imagen ya realizados, porque el estudio anterior no aparece o no se sabe de qué fecha es
P18	La valoración de hueso, necesidad de injerto y aptitud del paciente previa a un implante se realiza de forma verbal o mental, sin quedar registrada en el expediente
P19	No se registra formalmente el avance técnico alcanzado en cada sesión, de modo que el estado del tratamiento depende de la memoria del odontólogo
P20	No se registran los materiales e insumos específicos empleados en cada sesión, lo que impide reconstruir qué se colocó a cada paciente y con qué costo
P21	Las citas se agendan sin considerar la duración real del tratamiento: una limpieza requiere alrededor de 45 minutos y una cirugía o la colocación de un implante entre 90 y 120 minutos, lo que desborda la ocupación del sillón único
P22	No existe una parametrización del número de sesiones que requiere cada tratamiento, por lo que la planificación de la continuidad se improvisa cita por cita
P23	Falta de infraestructura tecnológica (servidor / hosting) en el consultorio
P24	Bajo nivel de manejo informático por parte de los odontólogos
P25	Falta de estandarización en el registro: cada odontólogo anota de forma distinta

1.2 Depurar problemas

Se revisó el listado inicial con tres criterios. Primero, se fusionaron los problemas que responden a una misma causa raíz, conservando el enunciado más general y absorbiendo en él los demás. Segundo, se eliminaron aquellos que no constituyen causa del problema central, sino una decisión de arquitectura ya resuelta en el perfil del proyecto o una restricción de diseño de la futura interfaz. Tercero, se conservaron íntegros aquellos problemas que, aun siendo próximos entre sí, manipulan estructuras de datos distintas y generan requisitos funcionales diferentes, puesto que fusionarlos ocultaría una causa real.

Cód.	Descripción del problema	Estado
P1	Registro de pacientes en fichas físicas, propenso a pérdida y deterioro	**Se conserva**
P2	Historial clínico disperso en papel, dificulta su consulta rápida	**Se conserva**
P3	Tiempo excesivo buscando información en papel	Fusionado con P2 (misma causa: consulta lenta sobre soporte físico)
P4	Agenda de citas en papel, sin verificación automática del sillón único	**Se conserva**
P5	Doble reserva o solapamiento de horarios entre los dos odontólogos	Fusionado con P4 (es su consecuencia directa)
P6	Recordatorios por WhatsApp de forma manual, sin trazabilidad	**Se conserva**
P7	Registro de tratamientos y sesiones en cuadernos, sin relación con el plan	**Se conserva**
P8	Dificultad de seguimiento a controles y tratamientos prolongados	Fusionado con P7 (mismo problema de continuidad del tratamiento)
P9	Cálculo manual del saldo pendiente, propenso a errores	**Se conserva**
P10	Ausencia de comprobantes y control unificado de pagos	Fusionado con P9 (ambos derivan de que el cobro no se registra en un soporte único)
P11	Recuperación deficiente de deudas por falta de seguimiento	**Se conserva**
P12	Falta de reportes e indicadores de gestión	**Se conserva**
P13	Falta de diferenciación de responsabilidad por odontólogo	**Se conserva**
P14	Ausencia total de odontograma estructurado	**Se conserva**

Cód.	Descripción del problema	Estado
P15	Estado de la boca descrito en texto libre, sin comparabilidad en el tiempo	Fusionado con P14 (es la manifestación concreta de la ausencia de odontograma)
P16	Estudios de imagen dispersos y desvinculados del tratamiento	**Se conserva**
P17	Repetición de estudios de imagen ya realizados	Fusionado con P16 (es la consecuencia económica y clínica de la dispersión)
P18	Valoración quirúrgica previa a implantes sin respaldo documental	**Se conserva**
P19	Avance técnico por sesión no registrado formalmente	**Se conserva**
P20	Materiales e insumos por sesión no registrados	Fusionado con P19 (ambos pertenecen a la ficha de evolución de la sesión)
P21	Citas agendadas sin considerar la duración real del tratamiento	**Se conserva**
P22	Sin parametrización del número de sesiones por tratamiento	Fusionado con P21 (ambos derivan de que el catálogo no define tiempos ni sesiones)
P23	Falta de infraestructura tecnológica (servidor / hosting)	**Eliminado**: ya resuelto como decisión de arquitectura del perfil (VPS en la nube)
P24	Bajo nivel de manejo informático de los odontólogos	**Eliminado**: constituye una restricción de diseño de la interfaz y un requisito no funcional de usabilidad, no una causa del problema
P25	Falta de estandarización en el registro	Fusionado con P14 y P19 (la estandarización es precisamente lo que aportan el odontograma y la ficha de evolución)

1.3 Lista final de problemas

Tras la depuración, el problema central queda explicado por **catorce problemas**. A continuación se elabora cada uno de ellos, describiendo cómo se manifiesta actualmente en el Consultorio DentalRox.

Cód.	Problema	Descripción de la situación actual
P1	Pérdida y deterioro de las historias clínicas en papel	Cada paciente cuenta con una ficha de papel archivada físicamente en el consultorio. Con veinticuatro años de funcionamiento, el volumen acumulado hace que algunas fichas se traspapelen, se deterioren o se pierdan de forma definitiva; los propietarios declararon en la entrevista que ya han perdido historias clínicas. La información perdida no puede reconstruirse, lo que afecta la continuidad del tratamiento y el respaldo legal de la atención prestada.
P2	Búsqueda manual y lenta de fichas antiguas de pacientes	Para atender a un paciente que regresa después de meses o años, el odontólogo debe localizar físicamente su ficha dentro del archivo. El tiempo empleado se descuenta del tiempo efectivo de atención y, cuando la ficha no aparece, la consulta se realiza sin conocer los antecedentes médicos del paciente.
P3	Ausencia total de un odontograma estructurado	El consultorio nunca ha utilizado una ficha dental estructurada, ni en papel ni en medio digital. El estado de las piezas dentales se anota en texto libre dentro del cuaderno o de la ficha, con la redacción particular de cada odontólogo. Como consecuencia, no existe una representación normalizada de la boca del paciente, no es posible comparar la condición de una misma pieza entre dos momentos distintos, ni distinguir el estado inicial de la evolución posterior. Este es el vacío clínico más profundo del consultorio y el que da sustento principal al proyecto.
P4	Registro de tratamientos y sesiones en cuadernos, sin relación con el plan del paciente	Los procedimientos realizados se anotan en cuadernos, sin vínculo explícito con el plan de tratamiento, con el diagnóstico que los originó, con la pieza dental atendida ni con el número de sesión. En tratamientos prolongados como la ortodoncia, conocer en qué etapa se encuentra el paciente depende de la memoria del odontólogo o de la revisión de varias anotaciones dispersas.
P5	Registro impreciso de la evolución técnica y de los materiales empleados en cada sesión	En cada cita se ejecuta un avance técnico concreto activación de arcos, retiro de puntos, toma de impresión, colocación de una corona provisional y se emplean materiales e insumos específicos. Ninguno de los dos se registra formalmente. La reconstrucción de lo hecho y de lo colocado en la boca del paciente depende íntegramente de la memoria del profesional, lo que compromete la continuidad clínica y el cálculo real del costo del tratamiento.
P6	Dispersión y desvinculación de los estudios diagnósticos por imagen	Las radiografías periapicales y panorámicas, así como las tomografías e imágenes 3D, son realizadas en centros radiológicos externos y quedan en poder del paciente o sueltas en el consultorio. No se registra la fecha del estudio, el hallazgo observado por el odontólogo, la pieza dental involucrada ni el tratamiento al que corresponde. Cuando el estudio no aparece o se desconoce su antigüedad, el paciente debe repetirlo, con el costo, la demora y la exposición radiológica que ello implica.

Cód.	Problema	Descripción de la situación actual
P7	Falta de respaldo documental en la valoración quirúrgica previa a implantes	Antes de colocar un implante, el odontólogo evalúa el estado del hueso, la necesidad de un injerto previo y la aptitud del paciente para el procedimiento. Esta valoración se realiza de forma verbal o mental, apoyada en la observación del estudio de imagen, y no queda asentada en el expediente. En consecuencia, no existe constancia del criterio clínico que fundamentó la decisión quirúrgica, ni de la fecha en que se emitió, ni del estudio en el que se apoyó.
P8	Descoordinación entre la duración real del tratamiento y el tiempo asignado en la agenda	El catálogo de servicios del consultorio no tiene definidos ni la duración estimada ni el número de sesiones de cada tratamiento. Las citas se agendan, por tanto, con un bloque de tiempo estimado por costumbre y no por procedimiento, pese a que una limpieza requiere alrededor de cuarenta y cinco minutos mientras que una cirugía o la colocación de un implante requiere entre noventa y ciento veinte. Al existir un solo sillón, toda subestimación desplaza la cita siguiente y toda sobreestimación deja el sillón ocioso.
P9	Agenda en papel sin verificación automática de la disponibilidad del sillón único	Las citas se anotan en una agenda de papel. Como el consultorio dispone de un único sillón odontológico compartido por ambos profesionales, cualquier descoordinación al anotar produce dos citas en el mismo horario. El resultado es un paciente en espera, una cita reprogramada o un horario del sillón desaprovechado.
P10	Recordatorios de citas y controles enviados manualmente por WhatsApp, sin trazabilidad	Los recordatorios se escriben uno por uno desde el teléfono celular. No queda registro de a qué paciente se avisó ni cuándo, por lo que algunos no reciben el aviso. Las inasistencias que esto genera dejan vacío el único sillón disponible en ese horario, es decir, constituyen ingresos no percibidos.
P11	Cálculo manual del saldo pendiente revisando el cuaderno	Cuando un paciente abona por partes, el saldo se obtiene sumando a mano los abonos anotados y restándolos del costo acordado. El procedimiento es lento y está expuesto a errores de suma o de transcripción, que derivan en cobros incorrectos o en discrepancias con el paciente.
P12	Recuperación deficiente de saldos pendientes por falta de seguimiento sistemático	No existe una lista consolidada de qué pacientes mantienen saldo pendiente ni desde cuándo. La cobranza depende de que alguien recuerde el caso, por lo que algunos saldos se cobran con demora y otros no llegan a recuperarse.
P13	Ausencia de reportes e indicadores para la toma de decisiones	El consultorio no cuenta con información consolidada de ingresos por periodo, cantidad de pacientes atendidos, tratamientos más realizados, ocupación del sillón o saldos por cobrar. Las decisiones de gestión —precios, horarios, compra de insumos— se toman por percepción y no con datos.

Cód.	Problema	Descripción de la situación actual
P14	Falta de trazabilidad de la responsabilidad por odontólogo en los registros	En los registros de papel no siempre queda constancia de qué odontólogo atendió una sesión, emitió una valoración o recibió un pago. Al trabajar dos profesionales con especialidades distintas sobre un mismo archivo y un mismo sillón, esto dificulta la rendición de cuentas, el reparto de ingresos y la atribución de la decisión clínica.

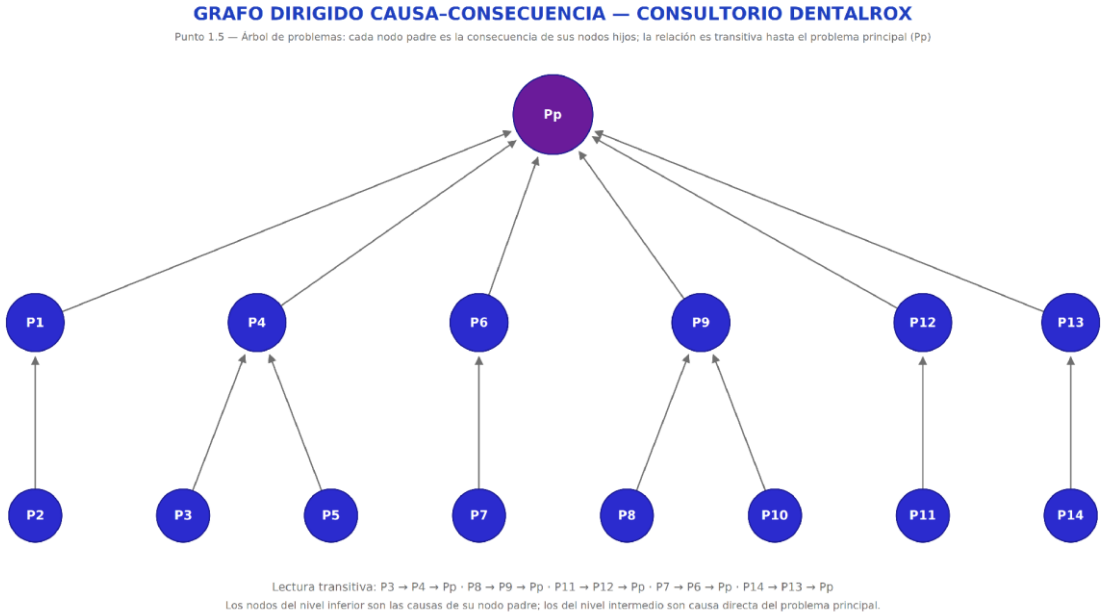
1.4 Propietarios de problemas

Los propietarios son las personas o unidades directamente afectadas por cada problema. Se identificaron 5 propietarios: los dos odontólogos propietarios, cada uno responsable de su especialidad y de los registros que genera; el paciente, afectado como usuario final del servicio; el Consultorio DentalRox como unidad de negocio, afectado en su gestión, sus ingresos y su continuidad operativa,.

Problema	Prop1: Roxana Calizaya (Odontóloga – Ortodoncia)	Prop2: Gerson Callejas (Odontólogo – Estética)	Prop3: Paciente	Prop4: Consultorio DentalRox (gestión del negocio)	Prop5: Centro radiológico externo
P1	X	X	X	X	—
P2	X	X	X	X	—
P3	X	X	X	X	—
P4	X	X	X	X	—
P5	X	X	X	X	—
P6	X	X	X	X	X
P7	X	X	X	X	X
P8	X	X	X	X	—
P9	X	X	X	X	—
P10	X	X	X	X	—
P11	X	X	X	X	—

Problema	Prop1: Roxana Calizaya (Odontóloga – Ortodoncia)	Prop2: Gerson Callejas (Odontólogo – Estética)	Prop3: Paciente	Prop4: Consultorio DentalRox (gestión del negocio)	Prop5: Centro radiológico externo
P12	X	X	—	X	—
P13	X	X	—	X	—
P14	X	X	—	X	—

1.5 Análisis de problemas



1.6 Estimación y cuantificación del problema

La siguiente tabla presenta, para cada problema final, una estimación de su magnitud y la justificación correspondiente, tomando como base la información declarada por los odontólogos en las entrevistas. Las estimaciones cuantitativas señaladas como "a validar" requieren confirmarse mediante el registro de un periodo de observación en el consultorio.

Cód.	Estimación	Justificación (cualitativa / cuantitativa)
P1	Se han perdido o deteriorado historias clínicas de pacientes en más de una ocasión a lo largo de los veinticuatro años de funcionamiento.	Cualitativa declarado por los propietarios en la entrevista (Anexos B y C). Implica pérdida irreversible de información clínica y riesgo para la

Cód.	Estimación	Justificación (cualitativa / cuantitativa)
		continuidad del tratamiento y para el respaldo legal de la atención.
P2	Cada búsqueda de una ficha antigua consume varios minutos de la consulta, en especial en historias con varias hojas o archivadas hace años.	Cuantitativa a validar en campo tiempo de atención perdido por paciente, repetido en cada consulta de seguimiento.
P3	El cien por ciento de los pacientes carece de una ficha dental estructurada: el consultorio nunca ha utilizado odontograma, ni en papel ni digital.	Cuantitativa cobertura nula sobre la totalidad del universo de pacientes. Declarado textualmente por la Dra. Calizaya en el Anexo B, pregunta 12. Es la estimación de mayor magnitud del análisis.
P4	El estado de avance de los tratamientos prolongados, como la ortodoncia, se conoce solo por memoria del profesional o revisando el cuaderno.	Cualitativa mencionado como beneficio esperado del sistema: "no depender de la memoria para saber en qué etapa va un tratamiento".
P5	Ninguna sesión cuenta hoy con registro formal del avance técnico ejecutado ni de los materiales empleados.	Cuantitativa cobertura nula sobre la totalidad de las sesiones realizadas. Impide reconstruir qué material se colocó a cada paciente y determinar el costo real del tratamiento.
P6	Los estudios de imagen quedan en poder del paciente o sueltos en el consultorio; una fracción no despreciable debe repetirse por extravío o por desconocerse su antigüedad.	Cuantitativa a validar número de estudios repetidos por periodo. Implica costo adicional para el paciente, demora del tratamiento y exposición radiológica evitable.
P7	Ninguna valoración previa a un implante queda asentada por escrito en el expediente del paciente.	Cualitativa cobertura nula. Deja sin respaldo documental la decisión clínica de mayor riesgo que asume el consultorio.
P8	Ningún tratamiento del catálogo tiene definidos formalmente su duración estimada ni su número de sesiones, pese a que las duraciones reales oscilan entre 45 y 120 minutos según el procedimiento.	Cuantitativa rango declarado por los profesionales: limpieza ≈ 45 min; cirugía o implante entre 90 y 120 min. La diferencia supera el doble, sobre un único sillón.
P9	Al existir un solo sillón para dos odontólogos, cualquier error de coordinación en la agenda de papel genera una superposición de horarios.	Cuantitativa a validar número de citas reprogramadas o de pacientes en espera por conflicto de horario en un periodo determinado.
P10	Los recordatorios manuales por WhatsApp no llegan de forma consistente a todos los pacientes, lo que contribuye a las inasistencias.	Cualitativa cada inasistencia deja vacío el único sillón disponible en ese horario, es decir, constituye un ingreso no percibido irrecuperable.

Cód.	Estimación	Justificación (cualitativa / cuantitativa)
P11	El saldo pendiente de cada paciente se obtiene revisando y sumando anotaciones del cuaderno, con riesgo de error aritmético o de transcripción.	Cualitativa riesgo de discrepancia entre lo cobrado y lo efectivamente registrado.
P12	Sin un mecanismo sistemático de seguimiento, algunos saldos pendientes no se recuperan o se cobran con considerable demora.	Cualitativa identificado como beneficio esperado del sistema: "mejor recuperación de saldos".
P13	No existe ningún reporte histórico de ingresos, atenciones por odontólogo o especialidad, tratamientos con saldo pendiente ni ocupación del sillón.	Cuantitativa cobertura nula de indicadores de gestión. Las decisiones se toman sin datos consolidados.
P14	En los registros antiguos no siempre es identificable qué odontólogo atendió a un paciente, emitió una valoración o registró un pago.	Cualitativa dificulta la trazabilidad, la rendición de cuentas y el reparto de ingresos entre los dos profesionales.

1.7 Alternativas de cambio

Se plantearon las siguientes alternativas para resolver el problema central identificado.

- **AC1:** Desarrollar el Sistema de Información propuesto (SI DentalRox) en PHP 8.2 con el framework Laravel 11 y el motor de plantillas Blade, sobre una base de datos relacional MySQL 8.0 alojada en un VPS, que centralice el registro de pacientes, historias clínicas, odontograma, diagnósticos, tratamientos, sesiones con materiales, estudios diagnósticos, valoraciones para implantes, citas, pagos, seguimientos y reportes.
- **AC2:** Adquirir la licencia de un sistema de gestión odontológica comercial ya existente en el mercado, bajo modalidad de software como servicio de terceros.
- **AC3:** Digitalizar parcialmente el proceso actual mediante hojas de cálculo compartidas (Excel o Google Sheets) para pacientes, agenda y pagos.
- **AC4:** Mantener el proceso manual actual, reforzándolo únicamente con una mejor organización física de fichas y cuadernos y con la incorporación de un odontograma impreso en papel, sin incorporar tecnología.
- **AC5:** Contratar personal administrativo adicional dedicado exclusivamente a la gestión manual de la información.

1.8 Conclusión y recomendación

Las alternativas AC4 y AC5 no eliminan el riesgo de pérdida de información clínica ni la posibilidad de solapamiento de citas, porque mantienen el registro en papel o dependiente de personas. AC4 introduciría un odontograma impreso que, si bien normaliza la anotación, no permite versionarla por fecha ni comparar automáticamente el estado de una pieza entre dos tomas, que es precisamente el requerimiento que la ausencia de odontograma plantea; tampoco vincula el estudio de imagen con la pieza ni con el tratamiento. AC5, además, implica un costo fijo recurrente de planilla sin resolver de raíz ninguno de los catorce problemas identificados.

AC3, mediante hojas de cálculo, mejora parcialmente la organización de los datos administrativos, pero no ofrece integridad referencial, no valida automáticamente la disponibilidad del sillón único, no calcula el saldo pendiente de forma confiable y no admite un control de acceso diferenciado por odontólogo. En el terreno clínico su insuficiencia es aún más marcada: no permite representar un odontograma por pieza con su estado y su detalle, no admite el almacenamiento y la vinculación de estudios de imagen, no soporta la relación entre un tratamiento y los materiales consumidos en cada sesión, y no puede garantizar la regla de unicidad de la pieza dentro de un mismo odontograma.

AC2, el sistema comercial, resolvería varios de los problemas, pero implica un costo de suscripción recurrente e indefinido, difícilmente se ajusta a la regla de negocio específica del sillón único sin solapamiento que no es una configuración habitual en productos pensados para clínicas con varios sillones, no contempla la parametrización de tiempos y sesiones en los términos en que este consultorio la requiere, y deja los datos clínicos bajo la administración de un tercero.

Se recomienda, en consecuencia, adoptar la alternativa **AC1: desarrollar el Sistema de Información DentalRox**. Esta alternativa resuelve de forma directa cada uno de los catorce problemas de la lista final: centraliza las historias clínicas, incorpora el odontograma versionado por fecha con detalle por pieza según codificación FDI, formaliza el diagnóstico y el plan de tratamiento, registra la evolución técnica y los materiales de cada sesión, conserva y vincula los estudios diagnósticos, deja constancia escrita de la valoración previa a implantes, parametriza la duración y el número de sesiones de cada tratamiento, valida automáticamente la no superposición en la agenda del sillón único, registra los avisos generados, calcula el saldo pendiente en lugar de almacenarlo, produce los reportes de gestión y asocia todo registro al odontólogo que lo generó. Tiene además un costo de

infraestructura reducido, aproximadamente ciento once dólares estadounidenses anuales en VPS y dominio según el punto 4 del perfil del proyecto, y aprovecha el desarrollo que el equipo ya tiene planificado con el stack PHP, Laravel y Blade. Por lo tanto, AC1 es la alternativa viable y es la que este proyecto desarrolla.

En cuanto a la viabilidad del proyecto integrado dentro del negocio, se concluye que AC1 es viable en las tres dimensiones evaluadas. Es **técnicamente viable**, porque el stack seleccionado es de dominio del equipo de desarrollo, no exige infraestructura dentro del consultorio y se despliega sobre un VPS con disponibilidad continua. Es **económicamente viable**, porque el costo anual de operación es marginal frente a los ingresos que hoy se pierden por inasistencias, saldos no recuperados y horas de sillón desaprovechadas, y no incorpora un costo recurrente de licencia ni de planilla. Y es **operativamente viable**, porque el consultorio cuenta con solo dos usuarios, lo que reduce a un mínimo el esfuerzo de capacitación y de resistencia al cambio, siempre que la interfaz se diseñe conforme a los requisitos no funcionales de usabilidad ya establecidos en el perfil.

Finalmente, se recomiendan los siguientes aspectos para mejorar los procesos del negocio, con independencia del desarrollo del software: normalizar el registro clínico de modo que ambos odontólogos documenten con el mismo criterio; adoptar el odontograma como paso obligatorio de la primera consulta y de cada control, y no como registro opcional; exigir que todo estudio de imagen quede acompañado del hallazgo escrito y de la fecha antes de archivarse; dejar constancia documental de toda valoración quirúrgica previa a un implante; definir formalmente la duración y el número de sesiones de cada tratamiento del catálogo antes de agendar; y establecer una revisión periódica de los saldos pendientes en lugar de una cobranza reactiva. Estas prácticas son condición para que el sistema entregue el beneficio esperado, ya que el software estructura el registro pero no sustituye la disciplina con que se lo alimenta.

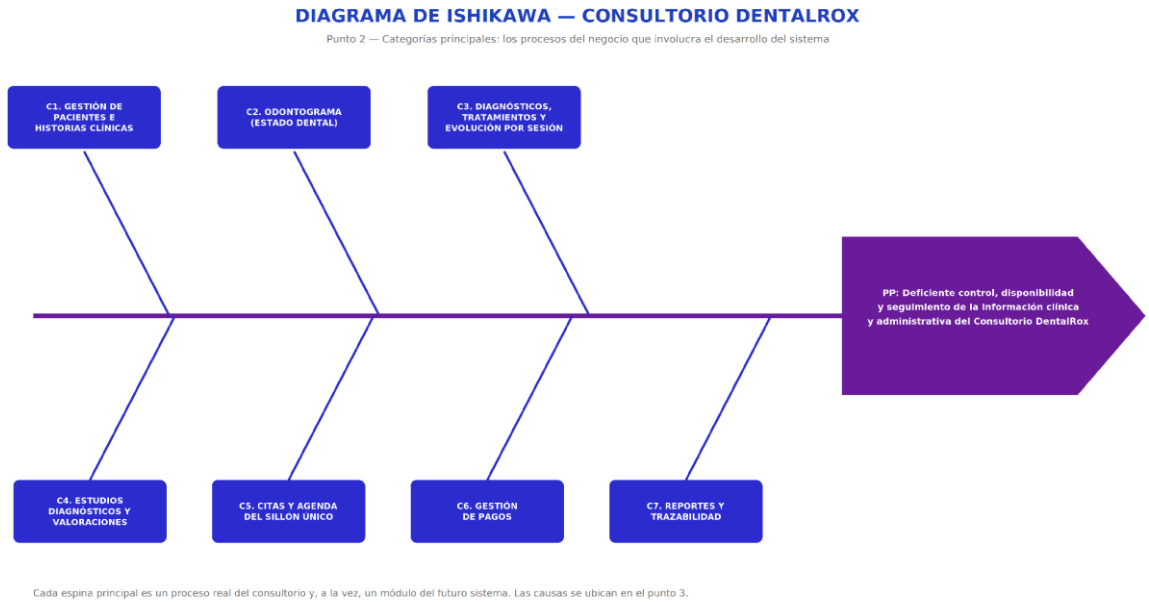
1.9 Diseñar el diagrama de Ishikawa

2. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS

Cada categoría del diagrama corresponde a un proceso del negocio que será objeto de estudio y que involucrará el desarrollo del sistema. Por lo tanto, las categorías no se tomaron de una clasificación genérica como el esquema de las seis emes propio del ámbito industrial sino que se elaboraron a partir de los quince procesos identificados en el punto 2.4 del perfil del proyecto, de modo que cada espina principal represente simultáneamente un proceso real del consultorio y un módulo del futuro sistema. Esta correspondencia es la que permitirá, en el Capítulo 2, que las mismas categorías se conviertan en paquetes de casos de uso sin necesidad de reagrupar el análisis.

2.1 Lista de categorías

Cód.	Categoría (proceso del negocio)	Procesos del punto 2.4 que agrupa
C1	Gestión de pacientes e historias clínicas	Gestión de pacientes e historias clínicas
C2	Registro del estado dental (odontograma)	Registro y actualización del odontograma
C3	Gestión de diagnósticos, tratamientos y evolución por sesión	Diagnósticos y planes de tratamiento · Gestión de tratamientos · Evolución técnica por sesión · Catálogo de servicios y tarifas
C4	Gestión de estudios diagnósticos y valoraciones quirúrgicas	Carga e informe de estudios diagnósticos · Valoración quirúrgica para implantes
C5	Gestión de citas y agenda del sillón único	Gestión de citas con validación del sillón único · Gestión de seguimientos y recordatorios
C6	Gestión de pagos	Gestión de pagos con saldo calculado
C7	Gestión de reportes y trazabilidad	Gestión de reportes · Gestión de usuarios y accesos



2.2 Detalle de la información por categoría

Para cada categoría se detalla la información que maneja, es decir, las estructuras de datos definidas en el punto 2.3 del perfil consolidado que intervienen en ese proceso.

Cód.	Información que maneja el proceso
C1	Documento de identidad, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo electrónico, dirección, fecha de registro y observaciones del paciente; apertura de la historia clínica única por paciente; catálogo de condiciones médicas predefinidas alergias, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos asociadas a la historia mediante la relación de antecedentes por paciente, con observación específica de cada condición, y hábitos relevantes para el tratamiento.
C2	Catálogo de piezas dentales según la notación FDI de dos dígitos, para dentición permanente y temporal, con su tipo de pieza incisivo, canino, premolar, molar; catálogo de condiciones registrables por pieza sano, caries, ausente o perdido, obturado con resina, carilla, perno, corona, implante, tratamiento de conducto, en tratamiento ortodóncicocon su color de referencia; cabecera del odontograma por historia clínica, con odontólogo que lo registra, fecha, tipo inicial o de evolución, tipo de dentición, observaciones y estado; y detalle con el estado asignado a cada pieza dentro de esa toma, la observación correspondiente y el tratamiento aplicado que eventualmente la originó, con la restricción de que cada pieza figure una sola vez dentro de un mismo odontograma.
C3	Especialidades del consultorio; catálogo de diagnósticos formales que fundamentan el plan; catálogo de servicios con nombre, descripción, especialidad, duración estimada en minutos, número de sesiones estimadas, indicador de tratamiento multisesión e indicador de estudio previo requerido; historial de tarifas con su fecha de vigencia; plan de tratamiento por paciente con su costo total; tratamiento aplicado con odontólogo responsable, pieza dental cuando corresponda, diagnóstico asociado y observación diagnóstica, costo acordado congelado y estado planificado, en proceso, concluido o cancelado; sesión con número de orden, fecha, procedimiento efectuado,

Cód.	Información que maneja el proceso
	avance técnico, observaciones, fecha de próxima sesión, estado y odontólogo que la atendió; catálogo de materiales e insumos con su unidad de medida; y detalle de los materiales consumidos en cada sesión con su cantidad.
C4	Catálogo de tipos de estudio periapical, panorámica, bitewing, tomografía, imagen 3D, fotografía clínica; estudio diagnóstico del paciente con su tipo, odontólogo que lo solicita o interpreta, pieza dental y tratamiento aplicado opcionales, fecha del estudio, centro radiológico de origen, ruta del archivo o enlace, hallazgos observados y fecha de registro; relación entre cada tratamiento del catálogo y los tipos de estudio que exige previamente, con indicación de obligatoriedad; y valoración para implante con paciente, pieza dental, odontólogo, estudio diagnóstico de respaldo, fecha, estado del hueso, requerimiento de injerto, observaciones clínicas y resultado de aptitud.
C5	Paciente, odontólogo que atenderá, fecha, hora de inicio, duración tomada del tratamiento del catálogo, motivo, tratamiento relacionado cuando corresponda y estado de la cita; catálogo de estados programada, atendida, cancelada, no asistida; controles y seguimientos programados con paciente, tratamiento de origen, fecha prevista, motivo y estado pendiente, cumplido o vencido; y avisos internos generados por citas próximas, controles programados, estudios diagnósticos pendientes y tratamientos con saldo pendiente.
C6	Monto de cada abono, fecha, método de pago según catálogo efectivo, código QR, transferencia y otros que el consultorio incorpore, odontólogo que recibe el cobro, número de comprobante cuando se emite, y saldo pendiente calculado como la diferencia entre el costo acordado y la suma de los abonos registrados.
C7	Datos personales del odontólogo, nombre de usuario y contraseña, número de matrícula profesional, especialidad principal y estado activo o inactivo; registro de auditoría de las operaciones realizadas en el sistema con usuario, fecha y acción; y la información consolidada de las demás categorías para la obtención de reportes: ingresos por periodo y medio de pago, pacientes atendidos, atenciones por odontólogo y por especialidad, tratamientos con saldo pendiente, estudios pendientes, inasistencias y ocupación del sillón odontológico.

3. IDENTIFICAR LAS CAUSAS

En este punto se toma la lista final de problemas del punto 1.3 y se ubica cada uno de ellos dentro de alguna de las siete categorías definidas. Cada problema pasa a representarse como una causa, es decir, como una espina secundaria conectada a la espina principal de su categoría, y todas las categorías convergen sobre la espina dorsal que conduce al problema principal (PP).

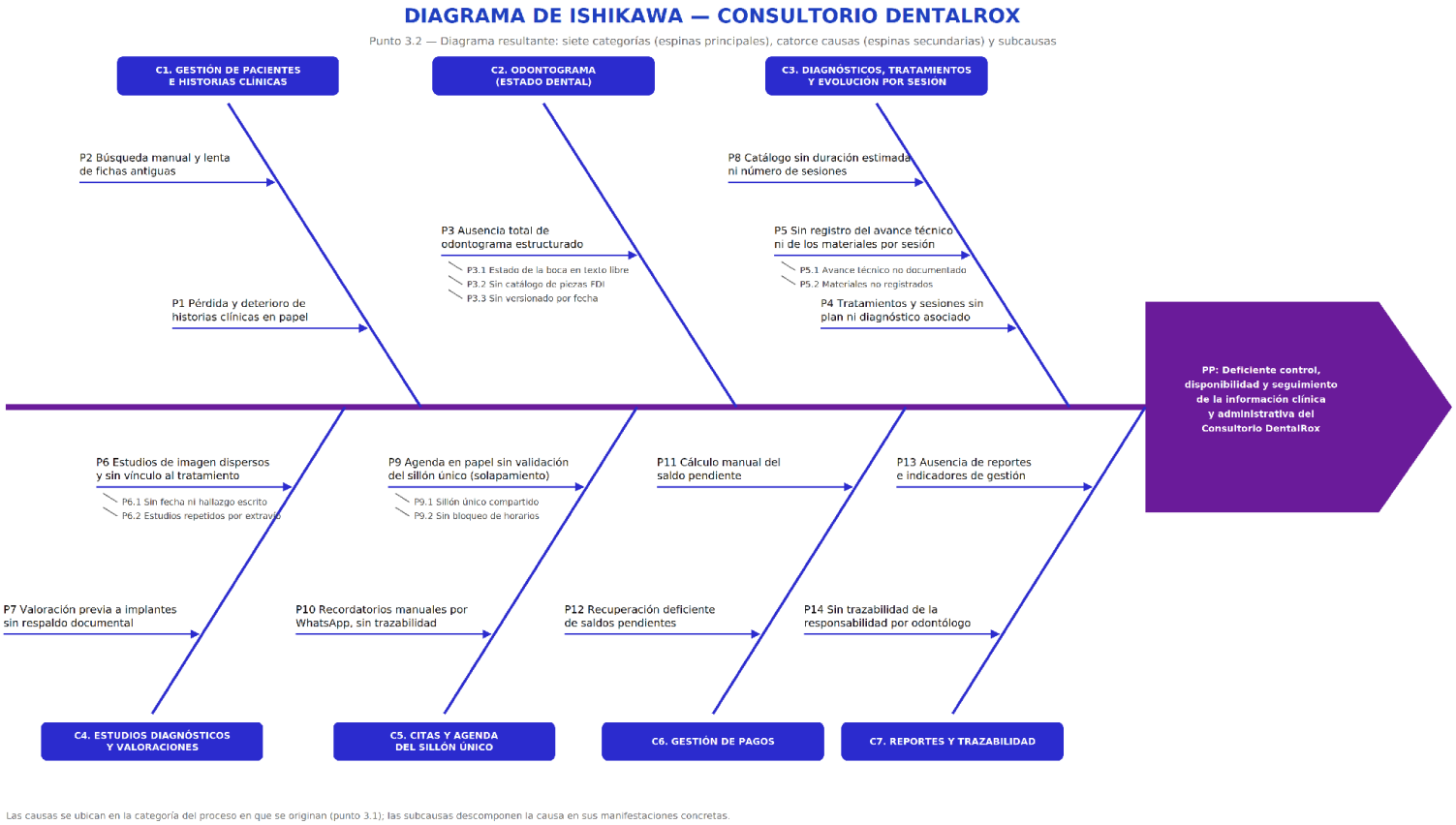
Problema	Categoría asignada	Justificación de la ubicación
P1	C1 Gestión de pacientes e historias clínicas	La pérdida ocurre sobre la ficha física, que es el soporte del proceso de historias clínicas.
P2	C1 Gestión de pacientes e historias clínicas	La demora se produce al recuperar la ficha del paciente dentro de ese mismo proceso.
P3	C2 Registro del estado dental (odontograma)	La ausencia de una ficha dental estructurada corresponde íntegramente al proceso de registro y actualización del odontograma, que hoy no existe en el consultorio.
P4	C3 Gestión de diagnósticos, tratamientos y evolución por sesión	El registro del procedimiento, del diagnóstico que lo origina, de la pieza dental y del plan al que pertenece corresponde al proceso de tratamientos.
P5	C3 Gestión de diagnósticos, tratamientos y evolución por sesión	El avance técnico y los materiales consumidos son el contenido propio de la ficha de evolución de la sesión.
P6	C4Gestión de estudios diagnósticos y valoraciones quirúrgicas	La conservación del estudio, su fecha, su hallazgo y su vinculación con la pieza y el tratamiento pertenecen al proceso de carga e informe de estudios diagnósticos.
P7	C4 Gestión de estudios diagnósticos y valoraciones quirúrgicas	La evaluación del hueso, la necesidad de injerto y el resultado de aptitud constituyen el proceso de valoración quirúrgica previa al implante.
P8	C3 Gestión de diagnósticos, tratamientos y evolución por sesión	La duración estimada y el número de sesiones son atributos del catálogo de servicios, que se administra dentro de esta categoría; el problema se origina en el catálogo aunque se manifieste en la agenda.
P9	C5 Gestión de citas y agenda del sillón único	El solapamiento se origina al registrar la cita sin validar la disponibilidad del sillón único.
P10	C5 Gestión de citas y agenda del sillón único	El recordatorio es la etapa final del proceso de citas, controles y seguimientos.
P11	C6 Gestión de pagos	El saldo se determina dentro del proceso de cobro al paciente.
P12	C6 Gestión de pagos	El seguimiento de la deuda forma parte del mismo proceso de pagos.

Problema	Categoría asignada	Justificación de la ubicación
P13	C7 Gestión de reportes y trazabilidad	La falta de información consolidada corresponde directamente al proceso de reportes.
P14	C7 Gestión de reportes y trazabilidad	La identificación del odontólogo responsable se sostiene en el proceso transversal de usuarios, accesos y bitácora, que esta categoría agrupa.

Merece una observación la ubicación de P8. Podría argumentarse que corresponde a C5, puesto que su efecto visible es el desborde de la agenda. Sin embargo, el criterio adoptado en este análisis es ubicar la causa donde se origina y no donde se manifiesta: el problema no consiste en que la agenda no reserve el tiempo correcto, sino en que el catálogo de servicios nunca definió cuánto dura cada tratamiento. Ubicarlo en C3 hace visible que la solución pasa por parametrizar el catálogo, y no por corregir la agenda, lo que a su vez determina el orden de construcción del sistema que se discute en el punto 4.2.

3.2 Diagrama de Ishikawa resultante

Con las catorce causas ubicadas en sus respectivas categorías, el diagrama de Ishikawa del Consultorio DentalRox queda estructurado de la siguiente manera.



4. ANALIZAR Y DISCUTIR EL DIAGRAMA

4.1 Análisis por categoría

Categoría C1 — Gestión de pacientes e historias clínicas (P1, P2). Es la categoría de mayor impacto en términos de irreversibilidad, porque afecta información que no puede reconstruirse: una historia clínica perdida no se recupera. Sus dos causas comparten un mismo origen, el soporte físico, de modo que mientras el registro siga en papel cualquier mejora organizativa reducirá la probabilidad del problema pero no lo eliminará. El sistema la resuelve mediante el registro digital de `Paciente`, `HistoriaClinica` y `AntecedenteMedico`, con historia clínica única por paciente y búsqueda por documento de identidad, apellido o nombre, lo que elimina simultáneamente la pérdida y la demora. Por su criticidad y porque todas las demás categorías dependen de la existencia previa del paciente, es la primera que debe construirse, tal como ya se priorizó en el punto 3.1 del perfil.

Categoría C2 — Registro del estado dental, odontograma (P3). Es la categoría con una sola causa y, a la vez, la de mayor peso argumentativo de todo el análisis, porque su causa no describe una deficiencia sino una ausencia completa: el consultorio nunca ha utilizado odontograma, ni en papel ni en medio digital. Esto significa que, a diferencia de las demás categorías, aquí no hay un procedimiento manual que el sistema deba reemplazar, sino una capacidad clínica que el sistema debe crear. La solución adoptada es el odontograma versionado por fecha: cada `Odontograma` corresponde a una historia clínica, a un odontólogo, a una fecha y a un tipo inicial o de evolución, y contiene un `DetalleOdontograma` por cada pieza registrada, con el `EstadoPieza` que le corresponde y la observación pertinente, sobre el catálogo de `PiezaDental` en notación FDI. Se descartó expresamente la variante de un odontograma único con estado inicial y estado actual, porque esa alternativa conserva únicamente dos momentos y precisamente lo que el consultorio necesita es poder comparar la condición de una misma pieza en cualquier par de fechas. La regla de negocio que impone que cada pieza figure una sola vez dentro de un mismo odontograma garantiza la consistencia de esa comparación. Cabe discutir que el alcance no contempla el registro por caras o superficies de la pieza ni las mediciones periodontales, lo que constituye una simplificación deliberada y proporcional a un consultorio de dos profesionales.

Categoría C3 — Gestión de diagnósticos, tratamientos y evolución por sesión (P4, P5, P8). Es la categoría con más causas y la que articula el resto del modelo. Aquí el problema no es únicamente la pérdida del dato, sino su desconexión: el cuaderno registra qué se hizo,

pero no contra qué diagnóstico, dentro de qué plan, sobre qué pieza, en qué sesión, con qué materiales ni por cuál odontólogo. La solución se estructura en la cadena `Diagnostico` → `PlanTratamiento` → `TratamientoAplicado` → `Sesion`, con el odontólogo responsable registrado en cada nivel y la pieza dental identificada según codificación FDI. La ficha de evolución por sesión incorpora el `avance_tecnico` y el consumo de insumos mediante `SesionMaterial` sobre el catálogo de `Material`, lo que resuelve P5 sin necesidad de implementar una gestión completa de inventarios, que el perfil excluye expresamente. P8 se resuelve en el catálogo: `Tratamiento` incorpora la duración estimada y el número de sesiones, de modo que la agenda deje de estimar el bloque de tiempo y lo derive del procedimiento. Es pertinente discutir que estos tiempos son parámetros y no valores fijos: el sistema debe permitir ajustar la duración de una cita concreta cuando el criterio del profesional lo justifique, ya que el valor del catálogo es una referencia y no una imposición.

Categoría C4 — Gestión de estudios diagnósticos y valoraciones quirúrgicas (P6, P7). Es la categoría que incorpora al único actor externo del sistema y la que presenta el mayor costo evitable, porque la repetición de un estudio de imagen implica un desembolso adicional para el paciente y una exposición radiológica innecesaria. Ambas causas comparten un origen: el resultado del acto diagnóstico se produce fuera del consultorio o dentro de la cabeza del profesional, y en ninguno de los dos casos queda asentado en el expediente. La solución consiste en registrar el `EstudioDiagnostico` con su `TipoEstudio`, su fecha, el centro radiológico de origen, la ruta del archivo o enlace, los hallazgos y su vínculo opcional con la pieza dental y con el tratamiento aplicado, y en registrar la `ValoracionImplante` con el estado del hueso, el requerimiento de injerto, las observaciones clínicas, el resultado de aptitud y el estudio en que se apoya. La estructura `TratamientoTipoEstudio` cierra el circuito preventivo, al declarar qué tipos de estudio exige cada tratamiento del catálogo antes de su ejecución y con qué carácter de obligatoriedad, lo que permite que el sistema genere el aviso de estudio pendiente en lugar de que el profesional lo recuerde. Corresponde discutir el límite adoptado: el sistema conserva, vincula y describe el estudio, pero no incorpora visor DICOM ni interpretación automática de imágenes, funcionalidades que exceden el alcance de un consultorio y que el perfil excluye expresamente.

Categoría C5 — Gestión de citas y agenda del sillón único (P9, P10). Es la categoría más visible para el paciente y aquella donde el consultorio pierde ingresos de forma más directa e inmediata. Ambas causas provienen de que la agenda vive fuera de todo sistema: en papel y en la aplicación de mensajería personal de los profesionales. El sillón único convierte cualquier descoordinación en un conflicto real de atención, dado que no existe un segundo

puesto al que derivar al paciente. Se resuelve con la entidad `Cita` y la restricción de no superposición de horarios, validada en la capa de aplicación y reforzada en la base de datos, con independencia del odontólogo asignado, junto con `Control` y `Aviso` para el seguimiento de los recordatorios y de los controles programados. Es importante señalar que esta categoría depende de C3: la validación del solapamiento solo es confiable si la duración de la cita proviene del tratamiento parametrizado, razón por la cual C3 debe construirse antes que C5. Cabe discutir asimismo que el envío automático por WhatsApp quedó fuera del alcance de esta versión: el sistema genera, registra y presenta el aviso, con lo que resuelve la trazabilidad que hoy no existe, pero el envío continúa siendo una acción manual del profesional.

Categoría C6 — Gestión de pagos (P11, P12). Sus dos causas son consecuencia una de la otra: si el saldo se calcula a mano, nadie dispone de una lista confiable de quién debe, y sin esa lista no puede existir una cobranza sistemática. La solución no consiste en almacenar el saldo sino en calcularlo, como la diferencia entre el costo acordado y la suma de los abonos registrados en `Pago` con su `MetodoPago`, lo que elimina de raíz el error de transcripción y permite listar automáticamente los tratamientos con saldo pendiente. La regla de congelamiento del costo acordado frente a cambios posteriores en la `Tarifa` protege la consistencia de ese cálculo a lo largo del tiempo. Se discute que esta funcionalidad está orientada al control interno de cobros y no sustituye un sistema contable ni tributario, exclusión expresa del alcance.

Categoría C7 — Gestión de reportes y trazabilidad (P13, P14). Es la categoría más dependiente de las demás: no puede resolverse hasta que las seis anteriores registren su información en forma digital, razón por la cual es la última en el orden de construcción del sistema. Su valor consiste en convertir la información ya capturada en decisiones: ingresos por periodo y medio de pago, atenciones por odontólogo y por especialidad, tratamientos con saldo pendiente, estudios pendientes, inasistencias y ocupación del sillón. P14 se resuelve de manera transversal, mediante el `Usuario` asociado a cada registro clínico, cita, valoración y pago, y mediante la `Bitacora`, que deja constancia de qué usuario ejecutó cada operación en el sistema. La discusión pertinente aquí es que la trazabilidad no es un reporte más, sino una precondición de todos: sin la identificación del odontólogo responsable en el momento del registro, ningún reporte por profesional puede construirse después.

4.2 Discusión general del diagrama

Del diagrama se desprende, en primer lugar, que las catorce causas no son independientes entre sí: todas comparten una misma causa raíz, que es la ausencia de un registro digital,

estructurado y centralizado de la información del Consultorio DentalRox. Ninguna de las siete categorías puede resolverse de forma aislada mediante medidas organizativas, porque el soporte de papel, la anotación en texto libre y la comunicación informal son comunes a todas ellas. Esto confirma la recomendación formulada en el punto 1.8 en favor de la alternativa AC1.

En segundo lugar, la incorporación de las categorías C2 y C4 modifica cualitativamente la naturaleza del problema respecto del análisis anterior. Los problemas administrativos papel, agenda, cobros y reportes— describen un proceso que existe y se ejecuta de forma deficiente; los problemas clínicos incorporados describen procesos que no existen en absoluto. La distinción es relevante para la defensa del proyecto: frente a los primeros, el sistema propone una mejora de eficiencia; frente a los segundos, el sistema propone la creación de una capacidad clínica que el consultorio nunca tuvo. Es esta segunda dimensión la que eleva el proyecto por encima de una simple digitalización de fichas y la que responde a la observación planteada por la docente sobre la insuficiencia clínica de la versión anterior del alcance.

En tercer lugar, y de manera específica, se sostiene que la alternativa AC1 resuelve de raíz tanto las causas administrativas como los vacíos clínicos, del modo que resume la siguiente correspondencia.

Causa	Naturaleza	Cómo la resuelve el sistema (AC1)
P1, P2	Administrativa	Registro digital centralizado con historia clínica única y búsqueda por documento, apellido o nombre.
P3	**Clínica (ausencia total)**	Odontograma versionado por fecha, con detalle por pieza en notación FDI, estado por pieza y comparabilidad entre tomas inicial y de evolución.
P4	Administrativa y clínica	Cadena `Diagnostico` → `PlanTratamiento` → `TratamientoAplicado` → `Sesion` con odontólogo responsable en cada nivel.
P5	**Clínica (ausencia total)**	Ficha de evolución por sesión con avance técnico registrado y consumo de materiales mediante `SesionMaterial`.
P6	**Clínica**	`EstudioDiagnostico` con tipo, fecha, centro de origen, archivo, hallazgos y vínculo a pieza y tratamiento; conservación permanente que evita la repetición del estudio.

Causa	Naturaleza	Cómo la resuelve el sistema (AC1)
P7	**Clínica (ausencia total)**	`ValoracionImplante` con estado del hueso, requerimiento de injerto, resultado de aptitud y estudio de respaldo, asentada en el expediente y atribuida a un odontólogo.
P8	**Clínica y operativa**	Parametrización de duración estimada y número de sesiones en `Tratamiento`, más `TratamientoTipoEstudio` para los estudios previos exigidos.
P9	Operativa	Validación automática de no superposición en la agenda del sillón único, con la duración derivada del tratamiento.
P10	Administrativa	Generación y registro de `Aviso` y `Control`, con trazabilidad de a quién se avisó y cuándo.
P11, P12	Administrativa	Saldo calculado y no almacenado; listado automático de tratamientos con saldo pendiente.
P13	Administrativa	Módulo de consultas y reportes alimentado por las seis categorías anteriores.
P14	Transversal	`Usuario` asociado a todo registro y `Bitacora` de auditoría de operaciones.

En cuarto lugar, el diagrama define el orden de construcción del sistema, que ya no puede ser el mismo de la versión anterior. La secuencia obligada es: **C1** (pacientes e historias clínicas), por ser precondición de todo lo demás; **C2** (odontograma), porque el estado de la pieza es el referente clínico sobre el cual se justifica el tratamiento; **C3** (diagnósticos, tratamientos y evolución por sesión), que además parametriza los tiempos que la agenda necesitará; **C4** (estudios y valoraciones), que se apoya en la pieza dental y en el tratamiento aplicado; **C5** (citas), que requiere la duración parametrizada en C3; **C6** (pagos), que requiere el costo acordado del tratamiento; y finalmente **C7** (reportes y trazabilidad), que consolida a todas las anteriores. Se destaca el desplazamiento de C5 respecto del orden anterior: en la primera versión del capítulo, la agenda se construía en segundo lugar; el reconocimiento de P8 como causa de P9 obliga a posponerla hasta que el catálogo esté parametrizado, so pena de implementar una validación de disponibilidad sobre duraciones arbitrarias.

Finalmente, la correspondencia entre categorías y procesos del negocio permite que estas mismas siete categorías se conviertan directamente en los paquetes y ciclos de casos de uso del Capítulo 2, dando continuidad al análisis realizado en este capítulo y sosteniendo la cadena de trazabilidad Requisito ↔ Caso de uso ↔ Clase ↔ Tabla ↔ Prueba que la metodología PUDS exige.

CAPÍTULO 2 FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS

2.1 IDENTIFICAR ACTORES Y CASOS DE USO

2.1.1 Actores

Actor	Función
Usuario (actor humano abstracto)	Generaliza a toda persona con cuenta en el sistema. Concentra las funciones comunes a cualquier cuenta: iniciar sesión, cerrar sesión y cambiar su contraseña. No se instancia directamente: toda cuenta tiene el rol de Odontólogo o de Administrador (RF-03).
Odontólogo (actor humano; especializa a Usuario)	Profesional del consultorio con cuenta individual e intransferible (RNF-02). Registra y busca pacientes; programa, reprograma y atiende citas; lleva la historia clínica; levanta el odontograma; registra diagnósticos, planes, tratamientos, sesiones de evolución, estudios diagnósticos y valoraciones para implante; registra abonos; programa controles; consulta avisos y genera reportes. Cada registro queda vinculado a su autoría.
Administrador (actor humano; especializa a Odontólogo)	Rol asignado a uno de los odontólogos propietarios para la gestión del sistema. Hereda todas las funciones del Odontólogo y, además, administra las cuentas de usuario y sus roles, restablece los accesos bloqueados, consulta la bitácora y mantiene los catálogos del sistema (especialidades, tratamientos, tarifas, diagnósticos, tipos de estudio, estudios requeridos, materiales, antecedentes médicos, piezas y estados de pieza, métodos de pago).
Temporizador (actor no humano; reloj del sistema)	Proceso programado del servidor (planificador de tareas de Laravel ejecutado por cron) que inicia casos de uso por tiempo, sin intervención humana: cierra las sesiones inactivas (RNF-03), marca como vencidos los controles no cumplidos (RF-80) y genera los avisos internos del consultorio (RF-81).

Durante el análisis del entorno se evaluaron otras entidades que participan en el negocio del consultorio. Estas entidades **no se modelan como actores** porque no interactúan directamente con el sistema en la versión definida por el alcance:

Tabla 2.2. Entidades del entorno descartadas como actores

Entidad	Motivo por el que no es actor
Paciente	No accede a la plataforma (el acceso del paciente quedó fuera del alcance). Es la fuente de la información que registra el Odontólogo, no un actor del sistema.
Centro radiológico externo	No se integra con el sistema. Sus estudios ingresan cuando el Odontólogo carga el archivo o el enlace correspondiente (RF-53).
Contadora externa	Recibe los reportes económicos fuera de la plataforma; la contabilidad tributaria está fuera del alcance.
Plataformas de mensajería (WhatsApp)	La integración automática con mensajería fue excluida del alcance; los avisos se generan dentro del sistema.

2.1.2 Casos de uso

Cód.	Caso de uso	Descripción	Actor(es)	RF
Paquete 1: Administración de Usuarios y Seguridad				
CU01	Iniciar sesión	Autentica al usuario con nombre de usuario y contraseña y le concede acceso a los módulos de su rol.	Usuario	RF-02, RF-03, RF-06
CU02	Cerrar sesión	Finaliza la sesión activa a solicitud del usuario o de forma automática por inactividad.	Usuario, Temporizador	RF-05
CU03	Cambiar contraseña	Permite al usuario reemplazar su contraseña cumpliendo la política de contraseñas.	Usuario	RF-05
CU04	Gestionar usuarios	Registra, modifica, consulta e inhabilita cuentas de odontólogos sin eliminar sus registros.	Administrador	RF-01, RF-04
CU05	Asignar rol a usuario	Asigna o cambia el rol (administrador u odontólogo) que determina los módulos accesibles.	Administrador	RF-03
CU06	Restablecer acceso de usuario	Desbloquea una cuenta bloqueada por intentos fallidos y asigna una contraseña temporal.	Administrador	RF-02 (regla de bloqueo)
CU07	Consultar bitácora	Consulta y filtra las acciones registradas por usuario, fecha, acción e IP.	Administrador	RF-06
Paquete 2: Catálogos Clínicos y de Servicios				
CU14	Gestionar especialidades	Administra el catálogo de especialidades odontológicas.	Administrador	RF-28
CU15	Gestionar catálogo de tratamientos	Registra y modifica los tratamientos con su duración estimada y el número de sesiones previstas.	Administrador	RF-25
CU16	Gestionar tarifas	Registra precios con vigencia, conserva el historial y determina el precio vigente.	Administrador	RF-26, RF-27
CU17	Gestionar diagnósticos	Administra el catálogo de diagnósticos odontológicos.	Administrador	RF-29
CU18	Gestionar tipos de estudio	Administra el catálogo de tipos de estudio diagnóstico.	Administrador	RF-58
CU19	Definir estudios requeridos por tratamiento	Asocia a cada tratamiento los estudios obligatorios o recomendados y su momento clínico.	Administrador	RF-30 a RF-32
CU20	Gestionar materiales	Administra el catálogo de materiales e insumos y su baja lógica.	Administrador	RF-33, RF-34

Cód.	Caso de uso	Descripción	Actor(es)	RF
CU21	Gestionar antecedentes médicos	Administra el catálogo de antecedentes médicos (alergias, diabetes, hipertensión, etc.).	Administrador	RF-14
CU22	Gestionar piezas dentales y estados de pieza	Administra las piezas con nomenclatura FDI y los estados de pieza con su color de referencia.	Administrador	RF-24
Paquete 3: Gestión de Pacientes y Agenda				
CU08	Gestionar pacientes	Registra, modifica y consulta pacientes; al registrarlo abre su historia clínica única y muestra la edad calculada.	Odontólogo	RF-07, RF-09, RF-10
CU09	Buscar paciente	Localiza pacientes por nombre, apellido o número de documento.	Odontólogo	RF-08
CU10	Programar cita	Registra la cita, propone su duración, calcula la hora de fin y valida que no se superponga en el sillón único.	Odontólogo	RF-66 a RF-69
CU11	Reprogramar o cancelar cita	Cambia la fecha u hora de una cita o la cancela, conservando el registro original.	Odontólogo	RF-70
CU12	Actualizar estado de cita	Marca la cita como programada, atendida, cancelada o no asistida; si fue atendida y el tratamiento tiene sesiones pendientes, permite agendar la siguiente.	Odontólogo	RF-71, RF-73
CU13	Consultar agenda	Muestra la agenda diaria y semanal con las franjas ocupadas y disponibles del sillón.	Odontólogo	RF-72
Paquete 4: Atención Clínica (Historia, Odontograma y Tratamientos)				
CU23	Gestionar historia clínica	Registra los antecedentes médicos del paciente, sus hábitos y las observaciones generales.	Odontólogo	RF-11, RF-12
CU24	Consultar historia clínica consolidada	Presenta en una sola vista antecedentes, odontograma, diagnósticos, tratamientos, sesiones, estudios y estado de cuenta.	Odontólogo	RF-13
CU25	Registrar odontograma	Crea el odontograma inicial o de evolución, carga las piezas según la dentición y asigna el estado de cada pieza.	Odontólogo	RF-15 a RF-21, RF-23
CU26	Comparar odontogramas	Consulta los odontogramas por fecha y compara dos tomas para observar la evolución.	Odontólogo	RF-22
CU27	Gestionar plan de tratamiento	Crea y actualiza el plan de tratamiento del paciente con su responsable, costo total y estado.	Odontólogo	RF-35

Cód.	Caso de uso	Descripción	Actor(es)	RF
CU28	Registrar tratamiento aplicado	Registra el procedimiento con diagnóstico, pieza, costo acordado y sesiones propuestas; advierte estudios obligatorios faltantes.	Odontólogo	RF-36 a RF-39
CU29	Actualizar estado del tratamiento aplicado	Cambia el estado del tratamiento, muestra su avance («Sesión n de m») y advierte sesiones pendientes al concluirlo.	Odontólogo	RF-40 a RF-42
CU30	Registrar sesión de evolución	Registra el avance técnico, la duración real, los materiales usados y la fecha de la próxima sesión; puede generarse desde una cita atendida.	Odontólogo	RF-43 a RF-50
CU31	Consultar evolución del tratamiento	Muestra las sesiones de un tratamiento en orden cronológico con su avance y materiales.	Odontólogo	RF-51
CU32	Gestionar estudios diagnósticos	Registra el estudio, adjunta el archivo o enlace, redacta los hallazgos y muestra los estudios requeridos pendientes.	Odontólogo	RF-52 a RF-57, RF-59
CU33	Registrar valoración para implante	Registra la ficha de valoración previa al implante con estado del hueso, necesidad de injerto y resultado.	Odontólogo	RF-60 a RF-65
Paquete 5: Pagos, Seguimiento y Reportes				
CU34	Registrar abono	Registra un pago sobre un tratamiento aplicado con método y comprobante, impidiendo que exceda el saldo.	Odontólogo	RF-74, RF-76
CU35	Anular abono	Anula un abono registrado por error mediante cambio de estado y motivo, sin eliminarlo físicamente.	Odontólogo	RNF-06
CU36	Consultar estado de cuenta	Muestra los tratamientos, abonos y saldo pendiente calculado de un paciente.	Odontólogo	RF-75, RF-77
CU37	Gestionar métodos de pago	Administra el catálogo de métodos de pago (efectivo, QR, transferencia).	Administrador	RF-78
CU38	Programar control	Programa un control posterior a un tratamiento y registra su cumplimiento.	Odontólogo	RF-79, RF-80
CU39	Actualizar controles vencidos	Marca como vencidos los controles pendientes cuya fecha prevista ya pasó.	Temporizador	RF-80
CU40	Generar avisos internos	Genera avisos por citas próximas, controles, saldos, estudios y sesiones pendientes.	Temporizador	RF-81
CU41	Consultar avisos	Muestra los avisos del odontólogo y permite marcarlos como leídos.	Odontólogo	RF-82

Cód.	Caso de uso	Descripción	Actor(es)	RF
CU42	Generar reportes clínicos	Genera reportes de pacientes atendidos, historia clínica imprimible, comparativo de odontogramas, tratamientos, sesiones pendientes y materiales.	Odontólogo	RF-83 a RF-86, RF-88, RF-89
CU43	Generar reportes de agenda	Genera el reporte de la agenda de citas y de las citas no asistidas por periodo.	Odontólogo	RF-87
CU44	Generar reportes financieros	Genera los reportes de tratamientos con saldo pendiente y de ingresos por periodo y método de pago.	Odontólogo	RF-90, RF-91
CU45	Exportar reporte	Exporta cualquier reporte generado en formato PDF o Excel.	Odontólogo	RF-92

2.2 PRIORIZAR LOS CASOS DE USO

La priorización determina el orden en que los casos de uso se desarrollan a lo largo de los ciclos. Cada caso de uso se evalúa con tres criterios: su estado, su prioridad y su riesgo.

Estado

- **Aprobado:** es usado cuando el caso de uso está entre los principales a construirse.
- **Incluido:** es usado cuando el caso de uso está entre los próximos a realizarse o tomarse en cuenta.
- **Propuesto:** no fue considerado inicialmente para su construcción.

Prioridad

- **Alta, Media o Baja**, según la justificación registrada para cada caso de uso.

Riesgo

- **Normal:** se usa en los casos de uso básicos de registro de datos.
- **Crítico:** cuando el caso de uso aplica reglas de seguridad o realiza cálculos, por lo que necesita de mucha información para realizarse.

Las filas resaltadas en naranja corresponden a los casos de uso aprobados para el Ciclo 1, las resaltadas en verde a los aprobados para el Ciclo 2 y las resaltadas en celeste a los aprobados para el Ciclo 3. Los casos de uso del Ciclo 4 quedan en estado Incluido. El proyecto se desarrolla en cuatro ciclos.

ID	Caso de uso	Prioridad	Riesgo	Justificación	Estado	Actores	Ciclo
Paquete 1: Administración de Usuarios y Seguridad							

ID	Caso de uso	Prioridad	Riesgo	Justificación	Estado	Actores	Ciclo
CU01	Iniciar sesión	Alta	Crítico	Puerta de entrada obligatoria del sistema (RNF-01): ningún otro caso de uso puede ejecutarse sin sesión autenticada, y la autoría de cada registro clínico, cita o pago depende de la identidad del usuario (problema P14).	Aprobado	Usuario	1
CU02	Cerrar sesión	Alta	Normal	Complemento indispensable de la autenticación: evita que un equipo desatendido del consultorio quede con acceso abierto a información clínica confidencial (RNF-03, RNF-11).	Aprobado	Usuario, Temporizador	1
CU03	Cambiar contraseña	Alta	Crítico	La contraseña inicial la asigna el Administrador; el usuario debe poder reemplazarla para que su cuenta sea realmente individual e intransferible (RNF-02).	Aprobado	Usuario	1
CU04	Gestionar usuarios	Alta	Crítico	Sin cuentas registradas no existe usuario que pueda autenticarse. La inhabilitación lógica protege los registros históricos asociados a cada profesional (RF-04, RNF-06).	Aprobado	Administrador	1
CU05	Asignar rol a usuario	Alta	Crítico	El rol es la base del control de autorización de todos los ciclos posteriores: define qué módulos ve y opera cada usuario (RNF-05).	Aprobado	Administrador	1
CU06	Restablecer acceso de usuario	Alta	Crítico	La política de bloqueo por intentos fallidos exige un mecanismo de recuperación; sin él, una cuenta bloqueada o una contraseña olvidada detendría la atención del consultorio.	Aprobado	Administrador	1
CU07	Consultar bitácora	Alta	Normal	Materializa la trazabilidad exigida sobre la información clínica (RF-06, RNF-07) y resuelve la falta de atribución de responsabilidad por odontólogo (P14).	Aprobado	Administrador	1
Paquete 2: Catálogos Clínicos y de Servicios							
CU14	Gestionar especialidades	Media	Normal	Catálogo estable y reducido; se carga inicialmente mediante datos semilla (seeders) y su administración puede postergarse.	Aprobado	Administrador	1

ID	Caso de uso	Prioridad	Riesgo	Justificación	Estado	Actores	Ciclo
CU15	Gestionar catálogo de tratamientos	Alta	Normal	Prerrequisito de los tratamientos aplicados y de la duración propuesta para las citas: sin catálogo no puede registrarse ningún procedimiento.	Aprobado	Administrador	2
CU16	Gestionar tarifas	Media	Crítico	El costo acordado se registra en cada tratamiento aplicado; la administración del historial de precios puede incorporarse después sin impedir la operación.	Aprobado	Administrador	3
CU17	Gestionar diagnósticos	Alta	Normal	Todo tratamiento aplicado exige un diagnóstico formal seleccionado de este catálogo.	Aprobado	Administrador	3
CU18	Gestionar tipos de estudio	Media	Normal	Necesario para catalogar estudios diagnósticos, módulo operativo posterior a los críticos (estrategia 3.1).	Aprobado	Administrador	3
CU19	Definir estudios requeridos por tratamiento	Media	Normal	Habilita la advertencia de estudios obligatorios faltantes; mejora la seguridad clínica, pero su ausencia no impide operar.	Aprobado	Administrador	3
CU20	Gestionar materiales	Media	Normal	El registro de materiales por sesión es opcional en procedimientos de una sola sesión; puede incorporarse después de los módulos críticos.	Aprobado	Administrador	3
CU21	Gestionar antecedentes médicos	Alta	Normal	Los antecedentes deben estar disponibles desde la primera atención por seguridad del paciente antes de cualquier procedimiento.	Aprobado	Administrador	3
CU22	Gestionar piezas dentales y estados de pieza	Media	Normal	Las 52 piezas FDI y los estados de pieza se cargan por semilla; su modificación posterior es poco frecuente.	Aprobado	Administrador	3
Paquete 3: Gestión de Pacientes y Agenda							
CU08	Gestionar pacientes	Alta	Normal	El paciente es la entidad central del sistema: la agenda, la historia clínica, el odontograma y los cobros dependen de su registro previo.	Aprobado	Odontólogo	1
CU09	Buscar paciente	Alta	Normal	Resuelve directamente la dificultad de localizar registros antiguos y es la tarea más frecuente del consultorio (RNF-17, RNF-24).	Aprobado	Odontólogo	1
CU10	Programar cita	Alta	Crítico	Núcleo de la agenda compartida; implementa la regla crítica de no superposición de horarios por existir un solo sillón odontológico.	Aprobado	Odontólogo	2

ID	Caso de uso	Prioridad	Riesgo	Justificación	Estado	Actores	Ciclo
CU11	Reprogramar o cancelar cita	Alta	Crítico	La reprogramación y la cancelación son operaciones cotidianas; sin ellas la agenda perdería vigencia desde el primer día de uso.	Aprobado	Odontólogo	2
CU12	Actualizar estado de cita	Alta	Normal	El estado «atendida» enlaza la agenda con el registro clínico (RF-49) y el estado «no asistida» permite medir las inasistencias.	Aprobado	Odontólogo	2
CU13	Consultar agenda	Alta	Normal	Es la herramienta diaria de trabajo de ambos odontólogos para decidir horarios disponibles del sillón.	Aprobado	Odontólogo	2
Paquete 4: Atención Clínica (Historia, Odontograma y Tratamientos)							
CU23	Gestionar historia clínica	Alta	Normal	Resuelve la pérdida de historias clínicas físicas y concentra los antecedentes que deben considerarse antes de cada procedimiento.	Aprobado	Odontólogo	3
CU24	Consultar historia clínica consolidada	Alta	Normal	Principal consulta clínica del sistema; reemplaza la búsqueda manual en fichas, cuadernos y agendas.	Incluido	Odontólogo	4
CU25	Registrar odontograma	Alta	Crítico	Proceso nuevo, inexistente hoy en el consultorio; es la base de las decisiones de ortodoncia y rehabilitación.	Incluido	Odontólogo	4
CU26	Comparar odontogramas	Media	Normal	Aporta análisis de la evolución, pero requiere que ya existan al menos dos odontogramas registrados.	Incluido	Odontólogo	4
CU27	Gestionar plan de tratamiento	Alta	Normal	El plan agrupa los tratamientos aplicados; sin él no pueden registrarse procedimientos ni costos.	Aprobado	Odontólogo	3
CU28	Registrar tratamiento aplicado	Alta	Crítico	Registra el procedimiento real y su costo acordado; es la base de las sesiones, los pagos y los controles.	Aprobado	Odontólogo	3
CU29	Actualizar estado del tratamiento aplicado	Alta	Crítico	Permite controlar el avance de los tratamientos prolongados (ortodoncia, endodoncia), uno de los problemas centrales identificados.	Aprobado	Odontólogo	3
CU30	Registrar sesión de evolución	Alta	Crítico	Ficha de evolución indispensable en tratamientos de varias sesiones; enlaza la agenda con el registro clínico.	Incluido	Odontólogo	4
CU31	Consultar evolución del tratamiento	Media	Normal	Consulta derivada de las sesiones ya registradas en CU30.	Incluido	Odontólogo	4

ID	Caso de uso	Prioridad	Riesgo	Justificación	Estado	Actores	Ciclo
CU32	Gestionar estudios diagnósticos	Media	Normal	Resuelve la pérdida de radiografías, pero es un módulo operativo que depende de catálogos y del almacenamiento de archivos (estrategia 3.1).	Incluido	Odontólogo	4
CU33	Registrar valoración para implante	Media	Normal	Aplica solo a los casos de implantología; clasificado como módulo operativo en la estrategia de desarrollo.	Incluido	Odontólogo	4
Paquete 5: Pagos, Seguimiento y Reportes							
CU34	Registrar abono	Alta	Crítico	Resuelve el cálculo manual del saldo (P11); con los tratamientos aplicados y su costo acordado disponibles, el registro de abonos completa el proceso de atención y cobro.	Aprobado	Odontólogo	3
CU35	Anular abono	Alta	Crítico	Garantiza la corrección de errores sin eliminación física de pagos (RNF-06); acompaña al registro de abonos.	Aprobado	Odontólogo	3
CU36	Consultar estado de cuenta	Alta	Crítico	Consulta del saldo calculado; resuelve los problemas P11 y P12 en cuanto se registran los abonos.	Aprobado	Odontólogo	3
CU37	Gestionar métodos de pago	Media	Normal	Catálogo reducido que se carga por semilla; su administración es poco frecuente.	Aprobado	Administrador	3
CU38	Programar control	Baja	Normal	Funcionalidad de valor agregado para el seguimiento posterior de tratamientos concluidos.	Incluido	Odontólogo	4
CU39	Actualizar controles vencidos	Baja	Normal	Proceso automático complementario de CU38.	Incluido	Temporizador	4
CU40	Generar avisos internos	Baja	Normal	Sustituye los recordatorios manuales (P10), pero requiere datos de todos los módulos anteriores.	Incluido	Temporizador	4
CU41	Consultar avisos	Baja	Normal	Depende de la generación de avisos (CU40).	Incluido	Odontólogo	4
CU42	Generar reportes clínicos	Media	Normal	Información de gestión (P13); la base de datos poblada permite obtener reportes clínicos útiles desde este ciclo.	Aprobado	Odontólogo	3
CU43	Generar reportes de agenda	Media	Normal	Información de gestión (P13) a partir del historial de citas ya registrado.	Aprobado	Odontólogo	3
CU44	Generar reportes financieros	Media	Crítico	Información de gestión (P13) que se obtiene en cuanto existen abonos registrados.	Aprobado	Odontólogo	3

ID	Caso de uso	Prioridad	Riesgo	Justificación	Estado	Actores	Ciclo
CU45	Exportar reporte	Media	Normal	Permite entregar los reportes en formato PDF y Excel para su archivo o impresión.	Aprobado	Odontólogo	3

2.3 DETALLES DE UN CASO DE USO

2.3.1 Ciclo#1

2.3.1.1 CU01 Iniciar sesión

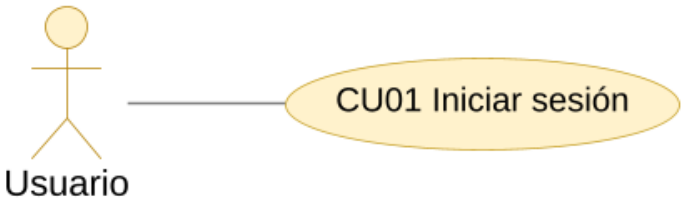


Figura 2.1. Diagrama del caso de uso CU01 Iniciar sesión

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU01. Iniciar sesión**
Propósito	Autenticar la identidad del usuario mediante su nombre de usuario y contraseña, para concederle acceso únicamente a los módulos de su rol y dejar constancia del intento en la bitácora.
Actores	Usuario (Odontólogo o Administrador, por herencia).
Actor Iniciador	Usuario
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El usuario no tiene una sesión activa en el navegador. • El usuario cuenta con una cuenta registrada (CU04) y un rol asignado (CU05). • El sistema está disponible y es accesible mediante HTTPS.

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El usuario ingresa a la dirección web del sistema DentalRox. 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión con los campos «Usuario» y «Contraseña», protegido con token CSRF. 3. El usuario ingresa su nombre de usuario y su contraseña y presiona «Ingresar». 4. El sistema valida que ambos campos estén completos y tengan formato válido (usuario de 4 a 30 caracteres y contraseña de al menos 8 caracteres, ambos sin espacios). [A1] 5. El sistema busca la cuenta y verifica que exista y que su estado sea «activo». [A2] 6. El sistema verifica que la cuenta no se encuentre bloqueada temporalmente. [A4] 7. El sistema comprueba la contraseña contra el hash almacenado (Hash::check, bcrypt), sin comparar texto plano. [A3] 8. El sistema reinicia a cero el contador de intentos fallidos y registra en la Bitácora el usuario, la acción «INICIO_SESION_EXITOSO», la fecha, la hora y la dirección IP. 9. El sistema crea la sesión autenticada, regenera su identificador e inicia el control de inactividad (RNF-03). 10. El sistema identifica el rol y redirige: Administrador → Panel de administración; Odontólogo → Agenda del día. El menú muestra solo las opciones autorizadas para el rol. 11. El usuario visualiza la pantalla principal de su rol y comienza a operar el sistema.
Post-Condición	• Éxito: sesión autenticada creada; contador de intentos en cero; intento registrado en la bitácora; usuario en la pantalla inicial de su rol. • Fracaso: no se crea sesión; el intento fallido queda en la bitácora y, si corresponde, aumenta el contador o se bloquea la cuenta.
Excepción	• A1. Campos obligatorios vacíos o con formato inválido. • A2. Usuario inexistente o inactivo en el sistema. • A3. Contraseña incorrecta (incremento de intentos, registro en bitácora y bloqueo temporal al tercer intento fallido). • A4. Cuenta bloqueada temporalmente. • (Detallados a continuación.)

Flujos alternativos del CU01

A1. Campos obligatorios vacíos o con formato inválido (desde el paso 4)

Paso	Descripción
A1.1	El sistema detecta que el campo «Usuario» o «Contraseña» está vacío, contiene espacios en blanco o no cumple la longitud permitida.
A1.2	El sistema no realiza la verificación de credenciales ni incrementa el contador de intentos fallidos.
A1.3	El sistema registra en la Bitácora el intento con la acción «INTENTO_LOGIN_DATOS_INVALIDOS», el nombre de usuario digitado (si existe), la fecha, la hora y la dirección IP.
A1.4	El sistema muestra junto al campo observado un mensaje claro, por ejemplo: «El campo Usuario es obligatorio» o «La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y no contener espacios».

Paso	Descripción
A1.5	El sistema conserva el nombre de usuario escrito, limpia el campo de la contraseña y el flujo retorna al paso 3.

A2. Usuario inexistente o inactivo en el sistema (desde el paso 5)

Paso	Descripción
A2.1	El sistema determina que no existe una cuenta con el nombre de usuario ingresado, o que la cuenta existe pero su estado es «inactivo» (inhabilitada según RF-04).
A2.2	El sistema registra en la Bitácora la acción «LOGIN_FALLIDO_USUARIO_INEXISTENTE» o «LOGIN_FALLIDO_CUENTA_INACTIVA», con el usuario digitado, la fecha, la hora y la dirección IP.
A2.3	El sistema muestra un mensaje genérico que no revela cuál de los datos es incorrecto: «Usuario o contraseña incorrectos. Si el problema persiste, comuníquese con el administrador».
A2.4	El sistema limpia el campo de la contraseña y el flujo retorna al paso 3.

A3. Contraseña incorrecta (desde el paso 7)

Paso	Descripción
A3.1	El sistema determina que la contraseña ingresada no corresponde al hash almacenado.
A3.2	El sistema incrementa en uno el contador de intentos fallidos consecutivos de la cuenta.
A3.3	El sistema registra obligatoriamente en la Bitácora el usuario, la acción «LOGIN_FALLIDO_CONTRASENA», la fecha, la hora, la dirección IP y el número de intento.
A3.4	Si el contador es menor a 3, el sistema muestra: «Usuario o contraseña incorrectos. Tras 3 intentos fallidos la cuenta se bloqueará temporalmente». El flujo retorna al paso 3.
A3.5	Si el contador llega a 3, se supera el límite de intentos permitidos: el sistema bloquea temporalmente la cuenta durante 15 minutos, registrando la fecha y hora de fin del bloqueo.
A3.6	El sistema registra en la Bitácora la acción «CUENTA_BLOQUEADA» con el usuario, la fecha, la hora y la dirección IP.
A3.7	El sistema muestra: «Su cuenta fue bloqueada temporalmente por superar el número de intentos permitidos. Intente nuevamente en 15 minutos o comuníquese con el administrador». El caso de uso termina.

A4. Cuenta bloqueada temporalmente (desde el paso 6)

Paso	Descripción
A4.1	El sistema detecta que la cuenta tiene un bloqueo temporal vigente.
A4.2	El sistema no verifica la contraseña ni incrementa el contador de intentos, y registra en la Bitácora la acción «LOGIN_RECHAZADO_CUENTA_BLOQUEADA» con el usuario, la fecha, la hora y la dirección IP.
A4.3	El sistema muestra el tiempo restante del bloqueo y la opción de comunicarse con el administrador (CU06 Restablecer acceso de usuario). El caso de uso termina.
A4.4	Si el tiempo de bloqueo ya expiró, el sistema levanta el bloqueo, reinicia el contador a cero y el flujo continúa en el paso 7.

Reglas de negocio técnicas asociadas al CU01

Tabla 2.7. Reglas de negocio del caso de uso CU01 Iniciar sesión

Cód.	Regla	Descripción
RN-01	Política de contraseñas	La contraseña debe tener como **mínimo 8 caracteres**; combinar obligatoriamente **mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales**; **no contener espacios en blanco**; y almacenarse **exclusivamente cifrada con hash** (bcrypt, mediante Hash::make de Laravel), nunca en texto plano (RNF-04). Se valida al crear la cuenta (CU04), al restablecerla (CU06) y al cambiarla (CU03). En el inicio de sesión la contraseña solo se compara contra el hash almacenado. Expresión de validación: ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[^A-Za-z\d\s])\S{8,}$
RN-02	Trazabilidad / Bitácora	**Todo intento** de inicio de sesión, **exitoso o fallido**, debe registrarse obligatoriamente en la tabla Bitácora con el **usuario**, la **fecha**, la **hora** y la **dirección IP**, además de la acción realizada. Los registros de la bitácora no pueden ser modificados ni eliminados por ningún usuario (RNF-06, RNF-07).
RN-03	Bloqueo temporal	Se permiten como máximo 3 intentos fallidos consecutivos. Al registrarse el tercero, la cuenta se bloquea durante 15 minutos (parámetro configurable). El contador se reinicia al iniciar sesión con éxito, al expirar el bloqueo o cuando el Administrador restablece el acceso (CU06).
RN-04	Mensajes genéricos	Ante usuario inexistente, cuenta inactiva o contraseña incorrecta, el sistema muestra un mensaje genérico que no revela cuál de los datos falló, para impedir la enumeración de cuentas. El motivo exacto queda registrado en la bitácora.
RN-05	Acceso según rol	La pantalla inicial y las opciones del menú se determinan exclusivamente por el rol de la cuenta (RF-03, RNF-05).
RN-06	Canal seguro	Las credenciales se transmiten únicamente por HTTPS y el formulario está protegido con token CSRF (RNF-08, RNF-09). Al autenticarse se regenera el identificador de sesión.

2.3.1.2 CU02 Cerrar sesión

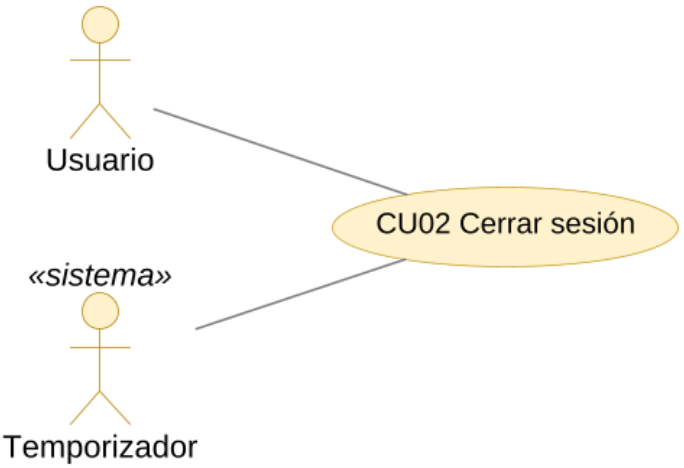


Figura 2.2. Diagrama del caso de uso CU02 Cerrar sesión

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU02. Cerrar sesión**
Propósito	Finalizar de forma segura la sesión activa del usuario, por decisión propia o de forma automática por inactividad.
Actores	Usuario (Odontólogo o Administrador), Temporizador.
Actor Iniciador	Usuario o Temporizador
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El usuario tiene una sesión activa.
Flujo de Proceso	1. El usuario selecciona «Cerrar sesión» en el menú. 2. El sistema invalida la sesión y regenera el token CSRF. 3. El sistema registra en la Bitácora la acción «CIERRE_SESION» con el usuario, la fecha, la hora y la dirección IP. 4. El sistema redirige al formulario de inicio de sesión. **Flujo alternativo:** Cierre por inactividad: el Temporizador detecta que la sesión superó el tiempo máximo de inactividad; el sistema la invalida, registra «CIERRE_SESION_INACTIVIDAD» y, en el siguiente acceso, muestra «Su sesión expiró por inactividad».
Post-Condición	• La sesión queda invalidada y ninguna pantalla es accesible sin volver a autenticarse (CU01).
Excepción	• Pérdida de conexión al cerrar sesión: la sesión expira igualmente en el servidor por inactividad.

2.3.1.3 CU03 Cambiar contraseña

Figura 2.3. Diagrama del caso de uso CU03 Cambiar contraseña

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU03. Cambiar contraseña**
Propósito	Permitir al usuario reemplazar su contraseña por una nueva que cumpla la política de contraseñas.
Actores	Usuario (Odontólogo o Administrador).
Actor Iniciador	Usuario
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El usuario tiene una sesión activa.
Flujo de Proceso	1. El usuario selecciona «Cambiar contraseña» en su perfil. 2. El sistema muestra el formulario con la contraseña actual, la nueva contraseña y su confirmación. 3. El usuario completa los campos y confirma. 4. El sistema verifica la contraseña actual contra el hash almacenado. 5. El sistema valida que la nueva contraseña cumpla la política (RN-01), que coincida con la confirmación y que sea distinta de la actual. 6. El sistema guarda el nuevo hash y registra «CAMBIO_CONTRASENA» en la Bitácora. 7. El sistema confirma el cambio y cierra las demás sesiones abiertas del usuario.
Post-Condición	• La contraseña queda actualizada y almacenada como hash; la anterior deja de ser válida.
Excepción	• Contraseña actual incorrecta. • La nueva contraseña no cumple la política de contraseñas. • La confirmación no coincide. • La nueva contraseña es igual a la actual.

2.3.1.4 CU04 Gestionar usuarios

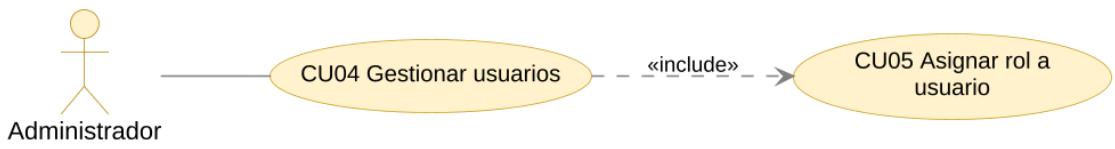


Figura 2.4. Diagrama del caso de uso CU04 Gestionar usuarios

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU04. Gestionar usuarios**

Elemento	Descripción
Propósito	Registrar, modificar, consultar e inhabilitar las cuentas de los odontólogos sin eliminar los registros que generaron.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01). • El catálogo de especialidades está cargado.
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa al módulo «Usuarios». 2. El sistema lista los usuarios con nombre, usuario, rol y estado, con un buscador. 3. El administrador selecciona una acción: registrar, modificar, consultar o inhabilitar/habilitar. 4. Para registrar o modificar, ingresa nombres, apellidos, CI, matrícula profesional, especialidad, correo, teléfono, nombre de usuario y contraseña inicial. 5. El sistema valida los campos obligatorios, la unicidad de CI, usuario y correo, y la política de contraseñas. 6. El sistema incluye la asignación del rol de la cuenta (CU05). 7. El sistema guarda la cuenta con la contraseña cifrada (hash) y registra la operación en la Bitácora. 8. Para inhabilitar, el sistema cambia el estado a «inactivo» sin borrar las citas, tratamientos ni pagos del usuario.
Post-Condición	• La cuenta queda registrada o actualizada y la operación consta en la bitácora.
Excepción	• CI, nombre de usuario o correo ya registrados. • Datos obligatorios faltantes o inválidos. • Intento de inhabilitar al único administrador activo. • No se permite la eliminación física de usuarios (RNF-06).

2.3.1.5 CU05 Asignar rol a usuario

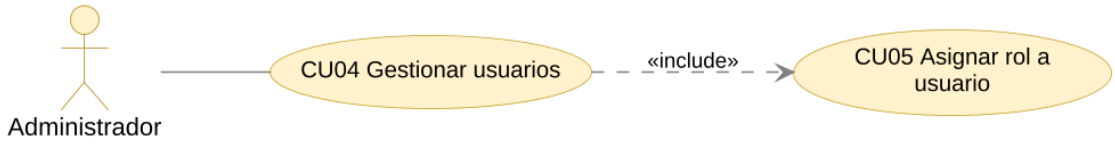


Figura 2.5. Diagrama del caso de uso CU05 Asignar rol a usuario

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU05. Asignar rol a usuario**
Propósito	Asignar o cambiar el rol (administrador u odontólogo) que determina los módulos a los que accede cada usuario.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador

Elemento	Descripción
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01). • El usuario existe y está activo.
Flujo de Proceso	1. El administrador selecciona un usuario en el módulo «Usuarios». 2. El sistema muestra el rol actual y los roles disponibles. 3. El administrador selecciona el nuevo rol y confirma. 4. El sistema valida que siempre quede al menos un administrador activo. 5. El sistema actualiza el rol y registra «CAMBIO_ROL» en la Bitácora. 6. El sistema aplica los nuevos permisos a partir de la siguiente solicitud del usuario afectado.
Post-Condición	• El usuario accede únicamente a los módulos autorizados para su nuevo rol.
Excepción	• Quitar el rol de administrador al único administrador activo. • Usuario inactivo.

2.3.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario

Figura 2.6. Diagrama del caso de uso CU06 Restablecer acceso de usuario

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU06. Restablecer acceso de usuario**
Propósito	Recuperar el acceso de una cuenta bloqueada por intentos fallidos o cuyo titular olvidó la contraseña.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01). • La cuenta está bloqueada o su titular solicitó restablecer la contraseña.

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El administrador selecciona la cuenta en el módulo «Usuarios». 2. El sistema muestra el estado de la cuenta, el bloqueo vigente y los intentos fallidos. 3. El administrador selecciona «Restablecer acceso». 4. El sistema genera una contraseña temporal que cumple la política de contraseñas. 5. El sistema guarda su hash, reinicia a cero los intentos fallidos y levanta el bloqueo. 6. El sistema registra «RESTABLECER_ACCESO» en la Bitácora. 7. El sistema muestra la contraseña temporal una sola vez para que el administrador la entregue personalmente.
Post-Condición	• La cuenta queda desbloqueada; el titular debe reemplazar la contraseña temporal mediante CU03.
Excepción	• Cuenta inactiva: debe habilitarse primero en CU04. • El administrador intenta restablecer su propia cuenta: debe usar CU03.

2.3.1.7 CU07 Consultar bitácora

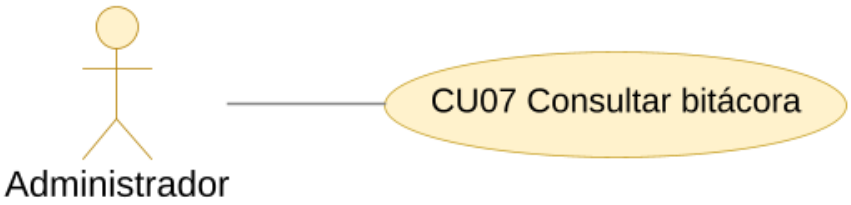


Figura 2.7. Diagrama del caso de uso CU07 Consultar bitácora

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU07. Consultar bitácora**
Propósito	Consultar las acciones registradas en la bitácora para auditar quién hizo qué, cuándo y desde dónde.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01).
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa al módulo «Bitácora». 2. El sistema muestra los registros más recientes (usuario, acción, tabla, registro, fecha, hora e IP), paginados. 3. El administrador aplica filtros por rango de fechas, usuario, tipo de acción o IP. 4. El sistema valida los filtros y muestra los registros coincidentes. 5. El administrador selecciona un registro para ver su detalle.
Post-Condición	• La información se muestra sin modificaciones; la bitácora es de solo lectura.

Elemento	Descripción
Excepción	• Rango de fechas inválido. • No existen registros para los filtros aplicados.

2.3.1.8 CU08 Gestionar pacientes

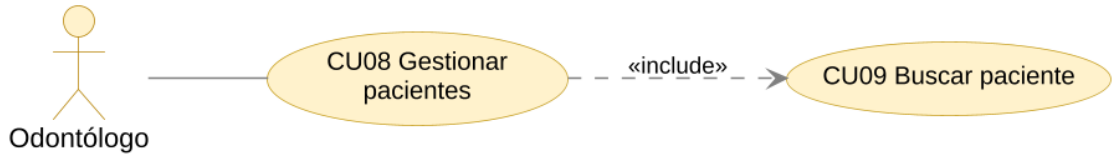


Figura 2.8. Diagrama del caso de uso CU08 Gestionar pacientes

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU08. Gestionar pacientes**
Propósito	Registrar, modificar y consultar los datos de los pacientes y abrir su historia clínica única.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01).
Flujo de Proceso	1. El odontólogo ingresa al módulo «Pacientes». 2. Para modificar o consultar, el sistema incluye la búsqueda del paciente (CU09). 3. El odontólogo selecciona «Nuevo paciente» o un paciente existente. 4. El odontólogo ingresa o modifica CI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección y observaciones. 5. El sistema valida los campos obligatorios, que el CI sea único y que la fecha de nacimiento no sea futura. 6. El sistema guarda el paciente y, si es nuevo, abre automáticamente su historia clínica única (RF-10). 7. El sistema registra la operación en la Bitácora y muestra la ficha con la edad calculada (RF-09).
Post-Condición	• El paciente queda registrado con su historia clínica; la edad se calcula y no se almacena.
Excepción	• CI ya registrado. • Datos obligatorios faltantes. • Fecha de nacimiento futura. • No se permite la eliminación física de pacientes (RNF-06).

2.3.1.9 CU09 Buscar paciente

Figura 2.9. Diagrama del caso de uso CU09 Buscar paciente

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU09. Buscar paciente**
Propósito	Localizar rápidamente un paciente por nombre, apellido o número de documento.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01).
Flujo de Proceso	1. El odontólogo escribe un nombre, apellido o CI en el buscador. 2. El sistema valida que el criterio tenga al menos 2 caracteres. 3. El sistema busca coincidencias parciales y muestra la lista (CI, nombre completo, edad y teléfono). 4. El odontólogo selecciona un paciente. 5. El sistema muestra la ficha resumida con accesos a la historia clínica, las citas y el estado de cuenta.
Post-Condición	• El paciente seleccionado queda disponible para las demás operaciones.
Excepción	• Sin coincidencias: el sistema ofrece registrar un nuevo paciente (CU08). • Criterio de búsqueda menor a 2 caracteres.

2.3.1.10 CU14 Gestionar especialidades

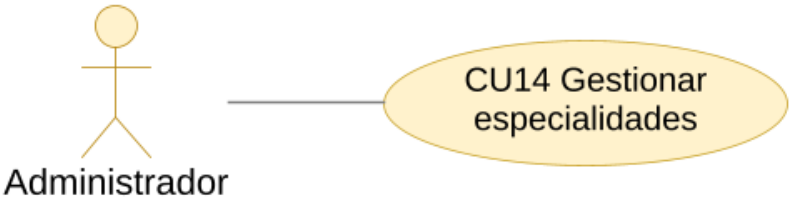


Figura 2.10. Diagrama del caso de uso CU14 Gestionar especialidades

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU14. Gestionar especialidades**
Propósito	Administrar el catálogo de especialidades odontológicas.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador

Elemento	Descripción
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01).
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa a «Catálogos > Especialidades». 2. El sistema lista las especialidades registradas. 3. El administrador registra o modifica el nombre y la descripción. 4. El sistema valida que el nombre sea único. 5. El sistema guarda y registra la operación en la Bitácora.
Post-Condición	• El catálogo de especialidades queda actualizado.
Excepción	• Nombre duplicado. • Especialidad asociada a tratamientos o usuarios: no puede eliminarse.

2.3.2 Ciclo#2

2.3.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos

Figura 2.11. Diagrama del caso de uso CU15 Gestionar catálogo de tratamientos

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU15. Gestionar catálogo de tratamientos**
Propósito	Registrar, modificar, consultar y dar de baja los tratamientos que ofrece el consultorio, con su especialidad, su duración estimada y el número de sesiones previstas.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01). • El catálogo de especialidades está cargado (CU14).

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa a «Catálogos > Tratamientos». 2. El sistema lista los tratamientos con nombre, especialidad, duración estimada, sesiones previstas y estado, con un buscador. 3. El administrador selecciona una acción: registrar, modificar, consultar o dar de baja. 4. Para registrar o modificar, ingresa nombre, descripción, especialidad, duración estimada en minutos, número de sesiones previstas e indicador de si requiere varias sesiones. 5. El sistema valida los campos obligatorios, que el nombre sea único, que la duración estimada sea mayor a cero y que las sesiones previstas sean al menos una. 6. El sistema guarda el tratamiento y registra la operación en la Bitácora. 7. Para dar de baja, el sistema cambia el estado del tratamiento a «no disponible» sin eliminarlo; desde ese momento no se ofrece al programar citas.
Post-Condición	• El catálogo de tratamientos queda actualizado y su duración estimada queda disponible para proponer la duración de las citas (CU10).
Excepción	• Nombre de tratamiento ya registrado. • Duración estimada o número de sesiones no válidos. • Datos obligatorios faltantes. • No se permite la eliminación física de tratamientos (RNF-06).

2.3.2.2 CU10 Programar cita

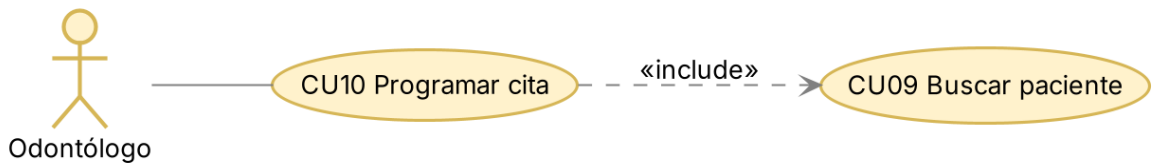


Figura 2.12. Diagrama del caso de uso CU10 Programar cita

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU10. Programar cita**
Propósito	Registrar una cita en la agenda compartida del sillón único, proponiendo su duración según el tratamiento y evitando que se superponga con otra cita.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • El paciente está registrado (CU08). • El catálogo de tratamientos está cargado (CU15).

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El odontólogo selecciona «Nueva cita» desde la agenda (CU13) o desde la ficha del paciente. 2. El sistema incluye la búsqueda del paciente (CU09) y el odontólogo selecciona al paciente. 3. El odontólogo selecciona el odontólogo responsable, el tratamiento del catálogo, la fecha, la hora de inicio y escribe el motivo de la cita. 4. El sistema propone la duración de la cita según la duración estimada del tratamiento (RF-67); el odontólogo puede ajustarla. [A1] 5. El sistema calcula la hora de finalización a partir de la hora de inicio y la duración (RF-68). 6. El sistema verifica que la franja horaria no se superponga, total ni parcialmente, con otra cita programada del sillón, aunque sea de otro odontólogo (RF-69). [A2] 7. El sistema guarda la cita en estado «programada» y registra la operación en la Bitácora. 8. El sistema muestra la cita en la agenda ocupando la franja que le corresponde.
Post-Condición	• Éxito: la cita queda programada y su franja horaria queda bloqueada en la agenda. • Fracaso: no se registra ninguna cita y la agenda no cambia.
Excepción	• A1. Datos obligatorios faltantes o fecha y hora anteriores al momento actual. • A2. Franja horaria ocupada por otra cita. • (Detallados a continuación.)

Alcance del Ciclo 2: el tratamiento del catálogo se utiliza para proponer la duración de la cita. La asociación de la cita con un tratamiento aplicado (RF-66) se completa en el Ciclo 3, cuando exista el caso de uso CU28 Registrar tratamiento aplicado.

Flujos alternativos del CU10

A1. Datos obligatorios faltantes o fecha y hora pasadas (desde el paso 4)

Paso	Descripción
A1.1	El sistema detecta que el paciente, la fecha, la hora de inicio o la duración están vacíos, que la duración no es mayor a cero o que la fecha y hora son anteriores al momento actual.
A1.2	El sistema muestra junto al campo observado un mensaje claro, por ejemplo: «La fecha de la cita no puede ser anterior a hoy».
A1.3	El sistema conserva los datos ingresados y el flujo retorna al paso 3.

A2. Franja horaria ocupada (desde el paso 6)

Paso	Descripción
A2.1	El sistema determina que la franja de la nueva cita se cruza con la de otra cita en estado «programada».
A2.2	El sistema muestra la cita en conflicto (paciente, hora de inicio y hora de fin) y las franjas libres más cercanas del mismo día.

Paso	Descripción
A2.3	El sistema no guarda la cita. El odontólogo cambia la hora de inicio o la duración y el flujo retorna al paso 5.

Reglas de negocio técnicas asociadas al CU10

Tabla 2.8. Reglas de negocio del caso de uso CU10 Programar cita

Cód.	Regla	Descripción
RN-07	Sillón único	Dos citas en estado «programada» no pueden compartir ningún minuto de su franja horaria, aunque correspondan a odontólogos distintos, porque el consultorio cuenta con un solo sillón (RF-69). Hay conflicto cuando el inicio de la nueva cita es menor que el fin de la existente y su fin es mayor que el inicio de la existente.
RN-08	Duración propuesta	La duración de la cita se propone a partir de la duración estimada del tratamiento seleccionado y el odontólogo puede ajustarla; siempre debe ser mayor a cero (RF-67).
RN-09	Hora de fin calculada	La hora de finalización no se digita: se calcula como hora de inicio más duración y bloquea la franja completa del sillón (RF-68).

2.3.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita

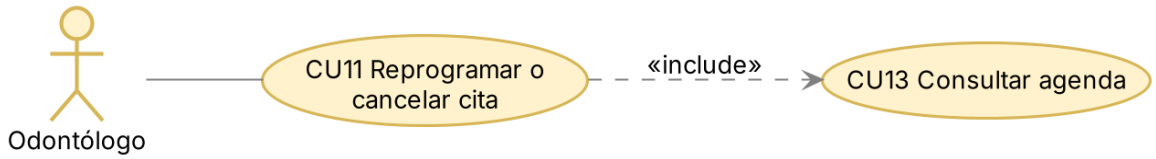


Figura 2.13. Diagrama del caso de uso CU11 Reprogramar o cancelar cita

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU11. Reprogramar o cancelar cita**
Propósito	Cambiar la fecha u hora de una cita o cancelarla, conservando el registro de la cita original (RF-70).
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • La cita existe y se encuentra en estado «programada».

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El odontólogo selecciona una cita en la agenda (CU13). 2. El sistema muestra los datos de la cita y las opciones «Reprogramar» y «Cancelar». 3. Para reprogramar, el odontólogo ingresa la nueva fecha, la nueva hora de inicio y el motivo del cambio. 4. El sistema calcula la nueva hora de fin con la misma duración y verifica que la nueva franja esté libre (RN-07). 5. El sistema registra una nueva cita «programada» con el nuevo horario y cambia la cita original a «cancelada», anotando en sus observaciones el motivo y la referencia a la nueva cita. 6. Para cancelar, el odontólogo escribe el motivo y confirma; el sistema cambia el estado de la cita a «cancelada» y libera su franja. 7. El sistema registra la operación en la Bitácora y actualiza la agenda.
Post-Condición	• La agenda muestra el nuevo horario o la franja liberada; la cita original se conserva con su estado y su motivo.
Excepción	• La nueva franja está ocupada: el sistema muestra la cita en conflicto y no modifica nada. • La cita ya fue atendida, cancelada o marcada como no asistida. • Motivo del cambio vacío.

2.3.2.4 CU12 Actualizar estado de cita

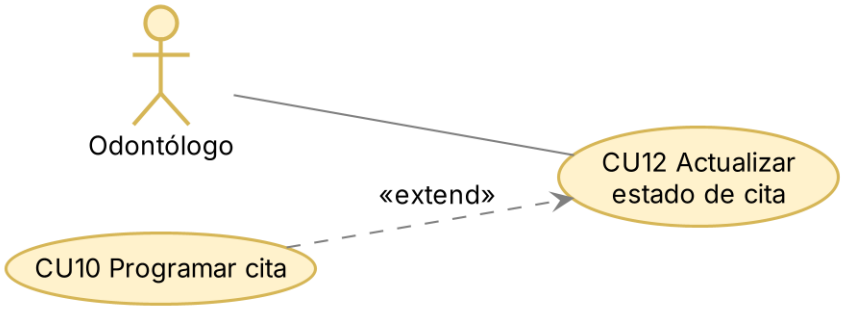


Figura 2.14. Diagrama del caso de uso CU12 Actualizar estado de cita

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU12. Actualizar estado de cita**
Propósito	Registrar el resultado de una cita marcándola como atendida, no asistida o cancelada, según el catálogo de estados (RF-71).
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • La cita existe y se encuentra en estado «programada».

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El odontólogo selecciona una fecha y el sistema lista las citas de ese día con su estado actual. 2. El odontólogo selecciona una cita y el sistema muestra los estados disponibles del catálogo (atendida, no asistida, cancelada). 3. El odontólogo selecciona el nuevo estado y, si corresponde, escribe una observación. 4. El sistema valida que la cita esté en estado «programada» y que «atendida» o «no asistida» solo se marquen a partir de la fecha de la cita. 5. El sistema actualiza el estado de la cita y registra la operación en la Bitácora. 6. El sistema muestra la lista del día con el nuevo estado.
Post-Condición	• La cita queda con su estado final; las citas no asistidas quedan disponibles para el reporte de inasistencias.
Excepción	• La cita ya tiene un estado final. • Intento de marcar como atendida o no asistida una cita de fecha futura.

Alcance del Ciclo 2: agendar directamente la siguiente sesión al marcar una cita como atendida (RF-73) y generar la sesión de evolución desde la cita (RF-49) dependen del tratamiento aplicado y se completan en el Ciclo 4.

2.3.2.5 CU13 Consultar agenda

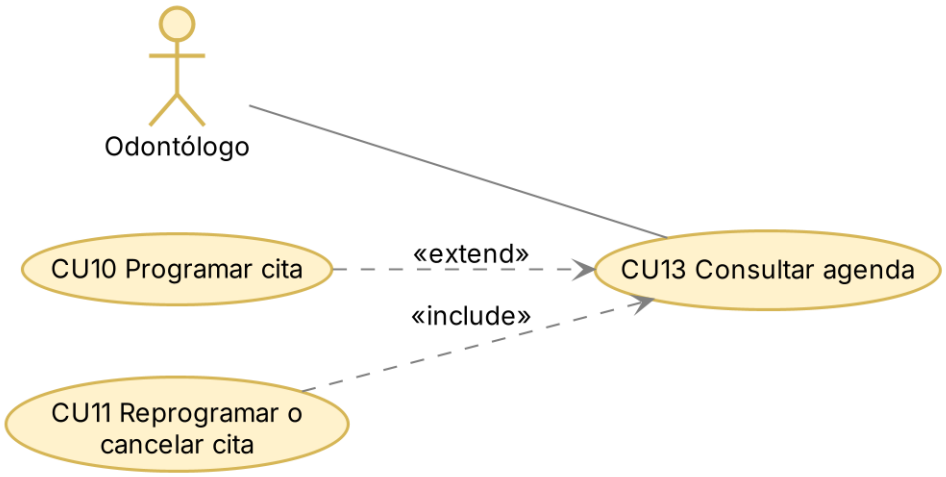


Figura 2.15. Diagrama del caso de uso CU13 Consultar agenda

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU13. Consultar agenda**
Propósito	Mostrar la agenda diaria y semanal del sillón con las franjas ocupadas y las disponibles (RF-72).
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta

Elemento	Descripción
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01).
Flujo de Proceso	1. El odontólogo ingresa al módulo «Agenda»; el sistema muestra la vista diaria del día actual. 2. El odontólogo elige la vista diaria o semanal y navega entre fechas. 3. El sistema obtiene las citas del rango con su paciente, odontólogo, motivo, hora de inicio, hora de fin y estado. 4. El sistema muestra cada cita ocupando la franja que le corresponde según su duración y deja visibles los espacios disponibles del sillón. 5. El odontólogo puede filtrar por odontólogo o por estado. 6. Desde la agenda, el odontólogo puede seleccionar una franja libre para programar una cita (CU10) o una cita para reprogramarla, cancelarla (CU11) o actualizar su estado (CU12).
Post-Condición	• La agenda se muestra sin modificaciones.
Excepción	• No existen citas en el rango: el sistema muestra la agenda con todas las franjas disponibles.

2.3.3 Ciclo#3

2.3.3.1 CU16 Gestionar tarifas

Figura 2.16. Diagrama del caso de uso CU16 Gestionar tarifas

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU16. Gestionar tarifas**
Propósito	Registrar el precio de cada tratamiento con su fecha de inicio de vigencia, conservar el historial de precios y determinar automáticamente el precio vigente que se propone al registrar un tratamiento aplicado.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01). • El tratamiento está registrado en el catálogo (CU15).

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa a «Catálogos > Tarifas» o selecciona «Tarifas» desde un tratamiento del catálogo (CU15). 2. El sistema lista los tratamientos con su precio vigente y la fecha desde la que rige, con un buscador. 3. El administrador selecciona un tratamiento y elige «Nuevo precio». 4. El administrador ingresa el precio y la fecha de inicio de vigencia. [A1] 5. El sistema valida que el precio sea mayor a cero y que la fecha de inicio sea posterior a la de la tarifa vigente. [A2] 6. El sistema cierra la tarifa vigente (fecha de fin = día anterior al nuevo inicio, estado «cerrada») y guarda la nueva tarifa en estado «vigente», en una sola transacción. 7. El sistema registra la operación en la Bitácora. 8. Para consultar, el sistema muestra el historial de precios del tratamiento ordenado por fecha (RF-26).
Post-Condición	• El tratamiento tiene una única tarifa vigente y su historial de precios queda conservado. • Los tratamientos aplicados ya registrados conservan su costo acordado (RF-37).
Excepción	• A1. Precio vacío, no numérico o menor o igual a cero. • A2. Fecha de inicio igual o anterior a la vigencia actual. • Una tarifa nunca se modifica ni se elimina: un cambio de precio se registra como una tarifa nueva. • (Detallados a continuación.)

Flujos alternativos del CU16

A1. Precio no válido (desde el paso 4)

Paso	Descripción
A1.1	El sistema detecta que el precio está vacío, no es numérico o no es mayor a cero.
A1.2	El sistema muestra junto al campo el mensaje «El precio debe ser mayor a 0».
A1.3	El sistema conserva los datos ingresados y el flujo retorna al paso 4.

A2. Fecha de vigencia no válida (desde el paso 5)

Paso	Descripción
A2.1	El sistema detecta que la fecha de inicio es igual o anterior al inicio de la tarifa vigente del tratamiento.
A2.2	El sistema muestra el mensaje «La nueva tarifa debe comenzar después del dd/mm/aaaa».
A2.3	No se cierra la tarifa vigente y el flujo retorna al paso 4.

2.3.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos

Figura 2.17. Diagrama del caso de uso CU17 Gestionar diagnósticos

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU17. Gestionar diagnósticos**
Propósito	Registrar, modificar, consultar, dar de baja y habilitar los diagnósticos odontológicos del catálogo, sin eliminarlos físicamente (RNF-06).
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01).
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa a «Catálogos > Diagnósticos». 2. El sistema lista los diagnósticos con código, nombre, descripción y estado, con un buscador. 3. El administrador selecciona una acción: registrar, modificar, consultar, dar de baja o habilitar. 4. Para registrar o modificar, ingresa el código (por ejemplo, K02.1), el nombre y la descripción. [A1] 5. El sistema valida los campos obligatorios, que el código tenga como máximo 10 caracteres y que no esté registrado. 6. El sistema guarda el diagnóstico y registra la operación en la Bitácora. 7. Para dar de baja, el sistema cambia el estado del diagnóstico a «inactivo» sin eliminarlo; los tratamientos aplicados que lo usan lo conservan; para habilitar, lo vuelve a «activo». [A2]
Post-Condición	• El catálogo queda actualizado y solo los diagnósticos activos se ofrecen al registrar un tratamiento aplicado (CU28).
Excepción	• A1. Datos obligatorios faltantes, no válidos o código ya registrado. • A2. Diagnóstico que ya está dado de baja o ya está activo.

2.3.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio

Figura 2.18. Diagrama del caso de uso CU18 Gestionar tipos de estudio

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU18. Gestionar tipos de estudio**
Propósito	Registrar, modificar, consultar, dar de baja y habilitar los tipos de estudio diagnóstico del catálogo, sin eliminarlos físicamente (RNF-06).

Elemento	Descripción
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01).
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa a «Catálogos > Tipos de estudio». 2. El sistema lista los tipos de estudio (radiografía periapical, panorámica, bitewing, tomografía, imagen 3D, fotografía clínica) con su estado, con un buscador. 3. El administrador selecciona una acción: registrar, modificar, consultar, dar de baja o habilitar. 4. Para registrar o modificar, ingresa el nombre y la descripción. [A1] 5. El sistema valida los campos obligatorios y que el nombre sea único. 6. El sistema guarda el tipo de estudio y registra la operación en la Bitácora. 7. Para dar de baja, el sistema cambia el estado del tipo de estudio a «inactivo» sin eliminarlo; para habilitar, lo vuelve a «activo». [A2]
Post-Condición	• El catálogo queda actualizado y solo los tipos activos se ofrecen al definir los estudios requeridos (CU19).
Excepción	• A1. Datos obligatorios faltantes, no válidos o nombre ya registrado. • A2. Tipo de estudio que ya está dado de baja o ya está activo.

2.3.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento

Figura 2.19. Diagrama del caso de uso CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU19. Definir estudios requeridos por tratamiento**
Propósito	Definir, para cada tratamiento del catálogo, los tipos de estudio diagnóstico que requiere, indicando si son obligatorios o recomendados y su momento clínico.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01). • El tratamiento está registrado (CU15) y existen tipos de estudio activos (CU18).

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El administrador selecciona «Estudios requeridos» desde un tratamiento del catálogo (CU15). 2. El sistema muestra el tratamiento y la lista de estudios que requiere, con su tipo, si es obligatorio o recomendado, su momento clínico y su observación (RF-32). 3. El administrador elige agregar, modificar o quitar un estudio requerido. 4. Para agregar o modificar, selecciona el tipo de estudio, indica si es obligatorio, el momento clínico (previo al tratamiento, durante el tratamiento o control posterior) y una observación. [A1] 5. El sistema valida que el tipo de estudio no esté ya asociado al tratamiento (RF-31). [A2] 6. El sistema guarda la asociación y registra la operación en la Bitácora. 7. Para quitar, el sistema pide confirmación, elimina la asociación (no afecta a los estudios ya cargados de los pacientes) y registra la operación en la Bitácora.
Post-Condición	• El tratamiento queda con sus estudios requeridos definidos; los obligatorios previos se advierten al registrar un tratamiento aplicado (CU28, RF-39).
Excepción	• A1. Tipo de estudio o momento clínico sin seleccionar. • A2. Tipo de estudio ya asociado al tratamiento. • (Detallados a continuación.)

Flujos alternativos del CU19

A2. Tipo de estudio repetido (desde el paso 5)

Paso	Descripción
A2.1	El sistema detecta que el tratamiento ya tiene asociado ese tipo de estudio.
A2.2	El sistema muestra el mensaje «Este tipo de estudio ya está definido para el tratamiento».
A2.3	No se guarda la asociación y el flujo retorna al paso 4.

2.3.3.5 CU20 Gestionar materiales

Figura 2.20. Diagrama del caso de uso CU20 Gestionar materiales

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU20. Gestionar materiales**
Propósito	Registrar, modificar, consultar, dar de baja y habilitar los materiales e insumos odontológicos del catálogo, sin eliminarlos físicamente (RNF-06).
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01).

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa a «Catálogos > Materiales». 2. El sistema lista los materiales con nombre, categoría, unidad de medida y estado, con un buscador. 3. El administrador selecciona una acción: registrar, modificar, consultar, dar de baja o habilitar. 4. Para registrar o modificar, ingresa el nombre, la descripción, la categoría y la unidad de medida. [A1] 5. El sistema valida los campos obligatorios y que el nombre sea único. 6. El sistema guarda el material y registra la operación en la Bitácora. 7. Para dar de baja, el sistema cambia el estado del material a «inactivo» sin eliminarlo ni afectar las sesiones donde fue utilizado (RF-34); para habilitar, lo vuelve a «activo». [A2]
Post-Condición	• El catálogo queda actualizado; los materiales dados de baja ya no se ofrecen, pero se conservan en las sesiones donde se usaron (RF-34).
Excepción	• A1. Datos obligatorios faltantes, no válidos o nombre ya registrado. • A2. Material que ya está dado de baja o ya está activo.

2.3.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos

Figura 2.21. Diagrama del caso de uso CU21 Gestionar antecedentes médicos

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU21. Gestionar antecedentes médicos**
Propósito	Registrar, modificar, consultar y eliminar los antecedentes médicos del catálogo que se asocian a la historia clínica de los pacientes.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01).
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa a «Catálogos > Antecedentes médicos». 2. El sistema lista los antecedentes con nombre, descripción y número de historias en las que están registrados, con un buscador. 3. El administrador selecciona una acción: registrar, modificar, consultar o eliminar. 4. Para registrar o modificar, ingresa el nombre y la descripción. [A1] 5. El sistema valida que el nombre sea obligatorio y único. 6. El sistema guarda el antecedente y registra la operación en la Bitácora. 7. Para eliminar, el sistema verifica que el antecedente no esté asignado a ninguna historia clínica, lo elimina y registra la operación en la Bitácora. [A2]
Post-Condición	• El catálogo queda actualizado y disponible para asignar antecedentes en la historia clínica (CU23).

Elemento	Descripción
Excepción	• A1. Nombre vacío o ya registrado. • A2. Antecedente asignado a una o más historias clínicas: no se elimina, para conservar la información clínica (RNF-06). • (Detallados a continuación.)

Flujos alternativos del CU21

A2. Antecedente en uso (desde el paso 7)

Paso	Descripción
A2.1	El sistema detecta que el antecedente está asignado al menos a una historia clínica.
A2.2	El sistema muestra el mensaje «No se puede eliminar: el antecedente está registrado en N historias clínicas».
A2.3	No se elimina el antecedente y el flujo retorna al paso 2.

2.3.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza

Figura 2.22. Diagrama del caso de uso CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU22. Gestionar piezas dentales y estados de pieza**
Propósito	Consultar el catálogo de las 52 piezas dentales con nomenclatura FDI y administrar los estados de pieza con su color de referencia, que se usan para representar el odontograma.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01).

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa a «Catálogos > Piezas y estados». 2. El sistema lista las 52 piezas dentales con nomenclatura FDI (código, nombre, cuadrante, tipo de pieza y dentición) y, en otra pestaña, los estados de pieza con su color de referencia, con un buscador. 3. En la pestaña de piezas, el administrador consulta el detalle de una pieza; en la de estados selecciona una acción: registrar, modificar, consultar, dar de baja o habilitar. 4. Para registrar o modificar, ingresa el código, el nombre, la descripción y el color de referencia del estado de pieza. [A1] 5. El sistema valida los campos obligatorios, que el código sea único y que el color tenga formato hexadecimal (#RRGGBB). 6. El sistema guarda el estado de pieza y registra la operación en la Bitácora. 7. Para dar de baja un estado de pieza, el sistema lo pasa a «inactivo» sin eliminarlo; los odontogramas que lo usan lo conservan. Para habilitarlo, lo vuelve a «activo». [A2]
Post-Condición	• Las piezas FDI quedan disponibles para los tratamientos aplicados y el odontograma; los estados de pieza activos y su color quedan disponibles para el odontograma (CU25).
Excepción	• A1. Datos obligatorios faltantes, código repetido o color con formato no válido. • A2. Estado de pieza que ya está dado de baja o ya está activo. • Las 52 piezas FDI son datos de referencia fijos: solo se consultan, no se registran ni se modifican.

2.3.3.8 CU23 Gestionar historia clínica

Figura 2.23. Diagrama del caso de uso CU23 Gestionar historia clínica

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU23. Gestionar historia clínica**
Propósito	Registrar y actualizar los hábitos, las observaciones generales y los antecedentes médicos de la historia clínica única del paciente.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • El paciente está registrado y su historia clínica fue abierta al registrarlo (CU08, RF-10). • El catálogo de antecedentes médicos está cargado (CU21).

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El odontólogo selecciona «Historia clínica» desde la ficha del paciente. 2. El sistema incluye la búsqueda del paciente (CU09) cuando se ingresa desde el menú. 3. El sistema muestra la historia clínica: fecha de apertura, hábitos, observaciones generales y antecedentes médicos registrados con su observación. 4. El odontólogo modifica los hábitos y las observaciones generales (RF-12) y guarda los cambios. 5. Para asignar un antecedente, selecciona uno del catálogo y escribe una observación (RF-11). [A1] 6. El sistema valida que el antecedente no esté ya registrado en la historia, lo guarda con la fecha de registro y registra la operación en la Bitácora. 7. El odontólogo puede modificar la observación de un antecedente o quitarlo de la historia; el sistema pide confirmación y registra la operación en la Bitácora.
Post-Condición	• La historia clínica del paciente queda actualizada con sus hábitos, observaciones y antecedentes médicos.
Excepción	• A1. Antecedente ya registrado en la historia clínica. • No se elimina la historia clínica: existe una única historia por paciente (RF-10).

2.3.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento

Figura 2.24. Diagrama del caso de uso CU27 Gestionar plan de tratamiento

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU27. Gestionar plan de tratamiento**
Propósito	Crear, consultar, modificar y cancelar los planes de tratamiento de un paciente, que agrupan los tratamientos aplicados y su costo total.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • El paciente está registrado y activo (CU08).

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El odontólogo ingresa a «Atención clínica > Planes de tratamiento». 2. El sistema incluye la búsqueda del paciente (CU09) y lista sus planes con fecha, odontólogo responsable, costo total y estado. 3. Para crear un plan, el odontólogo selecciona el odontólogo responsable y escribe la descripción. 4. El sistema guarda el plan en estado «activo» con costo total 0,00 y registra la operación en la Bitácora. 5. Al abrir un plan, el sistema muestra sus tratamientos aplicados con el costo acordado, el estado y el avance en sesiones, y el costo total calculado. 6. Desde el plan, el odontólogo puede registrar tratamientos aplicados (extensión CU28). 7. El odontólogo puede modificar la descripción del plan o cancelarlo indicando el motivo. [A1] 8. El sistema recalcula el costo total como la suma de los costos acordados de los tratamientos no cancelados y registra la operación en la Bitácora.
Post-Condición	• El plan queda registrado con su costo total actualizado. • Un plan cancelado conserva sus tratamientos y pagos registrados (RNF-06).
Excepción	• A1. Cancelar un plan con tratamientos «en proceso» o con abonos vigentes: el sistema lo impide. • (Detallado a continuación.)

Flujos alternativos del CU27

A1. Plan con tratamientos en proceso o abonos (desde el paso 7)

Paso	Descripción
A1.1	El sistema detecta que el plan tiene tratamientos en estado «en proceso» o abonos vigentes.
A1.2	El sistema muestra el mensaje «No se puede cancelar: el plan tiene tratamientos en proceso o abonos registrados».
A1.3	El plan conserva su estado y el flujo retorna al paso 5.

2.3.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado

Figura 2.25. Diagrama del caso de uso CU28 Registrar tratamiento aplicado

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU28. Registrar tratamiento aplicado**
Propósito	Registrar dentro de un plan el tratamiento que se aplicará al paciente, con su diagnóstico, la pieza dental, el costo acordado y las sesiones planificadas.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta

Elemento	Descripción
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • Existe un plan de tratamiento activo del paciente (CU27). • Los catálogos de tratamientos, tarifas, diagnósticos y piezas dentales están cargados (CU15, CU16, CU17, CU22).
Flujo de Proceso	1. Desde un plan activo, el odontólogo selecciona «Agregar tratamiento». 2. El odontólogo selecciona el tratamiento del catálogo, la pieza dental (cuando corresponde), el diagnóstico y escribe la observación diagnóstica. 3. El sistema propone el costo acordado con el precio vigente del tratamiento a la fecha (RF-27) y las sesiones planificadas según el catálogo (RF-38); el odontólogo puede ajustarlos. 4. El sistema verifica si el tratamiento tiene estudios obligatorios previos que aún no se cargaron para el paciente y, si es así, muestra la advertencia (RF-39). [A2] 5. El odontólogo indica la fecha de inicio y confirma. [A1] 6. El sistema guarda el tratamiento aplicado en estado «planificado» con el costo acordado, que ya no cambia aunque se modifique la tarifa (RF-37). 7. El sistema recalcula el costo total del plan y registra la operación en la Bitácora.
Post-Condición	• Éxito: el tratamiento aplicado queda registrado en el plan y su costo acordado queda disponible para el registro de abonos (CU34). • Fracaso: no se registra el tratamiento y el plan no cambia.
Excepción	• A1. Datos obligatorios faltantes, costo acordado negativo o sesiones menores a 1. • A2. Estudios obligatorios previos no cargados: es una advertencia, no impide el registro. • (Detallados a continuación.)

Flujos alternativos del CU28

A1. Datos no válidos (desde el paso 5)

Paso	Descripción
A1.1	El sistema detecta que falta el tratamiento, el diagnóstico o la fecha de inicio, que el costo acordado es negativo o que las sesiones planificadas son menores a 1.
A1.2	El sistema muestra el mensaje junto al campo observado.
A1.3	El sistema conserva los datos ingresados y el flujo retorna al paso 2.

A2. Estudios obligatorios pendientes (desde el paso 4)

Paso	Descripción
A2.1	El sistema encuentra estudios definidos como obligatorios y previos para el tratamiento (CU19) que el paciente aún no tiene cargados.
A2.2	El sistema muestra la advertencia «Faltan estudios previos obligatorios: Radiografía periapical».
A2.3	El odontólogo decide continuar y el flujo sigue en el paso 5.

2.3.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado

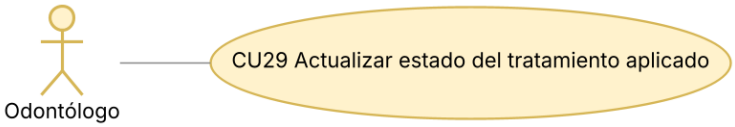


Figura 2.26. Diagrama del caso de uso CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU29. Actualizar estado del tratamiento aplicado**
Propósito	Actualizar el estado del tratamiento aplicado (planificado, en proceso, concluido o cancelado) mostrando su avance en sesiones.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • El tratamiento aplicado está registrado (CU28).
Flujo de Proceso	1. El odontólogo abre un tratamiento aplicado desde el plan del paciente (CU27). 2. El sistema muestra el tratamiento con su diagnóstico, costo acordado, estado y avance en sesiones calculado («Sesión 2 de 3», RF-40). 3. El sistema ofrece solo los estados a los que se puede pasar: de «planificado» a «en proceso» o «cancelado»; de «en proceso» a «concluido» o «cancelado». 4. El odontólogo selecciona el nuevo estado y, si cancela, escribe el motivo. [A1] 5. Si el nuevo estado es «concluido» y quedan sesiones pendientes, el sistema muestra la advertencia y pide confirmación (RF-41). [A2] 6. El sistema guarda el estado; al concluir registra la fecha de fin y al cancelar recalcula el costo total del plan. 7. El sistema registra la operación en la Bitácora.
Post-Condición	• El tratamiento queda en el nuevo estado y el historial del paciente lo muestra con su avance (RF-42).
Excepción	• A1. Transición de estado no permitida (por ejemplo, de «concluido» a «en proceso»). • A2. Concluir con sesiones pendientes: requiere confirmación del odontólogo. • (Detallados a continuación.)

Flujos alternativos del CU29

A1. Transición no permitida (desde el paso 4)

Paso	Descripción
A1.1	El sistema detecta que el estado elegido no es un destino válido para el estado actual.
A1.2	El sistema muestra el mensaje «No se puede pasar de concluido a en proceso».
A1.3	El estado no cambia y el flujo retorna al paso 3.

A2. Sesiones pendientes (desde el paso 5)

Paso	Descripción
A2.1	El sistema detecta que las sesiones realizadas son menos que las planificadas.
A2.2	El sistema muestra «El tratamiento tiene 1 sesión pendiente. ¿Desea concluirlo igualmente?».
A2.3	Si el odontólogo confirma, el flujo continúa en el paso 6; si no, retorna al paso 3.

2.3.3.12 CU34 Registrar abono

Figura 2.27. Diagrama del caso de uso CU34 Registrar abono

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU34. Registrar abono**
Propósito	Registrar un abono del paciente sobre un tratamiento aplicado, impidiendo que exceda el saldo pendiente, y emitir su número de comprobante.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • El paciente tiene un tratamiento aplicado no cancelado con saldo pendiente (CU28). • Existen métodos de pago activos (CU37).
Flujo de Proceso	1. El odontólogo ingresa al estado de cuenta del paciente (incluye CU36) y selecciona «Registrar abono» en un tratamiento. 2. El sistema muestra el tratamiento con su costo acordado, el total abonado y el saldo pendiente calculado (RF-75). 3. El odontólogo ingresa el monto, la fecha de pago, el método de pago y una observación. [A1] 4. El sistema valida que el monto sea mayor a cero y no exceda el saldo pendiente (RF-76). [A2] 5. El sistema guarda el abono en estado «vigente», con el odontólogo que recibe el cobro, y genera el número de comprobante correlativo (REC-0001). 6. El sistema registra la operación en la Bitácora y muestra el estado de cuenta con el saldo actualizado.
Post-Condición	• Éxito: el abono queda registrado y el saldo del tratamiento disminuye. • Fracaso: no se registra el abono y el saldo no cambia.
Excepción	• A1. Monto, fecha o método de pago faltantes o no válidos. • A2. Monto que excede el saldo pendiente. • (Detallados a continuación.)

Flujos alternativos del CU34

A1. Datos no válidos (desde el paso 3)

Paso	Descripción
A1.1	El sistema detecta que falta el monto, la fecha o el método de pago, o que la fecha es posterior a hoy.
A1.2	El sistema muestra el mensaje junto al campo observado.
A1.3	El flujo retorna al paso 3 conservando los datos.

A2. Monto mayor al saldo (desde el paso 4)

Paso	Descripción
A2.1	El sistema detecta que el monto supera el saldo pendiente del tratamiento.
A2.2	El sistema muestra «El monto (Bs 600,00) supera el saldo pendiente (Bs 400,00)».
A2.3	No se registra el abono y el flujo retorna al paso 3.

2.3.3.13 CU35 Anular abono

Figura 2.28. Diagrama del caso de uso CU35 Anular abono

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU35. Anular abono**
Propósito	Anular un abono registrado por error indicando el motivo, sin eliminarlo, para que deje de descontarse del saldo.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • El abono está registrado en estado «vigente» (CU34).
Flujo de Proceso	1. El odontólogo ingresa al estado de cuenta del paciente (incluye CU36) y selecciona «Anular» en un abono. 2. El sistema muestra el abono con su comprobante, monto, fecha y método de pago, y pide el motivo de la anulación. 3. El odontólogo escribe el motivo y confirma. [A1] 4. El sistema cambia el estado del abono a «anulado» y guarda el motivo, sin eliminar el registro (RNF-06). 5. El sistema registra la operación en la Bitácora y muestra el estado de cuenta con el saldo recalculado sin el abono anulado.
Post-Condición	• El abono queda anulado con su motivo; ya no se suma al total abonado y el saldo aumenta en su monto.

Elemento	Descripción
Excepción	• A1. Motivo vacío o abono ya anulado. • No se permite la eliminación física de pagos (RNF-06).

2.3.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta

Figura 2.29. Diagrama del caso de uso CU36 Consultar estado de cuenta

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU36. Consultar estado de cuenta**
Propósito	Consultar los tratamientos de un paciente con su costo acordado, sus abonos y el saldo pendiente calculado.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Alta
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • El paciente está registrado (CU08).
Flujo de Proceso	1. El odontólogo ingresa a «Pagos > Estado de cuenta» o lo selecciona desde la ficha del paciente. 2. El sistema incluye la búsqueda del paciente (CU09). 3. El sistema lista los tratamientos aplicados no cancelados del paciente con su plan, costo acordado, total abonado y saldo pendiente. 4. El sistema calcula el saldo como el costo acordado menos la suma de los abonos vigentes, sin almacenarlo (RF-75). 5. El sistema muestra el detalle de abonos de cada tratamiento (comprobante, fecha, método, monto y estado) y los totales del paciente.
Post-Condición	• El odontólogo conoce el saldo pendiente del paciente; desde aquí puede registrar (CU34) o anular (CU35) abonos.
Excepción	• Paciente sin tratamientos aplicados: el sistema muestra «El paciente no tiene tratamientos con costo registrado».

2.3.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago

Figura 2.30. Diagrama del caso de uso CU37 Gestionar métodos de pago

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU37. Gestionar métodos de pago**

Elemento	Descripción
Propósito	Registrar, modificar, consultar, dar de baja y habilitar los métodos de pago del catálogo, sin eliminarlos físicamente (RNF-06).
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El administrador inició sesión en el sistema (CU01).
Flujo de Proceso	1. El administrador ingresa a «Catálogos > Métodos de pago». 2. El sistema lista los métodos de pago (efectivo, QR, transferencia bancaria) con su descripción y estado, con un buscador. 3. El administrador selecciona una acción: registrar, modificar, consultar, dar de baja o habilitar. 4. Para registrar o modificar, ingresa el nombre y la descripción. [A1] 5. El sistema valida los campos obligatorios y que el nombre sea único. 6. El sistema guarda el método de pago y registra la operación en la Bitácora. 7. Para dar de baja, el sistema cambia el estado del método de pago a «inactivo» sin eliminarlo; los abonos registrados con él lo conservan; para habilitar, lo vuelve a «activo». [A2]
Post-Condición	• El catálogo queda actualizado y solo los métodos activos se ofrecen al registrar un abono (CU34).
Excepción	• A1. Datos obligatorios faltantes, no válidos o nombre ya registrado. • A2. Método de pago que ya está dado de baja o ya está activo.

2.3.3.16 CU42 Generar reportes clínicos

Reporte estático: tiene columnas y criterio fijos y se genera con un clic. Reporte dinámico: el odontólogo elige los filtros (periodo, odontólogo, especialidad, estado o método de pago) y las columnas que desea ver.

Figura 2.31. Diagrama del caso de uso CU42 Generar reportes clínicos

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU42. Generar reportes clínicos**
Propósito	Generar los reportes clínicos en forma estática (predefinidos) y dinámica (con los filtros y columnas que elige el usuario).
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Media

Elemento	Descripción
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • Existen datos registrados en el periodo consultado.
Flujo de Proceso	1. El odontólogo ingresa a «Reportes > Reportes clínicos». 2. El sistema muestra los reportes estáticos disponibles: pacientes atendidos por periodo (RF-83), tratamientos realizados por odontólogo y especialidad (RF-86), tratamientos con sesiones pendientes (RF-88) y materiales utilizados por periodo (RF-89). 3. Para un reporte estático, el odontólogo lo selecciona e indica el periodo; el sistema lo genera con sus columnas fijas. 4. Para un reporte dinámico, el odontólogo elige los filtros (periodo, odontólogo, especialidad, tratamiento y estado) y marca las columnas que desea ver. [A1] 5. El sistema valida el periodo y los filtros, consulta los datos y muestra el reporte con sus totales. 6. El odontólogo puede exportar el reporte generado a PDF o Excel (extensión CU45).
Post-Condición	• El reporte se muestra en pantalla con los datos del periodo y queda listo para exportarse.
Excepción	• A1. Fecha inicial posterior a la final o ninguna columna seleccionada. • Periodo sin datos: el sistema muestra «No hay registros para los filtros elegidos».

Alcance del Ciclo 3: la historia clínica imprimible (RF-84) y el comparativo de odontogramas (RF-85) dependen de los casos de uso CU24 y CU26 y se completan en el Ciclo 4.

2.3.3.17 CU43 Generar reportes de agenda

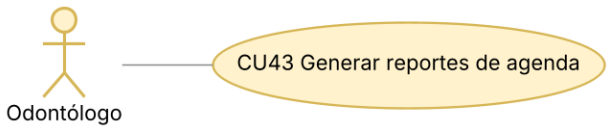


Figura 2.32. Diagrama del caso de uso CU43 Generar reportes de agenda

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU43. Generar reportes de agenda**
Propósito	Generar los reportes de agenda en forma estática (predefinidos) y dinámica (con los filtros y columnas que elige el usuario).
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • Existen datos registrados en el periodo consultado.

Elemento	Descripción
Flujo de Proceso	1. El odontólogo ingresa a «Reportes > Reportes de agenda». 2. El sistema muestra los reportes estáticos disponibles: agenda de citas del periodo y citas no asistidas por periodo (RF-87). 3. Para un reporte estático, el odontólogo lo selecciona e indica el periodo; el sistema lo genera con sus columnas fijas. 4. Para un reporte dinámico, el odontólogo elige los filtros (periodo, odontólogo, paciente y estado de la cita) y marca las columnas que desea ver. [A1] 5. El sistema valida el periodo y los filtros, consulta los datos y muestra el reporte con sus totales. 6. El odontólogo puede exportar el reporte generado a PDF o Excel (extensión CU45).
Post-Condición	• El reporte se muestra en pantalla con los datos del periodo y queda listo para exportarse.
Excepción	• A1. Fecha inicial posterior a la final o ninguna columna seleccionada. • Periodo sin datos: el sistema muestra «No hay registros para los filtros elegidos».

2.3.3.18 CU44 Generar reportes financieros

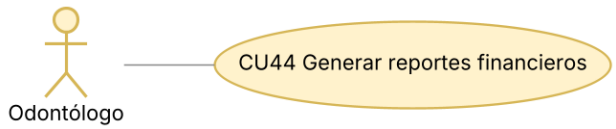


Figura 2.33. Diagrama del caso de uso CU44 Generar reportes financieros

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU44. Generar reportes financieros**
Propósito	Generar los reportes financieros en forma estática (predefinidos) y dinámica (con los filtros y columnas que elige el usuario).
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • Existen datos registrados en el periodo consultado.
Flujo de Proceso	1. El odontólogo ingresa a «Reportes > Reportes financieros». 2. El sistema muestra los reportes estáticos disponibles: tratamientos con saldo pendiente (RF-90) e ingresos por periodo y por método de pago (RF-91). 3. Para un reporte estático, el odontólogo lo selecciona e indica el periodo; el sistema lo genera con sus columnas fijas. 4. Para un reporte dinámico, el odontólogo elige los filtros (periodo, odontólogo, método de pago y estado del abono) y marca las columnas que desea ver. [A1] 5. El sistema valida el periodo y los filtros, consulta los datos y muestra el reporte con sus totales. 6. El odontólogo puede exportar el reporte generado a PDF o Excel (extensión CU45).

Elemento	Descripción
Post-Condición	• El reporte se muestra en pantalla con los datos del periodo y queda listo para exportarse.
Excepción	• A1. Fecha inicial posterior a la final o ninguna columna seleccionada. • Periodo sin datos: el sistema muestra «No hay registros para los filtros elegidos».

2.3.3.19 CU45 Exportar reporte

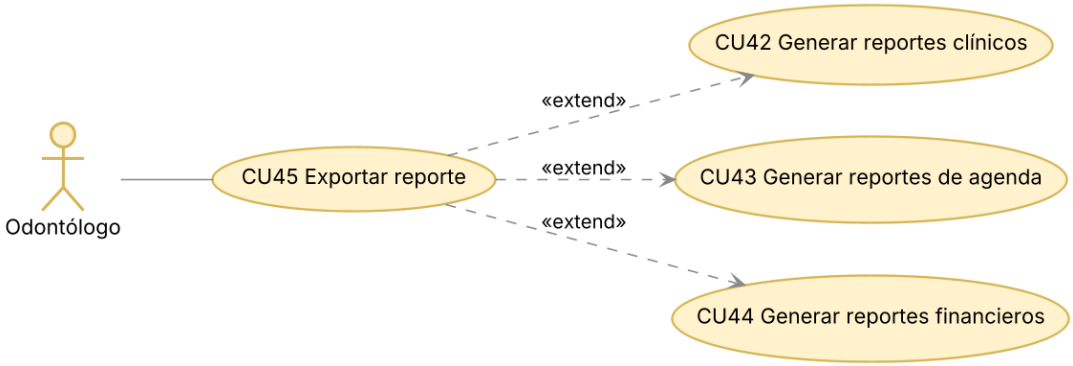


Figura 2.34. Diagrama del caso de uso CU45 Exportar reporte

Elemento	Descripción
Caso de Uso	**CU45. Exportar reporte**
Propósito	Exportar el reporte generado (estático o dinámico) a un archivo PDF o Excel para su impresión o archivo.
Actores	Odontólogo
Actor Iniciador	Odontólogo
Prioridad	Media
Pre-Condición	• El odontólogo inició sesión en el sistema (CU01). • Hay un reporte generado en pantalla (CU42, CU43 o CU44).
Flujo de Proceso	1. Con un reporte en pantalla, el odontólogo selecciona «Exportar PDF» o «Exportar Excel». 2. El sistema vuelve a consultar los datos con los mismos filtros y columnas del reporte en pantalla. 3. Para PDF, el sistema arma el documento con el encabezado del consultorio, el título, el periodo, la tabla y los totales. 4. Para Excel, el sistema arma la hoja con los mismos encabezados y filas, con las columnas numéricas como números. 5. El sistema descarga el archivo con el nombre del reporte y la fecha (por ejemplo, ingresos_2026-10-30.pdf).
Post-Condición	• El usuario obtiene el archivo del reporte en el formato elegido; el reporte en pantalla no cambia.
Excepción	• Formato no válido: el sistema solo acepta pdf o excel. • Reporte sin filas: el archivo se genera con el mensaje «Sin registros».

2.4 PROTOTIPO INTERFAZ DE USUARIO

2.4.1 Ciclo#1

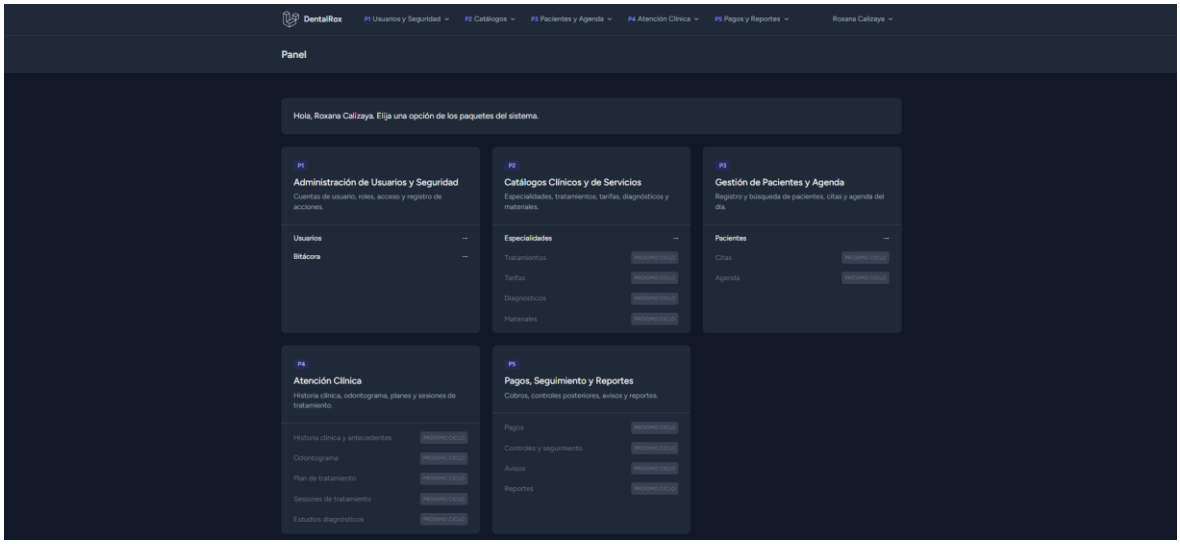


Figura 2.35. Prototipo del menú principal con los paquetes del sistema

2.4.1.1 CU01 Iniciar sesión

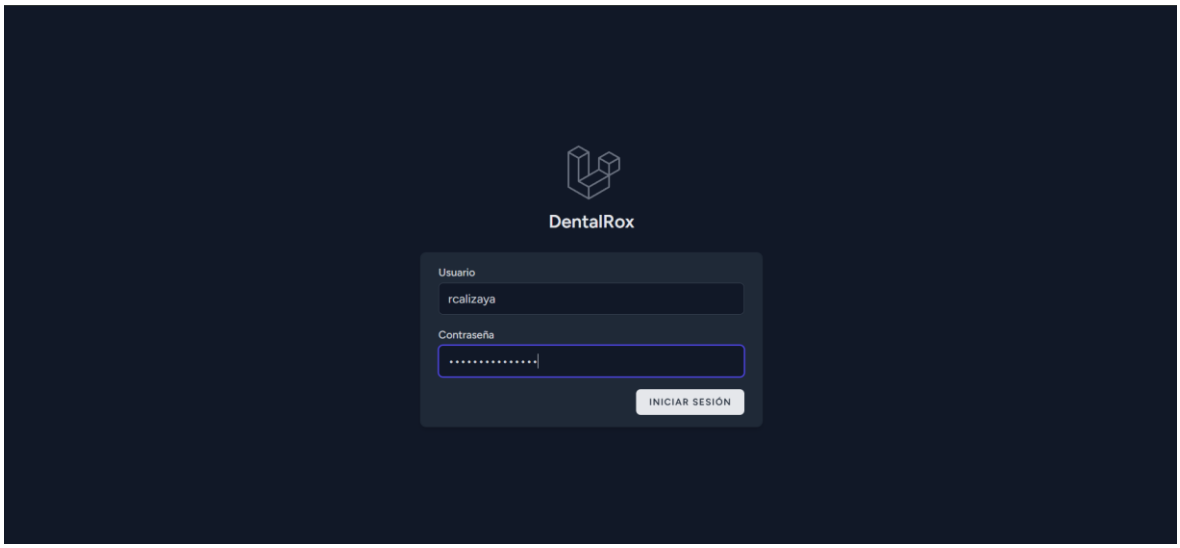


Figura 2.36. Prototipo de la pantalla de inicio de sesión

2.4.1.2 CU02 Cerrar sesión

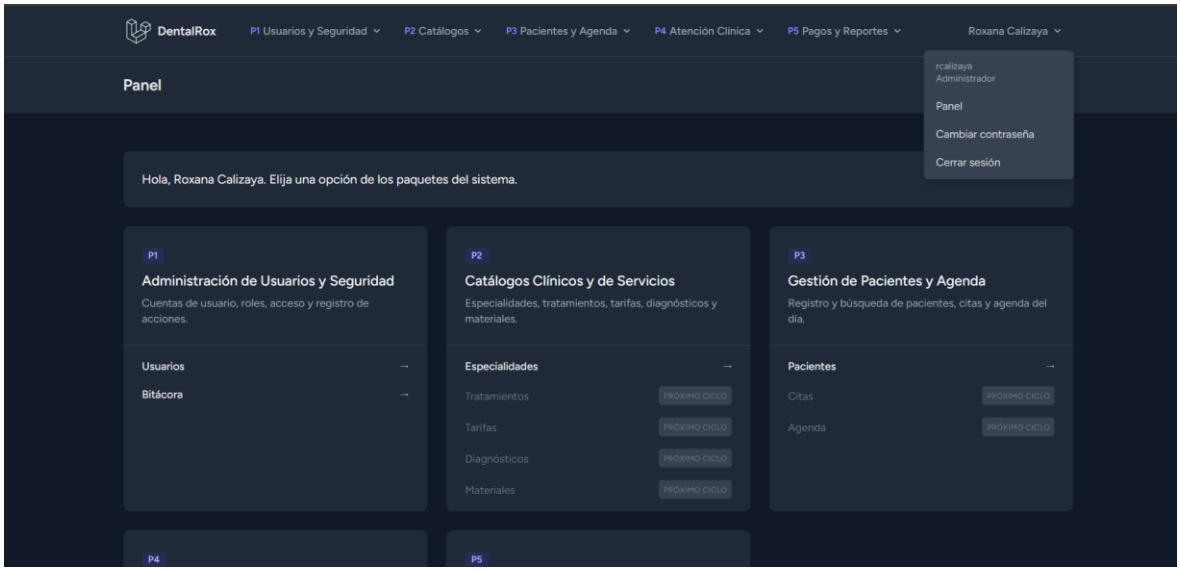


Figura 2.37. Prototipo de la opción Cerrar sesión

2.4.1.3 CU03 Cambiar contraseña

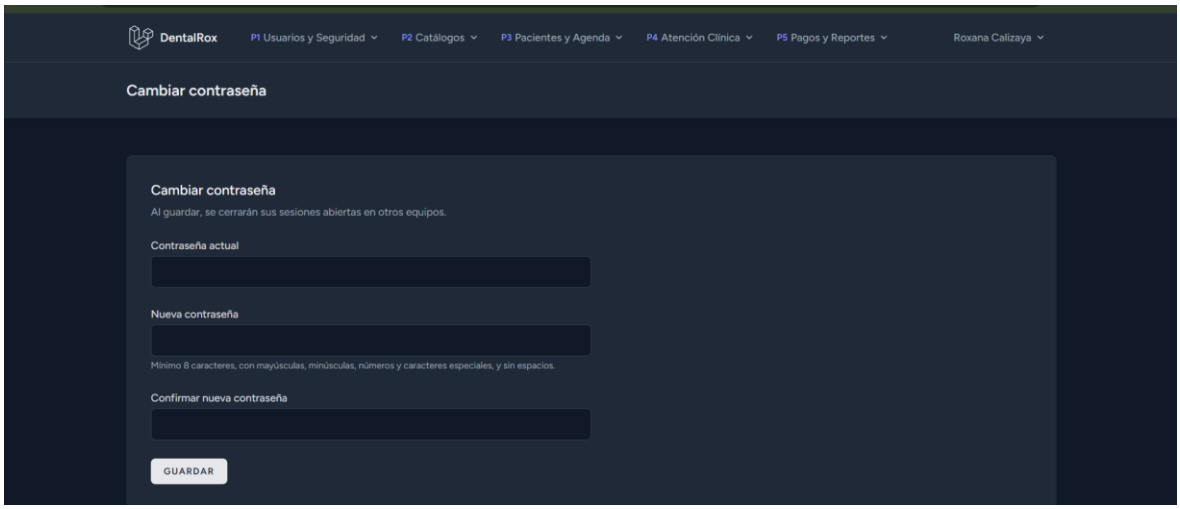


Figura 2.38. Prototipo de la pantalla Cambiar contraseña

2.4.1.4 CU04 Gestionar usuarios

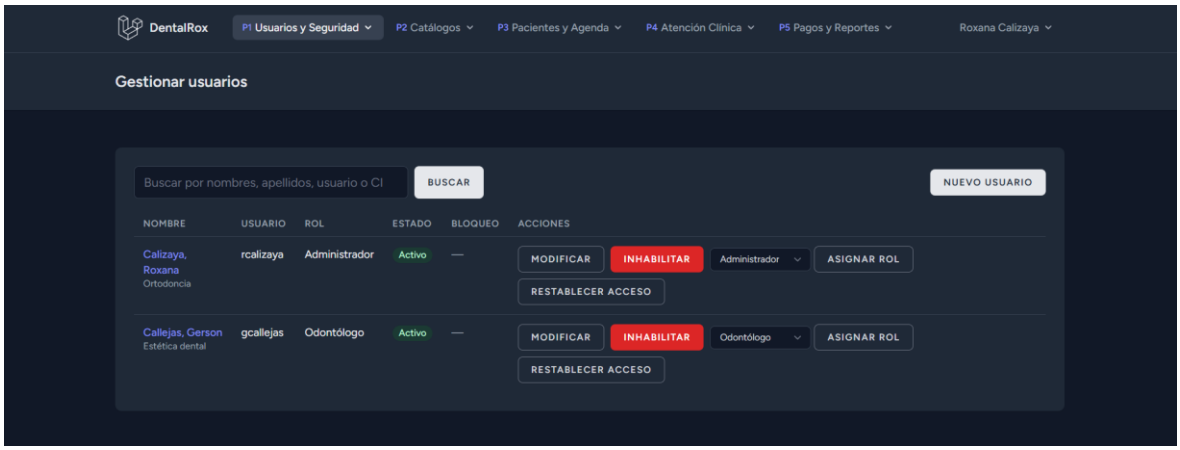


Figura 2.39. Prototipo del módulo Gestionar usuarios

2.4.1.5 CU05 Asignar rol a usuario

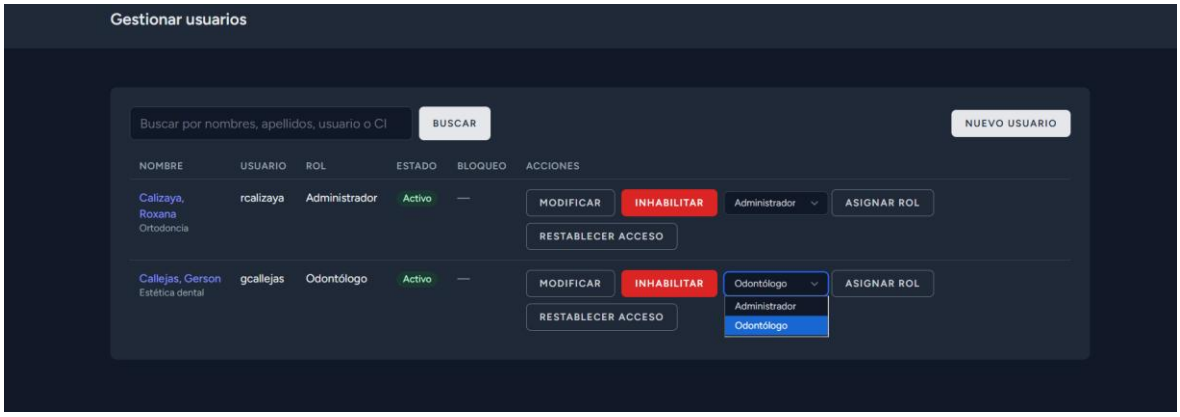


Figura 2.40. Prototipo de la pantalla Asignar rol a usuario

2.4.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario

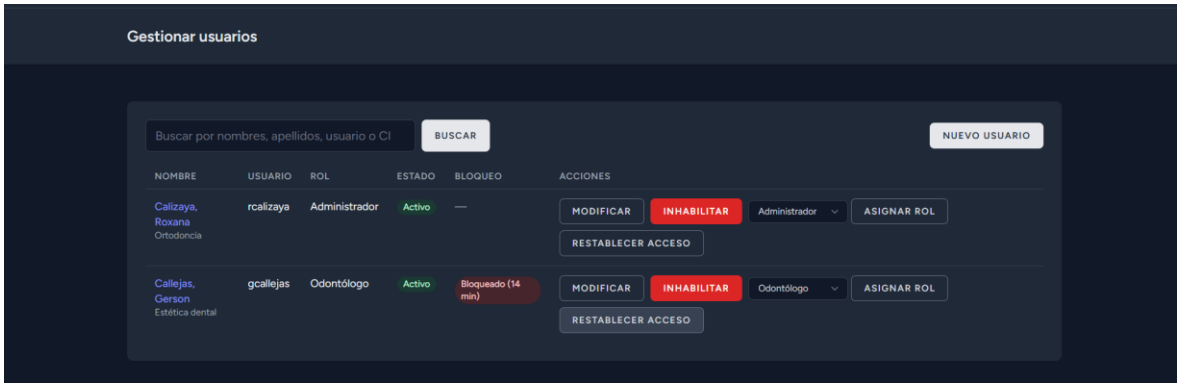


Figura 2.41. Prototipo de la pantalla Restablecer acceso de usuario

2.4.1.7 CU07 Consultar bitácora

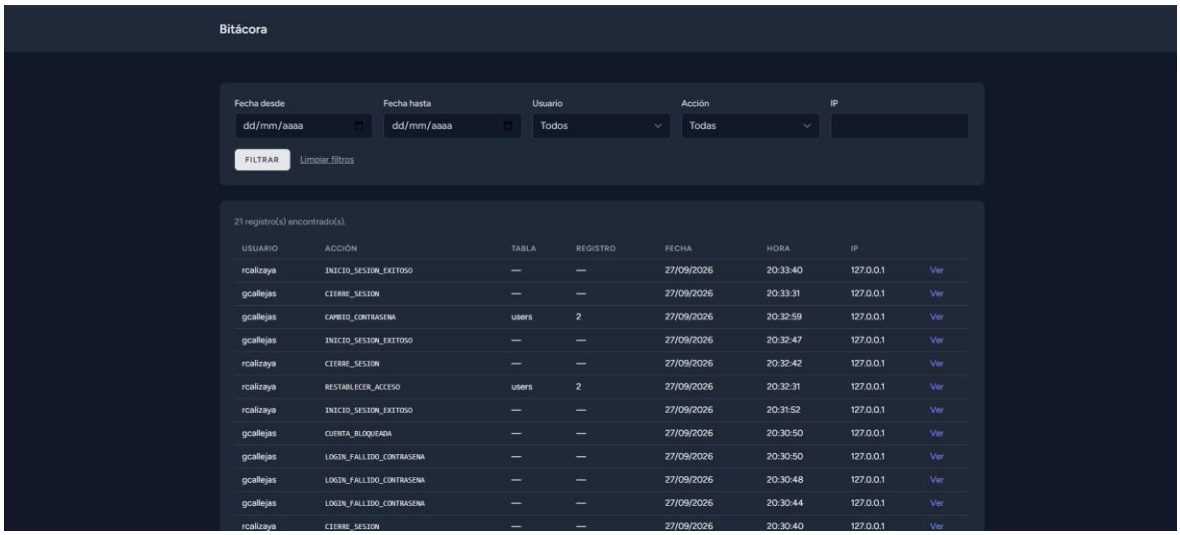


Figura 2.42. Prototipo del módulo Consultar bitácora

2.4.1.8 CU08 Gestionar pacientes

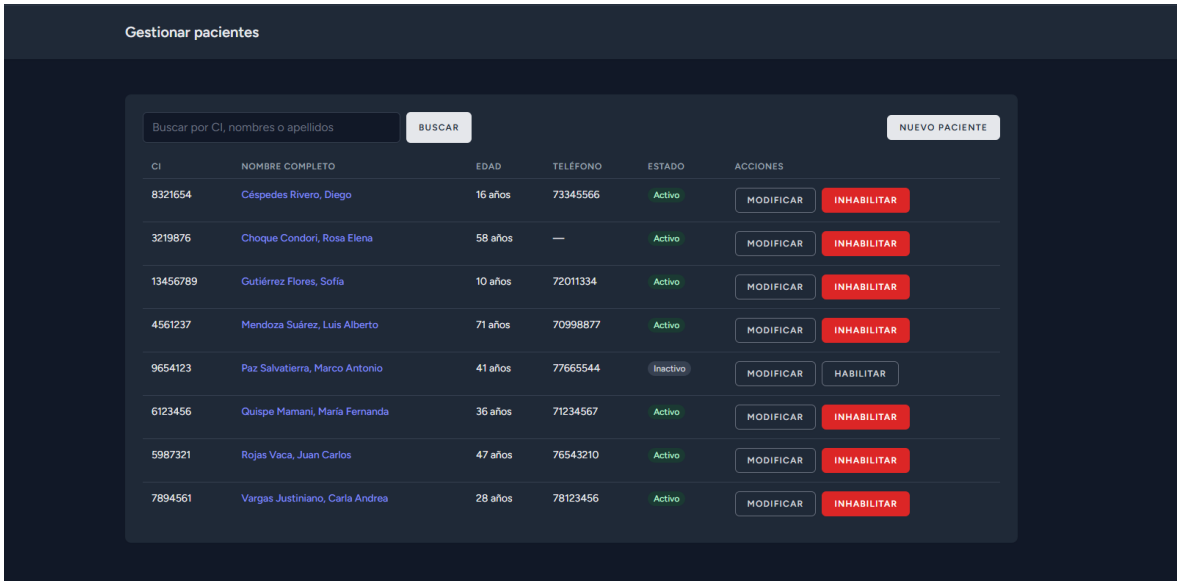


Figura 2.43. Prototipo del módulo Gestionar pacientes

2.4.1.9 CU09 Buscar paciente

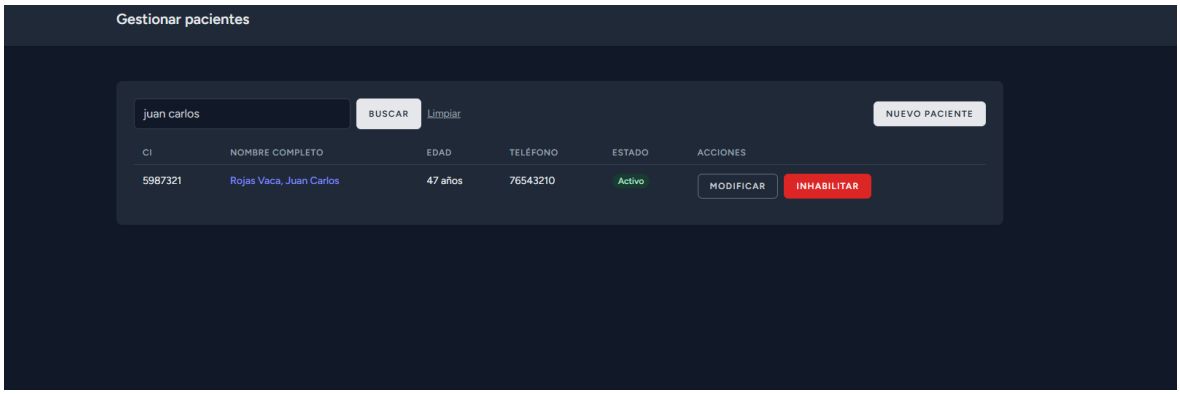
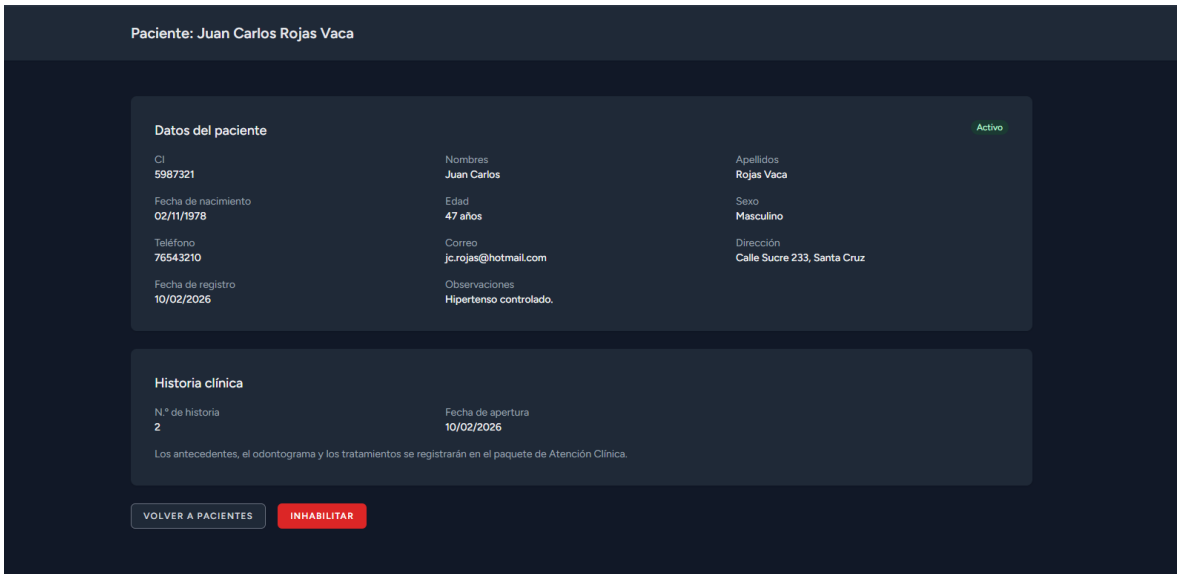


Figura 2.44. Prototipo de la pantalla Buscar paciente



2.4.1.10 CU14 Gestionar especialidades

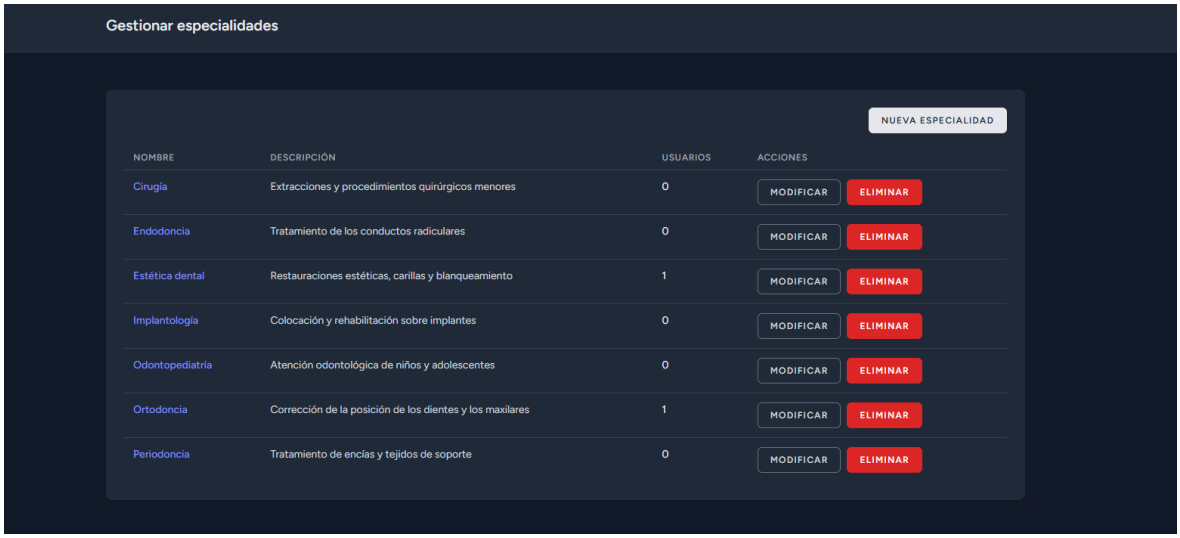


Figura 2.45. Prototipo del catálogo Gestionar especialidades

2.4.2 Ciclo#2

2.4.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos

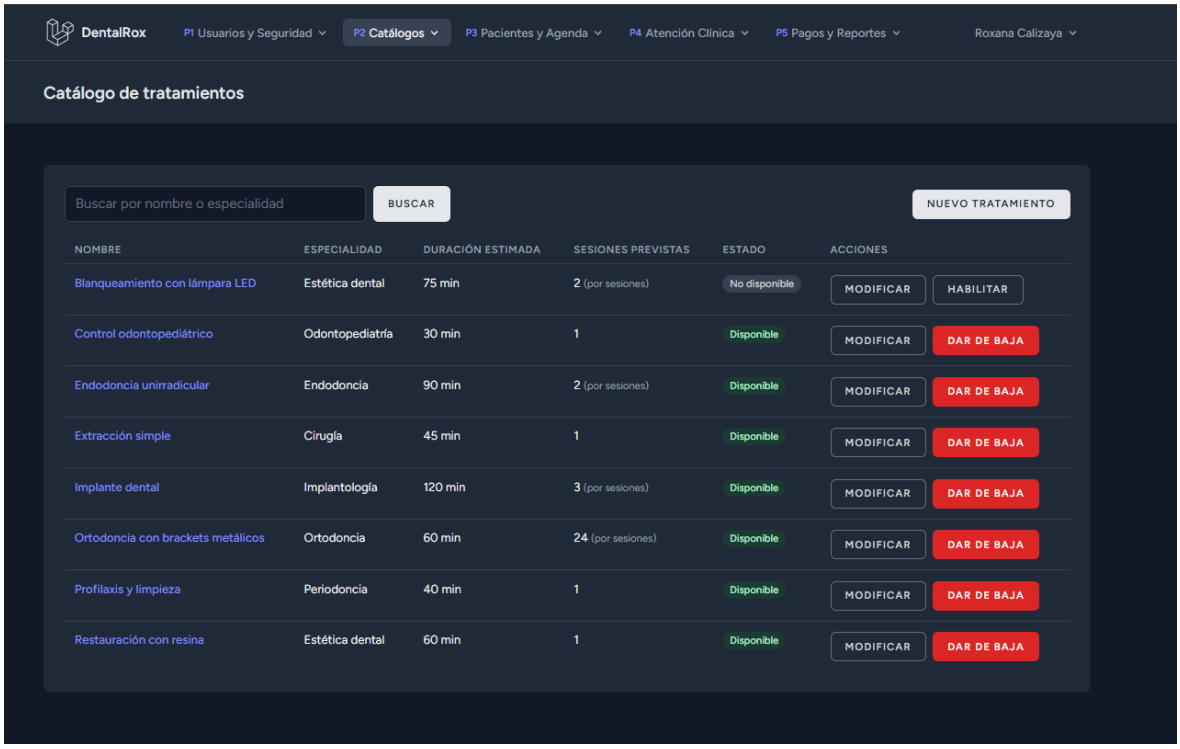


Figura 2.46. Prototipo del catálogo Gestionar catálogo de tratamientos

2.4.2.2 CU10 Programar cita

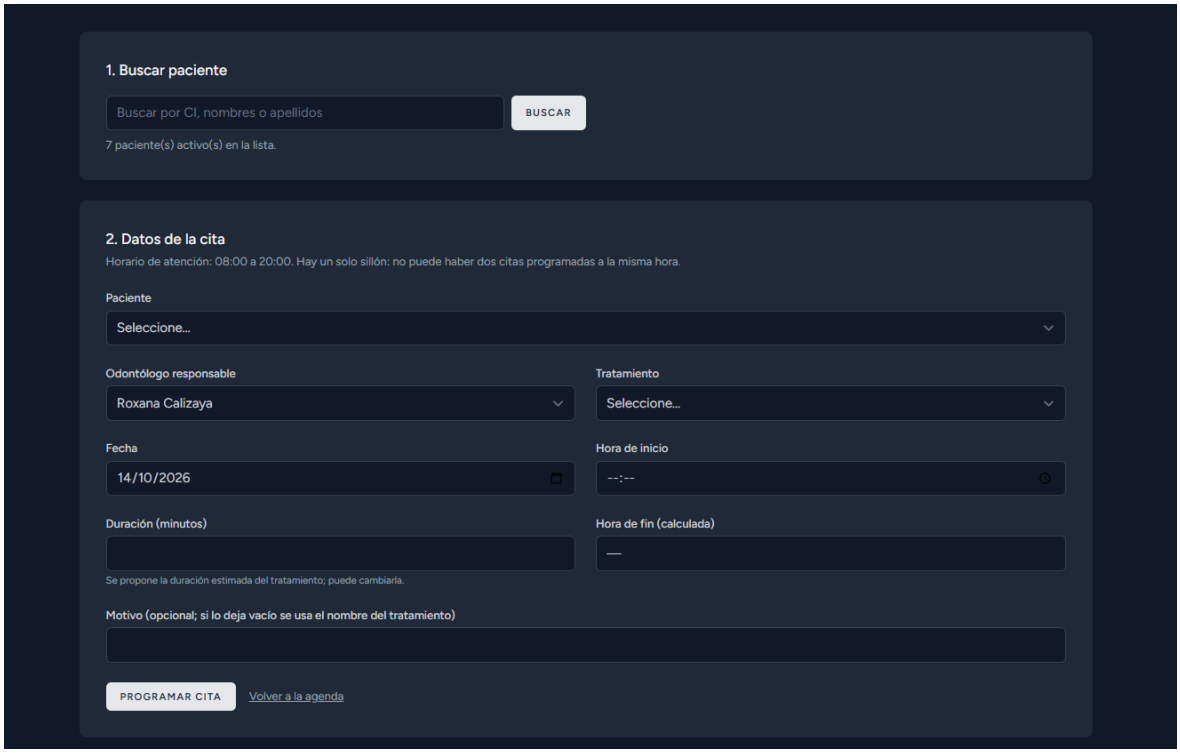


Figura 2.47. Prototipo de la pantalla Programar cita

2.4.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita

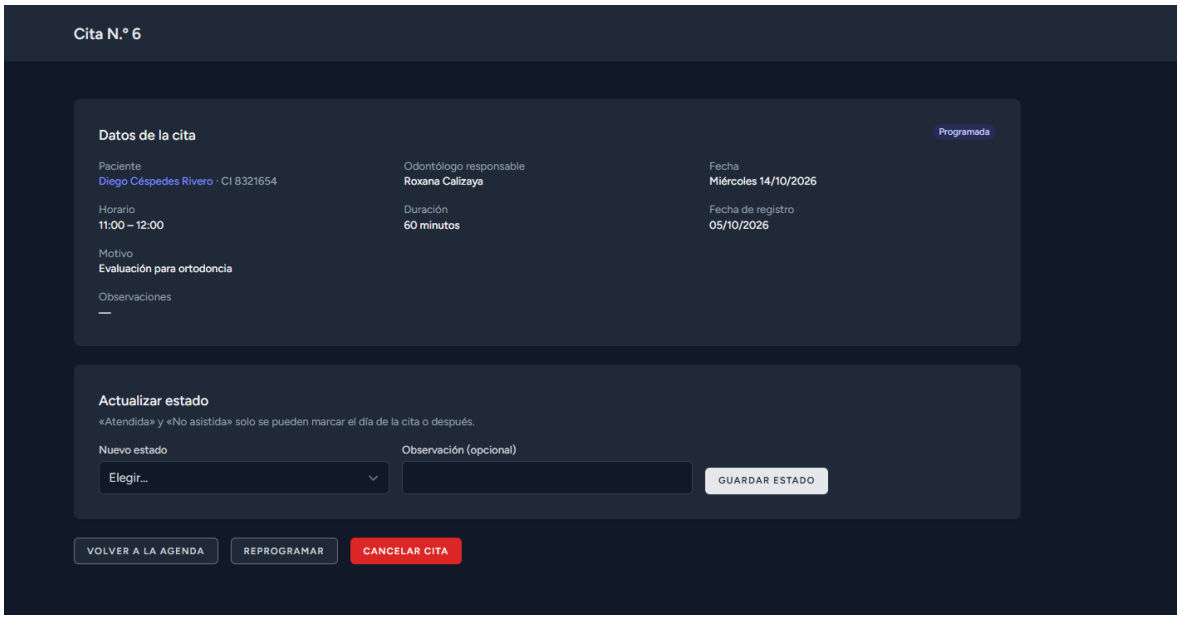


Figura 2.48. Prototipo de la pantalla Reprogramar o cancelar cita

2.4.2.4 CU12 Actualizar estado de cita

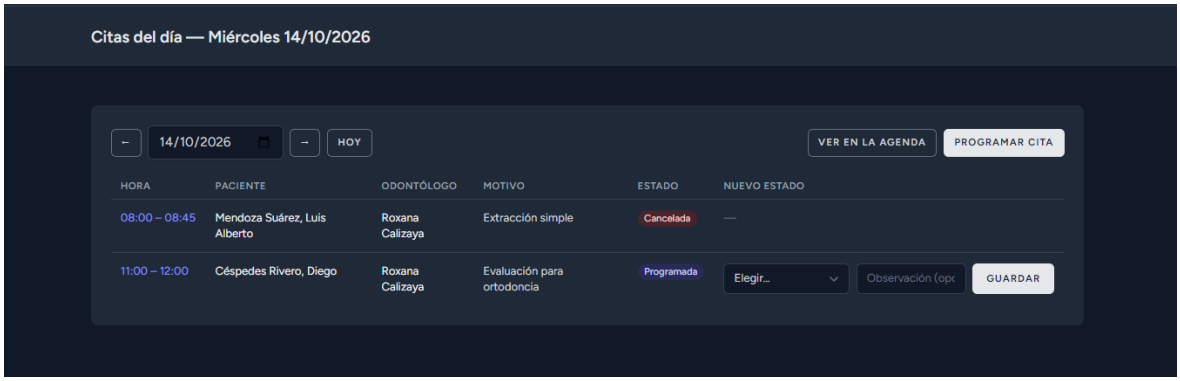


Figura 2.49. Prototipo de la pantalla Actualizar estado de cita

2.4.2.5 CU13 Consultar agenda

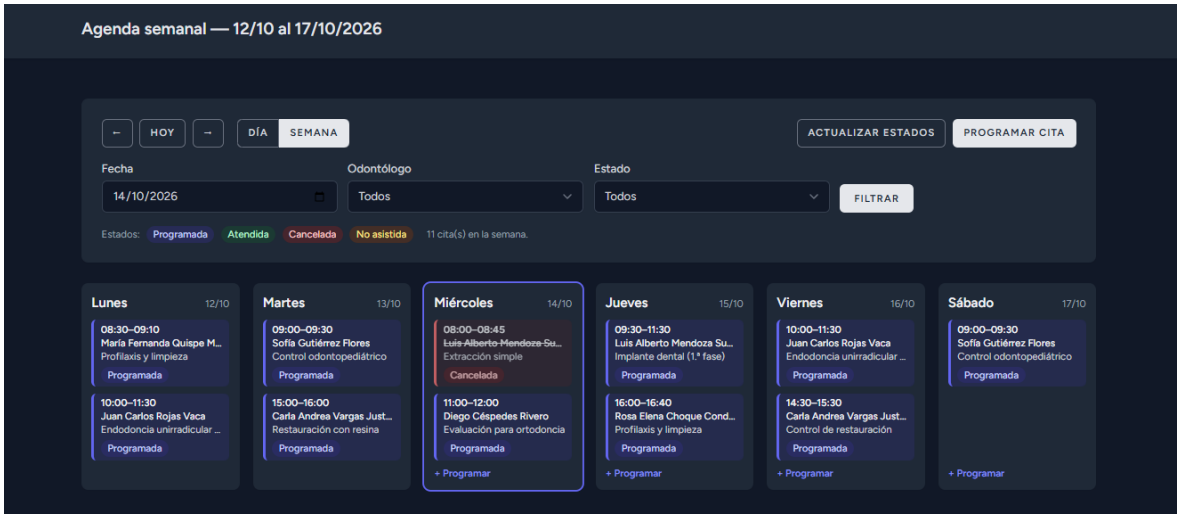


Figura 2.50. Prototipo de la agenda semanal del sillón

2.4.3 Ciclo#3

2.4.3.1 CU16 Gestionar tarifas

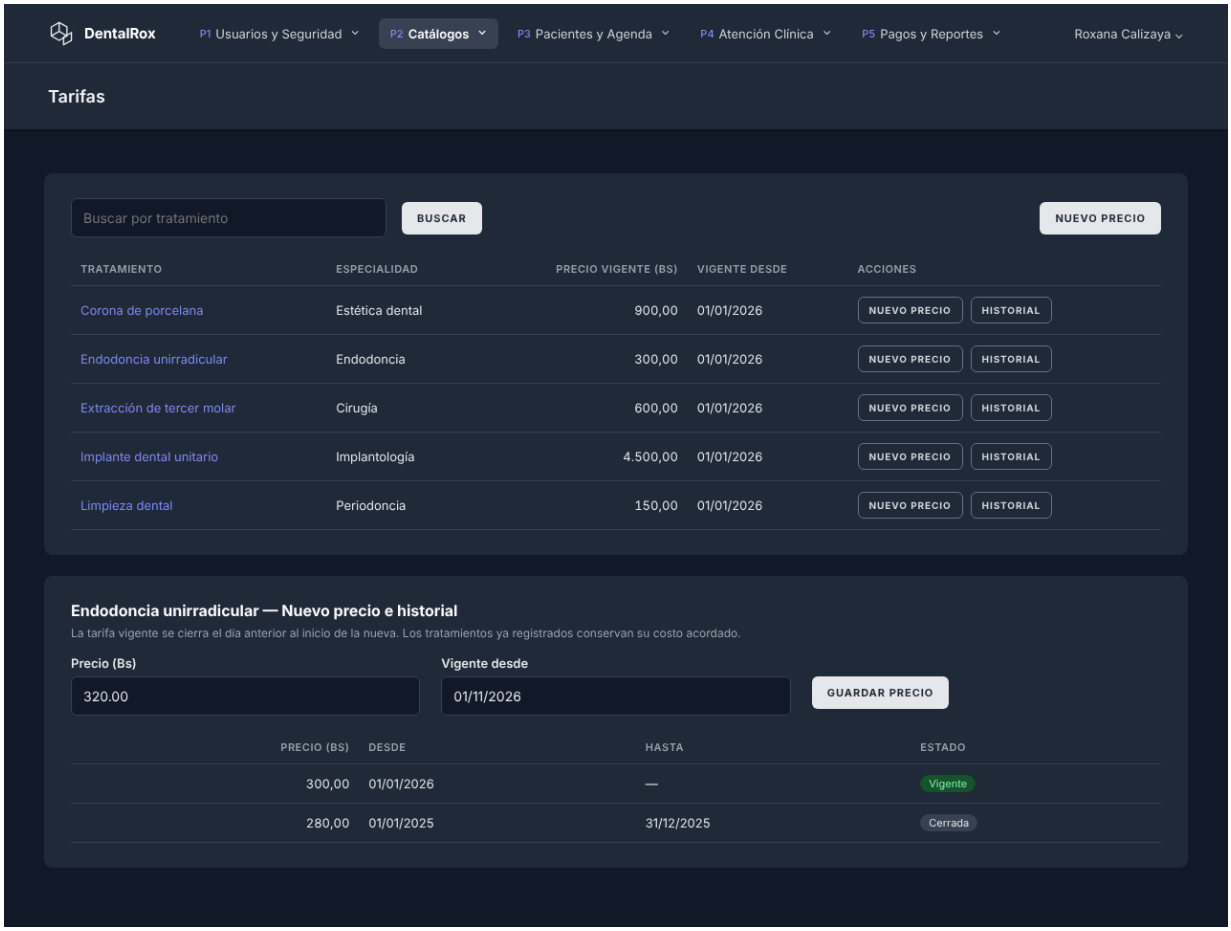


Figura 2.51. Prototipo de la pantalla Gestionar tarifas

2.4.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos

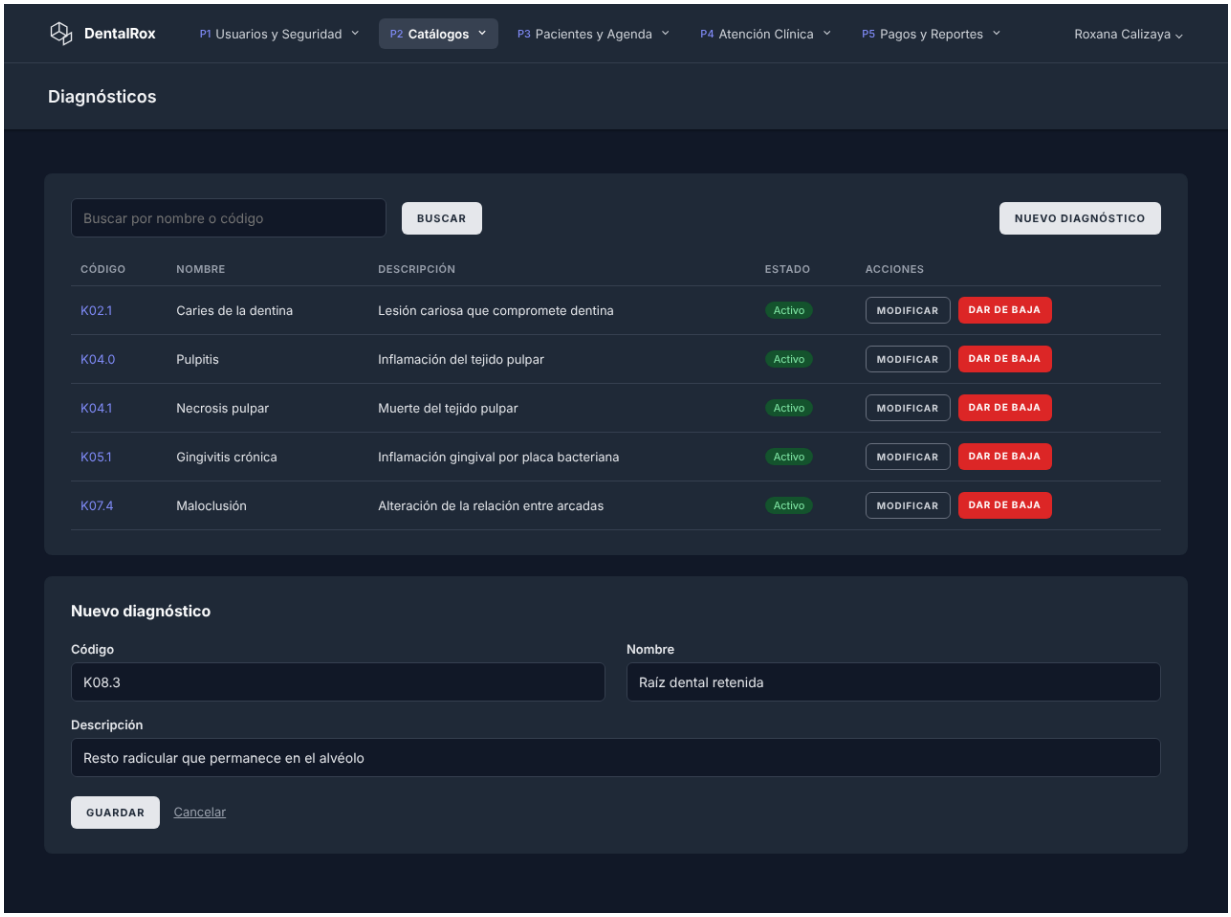


Figura 2.52. Prototipo de la pantalla Gestionar diagnósticos

2.4.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio

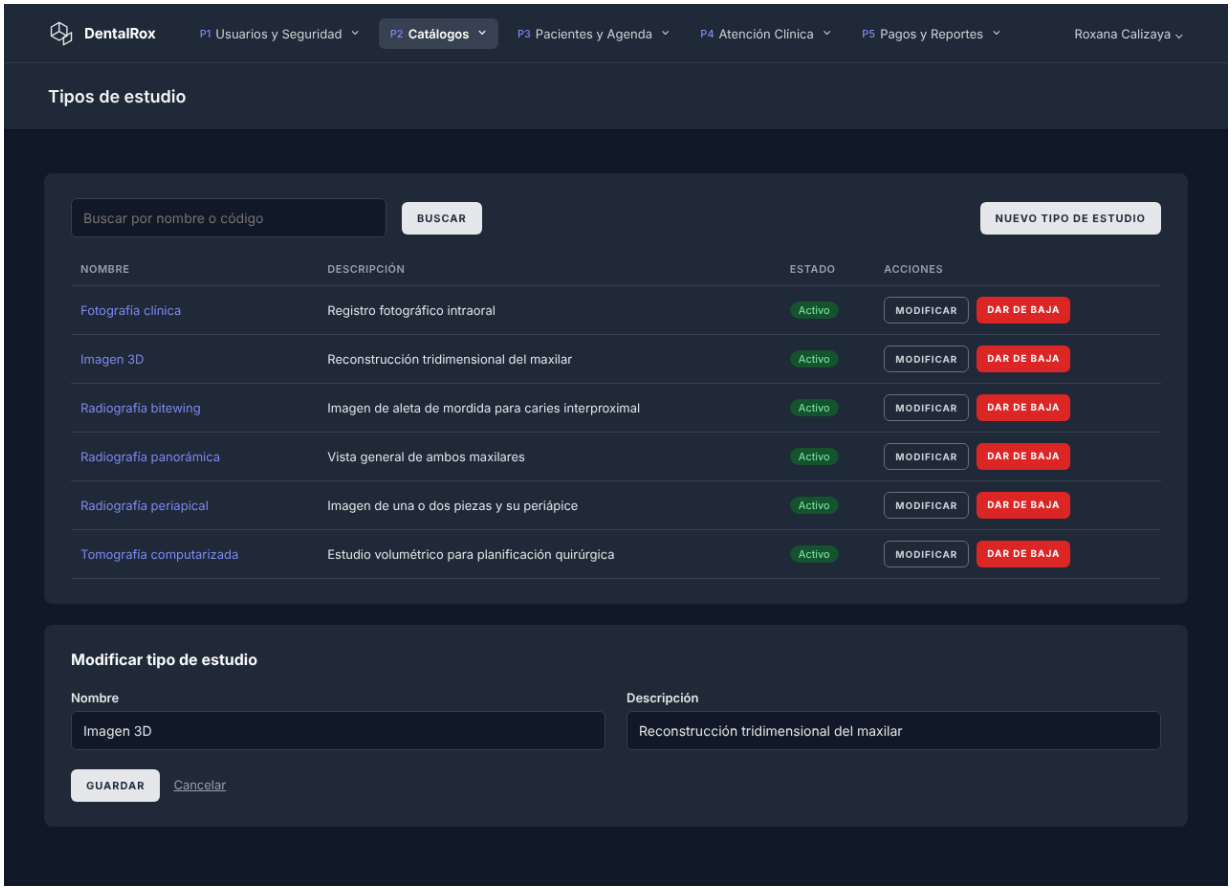


Figura 2.53. Prototipo de la pantalla Gestionar tipos de estudio

2.4.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento

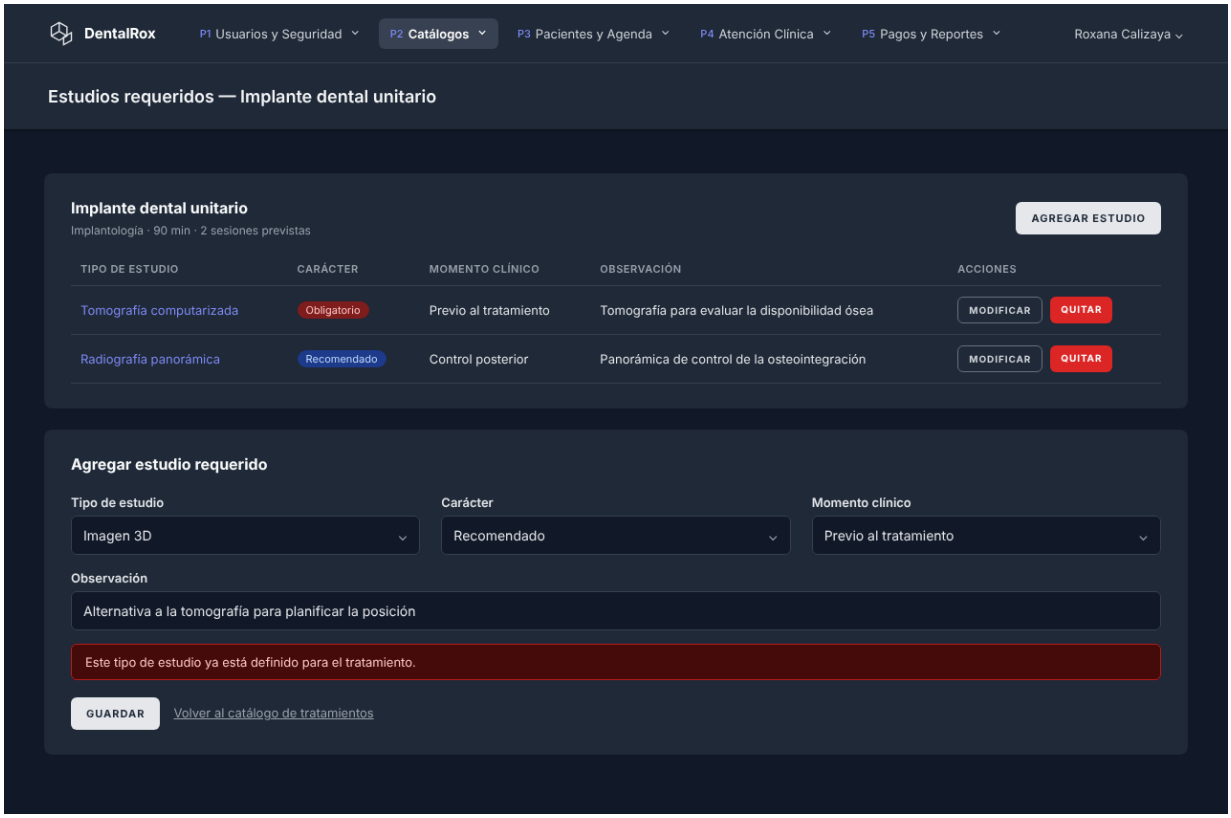


Figura 2.54. Prototipo de la pantalla Definir estudios requeridos por tratamiento

2.4.3.5 CU20 Gestionar materiales

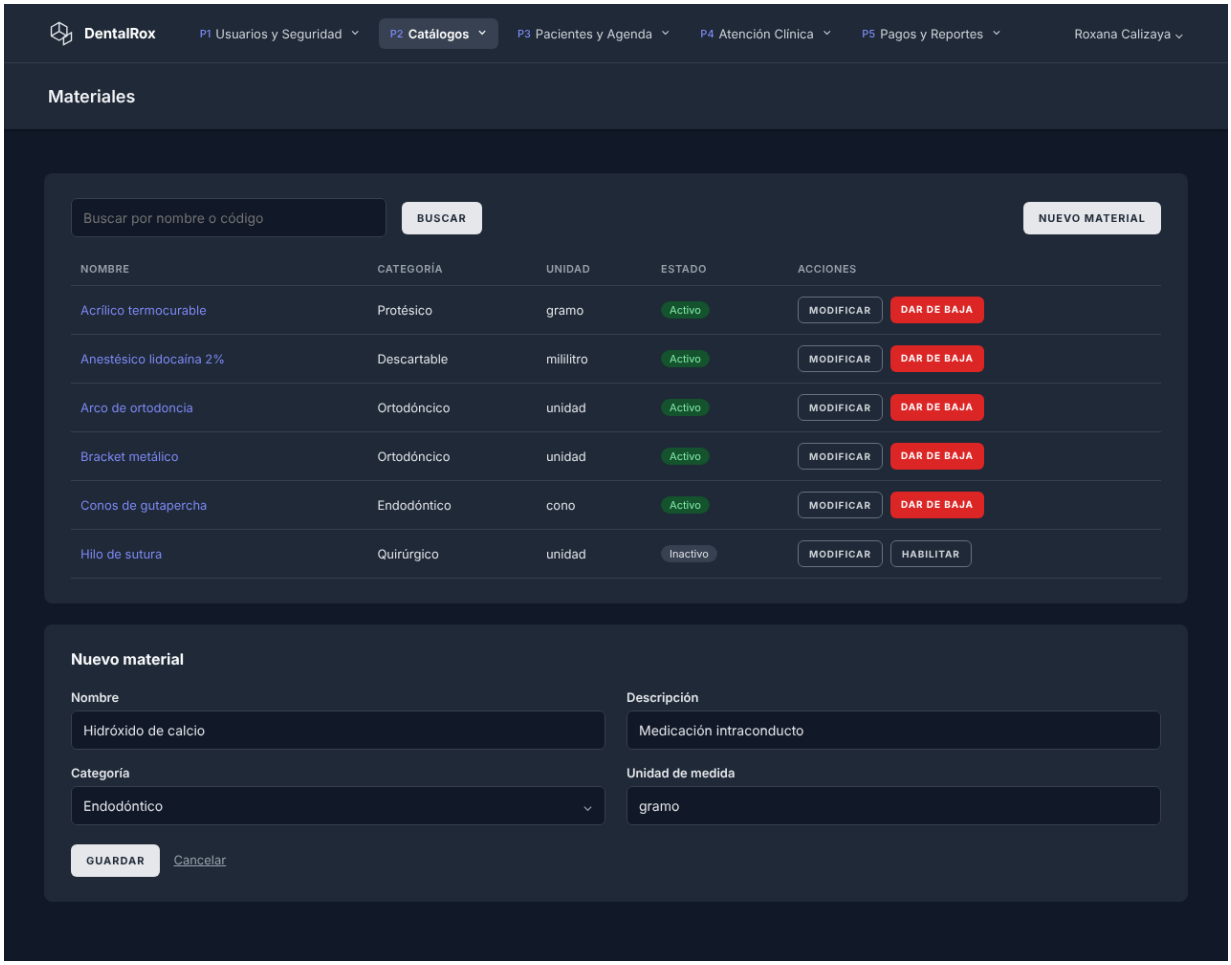


Figura 2.55. Prototipo de la pantalla Gestionar materiales

2.4.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos

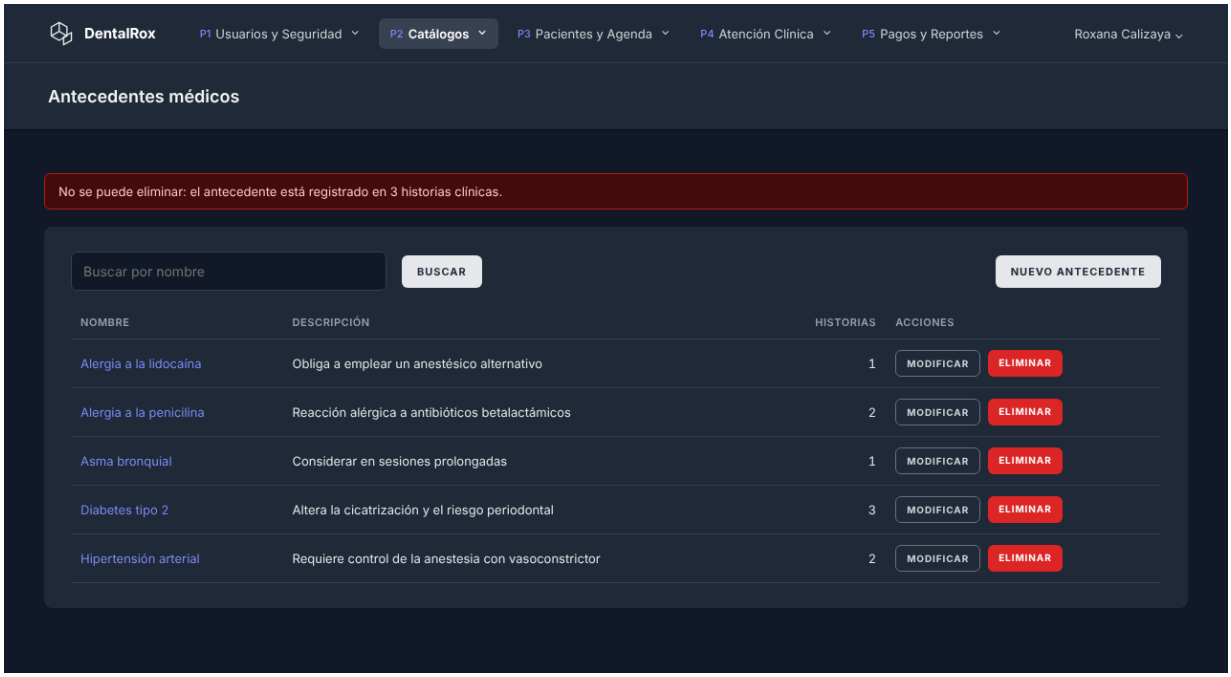


Figura 2.56. Prototipo de la pantalla Gestionar antecedentes médicos

2.4.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza

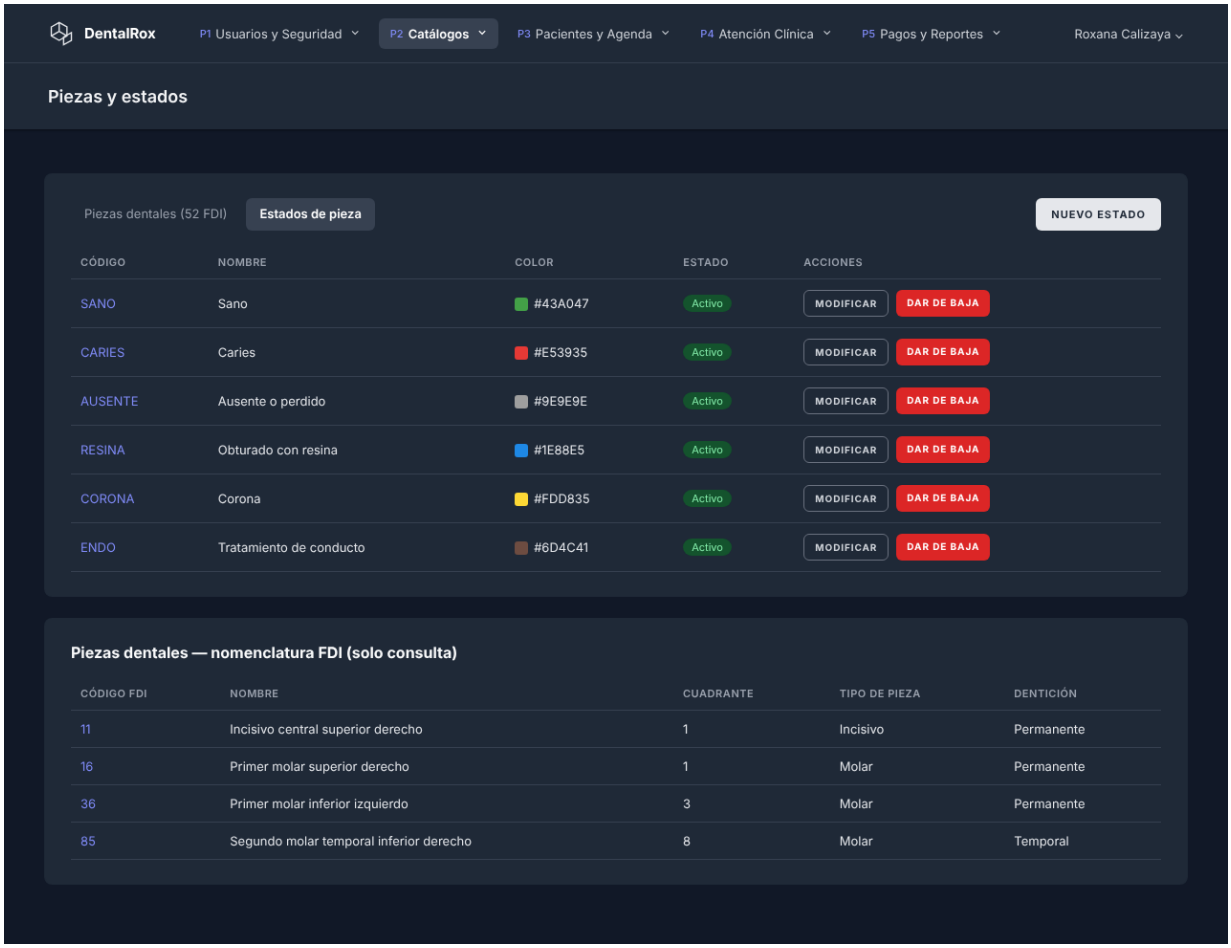


Figura 2.57. Prototipo de la pantalla Gestionar piezas dentales y estados de pieza

2.4.3.8 CU23 Gestionar historia clínica

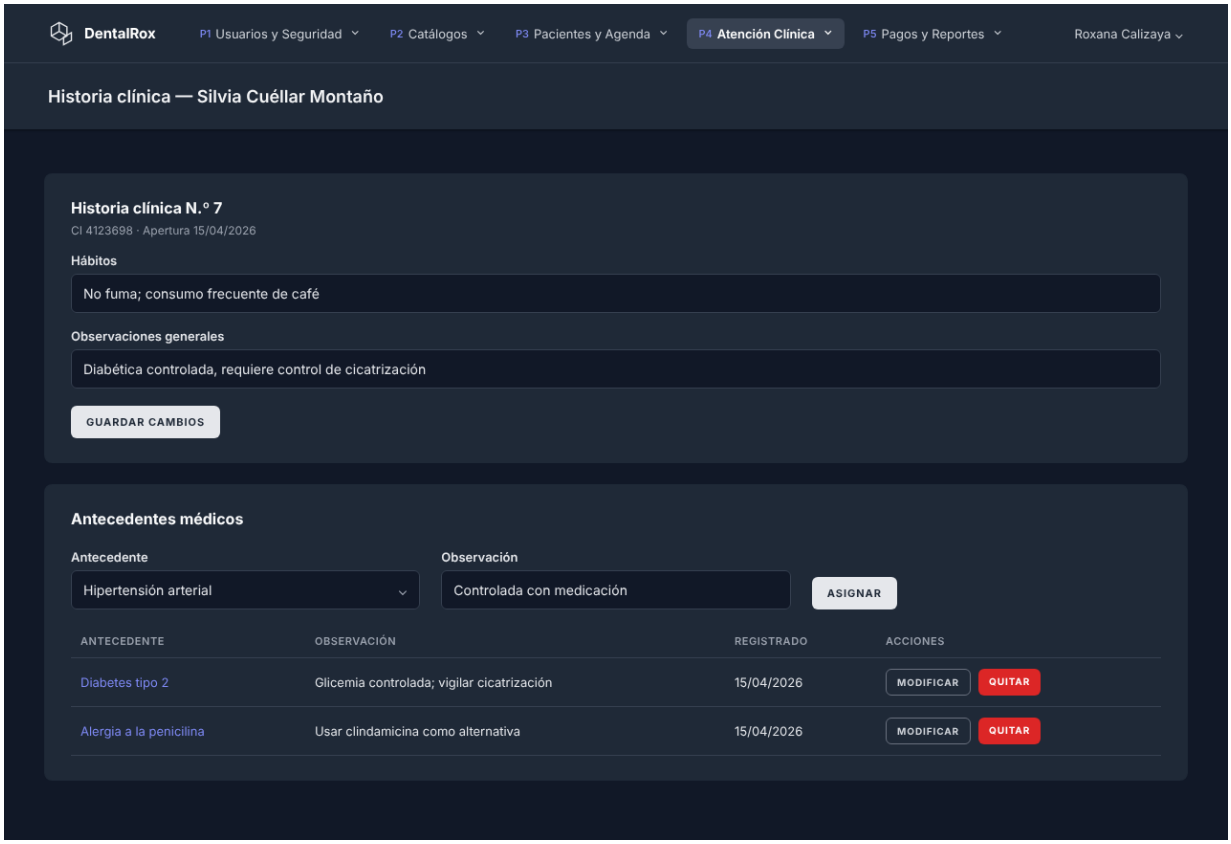


Figura 2.58. Prototipo de la pantalla Gestionar historia clínica

2.4.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento

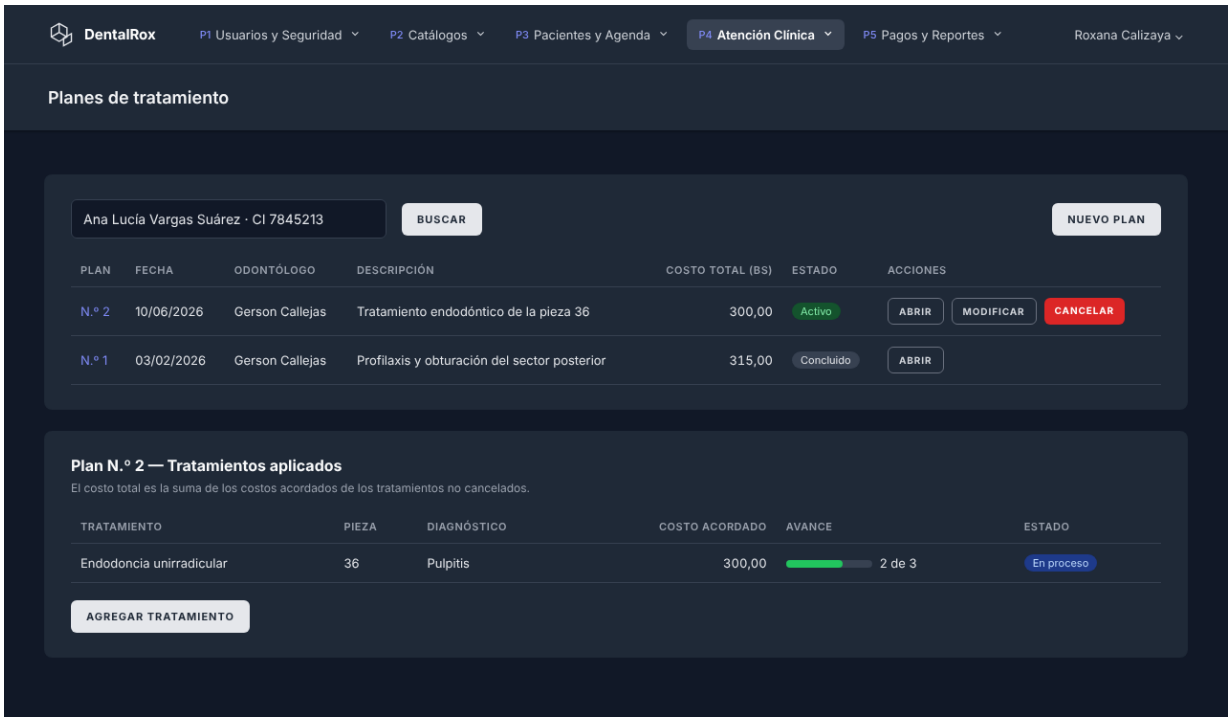


Figura 2.59. Prototipo de la pantalla Gestionar plan de tratamiento

2.4.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado

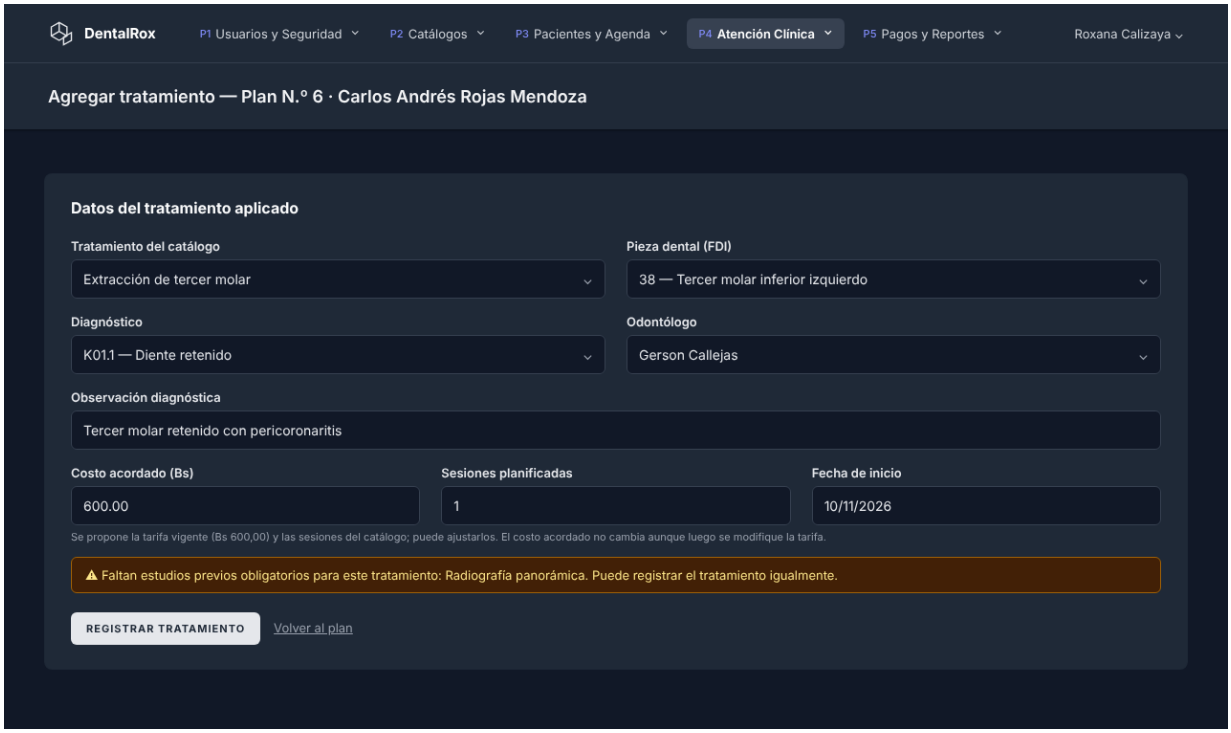


Figura 2.60. Prototipo de la pantalla Registrar tratamiento aplicado

2.4.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado

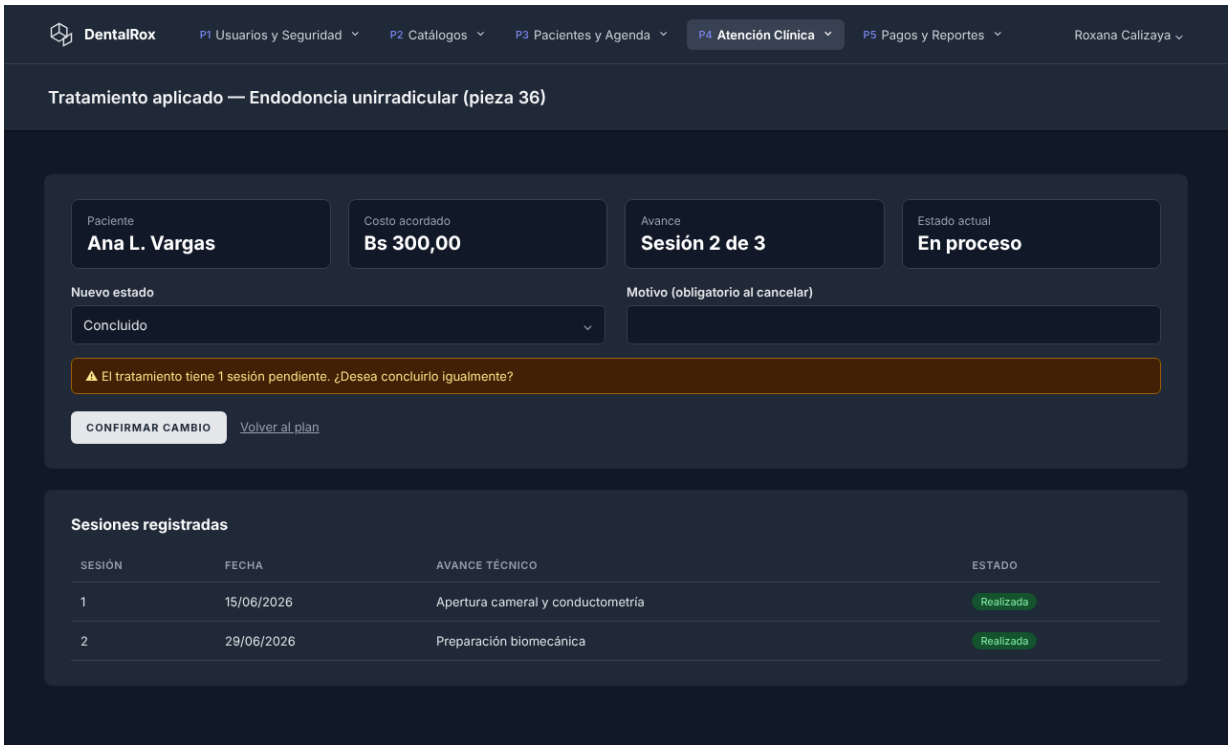


Figura 2.61. Prototipo de la pantalla Actualizar estado del tratamiento aplicado

2.4.3.12 CU34 Registrar abono

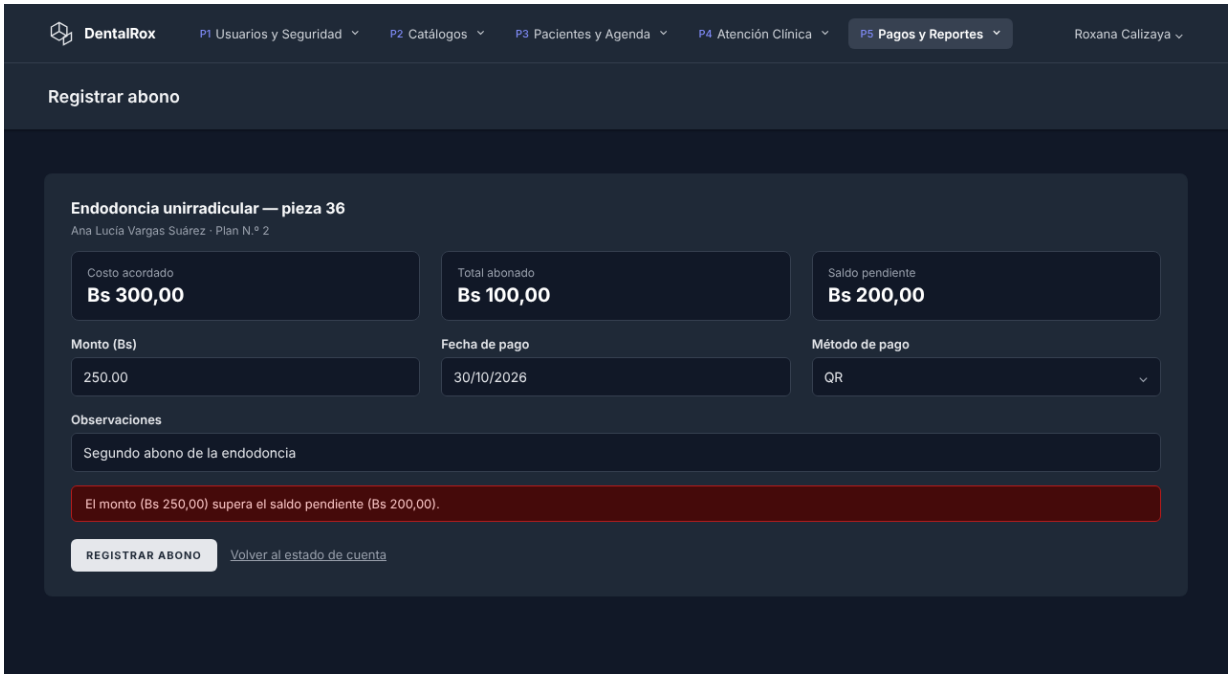


Figura 2.62. Prototipo de la pantalla Registrar abono

2.4.3.13 CU35 Anular abono

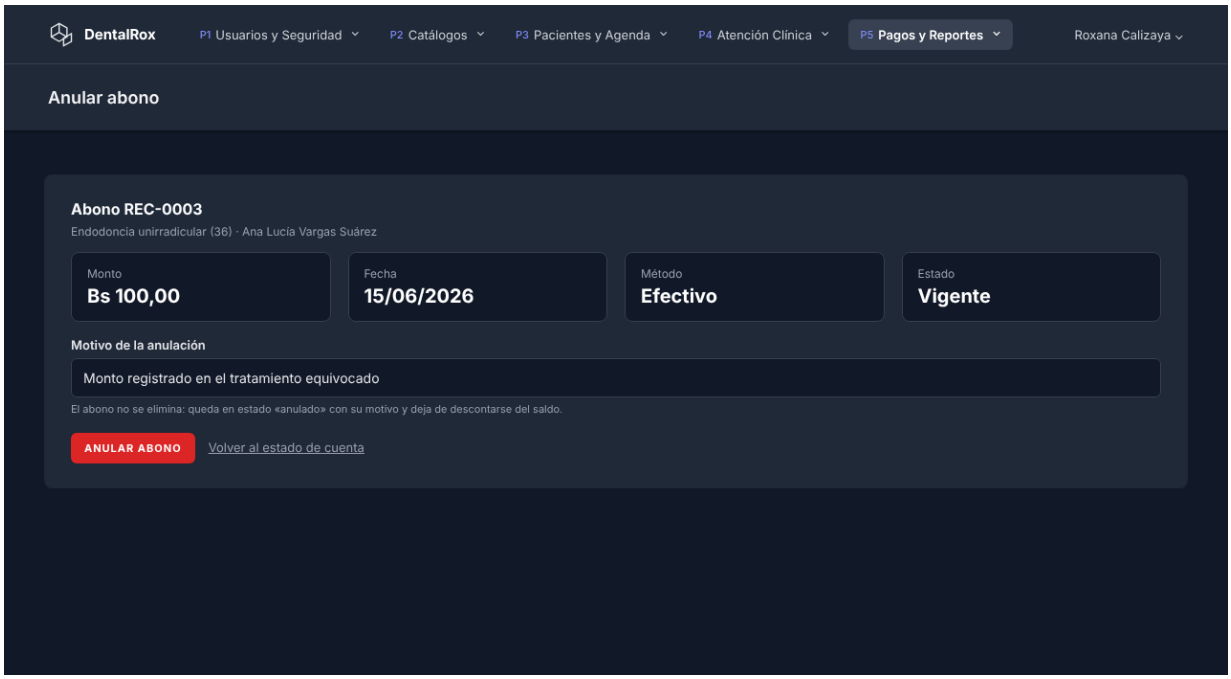


Figura 2.63. Prototipo de la pantalla Anular abono

2.4.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta

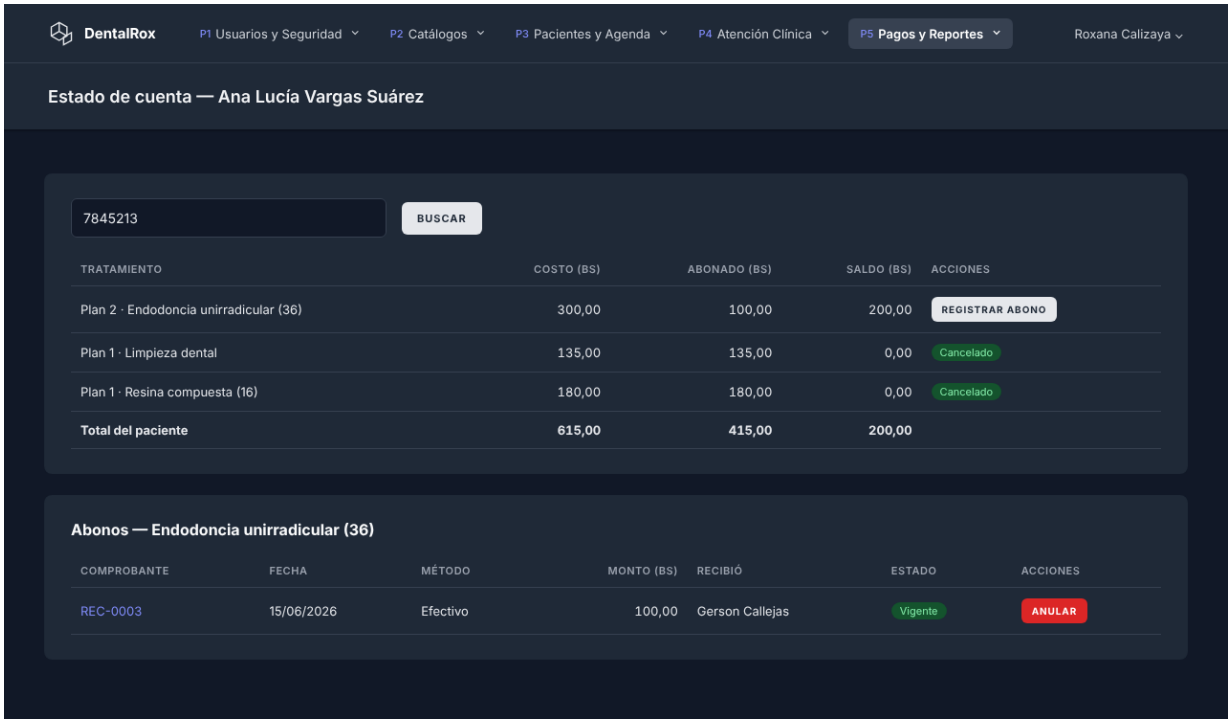


Figura 2.64. Prototipo de la pantalla Consultar estado de cuenta

2.4.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago

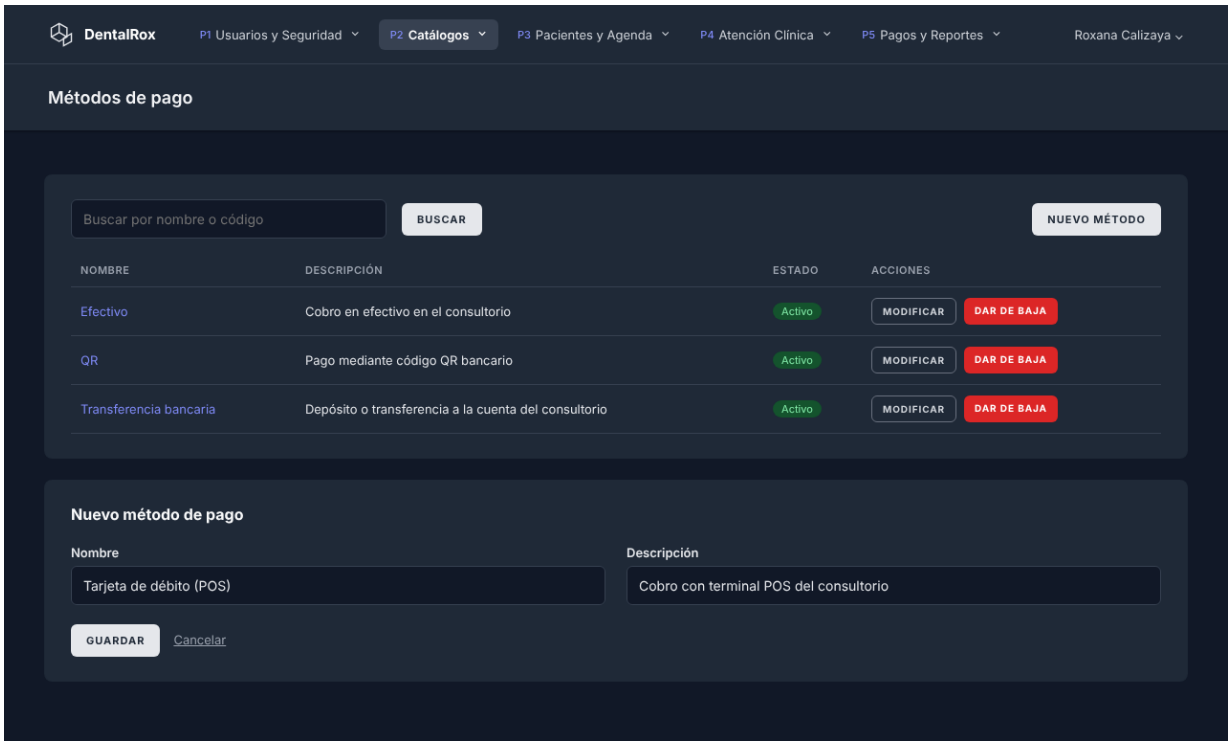


Figura 2.65. Prototipo de la pantalla Gestionar métodos de pago

2.4.3.16 CU42 Generar reportes clínicos

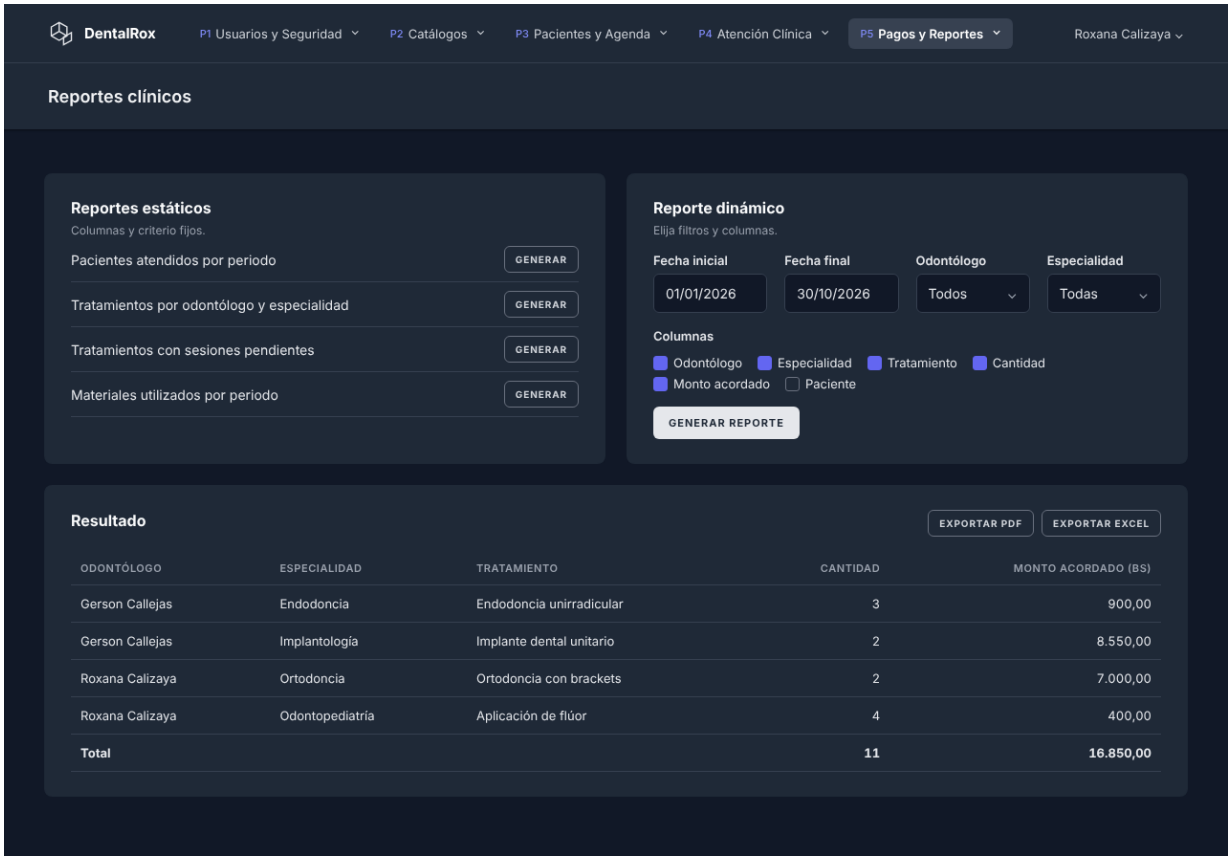


Figura 2.66. Prototipo de la pantalla Generar reportes clínicos

2.4.3.17 CU43 Generar reportes de agenda

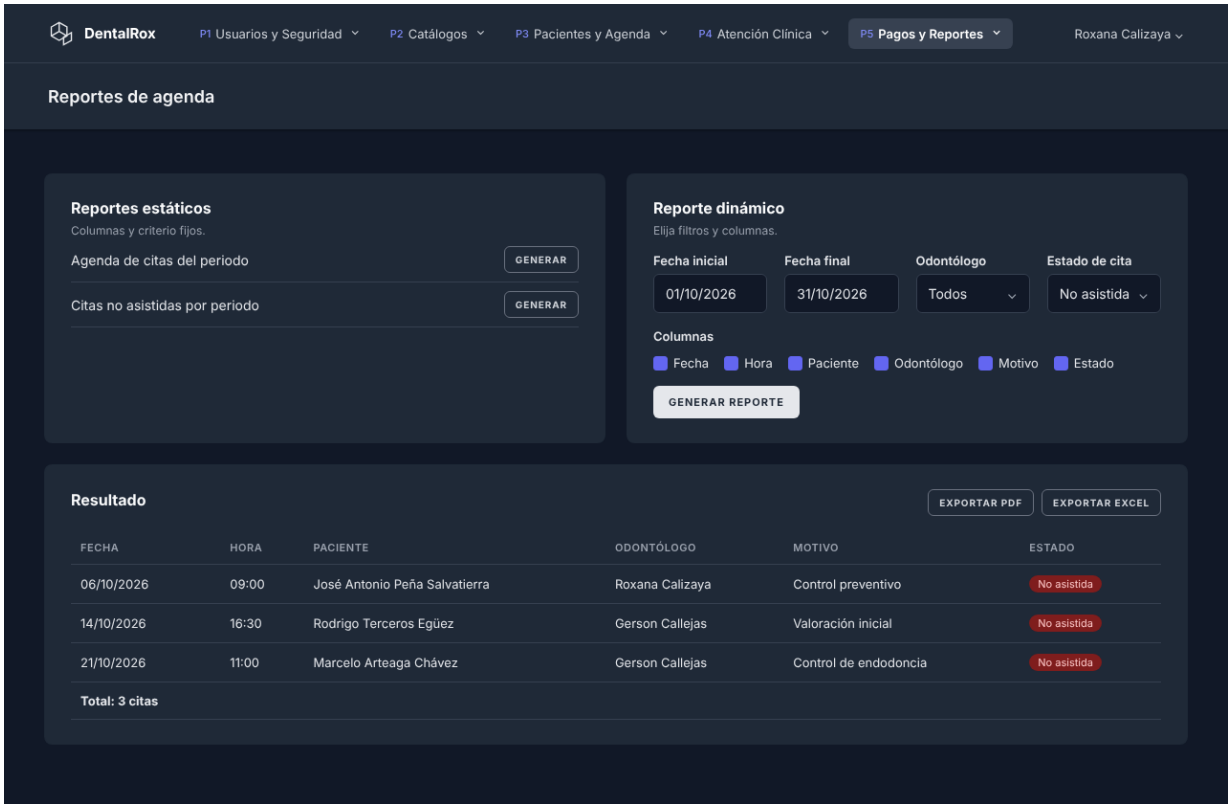


Figura 2.67. Prototipo de la pantalla Generar reportes de agenda

2.4.3.18 CU44 Generar reportes financieros

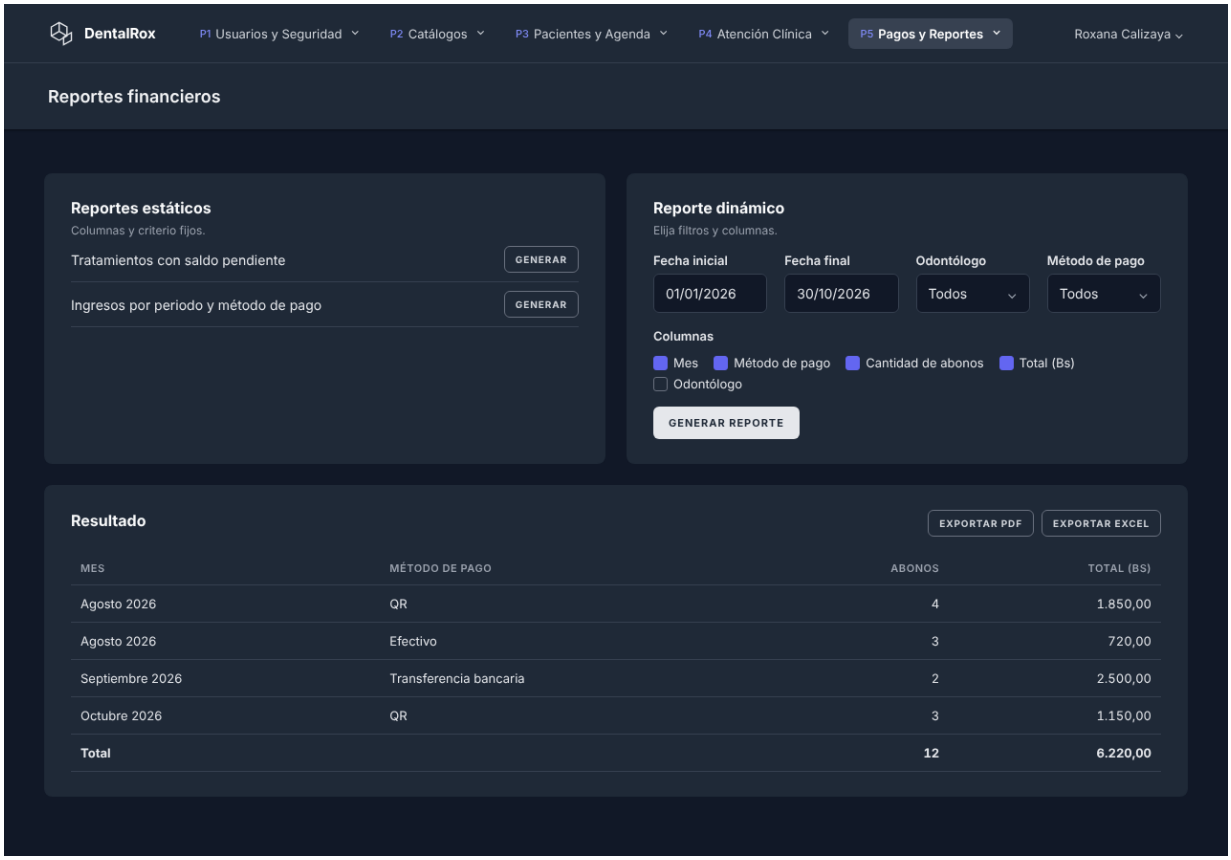


Figura 2.68. Prototipo de la pantalla Generar reportes financieros

2.4.3.19 CU45 Exportar reporte

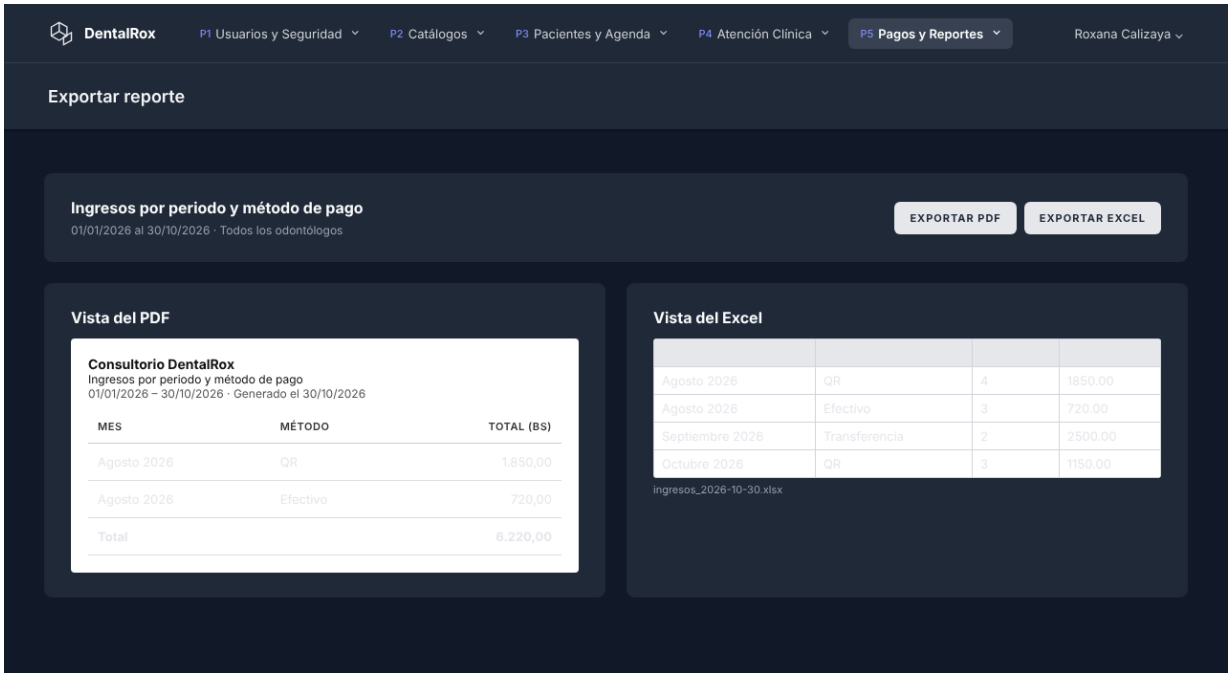


Figura 2.69. Prototipo de la pantalla Exportar reporte

2.5 ESTRUCTURAR EL MODELO DE CASOS DE USO

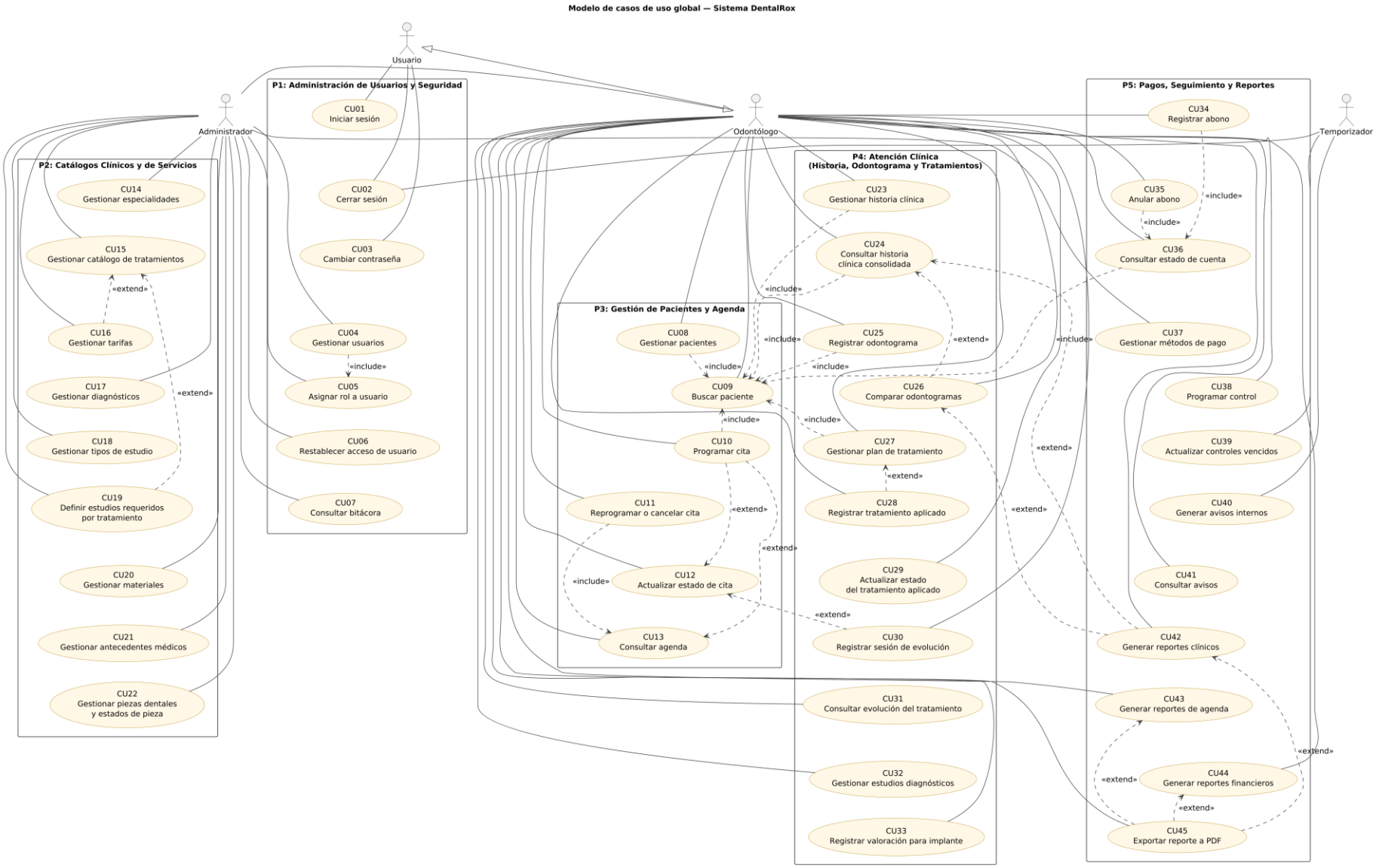


Figura 2.70. Modelo de casos de uso global del sistema DentalRox

CAPÍTULO 3 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS

3.1 ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

3.1.1 Identificar paquetes

Figura 3.1. Identificación de los paquetes del sistema DentalRox

3.1.2 Relacionar paquetes y casos de uso

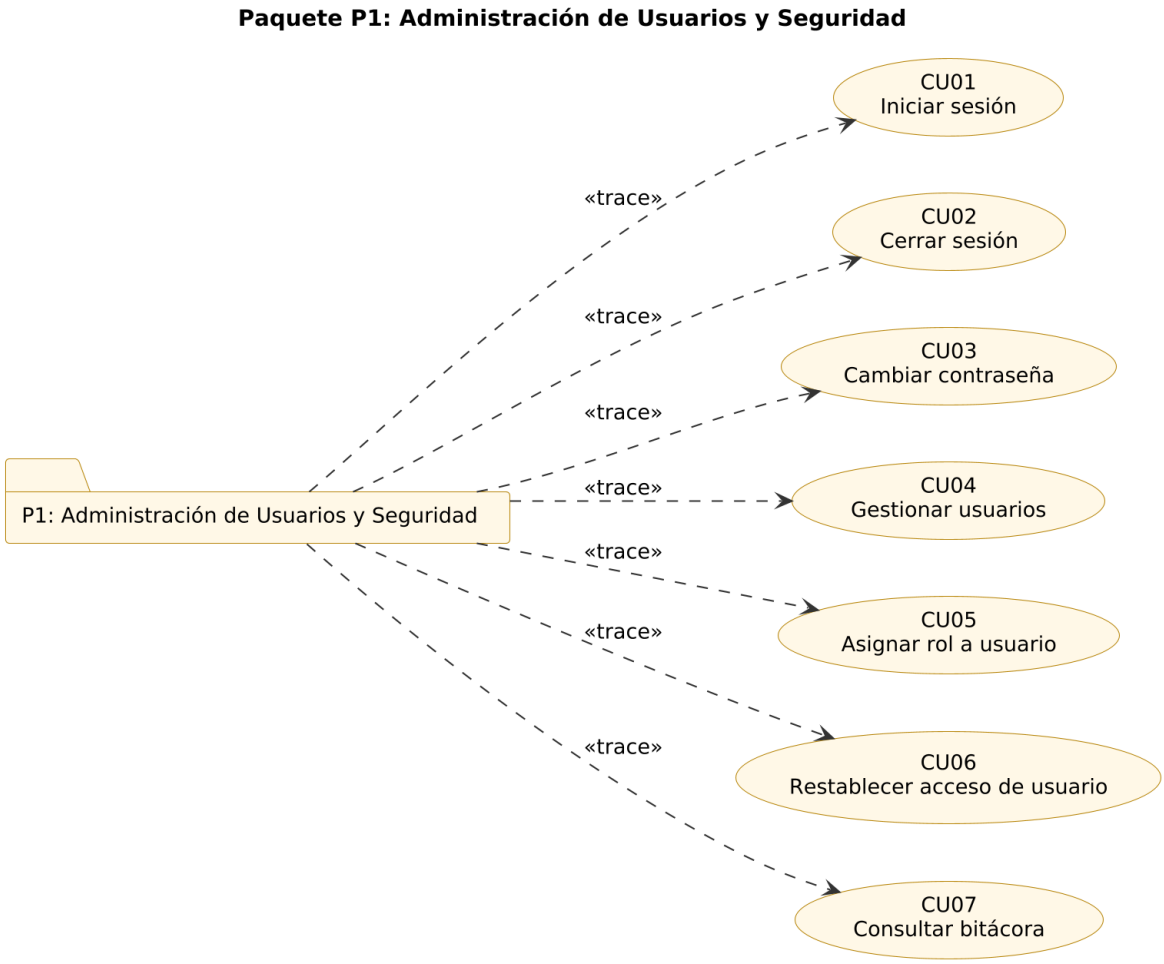


Figura 3.2. Paquete P1: Administración de Usuarios y Seguridad y sus casos de uso

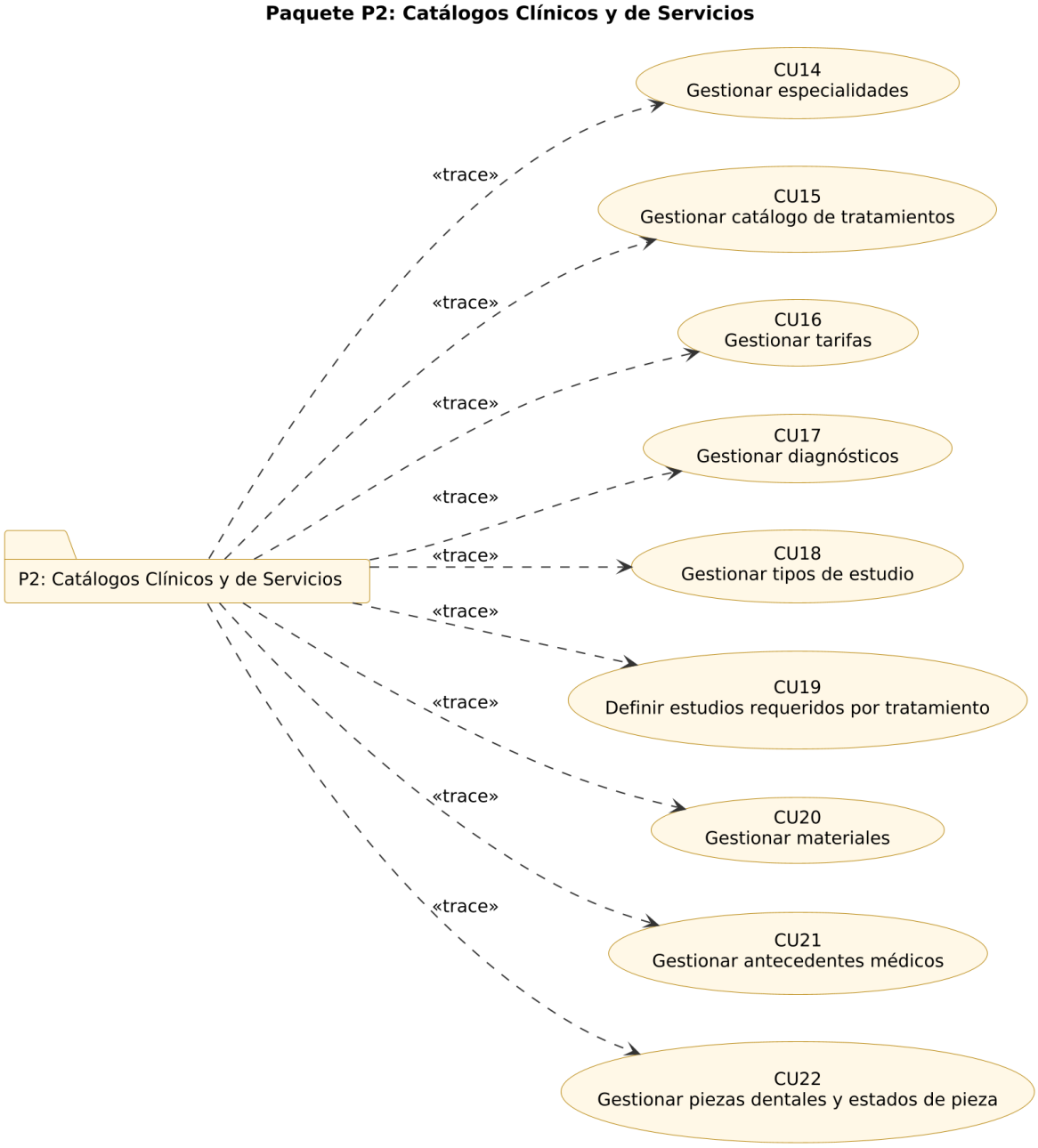


Figura 3.3. Paquete P2: Catálogos Clínicos y de Servicios y sus casos de uso

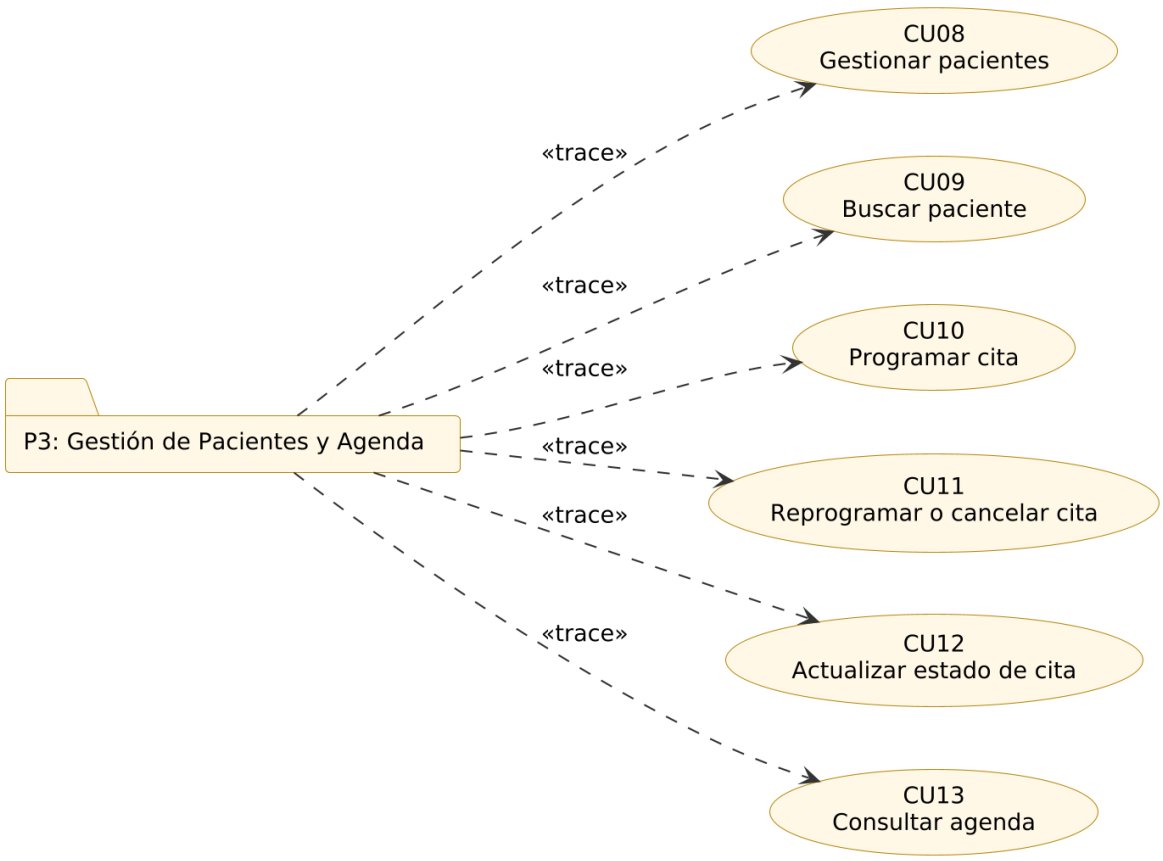


Figura 3.4. Paquete P3: Gestión de Pacientes y Agenda y sus casos de uso

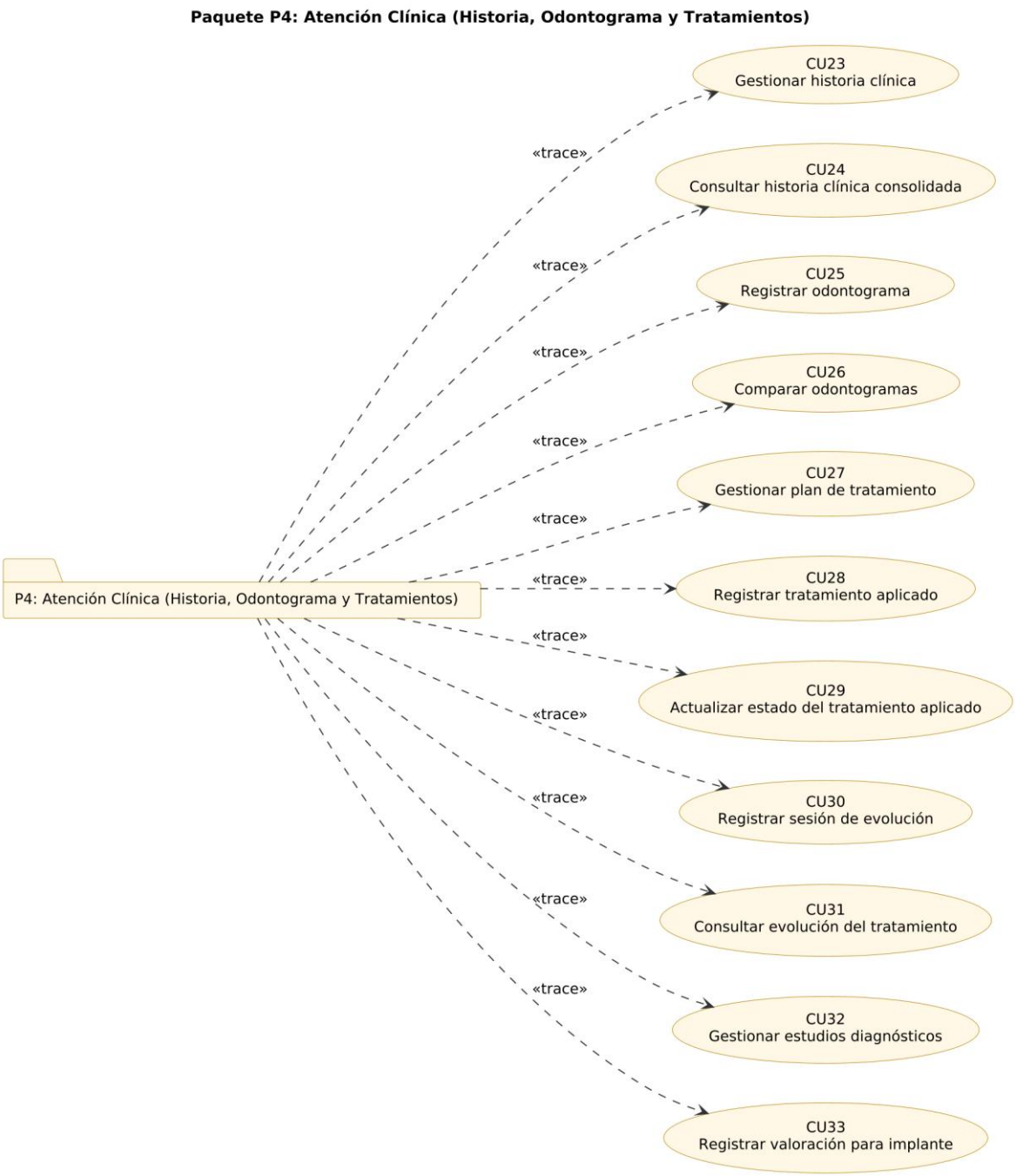


Figura 3.5. Paquete P4: Atención Clínica (Historia, Odontograma y Tratamientos) y sus casos de uso

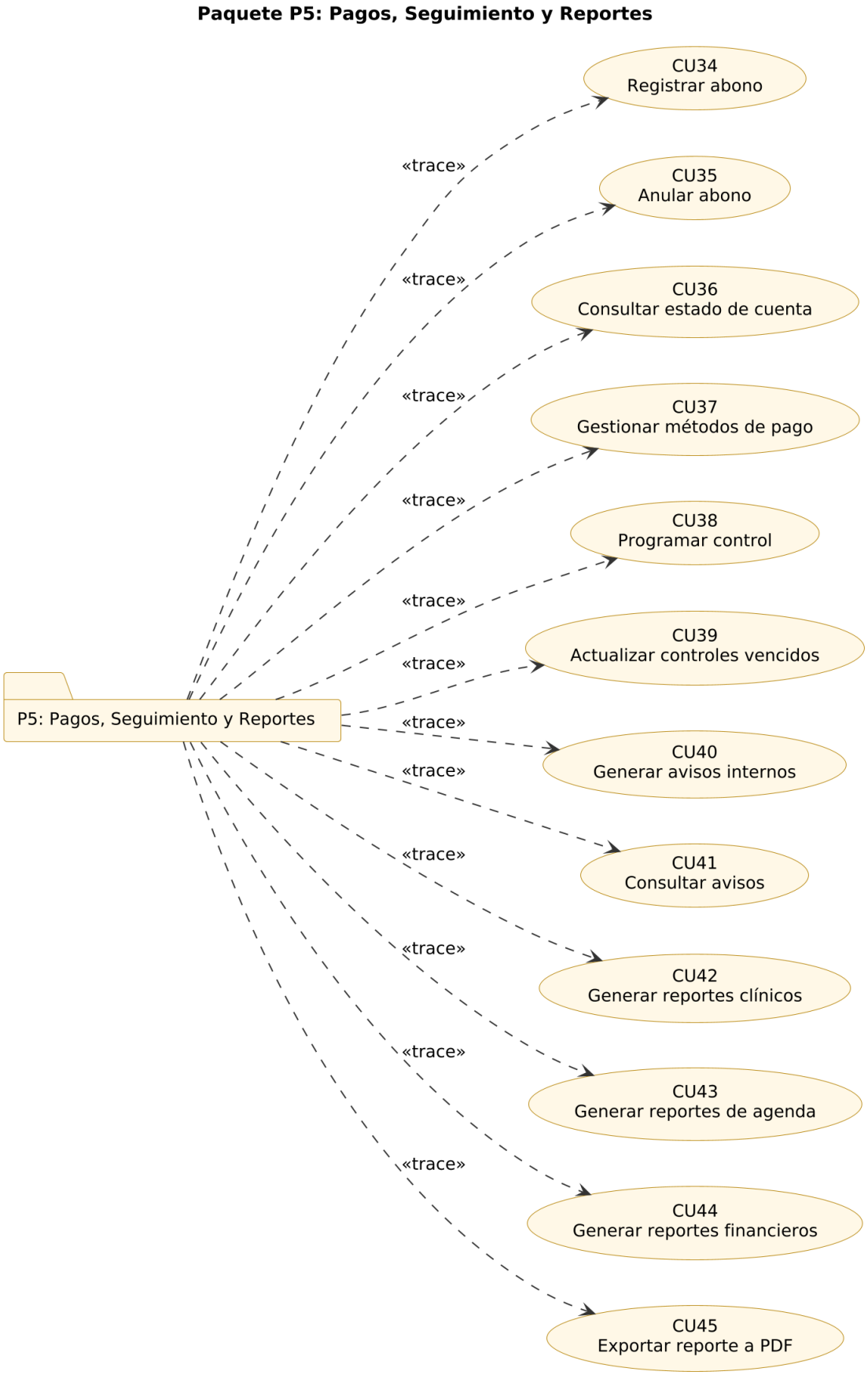


Figura 3.6. Paquete P5: Pagos, Seguimiento y Reportes y sus casos de uso

3.1.3 Vista de paquetes

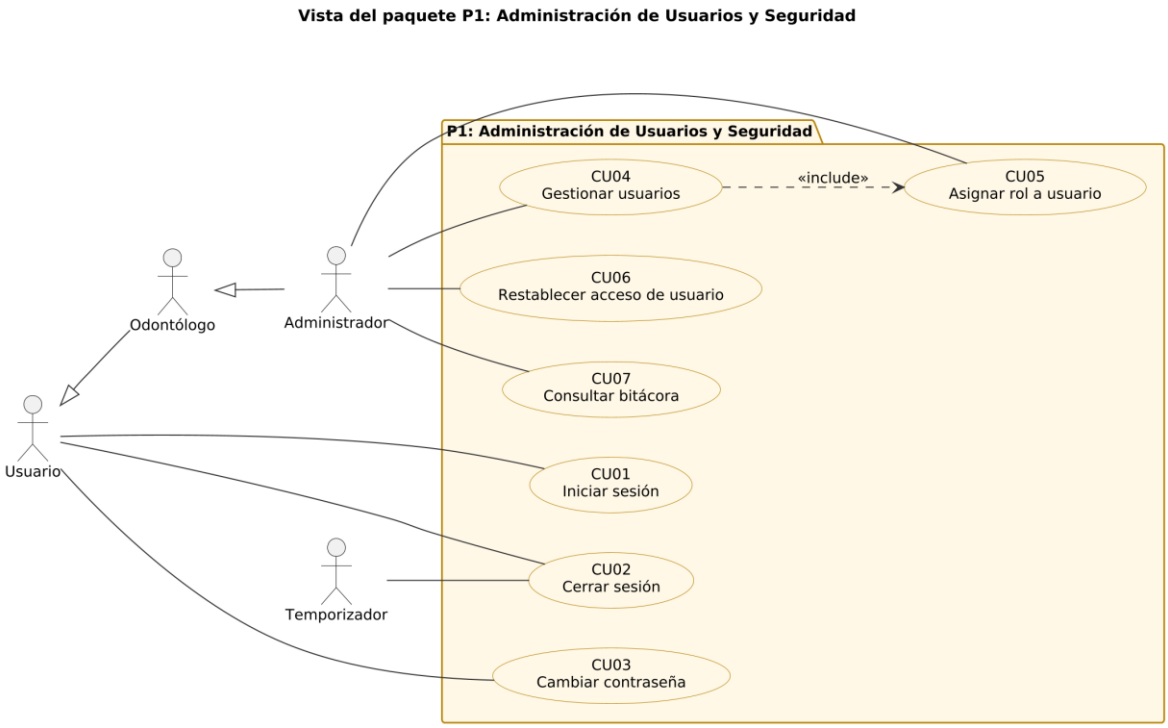


Figura 3.7. Vista del paquete P1: Administración de Usuarios y Seguridad

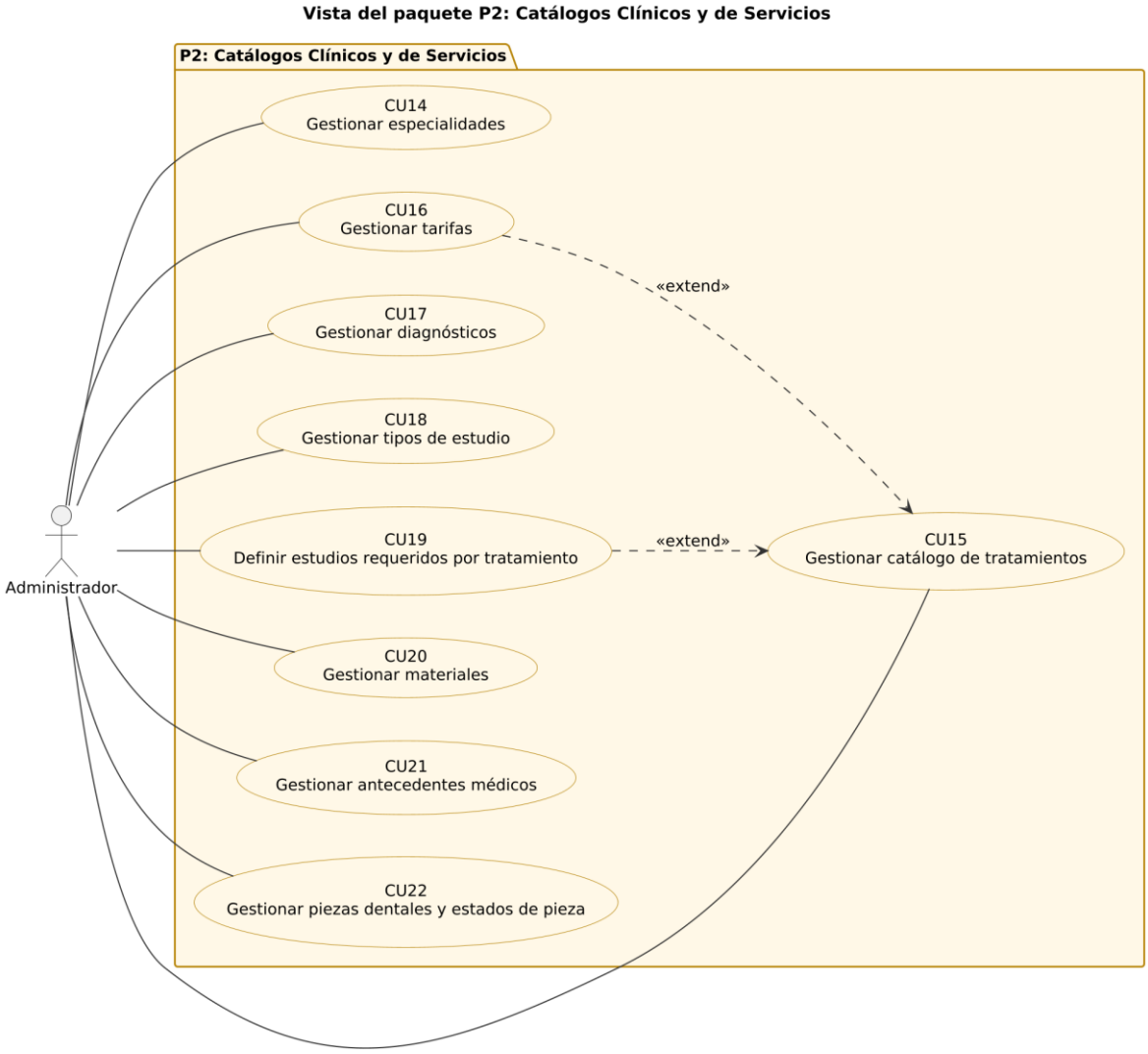


Figura 3.8. Vista del paquete P2: Catálogos Clínicos y de Servicios

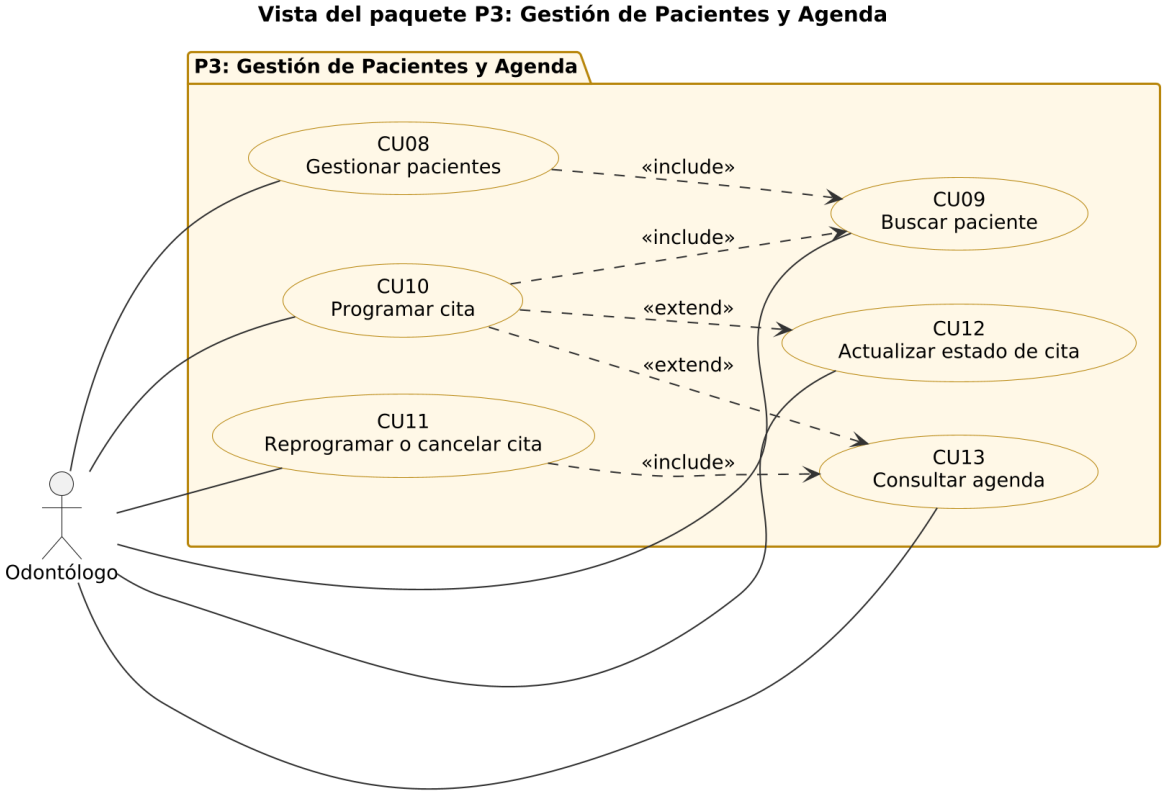


Figura 3.9. Vista del paquete P3: Gestión de Pacientes y Agenda

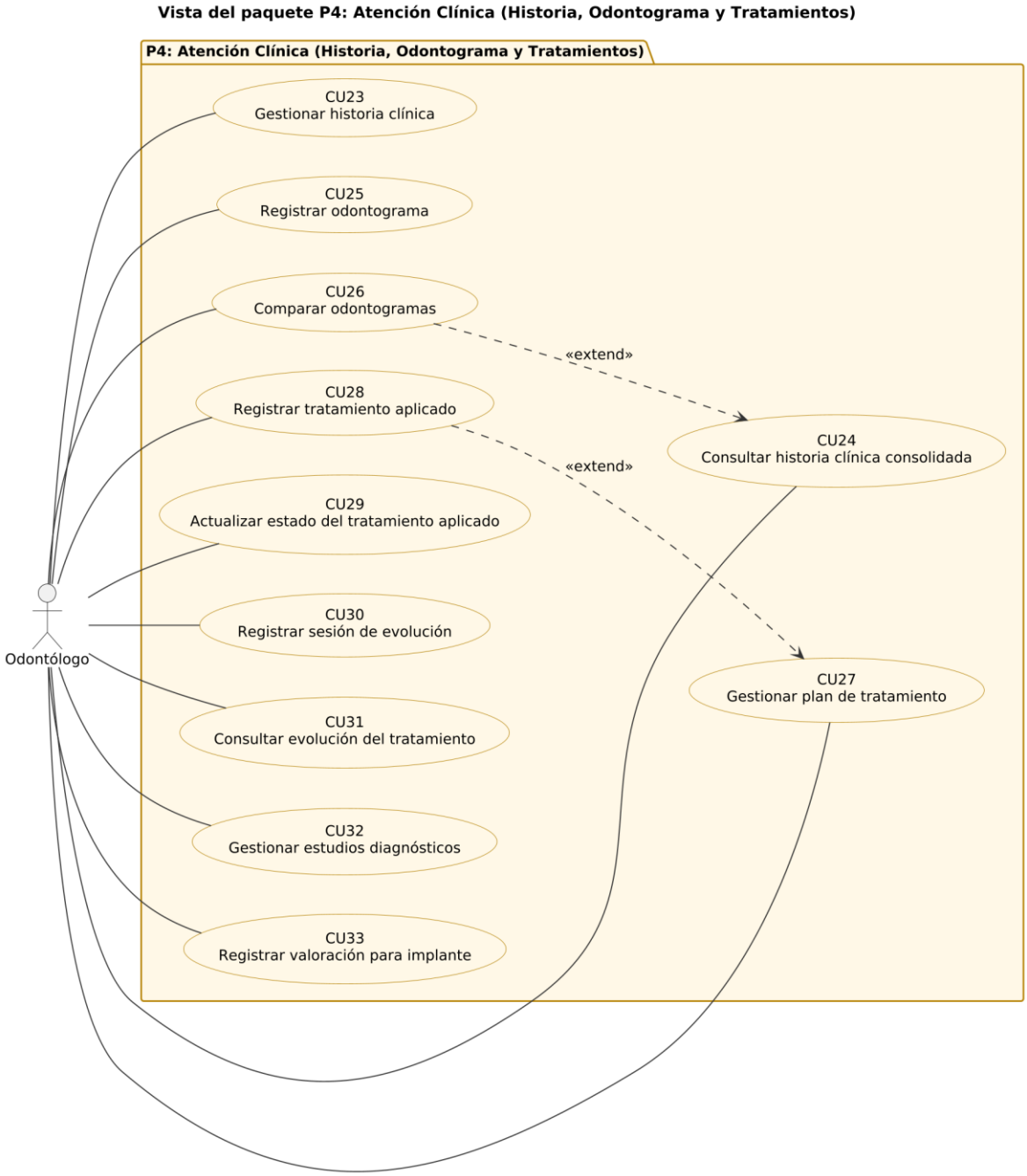


Figura 3.10. Vista del paquete P4: Atención Clínica (Historia, Odontograma y Tratamientos)

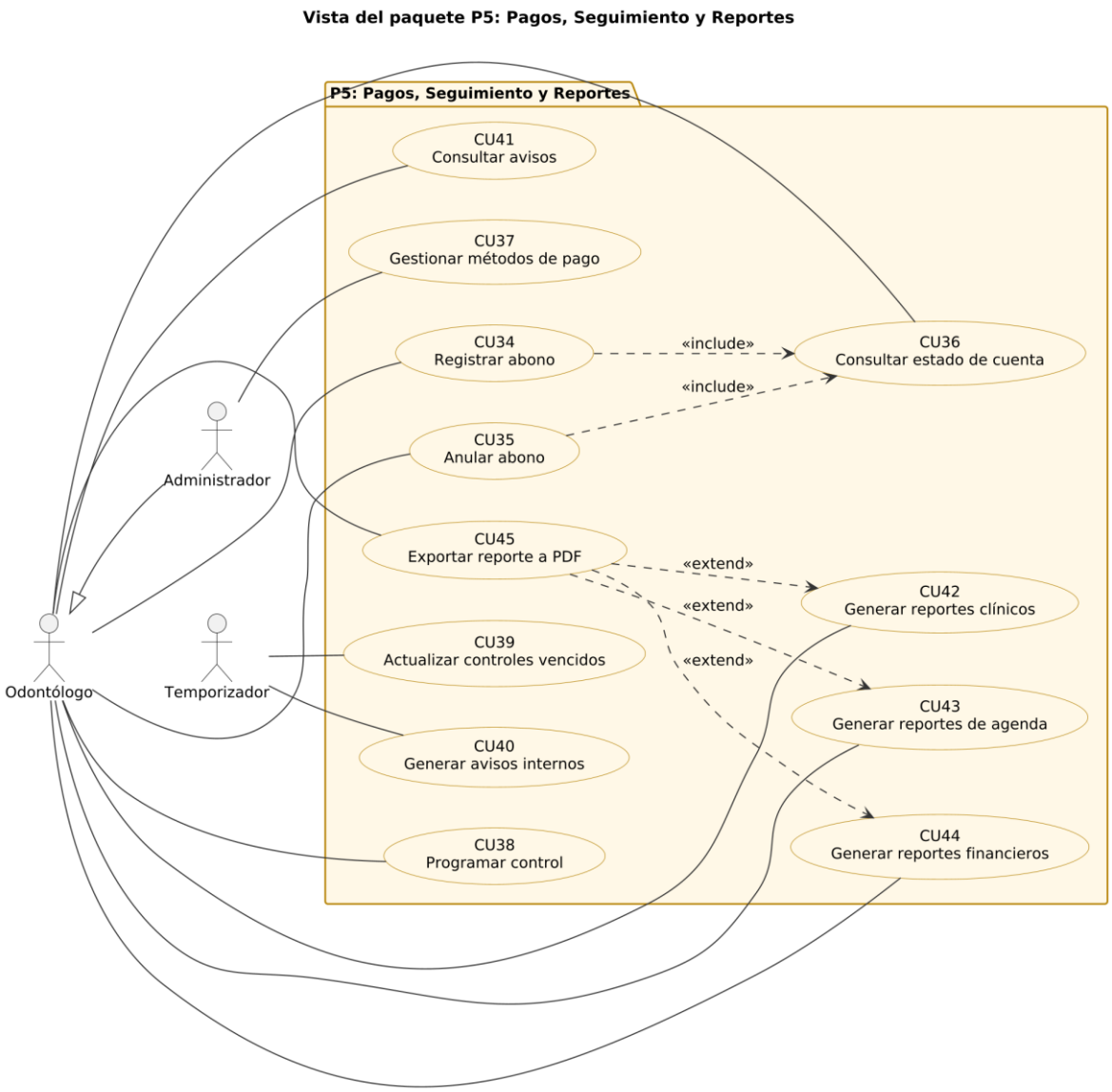


Figura 3.11. Vista del paquete P5: Pagos, Seguimiento y Reportes

3.2 ANALIZAR CASOS DE USO

3.2.1 Ciclo#1

3.2.1.1 CU01 Iniciar sesión

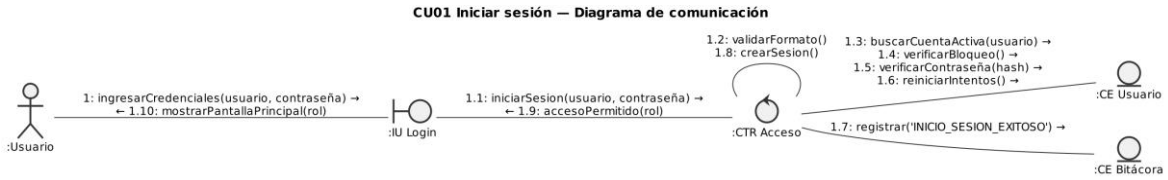


Figura 3.13. Diagrama de comunicación del caso de uso CU01 Iniciar sesión

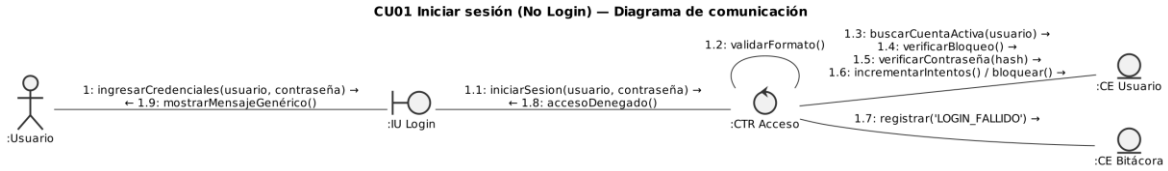


Figura 3.14. Diagrama de comunicación del caso de uso CU01 Iniciar sesión (escenario No Login)

3.2.1.2 CU02 Cerrar sesión

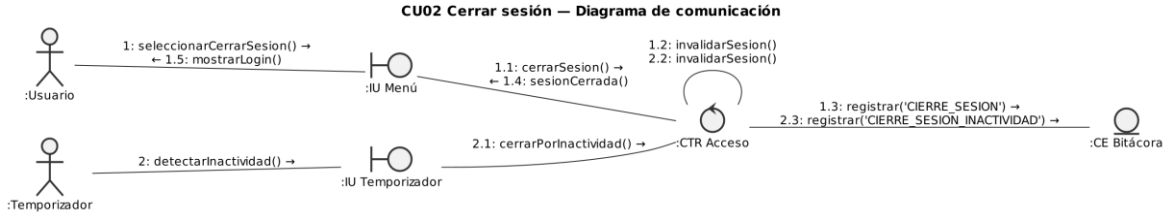


Figura 3.15. Diagrama de comunicación del caso de uso CU02 Cerrar sesión

3.2.1.3 CU03 Cambiar contraseña

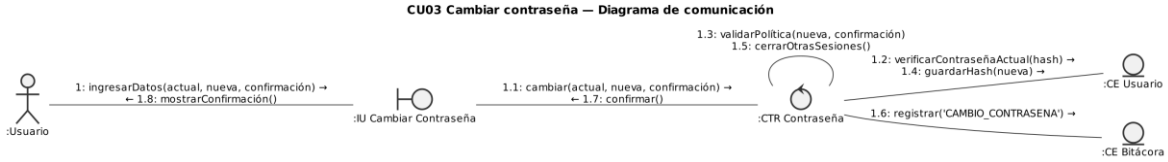


Figura 3.16. Diagrama de comunicación del caso de uso CU03 Cambiar contraseña

3.2.1.4 CU04 Gestionar usuarios

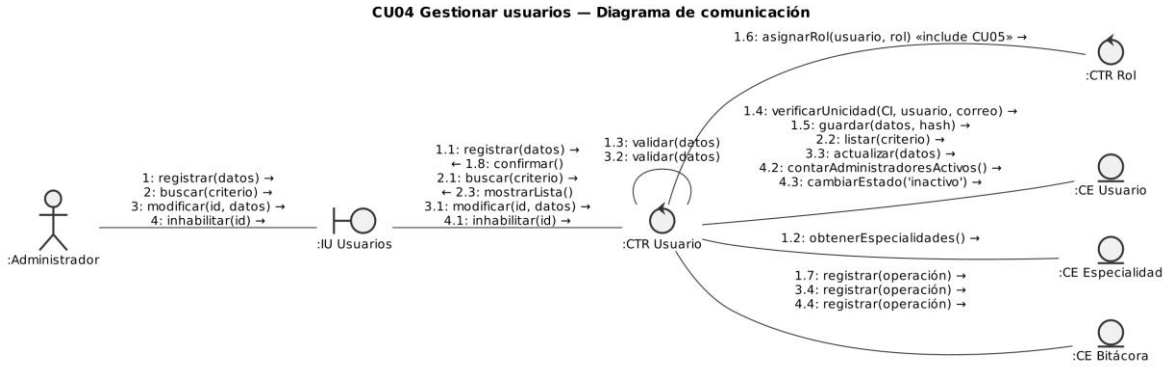


Figura 3.17. Diagrama de comunicación del caso de uso CU04 Gestionar usuarios

3.2.1.5 CU05 Asignar rol a usuario

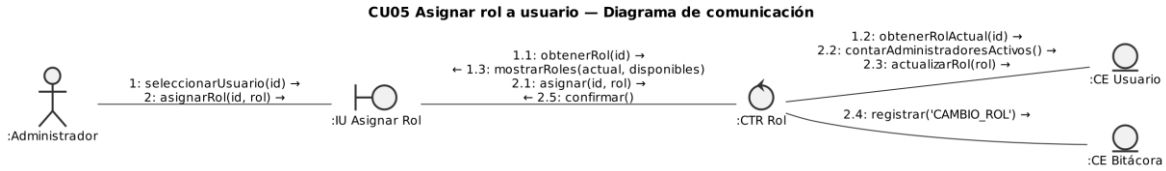


Figura 3.18. Diagrama de comunicación del caso de uso CU05 Asignar rol a usuario

3.2.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario

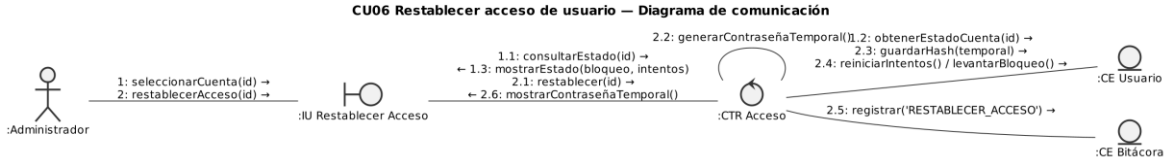


Figura 3.19. Diagrama de comunicación del caso de uso CU06 Restablecer acceso de usuario

3.2.1.7 CU07 Consultar bitácora

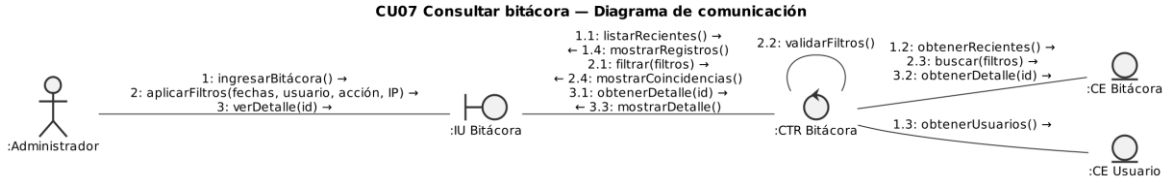


Figura 3.20. Diagrama de comunicación del caso de uso CU07 Consultar bitácora

3.2.1.8 CU08 Gestionar pacientes

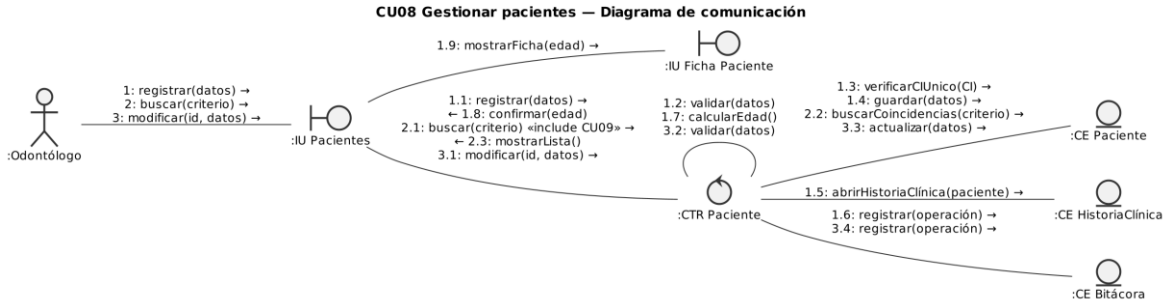


Figura 3.21. Diagrama de comunicación del caso de uso CU08 Gestionar pacientes

3.2.1.9 CU09 Buscar paciente

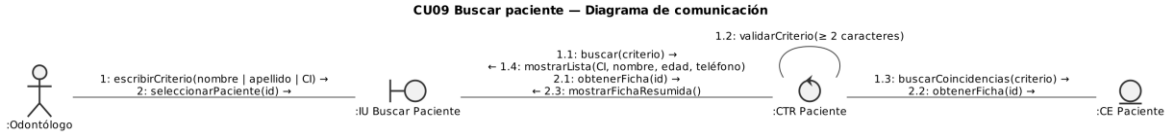


Figura 3.22. Diagrama de comunicación del caso de uso CU09 Buscar paciente

3.2.1.10 CU14 Gestionar especialidades

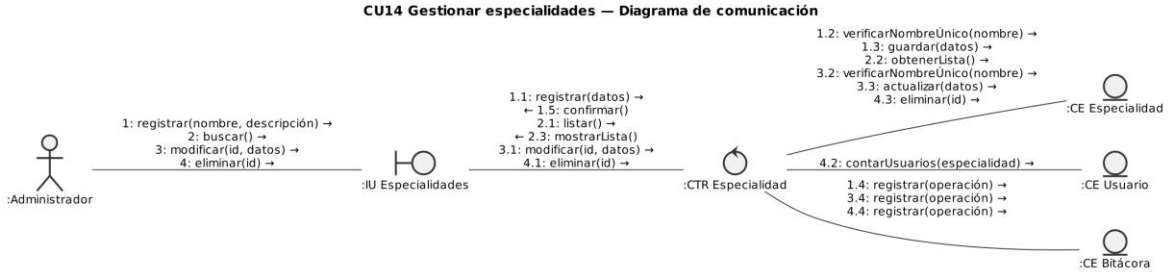


Figura 3.23. Diagrama de comunicación del caso de uso CU14 Gestionar especialidades

3.2.2 Ciclo#2

3.2.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos

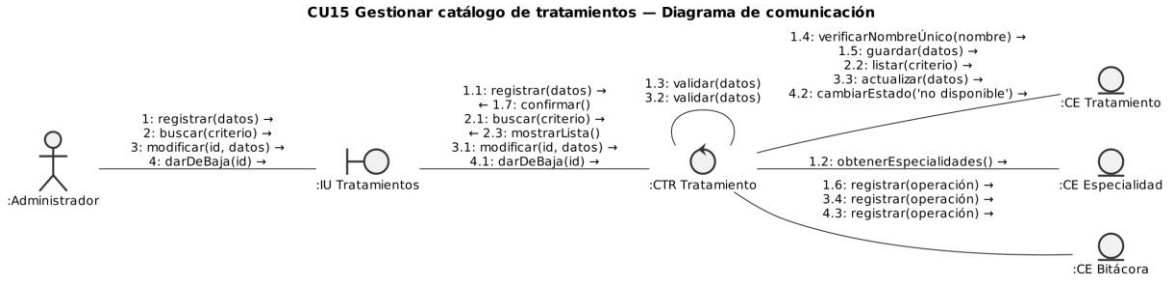


Figura 3.24. Diagrama de comunicación del caso de uso CU15 Gestionar catálogo de tratamientos

3.2.2.2 CU10 Programar cita

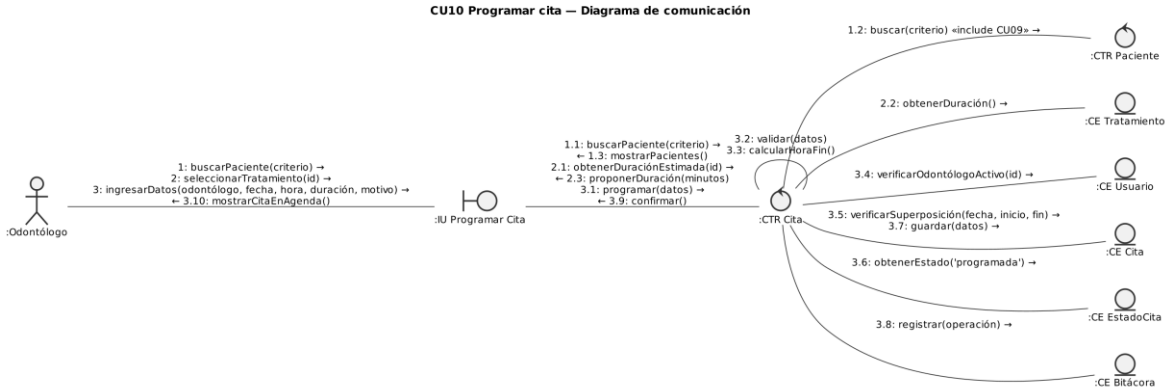


Figura 3.25. Diagrama de comunicación del caso de uso CU10 Programar cita

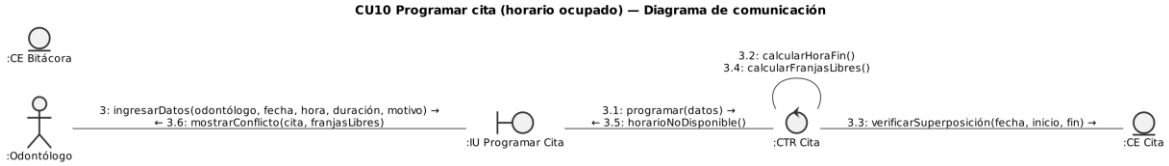


Figura 3.26. Diagrama de comunicación del caso de uso CU10 Programar cita (escenario horario ocupado)

3.2.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita

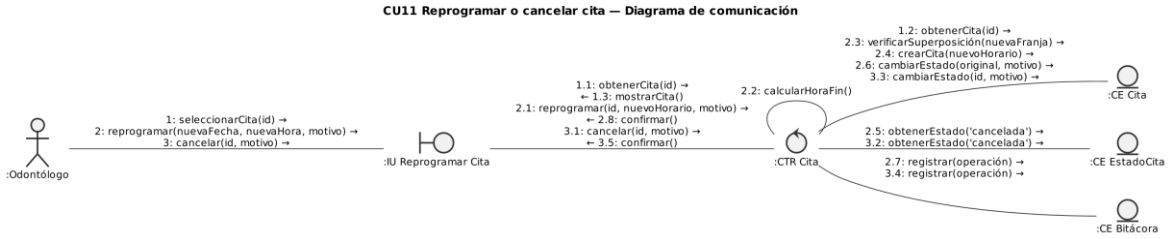


Figura 3.27. Diagrama de comunicación del caso de uso CU11 Reprogramar o cancelar cita

3.2.2.4 CU12 Actualizar estado de cita

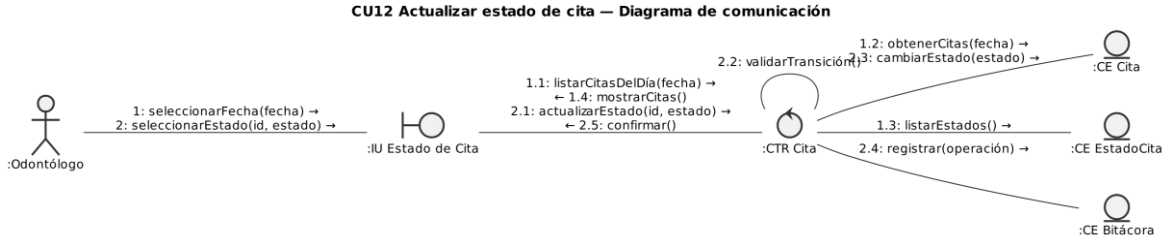


Figura 3.28. Diagrama de comunicación del caso de uso CU12 Actualizar estado de cita

3.2.2.5 CU13 Consultar agenda

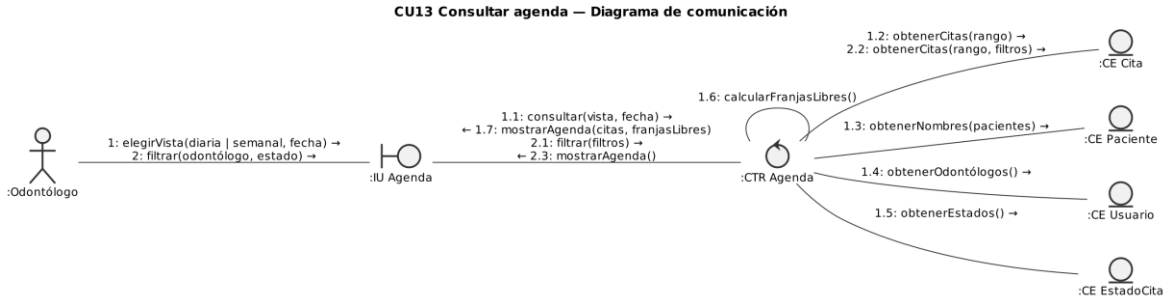


Figura 3.29. Diagrama de comunicación del caso de uso CU13 Consultar agenda

3.2.3 Ciclo#3

3.2.3.1 CU16 Gestionar tarifas

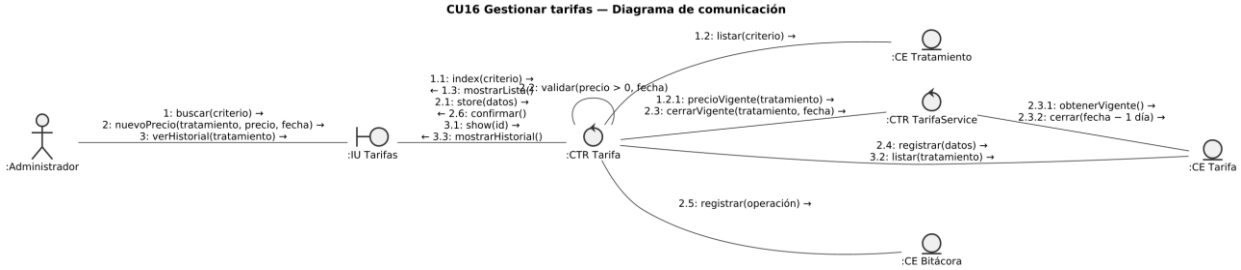


Figura 3.30. Diagrama de comunicación del caso de uso CU16 Gestionar tarifas

3.2.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos

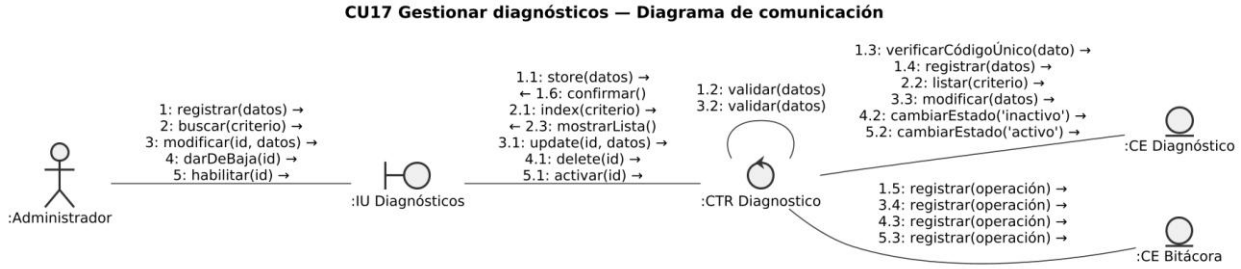


Figura 3.31. Diagrama de comunicación del caso de uso CU17 Gestionar diagnósticos

3.2.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio

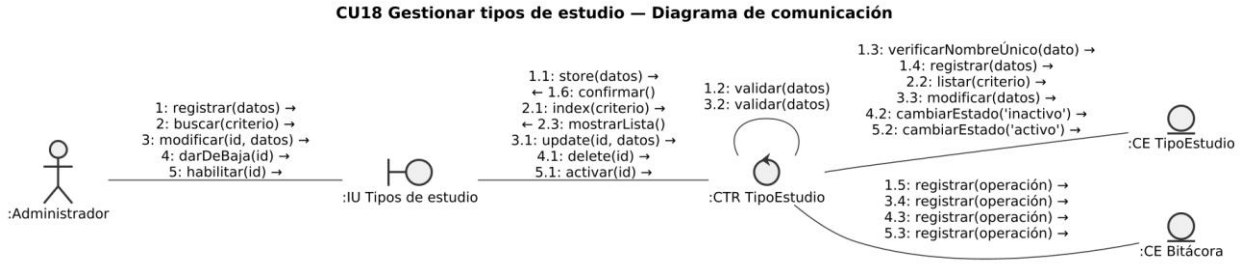


Figura 3.32. Diagrama de comunicación del caso de uso CU18 Gestionar tipos de estudio

3.2.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento

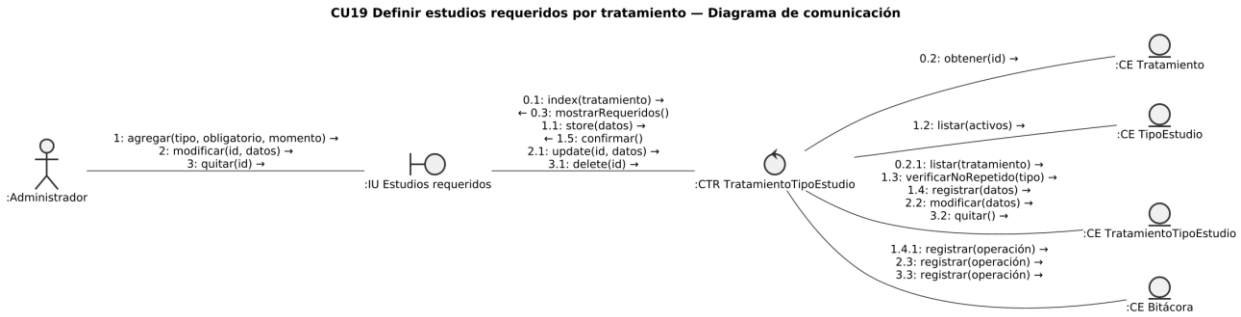


Figura 3.33. Diagrama de comunicación del caso de uso CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento

3.2.3.5 CU20 Gestionar materiales

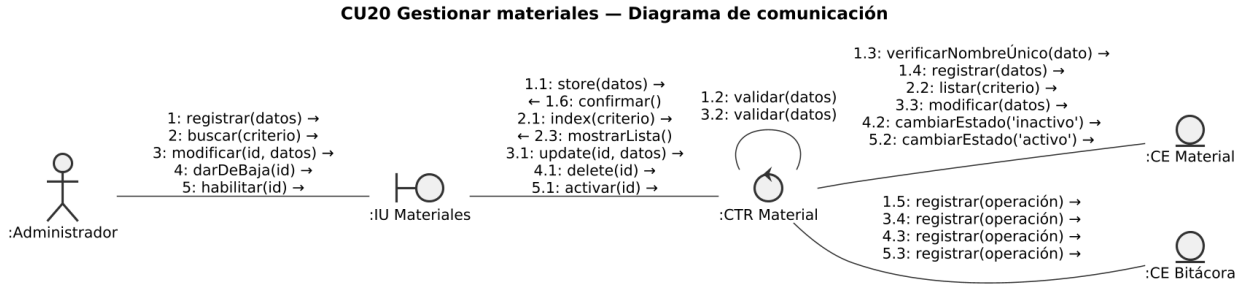


Figura 3.34. Diagrama de comunicación del caso de uso CU20 Gestionar materiales

3.2.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos

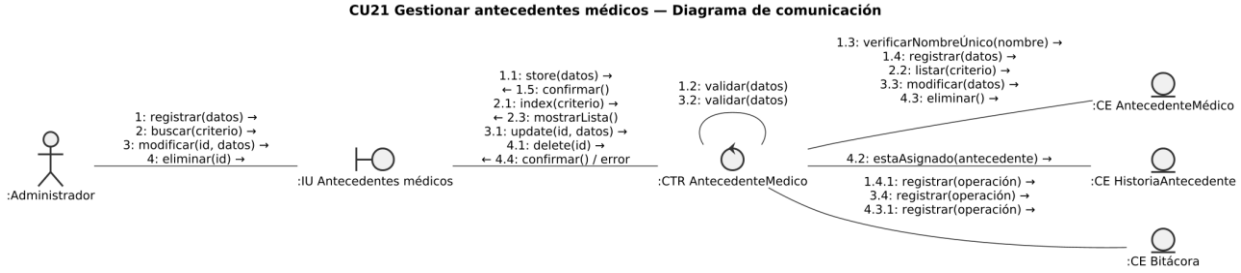


Figura 3.35. Diagrama de comunicación del caso de uso CU21 Gestionar antecedentes médicos

3.2.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza

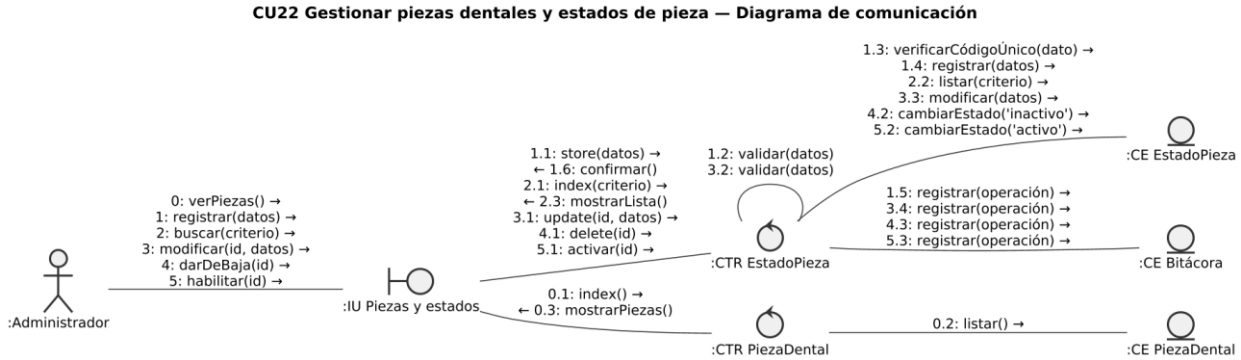


Figura 3.36. Diagrama de comunicación del caso de uso CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza

3.2.3.8 CU23 Gestionar historia clínica

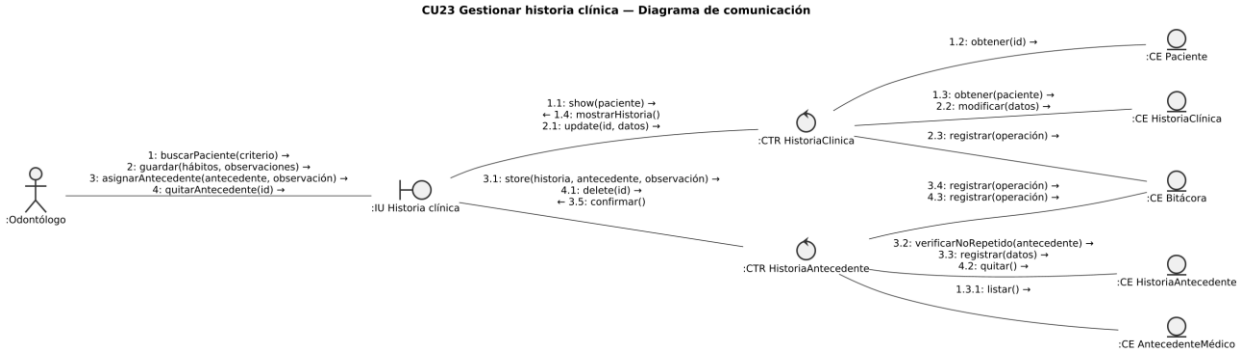


Figura 3.37. Diagrama de comunicación del caso de uso CU23 Gestionar historia clínica

3.2.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento

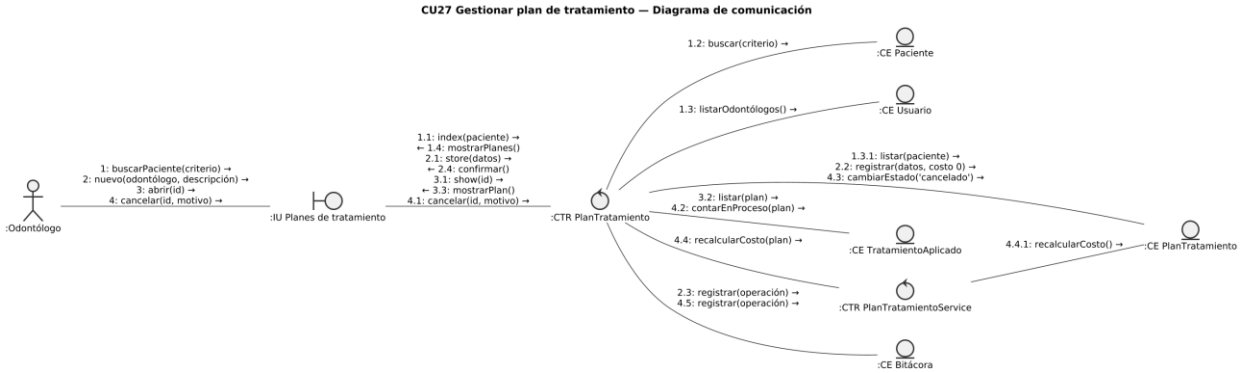


Figura 3.38. Diagrama de comunicación del caso de uso CU27 Gestionar plan de tratamiento

3.2.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado

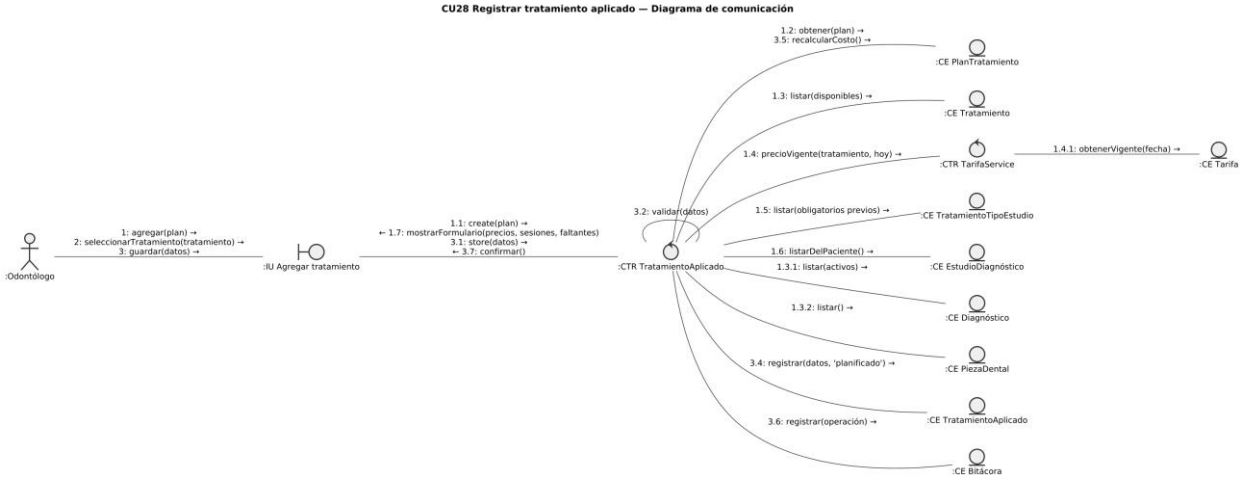


Figura 3.39. Diagrama de comunicación del caso de uso CU28 Registrar tratamiento aplicado

3.2.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado

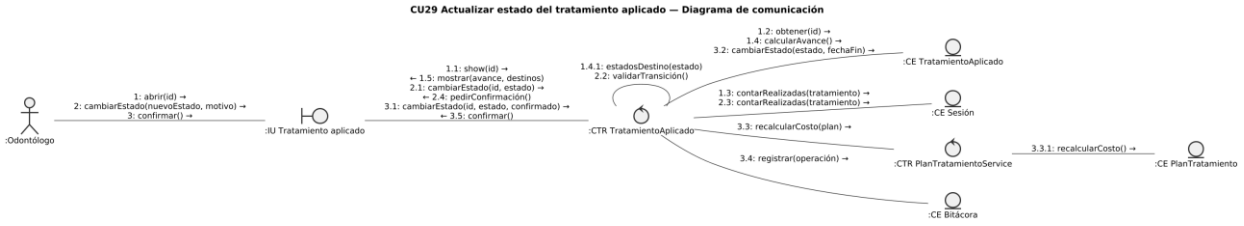


Figura 3.40. Diagrama de comunicación del caso de uso CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado

3.2.3.12 CU34 Registrar abono

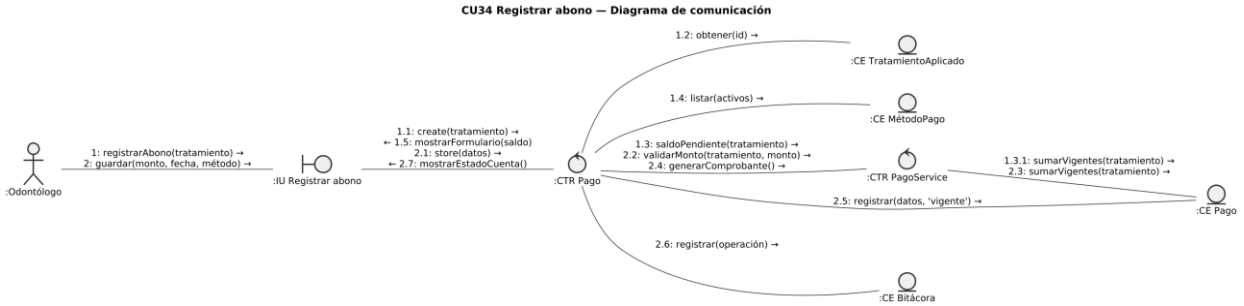


Figura 3.41. Diagrama de comunicación del caso de uso CU34 Registrar abono

3.2.3.13 CU35 Anular abono

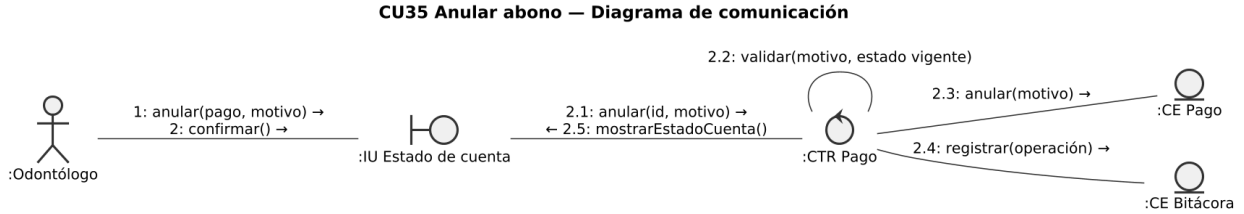


Figura 3.42. Diagrama de comunicación del caso de uso CU35 Anular abono

3.2.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta

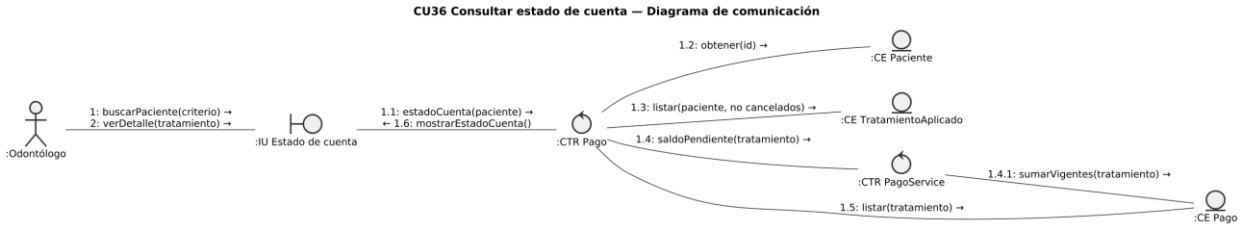


Figura 3.43. Diagrama de comunicación del caso de uso CU36 Consultar estado de cuenta

3.2.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago

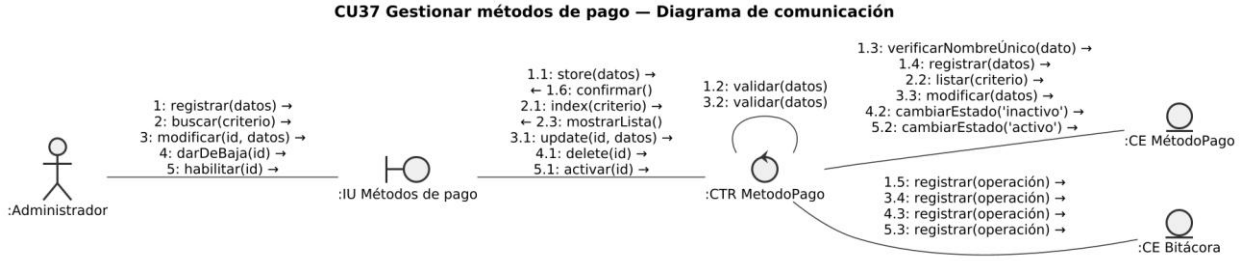


Figura 3.44. Diagrama de comunicación del caso de uso CU37 Gestionar métodos de pago

3.2.3.16 CU42 Generar reportes clínicos

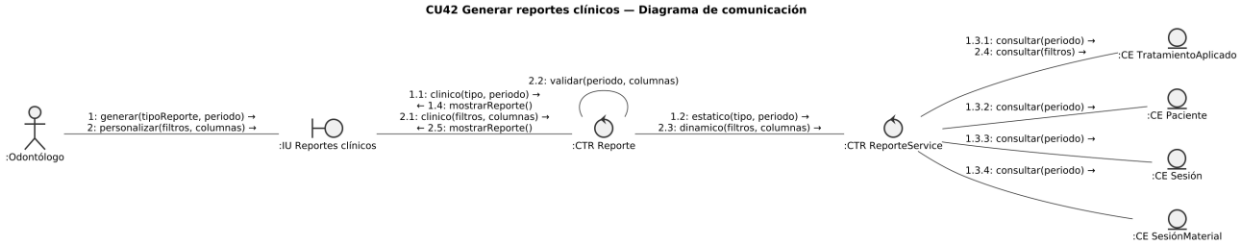


Figura 3.45. Diagrama de comunicación del caso de uso CU42 Generar reportes clínicos

3.2.3.17 CU43 Generar reportes de agenda

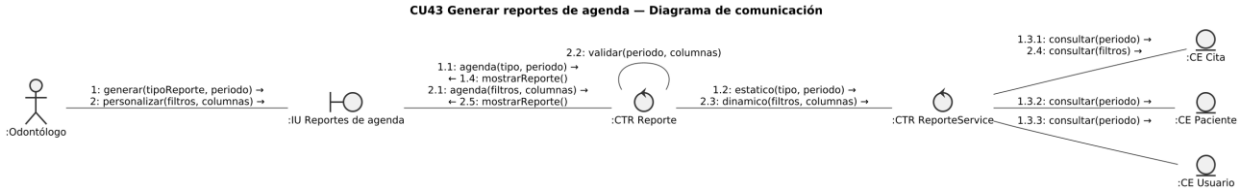


Figura 3.46. Diagrama de comunicación del caso de uso CU43 Generar reportes de agenda

3.2.3.18 CU44 Generar reportes financieros

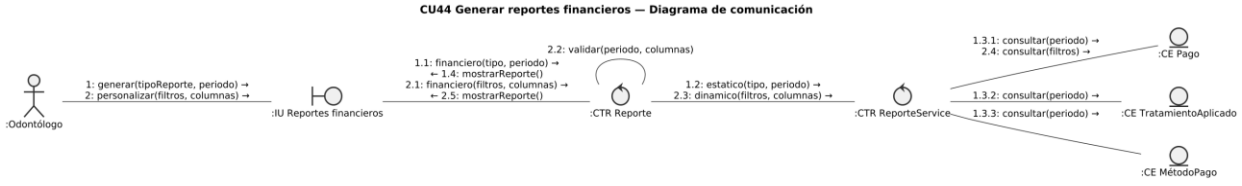


Figura 3.47. Diagrama de comunicación del caso de uso CU44 Generar reportes financieros

3.2.3.19 CU45 Exportar reporte

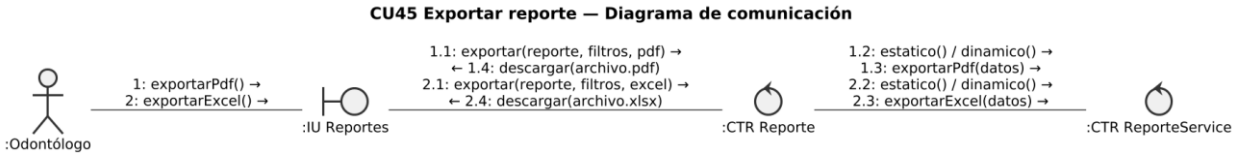


Figura 3.48. Diagrama de comunicación del caso de uso CU45 Exportar reporte

3.3 ANÁLISIS DE CLASE

3.3.1 Ciclo#1

3.3.1.1 CU01 Iniciar sesión

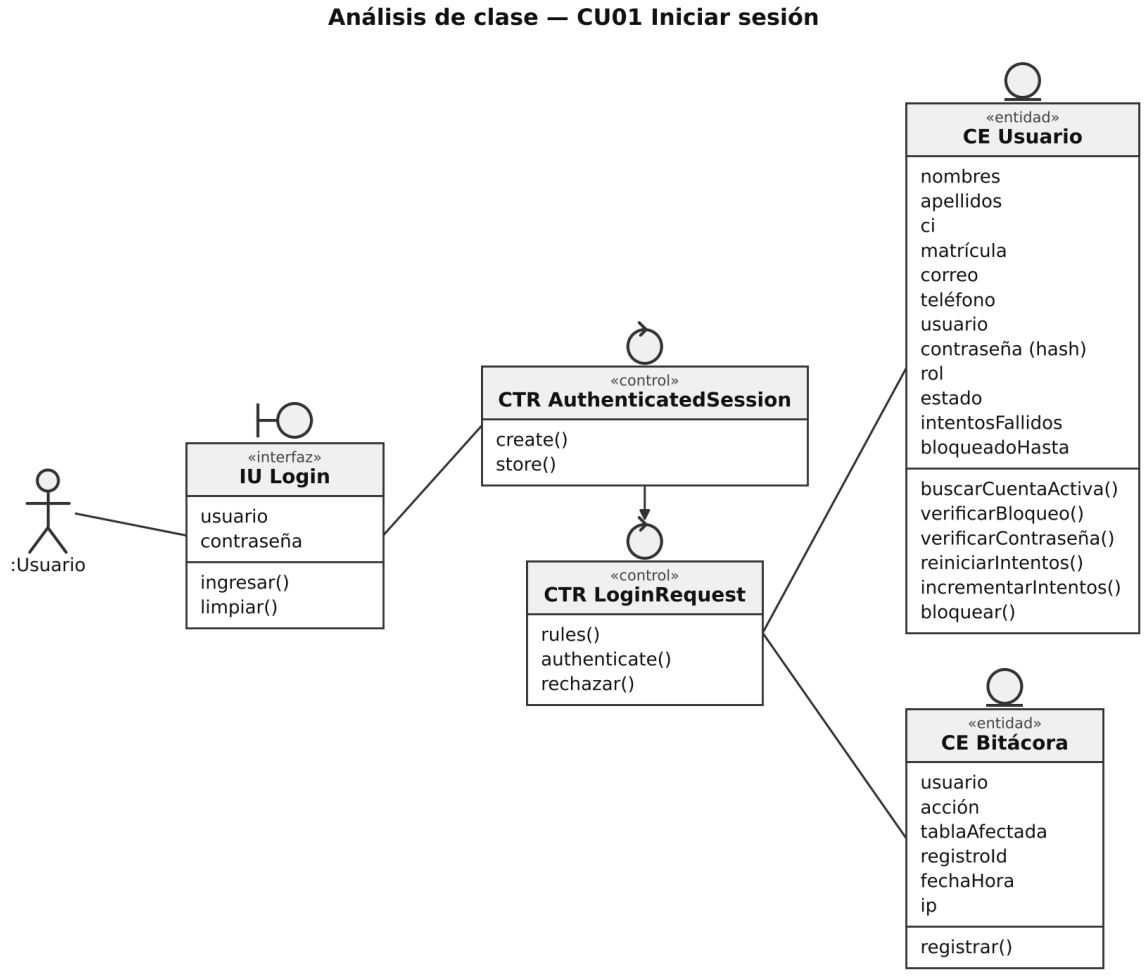


Figura 3.49. Análisis de clase del caso de uso CU01 Iniciar sesión

3.3.1.2 CU02 Cerrar sesión

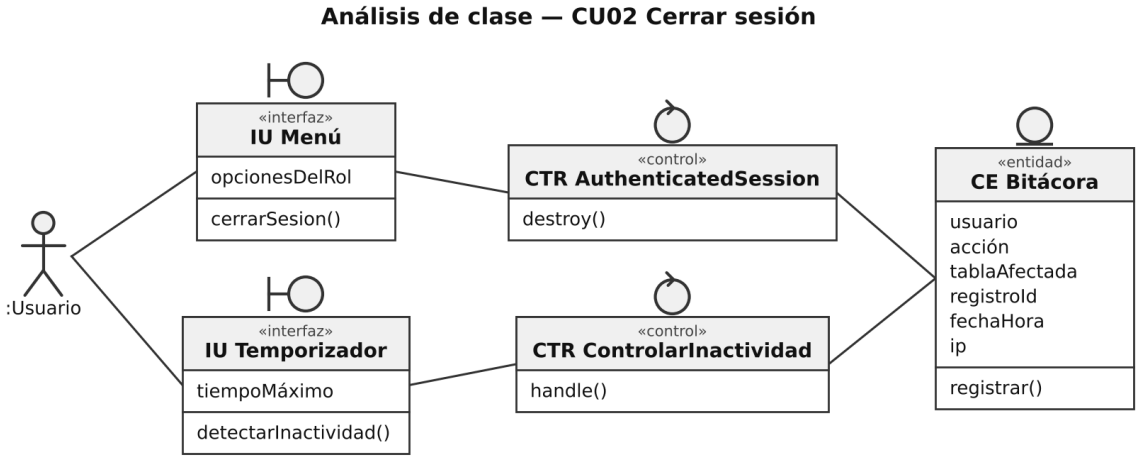


Figura 3.50. Análisis de clase del caso de uso CU02 Cerrar sesión

3.3.1.3 CU03 Cambiar contraseña

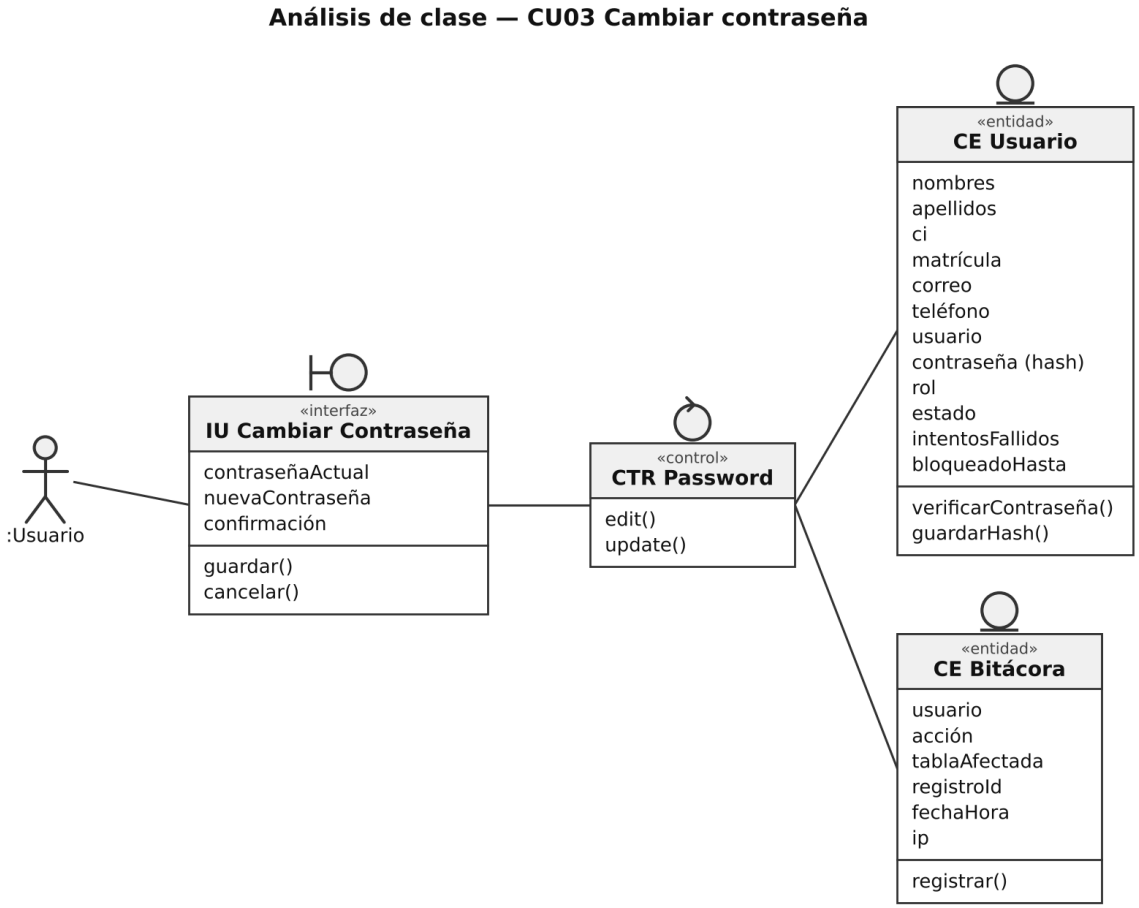


Figura 3.51. Análisis de clase del caso de uso CU03 Cambiar contraseña

3.3.1.4 CU04 Gestionar usuarios

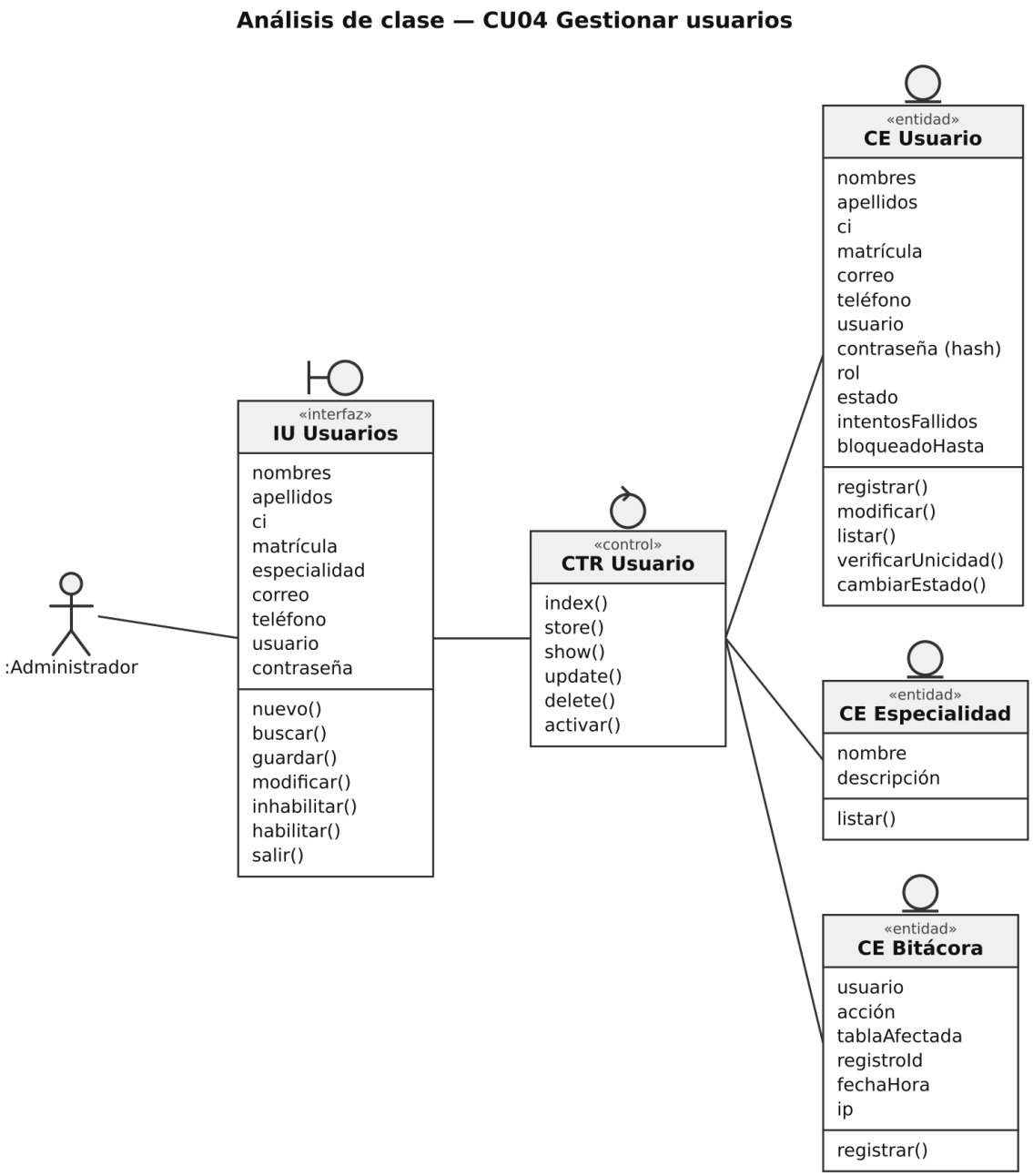


Figura 3.52. Análisis de clase del caso de uso CU04 Gestionar usuarios

3.3.1.5 CU05 Asignar rol a usuario

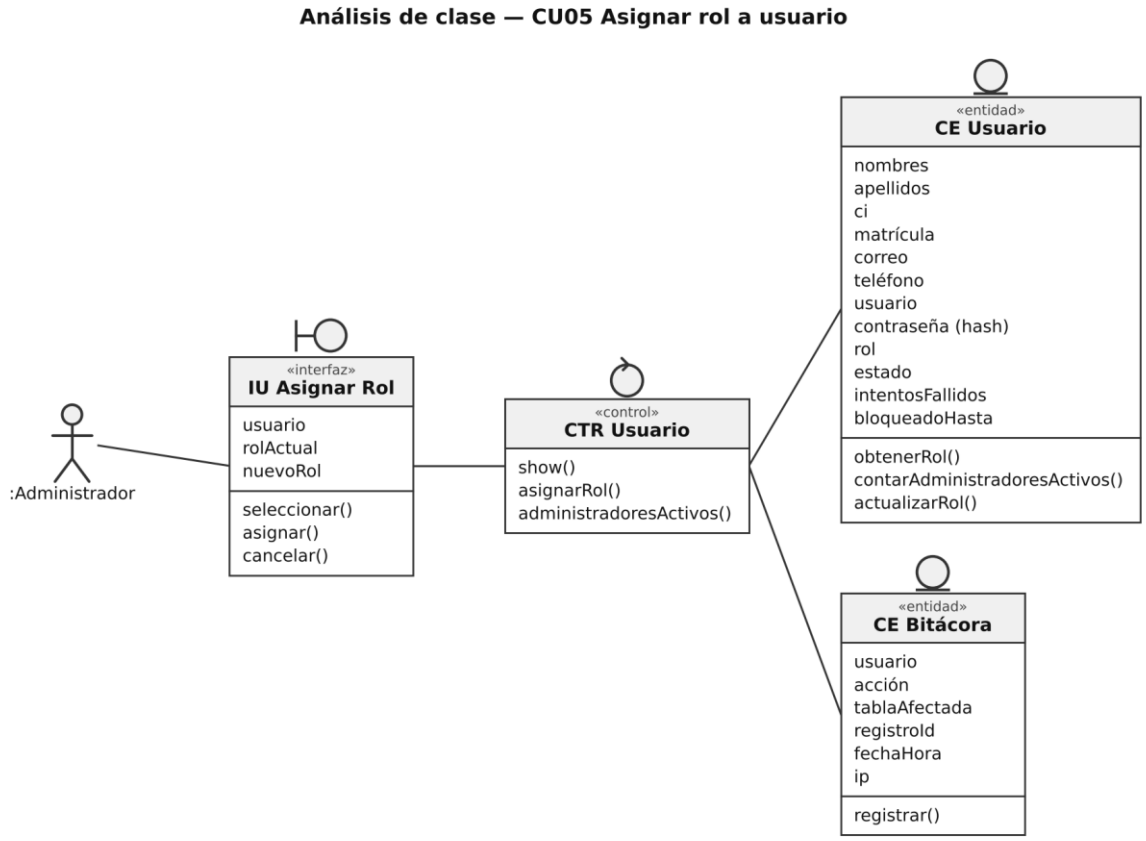


Figura 3.53. Análisis de clase del caso de uso CU05 Asignar rol a usuario

3.3.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario

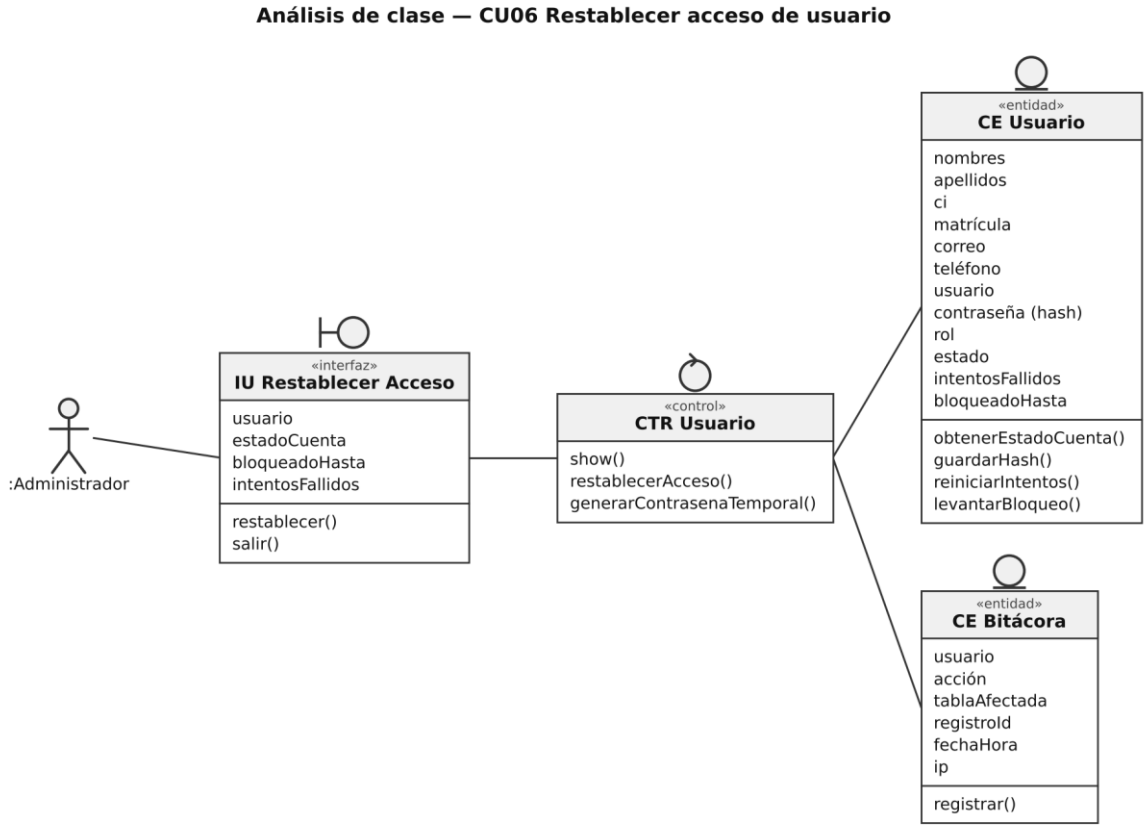


Figura 3.54. Análisis de clase del caso de uso CU06 Restablecer acceso de usuario

3.3.1.7 CU07 Consultar bitácora

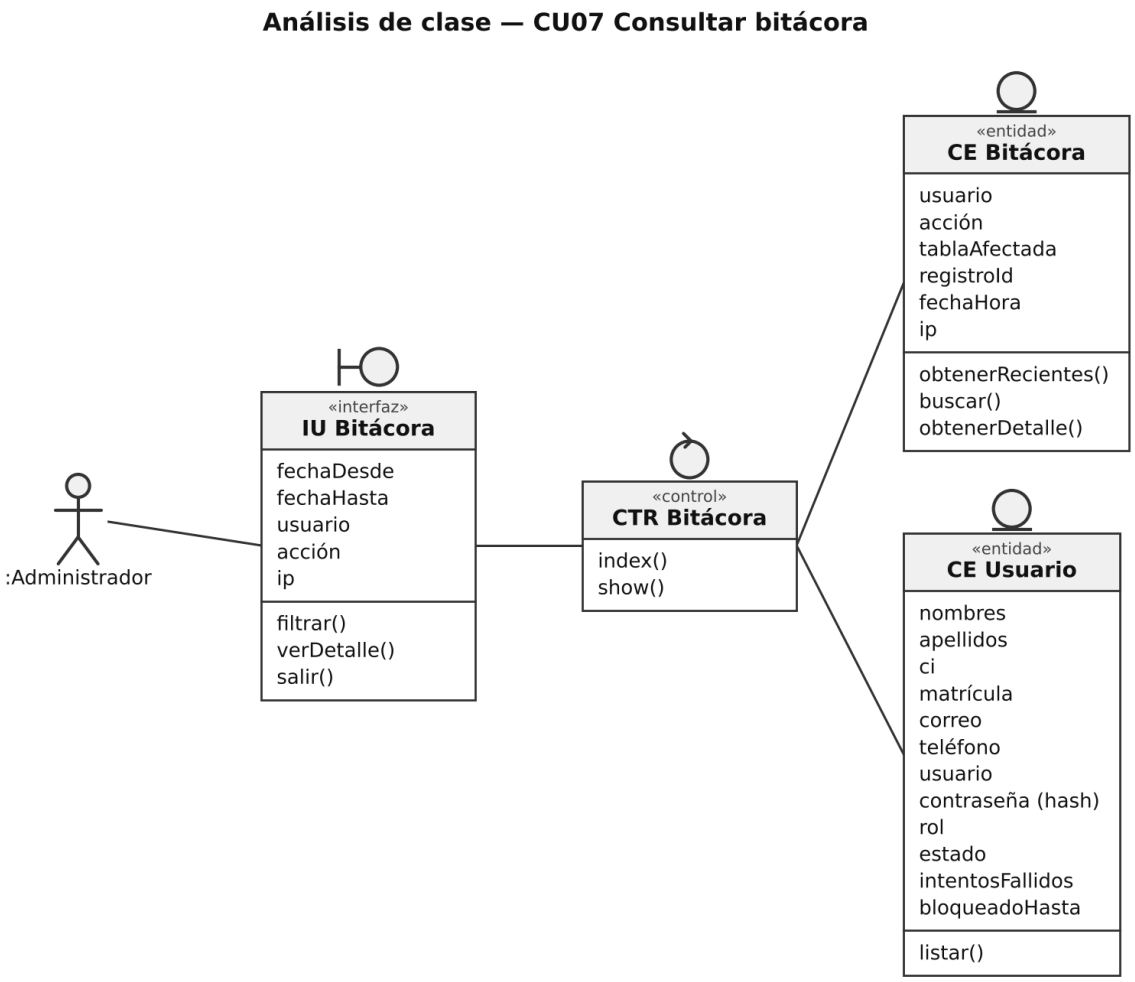


Figura 3.55. Análisis de clase del caso de uso CU07 Consultar bitácora

3.3.1.8 CU08 Gestionar pacientes

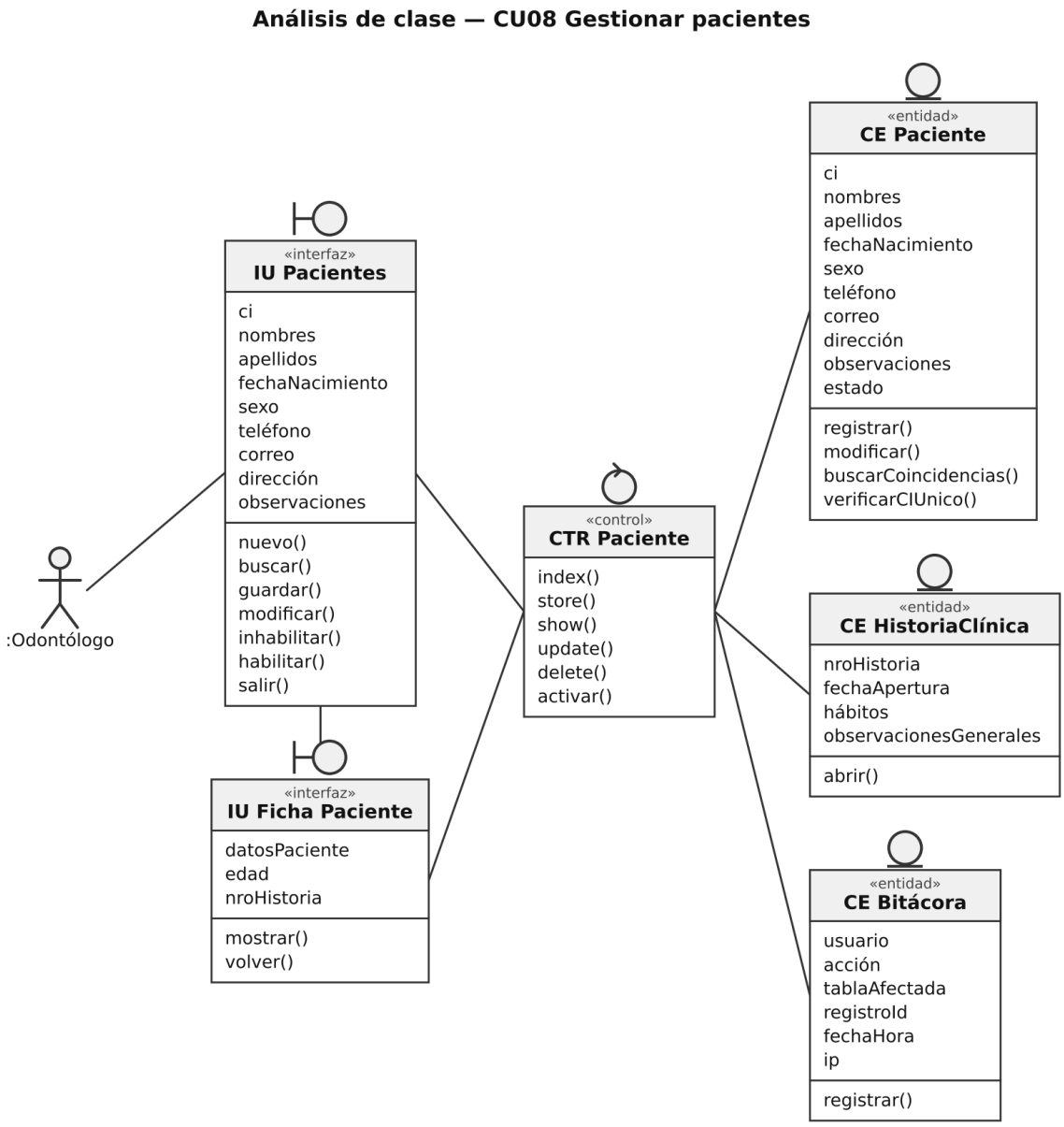


Figura 3.56. Análisis de clase del caso de uso CU08 Gestionar pacientes

3.3.1.9 CU09 Buscar paciente

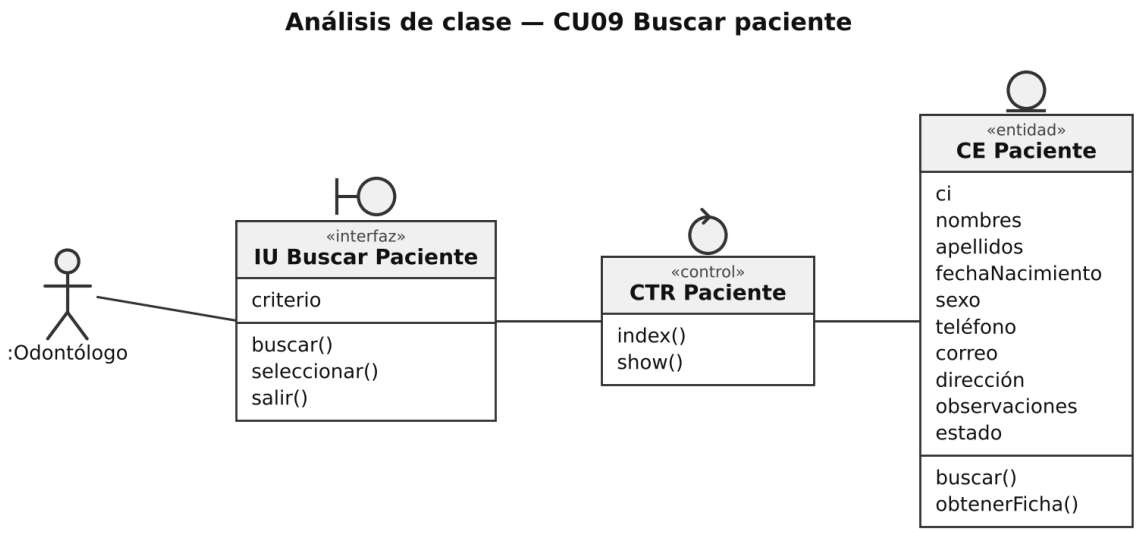


Figura 3.57. Análisis de clase del caso de uso CU09 Buscar paciente

3.3.1.10 CU14 Gestionar especialidades

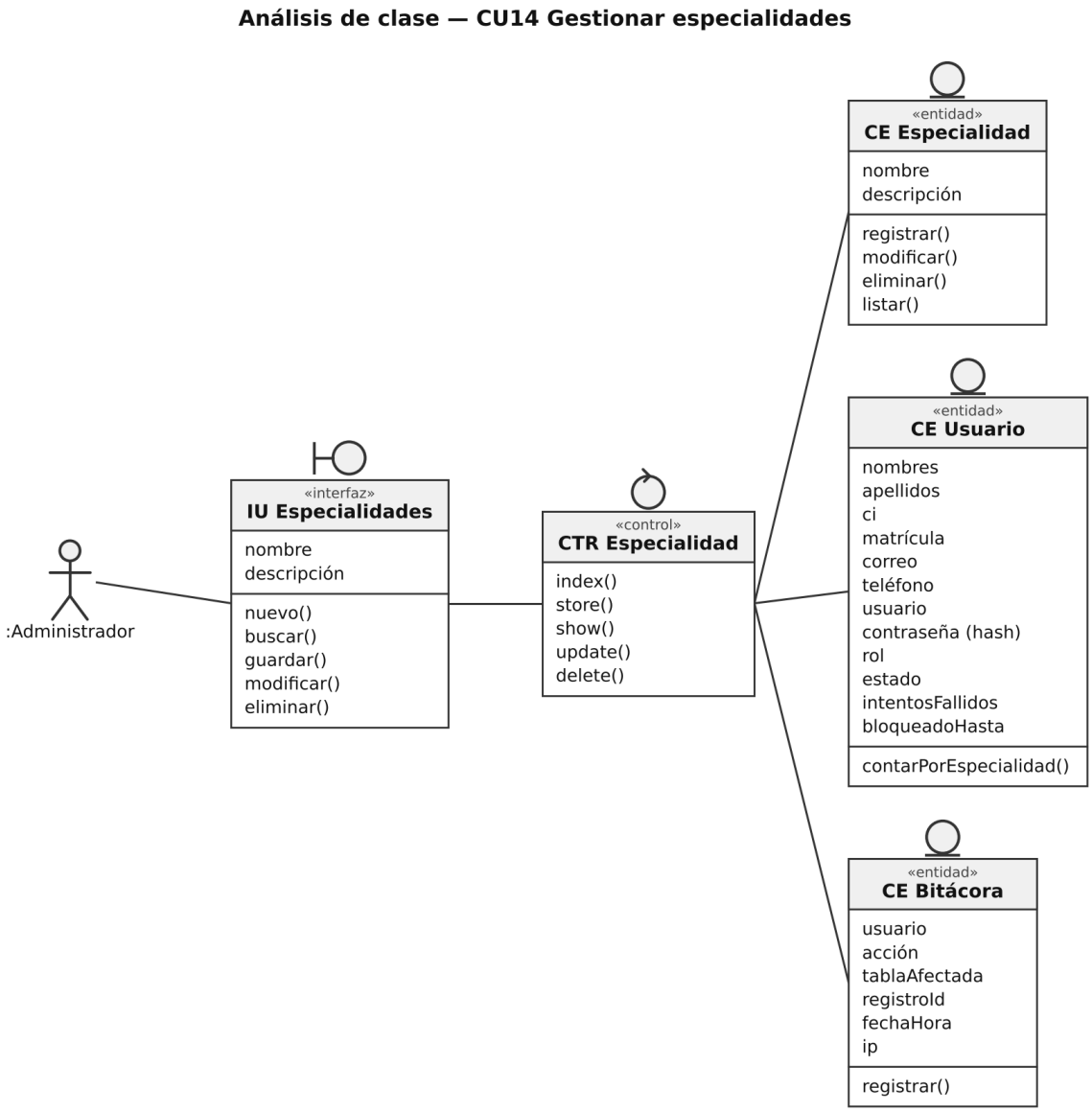


Figura 3.58. Análisis de clase del caso de uso CU14 Gestionar especialidades

3.3.2 Ciclo#2

3.3.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos

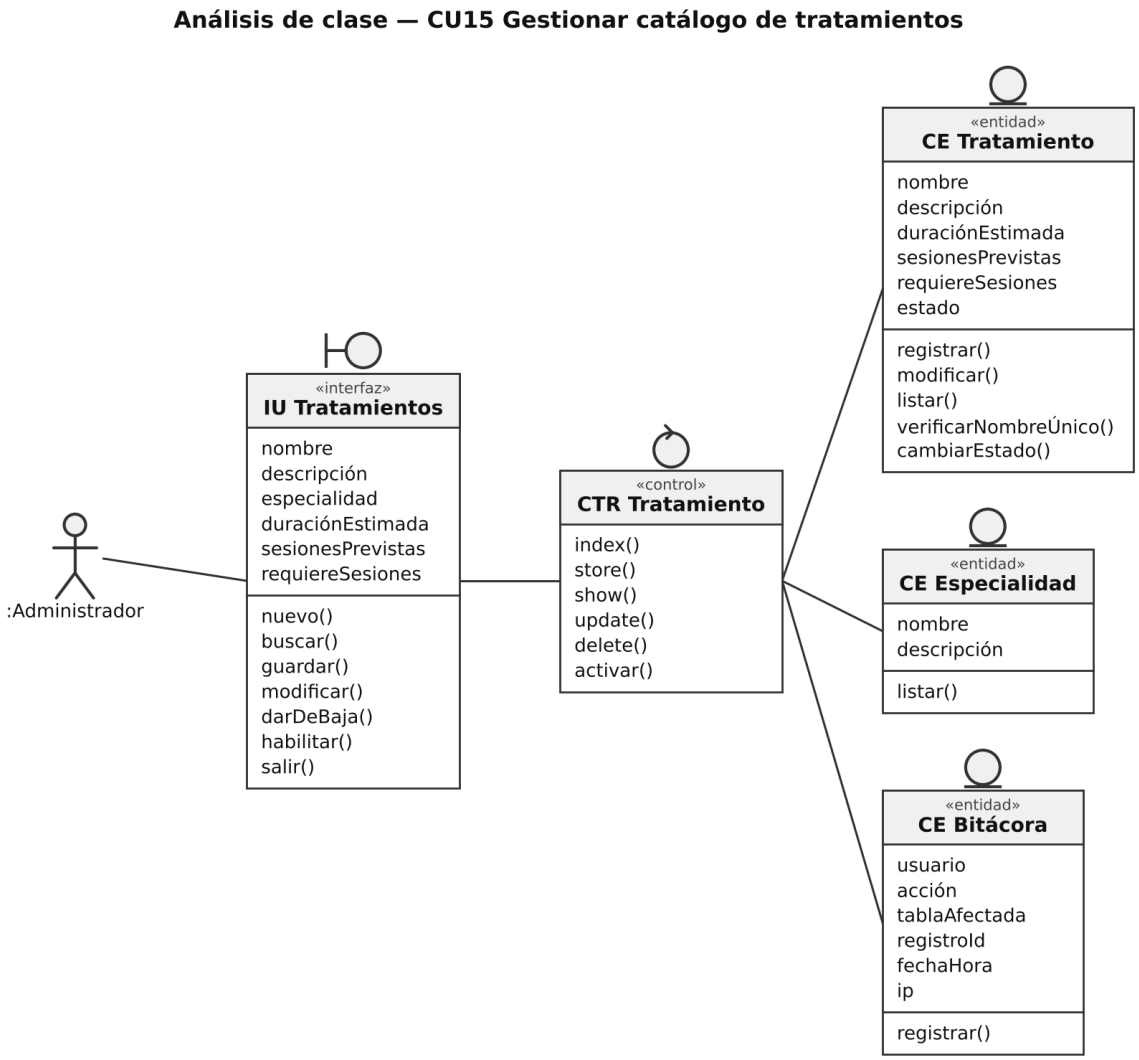


Figura 3.59. Análisis de clase del caso de uso CU15 Gestionar catálogo de tratamientos

3.3.2.2 CU10 Programar cita

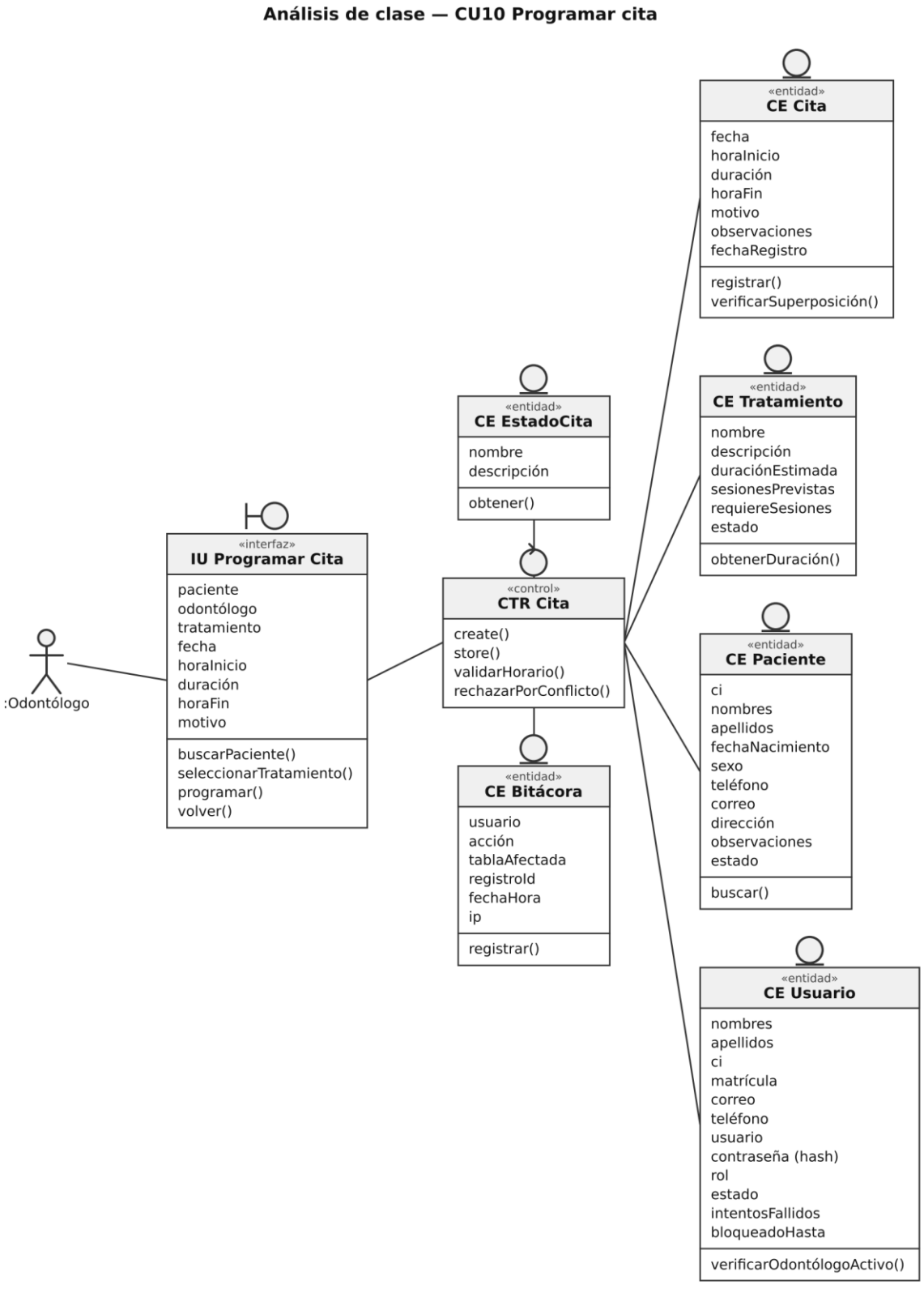


Figura 3.60. Análisis de clase del caso de uso CU10 Programar cita

3.3.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita

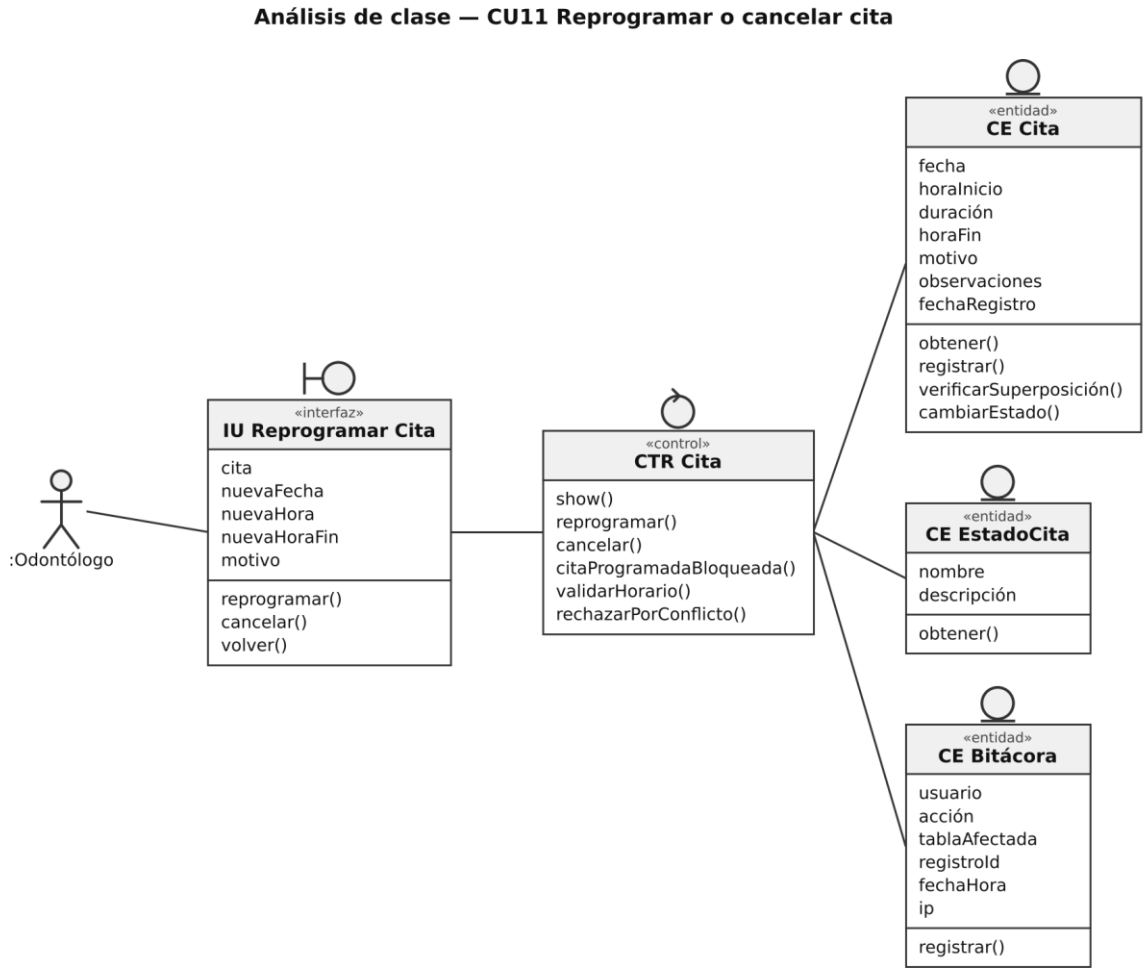


Figura 3.61. Análisis de clase del caso de uso CU11 Reprogramar o cancelar cita

3.3.2.4 CU12 Actualizar estado de cita

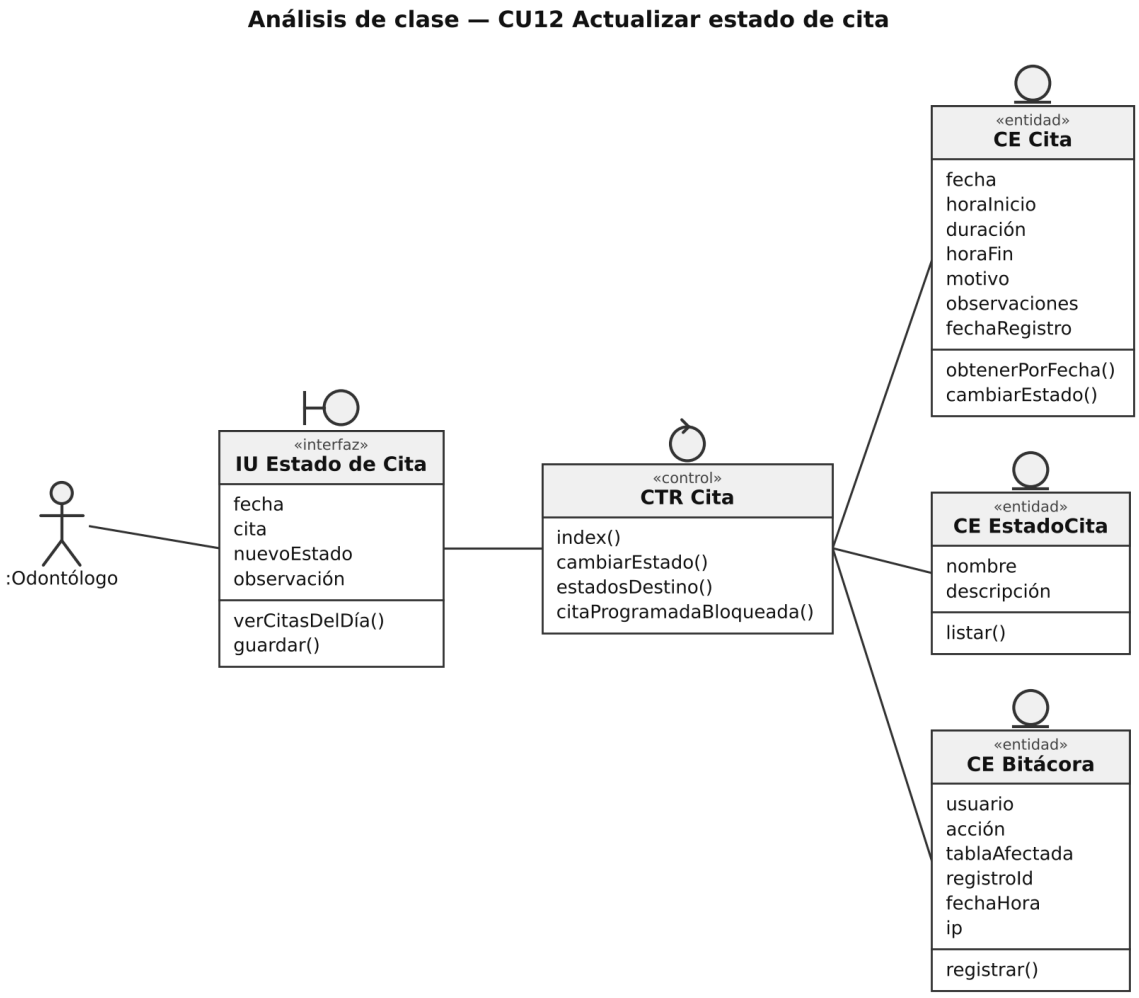


Figura 3.62. Análisis de clase del caso de uso CU12 Actualizar estado de cita

3.3.2.5 CU13 Consultar agenda

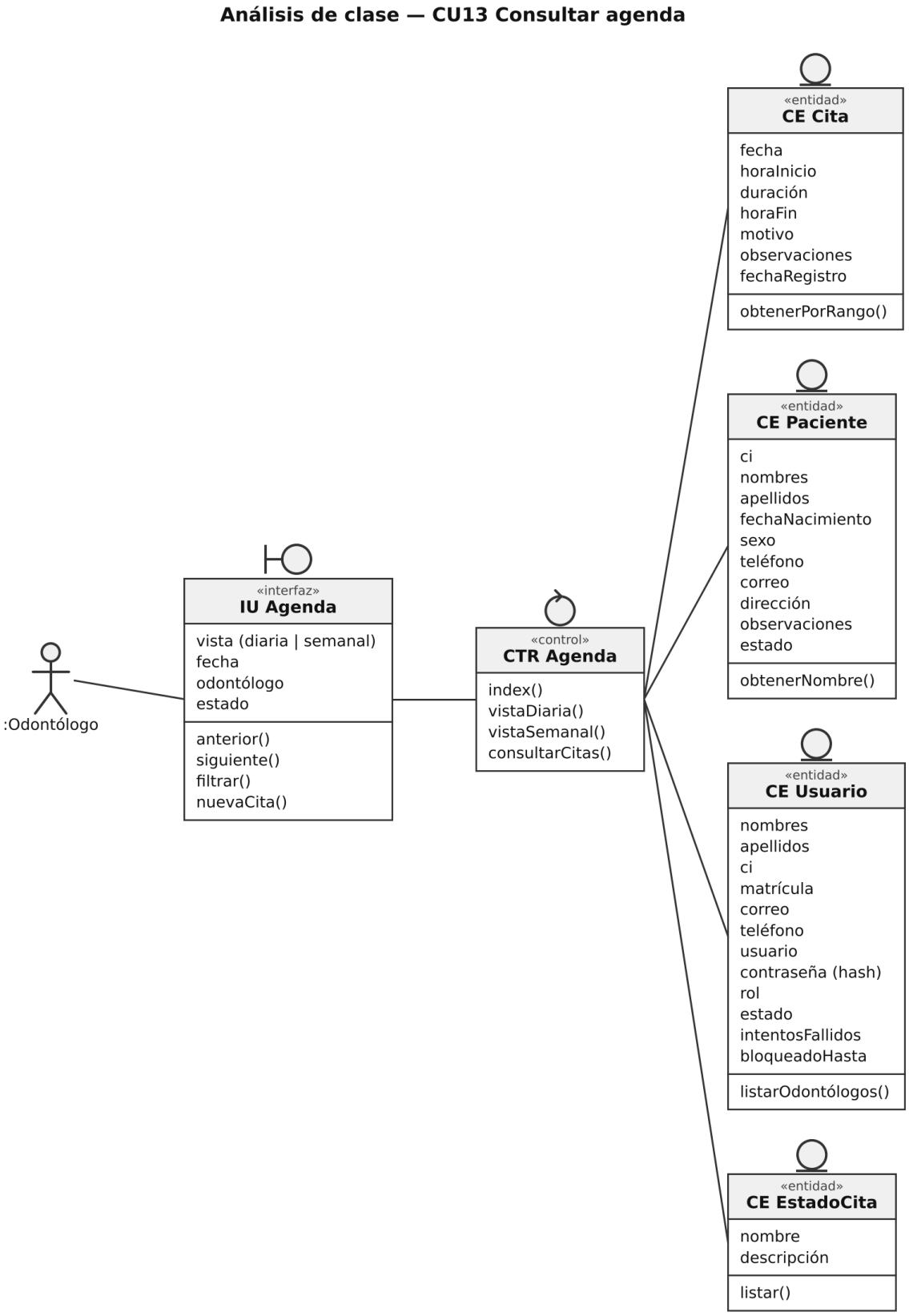


Figura 3.63. Análisis de clase del caso de uso CU13 Consultar agenda

3.3.3 Ciclo#3

3.3.3.1 CU16 Gestionar tarifas

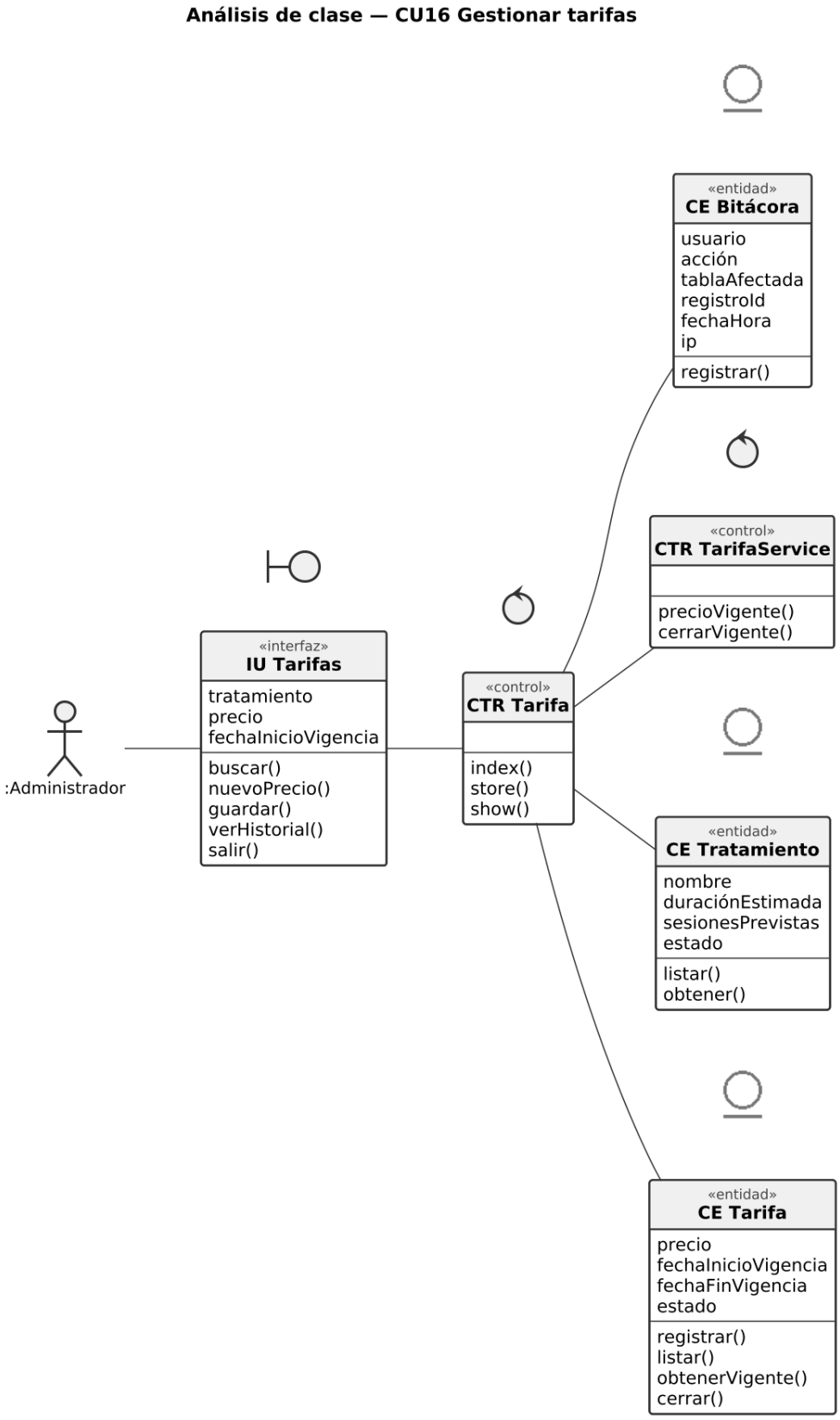


Figura 3.64. Análisis de clase del caso de uso CU16 Gestionar tarifas

3.3.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos

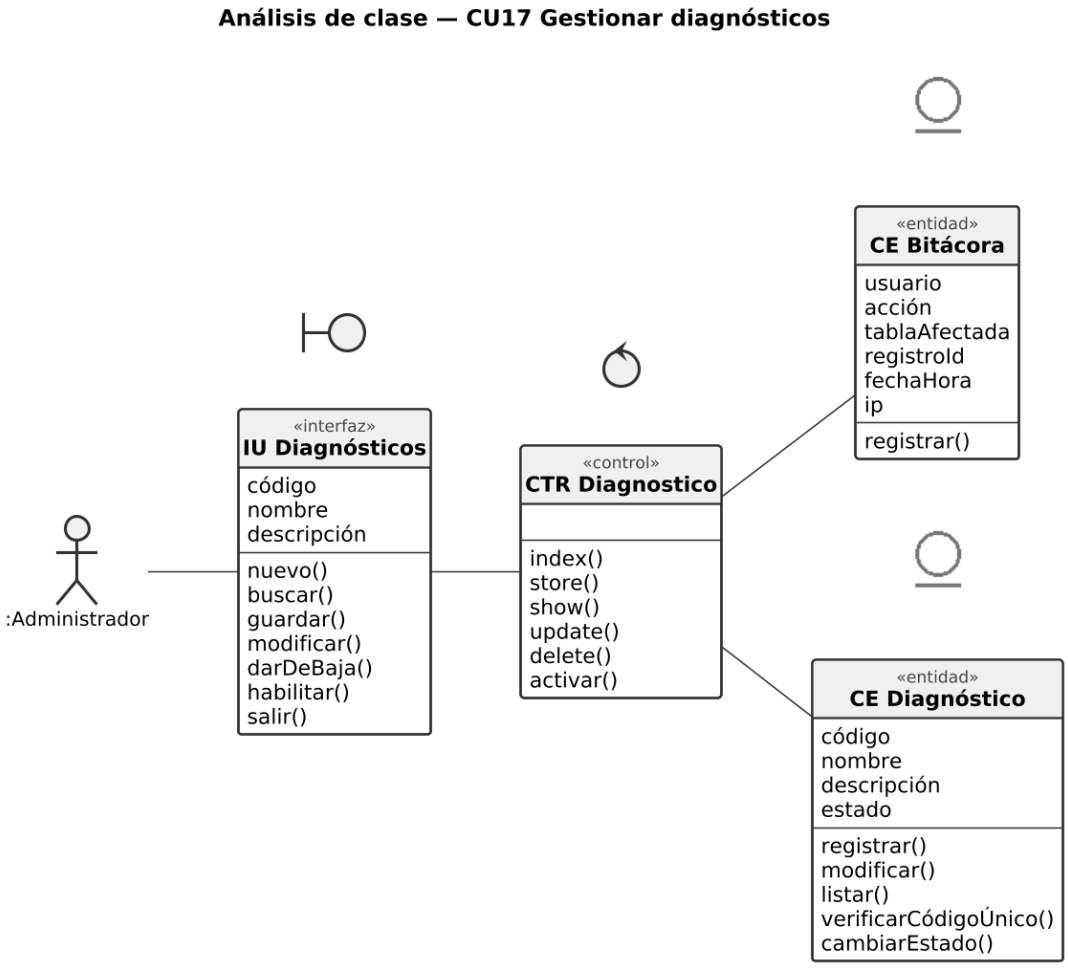


Figura 3.65. Análisis de clase del caso de uso CU17 Gestionar diagnósticos

3.3.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio

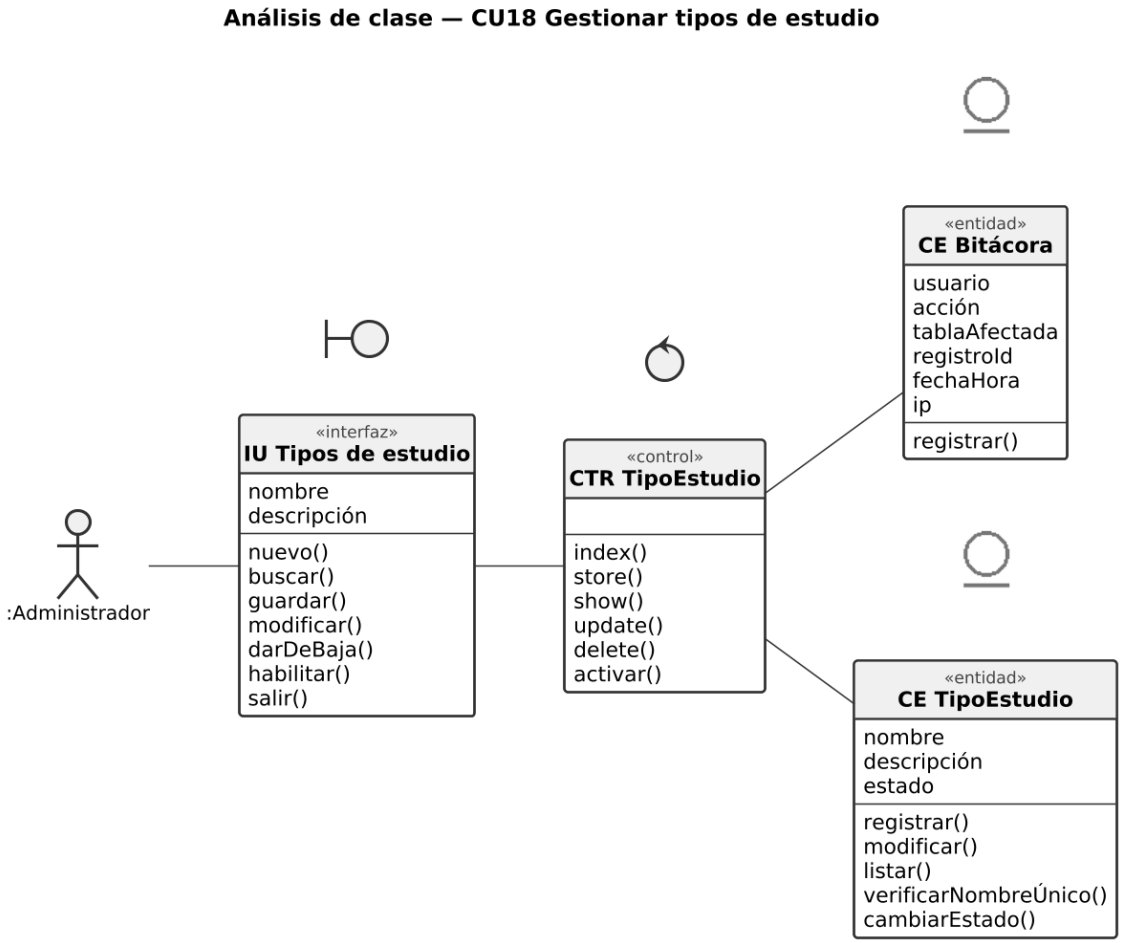


Figura 3.66. Análisis de clase del caso de uso CU18 Gestionar tipos de estudio

3.3.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento

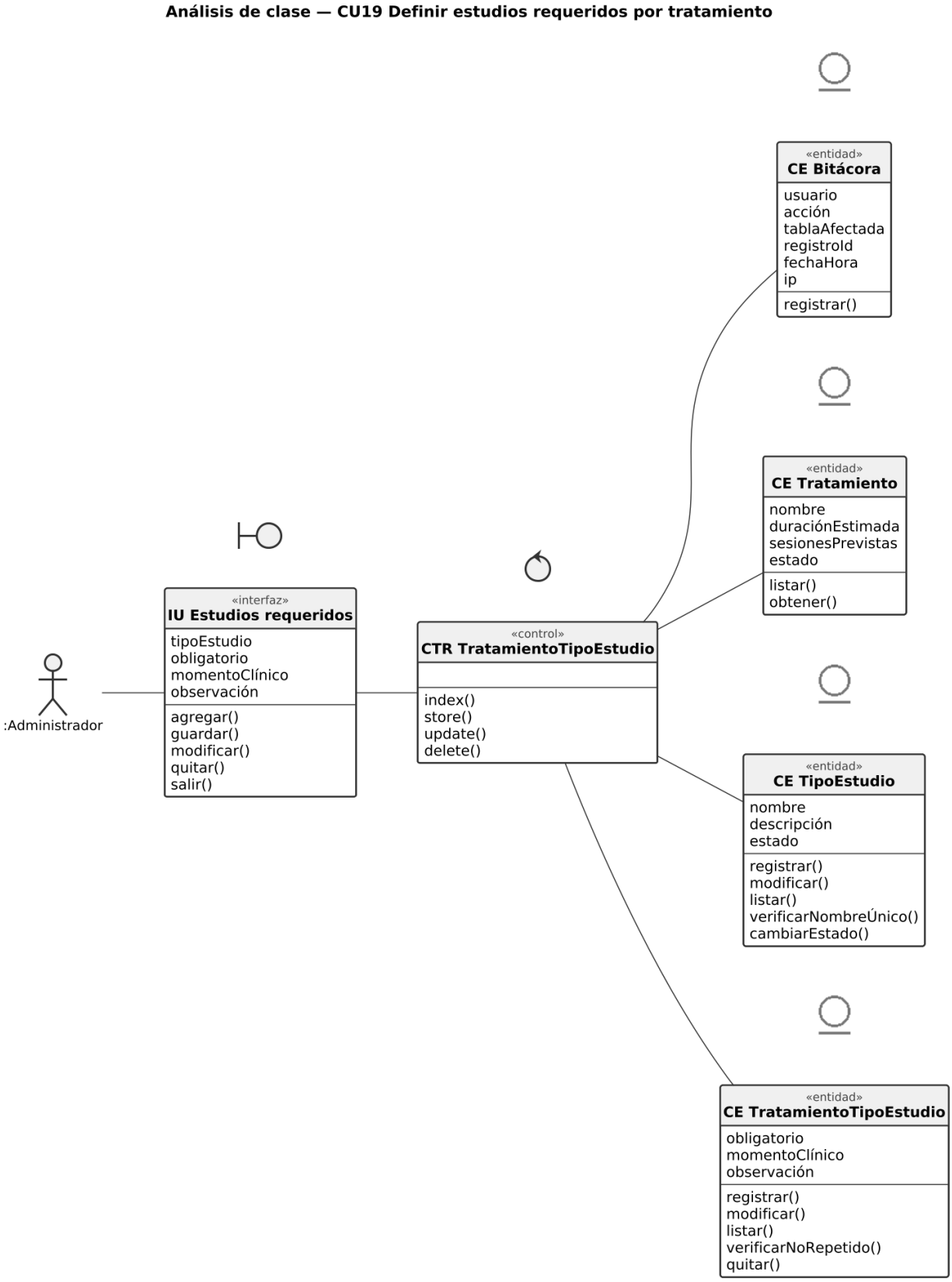


Figura 3.67. Análisis de clase del caso de uso CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento

3.3.3.5 CU20 Gestionar materiales

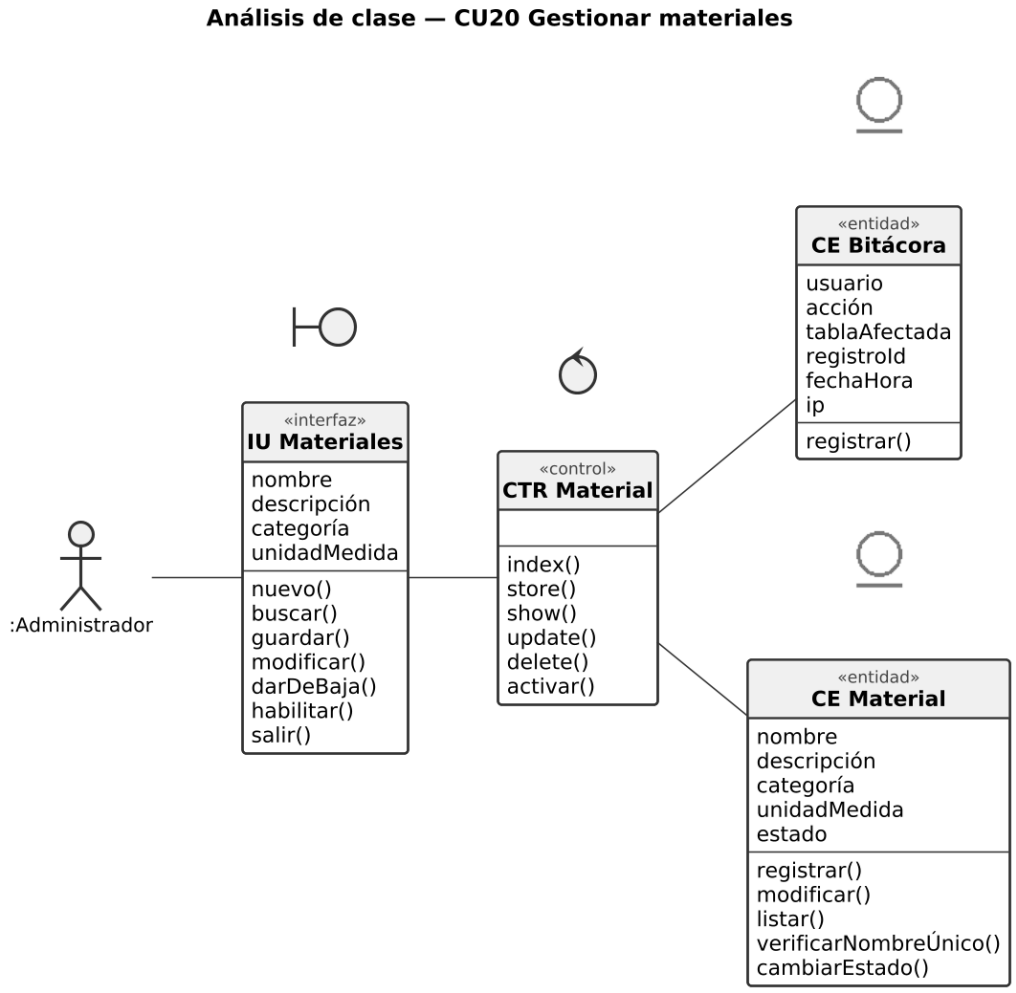


Figura 3.68. Análisis de clase del caso de uso CU20 Gestionar materiales

3.3.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos

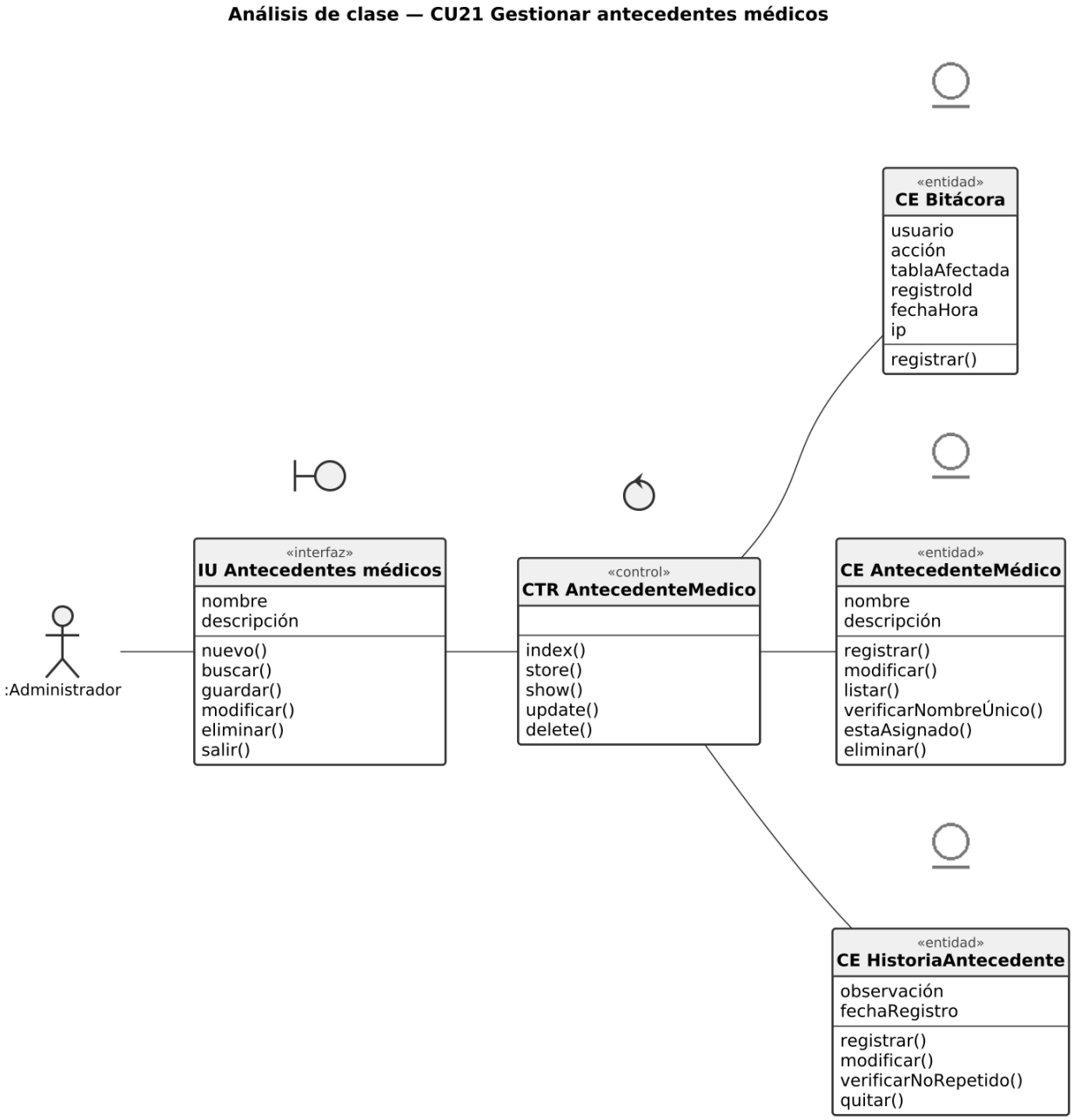


Figura 3.69. Análisis de clase del caso de uso CU21 Gestionar antecedentes médicos

3.3.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza

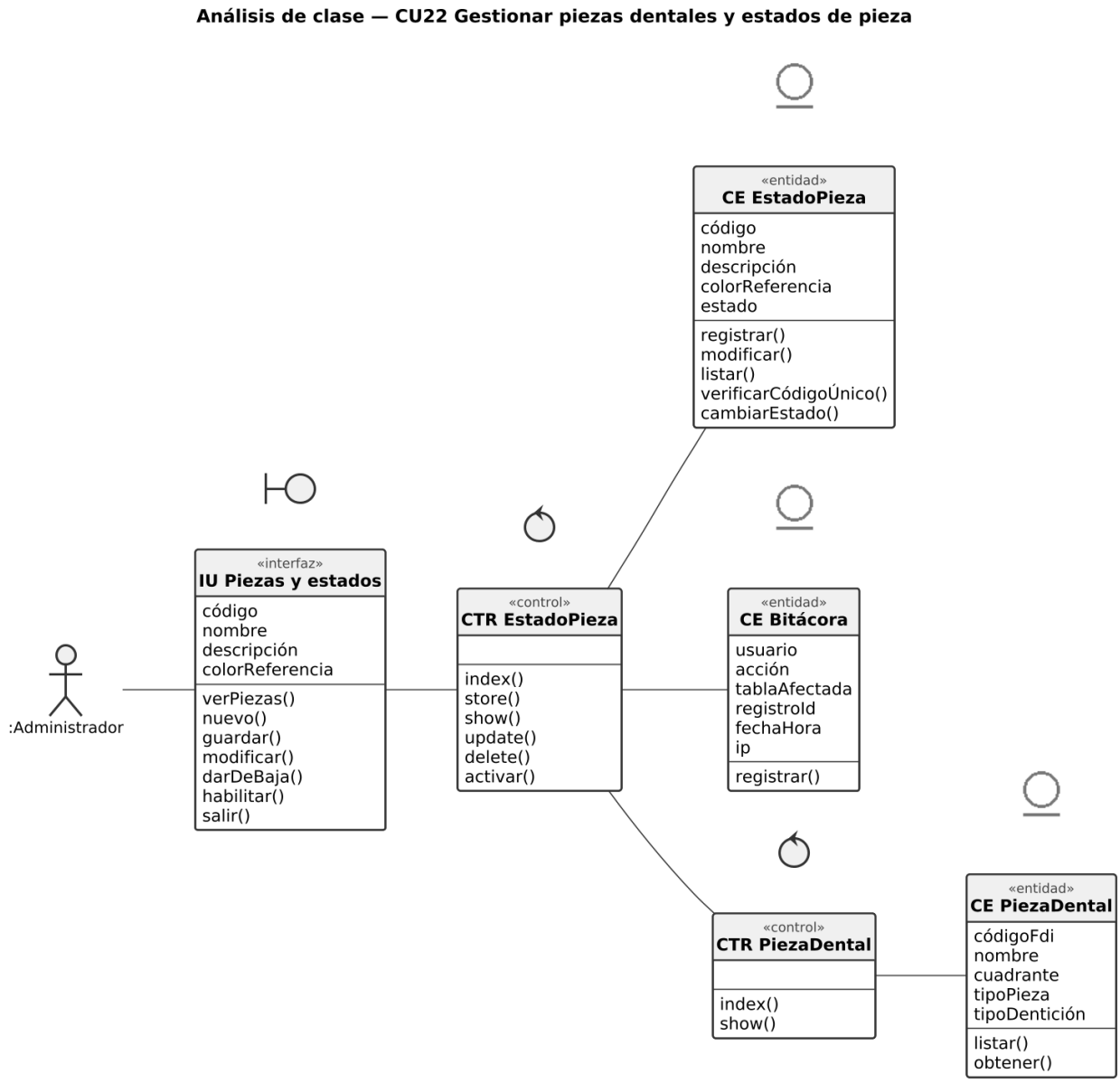


Figura 3.70. Análisis de clase del caso de uso CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza

3.3.3.8 CU23 Gestionar historia clínica

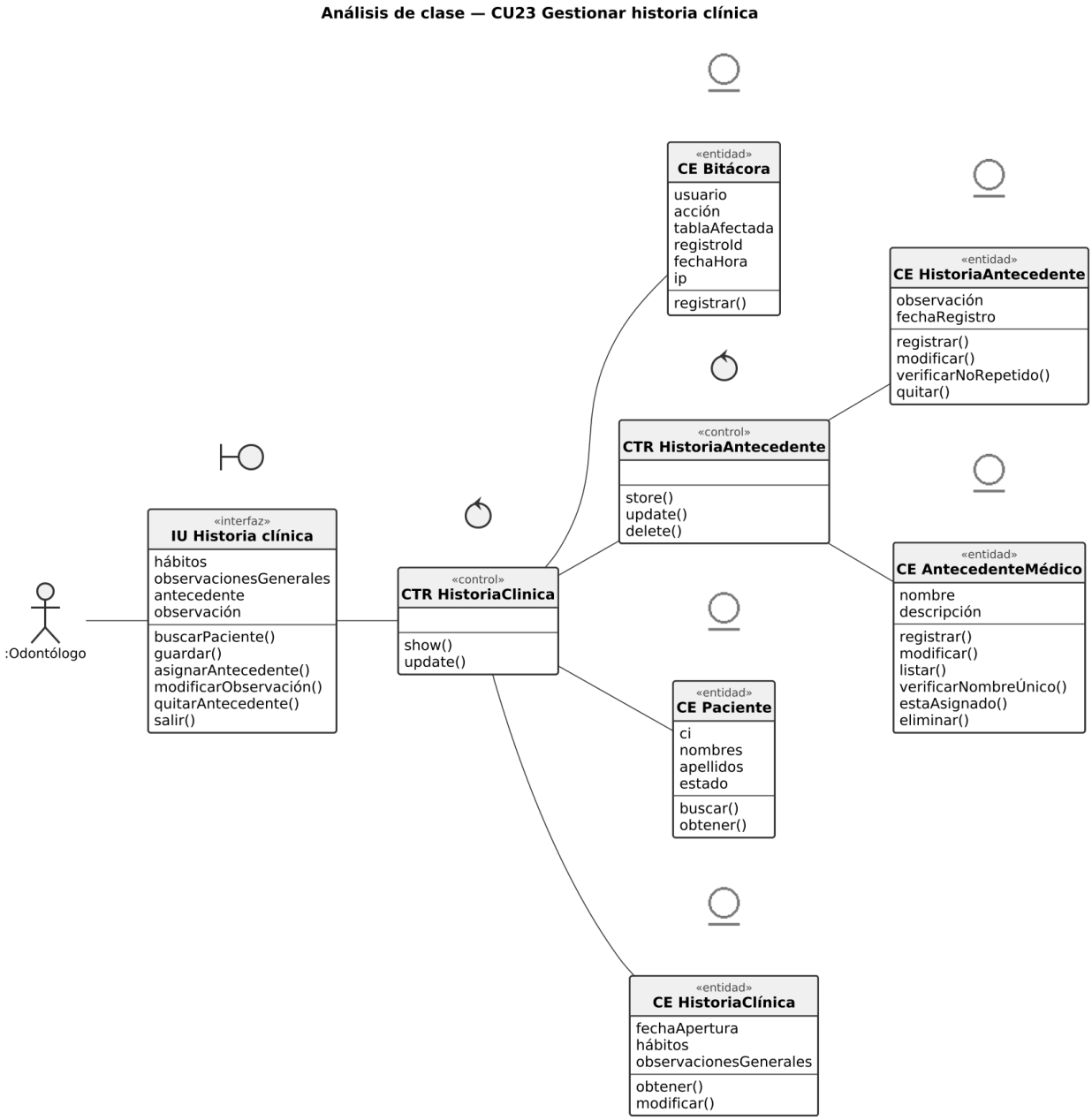


Figura 3.71. Análisis de clase del caso de uso CU23 Gestionar historia clínica

3.3.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento

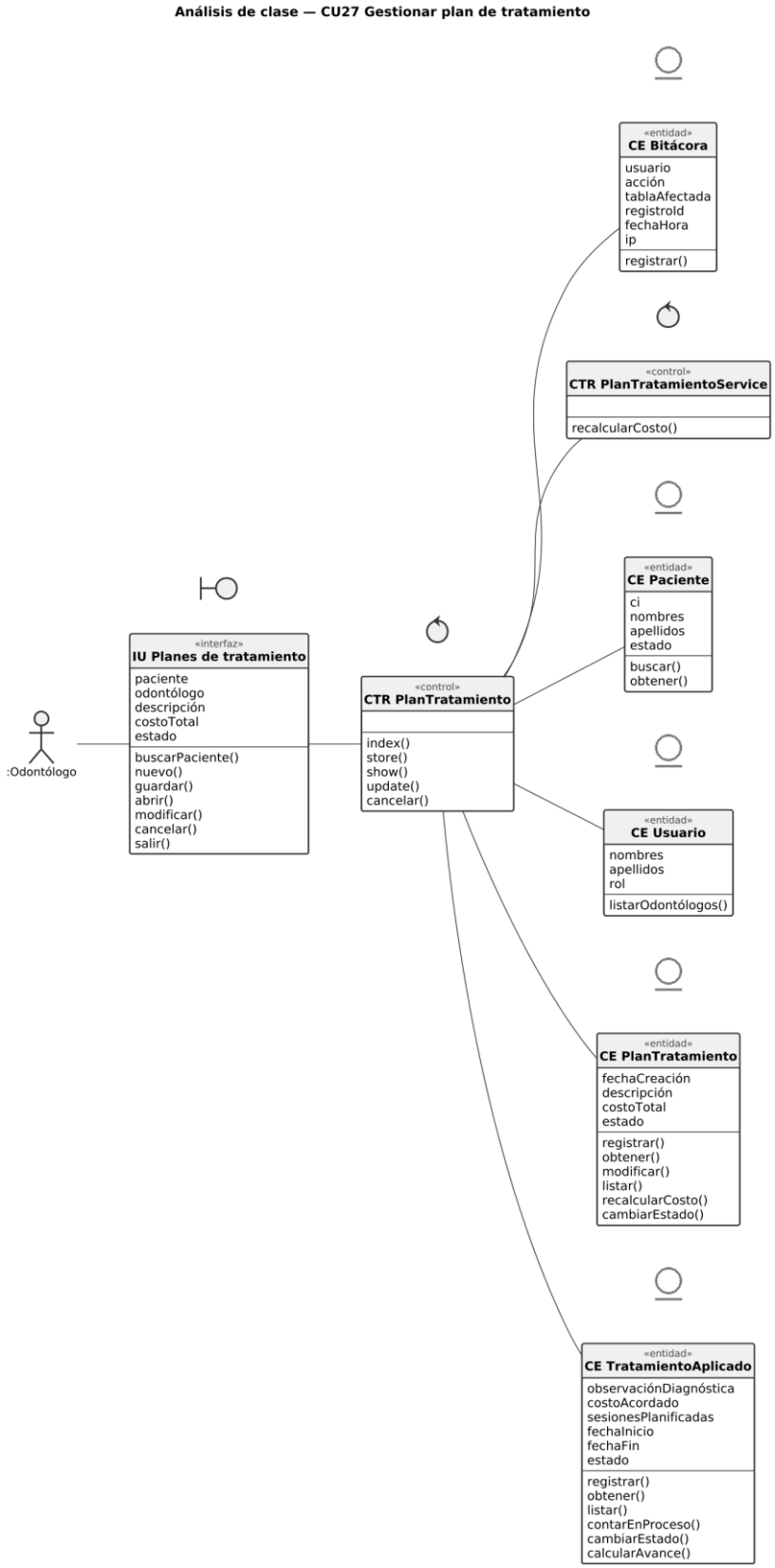


Figura 3.72. Análisis de clase del caso de uso CU27 Gestionar plan de tratamiento

3.3.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado

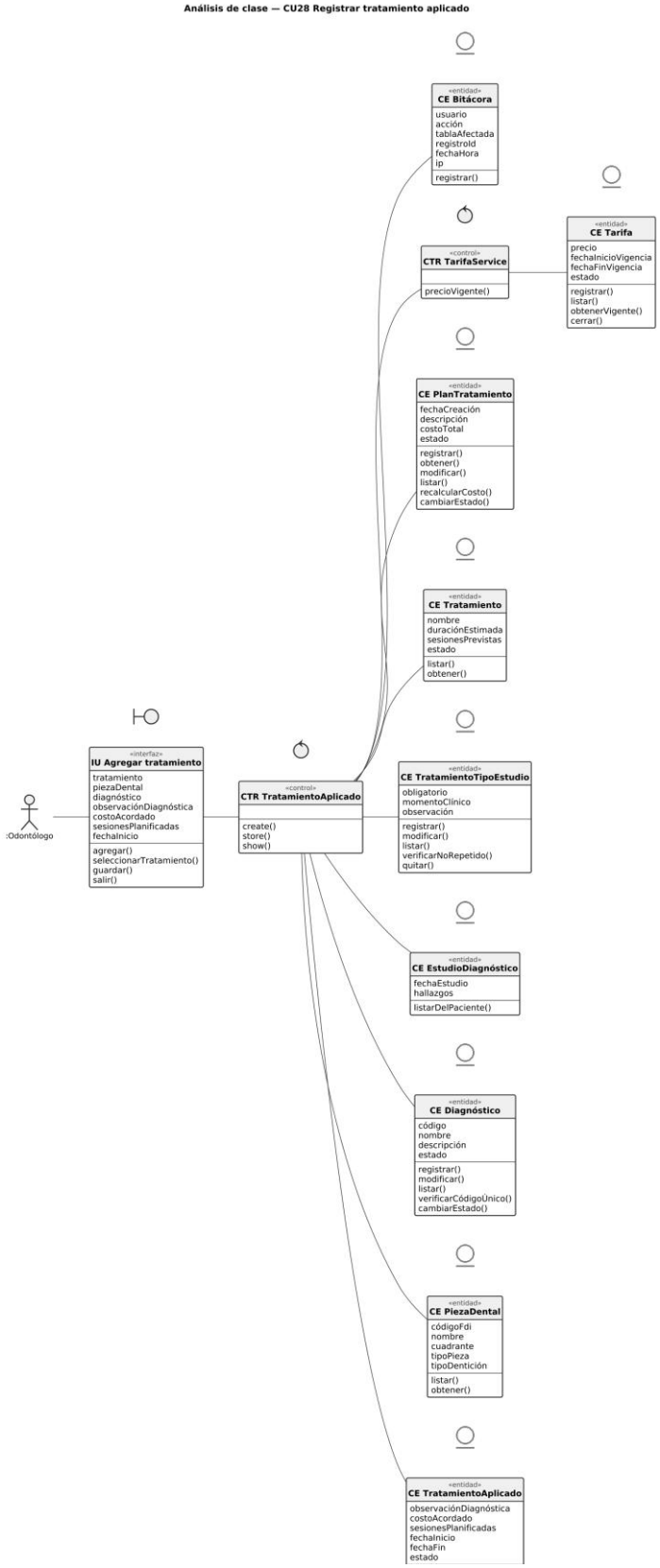


Figura 3.73. Análisis de clase del caso de uso CU28 Registrar tratamiento aplicado

3.3.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado

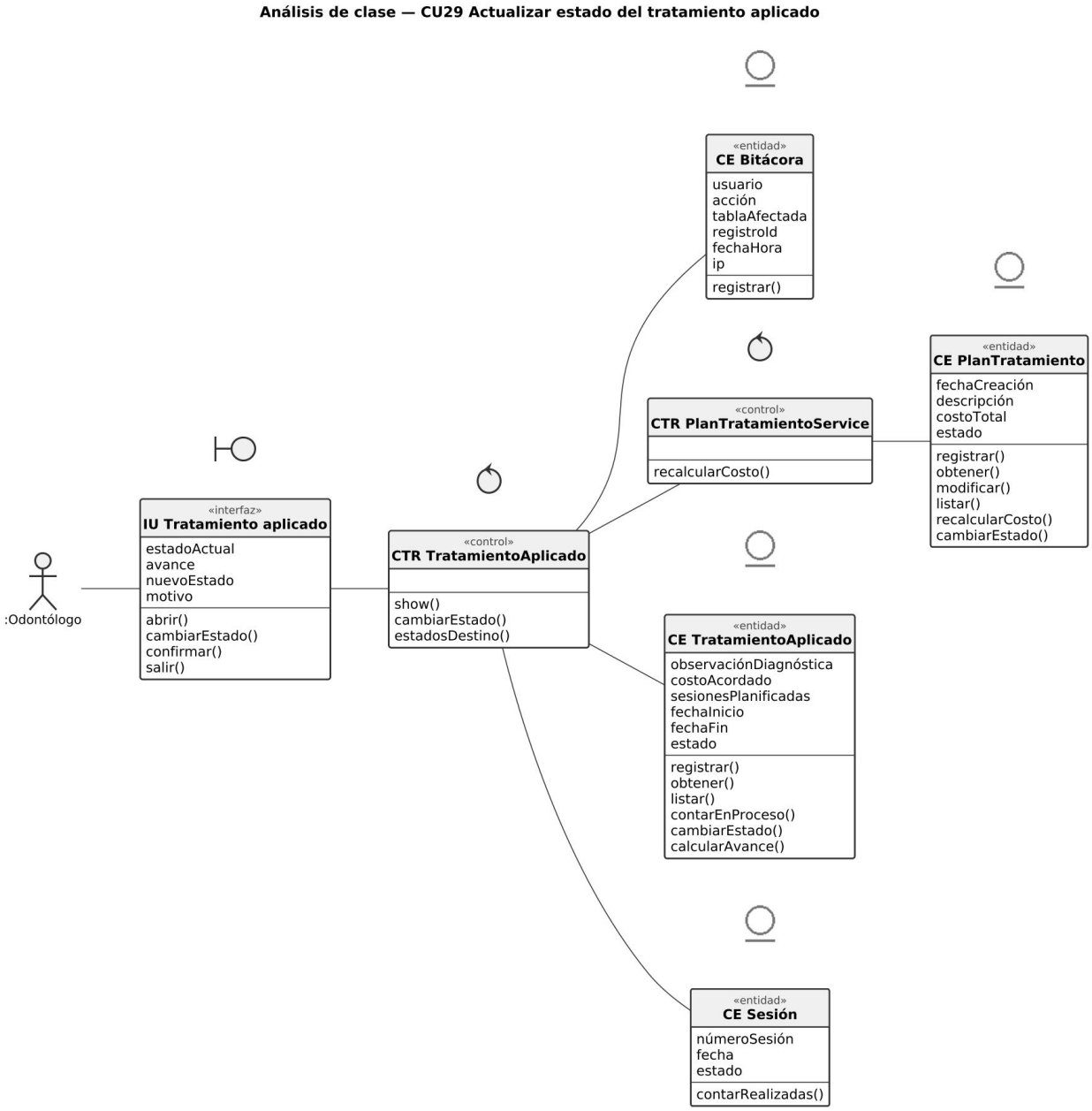


Figura 3.74. Análisis de clase del caso de uso CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado

3.3.3.12 CU34 Registrar abono

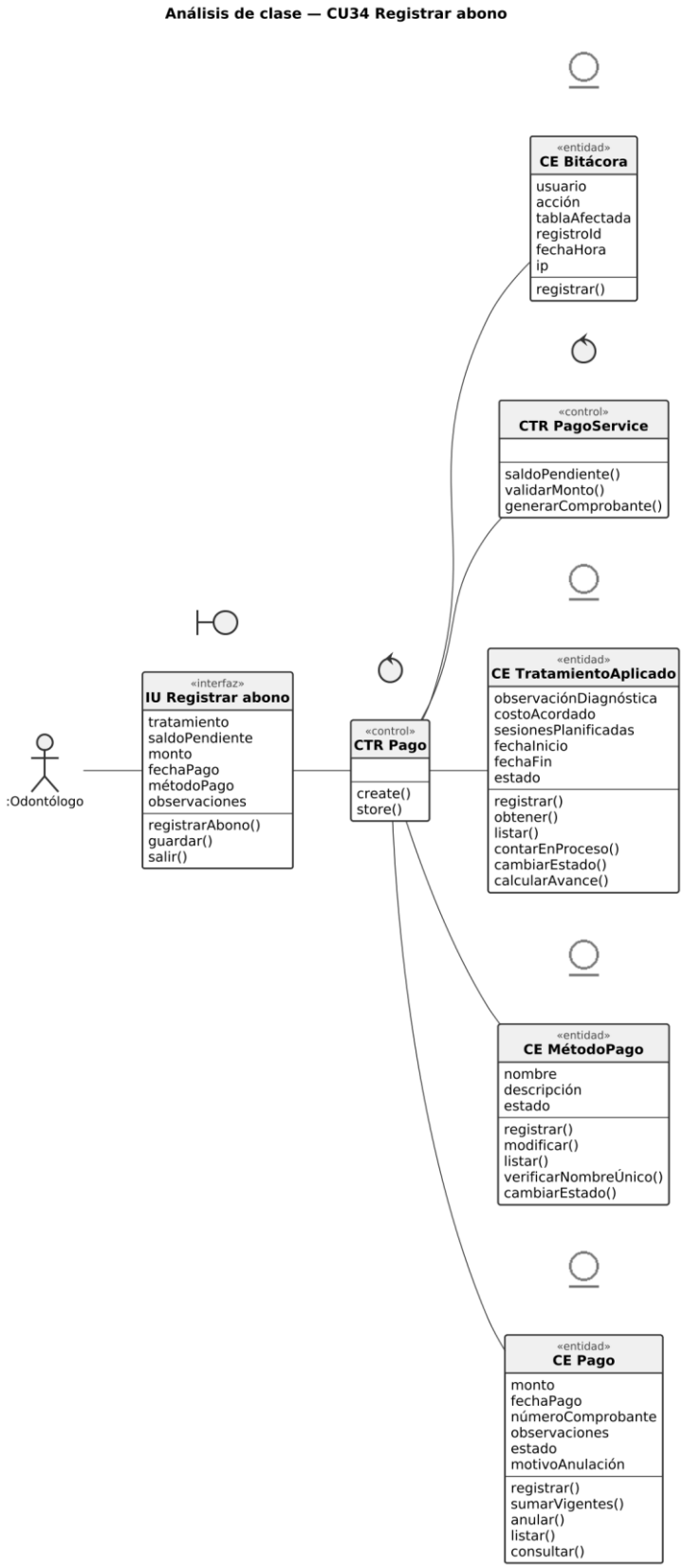


Figura 3.75. Análisis de clase del caso de uso CU34 Registrar abono

3.3.3.13 CU35 Anular abono

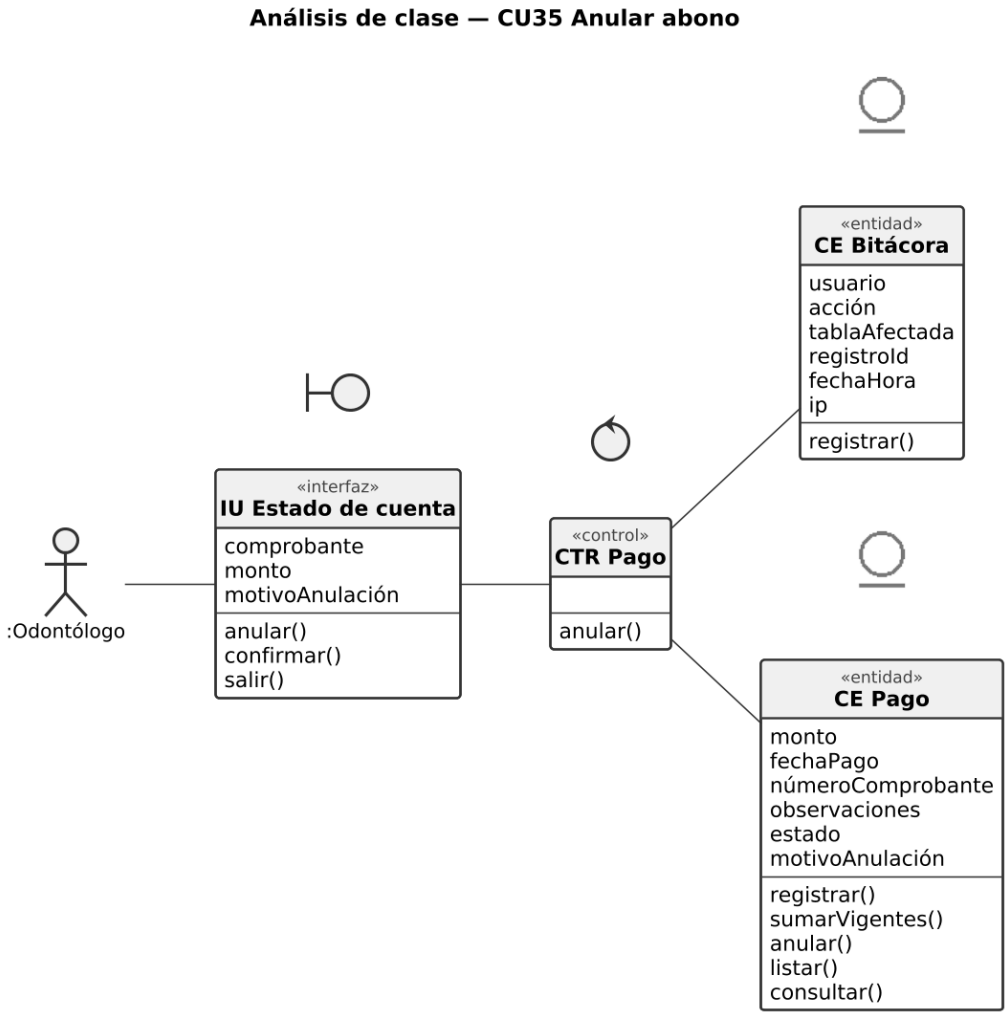


Figura 3.76. Análisis de clase del caso de uso CU35 Anular abono

3.3.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta

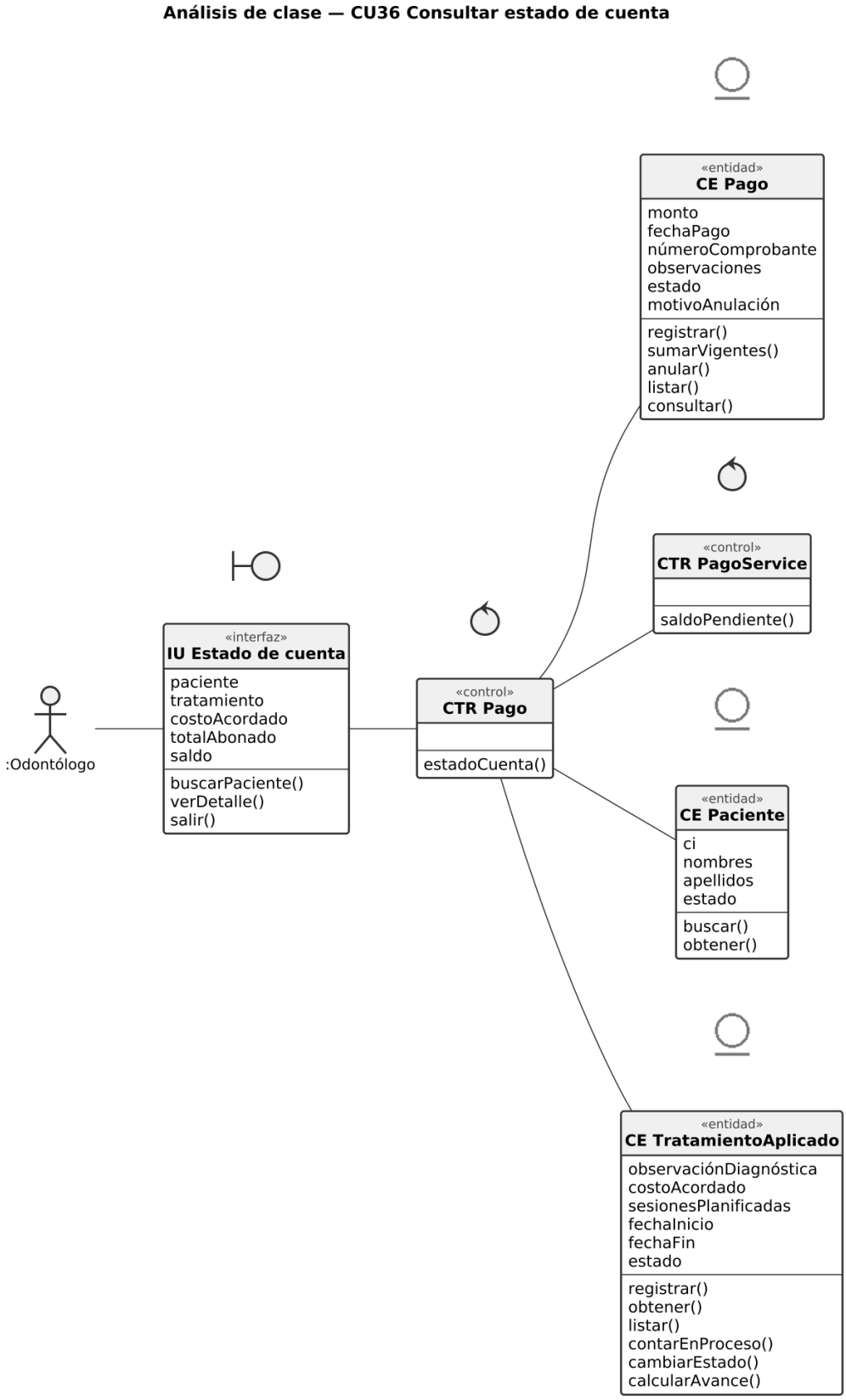


Figura 3.77. Análisis de clase del caso de uso CU36 Consultar estado de cuenta

3.3.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago

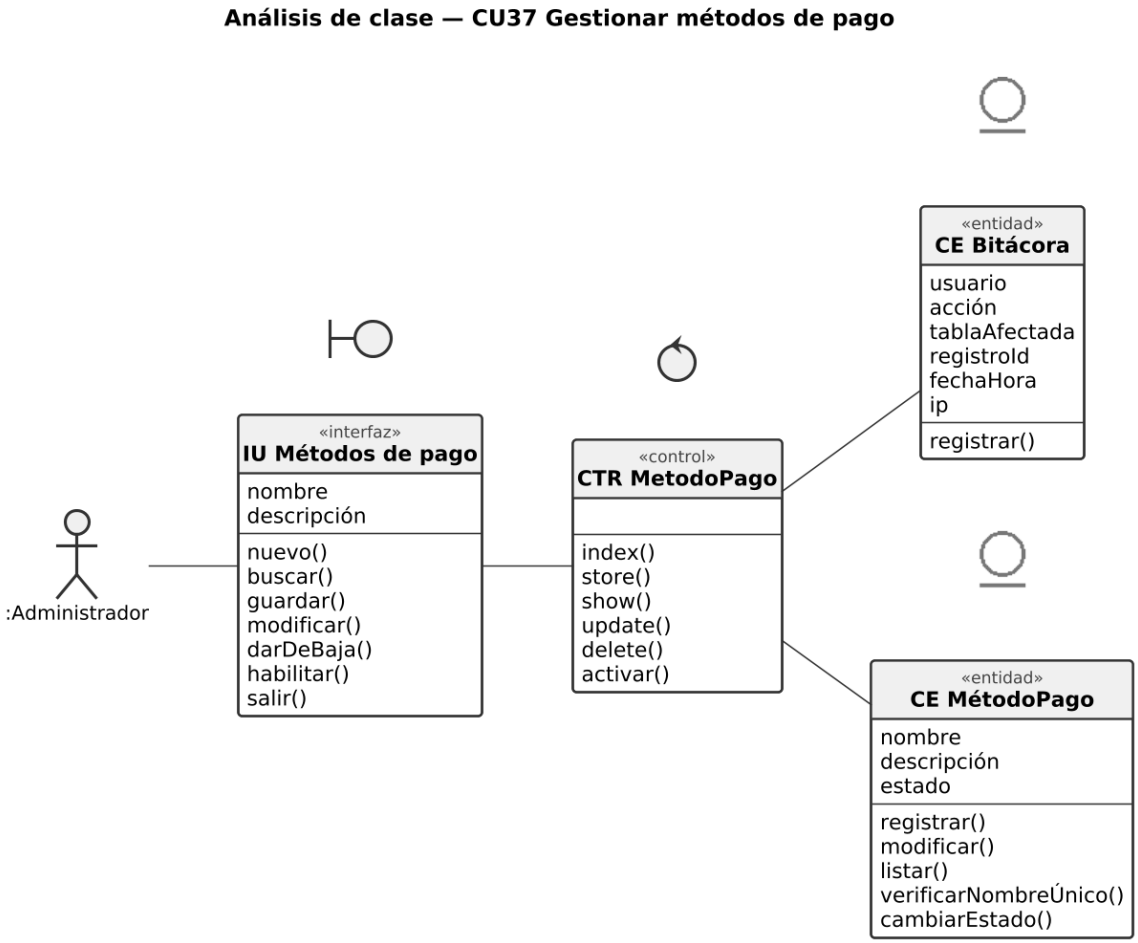


Figura 3.78. Análisis de clase del caso de uso CU37 Gestionar métodos de pago

3.3.3.16 CU42 Generar reportes clínicos

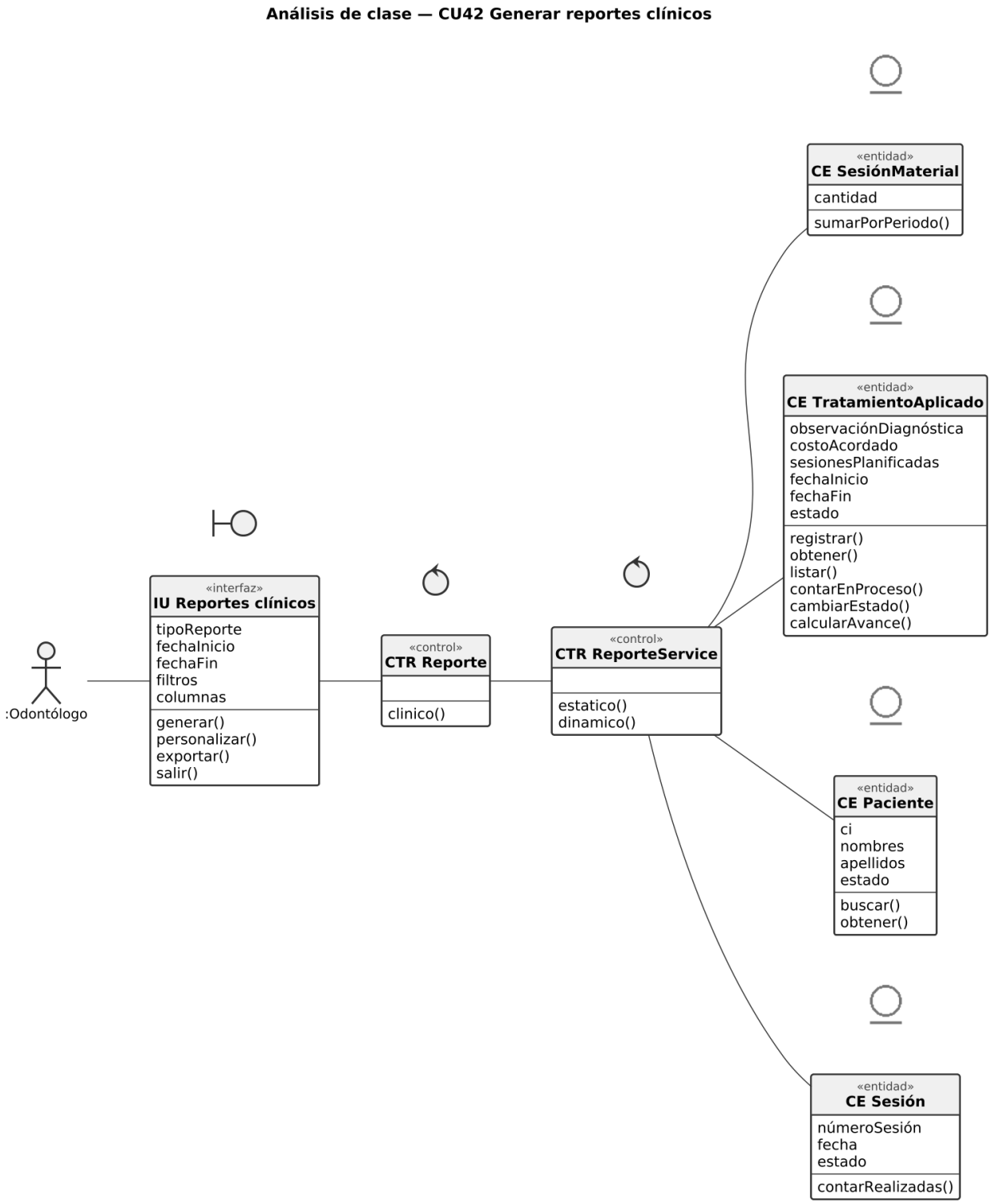


Figura 3.79. Análisis de clase del caso de uso CU42 Generar reportes clínicos

3.3.3.17 CU43 Generar reportes de agenda

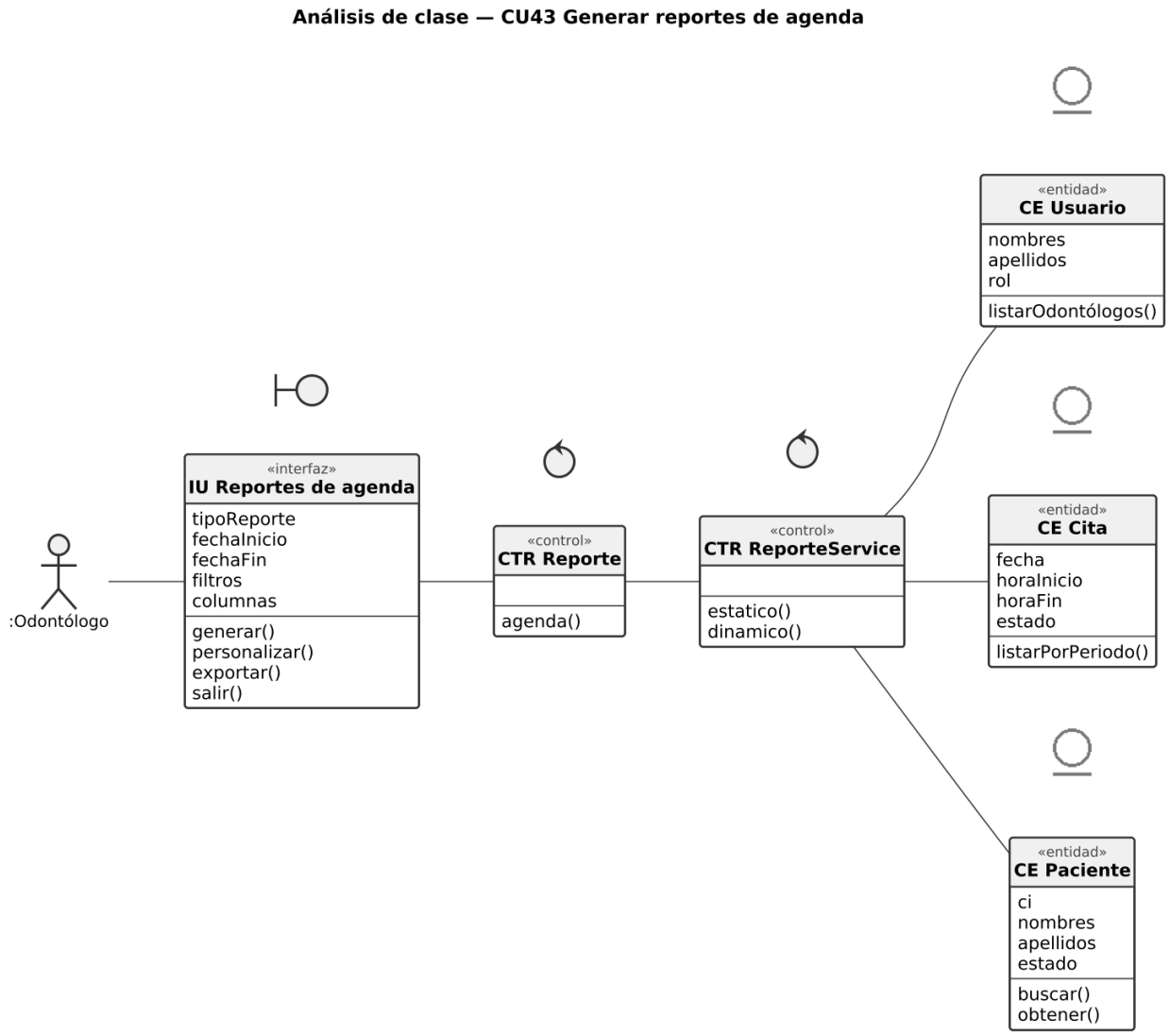


Figura 3.80. Análisis de clase del caso de uso CU43 Generar reportes de agenda

3.3.3.18 CU44 Generar reportes financieros

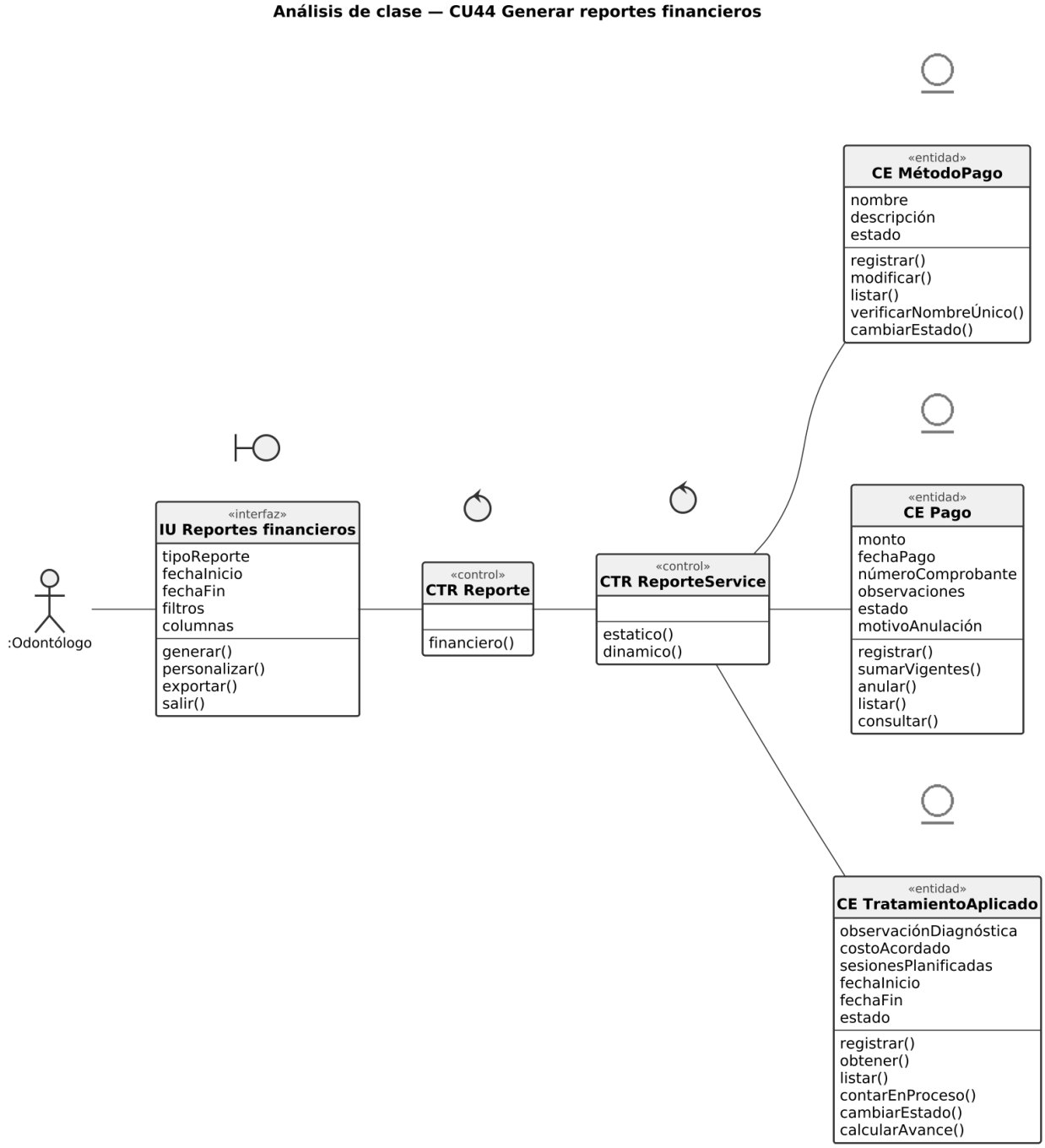


Figura 3.81. Análisis de clase del caso de uso CU44 Generar reportes financieros

3.3.3.19 CU45 Exportar reporte

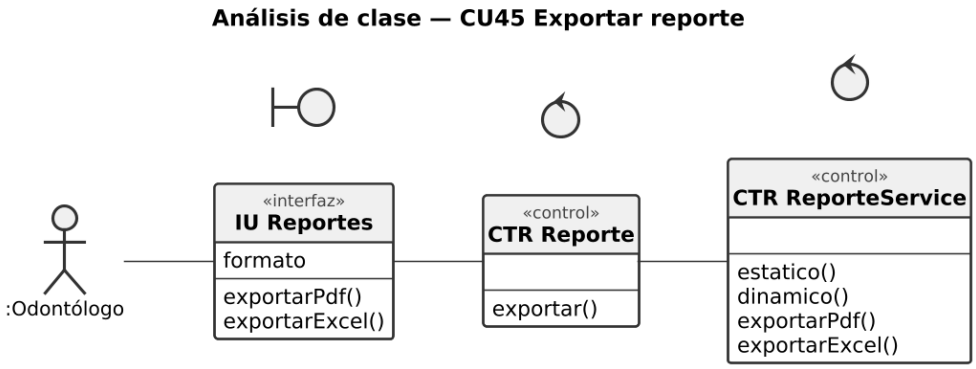


Figura 3.82. Análisis de clase del caso de uso CU45 Exportar reporte

3.3.4 Diagrama de clases de análisis

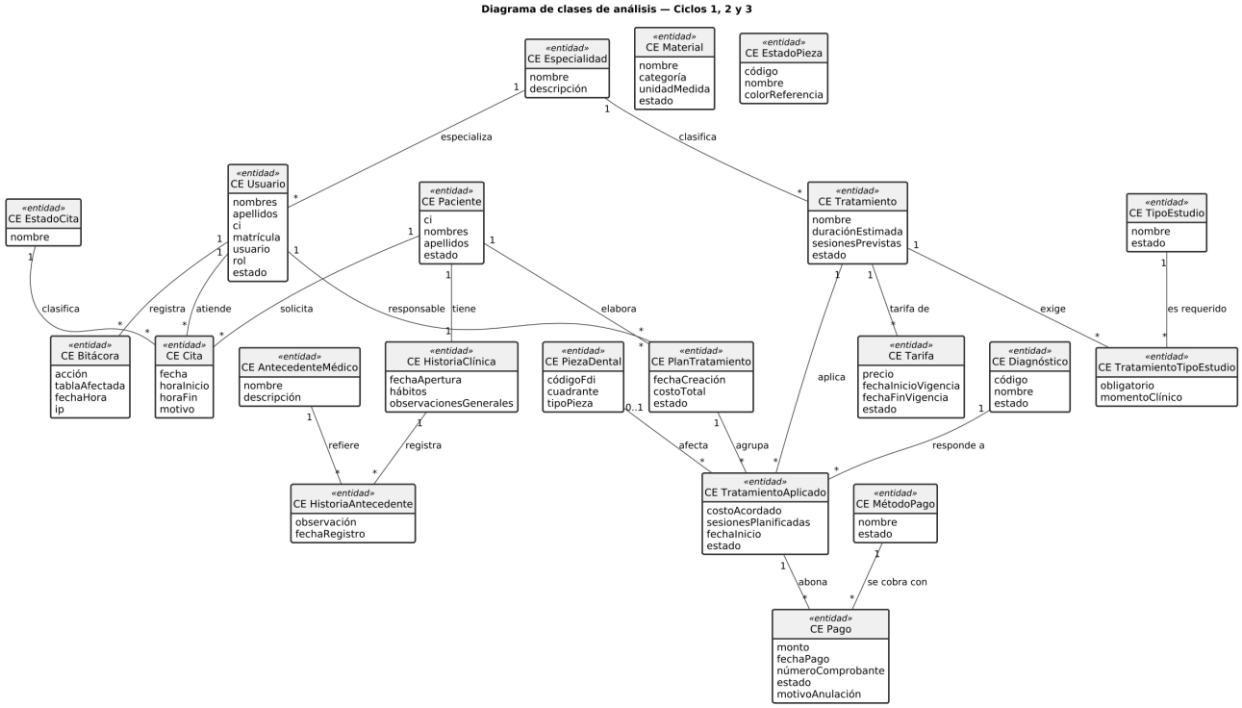


Figura 3.83. Diagrama de clases de análisis de los ciclos 1, 2 y 3

3.4 ANÁLISIS DE PAQUETE

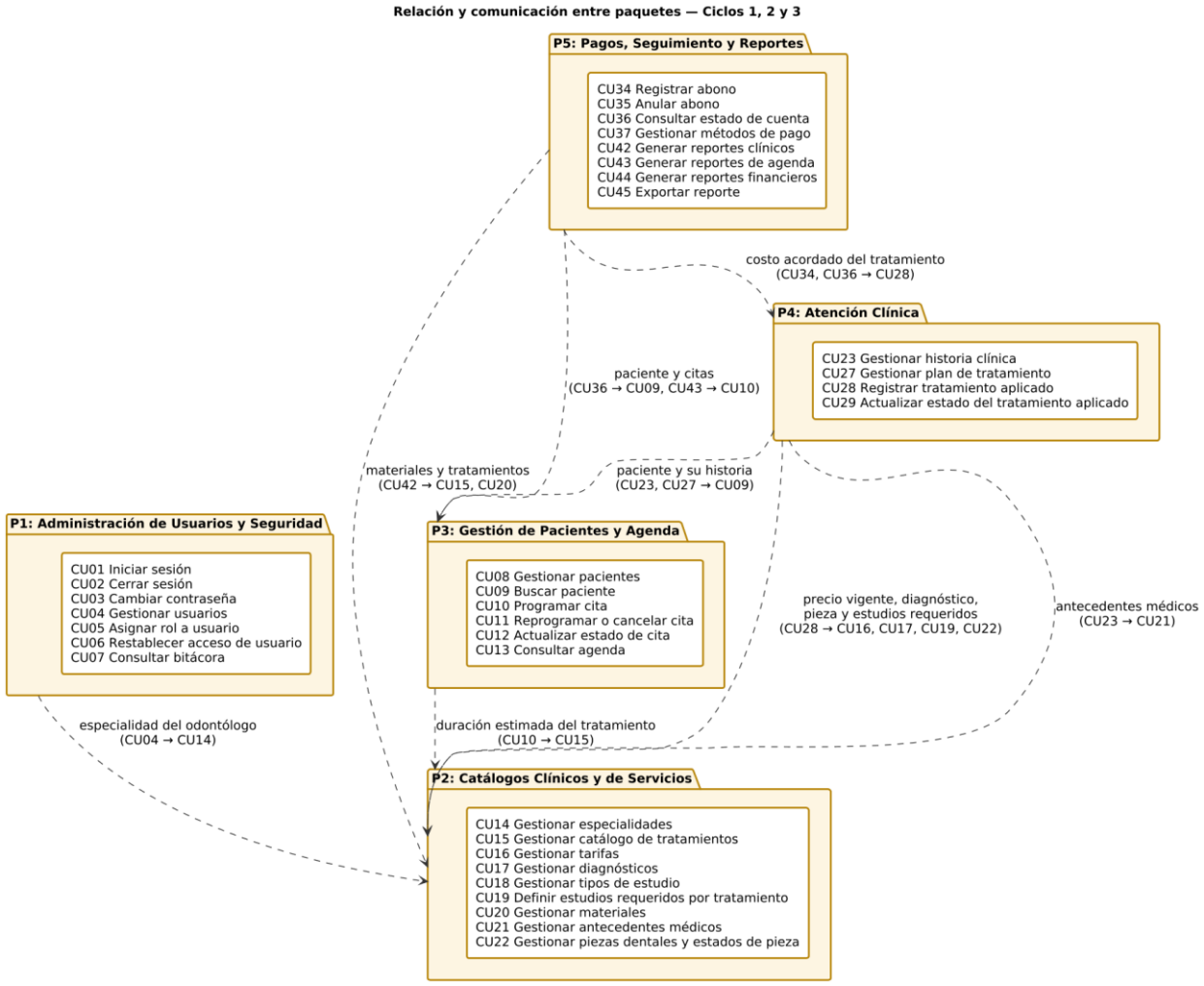


Figura 3.84. Relación y comunicación entre los paquetes de los ciclos 1, 2 y 3

Tabla 3.2. Información que se comunica entre paquetes

Paquetes	Información que se comunica	Casos de uso
P1 → P2	Especialidad del odontólogo	CU04 → CU14
P3 → P2	Duración estimada del tratamiento	CU10 → CU15
P4 → P3	Paciente buscado y su historia clínica	CU23, CU27 → CU09
P4 → P2	Antecedentes médicos del catálogo	CU23 → CU21
P4 → P2	Precio vigente, diagnóstico, pieza dental y estudios requeridos	CU28 → CU16, CU17, CU19, CU22
P5 → P4	Costo acordado del tratamiento aplicado para calcular el saldo	CU34, CU36 → CU28
P5 → P3	Paciente y citas del periodo	CU36 → CU09; CU43 → CU10
P5 → P2	Tratamientos y materiales para los reportes clínicos	CU42 → CU15, CU20

CAPÍTULO 4 FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO

4.1 DISEÑO DE ARQUITECTURA

4.1.1 Diseño físico (Diagrama de despliegue)

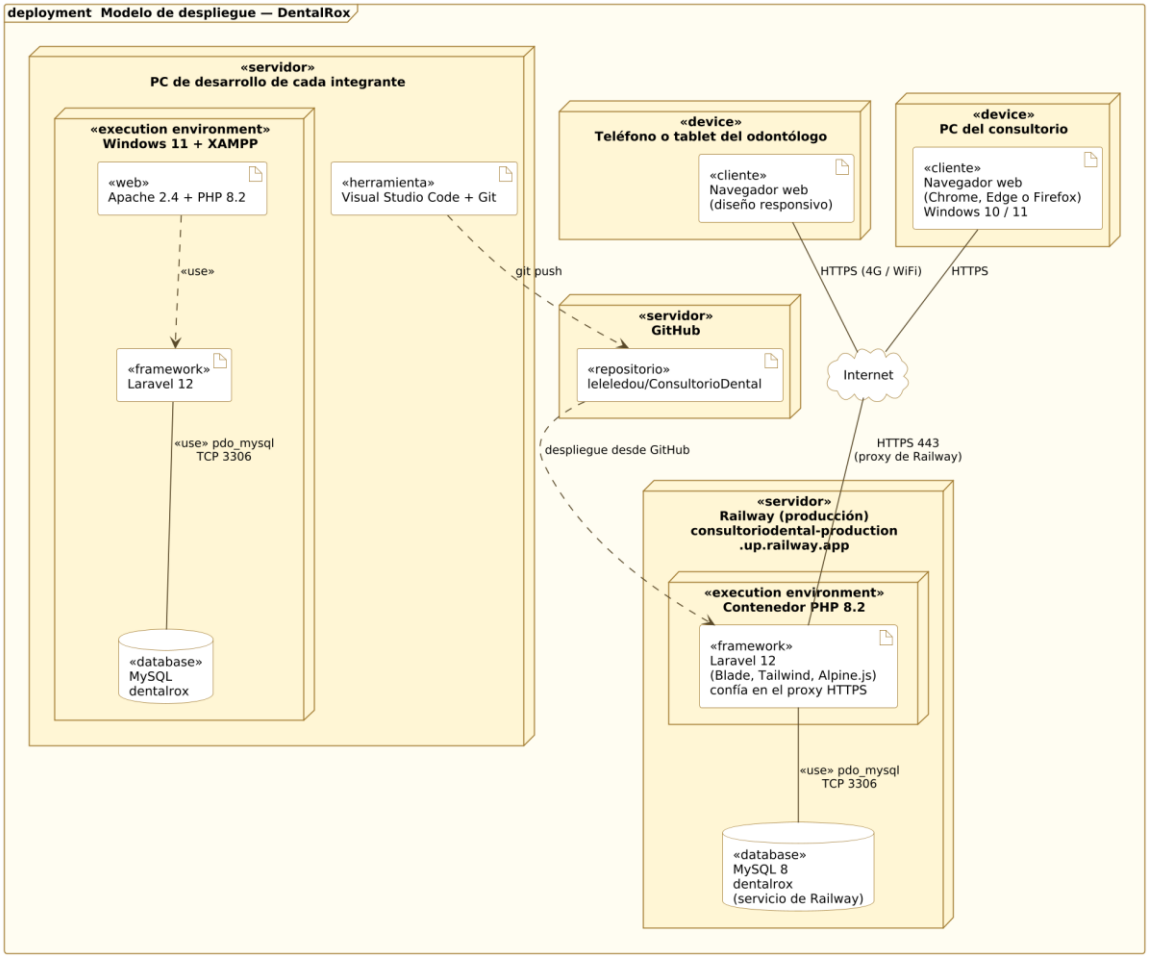


Figura 4.1. Diseño físico de la arquitectura: diagrama de despliegue

4.1.2 Diseño lógico (Diagrama de paquetes organizado en capas)

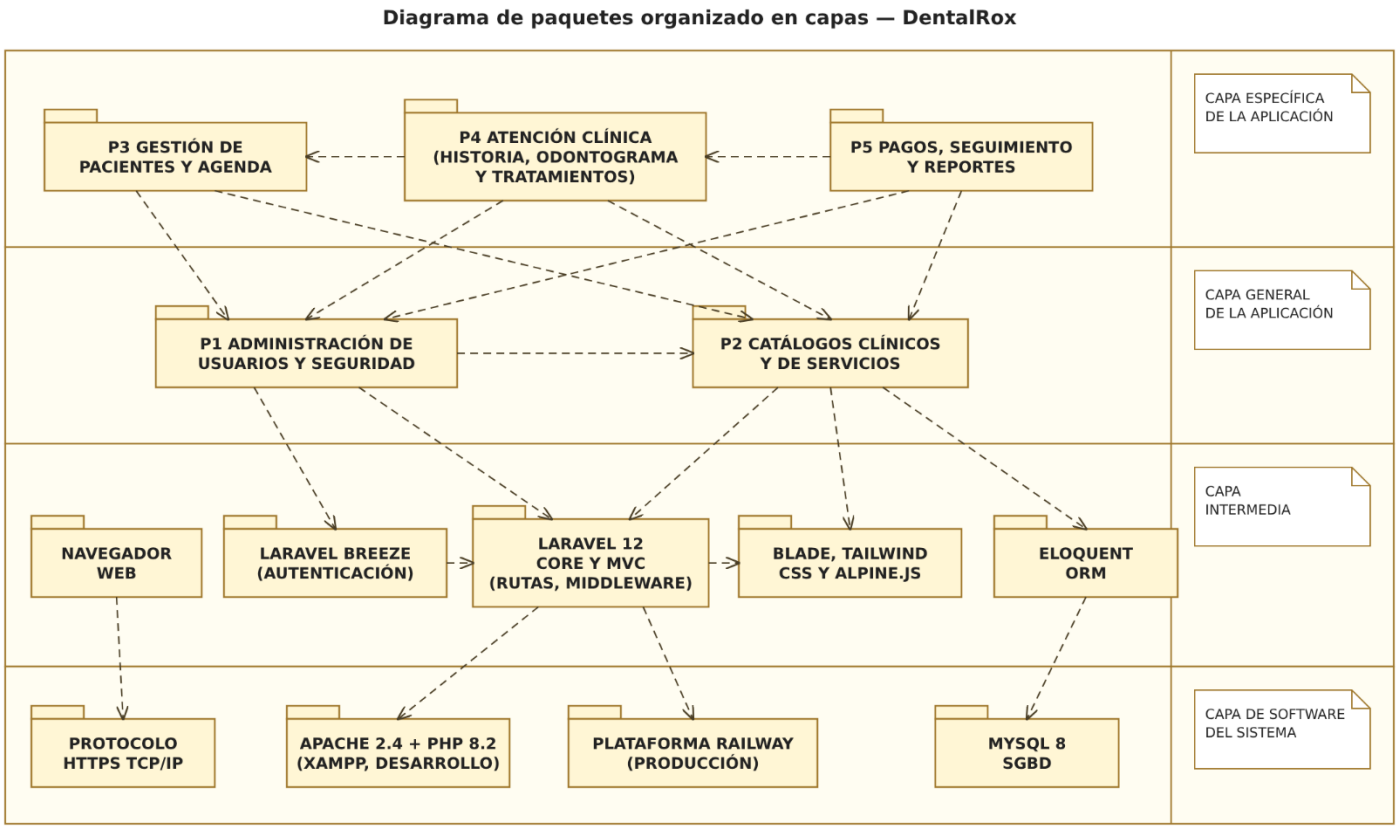
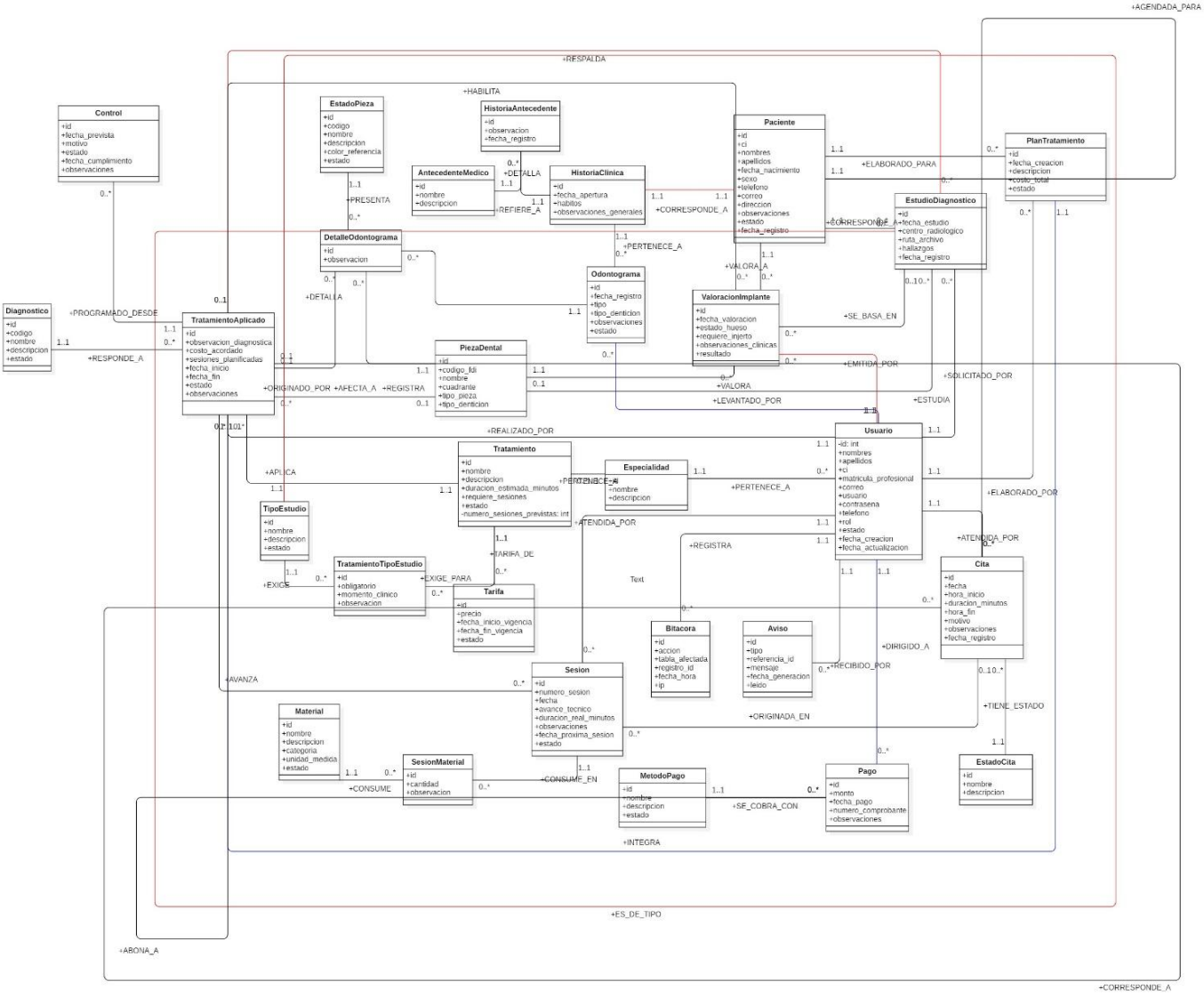


Figura 4.2. Diseño lógico de la arquitectura: diagrama de paquetes organizado en capas

5. DISEÑO DE DATOS

5.1 Diseño de datos lógico

5.1.1 Diagrama de clases



5.1.2 Mapeo de clases a estructuras de datos

N.º	Clase	Módulo	Atrib.	Rel.
1	Usuario	a) Usuarios y seguridad	16	11
2	Bitacora	a) Usuarios y seguridad	7	1
3	Paciente	b) Pacientes e historia clínica	12	5
4	HistoriaClinica	b) Pacientes e historia clínica	5	3
5	AntecedenteMedico	b) Pacientes e historia clínica	3	1
6	HistoriaAntecedente	b) Pacientes e historia clínica	5	2
7	PiezaDental	c) Odontograma	6	4
8	EstadoPieza	c) Odontograma	6	1
9	Odontograma	c) Odontograma	8	3

N.º	Clase	Módulo	Atrib.	Rel.
10	DetalleOdontograma	c) Odontograma	6	4
11	Especialidad	d) Catálogo clínico, tarifas y materiales	3	2
12	Diagnostico	d) Catálogo clínico, tarifas y materiales	5	1
13	Tratamiento	d) Catálogo clínico, tarifas y materiales	8	4
14	TratamientoTipoEstudio	d) Catálogo clínico, tarifas y materiales	6	2
15	Tarifa	d) Catálogo clínico, tarifas y materiales	6	1
16	Material	d) Catálogo clínico, tarifas y materiales	6	1
17	PlanTratamiento	e) Tratamientos y evolución	7	3
18	TratamientoAplicado	e) Tratamientos y evolución	13	12
19	Sesion	e) Tratamientos y evolución	11	4
20	SesionMaterial	e) Tratamientos y evolución	5	2
21	TipoEstudio	f) Estudios diagnósticos y valoraciones	4	2
22	EstudioDiagnostico	f) Estudios diagnósticos y valoraciones	11	6
23	ValoracionImplante	f) Estudios diagnósticos y valoraciones	11	5
24	EstadoCita	g) Agenda	3	1
25	Cita	g) Agenda	12	5
26	MetodoPago	h) Cobros	4	1
27	Pago	h) Cobros	8	3
28	Control	i) Seguimiento y sistema	7	1
29	Aviso	i) Seguimiento y sistema	7	1

5.1.3 Normalización

Artefacto	Antes	Después
Atributos de la clase Control	8	7
Atributos del modelo	210	211
Relaciones del modelo	47	46
Asociación Control – Paciente	Existía	Eliminada
Asociación Control – TratamientoAplicado	Existía	Se conserva

Nota: los 211 atributos incluyen intentos_fallidos y bloqueado_hasta de la tabla usuario, agregadas para el bloqueo temporal (RN-03) de CU01 y CU06.

Otras verificaciones realizadas

Aspecto revisado	Resultado
Claves primarias	29 claves primarias. PiezaDental utiliza el código FDI como clave natural; las demás emplean identificadores sustitutos.
Claves foráneas	46 relaciones declaradas; todas apuntan a la clave primaria de su tabla padre.
Claves candidatas	23 restricciones de unicidad, 7 de ellas compuestas, que impiden duplicados de negocio.
Dependencias entre atributos	Sin dependencias parciales ni transitivas tras la corrección de Control.
Redundancia de información	Los dominios cerrados se implementaron con 24 columnas de tipo ENUM en lugar de texto libre.
Datos repetidos	Ninguna tabla repite información derivable de otra, salvo las dos excepciones justificadas.
Tablas que deban dividirse	Ninguna. Las tablas con muchos atributos describen una sola entidad.
Tablas intermedias faltantes	Ninguna. Las cuatro relaciones de muchos a muchos ya están resueltas.
Atributos en la tabla equivocada	Solo el caso de Control, ya corregido.

5.2 Diseño de datos físico

5.2.1 Tabla de volumen

Tabla	Col.	Bytes/reg.	Puesta en marcha	Anual	5 años	KiB a 5 años
especialidad	3	116	7	0	7	0.80
usuario	16	262	2	0	2	0.50
bitacora	7	115	0	15000	75000	8422.90
paciente	12	232	0	200	1000	226.60
historia_clinica	5	132	0	200	1000	128.90
antecedente_medico	3	128	7	0	7	0.90
historia_antecedente	5	126	0	250	1250	153.80
pieza_dental	6	71	52	0	52	3.60
estado_pieza	6	103	10	0	10	1
odontograma	8	124	0	450	2250	272.50
detalle_odontograma	6	131	0	9000	45000	5756.80
diagnostico	5	112	12	1	17	1.90
tratamiento	8	160	15	2	25	3.90
tipo_estudio	4	127	6	0	6	0.70
tratamiento_tipo_estudio	6	124	11	2	21	2.50
tarifa	6	63	15	12	75	4.60
material	6	136	10	2	20	2.70
plan_tratamiento	7	123	0	400	2000	240.20
tratamiento_aplicado	13	259	0	700	3500	885.30
sesion	11	187	0	1300	6500	1187
sesion_material	5	105	0	2000	10000	1025.40
estado_cita	3	102	4	0	4	0.40
cita	12	188	0	1500	7500	1377
estudio_diagnostico	11	292	0	350	1750	499
valoracion_implante	11	205	0	20	100	20
metodo_pago	4	110	4	0	4	0.40
pago	8	186	0	1200	6000	1089.80
control	7	141	0	500	2500	344.20
aviso	7	114	0	2500	12500	1391.60
TOTAL	211	—	155	35589	178100	23044.90

Tipo de estudio	% del total	Cantidad al año	MiB/año (A / B)
Radiografía periapical	55 %	192	96
Radiografía panorámica	25 %	88	176
Radiografía bitewing	5 %	17	8.50
Tomografía computarizada / 3D	8 %	28	140 / 2520
Fotografía clínica	7 %	25	75
TOTAL	100 %	350	495.50 / 2875.50

5.2.2 Script de creación de la base de datos

```
DROP DATABASE IF EXISTS dentalrox;
CREATE DATABASE dentalrox
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
USE dentalrox;
SET NAMES utf8mb4;
SET sql_mode = 'STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
-- ================================================================
-- a) USUARIOS Y SEGURIDAD
-- ================================================================
-- Catalogo de especialidades odontologicas.
```

```
CREATE TABLE especialidad (
    id              INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre          VARCHAR(40)   NOT NULL,
    descripcion     TEXT          NULL,
    CONSTRAINT pk_especialidad        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_especialidad_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Especialidades del catalogo clinico';
-- Odontologos del consultorio. Cada uno tiene cuenta individual (RNF-02).
CREATE TABLE usuario (
    id                      INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombres                 VARCHAR(50)   NOT NULL,
    apellidos               VARCHAR(50)   NOT NULL,
    ci                      VARCHAR(15)   NOT NULL,
    matricula_profesional   VARCHAR(20)   NOT NULL,
    especialidad_id         INT           NOT NULL,
    correo                  VARCHAR(100)  NOT NULL,
    usuario                 VARCHAR(30)   NOT NULL,
    contrasena              VARCHAR(255)  NOT NULL COMMENT 'Hash, nunca la clave en claro',
    telefono                VARCHAR(15)   NOT NULL,
    rol                     ENUM('administrador','odontologo') NOT NULL,
    estado                  ENUM('activo','inactivo')          NOT NULL DEFAULT 'activo',
    intentos_fallidos       INT           NOT NULL DEFAULT 0,
    bloqueado_hasta         DATETIME      NULL,
    fecha_creacion          DATETIME      NOT NULL,
    fecha_actualizacion     DATETIME      NULL,
    CONSTRAINT pk_usuario           PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_usuario_ci        UNIQUE (ci),
    CONSTRAINT uq_usuario_usuario   UNIQUE (usuario),
    CONSTRAINT uq_usuario_correo    UNIQUE (correo),
    CONSTRAINT fk_usuario_especialidad FOREIGN KEY (especialidad_id)
        REFERENCES especialidad (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Odontologos y usuarios del sistema';
-- ====================================================================
-- b) PACIENTES E HISTORIA CLINICA
-- ====================================================================
-- La edad NO se almacena: se calcula desde fecha_nacimiento.
CREATE TABLE paciente (
    id                  INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ci                  VARCHAR(15)   NOT NULL,
    nombres             VARCHAR(50)   NOT NULL,
    apellidos           VARCHAR(50)   NOT NULL,
    fecha_nacimiento    DATE          NOT NULL,
    sexo                ENUM('F','M') NOT NULL,
    telefono            VARCHAR(15)   NULL,
    correo              VARCHAR(100)  NULL,
    direccion           VARCHAR(150)  NULL,
    observaciones       TEXT          NULL,
    estado              ENUM('activo','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    fecha_registro      DATE          NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_paciente    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_paciente_ci UNIQUE (ci),
    CONSTRAINT ck_paciente_nacimiento CHECK (fecha_nacimiento <= fecha_registro),
    INDEX ix_paciente_apellidos (apellidos, nombres)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Pacientes del consultorio';
-- Relacion 1:1 con paciente, garantizada por la clave unica.
CREATE TABLE historia_clinica (
    id                          INT   NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    paciente_id                 INT   NOT NULL,
    fecha_apertura              DATE  NOT NULL,
    habitos                     TEXT  NULL,
    observaciones_generales     TEXT  NULL,
    CONSTRAINT pk_historia_clinica          PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_historia_clinica_paciente UNIQUE (paciente_id),
    CONSTRAINT fk_historia_clinica_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Historia clinica unica por paciente (relacion 1:1)';
CREATE TABLE antecedente_medico (
    id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre      VARCHAR(50)  NOT NULL,
    descripcion TEXT         NULL,
    CONSTRAINT pk_antecedente_medico        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_antecedente_medico_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Catalogo de antecedentes medicos';
-- Resuelve la relacion M:N entre historia_clinica y antecedente_medico.
-- La clave unica compuesta impide registrar dos veces el mismo antecedente
-- en la misma historia.
CREATE TABLE historia_antecedente (
    id                      INT   NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    historia_clinica_id     INT   NOT NULL,
    antecedente_medico_id   INT   NOT NULL,
    observacion             TEXT  NULL,
    fecha_registro          DATE  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_historia_antecedente PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_historia_antecedente UNIQUE (historia_clinica_id, antecedente_medico_id),
    CONSTRAINT fk_historia_antecedente_historia FOREIGN KEY (historia_clinica_id)
        REFERENCES historia_clinica (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_historia_antecedente_antecedente FOREIGN KEY (antecedente_medico_id)
```

```
        REFERENCES antecedente_medico (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Antecedentes medicos registrados en cada historia';
-- ======================================================================
-- c) ODONTOGRAMA
-- ======================================================================
-- Catalogo FDI (ISO 3950). Por decision del equipo, el id de la pieza ES su
-- codigo FDI, para que las referencias del odontograma se lean directamente.
-- Por eso esta tabla no lleva AUTO_INCREMENT.
CREATE TABLE pieza_dental (
    id              INT          NOT NULL,
    codigo_fdi      TINYINT      NOT NULL,
    nombre          VARCHAR(30)  NOT NULL,
    cuadrante       TINYINT      NOT NULL,
    tipo_pieza      ENUM('incisivo','canino','premolar','molar') NOT NULL,
    tipo_denticion  ENUM('permanente','temporal')                NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_pieza_dental          PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_pieza_dental_fdi      UNIQUE (codigo_fdi),
    CONSTRAINT ck_pieza_dental_id       CHECK (id = codigo_fdi),
    CONSTRAINT ck_pieza_dental_cuadrante CHECK (cuadrante BETWEEN 1 AND 8),
    CONSTRAINT ck_pieza_dental_fdi      CHECK (codigo_fdi BETWEEN 11 AND 85)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Catalogo de piezas dentales, notacion FDI de dos digitos';
CREATE TABLE estado_pieza (
    id                  INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    codigo              VARCHAR(10)  NOT NULL,
    nombre              VARCHAR(40)  NOT NULL,
    descripcion         TEXT         NULL,
    color_referencia    VARCHAR(10)  NULL COMMENT 'Color hexadecimal para el odontograma grafico',
    estado              ENUM('activo','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    CONSTRAINT pk_estado_pieza        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_estado_pieza_codigo UNIQUE (codigo)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Catalogo de condiciones clinicas de una pieza';
-- Odontograma versionado por fecha: inicial o de evolucion (RF-16, RF-22).
CREATE TABLE odontograma (
    id                  INT   NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    historia_clinica_id INT   NOT NULL,
    odontologo_id       INT   NOT NULL,
    fecha_registro      DATE  NOT NULL,
    tipo                ENUM('inicial','evolución')             NOT NULL,
    tipo_denticion      ENUM('permanente','temporal','mixta')   NOT NULL,
    observaciones       TEXT  NULL,
    estado              ENUM('activo','anulado') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    CONSTRAINT pk_odontograma       PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_odontograma_fecha UNIQUE (historia_clinica_id, fecha_registro),
    CONSTRAINT fk_odontograma_historia FOREIGN KEY (historia_clinica_id)
        REFERENCES historia_clinica (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_odontograma_odontologo FOREIGN KEY (odontologo_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Toma de odontograma de un paciente en una fecha';
-- REGLA DE NEGOCIO (RF-21): dentro de un mismo odontograma cada pieza dental
-- se registra una sola vez. La garantiza la clave unica compuesta.
-- La columna tratamiento_aplicado_id se define mas adelante como clave
-- foranea (ver bloque de restricciones diferidas al final del script),
-- porque tratamiento_aplicado se crea despues.
CREATE TABLE detalle_odontograma (
    id                    INT   NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    odontograma_id        INT   NOT NULL,
    pieza_dental_id       INT   NOT NULL,
    estado_pieza_id       INT   NOT NULL,
    tratamiento_aplicado_id INT   NULL,
    observacion           TEXT  NULL,
    CONSTRAINT pk_detalle_odontograma PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_detalle_odontograma UNIQUE (odontograma_id, pieza_dental_id),
    CONSTRAINT fk_detalle_odontograma_odontograma FOREIGN KEY (odontograma_id)
        REFERENCES odontograma (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_odontograma_pieza FOREIGN KEY (pieza_dental_id)
        REFERENCES pieza_dental (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_odontograma_estado FOREIGN KEY (estado_pieza_id)
        REFERENCES estado_pieza (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Condicion registrada por pieza dentro de un odontograma';
-- ======================================================================
-- d) CATALOGO CLINICO, TARIFAS Y MATERIALES
-- ======================================================================
CREATE TABLE diagnostico (
    id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    codigo      VARCHAR(10)  NOT NULL,
    nombre      VARCHAR(60)  NOT NULL,
    descripcion TEXT         NULL,
    estado      ENUM('activo','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    CONSTRAINT pk_diagnostico        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_diagnostico_codigo UNIQUE (codigo)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Catalogo de diagnosticos odontologicos';
-- Catalogo de servicios. La duracion y el numero de sesiones parametrizados
-- aqui alimentan la agenda (RF-67) y el plan de tratamiento (RF-38).
CREATE TABLE tratamiento (
    id                          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre                      VARCHAR(60)  NOT NULL,
    descripcion                 TEXT         NULL,
```

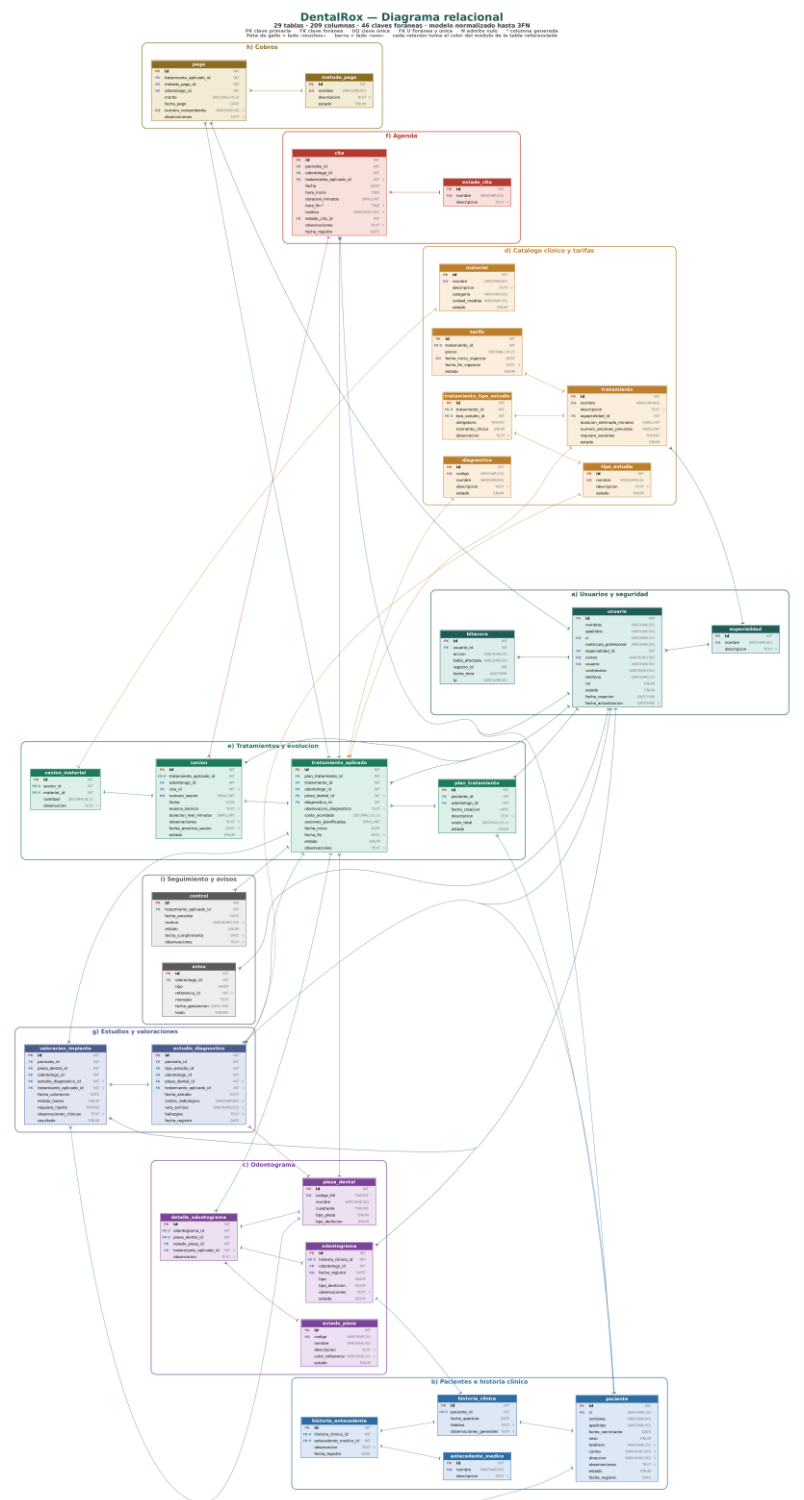
```
    especialidad_id             INT          NOT NULL,
    duracion_estimada_minutos   SMALLINT     NOT NULL,
    numero_sesiones_previstas   SMALLINT     NOT NULL,
    requiere_sesiones           BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    estado                      ENUM('disponible','no disponible') NOT NULL DEFAULT 'disponible',
    CONSTRAINT pk_tratamiento        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_tratamiento_nombre UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_tratamiento_duracion CHECK (duracion_estimada_minutos > 0),
    CONSTRAINT ck_tratamiento_sesiones CHECK (numero_sesiones_previstas >= 1),
    CONSTRAINT fk_tratamiento_especialidad FOREIGN KEY (especialidad_id)
        REFERENCES especialidad (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Catalogo de tratamientos y servicios del consultorio';
CREATE TABLE tipo_estudio (
    id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre      VARCHAR(50)  NOT NULL,
    descripcion TEXT         NULL,
    estado      ENUM('activo','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    CONSTRAINT pk_tipo_estudio        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_tipo_estudio_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Catalogo de tipos de estudio diagnostico';
-- Estudios que cada tratamiento requiere (RF-30, RF-39).
CREATE TABLE tratamiento_tipo_estudio (
    id                  INT   NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tratamiento_id      INT   NOT NULL,
    tipo_estudio_id     INT   NOT NULL,
    obligatorio         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    momento_clinico     ENUM('previo al tratamiento','durante el tratamiento','control posterior') NOT NULL,
    observacion         TEXT  NULL,
    CONSTRAINT pk_tratamiento_tipo_estudio PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_tratamiento_tipo_estudio UNIQUE (tratamiento_id, tipo_estudio_id),
    CONSTRAINT fk_tratamiento_tipo_estudio_tratamiento FOREIGN KEY (tratamiento_id)
        REFERENCES tratamiento (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_tratamiento_tipo_estudio_tipo FOREIGN KEY (tipo_estudio_id)
        REFERENCES tipo_estudio (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Estudios exigidos o sugeridos por cada tratamiento';
-- Historial de precios. La vigencia la determinan las fechas: una tarifa con
-- fecha_fin_vigencia nula es la vigente (RF-27).
CREATE TABLE tarifa (
    id                      INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tratamiento_id          INT            NOT NULL,
    precio                  DECIMAL(10,2)  NOT NULL,
    fecha_inicio_vigencia   DATE           NOT NULL,
    fecha_fin_vigencia      DATE           NULL,
    estado                  ENUM('vigente','cerrada') NOT NULL DEFAULT 'vigente',
    CONSTRAINT pk_tarifa            PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_tarifa_vigencia   UNIQUE (tratamiento_id, fecha_inicio_vigencia),
    CONSTRAINT ck_tarifa_precio     CHECK (precio >= 0),
    CONSTRAINT ck_tarifa_fechas     CHECK (fecha_fin_vigencia IS NULL
                                           OR fecha_fin_vigencia >= fecha_inicio_vigencia),
    CONSTRAINT fk_tarifa_tratamiento FOREIGN KEY (tratamiento_id)
        REFERENCES tratamiento (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Historial de precios de cada tratamiento';
CREATE TABLE material (
    id              INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre          VARCHAR(60)  NOT NULL,
    descripcion     TEXT         NULL,
    categoria       VARCHAR(20)  NOT NULL,
    unidad_medida   VARCHAR(15)  NOT NULL,
    estado          ENUM('activo','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    CONSTRAINT pk_material        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_material_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Catalogo de materiales e insumos';
-- ================================================================
-- e) TRATAMIENTOS Y EVOLUCION
-- ================================================================
CREATE TABLE plan_tratamiento (
    id              INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    paciente_id     INT            NOT NULL,
    odontologo_id   INT            NOT NULL,
    fecha_creacion  DATE           NOT NULL,
    descripcion     TEXT           NULL,
    costo_total     DECIMAL(10,2)  NOT NULL COMMENT 'Suma materializada de los precios netos; descuento
distribuido entre tratamientos',
    estado          ENUM('activo','concluido','cancelado') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    CONSTRAINT pk_plan_tratamiento    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT ck_plan_tratamiento_costo CHECK (costo_total >= 0),
    CONSTRAINT fk_plan_tratamiento_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_plan_tratamiento_odontologo FOREIGN KEY (odontologo_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Plan que agrupa los tratamientos de un paciente';
-- REGLA DE NEGOCIO (RF-37): costo_acordado se congela al registrar el
-- tratamiento y no cambia aunque despues se actualice la tarifa del catalogo.
-- Por eso el precio se copia aqui y no se lee de tarifa en cada consulta.
CREATE TABLE tratamiento_aplicado (
    id                          INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    plan_tratamiento_id         INT            NOT NULL,
```

```
    tratamiento_id              INT            NOT NULL,
    odontologo_id               INT            NOT NULL,
    pieza_dental_id             INT            NULL,
    diagnostico_id              INT            NOT NULL,
    observacion_diagnostica     TEXT           NULL,
    costo_acordado              DECIMAL(10,2)  NOT NULL,
    sesiones_planificadas       SMALLINT       NOT NULL,
    fecha_inicio                DATE           NOT NULL,
    fecha_fin                   DATE           NULL,
    estado                      ENUM('planificado','en proceso','concluido','cancelado') NOT NULL DEFAULT
'planificado',
    observaciones               TEXT           NULL,
    CONSTRAINT pk_tratamiento_aplicado PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT ck_tratamiento_aplicado_costo    CHECK (costo_acordado >= 0),
    CONSTRAINT ck_tratamiento_aplicado_sesiones CHECK (sesiones_planificadas >= 1),
    CONSTRAINT ck_tratamiento_aplicado_fechas   CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio),
    CONSTRAINT fk_tratamiento_aplicado_plan FOREIGN KEY (plan_tratamiento_id)
        REFERENCES plan_tratamiento (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_tratamiento_aplicado_tratamiento FOREIGN KEY (tratamiento_id)
        REFERENCES tratamiento (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_tratamiento_aplicado_odontologo FOREIGN KEY (odontologo_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_tratamiento_aplicado_pieza FOREIGN KEY (pieza_dental_id)
        REFERENCES pieza_dental (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_tratamiento_aplicado_diagnostico FOREIGN KEY (diagnostico_id)
        REFERENCES diagnostico (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    INDEX ix_tratamiento_aplicado_estado (estado)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Procedimiento realizado a un paciente dentro de un plan';
-- =====================================================================
-- f) AGENDA
-- =====================================================================
CREATE TABLE estado_cita (
    id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre      VARCHAR(20)  NOT NULL,
    descripcion TEXT         NULL,
    CONSTRAINT pk_estado_cita        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_estado_cita_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Catalogo de estados de la cita';
-- DESNORMALIZACION DELIBERADA: hora_fin se deriva de hora_inicio y
-- duracion_minutos. Se implementa como columna generada y almacenada, de modo
-- que la base la calcula sola, nunca puede quedar desactualizada y puede
-- indexarse para validar el solapamiento del sillon unico (RF-68, RF-69).
CREATE TABLE cita (
    id                      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    paciente_id             INT          NOT NULL,
    odontologo_id           INT          NOT NULL,
    tratamiento_aplicado_id INT          NULL,
    fecha                   DATE         NOT NULL,
    hora_inicio             TIME         NOT NULL,
    duracion_minutos        SMALLINT     NOT NULL,
    hora_fin                TIME         AS (ADDTIME(hora_inicio, SEC_TO_TIME(duracion_minutos * 60))) STORED,
    motivo                  VARCHAR(150) NULL,
    estado_cita_id          INT          NOT NULL,
    observaciones           TEXT         NULL,
    fecha_registro          DATE         NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_cita          PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT ck_cita_duracion CHECK (duracion_minutos > 0),
    CONSTRAINT fk_cita_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cita_odontologo FOREIGN KEY (odontologo_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cita_tratamiento_aplicado FOREIGN KEY (tratamiento_aplicado_id)
        REFERENCES tratamiento_aplicado (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cita_estado FOREIGN KEY (estado_cita_id)
        REFERENCES estado_cita (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    INDEX ix_cita_agenda (fecha, hora_inicio, hora_fin)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Agenda del sillon unico del consultorio';
-- Sesion de evolucion. La clave unica compuesta impide dos sesiones con el
-- mismo numero dentro del mismo tratamiento, que es lo que sostiene el
-- indicador de avance "n de m" (RF-40).
CREATE TABLE sesion (
    id                      INT       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tratamiento_aplicado_id INT       NOT NULL,
    odontologo_id           INT       NOT NULL,
    cita_id                 INT       NULL,
    numero_sesion           SMALLINT  NOT NULL,
    fecha                   DATE      NOT NULL,
    avance_tecnico          TEXT      NULL,
    duracion_real_minutos   SMALLINT  NOT NULL,
    observaciones           TEXT      NULL,
    fecha_proxima_sesion    DATE      NULL,
    estado                  ENUM('realizada','pendiente','anulada') NOT NULL DEFAULT 'realizada',
    CONSTRAINT pk_sesion        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_sesion_numero UNIQUE (tratamiento_aplicado_id, numero_sesion),
    CONSTRAINT ck_sesion_numero   CHECK (numero_sesion >= 1),
    CONSTRAINT ck_sesion_duracion CHECK (duracion_real_minutos > 0),
    CONSTRAINT fk_sesion_tratamiento_aplicado FOREIGN KEY (tratamiento_aplicado_id)
```

```
        REFERENCES tratamiento_aplicado (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_sesion_odontologo FOREIGN KEY (odontologo_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_sesion_cita FOREIGN KEY (cita_id)
        REFERENCES cita (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Sesion de evolucion de un tratamiento';
CREATE TABLE sesion_material (
    id          INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    sesion_id   INT            NOT NULL,
    material_id INT            NOT NULL,
    cantidad    DECIMAL(8,2)   NOT NULL,
    observacion TEXT           NULL,
    CONSTRAINT pk_sesion_material PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_sesion_material UNIQUE (sesion_id, material_id),
    CONSTRAINT ck_sesion_material_cantidad CHECK (cantidad > 0),
    CONSTRAINT fk_sesion_material_sesion FOREIGN KEY (sesion_id)
        REFERENCES sesion (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_sesion_material_material FOREIGN KEY (material_id)
        REFERENCES material (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Materiales consumidos en cada sesion';
-- ======================================================================
-- g) ESTUDIOS DIAGNOSTICOS Y VALORACIONES
-- ======================================================================
CREATE TABLE estudio_diagnostico (
    id                      INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    paciente_id             INT           NOT NULL,
    tipo_estudio_id         INT           NOT NULL,
    odontologo_id           INT           NOT NULL,
    pieza_dental_id         INT           NULL,
    tratamiento_aplicado_id INT           NULL,
    fecha_estudio           DATE          NOT NULL,
    centro_radiologico      VARCHAR(80)   NULL COMMENT 'Nulo cuando el estudio se toma en el consultorio',
    ruta_archivo            VARCHAR(255)  NULL COMMENT 'La imagen se guarda en disco, no en la base',
    hallazgos               TEXT          NULL,
    fecha_registro          DATE          NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_estudio_diagnostico PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT ck_estudio_diagnostico_fechas CHECK (fecha_registro >= fecha_estudio),
    CONSTRAINT fk_estudio_diagnostico_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_estudio_diagnostico_tipo FOREIGN KEY (tipo_estudio_id)
        REFERENCES tipo_estudio (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_estudio_diagnostico_odontologo FOREIGN KEY (odontologo_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_estudio_diagnostico_pieza FOREIGN KEY (pieza_dental_id)
        REFERENCES pieza_dental (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_estudio_diagnostico_tratamiento FOREIGN KEY (tratamiento_aplicado_id)
        REFERENCES tratamiento_aplicado (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    INDEX ix_estudio_diagnostico_fecha (fecha_estudio)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Estudios de imagen del paciente con sus hallazgos';
CREATE TABLE valoracion_implante (
    id                      INT   NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    paciente_id             INT   NOT NULL,
    pieza_dental_id         INT   NOT NULL,
    odontologo_id           INT   NOT NULL,
    estudio_diagnostico_id  INT   NULL,
    tratamiento_aplicado_id INT   NULL,
    fecha_valoracion        DATE  NOT NULL,
    estado_hueso            ENUM('suficiente','regular','insuficiente')      NOT NULL,
    requiere_injerto        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    observaciones_clinicas  TEXT  NULL,
    resultado               ENUM('apto','apto con condiciones','no apto')    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_valoracion_implante PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_valoracion_implante_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES paciente (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_valoracion_implante_pieza FOREIGN KEY (pieza_dental_id)
        REFERENCES pieza_dental (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_valoracion_implante_odontologo FOREIGN KEY (odontologo_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_valoracion_implante_estudio FOREIGN KEY (estudio_diagnostico_id)
        REFERENCES estudio_diagnostico (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_valoracion_implante_tratamiento FOREIGN KEY (tratamiento_aplicado_id)
        REFERENCES tratamiento_aplicado (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Valoracion previa a la colocacion de un implante';
-- ======================================================================
-- h) COBROS
-- ======================================================================
CREATE TABLE metodo_pago (
    id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre      VARCHAR(30)  NOT NULL,
    descripcion TEXT         NULL,
    estado      ENUM('activo','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    CONSTRAINT pk_metodo_pago        PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_metodo_pago_nombre UNIQUE (nombre)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Catalogo de metodos de pago';
-- El saldo pendiente NO se almacena (RF-75): se calcula como
-- costo_acordado menos la suma de los abonos de este tratamiento.
CREATE TABLE pago (
```

```
    id                      INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tratamiento_aplicado_id INT            NOT NULL,
    metodo_pago_id          INT            NOT NULL,
    odontologo_id           INT            NOT NULL COMMENT 'Quien recibe el cobro',
    monto                   DECIMAL(10,2)  NOT NULL,
    fecha_pago              DATE           NOT NULL,
    numero_comprobante      VARCHAR(30)    NULL,
    observaciones           TEXT           NULL,
    CONSTRAINT pk_pago              PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_pago_comprobante  UNIQUE (numero_comprobante),
    CONSTRAINT ck_pago_monto        CHECK (monto > 0),
    CONSTRAINT fk_pago_tratamiento_aplicado FOREIGN KEY (tratamiento_aplicado_id)
        REFERENCES tratamiento_aplicado (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pago_metodo FOREIGN KEY (metodo_pago_id)
        REFERENCES metodo_pago (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pago_odontologo FOREIGN KEY (odontologo_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    INDEX ix_pago_fecha (fecha_pago)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Abonos recibidos sobre cada tratamiento aplicado';
-- ======================================================================
-- i) SEGUIMIENTO Y SISTEMA
-- ======================================================================
-- NORMALIZACION: esta tabla NO lleva paciente_id. El paciente se obtiene
-- siguiendo control -> tratamiento_aplicado -> plan_tratamiento -> paciente.
-- Almacenarlo aqui era una dependencia transitiva que rompia la 3FN.
CREATE TABLE control (
    id                      INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tratamiento_aplicado_id INT           NOT NULL,
    fecha_prevista          DATE          NOT NULL,
    motivo                  VARCHAR(150)  NULL,
    estado                  ENUM('pendiente','cumplido','vencido') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
    fecha_cumplimiento      DATE          NULL,
    observaciones           TEXT          NULL,
    CONSTRAINT pk_control PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_control_tratamiento_aplicado FOREIGN KEY (tratamiento_aplicado_id)
        REFERENCES tratamiento_aplicado (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    INDEX ix_control_pendiente (estado, fecha_prevista)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Controles y seguimientos programados';
-- referencia_id apunta a la cita, el control, el tratamiento o el estudio
-- segun el valor de tipo, por lo que no puede declararse como clave foranea.
-- Es un registro interno de notificaciones, no un dato clinico.
CREATE TABLE aviso (
    id               INT       NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    odontologo_id    INT       NOT NULL,
    tipo             ENUM('cita próxima','control pendiente','saldo pendiente',
                          'estudio diagnóstico pendiente','sesión pendiente sin cita') NOT NULL,
    referencia_id    INT       NULL,
    mensaje          TEXT      NOT NULL,
    fecha_generacion DATETIME  NOT NULL,
    leido            BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_aviso PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_aviso_odontologo FOREIGN KEY (odontologo_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    INDEX ix_aviso_pendiente (odontologo_id, leido)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Avisos internos generados por el sistema';
CREATE TABLE bitacora (
    id              INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    usuario_id      INT          NOT NULL,
    accion          VARCHAR(50)  NOT NULL,
    tabla_afectada  VARCHAR(50)  NOT NULL,
    registro_id     INT          NOT NULL,
    fecha_hora      DATETIME     NOT NULL,
    ip              VARCHAR(45)  NOT NULL COMMENT 'Admite IPv6',
    CONSTRAINT pk_bitacora PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_bitacora_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES usuario (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    INDEX ix_bitacora_fecha (fecha_hora)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Registro de auditoria de las operaciones del sistema';
-- ======================================================================
-- RESTRICCION DIFERIDA
-- detalle_odontograma referencia a tratamiento_aplicado, que se crea despues
-- que la tabla de detalle. La clave foranea se agrega aqui.
-- ======================================================================
ALTER TABLE detalle_odontograma
    ADD CONSTRAINT fk_detalle_odontograma_tratamiento FOREIGN KEY (tratamiento_aplicado_id)
        REFERENCES tratamiento_aplicado (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;
-- ======================================================================
-- FIN DEL SCRIPT DE ESTRUCTURA
-- 29 tablas - 46 claves foraneas - 23 claves unicas - 18 restricciones CHECK
-- 7 relaciones en cascada (composicion) y 39 con RESTRICT
-- ======================================================================
```

5.2.3 Diagrama relacional



5.2.4 Población de datos

```
-- DentalRox: población de demostración corregida. 1.205 registros.
-- Los precios netos de cada plan suman su total contratado.
-- Fechas y nombres de pacientes son datos de prueba.
SET NAMES utf8mb4;
USE dentalrox;
-- especialidad: 7 registros
INSERT INTO especialidad (id, nombre, descripcion) VALUES
    (1, 'Ortodoncia', 'Corrección de la posición de los dientes y los maxilares'),
    (2, 'Endodoncia', 'Tratamiento de los conductos radiculares'),
    (3, 'Estética dental', 'Restauraciones estéticas, carillas y blanqueamiento'),
    (4, 'Odontopediatría', 'Atención odontológica de niños y adolescentes'),
    (5, 'Cirugía', 'Extracciones y procedimientos quirúrgicos menores'),
    (6, 'Periodoncia', 'Tratamiento de encías y tejidos de soporte'),
    (7, 'Implantología', 'Colocación y rehabilitación sobre implantes');
-- usuario: 2 registros
INSERT INTO usuario (id, nombres, apellidos, ci, matricula_profesional, especialidad_id, correo, usuario,
contrasena, telefono, rol, estado, fecha_creacion, fecha_actualizacion) VALUES
    (1, 'Roxana', 'Calizaya', '3456789', 'MP-2451', 1, 'roxana.calizaya@dentalrox.com', 'rcalizaya',
'(encriptada)', '70011223', 'odontologo', 'activo', '2026-01-05 08:00', '2026-08-20 10:15'),
    (2, 'Gerson', 'Callejas', '3987654', 'MP-2678', 3, 'gerson.callejas@dentalrox.com', 'gcallejas',
'(encriptada)', '70044556', 'odontologo', 'activo', '2026-01-05 08:10', '2026-08-20 10:20');
-- paciente: 24 registros
INSERT INTO paciente (id, ci, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo, telefono, correo, direccion,
observaciones, estado, fecha_registro) VALUES
    (1, '7845213', 'Ana Lucía', 'Vargas Suárez', '1990-03-14', 'F', '70123456', 'ana.vargas@correo.com', 'Barrio
Equipetrol, calle Los Cusis N.º 145', 'Refiere sensibilidad al frío', 'activo', '2026-02-03'),
    (2, '6512478', 'Carlos Andrés', 'Rojas Mendoza', '1985-11-02', 'M', '71234567', 'carlos.rojas@correo.com',
'Av. Banzer, 4.º anillo N.º 820', 'Fumador ocasional', 'activo', '2026-07-28'),
    (3, '5987412', 'María Elena', 'Ortiz Gutiérrez', '1978-06-25', 'F', '72345678', 'melena.ortiz@correo.com',
'Barrio Urbarí, calle Charcas N.º 67', 'Solicita tratamiento estético del sector anterior', 'activo', '2026-05-
12'),
    (4, '8123457', 'José Antonio', 'Peña Salvatierra', '1996-01-30', 'M', '73456789', 'jose.pena@correo.com',
'Plan 3000, UV 180, manzana 22', 'Sin observaciones', 'activo', '2026-03-28'),
    (5, '9874561', 'Daniela', 'Fernández Áñez', '2009-09-12', 'F', '74567890', 'daniela.fernandez@correo.com',
'Av. Alemana, 3.er anillo N.º 512', 'Acude acompañada por su madre', 'activo', '2026-02-26'),
    (6, '10254789', 'Mateo', 'Ribera Justiniano', '2018-04-05', 'M', '75678901', NULL, 'Barrio Las Palmas, calle
Pitajaya N.º 33', 'Paciente pediátrico, dentición mixta', 'activo', '2026-07-10'),
    (7, '4123698', 'Silvia', 'Cuéllar Montaño', '1965-02-18', 'F', '76789012', 'silvia.cuellar@correo.com', 'Av.
Irala N.º 229', 'Diabética controlada, requiere control de cicatrización', 'activo', '2026-04-15'),
    (8, '8965321', 'Rodrigo', 'Terceros Egüez', '2001-07-21', 'M', '77890123', 'rodrigo.terceros@correo.com',
'Barrio Hamacas, calle 3 N.º 18', 'Primera consulta', 'activo', '2026-08-24'),
    (9, '7712340', 'Lucía Fernanda', 'Melgar Paz', '1992-05-08', 'F', '70211334', 'lucia.melgar@correo.com',
'Barrio Sirari, calle Los Tajibos N.º 45', 'Refiere sangrado de encías', 'activo', '2025-10-06'),
    (10, '5423891', 'Óscar Javier', 'Padilla Roca', '1974-09-19', 'M', '70322445', 'oscar.padilla@correo.com',
'Av. Cristo Redentor, 5.º anillo N.º 90', 'Bruxismo marcado', 'activo', '2025-10-14'),
    (11, '9013452', 'Camila', 'Sandoval Vaca', '2011-03-27', 'F', '70433556', 'camila.sandoval@correo.com',
'Barrio Polanco, calle 5 N.º 12', 'Paciente adolescente, control de erupción', 'activo', '2025-11-03'),
    (12, '6634512', 'Marcelo', 'Arteaga Chávez', '1988-12-11', 'M', '70544667', 'marcelo.arteaga@correo.com',
'Av. Paraguá, 4.º anillo N.º 233', 'Consulta por dolor en molar inferior', 'activo', '2025-11-18'),
    (13, '4498123', 'Gladys', 'Roca Zambrana', '1959-07-04', 'F', '70655778', 'gladys.roca@correo.com', 'Barrio
Guaracal, calle 8 N.º 71', 'Portadora de prótesis parcial', 'activo', '2025-12-02'),
    (14, '8845201', 'Iván', 'Suárez Peredo', '1999-02-23', 'M', '70766889', 'ivan.suarez@correo.com', 'Villa 1.º
de Mayo, UV 90 manzana 5', 'Deportista, refiere trauma dental', 'activo', '2026-01-12'),
    (15, '7156430', 'Rosario', 'Guzmán Ledezma', '1983-10-30', 'F', '70877990', 'rosario.guzman@correo.com',
'Barrio Petrolero, calle Los Sauces N.º 19', 'Solicita blanqueamiento', 'activo', '2026-01-26'),
    (16, '10334567', 'Emiliano', 'Vaca Áñez', '2019-06-15', 'M', '70988101', NULL, 'Barrio Hamacas, calle 12 N.º
8', 'Paciente pediátrico, primera consulta', 'activo', '2026-02-09'),
    (17, '6721098', 'Patricia', 'Nogales Ibáñez', '1980-04-17', 'F', '71099212', 'patricia.nogales@correo.com',
'Av. Santos Dumont, 6.º anillo N.º 340', 'Antecedente de periodontitis', 'activo', '2026-02-23'),
    (18, '5310987', 'Hernán', 'Céspedes Rivero', '1968-08-09', 'M', '71100323', 'hernan.cespedes@correo.com',
'Barrio Los Choferes, calle 3 N.º 55', 'Pérdida de piezas posteriores', 'activo', '2026-03-09'),
    (19, '9922341', 'Valeria', 'Ortuño Salazar', '2007-11-21', 'F', '71211434', 'valeria.ortuno@correo.com',
'Av. Beni, 4.º anillo N.º 128', 'Interesada en ortodoncia', 'activo', '2026-03-23'),
    (20, '8123098', 'Diego', 'Mendoza Flores', '1995-01-05', 'M', '71322545', 'diego.mendoza@correo.com',
'Barrio Fátima, calle 2 N.º 63', 'Higiene deficiente', 'activo', '2026-04-13'),
    (21, '7009812', 'Andrea', 'Justiniano Roda', '1990-09-28', 'F', '71433656', 'andrea.justiniano@correo.com',
'Av. Piraí, 3.er anillo N.º 205', 'Paciente derivada por su hermana', 'activo', '2026-05-04'),
    (22, '4876520', 'Ramiro', 'Salvatierra Cuéllar', '1962-03-12', 'M', '71544767',
'ramiro.salvatierra@correo.com', 'Barrio Cañoto, calle Vallegrande N.º 30', 'Hipertenso controlado', 'activo',
'2026-05-25'),
    (23, '10112233', 'Sofía', 'Balcázar Mérida', '2017-10-02', 'F', '71655878', NULL, 'Barrio Las Palmas, calle
Toborochi N.º 17', 'Paciente pediátrica, dentición mixta', 'activo', '2026-06-15'),
    (24, '6598741', 'Gonzalo', 'Terrazas Vargas', '1986-06-24', 'M', '71766989', 'gonzalo.terrazas@correo.com',
'Av. Grigotá, 5.º anillo N.º 412', 'Consulta por estética del sector anterior', 'activo', '2026-07-06');
-- historia_clinica: 24 registros
INSERT INTO historia_clinica (id, paciente_id, fecha_apertura, habitos, observaciones_generales) VALUES
    (1, 1, '2026-02-03', 'Cepillado dos veces al día; consumo frecuente de café', 'Paciente colaboradora, sin
antecedentes quirúrgicos'),
    (2, 2, '2026-07-28', 'Fumador ocasional; cepillado una vez al día', 'Refiere molestia en la zona del tercer
molar inferior izquierdo'),
    (3, 3, '2026-05-12', 'Cepillado tres veces al día; uso de hilo dental', 'Interesada en mejorar la estética
del sector anterior'),
    (4, 4, '2026-03-28', 'Cepillado irregular', 'No asistió a la primera cita programada'),
```

```
    (5, 5, '2026-02-26', 'Onicofagia; cepillado dos veces al día', 'Paciente adolescente en tratamiento
ortodóncico'),
    (6, 6, '2026-07-10', 'Consumo alto de golosinas; cepillado asistido por la madre', 'Dentición mixta,
primeros molares permanentes ya erupcionados'),
    (7, 7, '2026-04-15', 'Bruxismo nocturno; cepillado dos veces al día', 'Diabetes tipo 2 controlada, se vigila
la cicatrización'),
    (8, 8, '2026-08-24', 'Cepillado dos veces al día', 'Consulta inicial de valoración'),
    (9, 9, '2025-10-06', 'Cepillado dos veces al día; consumo de gaseosas', 'Paciente colaboradora'),
    (10, 10, '2025-10-14', 'Bruxismo nocturno; cepillado dos veces al día', 'Se sugiere placa de descarga'),
    (11, 11, '2025-11-03', 'Onicofagia; cepillado irregular', 'Control de erupción de premolares'),
    (12, 12, '2025-11-18', 'Cepillado una vez al día', 'Refiere dolor espontáneo nocturno'),
    (13, 13, '2025-12-02', 'Cepillado dos veces al día; usa prótesis removible', 'Higiene protésica
deficiente'),
    (14, 14, '2026-01-12', 'Cepillado tres veces al día; practica fútbol', 'Se recomienda protector bucal'),
    (15, 15, '2026-01-26', 'Consumo frecuente de café y té', 'Interesada en tratamiento estético'),
    (16, 16, '2026-02-09', 'Cepillado asistido por la madre; consumo alto de golosinas', 'Primera consulta
pediátrica'),
    (17, 17, '2026-02-23', 'Cepillado dos veces al día; uso de enjuague', 'Antecedente periodontal en control'),
    (18, 18, '2026-03-09', 'Cepillado irregular; fumador', 'Pérdida de piezas posteriores'),
    (19, 19, '2026-03-23', 'Cepillado dos veces al día', 'Evaluación de apiñamiento'),
    (20, 20, '2026-04-13', 'Cepillado una vez al día', 'Se refuerza instrucción de higiene'),
    (21, 21, '2026-05-04', 'Cepillado dos veces al día; uso de hilo dental', 'Sin hallazgos relevantes'),
    (22, 22, '2026-05-25', 'Cepillado dos veces al día', 'Se controla la presión antes de la anestesia'),
    (23, 23, '2026-06-15', 'Cepillado asistido; dentición mixta', 'Aplicación preventiva programada'),
    (24, 24, '2026-07-06', 'Cepillado tres veces al día; blanqueadores de venta libre', 'Sensibilidad previa');
-- antecedente_medico: 7 registros
INSERT INTO antecedente_medico (id, nombre, descripcion) VALUES
    (1, 'Alergia a la penicilina', 'Reacción alérgica a antibióticos betalactámicos'),
    (2, 'Diabetes tipo 2', 'Altera la cicatrización y el riesgo periodontal'),
    (3, 'Hipertensión arterial', 'Requiere control de la anestesia con vasoconstrictor'),
    (4, 'Cardiopatía', 'Puede requerir profilaxis antibiótica previa'),
    (5, 'Asma bronquial', 'Considerar en sesiones prolongadas'),
    (6, 'Alergia a la lidocaína', 'Obliga a emplear un anestésico alternativo'),
    (7, 'Trastorno de coagulación', 'Riesgo de sangrado en procedimientos quirúrgicos');
-- historia_antecedente: 17 registros
INSERT INTO historia_antecedente (id, historia_clinica_id, antecedente_medico_id, observacion, fecha_registro)
VALUES
    (1, 1, 1, 'Reacción cutánea reportada en 2015', '2026-02-03'),
    (2, 2, 5, 'Usa inhalador de rescate', '2026-07-28'),
    (3, 3, 3, 'Controlada con medicación diaria', '2026-05-12'),
    (4, 4, 6, 'Se emplea anestésico alternativo', '2026-03-28'),
    (5, 7, 2, 'Hemoglobina glicosilada de 6.5 en el control de marzo', '2026-04-15'),
    (6, 7, 3, 'Tratamiento antihipertensivo permanente', '2026-04-15'),
    (7, 10, 3, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2025-10-14'),
    (8, 10, 2, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2025-10-14'),
    (9, 13, 4, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2025-12-02'),
    (10, 14, 5, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2026-01-12'),
    (11, 17, 1, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2026-02-23'),
    (12, 18, 3, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2026-03-09'),
    (13, 19, 7, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2026-03-23'),
    (14, 22, 3, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2026-05-25'),
    (15, 22, 2, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2026-05-25'),
    (16, 24, 6, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2026-07-06'),
    (17, 12, 5, 'Registrado en la apertura de la historia clínica', '2025-11-18');
-- pieza_dental: 52 registros
INSERT INTO pieza_dental (id, codigo_fdi, nombre, cuadrante, tipo_pieza, tipo_denticion) VALUES
    (11, 11, 'Incisivo central sup. der.', 1, 'incisivo', 'permanente'),
    (12, 12, 'Incisivo lateral sup. der.', 1, 'incisivo', 'permanente'),
    (13, 13, 'Canino sup. der.', 1, 'canino', 'permanente'),
    (14, 14, 'Primer premolar sup. der.', 1, 'premolar', 'permanente'),
    (15, 15, 'Segundo premolar sup. der.', 1, 'premolar', 'permanente'),
    (16, 16, 'Primer molar sup. der.', 1, 'molar', 'permanente'),
    (17, 17, 'Segundo molar sup. der.', 1, 'molar', 'permanente'),
    (18, 18, 'Tercer molar sup. der.', 1, 'molar', 'permanente'),
    (21, 21, 'Incisivo central sup. izq.', 2, 'incisivo', 'permanente'),
    (22, 22, 'Incisivo lateral sup. izq.', 2, 'incisivo', 'permanente'),
    (23, 23, 'Canino sup. izq.', 2, 'canino', 'permanente'),
    (24, 24, 'Primer premolar sup. izq.', 2, 'premolar', 'permanente'),
    (25, 25, 'Segundo premolar sup. izq.', 2, 'premolar', 'permanente'),
    (26, 26, 'Primer molar sup. izq.', 2, 'molar', 'permanente'),
    (27, 27, 'Segundo molar sup. izq.', 2, 'molar', 'permanente'),
    (28, 28, 'Tercer molar sup. izq.', 2, 'molar', 'permanente'),
    (31, 31, 'Incisivo central inf. izq.', 3, 'incisivo', 'permanente'),
    (32, 32, 'Incisivo lateral inf. izq.', 3, 'incisivo', 'permanente'),
    (33, 33, 'Canino inf. izq.', 3, 'canino', 'permanente'),
    (34, 34, 'Primer premolar inf. izq.', 3, 'premolar', 'permanente'),
    (35, 35, 'Segundo premolar inf. izq.', 3, 'premolar', 'permanente'),
    (36, 36, 'Primer molar inf. izq.', 3, 'molar', 'permanente'),
    (37, 37, 'Segundo molar inf. izq.', 3, 'molar', 'permanente'),
    (38, 38, 'Tercer molar inf. izq.', 3, 'molar', 'permanente'),
    (41, 41, 'Incisivo central inf. der.', 4, 'incisivo', 'permanente'),
    (42, 42, 'Incisivo lateral inf. der.', 4, 'incisivo', 'permanente'),
    (43, 43, 'Canino inf. der.', 4, 'canino', 'permanente'),
    (44, 44, 'Primer premolar inf. der.', 4, 'premolar', 'permanente'),
    (45, 45, 'Segundo premolar inf. der.', 4, 'premolar', 'permanente'),
    (46, 46, 'Primer molar inf. der.', 4, 'molar', 'permanente'),
    (47, 47, 'Segundo molar inf. der.', 4, 'molar', 'permanente'),
```

```
    (48, 48, 'Tercer molar inf. der.', 4, 'molar', 'permanente'),
    (51, 51, 'Inc. central temp. sup. der.', 5, 'incisivo', 'temporal'),
    (52, 52, 'Inc. lateral temp. sup. der.', 5, 'incisivo', 'temporal'),
    (53, 53, 'Canino temp. sup. der.', 5, 'canino', 'temporal'),
    (54, 54, 'Primer molar temp. sup. der.', 5, 'molar', 'temporal'),
    (55, 55, 'Segundo molar temp. sup. der.', 5, 'molar', 'temporal'),
    (61, 61, 'Inc. central temp. sup. izq.', 6, 'incisivo', 'temporal'),
    (62, 62, 'Inc. lateral temp. sup. izq.', 6, 'incisivo', 'temporal'),
    (63, 63, 'Canino temp. sup. izq.', 6, 'canino', 'temporal'),
    (64, 64, 'Primer molar temp. sup. izq.', 6, 'molar', 'temporal'),
    (65, 65, 'Segundo molar temp. sup. izq.', 6, 'molar', 'temporal'),
    (71, 71, 'Inc. central temp. inf. izq.', 7, 'incisivo', 'temporal'),
    (72, 72, 'Inc. lateral temp. inf. izq.', 7, 'incisivo', 'temporal'),
    (73, 73, 'Canino temp. inf. izq.', 7, 'canino', 'temporal'),
    (74, 74, 'Primer molar temp. inf. izq.', 7, 'molar', 'temporal'),
    (75, 75, 'Segundo molar temp. inf. izq.', 7, 'molar', 'temporal'),
    (81, 81, 'Inc. central temp. inf. der.', 8, 'incisivo', 'temporal'),
    (82, 82, 'Inc. lateral temp. inf. der.', 8, 'incisivo', 'temporal'),
    (83, 83, 'Canino temp. inf. der.', 8, 'canino', 'temporal'),
    (84, 84, 'Primer molar temp. inf. der.', 8, 'molar', 'temporal'),
    (85, 85, 'Segundo molar temp. inf. der.', 8, 'molar', 'temporal');
-- estado_pieza: 10 registros
INSERT INTO estado_pieza (id, codigo, nombre, descripcion, color_referencia, estado) VALUES
    (1, 'SANO', 'Sano', 'Pieza sin patología visible', '#43A047', 'activo'),
    (2, 'CARIES', 'Caries', 'Lesión cariosa activa', '#E53935', 'activo'),
    (3, 'AUSENTE', 'Ausente o perdido', 'Pieza no presente en boca', '#9E9E9E', 'activo'),
    (4, 'RESINA', 'Obturado con resina', 'Restauración con resina compuesta', '#1E88E5', 'activo'),
    (5, 'CARILLA', 'Carilla', 'Carilla estética adherida', '#8E24AA', 'activo'),
    (6, 'PERNO', 'Perno', 'Perno intrarradicular', '#FB8C00', 'activo'),
    (7, 'CORONA', 'Corona', 'Corona protésica', '#FDD835', 'activo'),
    (8, 'IMPLANTE', 'Implante', 'Implante osteointegrado', '#00897B', 'activo'),
    (9, 'ENDO', 'Tratamiento de conducto', 'Pieza con endodoncia realizada', '#6D4C41', 'activo'),
    (10, 'ORTO', 'En tratamiento ortodóncico', 'Pieza con aparatología fija', '#3949AB', 'activo');
-- diagnostico: 12 registros
INSERT INTO diagnostico (id, codigo, nombre, descripcion, estado) VALUES
    (1, 'K02.1', 'Caries de la dentina', 'Lesión cariosa que compromete dentina', 'activo'),
    (2, 'K04.0', 'Pulpitis', 'Inflamación del tejido pulpar', 'activo'),
    (3, 'K04.1', 'Necrosis pulpar', 'Muerte del tejido pulpar', 'activo'),
    (4, 'K05.1', 'Gingivitis crónica', 'Inflamación gingival por placa bacteriana', 'activo'),
    (5, 'K05.3', 'Periodontitis', 'Pérdida de inserción y de soporte óseo', 'activo'),
    (6, 'K07.4', 'Maloclusión', 'Alteración de la relación entre arcadas', 'activo'),
    (7, 'K08.1', 'Edentulismo parcial', 'Pérdida de una o varias piezas dentales', 'activo'),
    (8, 'K01.1', 'Diente retenido', 'Pieza incluida que no completa su erupción', 'activo'),
    (9, 'S02.5', 'Fractura dental', 'Fractura coronaria o radicular', 'activo'),
    (10, 'Z01.2', 'Examen odontológico preventivo', 'Control sin patología diagnosticada', 'activo'),
    (11, 'K03.6', 'Cálculo dental', 'Depósitos de sarro supragingival y subgingival', 'activo'),
    (12, 'K00.6', 'Alteración de la erupción', 'Retraso o desviación en la erupción dentaria', 'activo');
-- tipo_estudio: 6 registros
INSERT INTO tipo_estudio (id, nombre, descripcion, estado) VALUES
    (1, 'Radiografía periapical', 'Imagen de una o dos piezas y su periápice', 'activo'),
    (2, 'Radiografía panorámica', 'Vista general de ambos maxilares', 'activo'),
    (3, 'Radiografía bitewing', 'Imagen de aleta de mordida para caries interproximal', 'activo'),
    (4, 'Tomografía computarizada', 'Estudio volumétrico para planificación quirúrgica', 'activo'),
    (5, 'Imagen 3D', 'Reconstrucción tridimensional del maxilar', 'activo'),
    (6, 'Fotografía clínica', 'Registro fotográfico intraoral', 'activo');
-- material: 10 registros
INSERT INTO material (id, nombre, descripcion, categoria, unidad_medida, estado) VALUES
    (1, 'Resina fotocurable', 'Resina compuesta de fotopolimerización', 'restaurador', 'unidad', 'activo'),
    (2, 'Conos de gutapercha', 'Material de obturación de conductos', 'endodóntico', 'cono', 'activo'),
    (3, 'Implante de titanio', 'Implante endooseo de titanio grado 4', 'quirúrgico', 'unidad', 'activo'),
    (4, 'Arco de ortodoncia', 'Arco de níquel titanio', 'ortodóncico', 'unidad', 'activo'),
    (5, 'Anestésico lidocaína 2%', 'Solución anestésica con vasoconstrictor', 'descartable', 'mililitro',
'activo'),
    (6, 'Cemento de ionómero', 'Cemento de ionómero de vidrio', 'restaurador', 'gramo', 'activo'),
    (7, 'Sellante fotopolimerizable', 'Resina fluida para sellado de fosas', 'preventivo', 'unidad', 'activo'),
    (8, 'Bracket metálico', 'Bracket de acero inoxidable', 'ortodóncico', 'unidad', 'activo'),
    (9, 'Hilo de sutura', 'Sutura de seda 3-0', 'quirúrgico', 'unidad', 'activo'),
    (10, 'Acrílico termocurable', 'Acrílico para base de prótesis', 'protésico', 'gramo', 'activo');
-- metodo_pago: 4 registros
INSERT INTO metodo_pago (id, nombre, descripcion, estado) VALUES
    (1, 'Efectivo', 'Cobro en efectivo en el consultorio', 'activo'),
    (2, 'QR', 'Pago mediante código QR bancario', 'activo'),
    (3, 'Transferencia bancaria', 'Depósito o transferencia a la cuenta del consultorio', 'activo'),
    (4, 'Tarjeta de débito', 'Cobro con tarjeta mediante datáfono', 'activo');
-- estado_cita: 4 registros
INSERT INTO estado_cita (id, nombre, descripcion) VALUES
    (1, 'Programada', 'Cita registrada y pendiente de atención'),
    (2, 'Atendida', 'El paciente asistió y fue atendido'),
    (3, 'Cancelada', 'La cita fue anulada antes de su realización'),
    (4, 'No asistida', 'El paciente no se presentó a la cita');
-- tratamiento: 15 registros
INSERT INTO tratamiento (id, nombre, descripcion, especialidad_id, duracion_estimada_minutos,
numero_sesiones_previstas, requiere_sesiones, estado) VALUES
    (1, 'Limpieza dental', 'Profilaxis y destartraje supragingival', 6, 45, 1, 0, 'disponible'),
    (2, 'Endodoncia unirradicular', 'Tratamiento de conducto en pieza de una raíz', 2, 60, 3, 1, 'disponible'),
    (3, 'Resina compuesta', 'Obturación estética con resina fotocurable', 3, 45, 1, 0, 'disponible'),
    (4, 'Corona de porcelana', 'Corona protésica sobre pieza preparada', 3, 60, 2, 1, 'disponible'),
```

```
    (5, 'Ortodoncia con brackets', 'Tratamiento ortodóncico fijo con brackets metálicos', 1, 45, 24, 1,
'disponible'),
    (6, 'Extracción de tercer molar', 'Exodoncia quirúrgica de tercer molar', 5, 60, 1, 0, 'disponible'),
    (7, 'Implante dental unitario', 'Colocación de implante endoóseo unitario', 7, 90, 2, 1, 'disponible'),
    (8, 'Blanqueamiento dental', 'Blanqueamiento en consultorio con peróxido', 3, 60, 2, 1, 'disponible'),
    (9, 'Aplicación de flúor', 'Fluorización preventiva en dentición temporal', 4, 30, 1, 0, 'disponible'),
    (10, 'Carilla de porcelana', 'Carilla estética adherida en sector anterior', 3, 60, 2, 1, 'disponible'),
    (11, 'Extracción simple', 'Exodoncia de pieza sin complicación quirúrgica', 5, 30, 1, 0, 'disponible'),
    (12, 'Endodoncia multirradicular', 'Tratamiento de conducto en pieza de varias raíces', 2, 90, 4, 1,
'disponible'),
    (13, 'Sellante de fosas y fisuras', 'Sellado preventivo en molares', 4, 30, 1, 0, 'disponible'),
    (14, 'Destartraje periodontal', 'Raspado y alisado radicular por cuadrantes', 6, 60, 2, 1, 'disponible'),
    (15, 'Prótesis parcial removible', 'Prótesis removible de acrílico', 3, 60, 4, 1, 'disponible');
-- tratamiento_tipo_estudio: 11 registros
INSERT INTO tratamiento_tipo_estudio (id, tratamiento_id, tipo_estudio_id, obligatorio, momento_clinico,
observacion) VALUES
    (1, 2, 1, 1, 'previo al tratamiento', 'Periapical de diagnóstico y de conductometría'),
    (2, 7, 4, 1, 'previo al tratamiento', 'Tomografía para evaluar la disponibilidad ósea'),
    (3, 6, 2, 1, 'previo al tratamiento', 'Panorámica para evaluar la posición del tercer molar'),
    (4, 5, 2, 1, 'previo al tratamiento', 'Panorámica de diagnóstico ortodóncico'),
    (5, 4, 1, 0, 'previo al tratamiento', 'Periapical recomendada antes de la preparación'),
    (6, 10, 6, 0, 'previo al tratamiento', 'Fotografía clínica del registro estético inicial'),
    (7, 7, 2, 0, 'control posterior', 'Panorámica de control de la osteointegración'),
    (8, 12, 1, 1, 'previo al tratamiento', 'Periapical de cada conducto'),
    (9, 11, 1, 0, 'previo al tratamiento', 'Periapical recomendada antes de la exodoncia'),
    (10, 15, 2, 0, 'previo al tratamiento', 'Panorámica para evaluar los pilares'),
    (11, 14, 2, 0, 'previo al tratamiento', 'Panorámica para valorar el nivel óseo');
-- tarifa: 26 registros
INSERT INTO tarifa (id, tratamiento_id, precio, fecha_inicio_vigencia, fecha_fin_vigencia, estado) VALUES
    (1, 1, 150.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (2, 2, 280.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (3, 2, 300.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (4, 3, 200.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (5, 4, 900.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (6, 5, 3500.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (7, 6, 600.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (8, 7, 4500.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (9, 8, 700.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (10, 9, 100.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (11, 10, 1200.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (12, 11, 250.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (13, 12, 450.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (14, 13, 120.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (15, 14, 400.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (16, 15, 1800.0, '2026-01-01', NULL, 'vigente'),
    (17, 1, 130.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (18, 3, 180.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (19, 5, 3200.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (20, 11, 220.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (21, 14, 350.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (22, 4, 800.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (23, 8, 620.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (24, 12, 400.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (25, 6, 550.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada'),
    (26, 13, 100.0, '2025-01-01', '2025-12-31', 'cerrada');
-- plan_tratamiento: 28 registros
INSERT INTO plan_tratamiento (id, paciente_id, odontologo_id, fecha_creacion, descripcion, costo_total, estado)
VALUES
    (1, 1, 2, '2026-02-03', 'Profilaxis y obturación del sector posterior (precio cerrado con 10 % de descuento
por paquete)', 315.0, 'concluido'),
    (2, 1, 2, '2026-06-10', 'Tratamiento endodóntico de la pieza 36', 300.0, 'activo'),
    (3, 5, 1, '2026-02-26', 'Tratamiento ortodóncico correctivo con brackets', 3500.0, 'activo'),
    (4, 7, 2, '2026-04-15', 'Rehabilitación con implante en la pieza 46 (precio cerrado con 10 % de descuento
por paquete)', 4860.0, 'activo'),
    (5, 6, 1, '2026-07-10', 'Prevención y restauración en dentición mixta', 300.0, 'concluido'),
    (6, 2, 2, '2026-07-28', 'Exodoncia quirúrgica del tercer molar 38', 600.0, 'activo'),
    (7, 3, 2, '2026-05-12', 'Rehabilitación estética del sector anterior', 1900.0, 'activo'),
    (8, 4, 1, '2026-03-28', 'Profilaxis y control preventivo', 150.0, 'cancelado'),
    (9, 9, 2, '2025-10-08', 'Tratamiento periodontal y restauración', 530.0, 'concluido'),
    (10, 10, 1, '2025-10-16', 'Rehabilitación del sector posterior', 1300.0, 'concluido'),
    (11, 11, 1, '2025-11-05', 'Prevención y control de erupción', 230.0, 'concluido'),
    (12, 12, 2, '2025-11-20', 'Endodoncia y corona del molar inferior', 1300.0, 'concluido'),
    (13, 13, 2, '2025-12-04', 'Prótesis parcial removible superior', 2020.0, 'activo'),
    (14, 14, 2, '2026-01-14', 'Restauración por trauma dental', 1400.0, 'concluido'),
    (15, 15, 2, '2026-01-28', 'Tratamiento estético del sector anterior', 850.0, 'concluido'),
    (16, 16, 1, '2026-02-11', 'Prevención en dentición temporal', 220.0, 'concluido'),
    (17, 17, 2, '2026-02-25', 'Control periodontal de mantenimiento', 550.0, 'concluido'),
    (18, 18, 2, '2026-03-11', 'Rehabilitación con implante', 4750.0, 'concluido'),
    (19, 19, 1, '2026-03-25', 'Tratamiento ortodóncico correctivo', 3500.0, 'activo'),
    (20, 20, 2, '2026-04-15', 'Restauración de piezas posteriores', 550.0, 'concluido'),
    (21, 21, 2, '2026-05-06', 'Blanqueamiento y profilaxis', 850.0, 'concluido'),
    (22, 22, 1, '2026-05-27', 'Exodoncia y control', 400.0, 'concluido'),
    (23, 23, 1, '2026-06-17', 'Prevención en dentición mixta', 220.0, 'concluido'),
    (24, 24, 2, '2026-07-08', 'Carillas del sector anterior', 2400.0, 'activo'),
    (25, 3, 2, '2026-09-01', 'Endodoncia del primer molar inferior', 300.0, 'activo'),
    (26, 7, 2, '2026-09-01', 'Segundo implante en el maxilar inferior', 4500.0, 'activo'),
    (27, 19, 1, '2026-09-01', 'Retiro de aparatología y retención', 900.0, 'activo'),
```

```
    (28, 13, 2, '2026-09-01', 'Recambio de la prótesis superior', 1800.0, 'activo');
-- tratamiento_aplicado: 48 registros
INSERT INTO tratamiento_aplicado (id, plan_tratamiento_id, tratamiento_id, odontologo_id, pieza_dental_id,
diagnostico_id, observacion_diagnostica, costo_acordado, sesiones_planificadas, fecha_inicio, fecha_fin, estado,
observaciones) VALUES
    (1, 1, 1, 2, NULL, 4, 'Gingivitis generalizada por placa bacteriana', 135.0, 1, '2026-02-05', '2026-02-05',
'concluido', 'Se indica control de higiene a los seis meses Precio neto: descuento de paquete del 10 %
distribuido en este tratamiento.'),
    (2, 1, 3, 2, 16, 1, 'Caries oclusal en la pieza 16', 180.0, 1, '2026-02-12', '2026-02-12', 'concluido',
'Obturación con resina fotocurable Precio neto: descuento de paquete del 10 % distribuido en este
tratamiento.'),
    (3, 2, 2, 2, 36, 2, 'Pulpitis irreversible en la pieza 36', 300.0, 3, '2026-06-15', NULL, 'en proceso',
'Tarifa vigente al momento del acuerdo: 300.00'),
    (4, 3, 5, 1, NULL, 6, 'Maloclusión clase I con apiñamiento', 3500.0, 24, '2026-03-10', NULL, 'en proceso',
'Control mensual de arcos'),
    (5, 4, 7, 2, 46, 7, 'Edentulismo parcial en la pieza 46', 4050.0, 2, '2026-05-05', NULL, 'en proceso',
'Valoración previa con resultado apto Precio neto: descuento de paquete del 10 % distribuido en este
tratamiento.'),
    (6, 4, 4, 2, 46, 7, 'Rehabilitación protésica sobre el implante', 810.0, 2, '2026-11-10', NULL,
'planificado', 'Se ejecuta tras la osteointegración Precio neto: descuento de paquete del 10 % distribuido en
este tratamiento.'),
    (7, 5, 9, 1, NULL, 10, 'Control preventivo en dentición mixta', 100.0, 1, '2026-07-14', '2026-07-14',
'concluido', 'Se indica fluorización semestral'),
    (8, 5, 3, 1, 85, 1, 'Caries oclusal en la pieza 85', 200.0, 1, '2026-07-21', '2026-07-21', 'concluido',
'Obturación en molar temporal'),
    (9, 6, 6, 2, 38, 8, 'Tercer molar retenido con pericoronaritis', 600.0, 1, '2026-09-10', NULL,
'planificado', 'Panorámica previa ya cargada'),
    (10, 7, 8, 2, NULL, 10, 'Pigmentación extrínseca del sector anterior', 700.0, 2, '2026-05-20', '2026-06-03',
'concluido', 'Dos sesiones en consultorio'),
    (11, 7, 10, 2, 11, 9, 'Fractura del ángulo incisal de la pieza 11', 1200.0, 2, '2026-08-14', NULL, 'en
proceso', 'Carilla en proceso de elaboración'),
    (12, 8, 1, 1, NULL, 4, 'Gingivitis leve', 150.0, 1, '2026-04-02', NULL, 'cancelado', 'El paciente no asistió
y no reprogramó'),
    (13, 9, 14, 2, NULL, 1, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 350.0, 2, '2025-10-08', '2025-10-
22', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (14, 9, 3, 2, 26, 1, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 180.0, 1, '2025-11-05', '2025-11-
05', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (15, 10, 12, 1, 46, 9, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 400.0, 4, '2025-10-16', '2025-11-
27', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (16, 10, 4, 1, 46, 9, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 900.0, 2, '2026-01-15', '2026-01-
29', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (17, 11, 13, 1, 16, 11, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 100.0, 1, '2025-11-05', '2025-11-
05', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (18, 11, 1, 1, NULL, 11, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 130.0, 1, '2025-11-05', '2025-
11-05', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (19, 12, 12, 2, 36, 9, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 400.0, 4, '2025-11-20', '2026-01-
01', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (20, 12, 4, 2, 36, 9, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 900.0, 2, '2026-02-10', '2026-02-
24', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (21, 13, 11, 2, 24, 7, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 220.0, 1, '2025-12-04', '2025-12-
04', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (22, 13, 15, 2, NULL, 7, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 1800.0, 4, '2026-01-08', NULL,
'en proceso', 'Avance de 3 de 4 sesiones'),
    (23, 14, 3, 2, 21, 9, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 200.0, 1, '2026-01-14', '2026-01-
14', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (24, 14, 10, 2, 21, 9, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 1200.0, 2, '2026-02-04', '2026-02-
18', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (25, 15, 1, 2, NULL, 10, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 150.0, 1, '2026-01-28', '2026-
01-28', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (26, 15, 8, 2, NULL, 10, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 700.0, 2, '2026-02-18', '2026-
03-04', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (27, 16, 9, 1, NULL, 12, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 100.0, 1, '2026-02-11', '2026-
02-11', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (28, 16, 13, 1, 55, 12, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 120.0, 1, '2026-03-04', '2026-03-
04', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (29, 17, 14, 2, NULL, 11, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 400.0, 2, '2026-02-25', '2026-
03-11', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (30, 17, 1, 2, NULL, 11, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 150.0, 1, '2026-06-10', '2026-
06-10', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (31, 18, 11, 2, 37, 7, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 250.0, 1, '2026-03-11', '2026-03-
11', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (32, 18, 7, 2, 37, 7, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 4500.0, 2, '2026-04-15', '2026-04-
29', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (33, 19, 5, 1, NULL, 6, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 3500.0, 24, '2026-03-25', NULL,
'en proceso', 'Avance de 6 de 24 sesiones'),
    (34, 20, 1, 2, NULL, 1, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 150.0, 1, '2026-04-15', '2026-04-
15', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (35, 20, 3, 2, 47, 1, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 200.0, 1, '2026-04-29', '2026-04-
29', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (36, 20, 3, 2, 37, 1, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 200.0, 1, '2026-05-13', '2026-05-
13', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (37, 21, 1, 2, NULL, 10, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 150.0, 1, '2026-05-06', '2026-
05-06', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (38, 21, 8, 2, NULL, 10, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 700.0, 2, '2026-05-27', '2026-
06-10', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (39, 22, 11, 1, 18, 4, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 250.0, 1, '2026-05-27', '2026-05-
27', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
```

```
    (40, 22, 1, 1, NULL, 4, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 150.0, 1, '2026-07-01', '2026-07-
01', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (41, 23, 9, 1, NULL, 12, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 100.0, 1, '2026-06-17', '2026-
06-17', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (42, 23, 13, 1, 36, 12, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 120.0, 1, '2026-07-08', '2026-07-
08', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (43, 24, 10, 2, 21, 9, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 1200.0, 2, '2026-07-08', '2026-07-
22', 'concluido', 'Tratamiento concluido'),
    (44, 24, 10, 2, 12, 9, 'Diagnóstico confirmado en la valoración clínica', 1200.0, 2, '2026-08-05', NULL, 'en
proceso', 'Avance de 1 de 2 sesiones'),
    (45, 25, 2, 2, 36, 2, 'Tratamiento acordado con el paciente, pendiente de iniciar', 300.0, 3, '2026-09-14',
NULL, 'planificado', 'Pendiente de cargar el estudio previo requerido'),
    (46, 26, 7, 2, 36, 7, 'Tratamiento acordado con el paciente, pendiente de iniciar', 4500.0, 2, '2026-09-21',
NULL, 'planificado', 'Pendiente de cargar el estudio previo requerido'),
    (47, 27, 4, 1, 21, 9, 'Tratamiento acordado con el paciente, pendiente de iniciar', 900.0, 2, '2026-09-28',
NULL, 'planificado', 'Pendiente de cargar el estudio previo requerido'),
    (48, 28, 15, 2, NULL, 7, 'Tratamiento acordado con el paciente, pendiente de iniciar', 1800.0, 4, '2026-10-
05', NULL, 'planificado', 'Pendiente de cargar el estudio previo requerido');
-- cita: 103 registros
INSERT INTO cita (id, paciente_id, odontologo_id, tratamiento_aplicado_id, fecha, hora_inicio, duracion_minutos,
motivo, estado_cita_id, observaciones, fecha_registro) VALUES
    (1, 1, 2, 1, '2026-02-05', '08:30', 45, 'Limpieza dental', 2, NULL, '2026-02-03'),
    (2, 1, 2, 2, '2026-02-12', '09:00', 45, 'Obturación de la pieza 16', 2, NULL, '2026-02-05'),
    (3, 5, 1, 4, '2026-03-10', '08:00', 45, 'Colocación de brackets', 2, NULL, '2026-02-26'),
    (4, 4, 1, 12, '2026-04-02', '10:00', 45, 'Limpieza dental', 4, 'El paciente no se presentó', '2026-03-28'),
    (5, 5, 1, 4, '2026-04-10', '08:00', 45, 'Control mensual de ortodoncia', 2, NULL, '2026-03-10'),
    (6, 7, 2, 5, '2026-05-05', '09:00', 90, 'Colocación del implante en la pieza 46', 2, NULL, '2026-04-25'),
    (7, 5, 1, 4, '2026-05-12', '08:00', 45, 'Control mensual de ortodoncia', 2, NULL, '2026-04-10'),
    (8, 3, 2, 10, '2026-05-20', '10:00', 60, 'Blanqueamiento, primera sesión', 2, NULL, '2026-05-12'),
    (9, 3, 2, 10, '2026-06-03', '10:00', 60, 'Blanqueamiento, segunda sesión', 2, NULL, '2026-05-20'),
    (10, 5, 1, 4, '2026-06-11', '08:00', 45, 'Control mensual de ortodoncia', 2, NULL, '2026-05-12'),
    (11, 1, 2, 3, '2026-06-15', '09:00', 60, 'Endodoncia, primera sesión', 2, NULL, '2026-06-10'),
    (12, 1, 2, 3, '2026-07-01', '09:00', 60, 'Endodoncia, segunda sesión', 2, NULL, '2026-06-15'),
    (13, 5, 1, 4, '2026-07-09', '08:00', 45, 'Control mensual de ortodoncia', 2, NULL, '2026-06-11'),
    (14, 6, 1, 7, '2026-07-14', '15:00', 30, 'Aplicación de flúor', 2, NULL, '2026-07-10'),
    (15, 6, 1, 8, '2026-07-21', '15:00', 45, 'Obturación de la pieza 85', 2, NULL, '2026-07-14'),
    (16, 5, 1, 4, '2026-08-11', '08:00', 45, 'Control mensual de ortodoncia', 2, NULL, '2026-07-09'),
    (17, 3, 2, 11, '2026-08-14', '10:00', 60, 'Preparación para la carilla de la pieza 11', 2, NULL, '2026-08-
03'),
    (18, 3, 2, 11, '2026-08-19', '16:00', 60, 'Prueba de la carilla', 3, 'Cancelada a pedido de la paciente',
'2026-08-14'),
    (19, 8, 2, NULL, '2026-08-25', '11:00', 45, 'Consulta inicial de valoración', 2, NULL, '2026-08-24'),
    (20, 2, 2, 9, '2026-09-10', '09:00', 60, 'Extracción del tercer molar 38', 1, NULL, '2026-08-28'),
    (21, 5, 1, 4, '2026-09-14', '08:00', 45, 'Control mensual de ortodoncia', 1, NULL, '2026-08-11'),
    (22, 1, 2, 3, '2026-09-16', '09:00', 60, 'Endodoncia, tercera sesión', 1, NULL, '2026-07-01'),
    (23, 9, 2, 13, '2025-10-08', '08:00', 60, 'Destartraje periodontal', 2, NULL, '2025-10-04'),
    (24, 9, 2, 13, '2025-10-22', '09:00', 60, 'Destartraje periodontal', 2, NULL, '2025-10-18'),
    (25, 9, 2, 14, '2025-11-05', '10:00', 45, 'Obturación con resina', 2, NULL, '2025-11-01'),
    (26, 10, 1, 15, '2025-10-16', '14:30', 90, 'Endodoncia', 2, NULL, '2025-10-12'),
    (27, 10, 1, 15, '2025-10-30', '14:30', 90, 'Endodoncia', 2, NULL, '2025-10-26'),
    (28, 10, 1, 15, '2025-11-13', '15:30', 90, 'Endodoncia', 2, NULL, '2025-11-09'),
    (29, 10, 1, 15, '2025-11-27', '16:30', 90, 'Endodoncia', 2, NULL, '2025-11-23'),
    (30, 10, 1, 16, '2026-01-15', '17:30', 60, 'Corona de porcelana', 2, NULL, '2026-01-11'),
    (31, 10, 1, 16, '2026-01-29', '08:30', 60, 'Corona de porcelana', 2, NULL, '2026-01-25'),
    (32, 11, 1, 17, '2025-11-05', '09:30', 30, 'Sellante preventivo', 2, NULL, '2025-11-01'),
    (33, 11, 1, 18, '2025-11-05', '15:00', 45, 'Limpieza dental', 2, NULL, '2025-11-01'),
    (34, 12, 2, 19, '2025-11-20', '15:00', 90, 'Endodoncia', 2, NULL, '2025-11-16'),
    (35, 12, 2, 19, '2025-12-04', '16:00', 90, 'Endodoncia', 2, NULL, '2025-11-30'),
    (36, 12, 2, 19, '2025-12-18', '17:00', 90, 'Endodoncia', 2, NULL, '2025-12-14'),
    (37, 12, 2, 19, '2026-01-01', '08:00', 90, 'Endodoncia', 2, NULL, '2025-12-28'),
    (38, 12, 2, 20, '2026-02-10', '08:00', 60, 'Corona de porcelana', 2, NULL, '2026-02-06'),
    (39, 12, 2, 20, '2026-02-24', '09:00', 60, 'Corona de porcelana', 2, NULL, '2026-02-20'),
    (40, 13, 2, 21, '2025-12-04', '10:00', 30, 'Extracción simple', 2, NULL, '2025-11-30'),
    (41, 13, 2, 22, '2026-01-08', '11:00', 60, 'Prótesis parcial removible', 2, NULL, '2026-01-04'),
    (42, 13, 2, 22, '2026-01-22', '14:30', 60, 'Prótesis parcial removible', 2, NULL, '2026-01-18'),
    (43, 13, 2, 22, '2026-02-05', '15:30', 60, 'Prótesis parcial removible', 2, NULL, '2026-02-01'),
    (44, 13, 2, 22, '2026-02-19', '16:30', 60, 'Prótesis parcial removible', 1, NULL, '2026-02-15'),
    (45, 14, 2, 23, '2026-01-14', '17:30', 45, 'Obturación con resina', 2, NULL, '2026-01-10'),
    (46, 14, 2, 24, '2026-02-04', '08:30', 60, 'Carilla de porcelana', 2, NULL, '2026-01-31'),
    (47, 14, 2, 24, '2026-02-18', '09:30', 60, 'Carilla de porcelana', 2, NULL, '2026-02-14'),
    (48, 15, 2, 25, '2026-01-28', '10:30', 45, 'Limpieza dental', 2, NULL, '2026-01-24'),
    (49, 15, 2, 26, '2026-02-18', '15:00', 60, 'Blanqueamiento dental', 2, NULL, '2026-02-14'),
    (50, 15, 2, 26, '2026-03-04', '16:00', 60, 'Blanqueamiento dental', 2, NULL, '2026-02-28'),
    (51, 16, 1, 27, '2026-02-11', '17:00', 30, 'Aplicación de flúor', 2, NULL, '2026-02-07'),
    (52, 16, 1, 28, '2026-03-04', '18:00', 30, 'Sellante preventivo', 2, NULL, '2026-02-28'),
    (53, 17, 2, 29, '2026-02-25', '08:00', 60, 'Destartraje periodontal', 2, NULL, '2026-02-21'),
    (54, 17, 2, 29, '2026-03-11', '09:00', 60, 'Destartraje periodontal', 2, NULL, '2026-03-07'),
    (55, 17, 2, 30, '2026-06-10', '10:00', 45, 'Limpieza dental', 2, NULL, '2026-06-06'),
    (56, 18, 2, 31, '2026-03-11', '11:00', 30, 'Extracción simple', 2, NULL, '2026-03-07'),
    (57, 18, 2, 32, '2026-04-15', '14:30', 90, 'Colocación de implante', 2, NULL, '2026-04-11'),
    (58, 18, 2, 32, '2026-04-29', '15:30', 90, 'Colocación de implante', 2, NULL, '2026-04-25'),
    (59, 19, 1, 33, '2026-03-25', '16:30', 45, 'Control de ortodoncia', 2, NULL, '2026-03-21'),
    (60, 19, 1, 33, '2026-04-15', '17:30', 45, 'Control de ortodoncia', 2, NULL, '2026-04-11'),
    (61, 19, 1, 33, '2026-05-06', '08:30', 45, 'Control de ortodoncia', 2, NULL, '2026-05-02'),
    (62, 19, 1, 33, '2026-05-27', '09:30', 45, 'Control de ortodoncia', 2, NULL, '2026-05-23'),
    (63, 19, 1, 33, '2026-06-17', '10:30', 45, 'Control de ortodoncia', 2, NULL, '2026-06-13'),
    (64, 19, 1, 33, '2026-07-08', '15:00', 45, 'Control de ortodoncia', 2, NULL, '2026-07-04'),
```

```
    (65, 19, 1, 33, '2026-07-29', '16:00', 45, 'Control de ortodoncia', 1, NULL, '2026-07-25'),
    (66, 20, 2, 34, '2026-04-15', '08:00', 45, 'Limpieza dental', 2, NULL, '2026-04-11'),
    (67, 20, 2, 35, '2026-04-29', '18:00', 45, 'Obturación con resina', 2, NULL, '2026-04-25'),
    (68, 20, 2, 36, '2026-05-13', '08:00', 45, 'Obturación con resina', 2, NULL, '2026-05-09'),
    (69, 21, 2, 37, '2026-05-06', '10:00', 45, 'Limpieza dental', 2, NULL, '2026-05-02'),
    (70, 21, 2, 38, '2026-05-27', '11:00', 60, 'Blanqueamiento dental', 2, NULL, '2026-05-23'),
    (71, 21, 2, 38, '2026-06-10', '11:00', 60, 'Blanqueamiento dental', 2, NULL, '2026-06-06'),
    (72, 22, 1, 39, '2026-05-27', '14:30', 30, 'Extracción simple', 2, NULL, '2026-05-23'),
    (73, 22, 1, 40, '2026-07-01', '15:30', 45, 'Limpieza dental', 2, NULL, '2026-06-27'),
    (74, 23, 1, 41, '2026-06-17', '16:30', 30, 'Aplicación de flúor', 2, NULL, '2026-06-13'),
    (75, 23, 1, 42, '2026-07-08', '17:30', 30, 'Sellante preventivo', 2, NULL, '2026-07-04'),
    (76, 24, 2, 43, '2026-07-08', '08:30', 60, 'Carilla de porcelana', 2, NULL, '2026-07-04'),
    (77, 24, 2, 43, '2026-07-22', '09:30', 60, 'Carilla de porcelana', 2, NULL, '2026-07-18'),
    (78, 24, 2, 44, '2026-08-05', '10:30', 60, 'Carilla de porcelana', 2, NULL, '2026-08-01'),
    (79, 24, 2, 44, '2026-08-19', '15:00', 60, 'Carilla de porcelana', 1, NULL, '2026-08-15'),
    (80, 9, 2, NULL, '2025-10-22', '16:00', 45, 'Limpieza dental', 3, 'Cancelada por el paciente con aviso
previo', '2025-10-17'),
    (81, 11, 1, NULL, '2025-12-10', '17:00', 45, 'Limpieza dental', 4, 'El paciente no se presentó', '2025-12-
05'),
    (82, 13, 2, NULL, '2026-01-22', '18:00', 60, 'Prótesis parcial removible', 4, 'El paciente no se presentó',
'2026-01-17'),
    (83, 15, 2, NULL, '2026-03-04', '08:00', 60, 'Blanqueamiento dental', 3, 'Cancelada por el paciente con
aviso previo', '2026-02-27'),
    (84, 17, 2, NULL, '2026-03-18', '09:00', 60, 'Destartraje periodontal', 4, 'El paciente no se presentó',
'2026-03-13'),
    (85, 19, 1, NULL, '2026-04-22', '10:00', 45, 'Control de ortodoncia', 4, 'El paciente no se presentó',
'2026-04-17'),
    (86, 20, 2, NULL, '2026-05-20', '11:00', 45, 'Obturación con resina', 3, 'Cancelada por el paciente con
aviso previo', '2026-05-15'),
    (87, 21, 2, NULL, '2026-06-10', '14:30', 60, 'Blanqueamiento dental', 4, 'El paciente no se presentó',
'2026-06-05'),
    (88, 22, 1, NULL, '2026-07-15', '15:30', 45, 'Limpieza dental', 4, 'El paciente no se presentó', '2026-07-
10'),
    (89, 24, 2, NULL, '2026-08-19', '17:30', 60, 'Carilla de porcelana', 3, 'Cancelada por el paciente con aviso
previo', '2026-08-14'),
    (90, 10, 1, NULL, '2026-02-05', '17:30', 60, 'Corona de porcelana', 4, 'El paciente no se presentó', '2026-
01-31'),
    (91, 12, 2, NULL, '2026-03-11', '15:00', 60, 'Corona de porcelana', 4, 'El paciente no se presentó', '2026-
03-06'),
    (92, 9, 2, NULL, '2026-09-14', '09:30', 45, 'Limpieza dental', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (93, 14, 2, NULL, '2026-09-15', '10:30', 60, 'Carilla de porcelana', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (94, 17, 2, NULL, '2026-09-16', '15:00', 45, 'Limpieza dental', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (95, 20, 2, NULL, '2026-09-17', '16:00', 45, 'Limpieza dental', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (96, 23, 1, NULL, '2026-09-18', '17:00', 30, 'Aplicación de flúor', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (97, 11, 1, NULL, '2026-09-21', '18:00', 45, 'Limpieza dental', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (98, 16, 1, NULL, '2026-09-22', '08:00', 30, 'Aplicación de flúor', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (99, 24, 2, NULL, '2026-09-23', '09:00', 60, 'Carilla de porcelana', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (100, 3, 2, 45, '2026-09-14', '11:00', 60, 'Endodoncia unirradicular', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (101, 7, 2, 46, '2026-09-21', '14:30', 90, 'Colocación de implante', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (102, 19, 1, 47, '2026-09-28', '14:30', 60, 'Corona de porcelana', 1, NULL, '2026-09-01'),
    (103, 13, 2, 48, '2026-10-05', '15:30', 60, 'Prótesis parcial removible', 1, NULL, '2026-09-01');
-- sesion: 70 registros
INSERT INTO sesion (id, tratamiento_aplicado_id, odontologo_id, cita_id, numero_sesion, fecha, avance_tecnico,
duracion_real_minutos, observaciones, fecha_proxima_sesion, estado) VALUES
    (1, 1, 2, 1, 1, '2026-02-05', 'Destartraje supragingival completo y pulido coronario', 45, 'Se instruye la
técnica de cepillado', NULL, 'realizada'),
    (2, 2, 2, 2, 1, '2026-02-12', 'Remoción de caries y obturación con resina en cara oclusal', 45, 'Ajuste
oclusal verificado', NULL, 'realizada'),
    (3, 4, 1, 3, 1, '2026-03-10', 'Cementado de brackets en ambas arcadas y arco inicial 0.014', 50, 'Se
entregan indicaciones de higiene con aparatología', '2026-04-10', 'realizada'),
    (4, 4, 1, 5, 2, '2026-04-10', 'Cambio de arco a 0.016 y ajuste de ligaduras', 45, 'Buena respuesta al
tratamiento', '2026-05-12', 'realizada'),
    (5, 4, 1, 7, 3, '2026-05-12', 'Ajuste de arco y control de higiene', 40, 'Se observa alineación del sector
anterosuperior', '2026-06-11', 'realizada'),
    (6, 4, 1, 10, 4, '2026-06-11', 'Cambio de arco a 0.018 y colocación de cadeneta', 45, NULL, '2026-07-09',
'realizada'),
    (7, 4, 1, 13, 5, '2026-07-09', 'Ajuste de cadeneta y control del torque anterior', 45, NULL, '2026-08-11',
'realizada'),
    (8, 4, 1, 16, 6, '2026-08-11', 'Cambio de arco y control del apiñamiento inferior', 45, 'Apiñamiento
inferior corregido en un 60 por ciento', '2026-09-14', 'realizada'),
    (9, 5, 2, 6, 1, '2026-05-05', 'Colocación del implante de titanio en el sitio de la pieza 46', 95, 'Sutura y
control postoperatorio a los siete días', '2026-11-10', 'realizada'),
    (10, 10, 2, 8, 1, '2026-05-20', 'Aplicación de peróxido de hidrógeno al 35 por ciento', 60, 'Sensibilidad
leve posterior', '2026-06-03', 'realizada'),
    (11, 10, 2, 9, 2, '2026-06-03', 'Segunda aplicación y control del tono alcanzado', 55, 'Se alcanza el tono
acordado con la paciente', NULL, 'realizada'),
    (12, 3, 2, 11, 1, '2026-06-15', 'Apertura camaral, conductometría y preparación biomecánica', 60, 'Se deja
medicación intraconducto', '2026-07-01', 'realizada'),
    (13, 3, 2, 12, 2, '2026-07-01', 'Recambio de la medicación y ajuste de la preparación', 55, 'Paciente sin
sintomatología', '2026-09-16', 'realizada'),
    (14, 7, 1, 14, 1, '2026-07-14', 'Profilaxis y aplicación tópica de flúor en cubeta', 30, 'Niño colaborador',
NULL, 'realizada'),
    (15, 8, 1, 15, 1, '2026-07-21', 'Remoción de caries y obturación de la pieza 85', 45, NULL, NULL,
'realizada'),
    (16, 11, 2, 17, 1, '2026-08-14', 'Tallado de la pieza 11 y toma de impresión', 60, 'Se coloca provisional',
NULL, 'realizada'),
```

```
    (17, 13, 2, 23, 1, '2025-10-08', 'Raspado y alisado radicular por cuadrante', 60, 'Paciente sin
complicaciones', '2025-10-22', 'realizada'),
    (18, 13, 2, 24, 2, '2025-10-22', 'Raspado y alisado radicular por cuadrante', 60, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (19, 14, 2, 25, 1, '2025-11-05', 'Remoción de caries y obturación con resina', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (20, 15, 1, 26, 1, '2025-10-16', 'Apertura, conductometría y obturación de conductos', 90, 'Paciente sin
complicaciones', '2025-10-30', 'realizada'),
    (21, 15, 1, 27, 2, '2025-10-30', 'Apertura, conductometría y obturación de conductos', 90, 'Paciente sin
complicaciones', '2025-11-13', 'realizada'),
    (22, 15, 1, 28, 3, '2025-11-13', 'Apertura, conductometría y obturación de conductos', 95, 'Paciente sin
complicaciones', '2025-11-27', 'realizada'),
    (23, 15, 1, 29, 4, '2025-11-27', 'Apertura, conductometría y obturación de conductos', 90, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (24, 16, 1, 30, 1, '2026-01-15', 'Tallado, impresión y cementado de la corona', 60, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-01-29', 'realizada'),
    (25, 16, 1, 31, 2, '2026-01-29', 'Tallado, impresión y cementado de la corona', 60, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (26, 17, 1, 32, 1, '2025-11-05', 'Grabado, lavado y sellado de fosas y fisuras', 30, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (27, 18, 1, 33, 1, '2025-11-05', 'Destartraje supragingival y pulido coronario', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (28, 19, 2, 34, 1, '2025-11-20', 'Apertura, conductometría y obturación de conductos', 90, 'Paciente sin
complicaciones', '2025-12-04', 'realizada'),
    (29, 19, 2, 35, 2, '2025-12-04', 'Apertura, conductometría y obturación de conductos', 90, 'Paciente sin
complicaciones', '2025-12-18', 'realizada'),
    (30, 19, 2, 36, 3, '2025-12-18', 'Apertura, conductometría y obturación de conductos', 95, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-01-01', 'realizada'),
    (31, 19, 2, 37, 4, '2026-01-01', 'Apertura, conductometría y obturación de conductos', 90, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (32, 20, 2, 38, 1, '2026-02-10', 'Tallado, impresión y cementado de la corona', 60, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-02-24', 'realizada'),
    (33, 20, 2, 39, 2, '2026-02-24', 'Tallado, impresión y cementado de la corona', 60, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (34, 21, 2, 40, 1, '2025-12-04', 'Exodoncia simple con anestesia infiltrativa', 30, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (35, 22, 2, 41, 1, '2026-01-08', 'Impresión, prueba de dientes y entrega de la prótesis', 60, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-01-22', 'realizada'),
    (36, 22, 2, 42, 2, '2026-01-22', 'Impresión, prueba de dientes y entrega de la prótesis', 60, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-02-05', 'realizada'),
    (37, 22, 2, 43, 3, '2026-02-05', 'Impresión, prueba de dientes y entrega de la prótesis', 65, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-02-19', 'realizada'),
    (38, 23, 2, 45, 1, '2026-01-14', 'Remoción de caries y obturación con resina', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (39, 24, 2, 46, 1, '2026-02-04', 'Tallado, impresión y cementado de la carilla', 60, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-02-18', 'realizada'),
    (40, 24, 2, 47, 2, '2026-02-18', 'Tallado, impresión y cementado de la carilla', 60, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (41, 25, 2, 48, 1, '2026-01-28', 'Destartraje supragingival y pulido coronario', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (42, 26, 2, 49, 1, '2026-02-18', 'Aplicación del agente blanqueador', 60, 'Paciente sin complicaciones',
'2026-03-04', 'realizada'),
    (43, 26, 2, 50, 2, '2026-03-04', 'Aplicación del agente blanqueador', 60, 'Paciente sin complicaciones',
NULL, 'realizada'),
    (44, 27, 1, 51, 1, '2026-02-11', 'Profilaxis y aplicación tópica de flúor', 30, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (45, 28, 1, 52, 1, '2026-03-04', 'Grabado, lavado y sellado de fosas y fisuras', 30, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (46, 29, 2, 53, 1, '2026-02-25', 'Raspado y alisado radicular por cuadrante', 60, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-03-11', 'realizada'),
    (47, 29, 2, 54, 2, '2026-03-11', 'Raspado y alisado radicular por cuadrante', 60, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (48, 30, 2, 55, 1, '2026-06-10', 'Destartraje supragingival y pulido coronario', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (49, 31, 2, 56, 1, '2026-03-11', 'Exodoncia simple con anestesia infiltrativa', 30, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (50, 32, 2, 57, 1, '2026-04-15', 'Colocación del implante y control postoperatorio', 90, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-04-29', 'realizada'),
    (51, 32, 2, 58, 2, '2026-04-29', 'Colocación del implante y control postoperatorio', 90, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (52, 33, 1, 59, 1, '2026-03-25', 'Ajuste de arco y control de la aparatología', 45, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-04-15', 'realizada'),
    (53, 33, 1, 60, 2, '2026-04-15', 'Ajuste de arco y control de la aparatología', 45, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-05-06', 'realizada'),
    (54, 33, 1, 61, 3, '2026-05-06', 'Ajuste de arco y control de la aparatología', 50, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-05-27', 'realizada'),
    (55, 33, 1, 62, 4, '2026-05-27', 'Ajuste de arco y control de la aparatología', 45, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-06-17', 'realizada'),
    (56, 33, 1, 63, 5, '2026-06-17', 'Ajuste de arco y control de la aparatología', 45, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-07-08', 'realizada'),
    (57, 33, 1, 64, 6, '2026-07-08', 'Ajuste de arco y control de la aparatología', 50, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-07-29', 'realizada'),
    (58, 34, 2, 66, 1, '2026-04-15', 'Destartraje supragingival y pulido coronario', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (59, 35, 2, 67, 1, '2026-04-29', 'Remoción de caries y obturación con resina', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
```

```
    (60, 36, 2, 68, 1, '2026-05-13', 'Remoción de caries y obturación con resina', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (61, 37, 2, 69, 1, '2026-05-06', 'Destartraje supragingival y pulido coronario', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (62, 38, 2, 70, 1, '2026-05-27', 'Aplicación del agente blanqueador', 60, 'Paciente sin complicaciones',
'2026-06-10', 'realizada'),
    (63, 38, 2, 71, 2, '2026-06-10', 'Aplicación del agente blanqueador', 60, 'Paciente sin complicaciones',
NULL, 'realizada'),
    (64, 39, 1, 72, 1, '2026-05-27', 'Exodoncia simple con anestesia infiltrativa', 30, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (65, 40, 1, 73, 1, '2026-07-01', 'Destartraje supragingival y pulido coronario', 45, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (66, 41, 1, 74, 1, '2026-06-17', 'Profilaxis y aplicación tópica de flúor', 30, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (67, 42, 1, 75, 1, '2026-07-08', 'Grabado, lavado y sellado de fosas y fisuras', 30, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (68, 43, 2, 76, 1, '2026-07-08', 'Tallado, impresión y cementado de la carilla', 60, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-07-22', 'realizada'),
    (69, 43, 2, 77, 2, '2026-07-22', 'Tallado, impresión y cementado de la carilla', 60, 'Paciente sin
complicaciones', NULL, 'realizada'),
    (70, 44, 2, 78, 1, '2026-08-05', 'Tallado, impresión y cementado de la carilla', 60, 'Paciente sin
complicaciones', '2026-08-19', 'realizada');
-- sesion_material: 77 registros
INSERT INTO sesion_material (id, sesion_id, material_id, cantidad, observacion) VALUES
    (1, 2, 1, 1.0, 'Resina A2 para la cara oclusal'),
    (2, 3, 4, 1.0, 'Arco de níquel titanio 0.014'),
    (3, 6, 4, 1.0, 'Arco de níquel titanio 0.018'),
    (4, 8, 4, 1.0, 'Arco de acero 0.019 x 0.025'),
    (5, 9, 3, 1.0, 'Implante de titanio de 4.0 x 10 mm'),
    (6, 9, 5, 3.6, 'Dos carpules de anestésico'),
    (7, 12, 5, 1.8, 'Un carpule de anestésico'),
    (8, 13, 2, 3.0, 'Conos para el conducto distal'),
    (9, 15, 1, 1.0, 'Resina A1 para molar temporal'),
    (10, 16, 6, 2.0, 'Cemento para el provisional'),
    (11, 17, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (12, 18, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (13, 19, 1, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (14, 20, 2, 4.0, 'Consumo de la sesión'),
    (15, 20, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (16, 21, 2, 4.0, 'Consumo de la sesión'),
    (17, 21, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (18, 22, 2, 4.0, 'Consumo de la sesión'),
    (19, 22, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (20, 23, 2, 4.0, 'Consumo de la sesión'),
    (21, 23, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (22, 24, 6, 2.0, 'Consumo de la sesión'),
    (23, 25, 6, 2.0, 'Consumo de la sesión'),
    (24, 26, 7, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (25, 27, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (26, 28, 2, 4.0, 'Consumo de la sesión'),
    (27, 28, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (28, 29, 2, 4.0, 'Consumo de la sesión'),
    (29, 29, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (30, 30, 2, 4.0, 'Consumo de la sesión'),
    (31, 30, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (32, 31, 2, 4.0, 'Consumo de la sesión'),
    (33, 31, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (34, 32, 6, 2.0, 'Consumo de la sesión'),
    (35, 33, 6, 2.0, 'Consumo de la sesión'),
    (36, 34, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (37, 34, 9, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (38, 35, 10, 30.0, 'Consumo de la sesión'),
    (39, 36, 10, 30.0, 'Consumo de la sesión'),
    (40, 37, 10, 30.0, 'Consumo de la sesión'),
    (41, 38, 1, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (42, 39, 6, 2.0, 'Consumo de la sesión'),
    (43, 40, 6, 2.0, 'Consumo de la sesión'),
    (44, 41, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (45, 45, 7, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (46, 46, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (47, 47, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (48, 48, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (49, 49, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (50, 49, 9, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (51, 50, 3, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (52, 50, 5, 3.6, 'Consumo de la sesión'),
    (53, 51, 3, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (54, 51, 5, 3.6, 'Consumo de la sesión'),
    (55, 52, 8, 20.0, 'Consumo de la sesión'),
    (56, 52, 4, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (57, 53, 8, 20.0, 'Consumo de la sesión'),
    (58, 53, 4, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (59, 54, 8, 20.0, 'Consumo de la sesión'),
    (60, 54, 4, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (61, 55, 8, 20.0, 'Consumo de la sesión'),
    (62, 55, 4, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (63, 56, 8, 20.0, 'Consumo de la sesión'),
```

```
    (64, 56, 4, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (65, 57, 8, 20.0, 'Consumo de la sesión'),
    (66, 57, 4, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (67, 58, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (68, 59, 1, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (69, 60, 1, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (70, 61, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (71, 64, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (72, 64, 9, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (73, 65, 5, 1.8, 'Consumo de la sesión'),
    (74, 67, 7, 1.0, 'Consumo de la sesión'),
    (75, 68, 6, 2.0, 'Consumo de la sesión'),
    (76, 69, 6, 2.0, 'Consumo de la sesión'),
    (77, 70, 6, 2.0, 'Consumo de la sesión');
-- odontograma: 22 registros
INSERT INTO odontograma (id, historia_clinica_id, odontologo_id, fecha_registro, tipo, tipo_denticion,
observaciones, estado) VALUES
    (1, 1, 2, '2026-02-03', 'inicial', 'permanente', 'Toma inicial al abrir la historia clínica', 'activo'),
    (2, 1, 2, '2026-07-05', 'evolución', 'permanente', 'Actualización tras la obturación y la endodoncia',
'activo'),
    (3, 5, 1, '2026-02-26', 'inicial', 'permanente', 'Toma inicial previa al tratamiento ortodóncico',
'activo'),
    (4, 6, 1, '2026-07-10', 'inicial', 'mixta', 'Se registran las piezas temporales y los primeros molares
permanentes', 'activo'),
    (5, 7, 2, '2026-04-15', 'inicial', 'permanente', 'Toma inicial para la valoración del implante', 'activo'),
    (6, 9, 2, '2025-10-06', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (7, 10, 1, '2025-10-14', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (8, 11, 1, '2025-11-03', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (9, 12, 2, '2025-11-18', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (10, 13, 2, '2025-12-02', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (11, 14, 2, '2026-01-12', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (12, 17, 2, '2026-02-23', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (13, 18, 2, '2026-03-09', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (14, 19, 1, '2026-03-23', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (15, 20, 2, '2026-04-13', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (16, 22, 1, '2026-05-25', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (17, 24, 2, '2026-07-06', 'inicial', 'permanente', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (18, 16, 1, '2026-02-09', 'inicial', 'temporal', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (19, 23, 1, '2026-06-15', 'inicial', 'mixta', 'Levantamiento inicial del odontograma', 'activo'),
    (20, 9, 2, '2026-04-24', 'evolución', 'permanente', 'Actualización tras los tratamientos realizados',
'activo'),
    (21, 12, 2, '2026-06-06', 'evolución', 'permanente', 'Actualización tras los tratamientos realizados',
'activo'),
    (22, 19, 1, '2026-10-09', 'evolución', 'permanente', 'Actualización tras los tratamientos realizados',
'activo');
-- detalle_odontograma: 444 registros
INSERT INTO detalle_odontograma (id, odontograma_id, pieza_dental_id, estado_pieza_id, tratamiento_aplicado_id,
observacion) VALUES
    (1, 1, 11, 1, NULL, NULL),
    (2, 1, 12, 1, NULL, NULL),
    (3, 1, 16, 2, NULL, 'Caries oclusal activa'),
    (4, 1, 18, 3, NULL, 'Extraída en 2019'),
    (5, 1, 21, 1, NULL, NULL),
    (6, 1, 26, 4, NULL, 'Obturación antigua en buen estado'),
    (7, 1, 28, 3, NULL, 'Extraída en 2019'),
    (8, 1, 31, 1, NULL, NULL),
    (9, 1, 36, 1, NULL, NULL),
    (10, 1, 37, 1, NULL, NULL),
    (11, 1, 41, 1, NULL, NULL),
    (12, 1, 46, 1, NULL, NULL),
    (13, 2, 11, 1, NULL, NULL),
    (14, 2, 12, 1, NULL, NULL),
    (15, 2, 16, 4, 2, 'Obturada con resina el 12/02/2026'),
    (16, 2, 18, 3, NULL, 'Extraída en 2019'),
    (17, 2, 21, 1, NULL, NULL),
    (18, 2, 26, 4, NULL, 'Obturación antigua en buen estado'),
    (19, 2, 28, 3, NULL, 'Extraída en 2019'),
    (20, 2, 31, 1, NULL, NULL),
    (21, 2, 36, 9, 3, 'Endodoncia en curso'),
    (22, 2, 37, 1, NULL, NULL),
    (23, 2, 41, 1, NULL, NULL),
    (24, 2, 46, 1, NULL, NULL),
    (25, 3, 11, 1, NULL, 'Apiñamiento leve'),
    (26, 3, 12, 1, NULL, NULL),
    (27, 3, 13, 1, NULL, 'Canino en vestibuloversión'),
    (28, 3, 21, 1, NULL, NULL),
    (29, 3, 22, 1, NULL, NULL),
    (30, 3, 23, 1, NULL, NULL),
    (31, 3, 31, 1, NULL, 'Apiñamiento anteroinferior'),
    (32, 3, 41, 1, NULL, NULL),
    (33, 4, 16, 1, NULL, 'Primer molar permanente erupcionado'),
    (34, 4, 26, 1, NULL, NULL),
    (35, 4, 36, 1, NULL, NULL),
    (36, 4, 46, 1, NULL, NULL),
    (37, 4, 51, 1, NULL, NULL),
    (38, 4, 52, 1, NULL, NULL),
    (39, 4, 61, 1, NULL, NULL),
```

```
(40, 4, 62, 1, NULL, NULL),
(41, 4, 75, 1, NULL, NULL),
(42, 4, 85, 2, NULL, 'Caries oclusal en molar temporal'),
(43, 5, 11, 1, NULL, NULL),
(44, 5, 16, 7, NULL, 'Corona colocada en otro centro en 2018'),
(45, 5, 21, 1, NULL, NULL),
(46, 5, 26, 1, NULL, NULL),
(47, 5, 36, 9, NULL, 'Endodoncia realizada en 2020'),
(48, 5, 45, 1, NULL, NULL),
(49, 5, 46, 3, NULL, 'Pérdida por caries en 2021, sitio previsto para implante'),
(50, 5, 47, 1, NULL, NULL),
(51, 6, 11, 1, NULL, NULL),
(52, 6, 12, 1, NULL, NULL),
(53, 6, 13, 1, NULL, NULL),
(54, 6, 14, 1, NULL, NULL),
(55, 6, 16, 4, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(56, 6, 17, 1, NULL, NULL),
(57, 6, 21, 1, NULL, NULL),
(58, 6, 22, 1, NULL, NULL),
(59, 6, 23, 1, NULL, NULL),
(60, 6, 24, 1, NULL, NULL),
(61, 6, 26, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(62, 6, 27, 1, NULL, NULL),
(63, 6, 31, 1, NULL, NULL),
(64, 6, 32, 1, NULL, NULL),
(65, 6, 33, 1, NULL, NULL),
(66, 6, 34, 1, NULL, NULL),
(67, 6, 36, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(68, 6, 37, 1, NULL, NULL),
(69, 6, 41, 1, NULL, NULL),
(70, 6, 42, 1, NULL, NULL),
(71, 6, 43, 1, NULL, NULL),
(72, 6, 44, 1, NULL, NULL),
(73, 6, 46, 1, NULL, NULL),
(74, 6, 47, 1, NULL, NULL),
(75, 7, 11, 1, NULL, NULL),
(76, 7, 12, 1, NULL, NULL),
(77, 7, 13, 1, NULL, NULL),
(78, 7, 14, 1, NULL, NULL),
(79, 7, 16, 1, NULL, NULL),
(80, 7, 17, 1, NULL, NULL),
(81, 7, 21, 1, NULL, NULL),
(82, 7, 22, 1, NULL, NULL),
(83, 7, 23, 1, NULL, NULL),
(84, 7, 24, 1, NULL, NULL),
(85, 7, 26, 4, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(86, 7, 27, 1, NULL, NULL),
(87, 7, 31, 1, NULL, NULL),
(88, 7, 32, 1, NULL, NULL),
(89, 7, 33, 1, NULL, NULL),
(90, 7, 34, 1, NULL, NULL),
(91, 7, 36, 1, NULL, NULL),
(92, 7, 37, 1, NULL, NULL),
(93, 7, 41, 1, NULL, NULL),
(94, 7, 42, 1, NULL, NULL),
(95, 7, 43, 1, NULL, NULL),
(96, 7, 44, 1, NULL, NULL),
(97, 7, 46, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(98, 7, 47, 3, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(99, 8, 11, 1, NULL, NULL),
(100, 8, 12, 1, NULL, NULL),
(101, 8, 13, 1, NULL, NULL),
(102, 8, 14, 1, NULL, NULL),
(103, 8, 16, 1, NULL, NULL),
(104, 8, 17, 1, NULL, NULL),
(105, 8, 21, 1, NULL, NULL),
(106, 8, 22, 1, NULL, NULL),
(107, 8, 23, 1, NULL, NULL),
(108, 8, 24, 1, NULL, NULL),
(109, 8, 26, 1, NULL, NULL),
(110, 8, 27, 1, NULL, NULL),
(111, 8, 31, 1, NULL, NULL),
(112, 8, 32, 1, NULL, NULL),
(113, 8, 33, 1, NULL, NULL),
(114, 8, 34, 1, NULL, NULL),
(115, 8, 36, 1, NULL, NULL),
(116, 8, 37, 1, NULL, NULL),
(117, 8, 41, 1, NULL, NULL),
(118, 8, 42, 1, NULL, NULL),
(119, 8, 43, 1, NULL, NULL),
(120, 8, 44, 1, NULL, NULL),
(121, 8, 46, 1, NULL, NULL),
(122, 8, 47, 1, NULL, NULL),
(123, 9, 11, 1, NULL, NULL),
(124, 9, 12, 1, NULL, NULL),
(125, 9, 13, 1, NULL, NULL),
(126, 9, 14, 1, NULL, NULL),
```

```
(127, 9, 16, 1, NULL, NULL),
(128, 9, 17, 1, NULL, NULL),
(129, 9, 21, 1, NULL, NULL),
(130, 9, 22, 1, NULL, NULL),
(131, 9, 23, 1, NULL, NULL),
(132, 9, 24, 1, NULL, NULL),
(133, 9, 26, 1, NULL, NULL),
(134, 9, 27, 1, NULL, NULL),
(135, 9, 31, 1, NULL, NULL),
(136, 9, 32, 1, NULL, NULL),
(137, 9, 33, 1, NULL, NULL),
(138, 9, 34, 1, NULL, NULL),
(139, 9, 36, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(140, 9, 37, 3, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(141, 9, 41, 1, NULL, NULL),
(142, 9, 42, 1, NULL, NULL),
(143, 9, 43, 1, NULL, NULL),
(144, 9, 44, 1, NULL, NULL),
(145, 9, 46, 4, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(146, 9, 47, 1, NULL, NULL),
(147, 10, 11, 1, NULL, NULL),
(148, 10, 12, 1, NULL, NULL),
(149, 10, 13, 1, NULL, NULL),
(150, 10, 14, 3, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(151, 10, 16, 7, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(152, 10, 17, 1, NULL, NULL),
(153, 10, 21, 1, NULL, NULL),
(154, 10, 22, 1, NULL, NULL),
(155, 10, 23, 1, NULL, NULL),
(156, 10, 24, 3, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(157, 10, 26, 1, NULL, NULL),
(158, 10, 27, 1, NULL, NULL),
(159, 10, 31, 1, NULL, NULL),
(160, 10, 32, 1, NULL, NULL),
(161, 10, 33, 1, NULL, NULL),
(162, 10, 34, 1, NULL, NULL),
(163, 10, 36, 1, NULL, NULL),
(164, 10, 37, 1, NULL, NULL),
(165, 10, 41, 1, NULL, NULL),
(166, 10, 42, 1, NULL, NULL),
(167, 10, 43, 1, NULL, NULL),
(168, 10, 44, 1, NULL, NULL),
(169, 10, 46, 1, NULL, NULL),
(170, 10, 47, 1, NULL, NULL),
(171, 11, 11, 4, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(172, 11, 12, 1, NULL, NULL),
(173, 11, 13, 1, NULL, NULL),
(174, 11, 14, 1, NULL, NULL),
(175, 11, 16, 1, NULL, NULL),
(176, 11, 17, 1, NULL, NULL),
(177, 11, 21, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(178, 11, 22, 1, NULL, NULL),
(179, 11, 23, 1, NULL, NULL),
(180, 11, 24, 1, NULL, NULL),
(181, 11, 26, 1, NULL, NULL),
(182, 11, 27, 1, NULL, NULL),
(183, 11, 31, 1, NULL, NULL),
(184, 11, 32, 1, NULL, NULL),
(185, 11, 33, 1, NULL, NULL),
(186, 11, 34, 1, NULL, NULL),
(187, 11, 36, 1, NULL, NULL),
(188, 11, 37, 1, NULL, NULL),
(189, 11, 41, 1, NULL, NULL),
(190, 11, 42, 1, NULL, NULL),
(191, 11, 43, 1, NULL, NULL),
(192, 11, 44, 1, NULL, NULL),
(193, 11, 46, 1, NULL, NULL),
(194, 11, 47, 1, NULL, NULL),
(195, 12, 11, 1, NULL, NULL),
(196, 12, 12, 1, NULL, NULL),
(197, 12, 13, 1, NULL, NULL),
(198, 12, 14, 1, NULL, NULL),
(199, 12, 16, 1, NULL, NULL),
(200, 12, 17, 1, NULL, NULL),
(201, 12, 21, 1, NULL, NULL),
(202, 12, 22, 1, NULL, NULL),
(203, 12, 23, 1, NULL, NULL),
(204, 12, 24, 1, NULL, NULL),
(205, 12, 26, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(206, 12, 27, 1, NULL, NULL),
(207, 12, 31, 1, NULL, NULL),
(208, 12, 32, 1, NULL, NULL),
(209, 12, 33, 1, NULL, NULL),
(210, 12, 34, 1, NULL, NULL),
(211, 12, 36, 9, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(212, 12, 37, 1, NULL, NULL),
(213, 12, 41, 1, NULL, NULL),
```

```
(214, 12, 42, 1, NULL, NULL),
(215, 12, 43, 1, NULL, NULL),
(216, 12, 44, 1, NULL, NULL),
(217, 12, 46, 4, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(218, 12, 47, 1, NULL, NULL),
(219, 13, 11, 1, NULL, NULL),
(220, 13, 12, 1, NULL, NULL),
(221, 13, 13, 1, NULL, NULL),
(222, 13, 14, 1, NULL, NULL),
(223, 13, 16, 1, NULL, NULL),
(224, 13, 17, 1, NULL, NULL),
(225, 13, 21, 1, NULL, NULL),
(226, 13, 22, 1, NULL, NULL),
(227, 13, 23, 1, NULL, NULL),
(228, 13, 24, 1, NULL, NULL),
(229, 13, 26, 1, NULL, NULL),
(230, 13, 27, 1, NULL, NULL),
(231, 13, 31, 1, NULL, NULL),
(232, 13, 32, 1, NULL, NULL),
(233, 13, 33, 1, NULL, NULL),
(234, 13, 34, 1, NULL, NULL),
(235, 13, 36, 4, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(236, 13, 37, 3, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(237, 13, 41, 1, NULL, NULL),
(238, 13, 42, 1, NULL, NULL),
(239, 13, 43, 1, NULL, NULL),
(240, 13, 44, 1, NULL, NULL),
(241, 13, 46, 1, NULL, NULL),
(242, 13, 47, 1, NULL, NULL),
(243, 14, 11, 1, NULL, NULL),
(244, 14, 12, 1, NULL, NULL),
(245, 14, 13, 10, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(246, 14, 14, 1, NULL, NULL),
(247, 14, 16, 1, NULL, NULL),
(248, 14, 17, 1, NULL, NULL),
(249, 14, 21, 1, NULL, NULL),
(250, 14, 22, 1, NULL, NULL),
(251, 14, 23, 10, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(252, 14, 24, 1, NULL, NULL),
(253, 14, 26, 1, NULL, NULL),
(254, 14, 27, 1, NULL, NULL),
(255, 14, 31, 1, NULL, NULL),
(256, 14, 32, 1, NULL, NULL),
(257, 14, 33, 10, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(258, 14, 34, 1, NULL, NULL),
(259, 14, 36, 1, NULL, NULL),
(260, 14, 37, 1, NULL, NULL),
(261, 14, 41, 1, NULL, NULL),
(262, 14, 42, 1, NULL, NULL),
(263, 14, 43, 10, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(264, 14, 44, 1, NULL, NULL),
(265, 14, 46, 1, NULL, NULL),
(266, 14, 47, 1, NULL, NULL),
(267, 15, 11, 1, NULL, NULL),
(268, 15, 12, 1, NULL, NULL),
(269, 15, 13, 1, NULL, NULL),
(270, 15, 14, 1, NULL, NULL),
(271, 15, 16, 1, NULL, NULL),
(272, 15, 17, 1, NULL, NULL),
(273, 15, 21, 1, NULL, NULL),
(274, 15, 22, 1, NULL, NULL),
(275, 15, 23, 1, NULL, NULL),
(276, 15, 24, 1, NULL, NULL),
(277, 15, 26, 1, NULL, NULL),
(278, 15, 27, 4, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(279, 15, 31, 1, NULL, NULL),
(280, 15, 32, 1, NULL, NULL),
(281, 15, 33, 1, NULL, NULL),
(282, 15, 34, 1, NULL, NULL),
(283, 15, 36, 1, NULL, NULL),
(284, 15, 37, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(285, 15, 41, 1, NULL, NULL),
(286, 15, 42, 1, NULL, NULL),
(287, 15, 43, 1, NULL, NULL),
(288, 15, 44, 1, NULL, NULL),
(289, 15, 46, 1, NULL, NULL),
(290, 15, 47, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(291, 16, 11, 1, NULL, NULL),
(292, 16, 12, 1, NULL, NULL),
(293, 16, 13, 1, NULL, NULL),
(294, 16, 14, 1, NULL, NULL),
(295, 16, 16, 1, NULL, NULL),
(296, 16, 17, 1, NULL, NULL),
(297, 16, 21, 1, NULL, NULL),
(298, 16, 22, 1, NULL, NULL),
(299, 16, 23, 1, NULL, NULL),
(300, 16, 24, 1, NULL, NULL),
```

```
(301, 16, 26, 1, NULL, NULL),
(302, 16, 27, 1, NULL, NULL),
(303, 16, 31, 1, NULL, NULL),
(304, 16, 32, 1, NULL, NULL),
(305, 16, 33, 1, NULL, NULL),
(306, 16, 34, 1, NULL, NULL),
(307, 16, 36, 1, NULL, NULL),
(308, 16, 37, 1, NULL, NULL),
(309, 16, 41, 1, NULL, NULL),
(310, 16, 42, 1, NULL, NULL),
(311, 16, 43, 1, NULL, NULL),
(312, 16, 44, 1, NULL, NULL),
(313, 16, 46, 1, NULL, NULL),
(314, 16, 47, 1, NULL, NULL),
(315, 17, 11, 5, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(316, 17, 12, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(317, 17, 13, 1, NULL, NULL),
(318, 17, 14, 1, NULL, NULL),
(319, 17, 16, 1, NULL, NULL),
(320, 17, 17, 1, NULL, NULL),
(321, 17, 21, 9, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(322, 17, 22, 1, NULL, NULL),
(323, 17, 23, 1, NULL, NULL),
(324, 17, 24, 1, NULL, NULL),
(325, 17, 26, 1, NULL, NULL),
(326, 17, 27, 1, NULL, NULL),
(327, 17, 31, 1, NULL, NULL),
(328, 17, 32, 1, NULL, NULL),
(329, 17, 33, 1, NULL, NULL),
(330, 17, 34, 1, NULL, NULL),
(331, 17, 36, 1, NULL, NULL),
(332, 17, 37, 1, NULL, NULL),
(333, 17, 41, 1, NULL, NULL),
(334, 17, 42, 1, NULL, NULL),
(335, 17, 43, 1, NULL, NULL),
(336, 17, 44, 1, NULL, NULL),
(337, 17, 46, 1, NULL, NULL),
(338, 17, 47, 1, NULL, NULL),
(339, 18, 51, 1, NULL, NULL),
(340, 18, 52, 1, NULL, NULL),
(341, 18, 53, 1, NULL, NULL),
(342, 18, 54, 1, NULL, NULL),
(343, 18, 55, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(344, 18, 61, 1, NULL, NULL),
(345, 18, 62, 1, NULL, NULL),
(346, 18, 63, 1, NULL, NULL),
(347, 18, 64, 1, NULL, NULL),
(348, 18, 65, 2, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(349, 18, 71, 1, NULL, NULL),
(350, 18, 72, 1, NULL, NULL),
(351, 18, 74, 4, NULL, 'Hallazgo registrado en la valoración inicial'),
(352, 18, 75, 1, NULL, NULL),
(353, 18, 81, 1, NULL, NULL),
(354, 18, 82, 1, NULL, NULL),
(355, 18, 84, 1, NULL, NULL),
(356, 18, 85, 1, NULL, NULL),
(357, 19, 16, 1, NULL, NULL),
(358, 19, 26, 1, NULL, NULL),
(359, 19, 36, 1, NULL, NULL),
(360, 19, 46, 1, NULL, NULL),
(361, 19, 51, 1, NULL, NULL),
(362, 19, 52, 1, NULL, NULL),
(363, 19, 53, 1, NULL, NULL),
(364, 19, 54, 1, NULL, NULL),
(365, 19, 55, 1, NULL, NULL),
(366, 19, 61, 1, NULL, NULL),
(367, 19, 62, 1, NULL, NULL),
(368, 19, 63, 1, NULL, NULL),
(369, 19, 64, 1, NULL, NULL),
(370, 19, 65, 1, NULL, NULL),
(371, 19, 71, 1, NULL, NULL),
(372, 19, 72, 1, NULL, NULL),
(373, 20, 11, 1, NULL, NULL),
(374, 20, 12, 1, NULL, NULL),
(375, 20, 13, 1, NULL, NULL),
(376, 20, 14, 1, NULL, NULL),
(377, 20, 16, 4, NULL, 'Condición actualizada'),
(378, 20, 17, 1, NULL, NULL),
(379, 20, 21, 1, NULL, NULL),
(380, 20, 22, 1, NULL, NULL),
(381, 20, 23, 1, NULL, NULL),
(382, 20, 24, 1, NULL, NULL),
(383, 20, 26, 4, NULL, 'Condición actualizada'),
(384, 20, 27, 1, NULL, NULL),
(385, 20, 31, 1, NULL, NULL),
(386, 20, 32, 1, NULL, NULL),
(387, 20, 33, 1, NULL, NULL),
```

```
    (388, 20, 34, 1, NULL, NULL),
    (389, 20, 36, 4, NULL, 'Condición actualizada'),
    (390, 20, 37, 1, NULL, NULL),
    (391, 20, 41, 1, NULL, NULL),
    (392, 20, 42, 1, NULL, NULL),
    (393, 20, 43, 1, NULL, NULL),
    (394, 20, 44, 1, NULL, NULL),
    (395, 20, 46, 1, NULL, NULL),
    (396, 20, 47, 1, NULL, NULL),
    (397, 21, 11, 1, NULL, NULL),
    (398, 21, 12, 1, NULL, NULL),
    (399, 21, 13, 1, NULL, NULL),
    (400, 21, 14, 1, NULL, NULL),
    (401, 21, 16, 1, NULL, NULL),
    (402, 21, 17, 1, NULL, NULL),
    (403, 21, 21, 1, NULL, NULL),
    (404, 21, 22, 1, NULL, NULL),
    (405, 21, 23, 1, NULL, NULL),
    (406, 21, 24, 1, NULL, NULL),
    (407, 21, 26, 1, NULL, NULL),
    (408, 21, 27, 1, NULL, NULL),
    (409, 21, 31, 1, NULL, NULL),
    (410, 21, 32, 1, NULL, NULL),
    (411, 21, 33, 1, NULL, NULL),
    (412, 21, 34, 1, NULL, NULL),
    (413, 21, 36, 9, NULL, 'Condición actualizada'),
    (414, 21, 37, 3, NULL, 'Condición actualizada'),
    (415, 21, 41, 1, NULL, NULL),
    (416, 21, 42, 1, NULL, NULL),
    (417, 21, 43, 1, NULL, NULL),
    (418, 21, 44, 1, NULL, NULL),
    (419, 21, 46, 4, NULL, 'Condición actualizada'),
    (420, 21, 47, 1, NULL, NULL),
    (421, 22, 11, 10, NULL, 'Condición actualizada'),
    (422, 22, 12, 1, NULL, NULL),
    (423, 22, 13, 10, NULL, 'Condición actualizada'),
    (424, 22, 14, 1, NULL, NULL),
    (425, 22, 16, 1, NULL, NULL),
    (426, 22, 17, 1, NULL, NULL),
    (427, 22, 21, 10, NULL, 'Condición actualizada'),
    (428, 22, 22, 1, NULL, NULL),
    (429, 22, 23, 10, NULL, 'Condición actualizada'),
    (430, 22, 24, 1, NULL, NULL),
    (431, 22, 26, 1, NULL, NULL),
    (432, 22, 27, 1, NULL, NULL),
    (433, 22, 31, 1, NULL, NULL),
    (434, 22, 32, 1, NULL, NULL),
    (435, 22, 33, 10, NULL, 'Condición actualizada'),
    (436, 22, 34, 1, NULL, NULL),
    (437, 22, 36, 1, NULL, NULL),
    (438, 22, 37, 1, NULL, NULL),
    (439, 22, 41, 1, NULL, NULL),
    (440, 22, 42, 1, NULL, NULL),
    (441, 22, 43, 10, NULL, 'Condición actualizada'),
    (442, 22, 44, 1, NULL, NULL),
    (443, 22, 46, 1, NULL, NULL),
    (444, 22, 47, 1, NULL, NULL);
-- estudio_diagnostico: 31 registros
INSERT INTO estudio_diagnostico (id, paciente_id, tipo_estudio_id, odontologo_id, pieza_dental_id,
tratamiento_aplicado_id, fecha_estudio, centro_radiologico, ruta_archivo, hallazgos, fecha_registro) VALUES
    (1, 5, 2, 1, NULL, 4, '2026-03-05', 'Centro Radiológico Dental Imagen',
'/estudios/2026/daniela_panoramica.jpg', 'Terceros molares en formación, sin patología asociada', '2026-03-06'),
    (2, 7, 4, 2, 46, 5, '2026-04-22', 'Centro Radiológico Dental Imagen',
'/estudios/2026/silvia_tomografia.dcm', 'Altura ósea de 12 mm y ancho de 6 mm en el sitio de la pieza 46',
'2026-04-23'),
    (3, 1, 1, 2, 36, 3, '2026-06-12', NULL, '/estudios/2026/ana_periapical_36.jpg', 'Lesión periapical
incipiente en la raíz distal de la pieza 36', '2026-06-12'),
    (4, 1, 1, 2, 36, 3, '2026-07-01', NULL, '/estudios/2026/ana_periapical_36_control.jpg', 'Conductometría
conforme, sin ensanchamiento periapical', '2026-07-01'),
    (5, 2, 2, 2, 38, 9, '2026-08-05', 'Radiología Oral Santa Cruz', '/estudios/2026/carlos_panoramica.jpg',
'Tercer molar 38 en posición mesioangular con retención parcial', '2026-08-06'),
    (6, 3, 6, 2, 11, 11, '2026-08-10', NULL, '/estudios/2026/maria_foto_inicial.jpg', 'Registro fotográfico del
sector anterior previo a la carilla', '2026-08-10'),
    (7, 7, 2, 2, 46, 5, '2026-08-05', 'Centro Radiológico Dental Imagen',
'/estudios/2026/silvia_panoramica_control.jpg', 'Implante en posición, sin signos de pérdida ósea
periimplantaria', '2026-08-06'),
    (8, 9, 2, 2, NULL, 13, '2025-10-05', 'Centro Radiológico Dental Imagen',
'/estudios/2025/p9_panoramica_8.jpg', 'Estudio previo conforme, sin hallazgos que contraindiquen el
tratamiento', '2025-10-06'),
    (9, 10, 1, 1, 46, 15, '2025-10-13', 'Centro de Imagenología Oriental',
'/estudios/2025/p10_periapical_9.jpg', 'Estudio previo conforme, sin hallazgos que contraindiquen el
tratamiento', '2025-10-14'),
    (10, 12, 1, 2, 36, 19, '2025-11-17', 'Radiología Oral Santa Cruz', '/estudios/2025/p12_periapical_10.jpg',
'Estudio previo conforme, sin hallazgos que contraindiquen el tratamiento', '2025-11-18'),
    (11, 13, 1, 2, 24, 21, '2025-12-01', NULL, '/estudios/2025/p13_periapical_11.jpg', 'Estudio previo conforme,
sin hallazgos que contraindiquen el tratamiento', '2025-12-02'),
```

```
    (12, 13, 2, 2, NULL, 22, '2026-01-05', 'Centro Radiológico Dental Imagen',
'/estudios/2026/p13_panoramica_12.jpg', 'Estudio previo conforme, sin hallazgos que contraindiquen el
tratamiento', '2026-01-06'),
    (13, 17, 2, 2, NULL, 29, '2026-02-22', 'Radiología Oral Santa Cruz', '/estudios/2026/p17_panoramica_13.jpg',
'Estudio previo conforme, sin hallazgos que contraindiquen el tratamiento', '2026-02-23'),
    (14, 18, 4, 2, 37, 32, '2026-04-12', NULL, '/estudios/2026/p18_tomografia_14.jpg', 'Estudio previo conforme,
sin hallazgos que contraindiquen el tratamiento', '2026-04-13'),
    (15, 19, 2, 1, NULL, 33, '2026-03-22', 'Radiología Oral Santa Cruz', '/estudios/2026/p19_panoramica_15.jpg',
'Estudio previo conforme, sin hallazgos que contraindiquen el tratamiento', '2026-03-23'),
    (16, 9, 2, 2, NULL, 13, '2025-10-29', 'Radiología Oral Santa Cruz', '/estudios/2025/p9_control_16.jpg',
'Control posterior sin signos de complicación', '2025-10-30'),
    (17, 10, 1, 1, 46, 15, '2025-12-04', 'Centro de Imagenología Oriental', '/estudios/2025/p10_control_17.jpg',
'Control posterior sin signos de complicación', '2025-12-05'),
    (18, 10, 1, 1, 46, 16, '2026-02-05', NULL, '/estudios/2026/p10_control_18.jpg', 'Control posterior sin
signos de complicación', '2026-02-06'),
    (19, 12, 1, 2, 36, 19, '2026-01-08', 'Centro Radiológico Dental Imagen',
'/estudios/2026/p12_control_19.jpg', 'Control posterior sin signos de complicación', '2026-01-09'),
    (20, 12, 1, 2, 36, 20, '2026-03-03', 'Radiología Oral Santa Cruz', '/estudios/2026/p12_control_20.jpg',
'Control posterior sin signos de complicación', '2026-03-04'),
    (21, 13, 1, 2, 24, 21, '2025-12-11', 'Centro de Imagenología Oriental', '/estudios/2025/p13_control_21.jpg',
'Control posterior sin signos de complicación', '2025-12-12'),
    (22, 17, 2, 2, NULL, 29, '2026-03-18', NULL, '/estudios/2026/p17_control_22.jpg', 'Control posterior sin
signos de complicación', '2026-03-19'),
    (23, 18, 1, 2, 37, 31, '2026-03-18', 'Centro Radiológico Dental Imagen',
'/estudios/2026/p18_control_23.jpg', 'Control posterior sin signos de complicación', '2026-03-19'),
    (24, 18, 2, 2, 37, 32, '2026-05-06', 'Radiología Oral Santa Cruz', '/estudios/2026/p18_control_24.jpg',
'Control posterior sin signos de complicación', '2026-05-07'),
    (25, 22, 1, 1, 18, 39, '2026-06-03', 'Centro de Imagenología Oriental', '/estudios/2026/p22_control_25.jpg',
'Control posterior sin signos de complicación', '2026-06-04'),
    (26, 21, 2, 2, NULL, NULL, '2026-05-08', 'Centro Radiológico Dental Imagen',
'/estudios/2026/p21_inicial_26.jpg', 'Estudio de diagnóstico inicial solicitado en la primera consulta', '2026-
05-09'),
    (27, 23, 2, 1, NULL, NULL, '2026-06-19', 'Radiología Oral Santa Cruz', '/estudios/2026/p23_inicial_27.jpg',
'Estudio de diagnóstico inicial solicitado en la primera consulta', '2026-06-20'),
    (28, 8, 1, 2, NULL, NULL, '2026-08-26', 'Centro de Imagenología Oriental',
'/estudios/2026/p8_inicial_28.jpg', 'Estudio de diagnóstico inicial solicitado en la primera consulta', '2026-
08-27'),
    (29, 16, 3, 1, NULL, NULL, '2026-02-12', NULL, '/estudios/2026/p16_inicial_29.jpg', 'Estudio de diagnóstico
inicial solicitado en la primera consulta', '2026-02-13'),
    (30, 11, 2, 1, NULL, NULL, '2025-11-06', 'Centro Radiológico Dental Imagen',
'/estudios/2025/p11_inicial_30.jpg', 'Estudio de diagnóstico inicial solicitado en la primera consulta', '2025-
11-07'),
    (31, 14, 6, 2, NULL, NULL, '2026-01-15', 'Radiología Oral Santa Cruz', '/estudios/2026/p14_inicial_31.jpg',
'Estudio de diagnóstico inicial solicitado en la primera consulta', '2026-01-16');
-- valoracion_implante: 5 registros
INSERT INTO valoracion_implante (id, paciente_id, pieza_dental_id, odontologo_id, estudio_diagnostico_id,
tratamiento_aplicado_id, fecha_valoracion, estado_hueso, requiere_injerto, observaciones_clinicas, resultado)
VALUES
    (1, 7, 46, 2, 2, 5, '2026-04-25', 'suficiente', 0, 'Reborde alveolar conservado y encía queratinizada
suficiente', 'apto'),
    (2, 7, 36, 2, 2, NULL, '2026-04-25', 'regular', 1, 'Requiere injerto óseo previo por reabsorción
vestibular', 'apto con condiciones'),
    (3, 18, 37, 2, NULL, NULL, '2026-04-10', 'suficiente', 0, 'Reborde conservado tras la cicatrización de la
exodoncia', 'apto'),
    (4, 22, 18, 1, NULL, NULL, '2026-05-20', 'insuficiente', 1, 'Seno maxilar descendido, requiere elevación',
'no apto'),
    (5, 13, 24, 2, NULL, NULL, '2026-01-05', 'regular', 1, 'Se propone injerto previo o prótesis removible',
'apto con condiciones');
-- pago: 62 registros
INSERT INTO pago (id, tratamiento_aplicado_id, metodo_pago_id, odontologo_id, monto, fecha_pago,
numero_comprobante, observaciones) VALUES
    (1, 1, 1, 2, 135.0, '2026-02-05', 'REC-0001', 'Cancelación total de la limpieza Dato ficticio ajustado al
importe neto del paquete.'),
    (2, 2, 2, 2, 180.0, '2026-02-12', 'REC-0002', 'Cancelación total de la obturación Dato ficticio ajustado al
importe neto del paquete.'),
    (3, 3, 1, 2, 100.0, '2026-06-15', 'REC-0003', 'Abono inicial de la endodoncia'),
    (4, 4, 1, 1, 500.0, '2026-03-10', 'REC-0004', 'Primera cuota de ortodoncia'),
    (5, 4, 2, 1, 500.0, '2026-04-10', 'REC-0005', 'Segunda cuota de ortodoncia'),
    (6, 4, 2, 1, 500.0, '2026-05-12', 'REC-0006', 'Tercera cuota de ortodoncia'),
    (7, 4, 1, 1, 500.0, '2026-06-11', 'REC-0007', 'Cuarta cuota de ortodoncia'),
    (8, 4, 3, 1, 500.0, '2026-07-09', 'REC-0008', 'Quinta cuota de ortodoncia'),
    (9, 4, 2, 1, 500.0, '2026-08-11', 'REC-0009', 'Sexta cuota de ortodoncia'),
    (10, 5, 3, 2, 2000.0, '2026-05-05', 'REC-0010', 'Abono inicial del implante'),
    (11, 5, 2, 2, 1000.0, '2026-06-05', 'REC-0011', 'Segundo abono del implante'),
    (12, 7, 1, 1, 100.0, '2026-07-14', 'REC-0012', 'Cancelación de la aplicación de flúor'),
    (13, 8, 1, 1, 200.0, '2026-07-21', 'REC-0013', 'Cancelación de la obturación'),
    (14, 10, 2, 2, 350.0, '2026-05-20', 'REC-0014', 'Primer abono del blanqueamiento'),
    (15, 10, 1, 2, 350.0, '2026-06-03', 'REC-0015', 'Cancelación del blanqueamiento'),
    (16, 11, 2, 2, 600.0, '2026-08-14', 'REC-0016', 'Abono inicial de la carilla'),
    (17, 13, 2, 2, 350.0, '2025-10-08', 'REC-0017', 'Abono registrado en caja'),
    (18, 14, 3, 2, 180.0, '2025-11-05', 'REC-0018', 'Abono registrado en caja'),
    (19, 15, 4, 1, 400.0, '2025-10-16', 'REC-0019', 'Abono registrado en caja'),
    (20, 16, 1, 1, 450.0, '2026-01-15', 'REC-0020', 'Abono registrado en caja'),
    (21, 16, 2, 1, 450.0, '2026-02-05', 'REC-0021', 'Abono registrado en caja'),
    (22, 17, 3, 1, 100.0, '2025-11-05', 'REC-0022', 'Abono registrado en caja'),
    (23, 18, 4, 1, 130.0, '2025-11-05', 'REC-0023', 'Abono registrado en caja'),
    (24, 19, 1, 2, 400.0, '2025-11-20', 'REC-0024', 'Abono registrado en caja'),
```

```
    (25, 20, 2, 2, 450.0, '2026-02-10', 'REC-0025', 'Abono registrado en caja'),
    (26, 20, 3, 2, 450.0, '2026-03-03', 'REC-0026', 'Abono registrado en caja'),
    (27, 21, 4, 2, 220.0, '2025-12-04', 'REC-0027', 'Abono registrado en caja'),
    (28, 22, 1, 2, 450.0, '2026-01-08', 'REC-0028', 'Abono registrado en caja'),
    (29, 22, 2, 2, 450.0, '2026-01-29', 'REC-0029', 'Abono registrado en caja'),
    (30, 22, 3, 2, 450.0, '2026-02-19', 'REC-0030', 'Abono registrado en caja'),
    (31, 23, 4, 2, 200.0, '2026-01-14', 'REC-0031', 'Abono registrado en caja'),
    (32, 24, 1, 2, 600.0, '2026-02-04', 'REC-0032', 'Abono registrado en caja'),
    (33, 24, 2, 2, 600.0, '2026-02-25', 'REC-0033', 'Abono registrado en caja'),
    (34, 25, 3, 2, 150.0, '2026-01-28', 'REC-0034', 'Abono registrado en caja'),
    (35, 26, 4, 2, 350.0, '2026-02-18', 'REC-0035', 'Abono registrado en caja'),
    (36, 26, 1, 2, 350.0, '2026-03-11', 'REC-0036', 'Abono registrado en caja'),
    (37, 27, 2, 1, 100.0, '2026-02-11', 'REC-0037', 'Abono registrado en caja'),
    (38, 28, 3, 1, 120.0, '2026-03-04', 'REC-0038', 'Abono registrado en caja'),
    (39, 29, 4, 2, 400.0, '2026-02-25', 'REC-0039', 'Abono registrado en caja'),
    (40, 30, 1, 2, 150.0, '2026-06-10', 'REC-0040', 'Abono registrado en caja'),
    (41, 31, 2, 2, 250.0, '2026-03-11', 'REC-0041', 'Abono registrado en caja'),
    (42, 32, 3, 2, 2250.0, '2026-04-15', 'REC-0042', 'Abono registrado en caja'),
    (43, 32, 4, 2, 2250.0, '2026-05-06', 'REC-0043', 'Abono registrado en caja'),
    (44, 33, 1, 1, 140.0, '2026-03-25', 'REC-0044', 'Abono registrado en caja'),
    (45, 33, 2, 1, 140.0, '2026-04-15', 'REC-0045', 'Abono registrado en caja'),
    (46, 33, 3, 1, 140.0, '2026-05-06', 'REC-0046', 'Abono registrado en caja'),
    (47, 33, 4, 1, 140.0, '2026-05-27', 'REC-0047', 'Abono registrado en caja'),
    (48, 33, 1, 1, 140.0, '2026-06-17', 'REC-0048', 'Abono registrado en caja'),
    (49, 33, 2, 1, 140.0, '2026-07-08', 'REC-0049', 'Abono registrado en caja'),
    (50, 34, 3, 2, 150.0, '2026-04-15', 'REC-0050', 'Abono registrado en caja'),
    (51, 35, 4, 2, 200.0, '2026-04-29', 'REC-0051', 'Abono registrado en caja'),
    (52, 36, 1, 2, 200.0, '2026-05-13', 'REC-0052', 'Abono registrado en caja'),
    (53, 37, 2, 2, 150.0, '2026-05-06', 'REC-0053', 'Abono registrado en caja'),
    (54, 38, 3, 2, 350.0, '2026-05-27', 'REC-0054', 'Abono registrado en caja'),
    (55, 38, 4, 2, 350.0, '2026-06-17', 'REC-0055', 'Abono registrado en caja'),
    (56, 39, 1, 1, 250.0, '2026-05-27', 'REC-0056', 'Abono registrado en caja'),
    (57, 40, 2, 1, 150.0, '2026-07-01', 'REC-0057', 'Abono registrado en caja'),
    (58, 41, 3, 1, 100.0, '2026-06-17', 'REC-0058', 'Abono registrado en caja'),
    (59, 42, 4, 1, 120.0, '2026-07-08', 'REC-0059', 'Abono registrado en caja'),
    (60, 43, 1, 2, 600.0, '2026-07-08', 'REC-0060', 'Abono registrado en caja'),
    (61, 43, 2, 2, 600.0, '2026-07-29', 'REC-0061', 'Abono registrado en caja'),
    (62, 44, 3, 2, 600.0, '2026-08-05', 'REC-0062', 'Abono registrado en caja');
-- control: 39 registros
INSERT INTO control (id, tratamiento_aplicado_id, fecha_prevista, motivo, estado, fecha_cumplimiento,
observaciones) VALUES
    (1, 1, '2026-08-05', 'Control de higiene a los seis meses', 'vencido', NULL, 'No se logró contactar a la
paciente'),
    (2, 2, '2026-08-12', 'Control de la obturación de la pieza 16', 'cumplido', '2026-08-14', 'Obturación en
buen estado'),
    (3, 3, '2026-09-15', 'Control posterior a la endodoncia', 'pendiente', NULL, 'Se programa tras la obturación
definitiva'),
    (4, 4, '2026-09-14', 'Ajuste periódico de la aparatología', 'pendiente', NULL, 'Coincide con la cita ya
programada'),
    (5, 5, '2026-08-05', 'Control de la osteointegración del implante', 'cumplido', '2026-08-05', 'Se solicitó
panorámica de control'),
    (6, 7, '2027-01-14', 'Fluorización semestral', 'pendiente', NULL, 'Recordar a la madre del paciente'),
    (7, 10, '2026-12-03', 'Control de la coloración alcanzada', 'pendiente', NULL, 'Evaluar la necesidad de un
retoque'),
    (8, 13, '2026-04-20', 'Control periodontal', 'cumplido', '2026-04-22', 'Programado al cierre de la sesión'),
    (9, 14, '2025-12-05', 'Control de la obturación', 'cumplido', '2025-12-07', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (10, 15, '2025-12-27', 'Control radiográfico de la endodoncia', 'vencido', NULL, 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (11, 16, '2026-02-28', 'Control de la corona', 'cumplido', '2026-03-02', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (12, 17, '2026-05-04', 'Control del sellante', 'cumplido', '2026-05-06', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (13, 18, '2026-05-04', 'Control de higiene a los seis meses', 'vencido', NULL, 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (14, 19, '2026-01-31', 'Control radiográfico de la endodoncia', 'cumplido', '2026-02-02', 'Programado al
cierre de la sesión'),
    (15, 20, '2026-03-26', 'Control de la corona', 'cumplido', '2026-03-28', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (16, 21, '2026-01-03', 'Control postextracción', 'vencido', NULL, 'Programado al cierre de la sesión'),
    (17, 22, '2026-02-07', 'Control de ajuste de la prótesis', 'cumplido', '2026-02-09', 'Programado al cierre
de la sesión'),
    (18, 23, '2026-02-13', 'Control de la obturación', 'cumplido', '2026-02-15', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (19, 24, '2026-03-20', 'Control de la carilla', 'vencido', NULL, 'Programado al cierre de la sesión'),
    (20, 25, '2026-07-27', 'Control de higiene a los seis meses', 'cumplido', '2026-07-29', 'Programado al
cierre de la sesión'),
    (21, 26, '2026-04-03', 'Control de la coloración', 'cumplido', '2026-04-05', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (22, 27, '2026-08-10', 'Fluorización semestral', 'vencido', NULL, 'Programado al cierre de la sesión'),
    (23, 28, '2026-08-31', 'Control del sellante', 'cumplido', '2026-09-02', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (24, 29, '2026-09-07', 'Control periodontal', 'pendiente', NULL, 'Programado al cierre de la sesión'),
    (25, 30, '2026-12-07', 'Control de higiene a los seis meses', 'pendiente', NULL, 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (26, 31, '2026-04-10', 'Control postextracción', 'cumplido', '2026-04-12', 'Programado al cierre de la
sesión'),
```

```
    (27, 32, '2026-05-29', 'Control de la osteointegración', 'cumplido', '2026-05-31', 'Programado al cierre de
la sesión'),
    (28, 33, '2026-04-24', 'Ajuste periódico de la aparatología', 'vencido', NULL, 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (29, 34, '2026-10-12', 'Control de higiene a los seis meses', 'pendiente', NULL, 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (30, 35, '2026-05-29', 'Control de la obturación', 'cumplido', '2026-05-31', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (31, 36, '2026-06-12', 'Control de la obturación', 'vencido', NULL, 'Programado al cierre de la sesión'),
    (32, 37, '2026-11-02', 'Control de higiene a los seis meses', 'pendiente', NULL, 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (33, 38, '2026-07-10', 'Control de la coloración', 'cumplido', '2026-07-12', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (34, 39, '2026-06-26', 'Control postextracción', 'vencido', NULL, 'Programado al cierre de la sesión'),
    (35, 40, '2026-12-28', 'Control de higiene a los seis meses', 'pendiente', NULL, 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (36, 41, '2026-12-14', 'Fluorización semestral', 'pendiente', NULL, 'Programado al cierre de la sesión'),
    (37, 42, '2027-01-04', 'Control del sellante', 'pendiente', NULL, 'Programado al cierre de la sesión'),
    (38, 43, '2026-08-21', 'Control de la carilla', 'cumplido', '2026-08-23', 'Programado al cierre de la
sesión'),
    (39, 44, '2026-09-04', 'Control de la carilla', 'cumplido', '2026-09-06', 'Programado al cierre de la
sesión');
-- aviso: 19 registros
INSERT INTO aviso (id, odontologo_id, tipo, referencia_id, mensaje, fecha_generacion, leido) VALUES
    (1, 2, 'cita próxima', 20, 'Cita del 10/09/2026 a las 09:00 con Carlos Rojas para la extracción del tercer
molar 38', '2026-09-07 07:00', 0),
    (2, 1, 'cita próxima', 21, 'Cita del 14/09/2026 a las 08:00 con Daniela Fernández para control de
ortodoncia', '2026-09-07 07:00', 0),
    (3, 2, 'control pendiente', 3, 'Control posterior a la endodoncia de Ana Vargas previsto para el
15/09/2026', '2026-09-07 07:05', 0),
    (4, 1, 'control pendiente', 4, 'Ajuste de ortodoncia de Daniela Fernández previsto para el 14/09/2026',
'2026-09-07 07:05', 1),
    (5, 2, 'saldo pendiente', 5, 'El implante de Silvia Cuéllar mantiene un saldo pendiente de 1500.00', '2026-
09-01 08:00', 1),
    (6, 2, 'saldo pendiente', 3, 'La endodoncia de Ana Vargas mantiene un saldo pendiente de 200.00', '2026-09-
01 08:00', 0),
    (7, 2, 'estudio diagnóstico pendiente', 6, 'La corona sobre implante de Silvia Cuéllar requiere una
periapical previa', '2026-09-02 08:00', 0),
    (8, 2, 'sesión pendiente sin cita', 11, 'La carilla de María Ortiz tiene una sesión pendiente sin cita
programada', '2026-09-03 08:00', 0),
    (9, 2, 'control pendiente', 3, 'Control previsto para el 2026-09-15', '2026-09-05 07:00', 1),
    (10, 1, 'control pendiente', 4, 'Control previsto para el 2026-09-14', '2026-09-05 07:00', 0),
    (11, 1, 'control pendiente', 6, 'Control previsto para el 2027-01-14', '2026-09-05 07:00', 0),
    (12, 2, 'control pendiente', 7, 'Control previsto para el 2026-12-03', '2026-09-05 07:00', 1),
    (13, 1, 'control pendiente', 24, 'Control previsto para el 2026-09-07', '2026-09-05 07:00', 0),
    (14, 2, 'control pendiente', 25, 'Control previsto para el 2026-12-07', '2026-09-05 07:00', 0),
    (15, 2, 'control pendiente', 29, 'Control previsto para el 2026-10-12', '2026-09-05 07:00', 1),
    (16, 1, 'control pendiente', 32, 'Control previsto para el 2026-11-02', '2026-09-05 07:00', 0),
    (17, 2, 'control pendiente', 35, 'Control previsto para el 2026-12-28', '2026-09-05 07:00', 0),
    (18, 1, 'control pendiente', 36, 'Control previsto para el 2026-12-14', '2026-09-05 07:00', 1),
    (19, 2, 'control pendiente', 37, 'Control previsto para el 2027-01-04', '2026-09-05 07:00', 0);
-- bitacora: 26 registros
INSERT INTO bitacora (id, usuario_id, accion, tabla_afectada, registro_id, fecha_hora, ip) VALUES
    (1, 1, 'iniciar_sesion', 'usuario', 1, '2026-02-03 07:55', '192.168.1.10'),
    (2, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 1, '2026-02-03 08:12', '192.168.1.11'),
    (3, 2, 'crear_odontograma', 'odontograma', 1, '2026-02-03 08:40', '192.168.1.11'),
    (4, 2, 'registrar_cita', 'cita', 1, '2026-02-03 08:55', '192.168.1.11'),
    (5, 2, 'registrar_pago', 'pago', 1, '2026-02-05 09:20', '192.168.1.11'),
    (6, 1, 'crear_paciente', 'paciente', 5, '2026-02-26 09:05', '192.168.1.10'),
    (7, 2, 'registrar_sesion', 'sesion', 16, '2026-08-14 11:05', '192.168.1.11'),
    (8, 1, 'anular_cita', 'cita', 18, '2026-08-14 17:30', '192.168.1.10'),
    (9, 2, 'actualizar_paciente', 'paciente', 3, '2026-08-20 10:20', '192.168.1.11'),
    (10, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 8, '2026-08-24 11:40', '192.168.1.12'),
    (11, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 9, '2025-10-06 08:07', '192.168.1.11'),
    (12, 1, 'crear_paciente', 'paciente', 10, '2025-10-14 08:14', '192.168.1.12'),
    (13, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 11, '2025-11-03 08:21', '192.168.1.13'),
    (14, 1, 'crear_paciente', 'paciente', 12, '2025-11-18 08:28', '192.168.1.14'),
    (15, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 13, '2025-12-02 08:35', '192.168.1.10'),
    (16, 1, 'crear_paciente', 'paciente', 14, '2026-01-12 08:42', '192.168.1.11'),
    (17, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 15, '2026-01-26 08:49', '192.168.1.12'),
    (18, 1, 'crear_paciente', 'paciente', 16, '2026-02-09 08:56', '192.168.1.13'),
    (19, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 17, '2026-02-23 08:03', '192.168.1.14'),
    (20, 1, 'crear_paciente', 'paciente', 18, '2026-03-09 08:10', '192.168.1.10'),
    (21, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 19, '2026-03-23 08:17', '192.168.1.11'),
    (22, 1, 'crear_paciente', 'paciente', 20, '2026-04-13 08:24', '192.168.1.12'),
    (23, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 21, '2026-05-04 08:31', '192.168.1.13'),
    (24, 1, 'crear_paciente', 'paciente', 22, '2026-05-25 08:38', '192.168.1.14'),
    (25, 2, 'crear_paciente', 'paciente', 23, '2026-06-15 08:45', '192.168.1.10'),
    (26, 1, 'crear_paciente', 'paciente', 24, '2026-07-06 08:52', '192.168.1.11');
```

4.2.2.5 Actualización y eliminación de datos

U1. Actualizar contacto con identificación del operador

Código SQL

```
START TRANSACTION;
SET @dentalrox_usuario_id=2;
SET @dentalrox_ip='192.168.1.11';
UPDATE paciente SET telefono='70211000' WHERE id=9;
SELECT id,telefono FROM paciente WHERE id=9;
SELECT usuario_id,accion,registro_id FROM bitacora ORDER BY id DESC LIMIT 1;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

Paciente 9: teléfono 70211000; nueva bitácora atribuida al usuario 2.

U2. Marcar como atendida una cita pasada

Código SQL

```
START TRANSACTION;
UPDATE cita SET estado_cita_id=2 WHERE id=79;
SELECT id,fecha,estado_cita_id FROM cita WHERE id=79;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

Cita 79, del 19 de agosto de 2026, en estado 2 (atendida).

U3. Reprogramar conservando el horario anterior en el registro

Código SQL

```
START TRANSACTION;
UPDATE cita SET observaciones=CONCAT(COALESCE(observaciones,''),
    ' | Reprogramada desde ',fecha,' ',hora_inicio),
    fecha='2026-10-01',hora_inicio='17:30:00' WHERE id=101;
SELECT id,fecha,hora_inicio,observaciones FROM cita WHERE id=101;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

Cita 101 pasa al 1 de octubre a las 17:30; el horario anterior queda conservado en observaciones.

U4. Rechazar un horario ocupado

Código SQL

```
START TRANSACTION;
UPDATE cita SET fecha='2026-09-14',hora_inicio='08:00:00' WHERE id=102;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

RECHAZO: el sillón está ocupado. La cita 102 conserva sus datos.

U5. Actualizar una tarifa conservando el precio contratado

Código SQL

```
START TRANSACTION;
UPDATE tarifa SET fecha_fin_vigencia='2026-09-30',estado='cerrada'
 WHERE tratamiento_id=1 AND fecha_fin_vigencia IS NULL;
INSERT INTO tarifa(tratamiento_id,precio,fecha_inicio_vigencia,estado)
```

```
VALUES(1,180,'2026-10-01','vigente');
SELECT id,costo_acordado FROM tratamiento_aplicado WHERE id=1;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

El tratamiento aplicado 1 conserva su precio neto de Bs 135.

U6. Cumplir un control con fecha explícita de demostración

Código SQL

```
START TRANSACTION;
UPDATE control SET estado='cumplido',fecha_cumplimiento='2026-09-08' WHERE id=3;
SELECT id,estado,fecha_cumplimiento FROM control WHERE id=3;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

Control 3: cumplido el 8 de septiembre de 2026.

U7. Anular una sesión y recalcular el avance

Código SQL

```
START TRANSACTION;
UPDATE sesion SET estado='anulada',observaciones='Anulación de demostración' WHERE id=70;
SELECT tratamiento_aplicado_id,numero_sesion,estado FROM sesion WHERE id=70;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

La sesión 70 queda anulada; no cambia su número. El trigger recalcula el estado del tratamiento.

U8. Dar de baja un paciente sin borrar su historia

Código SQL

```
START TRANSACTION;
SET @dentalrox_usuario_id=2;
SET @dentalrox_ip='192.168.1.11';
UPDATE paciente SET estado='inactivo' WHERE id=8;
SELECT id,estado FROM paciente WHERE id=8;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

Paciente 8 inactivo; su historia y sus citas se conservan.

U9. Rechazar un valor ajeno al dominio de estados

Código SQL

```
START TRANSACTION;
UPDATE tratamiento_aplicado SET estado='terminado' WHERE id=1;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

RECHAZO en modo estricto: terminado no pertenece al ENUM.

D1. Eliminar un diagnóstico de catálogo no utilizado

Código SQL

```
START TRANSACTION;
DELETE FROM diagnostico WHERE id=3;
SELECT COUNT(*) AS registros FROM diagnostico WHERE id=3;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

Cero filas para el diagnóstico 3; los tratamientos conservan sus referencias válidas.

D2. Eliminar un material de prueba sin consumos

Código SQL

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO material(id,nombre,descripcion,categoria,unidad_medida,estado)
VALUES(9001,'Material de demostración','Sin uso clínico','otro','unidad','activo');
DELETE FROM material WHERE id=9001;
SELECT COUNT(*) AS registros FROM material WHERE id=9001;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

Cero filas para el material 9001; la preparación y eliminación se revierten al finalizar.

D3. Impedir borrar un material utilizado

Código SQL

```
START TRANSACTION;
DELETE FROM material WHERE id=5;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

RECHAZO por dependencia de sesion_material.

D4. Conservar al paciente y su historia clínica

Código SQL

```
START TRANSACTION;
DELETE FROM paciente WHERE id=1;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

RECHAZO: se utiliza baja lógica, no borrado del registro clínico.

D5. Conservar un odontograma histórico

Código SQL

```
START TRANSACTION;
DELETE FROM odontograma WHERE id=22;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

RECHAZO: el odontograma y sus detalles se conservan. Para invalidar una toma, se usa estado=anulado.

D6. Eliminar solo avisos leídos con más de 30 días

Código SQL

```
START TRANSACTION;
DELETE FROM aviso WHERE leido=1
 AND fecha_generacion<DATE_SUB(@fecha_corte,INTERVAL 30 DAY);
SELECT ROW_COUNT() AS avisos_eliminados;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

Cero eliminaciones en esta población al corte; ningún aviso cumple simultáneamente ambas condiciones.

D7. Corregir únicamente el antecedente identificado

Código SQL

```
START TRANSACTION;
DELETE FROM historia_antecedente WHERE id=17 AND historia_clinica_id=12;
SELECT COUNT(*) AS registro_eliminado FROM historia_antecedente WHERE id=17;
ROLLBACK;
```

Resultado esperado

Se elimina solamente la asociación 17; no se borran otros antecedentes ni el catálogo.

5.2.5 Consultas SQL

Parámetro común para reproducir los resultados

```
USE dentalrox;
SET @fecha_corte = DATE('2026-09-08');
```

Consultas múltiples

Consulta 1. Historia clínica completa de un paciente

Obtener la ficha clínica de un paciente con su edad calculada, la fecha de apertura de su historia, sus hábitos y todos los antecedentes médicos registrados. Responde al RF-84.

Código SQL

```
SELECT p.ci,
       CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos)               AS paciente,
       fn_edad(p.fecha_nacimiento, @fecha_corte) AS edad,
       hc.fecha_apertura,
       hc.habitos,
       am.nombre                                         AS antecedente,
       ha.observacion
  FROM paciente p
  JOIN historia_clinica hc      ON hc.paciente_id = p.id
  LEFT JOIN historia_antecedente ha ON ha.historia_clinica_id = hc.id
  LEFT JOIN antecedente_medico am   ON am.id = ha.antecedente_medico_id
 WHERE p.ci = '4123698'
 ORDER BY am.nombre;
```

Resultado — 2 filas

ci	paciente	edad	fecha apertura	habitos	antecedente	observacion
4123698	Silvia Cuéllar Montaño	61	2026-04-15	Bruxismo nocturno; cepillado dos veces al día	Diabetes tipo 2	Hemoglobina glicosilada de 6.5 en el control de marzo

ci	paciente	edad	fecha apertura	habitos	antecedente	observacion
4123698	Silvia Cuéllar Montaño	61	2026-04-15	Bruxismo nocturno; cepillado dos veces al día	Hipertensión arterial	Tratamiento antihipertensivo permanente

Consulta 2. Agenda de citas de un periodo

Listar la agenda del consultorio en un rango de fechas, indicando paciente, odontólogo, tratamiento asociado, horario y estado de cada cita. Responde al RF-87.

Código SQL

```
SELECT c.fecha,
       c.hora_inicio,
       c.hora_fin,
       CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       CONCAT(u.nombres, ' ', u.apellidos) AS odontologo,
       COALESCE(t.nombre, c.motivo)        AS motivo,
       ec.nombre                           AS estado
  FROM cita c
  JOIN paciente p    ON p.id  = c.paciente_id
  JOIN usuario u     ON u.id  = c.odontologo_id
  JOIN estado_cita ec ON ec.id = c.estado_cita_id
  LEFT JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.id = c.tratamiento_aplicado_id
  LEFT JOIN tratamiento t           ON t.id  = ta.tratamiento_id
 WHERE c.fecha BETWEEN '2026-08-01' AND '2026-09-30'
 ORDER BY c.fecha, c.hora_inicio;
```

Resultado — 21 filas, se muestran las primeras 10

fecha	hora inicio	hora fin	paciente	odontologo	motivo	estado
2026-08-05	10:30:00	11:30:00	Gonzalo Terrazas Vargas	Gerson Callejas	Carilla de porcelana	Atendida
2026-08-11	08:00:00	08:45:00	Daniela Fernández Áñez	Roxana Calizaya	Ortodoncia con brackets	Atendida
2026-08-14	10:00:00	11:00:00	María Elena Ortiz Gutiérrez	Gerson Callejas	Carilla de porcelana	Atendida
2026-08-19	15:00:00	16:00:00	Gonzalo Terrazas Vargas	Gerson Callejas	Carilla de porcelana	Programada
2026-08-19	16:00:00	17:00:00	María Elena Ortiz Gutiérrez	Gerson Callejas	Carilla de porcelana	Cancelada
2026-08-19	17:30:00	18:30:00	Gonzalo Terrazas Vargas	Gerson Callejas	Carilla de porcelana	Cancelada
2026-08-25	11:00:00	11:45:00	Rodrigo Terceros Egüez	Gerson Callejas	Consulta inicial de valoración	Atendida
2026-09-10	09:00:00	10:00:00	Carlos Andrés Rojas Mendoza	Gerson Callejas	Extracción de tercer molar	Programada
2026-09-14	08:00:00	08:45:00	Daniela Fernández Áñez	Roxana Calizaya	Ortodoncia con brackets	Programada
2026-09-14	09:30:00	10:15:00	Lucía Fernanda Melgar Paz	Gerson Callejas	Limpieza dental	Programada

Consulta 3. Tratamientos realizados por odontólogo y especialidad

Cuantificar los tratamientos iniciados o concluidos hasta la fecha de corte, por odontólogo y especialidad, usando el precio neto acordado. Responde al RF-86.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(u.nombres, ' ', u.apellidos) AS odontologo,
       e.nombre                            AS especialidad,
       COUNT(*)                            AS tratamientos,
       SUM(ta.costo_acordado)              AS monto_acordado,
       ROUND(AVG(ta.costo_acordado), 2)    AS promedio
  FROM tratamiento_aplicado ta
  JOIN usuario u       ON u.id = ta.odontologo_id
  JOIN tratamiento t   ON t.id = ta.tratamiento_id
  JOIN especialidad e  ON e.id = t.especialidad_id
 WHERE ta.estado IN ('en proceso', 'concluido')
   AND ta.fecha_inicio <= @fecha_corte
 GROUP BY u.id, u.nombres, u.apellidos, e.id, e.nombre
 ORDER BY odontologo, tratamientos DESC;
```

Resultado — 11 filas, se muestran las primeras 10

odontologo	especialidad	tratamientos	monto acordado	promedio
Gerson Callejas	Estética dental	14	10560.00	754.29
Gerson Callejas	Periodoncia	7	1485.00	212.14
Gerson Callejas	Endodoncia	2	700.00	350.00
Gerson Callejas	Cirugía	2	470.00	235.00
Gerson Callejas	Implantología	2	8550.00	4275.00
Roxana Calizaya	Odontopediatría	6	640.00	106.67
Roxana Calizaya	Ortodoncia	2	7000.00	3500.00
Roxana Calizaya	Estética dental	2	1100.00	550.00
Roxana Calizaya	Periodoncia	2	280.00	140.00
Roxana Calizaya	Endodoncia	1	400.00	400.00

Consulta 4. Odontograma de un paciente pieza por pieza

Mostrar el odontograma más reciente de un paciente con el código FDI de cada pieza, su cuadrante, la condición registrada y el color con que debe dibujarse en la interfaz. La subconsulta selecciona automáticamente la última toma. Responde al RF-19.

Código SQL

```
SELECT o.fecha_registro,
       o.tipo                AS tipo_odontograma,
       pd.codigo_fdi,
       pd.nombre             AS pieza,
       pd.cuadrante,
       ep.nombre             AS condicion,
       ep.color_referencia,
       do.observacion
  FROM detalle_odontograma do
  JOIN odontograma o        ON o.id  = do.odontograma_id
  JOIN historia_clinica hc  ON hc.id = o.historia_clinica_id
  JOIN pieza_dental pd      ON pd.id = do.pieza_dental_id
  JOIN estado_pieza ep      ON ep.id = do.estado_pieza_id
 WHERE hc.paciente_id = 12
   AND o.estado = 'activo'
   AND o.fecha_registro <= @fecha_corte
   AND o.fecha_registro = (SELECT MAX(o2.fecha_registro)
                             FROM odontograma o2
                            WHERE o2.historia_clinica_id = o.historia_clinica_id
                            AND o2.estado = 'activo'
                            AND o2.fecha_registro <= @fecha_corte)
 ORDER BY pd.cuadrante, pd.codigo_fdi;
```

Resultado — 24 filas, se muestran las primeras 10

fecha registro	tipo odontograma	codigo fdi	pieza	cuadrante	condicion	color referencia	observacion
2026-06-06	evolución	11	Incisivo central sup. der.	1	Sano	#43A047	—
2026-06-06	evolución	12	Incisivo lateral sup. der.	1	Sano	#43A047	—
2026-06-06	evolución	13	Canino sup. der.	1	Sano	#43A047	—
2026-06-06	evolución	14	Primer premolar sup. der.	1	Sano	#43A047	—
2026-06-06	evolución	16	Primer molar sup. der.	1	Sano	#43A047	—
2026-06-06	evolución	17	Segundo molar sup. der.	1	Sano	#43A047	—
2026-06-06	evolución	21	Incisivo central sup. izq.	2	Sano	#43A047	—
2026-06-06	evolución	22	Incisivo lateral sup. izq.	2	Sano	#43A047	—
2026-06-06	evolución	23	Canino sup. izq.	2	Sano	#43A047	—
2026-06-06	evolución	24	Primer premolar sup. izq.	2	Sano	#43A047	—

Consulta 5. Ingresos por mes y método de pago

Consolidar los ingresos del consultorio por mes y método de pago, con la cantidad de abonos y el importe promedio de cada uno. Responde al RF-91.

Código SQL

```
SELECT DATE_FORMAT(pg.fecha_pago, '%Y-%m') AS periodo,
       mp.nombre                           AS metodo_pago,
       COUNT(*)                            AS abonos,
       SUM(pg.monto)                       AS total_cobrado,
       ROUND(AVG(pg.monto), 2)             AS abono_promedio
  FROM pago pg
  JOIN metodo_pago mp ON mp.id = pg.metodo_pago_id
 WHERE pg.fecha_pago BETWEEN '2026-01-01' AND @fecha_corte
 GROUP BY periodo, mp.id, mp.nombre
 ORDER BY periodo, total_cobrado DESC;
```

Resultado — 28 filas, se muestran las primeras 10

periodo	metodo pago	abonos	total cobrado	abono promedio
2026-01	Efectivo	2	900.00	450.00
2026-01	QR	1	450.00	450.00
2026-01	Tarjeta de débito	1	200.00	200.00
2026-01	Transferencia bancaria	1	150.00	150.00
2026-02	QR	5	1780.00	356.00
2026-02	Tarjeta de débito	2	750.00	375.00
2026-02	Efectivo	2	735.00	367.50
2026-02	Transferencia bancaria	1	450.00	450.00
2026-03	Efectivo	3	990.00	330.00
2026-03	Transferencia bancaria	2	570.00	285.00

Consulta 6. Consumo de materiales por mes

Determinar cuánto se consumió de cada material mes a mes, en cuántas sesiones y sobre cuántos tratamientos distintos, para estimar las compras del consultorio. Responde al RF-89.

Código SQL

```
SELECT DATE_FORMAT(s.fecha, '%Y-%m')   AS periodo,
       m.nombre                        AS material,
       m.unidad_medida                 AS unidad,
       COUNT(DISTINCT s.id)            AS sesiones,
       COUNT(DISTINCT ta.id)           AS tratamientos,
       SUM(sm.cantidad)                AS consumo
  FROM sesion_material sm
  JOIN material m              ON m.id  = sm.material_id
  JOIN sesion s                ON s.id  = sm.sesion_id
  JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.id = s.tratamiento_aplicado_id
 WHERE s.estado = 'realizada'
   AND s.fecha <= @fecha_corte
   AND s.fecha BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-08-31'
 GROUP BY periodo, m.id, m.nombre, m.unidad_medida
 ORDER BY periodo, consumo DESC;
```

Resultado — 37 filas, se muestran las primeras 10

periodo	material	unidad	sesiones	tratamientos	consumo
2026-01	Acrílico termocurable	gramo	2	1	60.00
2026-01	Conos de gutapercha	cono	1	1	4.00
2026-01	Cemento de ionómero	gramo	2	1	4.00
2026-01	Anestésico lidocaína 2%	mililitro	2	2	3.60
2026-01	Resina fotocurable	unidad	1	1	1.00
2026-02	Acrílico termocurable	gramo	1	1	30.00
2026-02	Cemento de ionómero	gramo	4	2	8.00
2026-02	Anestésico lidocaína 2%	mililitro	1	1	1.80
2026-02	Resina fotocurable	unidad	1	1	1.00
2026-03	Bracket metálico	unidad	1	1	20.00

Consulta 7. Tratamientos con sesiones pendientes

Identificar los tratamientos en curso mostrando el avance alcanzado, la fecha de la última sesión realizada y los días transcurridos desde entonces. Solo cuenta las sesiones en estado realizada: las pendientes o anuladas no suman avance. Responde al RF-88.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos)       AS paciente,
       t.nombre                                  AS tratamiento,
       ta.sesiones_planificadas                  AS planificadas,
       COUNT(s.id)                               AS realizadas,
       CONCAT(COUNT(s.id), ' de ', ta.sesiones_planificadas) AS avance,
       MAX(s.fecha)                              AS ultima_sesion,
       DATEDIFF(@fecha_corte, MAX(s.fecha))         AS dias_sin_atencion
  FROM tratamiento_aplicado ta
  JOIN plan_tratamiento pt ON pt.id = ta.plan_tratamiento_id
  JOIN paciente p          ON p.id  = pt.paciente_id
  JOIN tratamiento t       ON t.id  = ta.tratamiento_id
  LEFT JOIN sesion s       ON s.tratamiento_aplicado_id = ta.id
                          AND s.estado = 'realizada'
                          AND s.fecha <= @fecha_corte
 WHERE ta.estado = 'en proceso'
 GROUP BY ta.id, p.nombres, p.apellidos, t.nombre, ta.sesiones_planificadas
 ORDER BY dias_sin_atencion DESC;
```

Resultado — 7 filas

paciente	tratamiento	planificadas	realizadas	avance	ultima sesion	dias sin atencion
Gladys Roca Zambrana	Prótesis parcial removible	4	3	3 de 4	2026-02-05	215
Silvia Cuéllar Montaño	Implante dental unitario	2	1	1 de 2	2026-05-05	126
Ana Lucía Vargas Suárez	Endodoncia unirradicular	3	2	2 de 3	2026-07-01	69
Valeria Ortuño Salazar	Ortodoncia con brackets	24	6	6 de 24	2026-07-08	62
Gonzalo Terrazas Vargas	Carilla de porcelana	2	1	1 de 2	2026-08-05	34
Daniela Fernández Áñez	Ortodoncia con brackets	24	6	6 de 24	2026-08-11	28
María Elena Ortiz Gutiérrez	Carilla de porcelana	2	1	1 de 2	2026-08-14	25

Consulta 8. Tratamientos con saldo pendiente

Listar los tratamientos que aún no fueron cancelados en su totalidad, mostrando el costo acordado, lo abonado y el saldo calculado. Responde al RF-90 y demuestra el RF-75: el saldo no se almacena en ninguna columna, se calcula.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos)                  AS paciente,
       p.telefono,
       t.nombre                                             AS tratamiento,
       ta.costo_acordado,
       COALESCE(SUM(pg.monto), 0)                           AS abonado,
       ta.costo_acordado - COALESCE(SUM(pg.monto), 0)       AS saldo,
       ROUND(COALESCE(SUM(pg.monto), 0) / ta.costo_acordado * 100, 1) AS porcentaje_pagado
  FROM tratamiento_aplicado ta
  JOIN plan_tratamiento pt ON pt.id = ta.plan_tratamiento_id
  JOIN paciente p          ON p.id  = pt.paciente_id
  JOIN tratamiento t       ON t.id  = ta.tratamiento_id
  LEFT JOIN pago pg        ON pg.tratamiento_aplicado_id = ta.id
 WHERE ta.estado <> 'cancelado'
 GROUP BY ta.id, p.nombres, p.apellidos, p.telefono, t.nombre, ta.costo_acordado
HAVING saldo > 0
 ORDER BY saldo DESC;
```

Resultado — 13 filas, se muestran las primeras 10

paciente	telefono	tratamiento	costo acordado	abonado	saldo	porcentaje pagado
Silvia Cuéllar Montaño	76789012	Implante dental unitario	4500.00	0	4500.00	0.00
Valeria Ortuño Salazar	71211434	Ortodoncia con brackets	3500.00	840.00	2660.00	24.00
Gladys Roca Zambrana	70655778	Prótesis parcial removible	1800.00	0	1800.00	0.00
Silvia Cuéllar Montaño	76789012	Implante dental unitario	4050.00	3000.00	1050.00	74.10
Valeria Ortuño Salazar	71211434	Corona de porcelana	900.00	0	900.00	0.00
Silvia Cuéllar Montaño	76789012	Corona de porcelana	810.00	0	810.00	0.00
Carlos Andrés Rojas Mendoza	71234567	Extracción de tercer molar	600.00	0	600.00	0.00

paciente	telefono	tratamiento	costo acordado	abonado	saldo	porcentaje pagado
María Elena Ortiz Gutiérrez	72345678	Carilla de porcelana	1200.00	600.00	600.00	50.00
Gonzalo Terrazas Vargas	71766989	Carilla de porcelana	1200.00	600.00	600.00	50.00
Daniela Fernández Áñez	74567890	Ortodoncia con brackets	3500.00	3000.00	500.00	85.70

Consulta 9. Estado de cuenta consolidado por paciente

Resumir la situación económica de cada paciente: cuántos tratamientos tiene, cuánto suma lo acordado, cuánto abonó y qué saldo mantiene con el consultorio.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos)            AS paciente,
       COUNT(DISTINCT ta.id)                          AS tratamientos,
       SUM(ta.costo_acordado)                         AS total_acordado,
       COALESCE(SUM(x.abonado), 0)                    AS total_abonado,
       SUM(ta.costo_acordado) - COALESCE(SUM(x.abonado), 0) AS saldo
  FROM paciente p
  JOIN plan_tratamiento pt     ON pt.paciente_id = p.id
  JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.plan_tratamiento_id = pt.id AND ta.estado <> 'cancelado'
  LEFT JOIN (SELECT tratamiento_aplicado_id, SUM(monto) AS abonado
               FROM pago GROUP BY tratamiento_aplicado_id) x
         ON x.tratamiento_aplicado_id = ta.id
 GROUP BY p.id, p.nombres, p.apellidos
 ORDER BY saldo DESC, total_acordado DESC;
```

Resultado — 22 filas, se muestran las primeras 10

paciente	tratamientos	total acordado	total abonado	saldo
Silvia Cuéllar Montaño	3	9360.00	3000.00	6360.00
Valeria Ortuño Salazar	2	4400.00	840.00	3560.00
Gladys Roca Zambrana	3	3820.00	1570.00	2250.00
María Elena Ortiz Gutiérrez	3	2200.00	1300.00	900.00
Gonzalo Terrazas Vargas	2	2400.00	1800.00	600.00
Carlos Andrés Rojas Mendoza	1	600.00	0	600.00
Daniela Fernández Áñez	1	3500.00	3000.00	500.00
Ana Lucía Vargas Suárez	3	615.00	415.00	200.00
Hernán Céspedes Rivero	2	4750.00	4750.00	0.00
Iván Suárez Peredo	2	1400.00	1400.00	0.00

Consulta 10. Estudios diagnósticos con su pieza y tratamiento

Listar los estudios de imagen cargados en el sistema indicando el tipo, el centro donde se tomaron, la pieza y el tratamiento al que respaldan. Los estudios sin tratamiento asociado deben aparecer igualmente. Responde al RF-56.

Código SQL

```
SELECT ed.fecha_estudio,
       CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos)      AS paciente,
       te.nombre                                AS tipo_estudio,
       COALESCE(ed.centro_radiologico, 'Consultorio DentalRox') AS origen,
       COALESCE(pd.codigo_fdi, 0)               AS pieza,
       COALESCE(t.nombre, 'Sin tratamiento asociado') AS tratamiento,
       ed.hallazgos
  FROM estudio_diagnostico ed
  JOIN paciente p     ON p.id  = ed.paciente_id
```

```
  JOIN tipo_estudio te ON te.id = ed.tipo_estudio_id
  LEFT JOIN pieza_dental pd         ON pd.id = ed.pieza_dental_id
  LEFT JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.id = ed.tratamiento_aplicado_id
  LEFT JOIN tratamiento t           ON t.id  = ta.tratamiento_id
ORDER BY ed.fecha_estudio DESC;
```

Resultado — 31 filas, se muestran las primeras 10

fecha estudio	paciente	tipo estudio	origen	pieza	tratamiento	hallazgos
2026-08-26	Rodrigo Terceros Egüez	Radiografía periapical	Centro de Imagenología Oriental	0	Sin tratamiento asociado	Estudio de diagnóstico inicial solicitado en la primera consulta
2026-08-10	María Elena Ortiz Gutiérrez	Fotografía clínica	Consultorio DentalRox	11	Carilla de porcelana	Registro fotográfico del sector anterior previo a la carilla
2026-08-05	Carlos Andrés Rojas Mendoza	Radiografía panorámica	Radiología Oral Santa Cruz	38	Extracción de tercer molar	Tercer molar 38 en posición mesioangular con retención parcial
2026-08-05	Silvia Cuéllar Montaño	Radiografía panorámica	Centro Radiológico Dental Imagen	46	Implante dental unitario	Implante en posición, sin signos de pérdida ósea periimplantaria
2026-07-01	Ana Lucía Vargas Suárez	Radiografía periapical	Consultorio DentalRox	36	Endodoncia unirradicular	Conductometría conforme, sin ensanchamiento periapical
2026-06-19	Sofía Balcázar Mérida	Radiografía panorámica	Radiología Oral Santa Cruz	0	Sin tratamiento asociado	Estudio de diagnóstico inicial solicitado en la primera consulta
2026-06-12	Ana Lucía Vargas Suárez	Radiografía periapical	Consultorio DentalRox	36	Endodoncia unirradicular	Lesión periapical incipiente en la raíz distal de la pieza 36
2026-06-03	Ramiro Salvatierra Cuéllar	Radiografía periapical	Centro de Imagenología Oriental	18	Extracción simple	Control posterior sin signos de complicación
2026-05-08	Andrea Justiniano Roda	Radiografía panorámica	Centro Radiológico Dental Imagen	0	Sin tratamiento asociado	Estudio de diagnóstico inicial solicitado en la primera consulta
2026-05-06	Hernán Céspedes Rivero	Radiografía panorámica	Radiología Oral Santa Cruz	37	Implante dental unitario	Control posterior sin signos de complicación

Consulta 11. Productividad de cada odontólogo

Comparar el desempeño de los dos odontólogos: citas atendidas, sesiones realizadas, minutos de sillón utilizados, pacientes distintos atendidos y monto cobrado.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(u.nombres, ' ', u.apellidos) AS odontologo,
       e.nombre                            AS especialidad_principal,
       (SELECT COUNT(*) FROM cita c
         WHERE c.odontologo_id = u.id AND c.estado_cita_id = 2 AND c.fecha <= @fecha_corte)          AS
citas_atendidas,
       (SELECT COUNT(*) FROM sesion s WHERE s.odontologo_id = u.id AND s.estado = 'realizada'
           AND s.fecha <= @fecha_corte)      AS sesiones,
       (SELECT COALESCE(SUM(s.duracion_real_minutos), 0) FROM sesion s
         WHERE s.odontologo_id = u.id AND s.estado = 'realizada'
           AND s.fecha <= @fecha_corte)                                      AS minutos_sillon,
```

```
       (SELECT COUNT(DISTINCT c.paciente_id) FROM cita c
         WHERE c.odontologo_id = u.id AND c.estado_cita_id = 2
           AND c.fecha <= @fecha_corte)                                  AS pacientes_atendidos,
       (SELECT COALESCE(SUM(pg.monto), 0) FROM pago pg
         WHERE pg.odontologo_id = u.id AND pg.fecha_pago <= @fecha_corte)                                  AS
monto_cobrado
  FROM usuario u
  JOIN especialidad e ON e.id = u.especialidad_id
 WHERE u.estado = 'activo'
 ORDER BY monto_cobrado DESC;
```

Resultado — 2 filas

odontologo	especialidad principal	citas atendidas	sesiones	minutos sillon	pacientes atendidos	monto cobrado
Gerson Callejas	Estética dental	43	42	2525	14	18865.00
Roxana Calizaya	Ortodoncia	28	28	1380	8	6510.00

Consulta 12. Pacientes con inasistencias

Detectar cancelaciones e inasistencias entre las citas resueltas hasta la fecha de corte. El porcentaje usa como denominador las citas atendidas, canceladas y no asistidas; excluye las programadas. Responde al RF-87.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       p.telefono,
       COUNT(*)                                                  AS citas_totales,
       SUM(CASE WHEN c.estado_cita_id = 2 THEN 1 ELSE 0 END)     AS atendidas,
       SUM(CASE WHEN c.estado_cita_id = 4 THEN 1 ELSE 0 END)     AS no_asistidas,
       SUM(CASE WHEN c.estado_cita_id = 3 THEN 1 ELSE 0 END)     AS canceladas,
       ROUND(SUM(CASE WHEN c.estado_cita_id IN (3,4) THEN 1 ELSE 0 END)
             / COUNT(*) * 100, 1)                                AS porcentaje_perdidas
  FROM cita c
  JOIN paciente p ON p.id = c.paciente_id
 WHERE c.fecha <= @fecha_corte AND c.estado_cita_id IN (2,3,4)
 GROUP BY p.id, p.nombres, p.apellidos, p.telefono
HAVING no_asistidas + canceladas > 0
 ORDER BY porcentaje_perdidas DESC, citas_totales DESC;
```

Resultado — 14 filas, se muestran las primeras 10

paciente	telefono	citas totales	atendidas	no asistidas	canceladas	porcentaje perdidas
José Antonio Peña Salvatierra	73456789	1	0	1	0	100.00
Camila Sandoval Vaca	70433556	3	2	1	0	33.30
Ramiro Salvatierra Cuéllar	71544767	3	2	1	0	33.30
María Elena Ortiz Gutiérrez	72345678	4	3	0	1	25.00
Lucía Fernanda Melgar Paz	70211334	4	3	0	1	25.00
Rosario Guzmán Ledezma	70877990	4	3	0	1	25.00
Patricia Nogales Ibáñez	71099212	4	3	1	0	25.00
Diego Mendoza Flores	71322545	4	3	0	1	25.00
Andrea Justiniano Roda	71433656	4	3	1	0	25.00

paciente	telefono	citas totales	atendidas	no asistidas	canceladas	porcentaje perdidas
Gonzalo Terrazas Vargas	71766989	4	3	0	1	25.00

Consulta 13. Ocupación mensual del sillón

Medir el aprovechamiento del único sillón del consultorio: minutos agendados por mes, cantidad de citas y promedio de duración, separando lo atendido de lo perdido.

Código SQL

```
SELECT DATE_FORMAT(c.fecha, '%Y-%m')                              AS periodo,
       COUNT(*)                                                   AS citas,
       SUM(c.duracion_minutos)                                    AS minutos_agendados,
       SUM(CASE WHEN ec.nombre = 'Atendida'
                THEN c.duracion_minutos ELSE 0 END)               AS minutos_utilizados,
       SUM(CASE WHEN ec.nombre IN ('No asistida','Cancelada')
                THEN c.duracion_minutos ELSE 0 END)               AS minutos_perdidos,
       ROUND(AVG(c.duracion_minutos), 1)                          AS duracion_promedio
  FROM cita c
  JOIN estado_cita ec ON ec.id = c.estado_cita_id
 GROUP BY periodo
 ORDER BY periodo;
```

Resultado — 13 filas, se muestran las primeras 10

periodo	citas	minutos agendados	minutos utilizados	minutos perdidos	duracion promedio
2025-10	5	345	300	45	69.00
2025-11	6	390	390	0	65.00
2025-12	4	255	210	45	63.80
2026-01	8	480	420	60	60.00
2026-02	12	660	540	60	55.00
2026-03	9	450	270	180	50.00
2026-04	8	450	360	90	56.30
2026-05	10	510	465	45	51.00
2026-06	8	405	345	60	50.60
2026-07	11	510	420	45	46.40

Consulta 14. Controles vencidos y por vencer

Listar los controles programados que ya vencieron o vencen pronto, con el paciente obtenido a través del tratamiento de origen y los días de atraso. Demuestra que quitar paciente_id de la tabla control no impide recuperar al paciente. Responde al RF-80.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       p.telefono,
       t.nombre                            AS tratamiento_origen,
       ct.motivo,
       ct.fecha_prevista,
       ct.estado,
       DATEDIFF(@fecha_corte, ct.fecha_prevista) AS dias_de_atraso,
       CASE WHEN ct.fecha_prevista < @fecha_corte THEN 'Contactar de inmediato'
            WHEN ct.fecha_prevista <= DATE_ADD(@fecha_corte, INTERVAL 30 DAY) THEN 'Agendar este mes'
            ELSE 'En plazo' END            AS accion
  FROM control ct
  JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.id = ct.tratamiento_aplicado_id
  JOIN plan_tratamiento pt     ON pt.id = ta.plan_tratamiento_id
  JOIN paciente p              ON p.id  = pt.paciente_id
  JOIN tratamiento t           ON t.id  = ta.tratamiento_id
 WHERE ct.estado <> 'cumplido'
```

```
  AND ct.fecha_prevista <= DATE_ADD(@fecha_corte, INTERVAL 30 DAY)
ORDER BY ct.fecha_prevista;
```

Resultado — 12 filas, se muestran las primeras 10

paciente	telefono	tratamiento origen	motivo	fecha prevista	estado	dias de atraso	accion
Óscar Javier Padilla Roca	70322445	Endodoncia multirradicular	Control radiográfico de la endodoncia	2025-12-27	vencido	255	Contactar de inmediato
Gladys Roca Zambrana	70655778	Extracción simple	Control postextracción	2026-01-03	vencido	248	Contactar de inmediato
Iván Suárez Peredo	70766889	Carilla de porcelana	Control de la carilla	2026-03-20	vencido	172	Contactar de inmediato
Valeria Ortuño Salazar	71211434	Ortodoncia con brackets	Ajuste periódico de la aparatología	2026-04-24	vencido	137	Contactar de inmediato
Camila Sandoval Vaca	70433556	Limpieza dental	Control de higiene a los seis meses	2026-05-04	vencido	127	Contactar de inmediato
Diego Mendoza Flores	71322545	Resina compuesta	Control de la obturación	2026-06-12	vencido	88	Contactar de inmediato
Ramiro Salvatierra Cuéllar	71544767	Extracción simple	Control postextracción	2026-06-26	vencido	74	Contactar de inmediato
Ana Lucía Vargas Suárez	70123456	Limpieza dental	Control de higiene a los seis meses	2026-08-05	vencido	34	Contactar de inmediato
Emiliano Vaca Áñez	70988101	Aplicación de flúor	Fluorización semestral	2026-08-10	vencido	29	Contactar de inmediato
Patricia Nogales Ibáñez	71099212	Destartraje periodontal	Control periodontal	2026-09-07	pendiente	1	Contactar de inmediato

Consulta 15. Facturación por especialidad

Determinar qué especialidades generan más ingresos: monto acordado, cobrado y pendiente, con la cantidad de pacientes distintos atendidos en cada una.

Código SQL

```
SELECT e.nombre                                  AS especialidad,
       COUNT(DISTINCT ta.id)                     AS tratamientos,
       COUNT(DISTINCT pt.paciente_id)            AS pacientes,
       SUM(ta.costo_acordado)                    AS acordado,
       COALESCE(SUM(x.abonado), 0)               AS cobrado,
       SUM(ta.costo_acordado) - COALESCE(SUM(x.abonado), 0) AS por_cobrar
  FROM tratamiento_aplicado ta
  JOIN tratamiento t       ON t.id  = ta.tratamiento_id
  JOIN especialidad e      ON e.id  = t.especialidad_id
  JOIN plan_tratamiento pt ON pt.id = ta.plan_tratamiento_id
  LEFT JOIN (SELECT tratamiento_aplicado_id, SUM(monto) AS abonado
               FROM pago GROUP BY tratamiento_aplicado_id) x
         ON x.tratamiento_aplicado_id = ta.id
 WHERE ta.estado <> 'cancelado'
 GROUP BY e.id, e.nombre
 ORDER BY acordado DESC;
```

Resultado — 7 filas

especialidad	tratamientos	pacientes	acordado	cobrado	por cobrar
Estética dental	19	14	15170.00	10010.00	5160.00
Implantología	3	2	13050.00	7500.00	5550.00
Ortodoncia	2	2	7000.00	3840.00	3160.00

especialidad	tratamientos	pacientes	acordado	cobrado	por cobrar
Periodoncia	9	8	1765.00	1765.00	0.00
Endodoncia	4	4	1400.00	900.00	500.00
Cirugía	4	4	1320.00	720.00	600.00
Odontopediatría	6	4	640.00	640.00	0.00

Subconsultas, expresiones de tabla y funciones de ventana

Consulta 16. Comparativo entre el odontograma inicial y el de evolución

Comparar la primera y la última toma activa hasta la fecha de corte para las piezas registradas en ambas, mostrando cambios de condición. Una pieza ausente de una toma no se interpreta como sana. Responde al RF-85.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       pd.codigo_fdi                       AS pieza,
       pd.nombre                           AS descripcion,
       ini.fecha_registro                  AS fecha_inicial,
       e1.nombre                           AS condicion_inicial,
       evo.fecha_registro                  AS fecha_evolucion,
       e2.nombre                           AS condicion_actual
  FROM historia_clinica hc
  JOIN paciente p ON p.id = hc.paciente_id
  JOIN odontograma ini ON ini.historia_clinica_id = hc.id
   AND ini.fecha_registro = (SELECT MIN(o.fecha_registro) FROM odontograma o
                             WHERE o.historia_clinica_id = hc.id
                               AND o.estado='activo' AND o.fecha_registro<=@fecha_corte)
  JOIN odontograma evo ON evo.historia_clinica_id = hc.id
   AND evo.fecha_registro = (SELECT MAX(o.fecha_registro) FROM odontograma o
                             WHERE o.historia_clinica_id = hc.id
                               AND o.estado='activo' AND o.fecha_registro<=@fecha_corte)
  JOIN detalle_odontograma d1 ON d1.odontograma_id = ini.id
  JOIN detalle_odontograma d2 ON d2.odontograma_id = evo.id
                            AND d2.pieza_dental_id = d1.pieza_dental_id
  JOIN pieza_dental pd ON pd.id = d1.pieza_dental_id
  JOIN estado_pieza e1 ON e1.id = d1.estado_pieza_id
  JOIN estado_pieza e2 ON e2.id = d2.estado_pieza_id
 WHERE ini.id <> evo.id
   AND d1.estado_pieza_id <> d2.estado_pieza_id
 ORDER BY paciente, pd.codigo_fdi;
```

Resultado — 5 filas

paciente	pieza	descripcion	fecha inicial	condicion inicial	fecha evolucion	condicion actual
Ana Lucía Vargas Suárez	16	Primer molar sup. der.	2026-02-03	Caries	2026-07-05	Obturado con resina
Ana Lucía Vargas Suárez	36	Primer molar inf. izq.	2026-02-03	Sano	2026-07-05	Tratamiento de conducto
Lucía Fernanda Melgar Paz	26	Primer molar sup. izq.	2025-10-06	Caries	2026-04-24	Obturado con resina
Lucía Fernanda Melgar Paz	36	Primer molar inf. izq.	2025-10-06	Caries	2026-04-24	Obturado con resina
Marcelo Arteaga Chávez	36	Primer molar inf. izq.	2025-11-18	Caries	2026-06-06	Tratamiento de conducto

Consulta 17. Verificación del congelamiento del costo acordado

Comparar el precio neto pactado en los tratamientos de 2025 con su tarifa histórica. El catálogo conserva las vigencias; un importe negociado puede ser inferior a la tarifa. Responde al RF-37.

Código SQL

```
SELECT ta.id,
       t.nombre                       AS tratamiento,
       ta.fecha_inicio,
       ta.costo_acordado,
       (SELECT tf.precio FROM tarifa tf
         WHERE tf.tratamiento_id = t.id
           AND tf.fecha_inicio_vigencia <= ta.fecha_inicio
           AND (tf.fecha_fin_vigencia IS NULL
                OR tf.fecha_fin_vigencia >= ta.fecha_inicio)) AS tarifa_de_esa_fecha,
       (SELECT tf.precio FROM tarifa tf
         WHERE tf.tratamiento_id = t.id
           AND tf.fecha_fin_vigencia IS NULL)                AS tarifa_vigente_hoy,
       CASE WHEN ta.costo_acordado = (SELECT tf.precio FROM tarifa tf
                                       WHERE tf.tratamiento_id = t.id
                                         AND tf.fecha_inicio_vigencia <= ta.fecha_inicio
                                         AND (tf.fecha_fin_vigencia IS NULL
                                              OR tf.fecha_fin_vigencia >= ta.fecha_inicio))
            THEN 'Correcto' ELSE 'REVISAR' END               AS validacion
  FROM tratamiento_aplicado ta
  JOIN tratamiento t ON t.id = ta.tratamiento_id
 WHERE ta.fecha_inicio < '2026-01-01'
 ORDER BY ta.fecha_inicio;
```

Resultado — 7 filas

id	tratamiento	fecha inicio	costo acordado	tarifa de esa fecha	tarifa vigente hoy	validacion
13	Destartraje periodontal	2025-10-08	350.00	350.00	400.00	Correcto
15	Endodoncia multirradicular	2025-10-16	400.00	400.00	450.00	Correcto
14	Resina compuesta	2025-11-05	180.00	180.00	200.00	Correcto
17	Sellante de fosas y fisuras	2025-11-05	100.00	100.00	120.00	Correcto
18	Limpieza dental	2025-11-05	130.00	130.00	150.00	Correcto
19	Endodoncia multirradicular	2025-11-20	400.00	400.00	450.00	Correcto
21	Extracción simple	2025-12-04	220.00	220.00	250.00	Correcto

Consulta 18. Ranking de pacientes por facturación

Ordenar a los pacientes por el monto que han pagado al consultorio, asignando posición y cuartil, e indicando qué porcentaje del total representa cada uno.

Código SQL

```
WITH cobrado_por_paciente AS (
    SELECT p.id,
           CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
           COUNT(DISTINCT pg.id)               AS abonos,
           SUM(pg.monto)                       AS total_pagado
      FROM pago pg
      JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.id = pg.tratamiento_aplicado_id
      JOIN plan_tratamiento pt     ON pt.id = ta.plan_tratamiento_id
      JOIN paciente p              ON p.id  = pt.paciente_id
     GROUP BY p.id, p.nombres, p.apellidos
)
SELECT RANK() OVER (ORDER BY total_pagado DESC)             AS posicion,
       paciente,
       abonos,
       total_pagado,
       ROUND(total_pagado * 100 / SUM(total_pagado) OVER (), 2) AS porcentaje_del_total,
       NTILE(4) OVER (ORDER BY total_pagado DESC)           AS cuartil
  FROM cobrado_por_paciente
 ORDER BY posicion;
```

Resultado — 21 filas, se muestran las primeras 10

posicion	paciente	abonos	total pagado	porcentaje del total	cuartil
1	Hernán Céspedes Rivero	3	4750.00	18.72	1
2	Daniela Fernández Áñez	6	3000.00	11.82	1
2	Silvia Cuéllar Montaño	2	3000.00	11.82	1
4	Gonzalo Terrazas Vargas	3	1800.00	7.09	1
5	Gladys Roca Zambrana	4	1570.00	6.19	1
6	Iván Suárez Peredo	3	1400.00	5.52	1
7	María Elena Ortiz Gutiérrez	3	1300.00	5.12	2
7	Óscar Javier Padilla Roca	3	1300.00	5.12	2
7	Marcelo Arteaga Chávez	3	1300.00	5.12	2
10	Rosario Guzmán Ledezma	3	850.00	3.35	2

Consulta 19. Evolución mensual de ingresos con acumulado y variación

Mostrar ingresos por mes calendario, incluidos meses sin pagos, con acumulado anual, variación mensual y promedio móvil de hasta tres meses. El mes de corte es parcial. Responde al RF-91.

Código SQL

```
WITH RECURSIVE meses AS (
    SELECT DATE('2025-10-01') AS mes
    UNION ALL
    SELECT DATE_ADD(mes, INTERVAL 1 MONTH) FROM meses
     WHERE DATE_ADD(mes, INTERVAL 1 MONTH) <= @fecha_corte
), ingresos AS (
    SELECT DATE_FORMAT(m.mes, '%Y-%m') AS periodo,
           COUNT(p.id) AS abonos, COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS ingreso
      FROM meses m LEFT JOIN pago p
        ON p.fecha_pago >= m.mes
       AND p.fecha_pago < DATE_ADD(m.mes, INTERVAL 1 MONTH)
       AND p.fecha_pago <= @fecha_corte
     GROUP BY m.mes
)
SELECT periodo, abonos, ingreso,
       SUM(ingreso) OVER (PARTITION BY LEFT(periodo,4)
                          ORDER BY periodo) AS acumulado_del_anio,
       LAG(ingreso) OVER (ORDER BY periodo) AS mes_anterior,
       ingreso - LAG(ingreso) OVER (ORDER BY periodo) AS variacion,
       ROUND(AVG(ingreso) OVER (ORDER BY periodo
             ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW),2) AS promedio_movil_3m
  FROM ingresos ORDER BY periodo;
```

Resultado — 12 filas, se muestran las primeras 10

periodo	abonos	ingreso	acumulado del anio	mes anterior	variacion	promedio movil 3m
2025-10	2	750.00	750.00	—	—	750.00
2025-11	4	810.00	1560.00	750.00	60.00	780.00
2025-12	1	220.00	1780.00	810.00	-590.00	593.33
2026-01	5	1700.00	1700.00	220.00	1480.00	910.00
2026-02	10	3715.00	5415.00	1700.00	2015.00	1878.33
2026-03	6	1810.00	7225.00	3715.00	-1905.00	2408.33
2026-04	5	3240.00	10465.00	1810.00	1430.00	2921.67

periodo	abonos	ingreso	acumulado del anio	mes anterior	variacion	promedio movil 3m
2026-05	10	6330.00	16795.00	3240.00	3090.00	3793.33
2026-06	8	2690.00	19485.00	6330.00	-3640.00	4086.67
2026-07	8	2410.00	21895.00	2690.00	-280.00	3810.00

Consulta 20. Pacientes que nunca faltaron a una cita

Identificar a los pacientes con asistencia perfecta, es decir aquellos para los que no existe ninguna cita marcada como no asistida ni cancelada, considerando solo a quienes ya tuvieron al menos dos citas.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       p.telefono,
       COUNT(c.id)                         AS citas_atendidas,
       MIN(c.fecha)                        AS primera_visita,
       MAX(c.fecha)                        AS ultima_visita
  FROM paciente p
  JOIN cita c ON c.paciente_id = p.id AND c.estado_cita_id = 2
 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM cita x
                    WHERE x.paciente_id = p.id
                      AND x.estado_cita_id IN (3, 4))
 GROUP BY p.id, p.nombres, p.apellidos, p.telefono
HAVING citas_atendidas >= 2
 ORDER BY citas_atendidas DESC;
```

Resultado — 7 filas

paciente	telefono	citas atendidas	primera visita	ultima visita
Daniela Fernández Áñez	74567890	6	2026-03-10	2026-08-11
Ana Lucía Vargas Suárez	70123456	4	2026-02-05	2026-07-01
Iván Suárez Peredo	70766889	3	2026-01-14	2026-02-18
Hernán Céspedes Rivero	71100323	3	2026-03-11	2026-04-29
Mateo Ribera Justiniano	75678901	2	2026-07-14	2026-07-21
Emiliano Vaca Áñez	70988101	2	2026-02-11	2026-03-04
Sofía Balcázar Mérida	71655878	2	2026-06-17	2026-07-08

Consulta 21. Tratamientos sin su estudio previo obligatorio

Identificar tratamientos sin un estudio previo obligatorio cargado para el mismo paciente, del tipo exigido, realizado a más tardar al inicio y compatible con la pieza. Un estudio general del paciente puede reutilizarse; la suficiencia clínica requiere valoración del odontólogo. Responde a RF-39 y RF-59.

Código SQL

```
SELECT ta.id                               AS tratamiento_aplicado,
       CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       t.nombre                            AS tratamiento,
       te.nombre                           AS estudio_exigido,
       tte.momento_clinico,
       ta.estado,
       ta.fecha_inicio                     AS inicio_previsto
  FROM tratamiento_aplicado ta
  JOIN plan_tratamiento pt          ON pt.id  = ta.plan_tratamiento_id
  JOIN paciente p                   ON p.id   = pt.paciente_id
  JOIN tratamiento t                ON t.id   = ta.tratamiento_id
```

```
  JOIN tratamiento_tipo_estudio tte ON tte.tratamiento_id = t.id
                                   AND tte.obligatorio = 1
                                   AND tte.momento_clinico = 'previo al tratamiento'
  JOIN tipo_estudio te              ON te.id  = tte.tipo_estudio_id
 WHERE ta.estado <> 'cancelado'
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM estudio_diagnostico ed
                   WHERE ed.paciente_id = p.id
                     AND ed.fecha_estudio <= ta.fecha_inicio
                     AND ed.fecha_registro <= @fecha_corte
                     AND (ed.pieza_dental_id IS NULL
                          OR ed.pieza_dental_id = ta.pieza_dental_id)
                     AND ed.tipo_estudio_id = tte.tipo_estudio_id)
 ORDER BY ta.fecha_inicio;
```

Resultado — 2 filas

tratamiento aplicado	paciente	tratamiento	estudio exigido	momento clinico	estado	inicio previsto
45	María Elena Ortiz Gutiérrez	Endodoncia unirradicular	Radiografía periapical	previo al tratamiento	planificado	2026-09-14
46	Silvia Cuéllar Montaño	Implante dental unitario	Tomografía computarizada	previo al tratamiento	planificado	2026-09-21

Consulta 22. Tratamientos por encima del promedio de su especialidad

Encontrar los tratamientos cuyo costo acordado supera el promedio de la especialidad a la que pertenecen, indicando en cuánto lo superan.

Código SQL

```
SELECT e.nombre                           AS especialidad,
       t.nombre                           AS tratamiento,
       CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       ta.costo_acordado,
       (SELECT ROUND(AVG(ta2.costo_acordado), 2)
          FROM tratamiento_aplicado ta2
          JOIN tratamiento t2 ON t2.id = ta2.tratamiento_id
         WHERE t2.especialidad_id = t.especialidad_id
           AND ta2.estado <> 'cancelado')   AS promedio_especialidad,
       ta.costo_acordado - (SELECT AVG(ta2.costo_acordado)
                              FROM tratamiento_aplicado ta2
                              JOIN tratamiento t2 ON t2.id = ta2.tratamiento_id
                             WHERE t2.especialidad_id = t.especialidad_id
                               AND ta2.estado <> 'cancelado') AS diferencia
  FROM tratamiento_aplicado ta
  JOIN tratamiento t       ON t.id  = ta.tratamiento_id
  JOIN especialidad e      ON e.id  = t.especialidad_id
  JOIN plan_tratamiento pt ON pt.id = ta.plan_tratamiento_id
  JOIN paciente p          ON p.id  = pt.paciente_id
 WHERE ta.estado <> 'cancelado'
   AND ta.costo_acordado > (SELECT AVG(ta2.costo_acordado)
                              FROM tratamiento_aplicado ta2
                              JOIN tratamiento t2 ON t2.id = ta2.tratamiento_id
                             WHERE t2.especialidad_id = t.especialidad_id
                               AND ta2.estado <> 'cancelado')
 ORDER BY e.nombre, diferencia DESC;
```

Resultado — 19 filas, se muestran las primeras 10

especialidad	tratamiento	paciente	costo acordado	promedio especialidad	diferencia
Cirugía	Extracción de tercer molar	Carlos Andrés Rojas Mendoza	600.00	330.00	270.00
Endodoncia	Endodoncia multirradicular	Óscar Javier Padilla Roca	400.00	350.00	50.00
Endodoncia	Endodoncia multirradicular	Marcelo Arteaga Chávez	400.00	350.00	50.00
Estética dental	Prótesis parcial removible	Gladys Roca Zambrana	1800.00	798.42	1001.58

especialidad	tratamiento	paciente	costo acordado	promedio especialidad	diferencia
Estética dental	Prótesis parcial removible	Gladys Roca Zambrana	1800.00	798.42	1001.58
Estética dental	Carilla de porcelana	María Elena Ortiz Gutiérrez	1200.00	798.42	401.58
Estética dental	Carilla de porcelana	Iván Suárez Peredo	1200.00	798.42	401.58
Estética dental	Carilla de porcelana	Gonzalo Terrazas Vargas	1200.00	798.42	401.58
Estética dental	Carilla de porcelana	Gonzalo Terrazas Vargas	1200.00	798.42	401.58
Estética dental	Corona de porcelana	Óscar Javier Padilla Roca	900.00	798.42	101.58

Consulta 23. Caries registradas sin tratamiento asociado desde la última toma

Listar piezas con caries en la última toma activa sin tratamiento registrado desde esa toma. Se excluye ENDO porque representa una endodoncia ya realizada; la consulta identifica registros pendientes de revisión, no emite un diagnóstico. Responde a RF-19 y RF-42.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       pd.codigo_fdi                       AS pieza,
       pd.nombre                           AS descripcion,
       ep.nombre                           AS condicion_registrada,
       o.fecha_registro                    AS detectado_el,
       DATEDIFF(@fecha_corte, o.fecha_registro) AS dias_sin_resolver
  FROM detalle_odontograma do
  JOIN odontograma o       ON o.id  = do.odontograma_id
  JOIN historia_clinica hc ON hc.id = o.historia_clinica_id
  JOIN paciente p          ON p.id  = hc.paciente_id
  JOIN pieza_dental pd     ON pd.id = do.pieza_dental_id
  JOIN estado_pieza ep     ON ep.id = do.estado_pieza_id
 WHERE ep.codigo = 'CARIES'
   AND o.estado = 'activo'
   AND o.fecha_registro = (SELECT MAX(o2.fecha_registro) FROM odontograma o2
                           WHERE o2.historia_clinica_id = o.historia_clinica_id
                             AND o2.estado = 'activo'
                             AND o2.fecha_registro <= @fecha_corte)
   AND NOT EXISTS (SELECT 1
                     FROM tratamiento_aplicado ta
                     JOIN plan_tratamiento pt ON pt.id = ta.plan_tratamiento_id
                    WHERE pt.paciente_id = p.id
                      AND ta.pieza_dental_id = do.pieza_dental_id
                      AND ta.estado <> 'cancelado'
                      AND ta.fecha_inicio >= o.fecha_registro)
 ORDER BY dias_sin_resolver DESC;
```

Resultado — 2 filas

paciente	pieza	descripcion	condicion registrada	detectado el	dias sin resolver
Emiliano Vaca Áñez	65	Segundo molar temp. sup. izq.	Caries	2026-02-09	211
Patricia Nogales Ibáñez	26	Primer molar sup. izq.	Caries	2026-02-23	197

Consulta 24. Pacientes cuyo gasto supera la media del consultorio

Listar pacientes cuyo total pagado supera la media entre los pacientes que tienen pagos registrados, indicando la diferencia con esa media. Responde al RF-77.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       COUNT(DISTINCT ta.id)               AS tratamientos,
       SUM(pg.monto)                       AS total_pagado,
       ROUND(SUM(pg.monto) - (SELECT AVG(total) FROM (
                 SELECT SUM(pg2.monto) AS total
                   FROM pago pg2
                   JOIN tratamiento_aplicado ta2 ON ta2.id = pg2.tratamiento_aplicado_id
                   JOIN plan_tratamiento pt2     ON pt2.id = ta2.plan_tratamiento_id
                  GROUP BY pt2.paciente_id) m), 2) AS sobre_la_media
  FROM pago pg
  JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.id = pg.tratamiento_aplicado_id
  JOIN plan_tratamiento pt     ON pt.id = ta.plan_tratamiento_id
  JOIN paciente p              ON p.id  = pt.paciente_id
 GROUP BY p.id, p.nombres, p.apellidos
HAVING SUM(pg.monto) > (SELECT AVG(total) FROM (
           SELECT SUM(pg2.monto) AS total
             FROM pago pg2
             JOIN tratamiento_aplicado ta2 ON ta2.id = pg2.tratamiento_aplicado_id
             JOIN plan_tratamiento pt2     ON pt2.id = ta2.plan_tratamiento_id
            GROUP BY pt2.paciente_id) m)
 ORDER BY total_pagado DESC;
```

Resultado — 9 filas

paciente	tratamientos	total pagado	sobre la media
Hernán Céspedes Rivero	2	4750.00	3541.67
Daniela Fernández Áñez	1	3000.00	1791.67
Silvia Cuéllar Montaño	1	3000.00	1791.67
Gonzalo Terrazas Vargas	2	1800.00	591.67
Gladys Roca Zambrana	2	1570.00	361.67
Iván Suárez Peredo	2	1400.00	191.67
María Elena Ortiz Gutiérrez	2	1300.00	91.67
Óscar Javier Padilla Roca	2	1300.00	91.67
Marcelo Arteaga Chávez	2	1300.00	91.67

Consulta 25. Huecos libres en la agenda del sillón

Obtener intervalos libres de al menos 30 minutos en fechas con actividad entre mayo y septiembre de 2026. Se incluyen los extremos de cada turno y se separa el receso de 12:00 a 14:30. Responde al RF-72.

Código SQL

```
WITH turnos AS (
    SELECT 'Mañana' AS turno, CAST('08:00:00' AS TIME) AS inicio,
           CAST('12:00:00' AS TIME) AS fin
    UNION ALL SELECT 'Tarde', '14:30:00', '19:00:00'
), dias AS (
    SELECT DISTINCT fecha FROM cita
     WHERE fecha BETWEEN '2026-05-01' AND '2026-09-30'
       AND estado_cita_id IN (1,2)
), ocupacion AS (
    SELECT d.fecha, t.turno, t.inicio, t.fin,
           t.inicio AS desde, t.inicio AS hasta
      FROM dias d CROSS JOIN turnos t
    UNION ALL
    SELECT c.fecha, t.turno, t.inicio, t.fin,
           GREATEST(c.hora_inicio,t.inicio), LEAST(c.hora_fin,t.fin)
      FROM cita c JOIN dias d ON d.fecha=c.fecha
      JOIN turnos t ON c.hora_inicio<t.fin AND c.hora_fin>t.inicio
     WHERE c.estado_cita_id IN (1,2)
), limites AS (
    SELECT fecha, turno, hasta AS libre_desde,
           COALESCE(LEAD(desde) OVER
             (PARTITION BY fecha,turno ORDER BY desde,hasta),fin) AS libre_hasta
      FROM ocupacion
```

```
)
SELECT fecha, turno, libre_desde, libre_hasta,
       TIMESTAMPDIFF(MINUTE,libre_desde,libre_hasta) AS minutos_libres
  FROM limites
 WHERE TIMESTAMPDIFF(MINUTE,libre_desde,libre_hasta)>=30
 ORDER BY fecha, libre_desde;
```

Resultado — 95 filas, se muestran las primeras 10

fecha	turno	libre desde	libre hasta	minutos libres
2026-05-05	Mañana	08:00:00	09:00:00	60
2026-05-05	Mañana	10:30:00	12:00:00	90
2026-05-05	Tarde	14:30:00	19:00:00	270
2026-05-06	Mañana	08:00:00	08:30:00	30
2026-05-06	Mañana	09:15:00	10:00:00	45
2026-05-06	Mañana	10:45:00	12:00:00	75
2026-05-06	Tarde	14:30:00	19:00:00	270
2026-05-12	Mañana	08:45:00	12:00:00	195
2026-05-12	Tarde	14:30:00	19:00:00	270
2026-05-13	Mañana	08:45:00	12:00:00	195

Consulta 26. Variación mensual del consumo de materiales

Comparar el consumo de cada material entre meses calendario consecutivos, incluyendo cero cuando no hubo consumo, y acumular por año. Solo se cuentan sesiones realizadas hasta el corte; el último mes es parcial. Responde al RF-89.

Código SQL

```
WITH RECURSIVE meses AS (
    SELECT DATE('2026-01-01') AS mes
    UNION ALL SELECT DATE_ADD(mes,INTERVAL 1 MONTH) FROM meses
     WHERE DATE_ADD(mes,INTERVAL 1 MONTH)<=@fecha_corte
), consumo AS (
    SELECT DATE_FORMAT(mes.mes,'%Y-%m') AS periodo,
           m.id AS material_id, m.nombre AS material, m.unidad_medida AS unidad,
           COALESCE(SUM(x.cantidad),0) AS consumo
      FROM meses mes CROSS JOIN material m
      LEFT JOIN (
          SELECT sm.material_id, sm.cantidad, s.fecha
            FROM sesion_material sm JOIN sesion s ON s.id=sm.sesion_id
           WHERE s.estado='realizada' AND s.fecha<=@fecha_corte
      ) x ON x.material_id=m.id AND x.fecha>=mes.mes
         AND x.fecha<DATE_ADD(mes.mes,INTERVAL 1 MONTH)
     GROUP BY mes.mes,m.id,m.nombre,m.unidad_medida
)
SELECT periodo,material,unidad,consumo,
       LAG(consumo) OVER (PARTITION BY material_id ORDER BY periodo) AS mes_anterior,
       consumo-LAG(consumo) OVER
         (PARTITION BY material_id ORDER BY periodo) AS variacion,
       SUM(consumo) OVER (PARTITION BY material_id,LEFT(periodo,4)
                          ORDER BY periodo) AS acumulado_anual
  FROM consumo ORDER BY material,periodo;
```

Resultado — 90 filas, se muestran las primeras 10

periodo	material	unidad	consumo	mes anterior	variacion	acumulado anual
2026-01	Acrílico termocurable	gramo	60.00	—	—	60.00
2026-02	Acrílico termocurable	gramo	30.00	60.00	-30.00	90.00
2026-03	Acrílico termocurable	gramo	0	30.00	-30.00	90.00

periodo	material	unidad	consumo	mes anterior	variacion	acumulado anual
2026-04	Acrílico termocurable	gramo	0	0	0	90.00
2026-05	Acrílico termocurable	gramo	0	0	0	90.00
2026-06	Acrílico termocurable	gramo	0	0	0	90.00
2026-07	Acrílico termocurable	gramo	0	0	0	90.00
2026-08	Acrílico termocurable	gramo	0	0	0	90.00
2026-09	Acrílico termocurable	gramo	0	0	0	90.00
2026-01	Anestésico lidocaína 2%	mililitro	3.60	—	—	3.60

Consulta 27. Pacientes con más de un plan de tratamiento abierto

Identificar a los pacientes que tienen dos o más planes activos al mismo tiempo, con el detalle de cada plan y su antigüedad. Permite consolidarlos o cerrar los que ya no avanzan.

Código SQL

```
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos)          AS paciente,
       pt.id                                        AS plan,
       pt.fecha_creacion,
       pt.descripcion,
       pt.costo_total,
       DATEDIFF(@fecha_corte, pt.fecha_creacion)       AS dias_abierto,
       (SELECT COUNT(*) FROM tratamiento_aplicado ta
         WHERE ta.plan_tratamiento_id = pt.id)      AS tratamientos_del_plan
  FROM plan_tratamiento pt
  JOIN paciente p ON p.id = pt.paciente_id
 WHERE pt.estado = 'activo'
   AND pt.paciente_id IN (SELECT paciente_id
                            FROM plan_tratamiento
                           WHERE estado = 'activo'
                           GROUP BY paciente_id
                          HAVING COUNT(*) > 1)
 ORDER BY paciente, pt.fecha_creacion;
```

Resultado — 8 filas

paciente	plan	fecha creacion	descripcion	costo total	dias abierto	tratamientos del plan
Gladys Roca Zambrana	13	2025-12-04	Prótesis parcial removible superior	2020.00	278	2
Gladys Roca Zambrana	28	2026-09-01	Recambio de la prótesis superior	1800.00	7	1
María Elena Ortiz Gutiérrez	7	2026-05-12	Rehabilitación estética del sector anterior	1900.00	119	2
María Elena Ortiz Gutiérrez	25	2026-09-01	Endodoncia del primer molar inferior	300.00	7	1
Silvia Cuéllar Montaño	4	2026-04-15	Rehabilitación con implante en la pieza 46 (precio cerrado con 10 % de descuento por paquete)	4860.00	146	2
Silvia Cuéllar Montaño	26	2026-09-01	Segundo implante en el maxilar inferior	4500.00	7	1
Valeria Ortuño Salazar	19	2026-03-25	Tratamiento ortodóncico correctivo	3500.00	167	1
Valeria Ortuño Salazar	27	2026-09-01	Retiro de aparatología y retención	900.00	7	1

Consulta 28. Saldo pendiente y tiempo desde el último abono

Mostrar el saldo neto de cada paciente y el tiempo desde su último abono. Los tramos describen ausencia de pagos; no representan mora contractual porque no se definió un vencimiento de cuotas. Responde a RF-75 y RF-77.

Código SQL

```
WITH saldos AS (
    SELECT pt.paciente_id,
           SUM(ta.costo_acordado) AS acordado,
           COALESCE(SUM(x.abonado), 0) AS abonado,
           MAX(x.ultimo_pago) AS ultimo_pago
      FROM tratamiento_aplicado ta
      JOIN plan_tratamiento pt ON pt.id = ta.plan_tratamiento_id
      LEFT JOIN (SELECT tratamiento_aplicado_id,
                        SUM(monto) AS abonado,
                        MAX(fecha_pago) AS ultimo_pago
                   FROM pago GROUP BY tratamiento_aplicado_id) x
             ON x.tratamiento_aplicado_id = ta.id
     WHERE ta.estado <> 'cancelado'
     GROUP BY pt.paciente_id
)
SELECT CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS paciente,
       p.telefono,
       s.acordado,
       s.abonado,
       s.acordado - s.abonado              AS saldo,
       s.ultimo_pago,
       DATEDIFF(@fecha_corte, s.ultimo_pago)  AS dias_sin_abonar,
       CASE WHEN s.ultimo_pago IS NULL              THEN 'Sin ningún pago'
            WHEN DATEDIFF(@fecha_corte, s.ultimo_pago) <= 30  THEN 'Hasta 30 días'
            WHEN DATEDIFF(@fecha_corte, s.ultimo_pago) <= 90  THEN 'De 31 a 90 días'
            WHEN DATEDIFF(@fecha_corte, s.ultimo_pago) <= 180 THEN 'De 91 a 180 días'
            ELSE 'Más de 180 días' END     AS tramo_sin_abonar
  FROM saldos s
  JOIN paciente p ON p.id = s.paciente_id
 WHERE s.acordado - s.abonado > 0
 ORDER BY dias_sin_abonar DESC, saldo DESC;
```

Resultado — 8 filas

paciente	telefono	acordado	abonado	saldo	ultimo pago	dias sin abonar	tramo sin abonar
Gladys Roca Zambrana	70655778	3820.00	1570.00	2250.00	2026-02-19	201	Más de 180 días
Silvia Cuéllar Montaño	76789012	9360.00	3000.00	6360.00	2026-06-05	95	De 91 a 180 días
Ana Lucía Vargas Suárez	70123456	615.00	415.00	200.00	2026-06-15	85	De 31 a 90 días
Valeria Ortuño Salazar	71211434	4400.00	840.00	3560.00	2026-07-08	62	De 31 a 90 días
Gonzalo Terrazas Vargas	71766989	2400.00	1800.00	600.00	2026-08-05	34	De 31 a 90 días
Daniela Fernández Áñez	74567890	3500.00	3000.00	500.00	2026-08-11	28	Hasta 30 días
María Elena Ortiz Gutiérrez	72345678	2200.00	1300.00	900.00	2026-08-14	25	Hasta 30 días
Carlos Andrés Rojas Mendoza	71234567	600.00	0	600.00	—	—	Sin ningún pago

Consulta 29. Rendimiento por minuto de sillón de cada tratamiento

Determinar qué tratamientos aprovechan mejor el recurso más escaso del consultorio. Cruza lo efectivamente cobrado contra los minutos de sillón consumidos, calculados desde la duración real de las sesiones.

Código SQL

```
WITH cobrado AS (
    SELECT ta.tratamiento_id, ta.id AS ta_id, SUM(pg.monto) AS cobrado
      FROM tratamiento_aplicado ta
      JOIN pago pg ON pg.tratamiento_aplicado_id = ta.id
     GROUP BY ta.tratamiento_id, ta.id
),
tiempo AS (
    SELECT ta.tratamiento_id, ta.id AS ta_id, SUM(s.duracion_real_minutos) AS minutos
      FROM tratamiento_aplicado ta
      JOIN sesion s ON s.tratamiento_aplicado_id = ta.id
                   AND s.estado='realizada' AND s.fecha<=@fecha_corte
     GROUP BY ta.tratamiento_id, ta.id
)
SELECT t.nombre                                        AS tratamiento,
       e.nombre                                        AS especialidad,
       COUNT(DISTINCT tp.ta_id)                        AS veces_realizado,
       SUM(tp.minutos)                                 AS minutos_sillon,
       COALESCE(SUM(cb.cobrado), 0)                    AS cobrado,
       ROUND(COALESCE(SUM(cb.cobrado), 0) / SUM(tp.minutos), 2) AS bs_por_minuto,
       ROUND(COALESCE(SUM(cb.cobrado), 0) / SUM(tp.minutos) * 60, 2) AS bs_por_hora
  FROM tiempo tp
  JOIN tratamiento t  ON t.id = tp.tratamiento_id
  JOIN especialidad e ON e.id = t.especialidad_id
  LEFT JOIN cobrado cb ON cb.ta_id = tp.ta_id
 GROUP BY t.id, t.nombre, e.nombre
 ORDER BY bs_por_minuto DESC;
```

Resultado — 14 filas, se muestran las primeras 10

tratamiento	especialidad	veces realizado	minutos sillon	cobrado	bs por minuto	bs por hora
Implante dental unitario	Implantología	2	275	7500.00	27.27	1636.36
Carilla de porcelana	Estética dental	4	360	3600.00	10.00	600.00
Extracción simple	Cirugía	3	90	720.00	8.00	480.00
Corona de porcelana	Estética dental	2	240	1800.00	7.50	450.00
Prótesis parcial removible	Estética dental	1	185	1350.00	7.30	437.84
Ortodoncia con brackets	Ortodoncia	2	550	3840.00	6.98	418.91
Blanqueamiento dental	Estética dental	3	355	2100.00	5.92	354.93
Resina compuesta	Estética dental	6	270	1160.00	4.30	257.78
Sellante de fosas y fisuras	Odontopediatría	3	90	340.00	3.78	226.67
Aplicación de flúor	Odontopediatría	3	90	300.00	3.33	200.00

Consulta 30. Retorno de pacientes dentro de 30 días de su primera visita

Comparar cohortes de captación con la misma ventana de seguimiento: retorno en los 30 días posteriores a la primera cita atendida. Solo se incluyen pacientes cuya ventana completa ya transcurrió al corte. Responde al RF-83.

Código SQL

```
WITH primeras AS (
    SELECT paciente_id, MIN(fecha) AS primera_visita
      FROM cita WHERE estado_cita_id=2 AND fecha<=@fecha_corte
     GROUP BY paciente_id
), seguimiento AS (
    SELECT p.id, DATE_FORMAT(p.fecha_registro,'%Y-%m') AS cohorte,
           EXISTS (SELECT 1 FROM cita c
                   WHERE c.paciente_id=p.id AND c.estado_cita_id=2
                     AND c.fecha>pv.primera_visita
                     AND c.fecha<=DATE_ADD(pv.primera_visita,INTERVAL 30 DAY)) AS retorno
      FROM paciente p JOIN primeras pv ON pv.paciente_id=p.id
     WHERE DATE_ADD(pv.primera_visita,INTERVAL 30 DAY)<=@fecha_corte
)
SELECT cohorte,COUNT(*) AS pacientes_evaluables,SUM(retorno) AS retornaron_30d,
       ROUND(100.0*SUM(retorno)/COUNT(*),2) AS retorno_porcentaje
  FROM seguimiento GROUP BY cohorte ORDER BY cohorte;
```

Resultado — 10 filas

cohorte	pacientes evaluables	retornaron 30d	retorno porcentaje
2025-10	2	2	100.00
2025-11	2	1	50.00
2025-12	1	0	0.00
2026-01	2	2	100.00
2026-02	4	3	75.00
2026-03	2	1	50.00
2026-04	2	1	50.00
2026-05	3	2	66.67
2026-06	1	1	100.00
2026-07	2	2	100.00

5.2.6 Funciones y procedimientos almacenados

fn_edad

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION fn_edad(p_nacimiento DATE, p_corte DATE)
RETURNS INT DETERMINISTIC NO SQL
BEGIN
    RETURN TIMESTAMPDIFF(YEAR,p_nacimiento,p_corte);
END$$
DELIMITER ;
```

fn_saldo_tratamiento

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION fn_saldo_tratamiento(p_id INT)
RETURNS DECIMAL(10,2) READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_costo DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL;
    DECLARE v_pago DECIMAL(10,2) DEFAULT 0;
    SELECT costo_acordado INTO v_costo FROM tratamiento_aplicado WHERE id=p_id;
    IF v_costo IS NULL THEN RETURN NULL; END IF;
    SELECT COALESCE(SUM(monto),0) INTO v_pago FROM pago
     WHERE tratamiento_aplicado_id=p_id;
    RETURN v_costo-v_pago;
END$$
DELIMITER ;
```

fn_sesiones_realizadas

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION fn_sesiones_realizadas(p_id INT)
RETURNS INT READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_n INT;
    SELECT COUNT(*) INTO v_n FROM sesion
     WHERE tratamiento_aplicado_id=p_id AND estado='realizada';
    RETURN v_n;
END$$
DELIMITER ;
```

Comprobación de las funciones

```
SELECT fn_edad('1965-02-18','2026-09-08') AS edad,
       fn_saldo_tratamiento(5) AS saldo,
       fn_sesiones_realizadas(5) AS realizadas;
```

Resultado esperado

edad	saldo	realizadas
61	1050	1

P1. sp_estado_cuenta_paciente

Consolidar el precio neto, los abonos y el saldo de cada tratamiento del paciente; la edad usa una fecha de corte explícita.

Código SQL

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_estado_cuenta_paciente(IN p_paciente_id INT, IN p_fecha_corte DATE)
BEGIN
    SELECT ta.id AS tratamiento_nro,t.nombre AS tratamiento,ta.estado,
           ta.costo_acordado AS costo_neto,
           ta.costo_acordado-fn_saldo_tratamiento(ta.id) AS abonado,
           fn_saldo_tratamiento(ta.id) AS saldo,
           CONCAT(fn_sesiones_realizadas(ta.id),' de ',ta.sesiones_planificadas) AS avance
      FROM tratamiento_aplicado ta JOIN plan_tratamiento pt ON pt.id=ta.plan_tratamiento_id
      JOIN tratamiento t ON t.id=ta.tratamiento_id
     WHERE pt.paciente_id=p_paciente_id AND ta.estado<>'cancelado'
     ORDER BY ta.fecha_inicio,ta.id;
    SELECT p.id,CONCAT(p.nombres,' ',p.apellidos) AS paciente,
           fn_edad(p.fecha_nacimiento,p_fecha_corte) AS edad,
           SUM(ta.costo_acordado) AS total_neto,
           SUM(fn_saldo_tratamiento(ta.id)) AS saldo_total
      FROM paciente p JOIN plan_tratamiento pt ON pt.paciente_id=p.id
      JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.plan_tratamiento_id=pt.id
     WHERE p.id=p_paciente_id AND ta.estado<>'cancelado'
     GROUP BY p.id,p.nombres,p.apellidos,p.fecha_nacimiento;
END$$
DELIMITER ;
```

Llamada de prueba

```
CALL sp_estado_cuenta_paciente(7,'2026-09-08');
```

Resultado esperado

Paciente	Total neto	Abonado	Saldo
Paciente 7	9360	3000	6360

P2. sp_agendar_cita

Registrar una cita dentro de un turno y sin solapamiento, validando que paciente y tratamiento correspondan. La transacción permite deshacer la operación si falla una regla.

Código SQL

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_agendar_cita(IN p_paciente INT, IN p_odontologo INT, IN p_ta INT, IN p_fecha DATE, IN p_hora
TIME, IN p_motivo VARCHAR(150), OUT p_id INT)
BEGIN
    DECLARE v_duracion INT DEFAULT 45;
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
    START TRANSACTION;
    IF p_ta IS NOT NULL THEN
        SELECT t.duracion_estimada_minutos INTO v_duracion
          FROM tratamiento_aplicado ta JOIN tratamiento t ON t.id=ta.tratamiento_id
         WHERE ta.id=p_ta;
    END IF;
    INSERT INTO cita(paciente_id,odontologo_id,tratamiento_aplicado_id,
                     fecha,hora_inicio,duracion_minutos,motivo,estado_cita_id,fecha_registro)
    VALUES(p_paciente,p_odontologo,p_ta,p_fecha,p_hora,v_duracion,p_motivo,1,CURDATE());
    SET p_id=LAST_INSERT_ID();
    COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
```

Llamada de prueba

```
CALL sp_agendar_cita(12,2,NULL,'2026-10-01','08:00:00','Valoración',@id);
SELECT @id AS cita_creada;
```

Resultado esperado

Validación	Resultado
Horario	08:00–08:45
Identificador	Asignado por AUTO_INCREMENT

P3. sp_registrar_pago

Registrar un abono sin superar el saldo neto. El comprobante se genera desde el identificador AUTO_INCREMENT dentro de la misma transacción, sin usar MAX + 1.

Código SQL

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_registrar_pago(IN p_ta INT, IN p_metodo INT, IN p_odontologo INT, IN p_monto DECIMAL(10,2),
IN p_fecha DATE, OUT p_saldo DECIMAL(10,2))
BEGIN
    DECLARE v_id INT;
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
    START TRANSACTION;
    CALL sp_validar_pago(NULL,p_ta,p_monto);
    INSERT INTO pago(tratamiento_aplicado_id,metodo_pago_id,odontologo_id,
                     monto,fecha_pago,numero_comprobante)
    VALUES(p_ta,p_metodo,p_odontologo,p_monto,p_fecha,NULL);
    SET v_id=LAST_INSERT_ID();
    UPDATE pago SET numero_comprobante=CONCAT('REC-',
           LPAD(v_id,GREATEST(8,LENGTH(v_id)),'0')) WHERE id=v_id;
    SET p_saldo=fn_saldo_tratamiento(p_ta);
    COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
```

Llamada de prueba

```
CALL sp_registrar_pago(5,1,2,100,'2026-09-08',@saldo);
SELECT @saldo AS saldo_restante;
```

Resultado esperado

Tratamiento	Saldo anterior	Abono	Saldo posterior
5	1050	100	950

P4. sp_registrar_sesion

Registrar una sesión y asignar MAX(numero_sesion) + 1 contando todos los estados. El conteo de realizadas se usa exclusivamente para medir el avance y el límite planificado.

Código SQL

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_registrar_sesion(IN p_ta INT, IN p_odontologo INT, IN p_cita INT, IN p_fecha DATE, IN
p_avance TEXT, IN p_duracion SMALLINT, OUT p_numero INT)
BEGIN
    DECLARE v_guard INT;
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
    START TRANSACTION;
    SELECT id INTO v_guard FROM tratamiento_aplicado WHERE id=p_ta FOR UPDATE;
    CALL sp_validar_sesion(NULL,p_ta,p_cita,p_fecha,'realizada');
    SELECT COALESCE(MAX(numero_sesion),0)+1 INTO p_numero FROM sesion
     WHERE tratamiento_aplicado_id=p_ta;
    INSERT INTO sesion(tratamiento_aplicado_id,odontologo_id,cita_id,
                       numero_sesion,fecha,avance_tecnico,duracion_real_minutos,estado)
    VALUES(p_ta,p_odontologo,p_cita,p_numero,p_fecha,p_avance,p_duracion,'realizada');
    COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
```

Llamada de prueba

```
CALL sp_registrar_sesion(5,2,NULL,'2026-09-08','Sesión de demostración',45,@n);
SELECT @n AS numero_sesion;
```

Resultado esperado

Tratamiento	Número nuevo	Estado resultante
5	2	concluido

P5. sp_actualizar_controles_vencidos

Marcar controles pendientes anteriores al corte y generar avisos sin duplicar el mismo control.

Código SQL

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_actualizar_controles_vencidos(IN p_corte DATE, OUT p_afectados INT)
BEGIN
    DECLARE v_guard INT;
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
    START TRANSACTION;
    SELECT id INTO v_guard FROM estado_cita WHERE id=1 FOR UPDATE;
    UPDATE control SET estado='vencido'
     WHERE estado='pendiente' AND fecha_prevista<p_corte;
```

```
    SET p_afectados=ROW_COUNT();
    INSERT INTO aviso(odontologo_id,tipo,referencia_id,mensaje,fecha_generacion,leido)
    SELECT ta.odontologo_id,'control pendiente',ct.id,
           CONCAT('Control vencido: ',ct.motivo),NOW(),0
      FROM control ct JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.id=ct.tratamiento_aplicado_id
     WHERE ct.estado='vencido' AND NOT EXISTS
       (SELECT 1 FROM aviso a WHERE a.tipo='control pendiente' AND a.referencia_id=ct.id);
    COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
```

Llamada de prueba

```
CALL sp_actualizar_controles_vencidos('2026-09-08',@n);
SELECT @n AS controles_actualizados;
```

Resultado esperado

Controles actualizados
1

P6. sp_agenda_del_dia

Consultar las citas del día y los intervalos libres de al menos treinta minutos, incluidos el inicio y el final de ambos turnos.

Código SQL

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_agenda_del_dia(IN p_fecha DATE)
BEGIN
    SELECT c.id,c.hora_inicio,c.hora_fin,CONCAT(p.nombres,' ',p.apellidos) AS paciente,
           c.odontologo_id,ec.nombre AS estado
      FROM cita c JOIN paciente p ON p.id=c.paciente_id
      JOIN estado_cita ec ON ec.id=c.estado_cita_id
     WHERE c.fecha=p_fecha ORDER BY c.hora_inicio,c.id;
WITH turnos AS (
    SELECT 'Mañana' AS turno, CAST('08:00:00' AS TIME) AS inicio,
           CAST('12:00:00' AS TIME) AS fin
    UNION ALL SELECT 'Tarde', '14:30:00', '19:00:00'
), dias AS (
    SELECT p_fecha AS fecha
), ocupacion AS (
    SELECT d.fecha, t.turno, t.inicio, t.fin,
           t.inicio AS desde, t.inicio AS hasta
      FROM dias d CROSS JOIN turnos t
    UNION ALL
    SELECT c.fecha, t.turno, t.inicio, t.fin,
           GREATEST(c.hora_inicio,t.inicio), LEAST(c.hora_fin,t.fin)
      FROM cita c JOIN dias d ON d.fecha=c.fecha
      JOIN turnos t ON c.hora_inicio<t.fin AND c.hora_fin>t.inicio
     WHERE c.estado_cita_id IN (1,2)
), limites AS (
    SELECT fecha, turno, hasta AS libre_desde,
           COALESCE(LEAD(desde) OVER
             (PARTITION BY fecha,turno ORDER BY desde,hasta),fin) AS libre_hasta
      FROM ocupacion
)
SELECT fecha, turno, libre_desde, libre_hasta,
       TIMESTAMPDIFF(MINUTE,libre_desde,libre_hasta) AS minutos_libres
  FROM limites
 WHERE TIMESTAMPDIFF(MINUTE,libre_desde,libre_hasta)>=30
 ORDER BY fecha, libre_desde;
END$$
DELIMITER ;
```

Llamada de prueba

```
CALL sp_agenda_del_dia('2026-09-14');
```

Resultado esperado

fecha	turno	libre desde	libre hasta	minutos libres
2026-09-14	Mañana	08:45:00	09:30:00	45
2026-09-14	Mañana	10:15:00	11:00:00	45
2026-09-14	Tarde	14:30:00	19:00:00	270

Procedimientos auxiliares de validación

Los auxiliares se definen antes de crear los triggers y no abren ni confirman transacciones. Los bloqueos adquiridos duran hasta el cierre de la transacción del procedimiento operativo. La fila Programada del catálogo estado_cita actúa como punto de coordinación del sillón único; no se modifica su contenido.

sp_validar_cita

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_validar_cita(p_id INT, p_paciente INT, p_ta INT, p_fecha DATE, p_hora TIME, p_duracion INT,
p_estado INT)
BEGIN
    DECLARE v_guard INT DEFAULT NULL;
    DECLARE v_n INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_paciente INT DEFAULT NULL;
    DECLARE v_fin TIME;
    -- Punto de serialización del sillón único; no modifica el catálogo.
    SELECT id INTO v_guard FROM estado_cita WHERE id=1 FOR UPDATE;
    SET v_fin=ADDTIME(p_hora,SEC_TO_TIME(p_duracion*60));
    IF v_guard IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='Falta el estado Programada del catalogo';
    END IF;
    IF p_duracion<=0 OR NOT ((p_hora>='08:00:00' AND v_fin<='12:00:00') OR (p_hora>='14:30:00' AND
v_fin<='19:00:00')) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='La cita debe estar completa dentro de un turno';
    END IF;
    IF p_estado IN (1,2) THEN
        SELECT COUNT(*) INTO v_n FROM cita
         WHERE fecha=p_fecha AND estado_cita_id IN (1,2)
           AND id<>COALESCE(p_id,0)
           AND hora_inicio<v_fin AND hora_fin>p_hora;
    IF v_n>0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El sillon ya esta ocupado en esa franja';
    END IF;
    END IF;
    IF p_ta IS NOT NULL THEN
        SELECT pt.paciente_id INTO v_paciente
          FROM tratamiento_aplicado ta JOIN plan_tratamiento pt
            ON pt.id=ta.plan_tratamiento_id WHERE ta.id=p_ta;
    IF v_paciente IS NULL OR v_paciente<>p_paciente THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='La cita y el tratamiento deben pertenecer al mismo paciente';
    END IF;
    END IF;
    IF p_id IS NOT NULL THEN
        SELECT COUNT(*) INTO v_n FROM sesion s
         WHERE s.cita_id=p_id AND
           (NOT (s.tratamiento_aplicado_id <=> p_ta) OR s.fecha<>p_fecha
            OR (s.estado='realizada' AND p_estado<>2));
    IF v_n>0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='La cita conserva los datos vinculados a sus sesiones
registradas';
    END IF;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

sp_validar_pago

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_validar_pago(p_id INT, p_ta INT, p_monto DECIMAL(10,2))
BEGIN
    DECLARE v_costo DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL;
    DECLARE v_pago DECIMAL(10,2) DEFAULT 0;
    DECLARE v_estado VARCHAR(20);
```

```
    SELECT costo_acordado,estado INTO v_costo,v_estado
      FROM tratamiento_aplicado WHERE id=p_ta FOR UPDATE;
    IF v_costo IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El tratamiento indicado no existe';
    END IF;
    IF v_estado='cancelado' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='No se admiten pagos sobre tratamientos cancelados';
    END IF;
    SELECT COALESCE(SUM(monto),0) INTO v_pago FROM pago
     WHERE tratamiento_aplicado_id=p_ta AND id<>COALESCE(p_id,0);
    IF p_monto<=0 OR v_pago+p_monto>v_costo THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El abono debe ser positivo y no superar el saldo neto';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

sp_validar_sesion

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_validar_sesion(p_id INT, p_ta INT, p_cita INT, p_fecha DATE, p_estado VARCHAR(12))
BEGIN
    DECLARE v_plan INT DEFAULT NULL;
    DECLARE v_n INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_estado VARCHAR(20);
    DECLARE v_inicio DATE;
    SELECT sesiones_planificadas,estado,fecha_inicio
      INTO v_plan,v_estado,v_inicio FROM tratamiento_aplicado
     WHERE id=p_ta FOR UPDATE;
    IF v_plan IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El tratamiento indicado no existe';
    END IF;
    IF p_estado='realizada' AND (v_estado='cancelado' OR p_fecha<v_inicio) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='La sesion no puede iniciar antes del tratamiento ni realizarse
si fue cancelado';
    END IF;
    IF p_estado='realizada' THEN
        SELECT COUNT(*) INTO v_n FROM sesion
         WHERE tratamiento_aplicado_id=p_ta AND estado='realizada'
           AND id<>COALESCE(p_id,0);
    IF v_n>=v_plan THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='Amplie y documente las sesiones planificadas antes de
registrar otra';
    END IF;
    END IF;
    IF p_cita IS NOT NULL THEN
        SELECT COUNT(*) INTO v_n FROM cita c
          JOIN tratamiento_aplicado ta ON ta.id=p_ta
          JOIN plan_tratamiento pt ON pt.id=ta.plan_tratamiento_id
         WHERE c.id=p_cita AND c.tratamiento_aplicado_id=p_ta
           AND c.paciente_id=pt.paciente_id AND c.fecha=p_fecha
           AND (p_estado<>'realizada' OR c.estado_cita_id=2);
    IF v_n<>1 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='La sesion requiere una cita coherente y atendida para la misma
fecha';
    END IF;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

sp_sincronizar_avance

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_sincronizar_avance(p_ta INT)
BEGIN
    DECLARE v_n INT;
    DECLARE v_fin DATE;
    SELECT COUNT(*),MAX(fecha) INTO v_n,v_fin FROM sesion
     WHERE tratamiento_aplicado_id=p_ta AND estado='realizada';
    UPDATE tratamiento_aplicado
       SET estado=CASE WHEN v_n>=sesiones_planificadas THEN 'concluido'
                       WHEN v_n>0 THEN 'en proceso' ELSE 'planificado' END,
           fecha_fin=CASE WHEN v_n>=sesiones_planificadas THEN v_fin ELSE NULL END
     WHERE id=p_ta AND estado<>'cancelado';
END$$
DELIMITER ;
```

sp_validar_tarifa

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_validar_tarifa(p_id INT, p_tratamiento INT, p_inicio DATE, p_fin DATE)
BEGIN
    DECLARE v_guard INT;
    DECLARE v_n INT;
    SELECT id INTO v_guard FROM tratamiento WHERE id=p_tratamiento FOR UPDATE;
    SELECT COUNT(*) INTO v_n FROM tarifa
     WHERE tratamiento_id=p_tratamiento AND id<>COALESCE(p_id,0)
       AND fecha_inicio_vigencia<=COALESCE(p_fin,'9999-12-31')
       AND COALESCE(fecha_fin_vigencia,'9999-12-31')>=p_inicio;
    IF v_n>0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='La vigencia se superpone con otra tarifa del tratamiento';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

sp_validar_vinculo

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_validar_vinculo(p_paciente INT, p_ta INT)
BEGIN
    DECLARE v_paciente INT DEFAULT NULL;
    IF p_ta IS NOT NULL THEN
        SELECT pt.paciente_id INTO v_paciente FROM tratamiento_aplicado ta
          JOIN plan_tratamiento pt ON pt.id=ta.plan_tratamiento_id WHERE ta.id=p_ta;
    IF v_paciente IS NULL OR v_paciente<>p_paciente THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El paciente y el tratamiento asociado no corresponden';
    END IF;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

5.2.7 Disparadores

Código SQL

trg_cita_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_cita_bi
BEFORE INSERT ON cita FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_cita(NULL,NEW.paciente_id,NEW.tratamiento_aplicado_id,
         NEW.fecha,NEW.hora_inicio,NEW.duracion_minutos,NEW.estado_cita_id);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_pago_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_pago_bi
BEFORE INSERT ON pago FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_pago(NULL,NEW.tratamiento_aplicado_id,NEW.monto);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_sesion_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sesion_bi
BEFORE INSERT ON sesion FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_sesion(NULL,NEW.tratamiento_aplicado_id,NEW.cita_id,NEW.fecha,NEW.estado);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_sesion_ai

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sesion_ai
AFTER INSERT ON sesion FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_sincronizar_avance(NEW.tratamiento_aplicado_id);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_control_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_control_bi
BEFORE INSERT ON control FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.estado='cumplido' AND NEW.fecha_cumplimiento IS NULL THEN
        SET NEW.fecha_cumplimiento=CURDATE();
    ELSEIF NEW.estado<>'cumplido' THEN
        SET NEW.fecha_cumplimiento=NULL;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_tarifa_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_tarifa_bi
BEFORE INSERT ON tarifa FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_tarifa(NULL,NEW.tratamiento_id,NEW.fecha_inicio_vigencia,NEW.fecha_fin_vigencia);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_estudio_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_estudio_bi
BEFORE INSERT ON estudio_diagnostico FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_vinculo(NEW.paciente_id,NEW.tratamiento_aplicado_id);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_valoracion_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_valoracion_bi
BEFORE INSERT ON valoracion_implante FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_paciente INT DEFAULT NULL;
    CALL sp_validar_vinculo(NEW.paciente_id,NEW.tratamiento_aplicado_id);
    IF NEW.estudio_diagnostico_id IS NOT NULL THEN
        SELECT paciente_id INTO v_paciente FROM estudio_diagnostico
         WHERE id=NEW.estudio_diagnostico_id;
    IF v_paciente IS NULL OR v_paciente<>NEW.paciente_id THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El estudio de la valoracion pertenece a otro paciente';
    END IF;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_detalle_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_detalle_bi
BEFORE INSERT ON detalle_odontograma FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_paciente INT;
    SELECT hc.paciente_id INTO v_paciente FROM odontograma o
      JOIN historia_clinica hc ON hc.id=o.historia_clinica_id WHERE o.id=NEW.odontograma_id;
    CALL sp_validar_vinculo(v_paciente,NEW.tratamiento_aplicado_id);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_cita_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_cita_bu
BEFORE UPDATE ON cita FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_cita(OLD.id,NEW.paciente_id,NEW.tratamiento_aplicado_id,
         NEW.fecha,NEW.hora_inicio,NEW.duracion_minutos,NEW.estado_cita_id);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_pago_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_pago_bu
BEFORE UPDATE ON pago FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.tratamiento_aplicado_id<>OLD.tratamiento_aplicado_id THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='No se puede trasladar un pago a otro tratamiento';
    END IF;
    CALL sp_validar_pago(OLD.id,NEW.tratamiento_aplicado_id,NEW.monto);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_sesion_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sesion_bu
BEFORE UPDATE ON sesion FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.tratamiento_aplicado_id<>OLD.tratamiento_aplicado_id OR NEW.numero_sesion<>OLD.numero_sesion THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='La identidad y numeracion de la sesion se conservan';
    END IF;
    CALL sp_validar_sesion(OLD.id,NEW.tratamiento_aplicado_id,NEW.cita_id,NEW.fecha,NEW.estado);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_sesion_au

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sesion_au
AFTER UPDATE ON sesion FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_sincronizar_avance(NEW.tratamiento_aplicado_id);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_control_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_control_bu
BEFORE UPDATE ON control FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.estado='cumplido' AND NEW.fecha_cumplimiento IS NULL THEN
```

```
        SET NEW.fecha_cumplimiento=CURDATE();
    ELSEIF NEW.estado<>'cumplido' THEN
        SET NEW.fecha_cumplimiento=NULL;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_tarifa_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_tarifa_bu
BEFORE UPDATE ON tarifa FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_tarifa(OLD.id,NEW.tratamiento_id,NEW.fecha_inicio_vigencia,NEW.fecha_fin_vigencia);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_estudio_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_estudio_bu
BEFORE UPDATE ON estudio_diagnostico FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_vinculo(NEW.paciente_id,NEW.tratamiento_aplicado_id);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_valoracion_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_valoracion_bu
BEFORE UPDATE ON valoracion_implante FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_paciente INT DEFAULT NULL;
    CALL sp_validar_vinculo(NEW.paciente_id,NEW.tratamiento_aplicado_id);
    IF NEW.estudio_diagnostico_id IS NOT NULL THEN
        SELECT paciente_id INTO v_paciente FROM estudio_diagnostico
         WHERE id=NEW.estudio_diagnostico_id;
    IF v_paciente IS NULL OR v_paciente<>NEW.paciente_id THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El estudio de la valoracion pertenece a otro paciente';
    END IF;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_detalle_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_detalle_bu
BEFORE UPDATE ON detalle_odontograma FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_paciente INT;
    SELECT hc.paciente_id INTO v_paciente FROM odontograma o
      JOIN historia_clinica hc ON hc.id=o.historia_clinica_id WHERE o.id=NEW.odontograma_id;
    CALL sp_validar_vinculo(v_paciente,NEW.tratamiento_aplicado_id);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_tratamiento_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_tratamiento_bi
BEFORE INSERT ON tratamiento_aplicado FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_precio DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL;
    DECLARE v_sesiones INT;
    IF NEW.costo_acordado IS NULL OR NEW.costo_acordado=0 THEN
        SELECT precio INTO v_precio FROM tarifa WHERE tratamiento_id=NEW.tratamiento_id
         AND fecha_inicio_vigencia<=NEW.fecha_inicio
```

```
         AND (fecha_fin_vigencia IS NULL OR fecha_fin_vigencia>=NEW.fecha_inicio);
    IF v_precio IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='No existe tarifa para la fecha; registre el precio neto
acordado';
    END IF;
        SET NEW.costo_acordado=v_precio;
    END IF;
    IF NEW.sesiones_planificadas IS NULL OR NEW.sesiones_planificadas=0 THEN
        SELECT numero_sesiones_previstas INTO v_sesiones
          FROM tratamiento WHERE id=NEW.tratamiento_id;
        SET NEW.sesiones_planificadas=v_sesiones;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_tratamiento_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_tratamiento_bu
BEFORE UPDATE ON tratamiento_aplicado FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_pago DECIMAL(10,2);
    DECLARE v_n INT;
    SELECT COALESCE(SUM(monto),0) INTO v_pago FROM pago WHERE tratamiento_aplicado_id=OLD.id;
    SELECT COUNT(*) INTO v_n FROM sesion WHERE tratamiento_aplicado_id=OLD.id AND estado='realizada';
    IF NEW.plan_tratamiento_id<>OLD.plan_tratamiento_id THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El tratamiento aplicado conserva su plan de origen';
    END IF;
    IF NEW.costo_acordado<v_pago THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El precio neto no puede quedar por debajo de los pagos';
    END IF;
    IF NEW.sesiones_planificadas<v_n THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='Las sesiones planificadas no pueden ser menores que las
realizadas';
    END IF;
    IF NEW.estado='concluido' AND v_n<NEW.sesiones_planificadas THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El tratamiento todavia tiene sesiones pendientes';
    END IF;
    IF NEW.sesiones_planificadas<>OLD.sesiones_planificadas AND (NEW.observaciones IS NULL OR NEW.observaciones
<=> OLD.observaciones) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='Documente en observaciones el ajuste de sesiones';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_paciente_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_paciente_bu
BEFORE UPDATE ON paciente FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_n INT;
    SELECT COUNT(*) INTO v_n FROM usuario WHERE id=@dentalrox_usuario_id AND estado='activo';
    IF v_n<>1 OR @dentalrox_ip IS NULL OR TRIM(@dentalrox_ip)='' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='Defina el usuario autenticado y la IP de la operacion';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_paciente_au

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_paciente_au
AFTER UPDATE ON paciente FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO bitacora(usuario_id,accion,tabla_afectada,registro_id,fecha_hora,ip)
    VALUES(@dentalrox_usuario_id,
           CASE WHEN OLD.estado<>NEW.estado THEN CONCAT('cambio_estado_',NEW.estado)
                ELSE 'actualizar_paciente' END,
           'paciente',NEW.id,NOW(),@dentalrox_ip);
END$$
DELIMITER ;
```

trg_total_plan_ai

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_total_plan_ai
AFTER INSERT ON tratamiento_aplicado FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE plan_tratamiento SET costo_total=(
        SELECT COALESCE(SUM(costo_acordado),0) FROM tratamiento_aplicado
         WHERE plan_tratamiento_id=NEW.plan_tratamiento_id)
     WHERE id=NEW.plan_tratamiento_id;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_total_plan_au

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_total_plan_au
AFTER UPDATE ON tratamiento_aplicado FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE plan_tratamiento SET costo_total=(
        SELECT COALESCE(SUM(costo_acordado),0) FROM tratamiento_aplicado
         WHERE plan_tratamiento_id=NEW.plan_tratamiento_id)
     WHERE id=NEW.plan_tratamiento_id;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_plan_bi

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_plan_bi
BEFORE INSERT ON plan_tratamiento FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.costo_total=0;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_plan_bu

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_plan_bu
BEFORE UPDATE ON plan_tratamiento FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_total DECIMAL(10,2);
    SELECT COALESCE(SUM(costo_acordado),0) INTO v_total FROM tratamiento_aplicado
     WHERE plan_tratamiento_id=OLD.id;
    IF NEW.costo_total<>v_total THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El total del plan debe coincidir con los precios netos de sus
tratamientos';
    END IF;
    IF NEW.paciente_id<>OLD.paciente_id THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El paciente de un plan no se puede reasignar';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

trg_paciente_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_paciente_bd
BEFORE DELETE ON paciente FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_historia_clinica_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_historia_clinica_bd
BEFORE DELETE ON historia_clinica FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_odontograma_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_odontograma_bd
BEFORE DELETE ON odontograma FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_detalle_odontograma_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_detalle_odontograma_bd
BEFORE DELETE ON detalle_odontograma FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_plan_tratamiento_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_plan_tratamiento_bd
BEFORE DELETE ON plan_tratamiento FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_tratamiento_aplicado_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_tratamiento_aplicado_bd
BEFORE DELETE ON tratamiento_aplicado FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_sesion_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_sesion_bd
BEFORE DELETE ON sesion FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_pago_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_pago_bd
BEFORE DELETE ON pago FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_estudio_diagnostico_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_estudio_diagnostico_bd
BEFORE DELETE ON estudio_diagnostico FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_valoracion_implante_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_valoracion_implante_bd
BEFORE DELETE ON valoracion_implante FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

trg_control_bd

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_control_bd
BEFORE DELETE ON control FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='El registro clinico o financiero se conserva; utilice el flujo de
correccion o anulacion';
END$$
DELIMITER ;
```

Pruebas de aceptación de los disparadores

Cada caso se ejecuta sobre una copia inicial, en una transacción independiente. El resultado esperado es el rechazo sin modificar la fila original.

```
-- Pruebas de aceptación preparadas para MySQL 8.0.
-- Ejecutar con --force; cada bloque tiene resultado esperado de rechazo.
USE dentalrox;
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
-- Sobrepago por UPDATE: Rechazo
START TRANSACTION;
UPDATE pago SET monto=10000 WHERE id=1;
ROLLBACK;
-- Cambio de paciente en cita: Rechazo si la cita tiene tratamiento de otro paciente
START TRANSACTION;
UPDATE cita SET paciente_id=2 WHERE id=100;
ROLLBACK;
-- Horario fuera de turno: Rechazo
START TRANSACTION;
UPDATE cita SET hora_inicio='13:00:00' WHERE id=101;
ROLLBACK;
-- Tarifas superpuestas: Rechazo
START TRANSACTION;
INSERT INTO tarifa(tratamiento_id,precio,fecha_inicio_vigencia) VALUES(1,200,'2026-08-01');
ROLLBACK;
-- Auditoría sin actor: Rechazo
```

```
START TRANSACTION;
SET @dentalrox_usuario_id=NULL;
SET @dentalrox_ip=NULL;
UPDATE paciente SET telefono='70000000' WHERE id=9;
ROLLBACK;
-- Total de plan incoherente: Rechazo
START TRANSACTION;
UPDATE plan_tratamiento SET costo_total=999 WHERE id=1;
ROLLBACK;
-- Prueba concurrente (dos conexiones sobre una carga de prueba):
-- A: CALL sp_agendar_cita(12,2,NULL,'2026-10-02','08:00:00','Prueba A',@id);
-- B: CALL sp_agendar_cita(12,2,NULL,'2026-10-02','08:00:00','Prueba B',@id);
-- Esperado: una reserva aceptada y otra rechazada; nunca dos franjas solapadas.
-- Cobros simultáneos: usar el mismo tratamiento con saldo insuficiente para ambos;
-- comprobar que el total no exceda el costo neto y que los comprobantes sean únicos.
```

Ejecución diaria de controles

El evento invoca el procedimiento una vez al día a las 08:00, según la zona horaria de la sesión que lo crea. Su instalación requiere el privilegio EVENT y que el administrador habilite event_scheduler en el servidor de despliegue.

```
-- Instalar después de los procedimientos; requiere privilegio EVENT.
-- En el servidor de despliegue, el administrador debe activar event_scheduler.
USE dentalrox;
DROP EVENT IF EXISTS ev_controles_diarios;
DELIMITER $$
CREATE EVENT ev_controles_diarios
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS CURRENT_DATE + INTERVAL 1 DAY + INTERVAL 8 HOUR
DO
BEGIN
    DECLARE v_afectados INT;
    CALL sp_actualizar_controles_vencidos(CURDATE(),v_afectados);
END$$
DELIMITER ;
SHOW VARIABLES LIKE 'event_scheduler';
```

5.3 DISEÑAR CASOS DE USO (DIAGRAMAS DE SECUENCIA)

5.3.1 Ciclo#1

5.3.1.1 CU01 Iniciar sesión

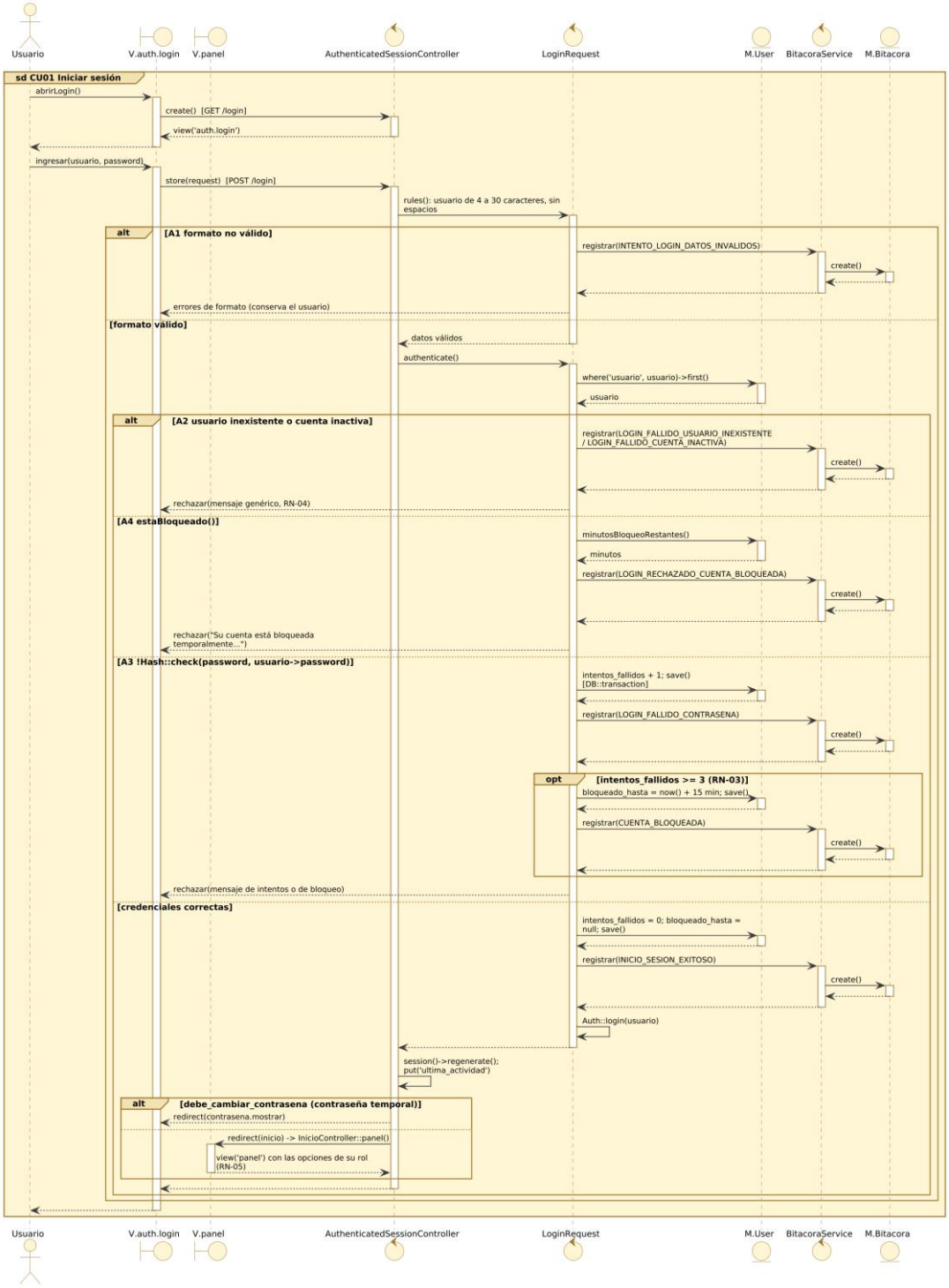


Figura 5.1. Diagrama de secuencia del caso de uso CU01 Iniciar sesión

5.3.1.2 CU02 Cerrar sesión

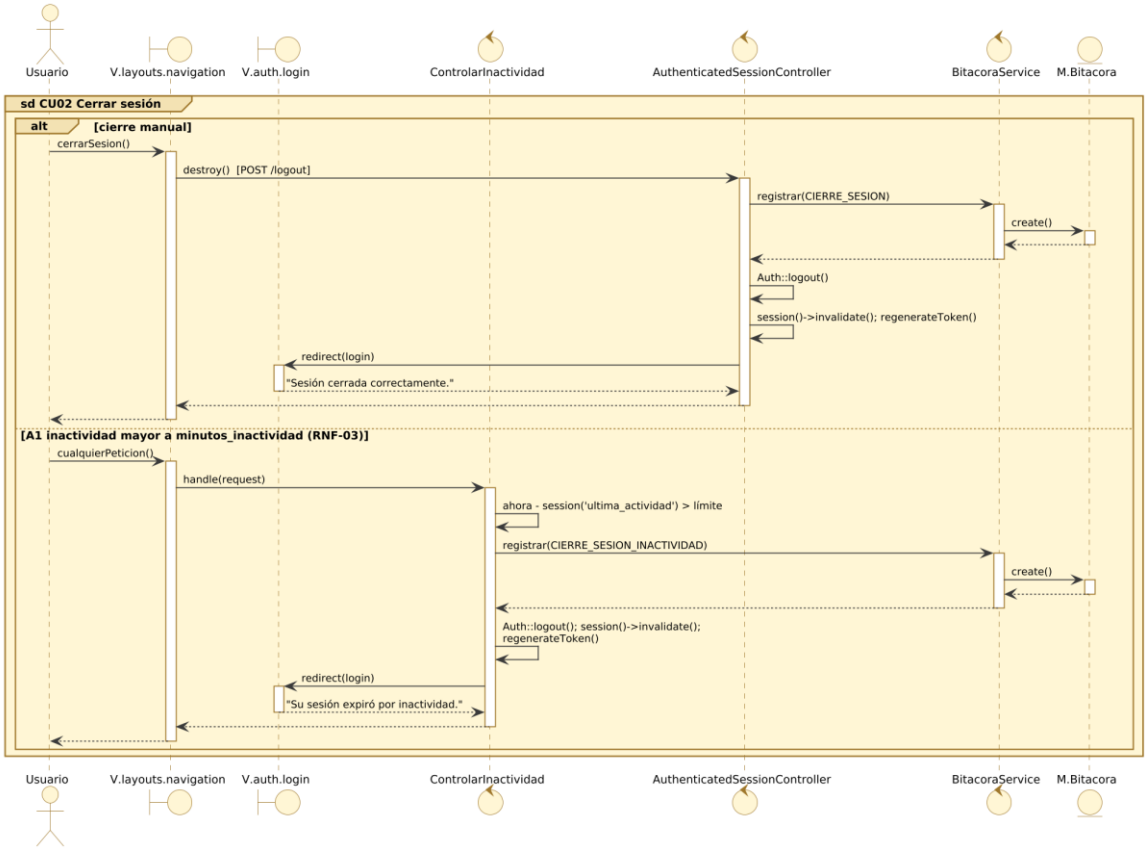


Figura 5.2. Diagrama de secuencia del caso de uso CU02 Cerrar sesión

5.3.1.3 CU03 Cambiar contraseña

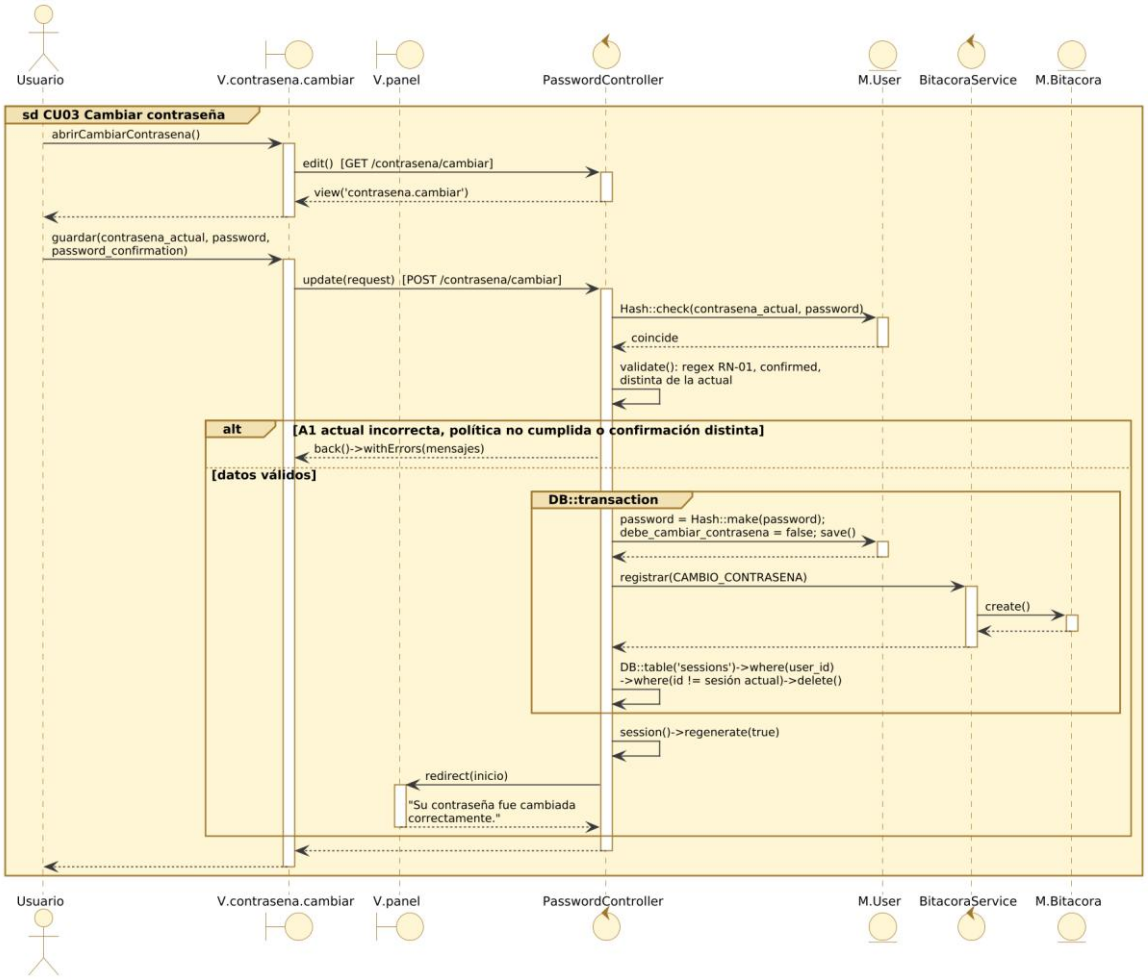


Figura 5.3. Diagrama de secuencia del caso de uso CU03 Cambiar contraseña

5.3.1.4 CU04 Gestionar usuarios

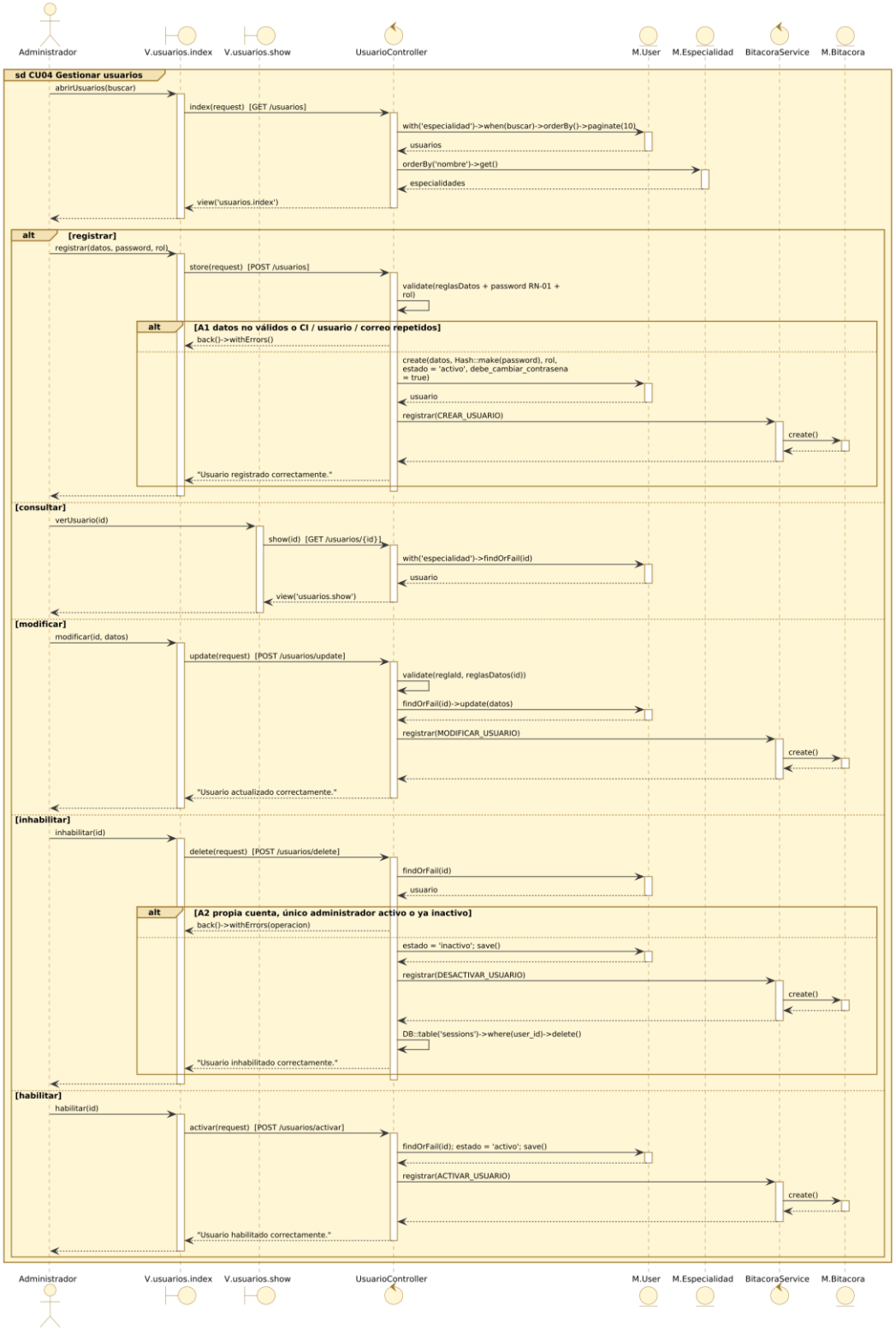


Figura 5.4. Diagrama de secuencia del caso de uso CU04 Gestionar usuarios

5.3.1.5 CU05 Asignar rol a usuario

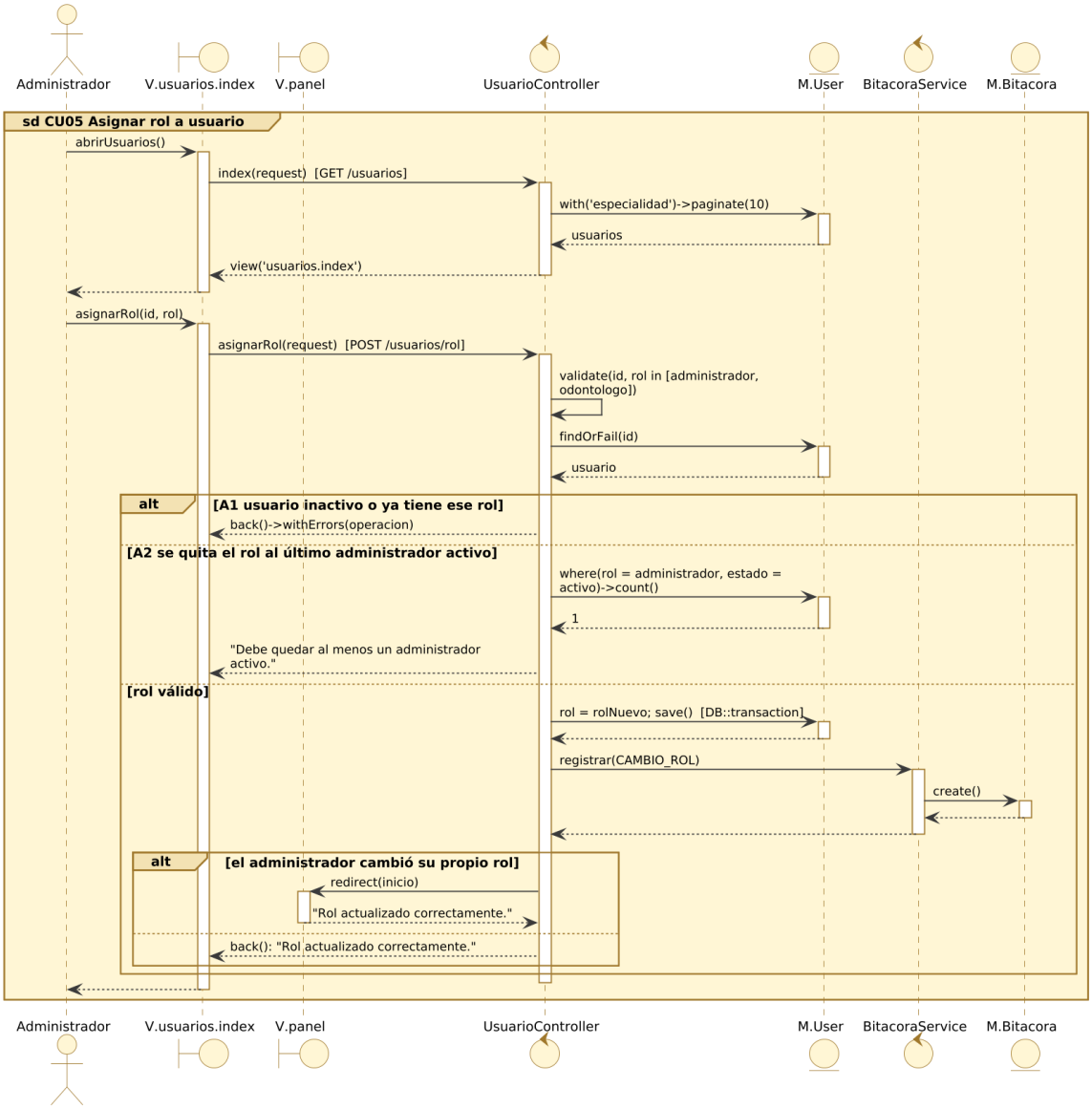


Figura 5.5. Diagrama de secuencia del caso de uso CU05 Asignar rol a usuario

5.3.1.6 CU06 Restablecer acceso de usuario

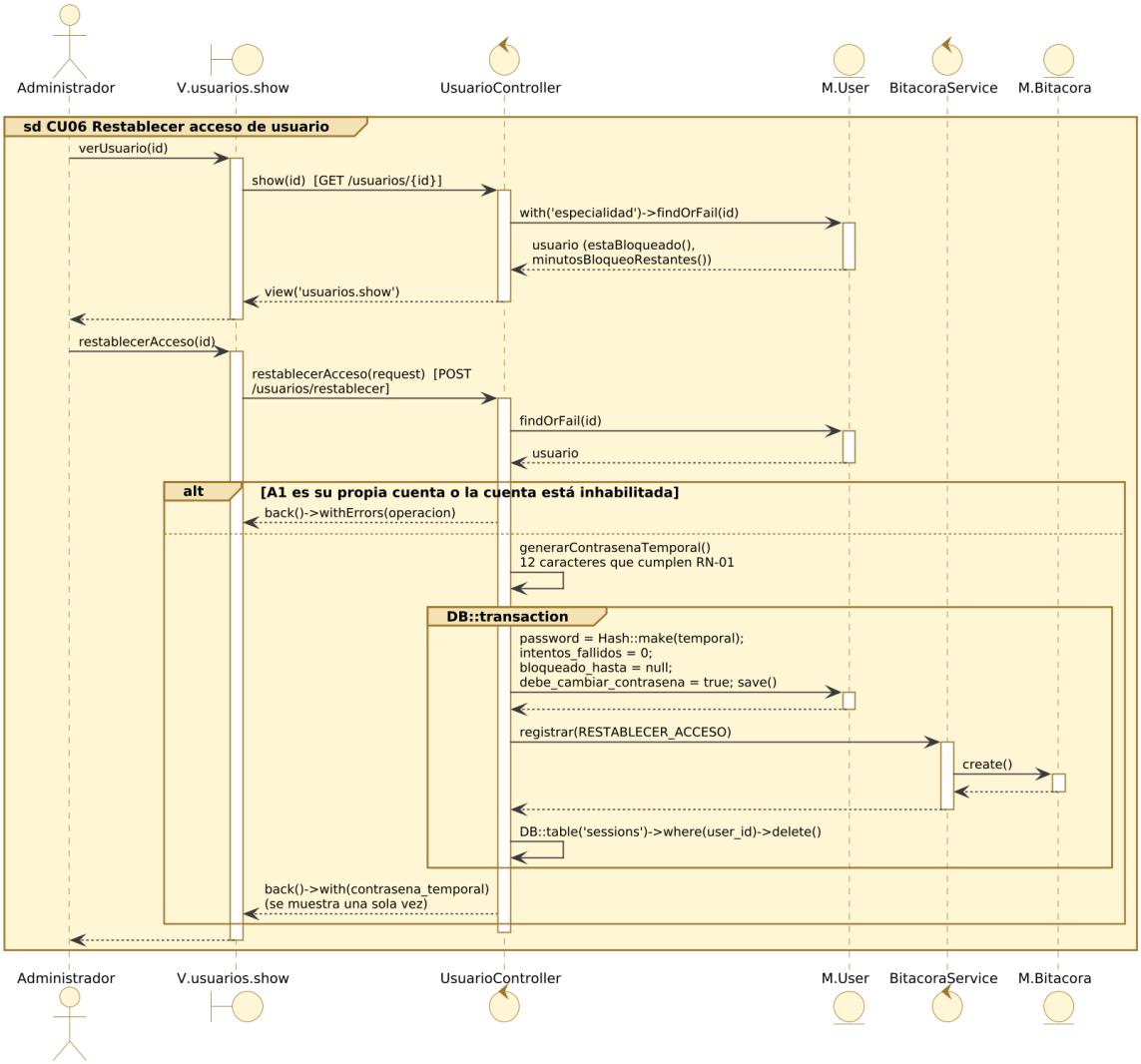


Figura 5.6. Diagrama de secuencia del caso de uso CU06 Restablecer acceso de usuario

5.3.1.7 CU07 Consultar bitácora

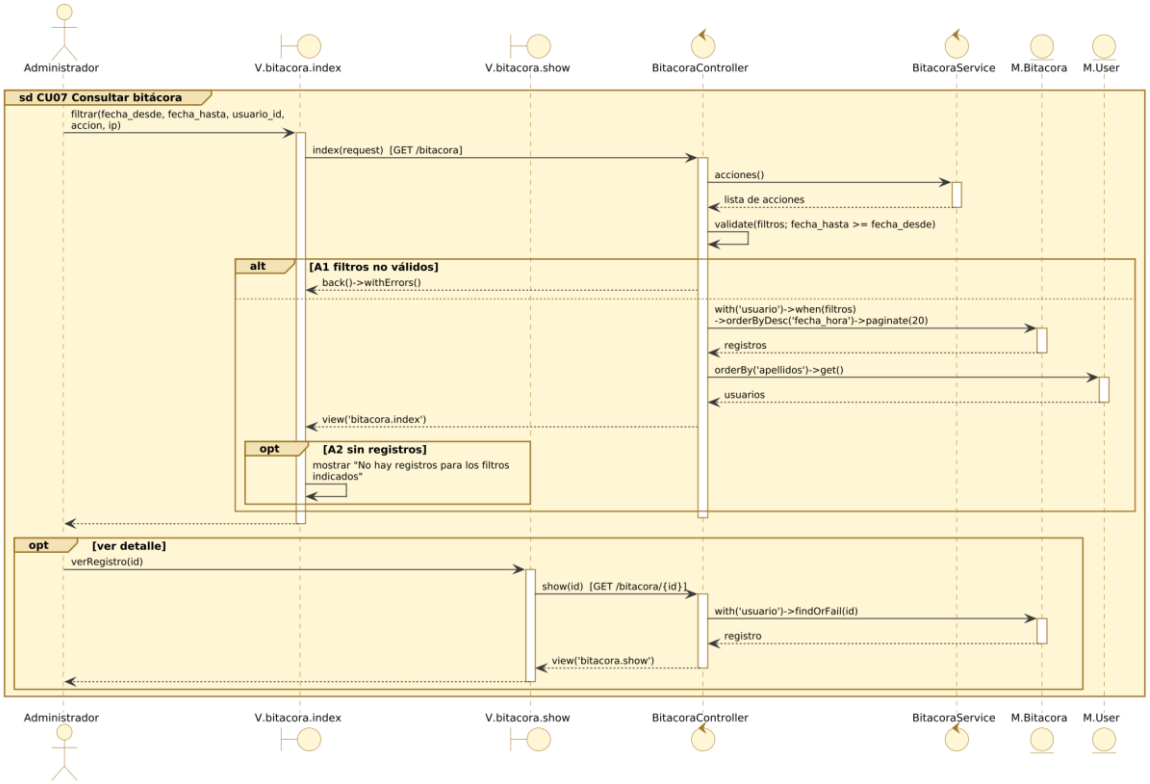


Figura 5.7. Diagrama de secuencia del caso de uso CU07 Consultar bitácora

5.3.1.8 CU08 Gestionar pacientes

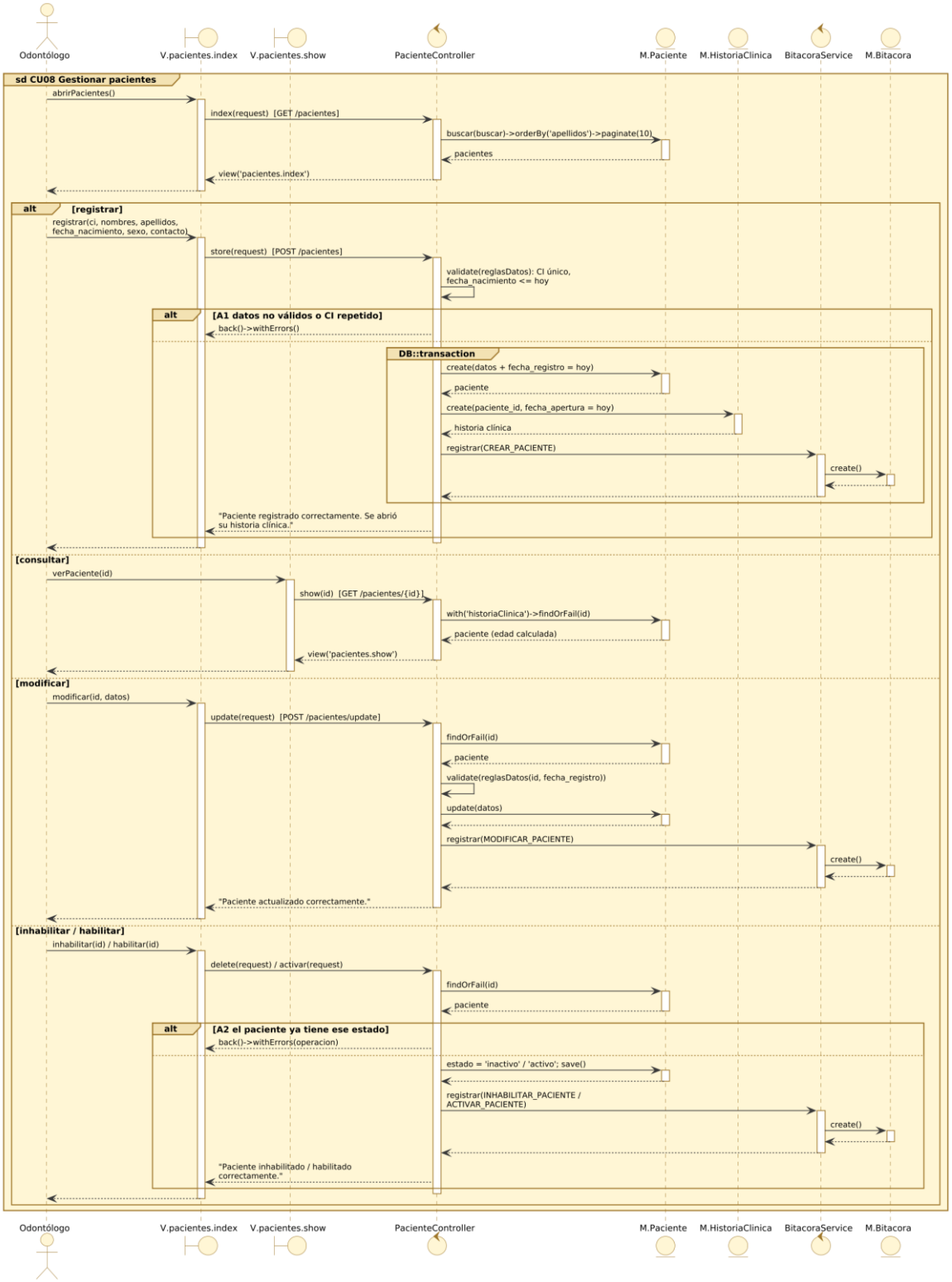


Figura 5.8. Diagrama de secuencia del caso de uso CU08 Gestionar pacientes

5.3.1.9 CU09 Buscar paciente

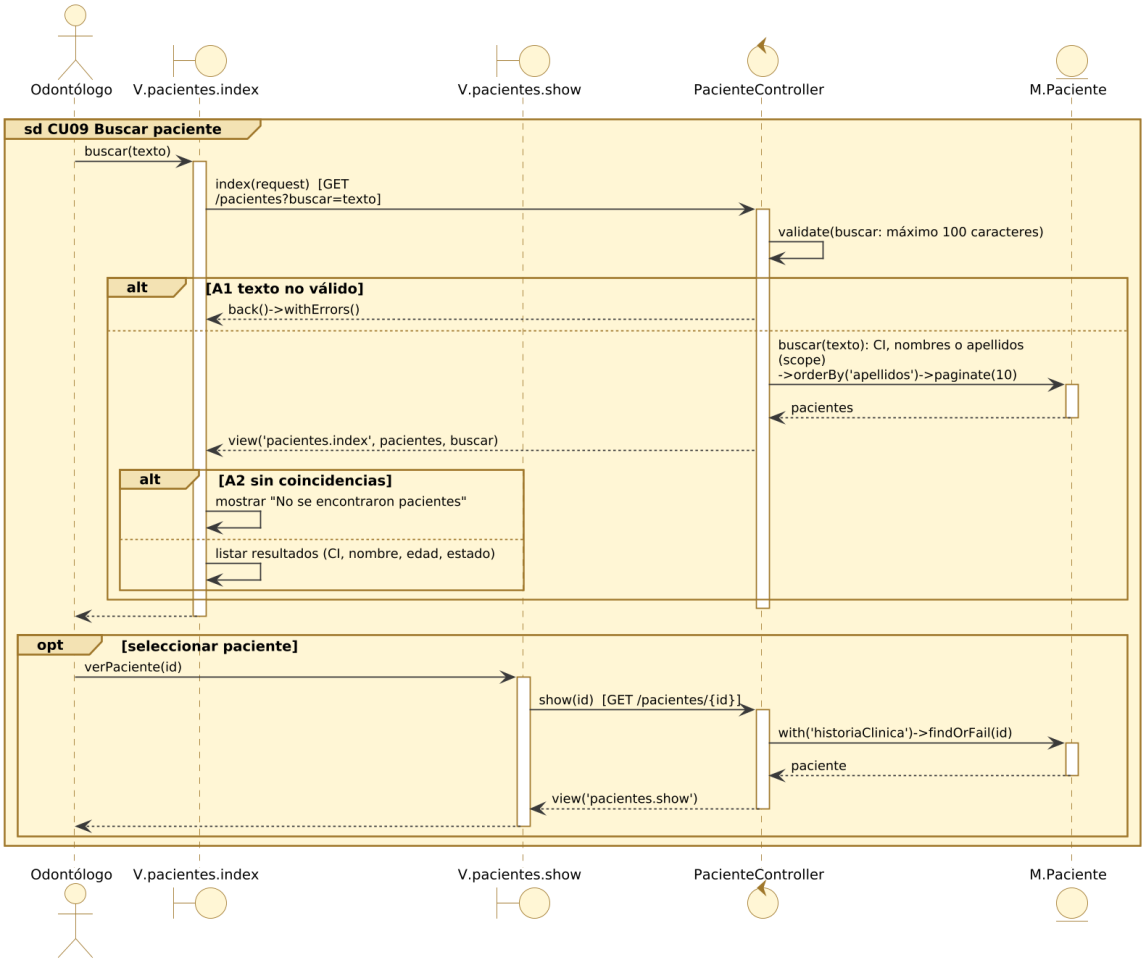


Figura 5.9. Diagrama de secuencia del caso de uso CU09 Buscar paciente

5.3.1.10 CU14 Gestionar especialidades

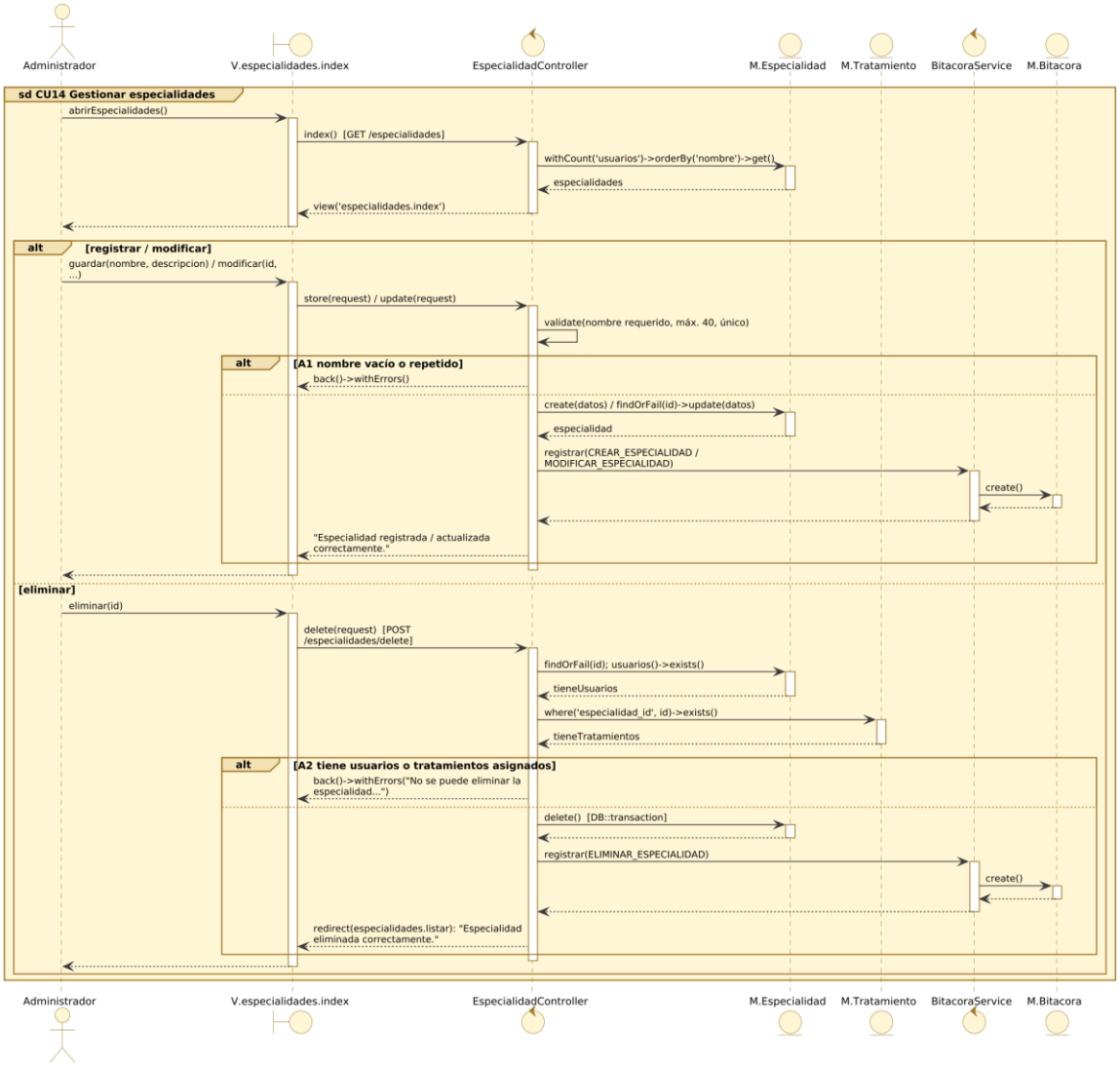


Figura 5.10. Diagrama de secuencia del caso de uso CU14 Gestionar especialidades

5.3.2 Ciclo#2

5.3.2.1 CU15 Gestionar catálogo de tratamientos

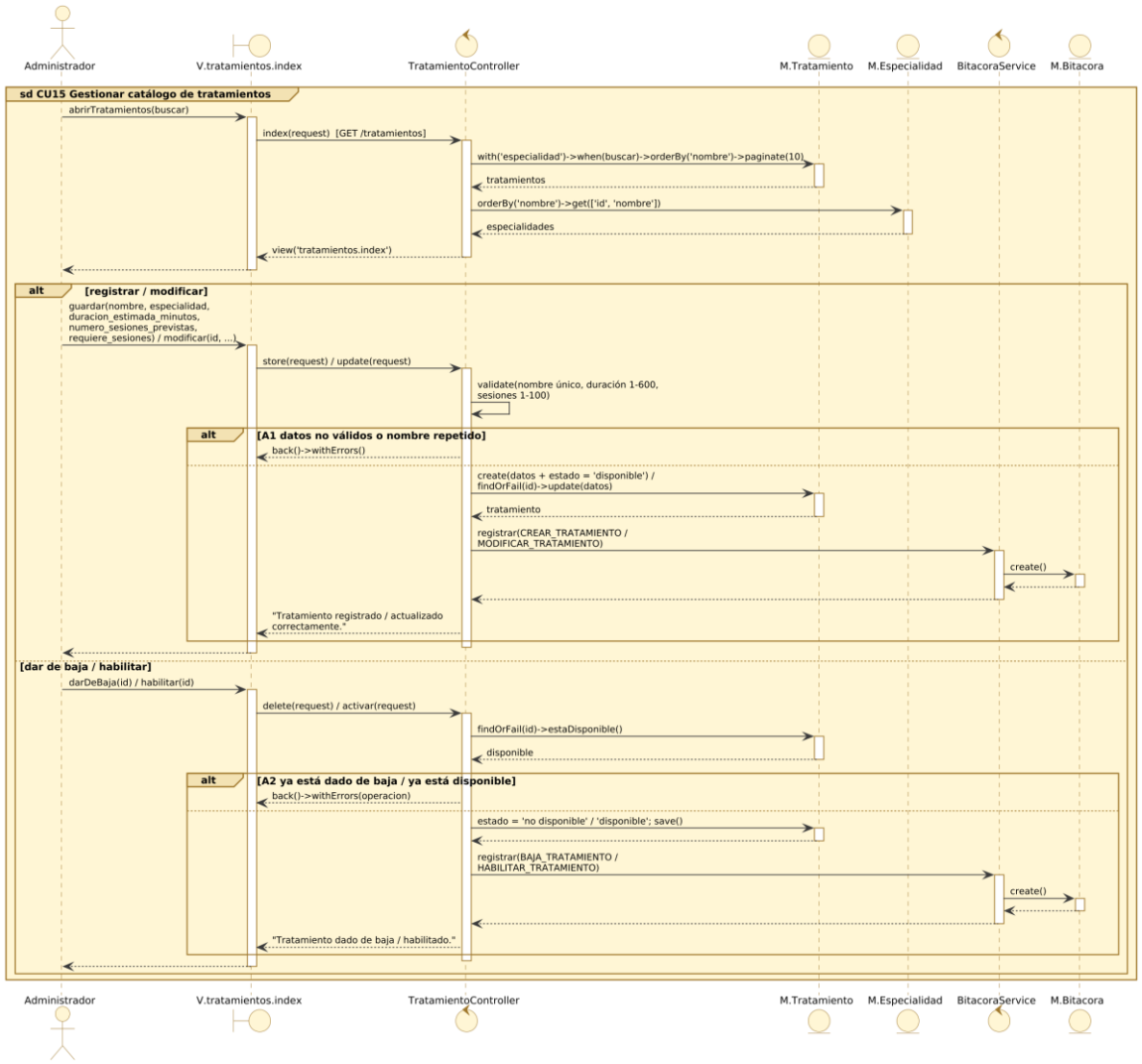


Figura 5.11. Diagrama de secuencia del caso de uso CU15 Gestionar catálogo de tratamientos

5.3.2.2 CU10 Programar cita

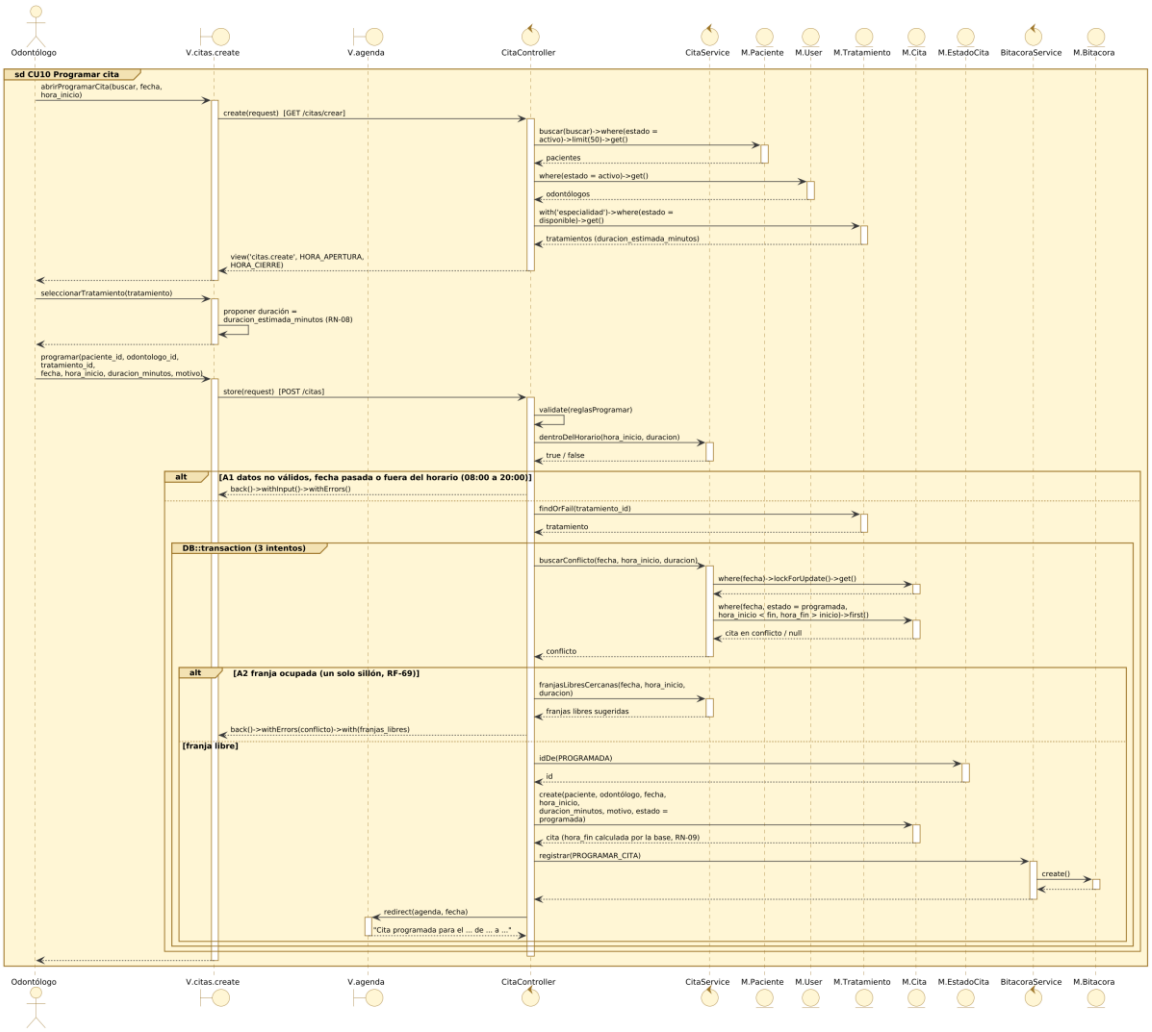


Figura 5.12. Diagrama de secuencia del caso de uso CU10 Programar cita

5.3.2.3 CU11 Reprogramar o cancelar cita

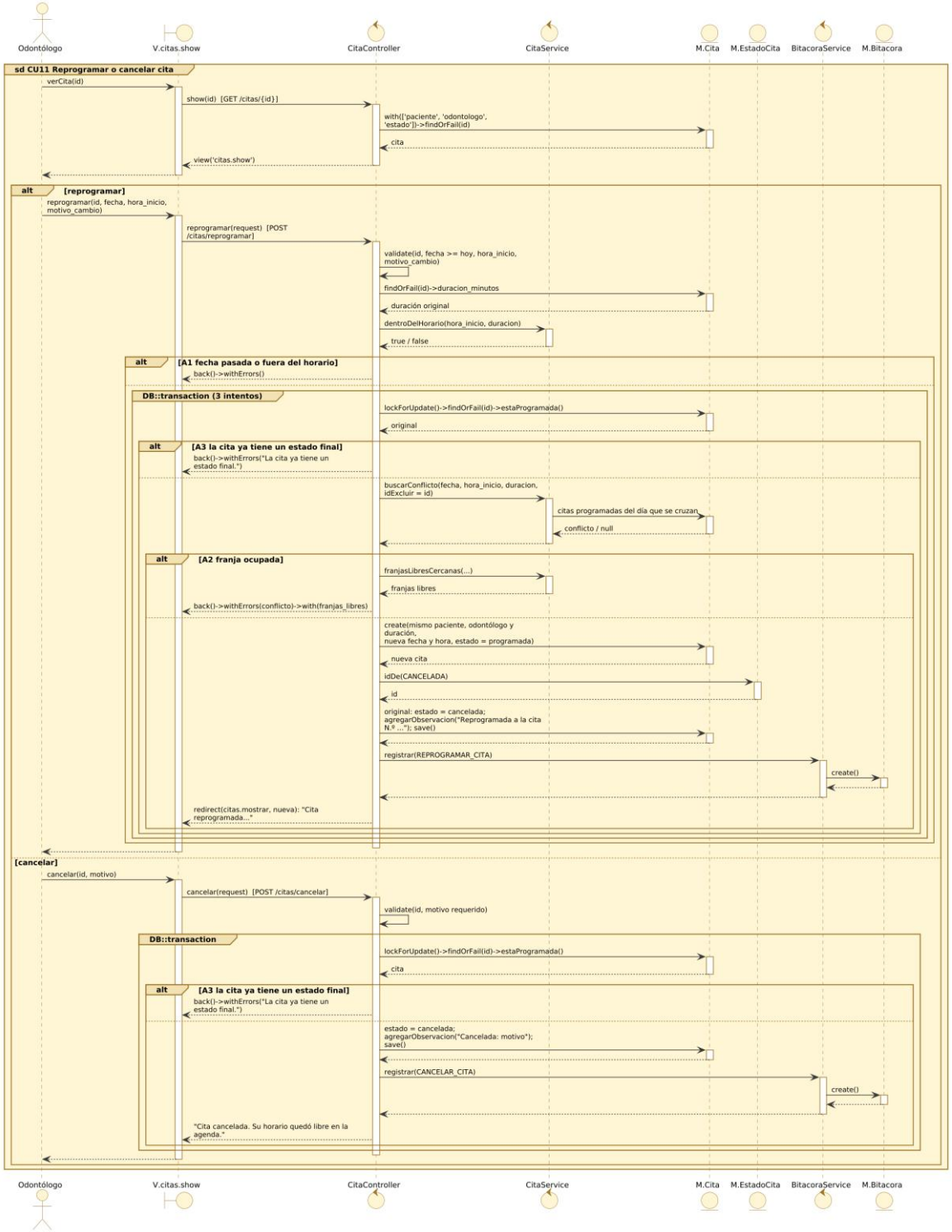


Figura 5.13. Diagrama de secuencia del caso de uso CU11 Reprogramar o cancelar cita

5.3.2.4 CU12 Actualizar estado de cita

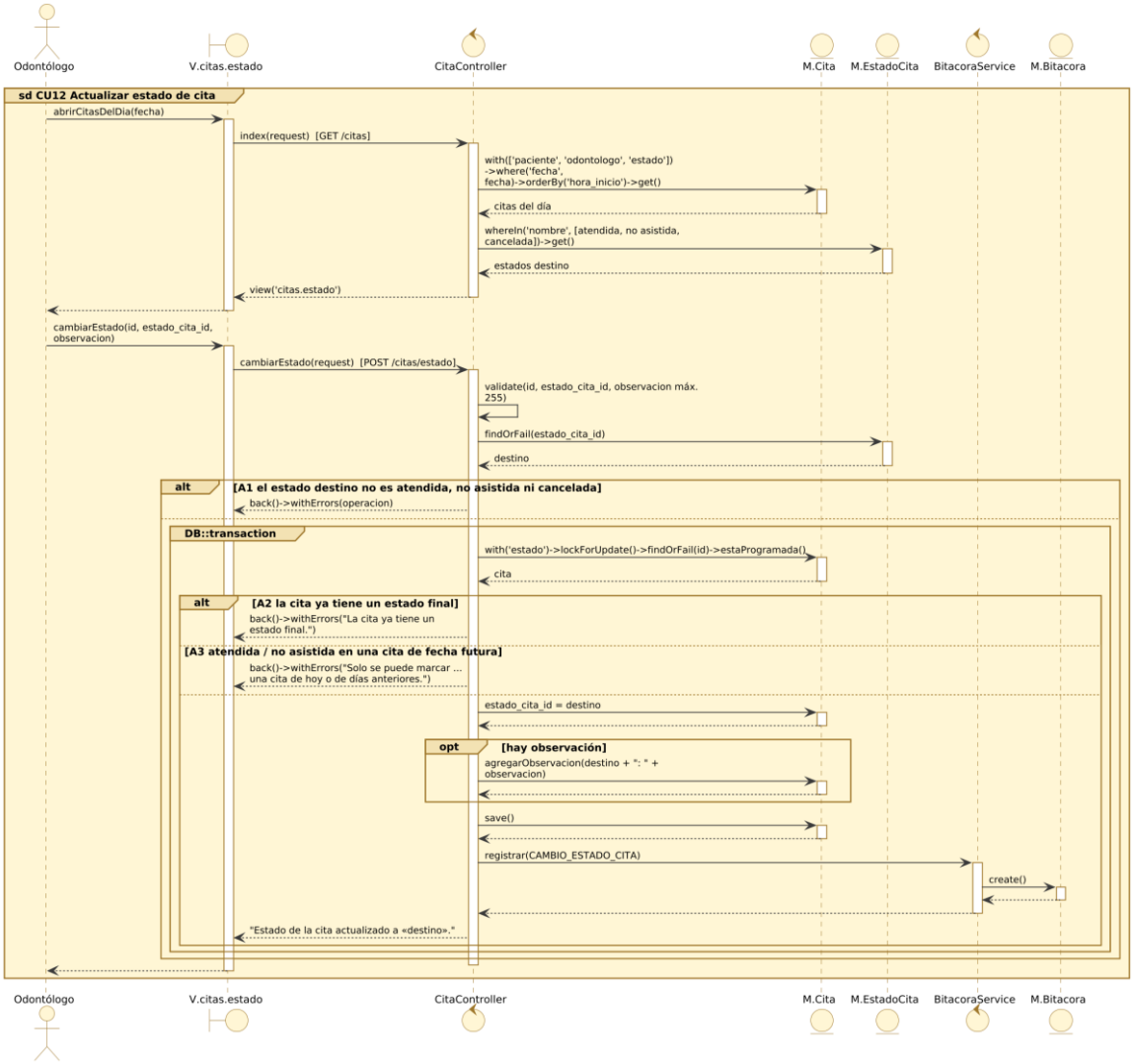


Figura 5.14. Diagrama de secuencia del caso de uso CU12 Actualizar estado de cita

5.3.2.5 CU13 Consultar agenda

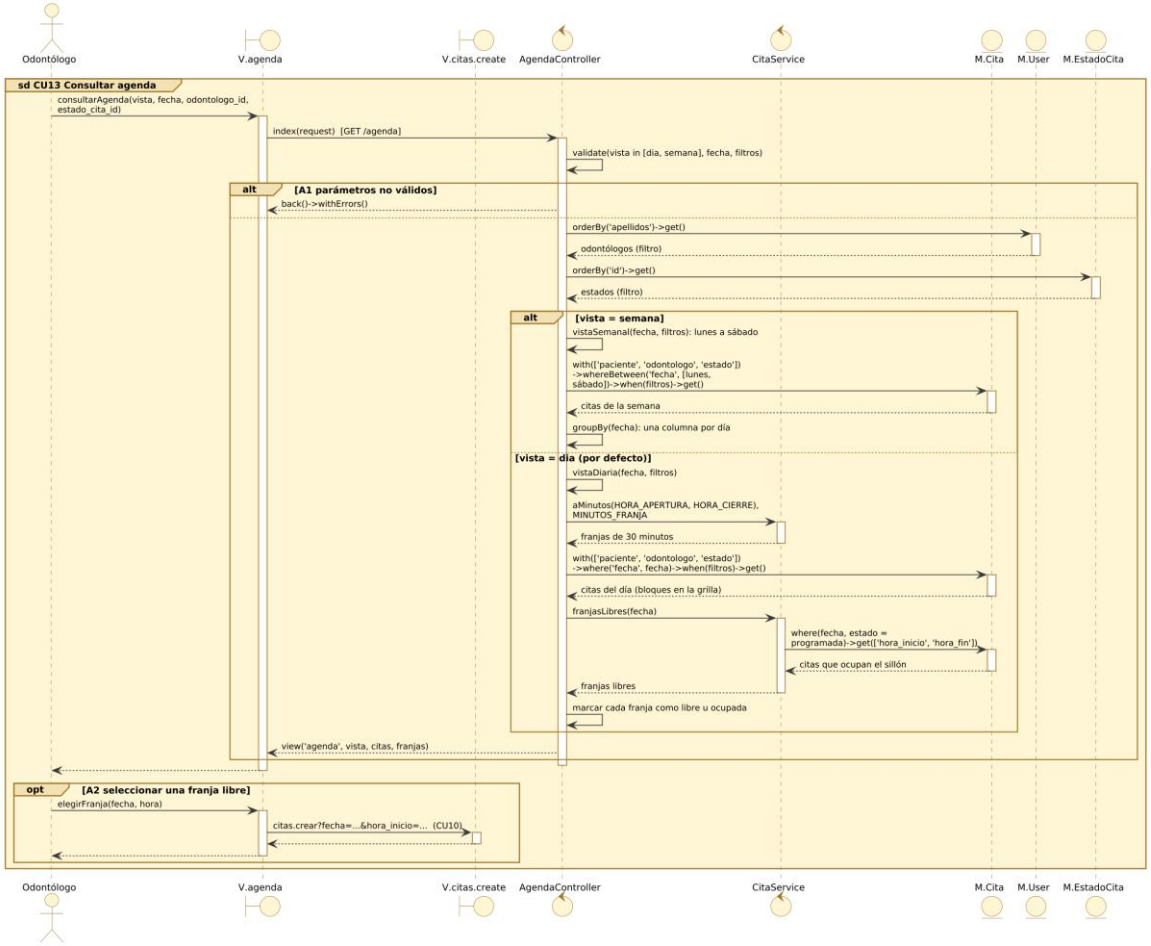


Figura 5.15. Diagrama de secuencia del caso de uso CU13 Consultar agenda

5.3.3 Ciclo#3

5.3.3.1 CU16 Gestionar tarifas

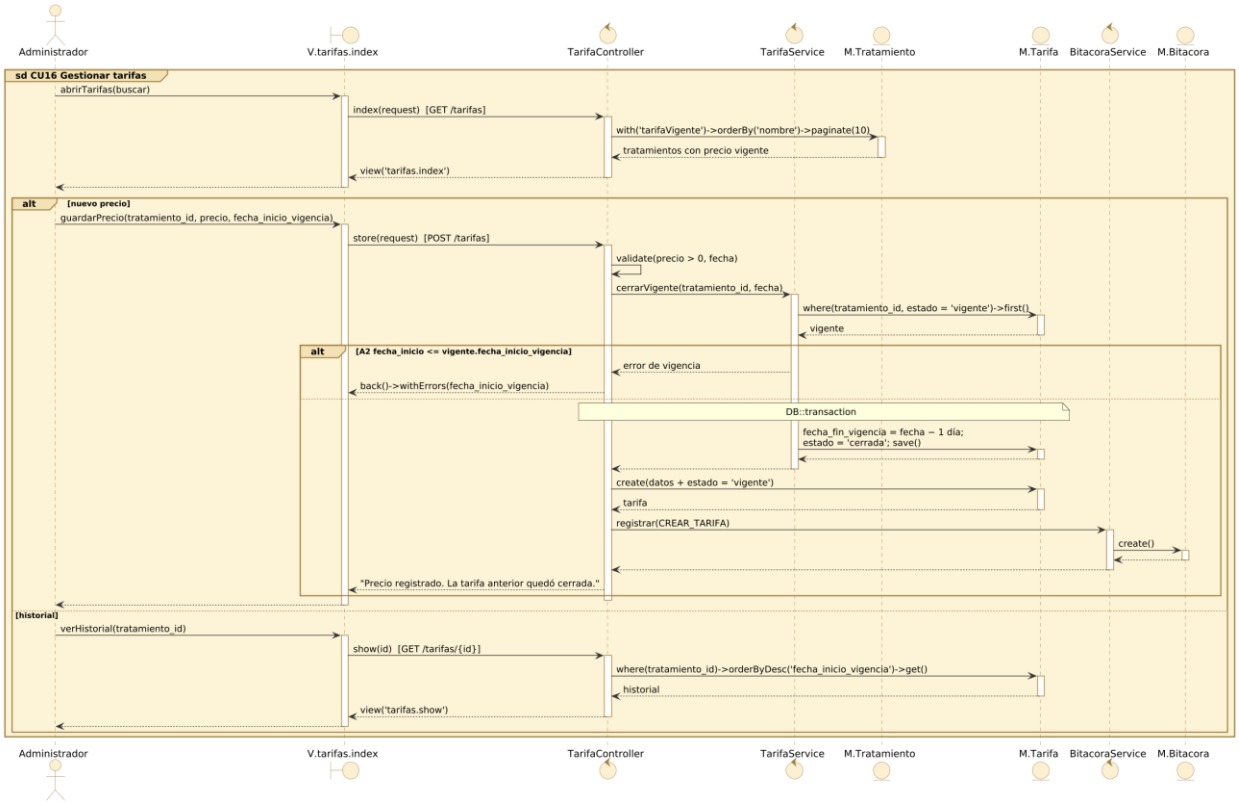


Figura 5.16. Diagrama de secuencia del caso de uso CU16 Gestionar tarifas

5.3.3.2 CU17 Gestionar diagnósticos

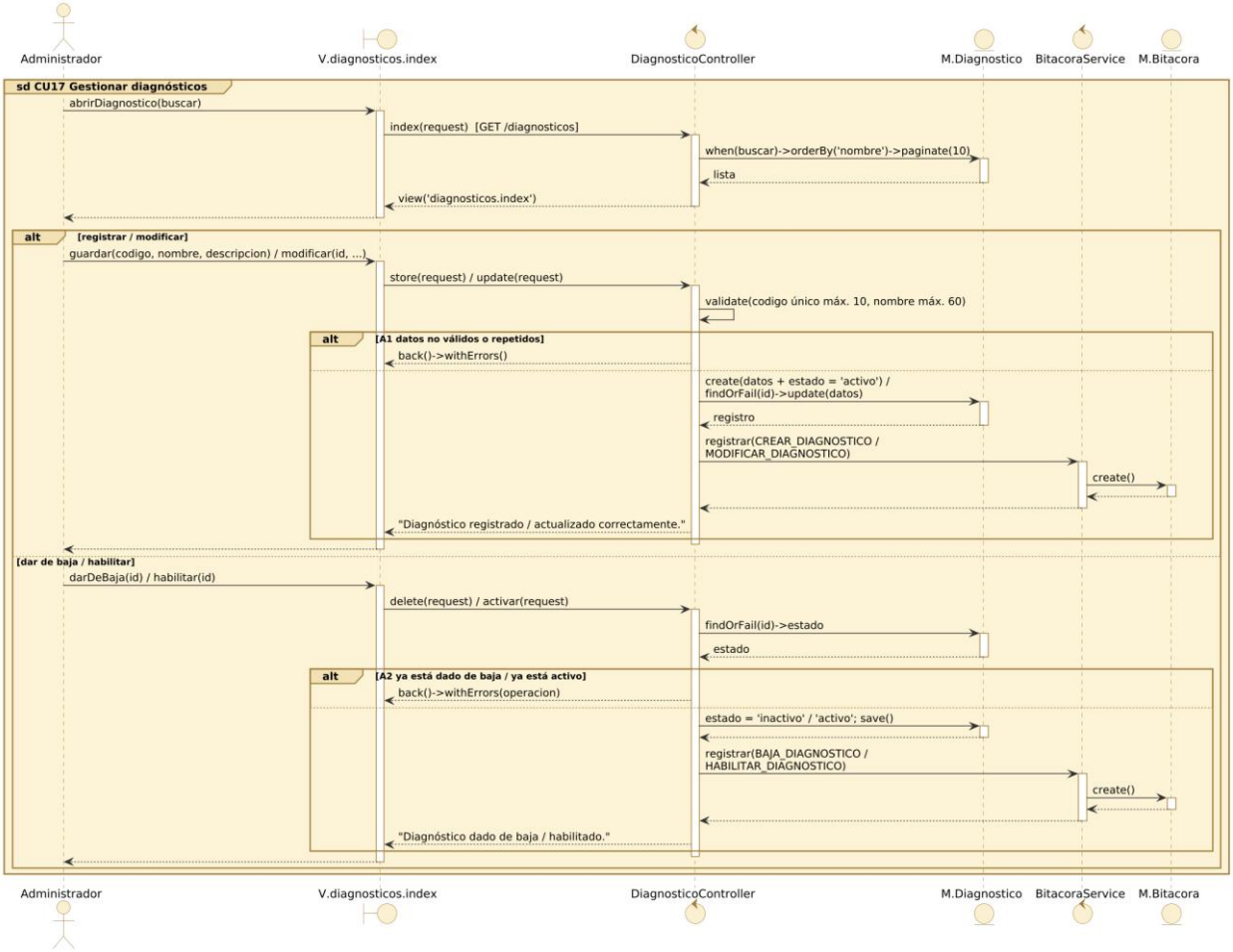


Figura 5.17. Diagrama de secuencia del caso de uso CU17 Gestionar diagnósticos

5.3.3.3 CU18 Gestionar tipos de estudio

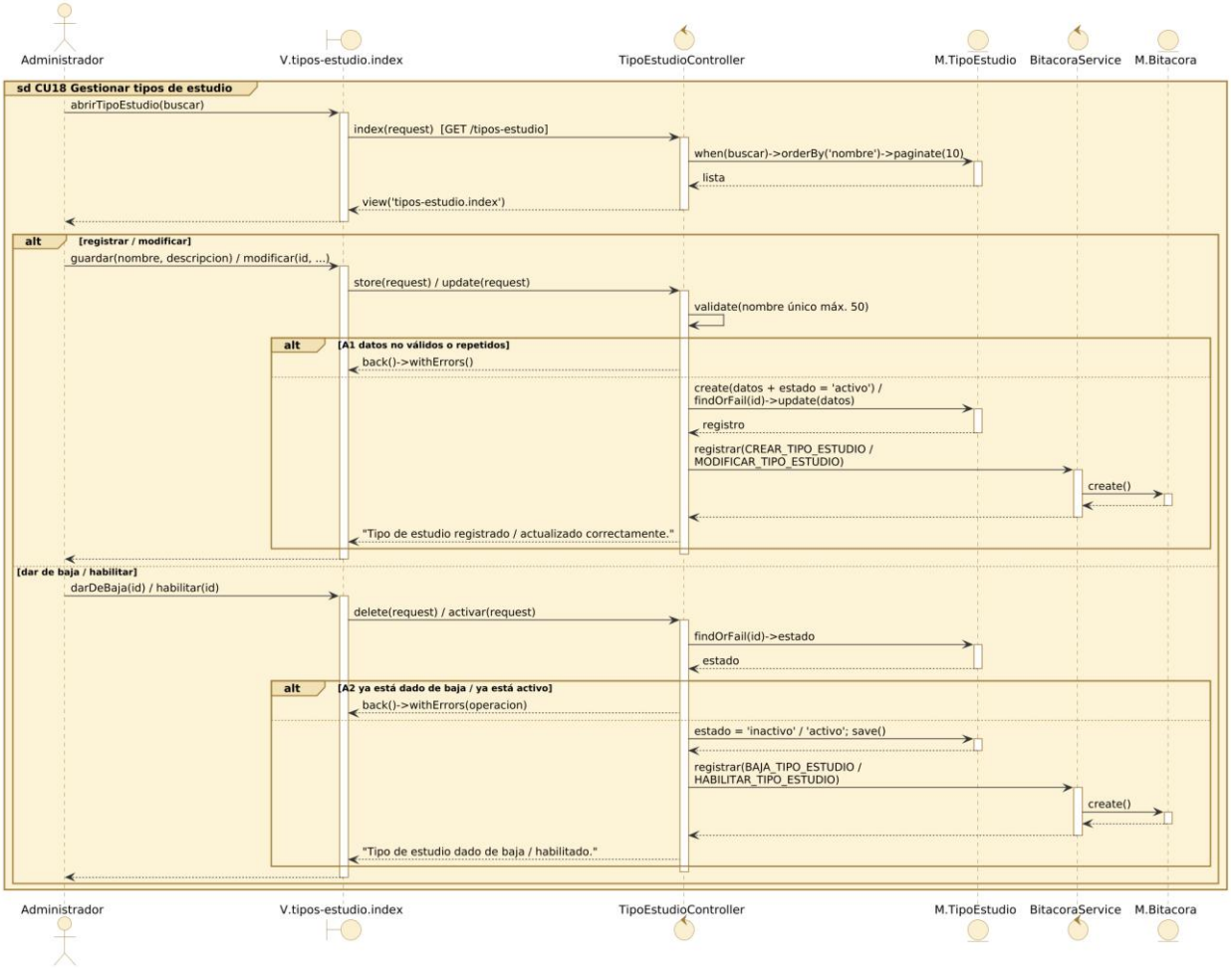


Figura 5.18. Diagrama de secuencia del caso de uso CU18 Gestionar tipos de estudio

5.3.3.4 CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento

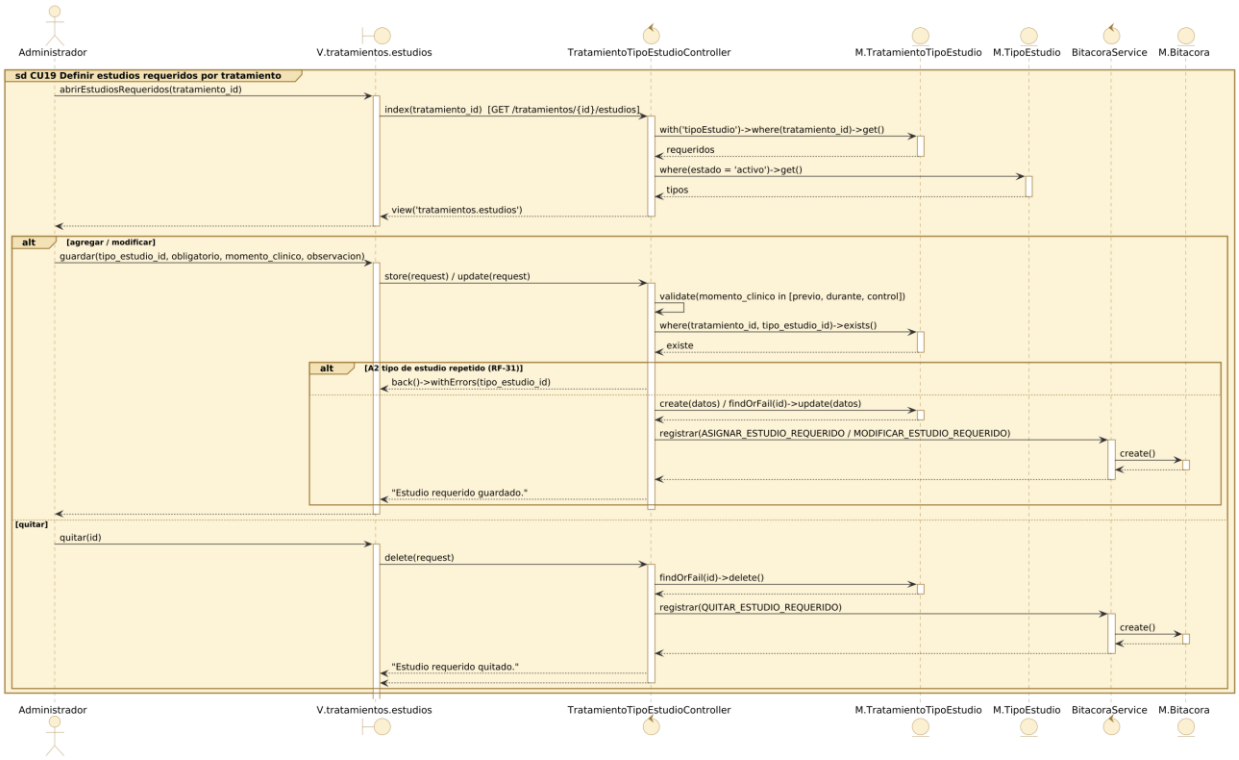


Figura 5.19. Diagrama de secuencia del caso de uso CU19 Definir estudios requeridos por tratamiento

5.3.3.5 CU20 Gestionar materiales

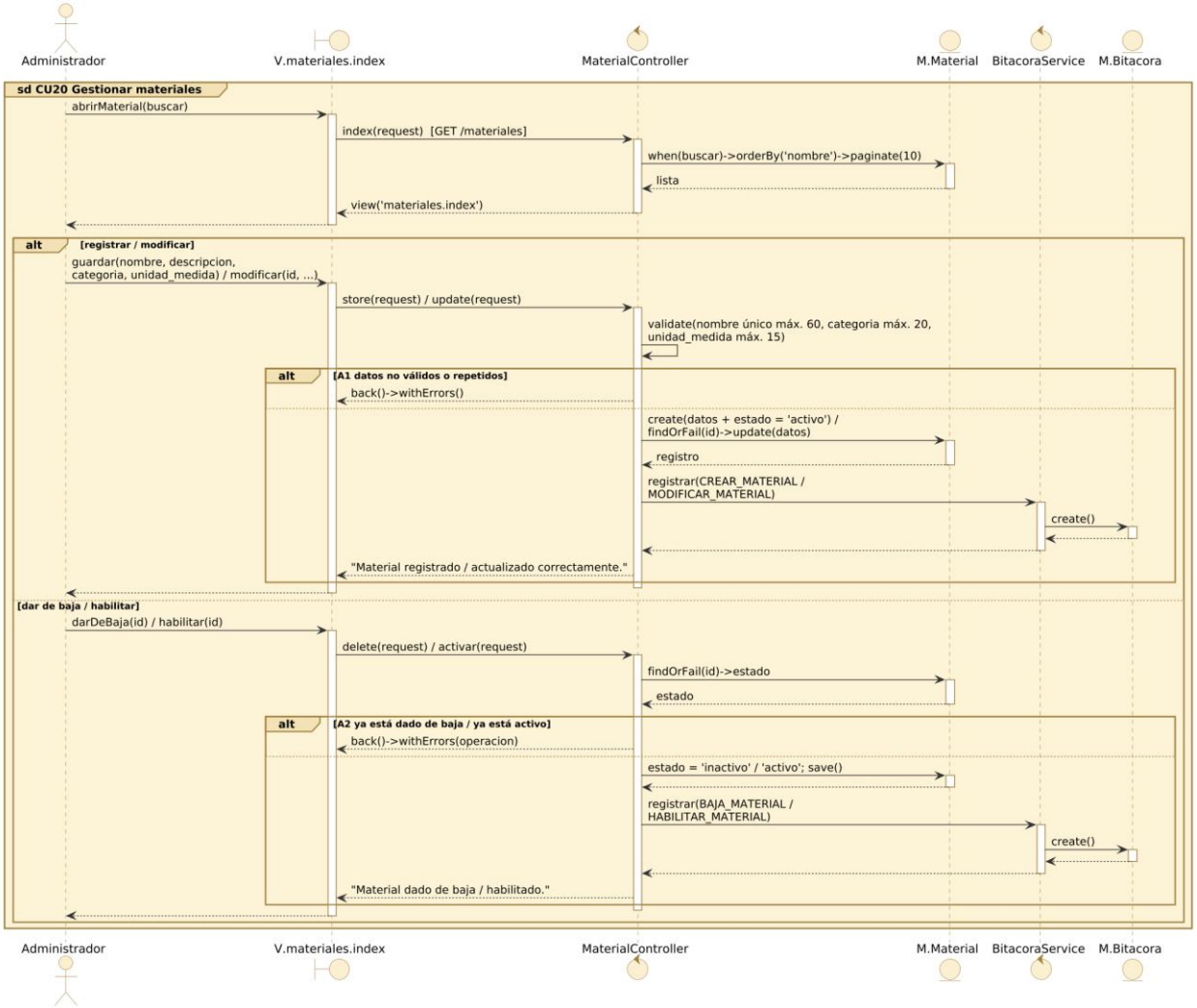


Figura 5.20. Diagrama de secuencia del caso de uso CU20 Gestionar materiales

5.3.3.6 CU21 Gestionar antecedentes médicos

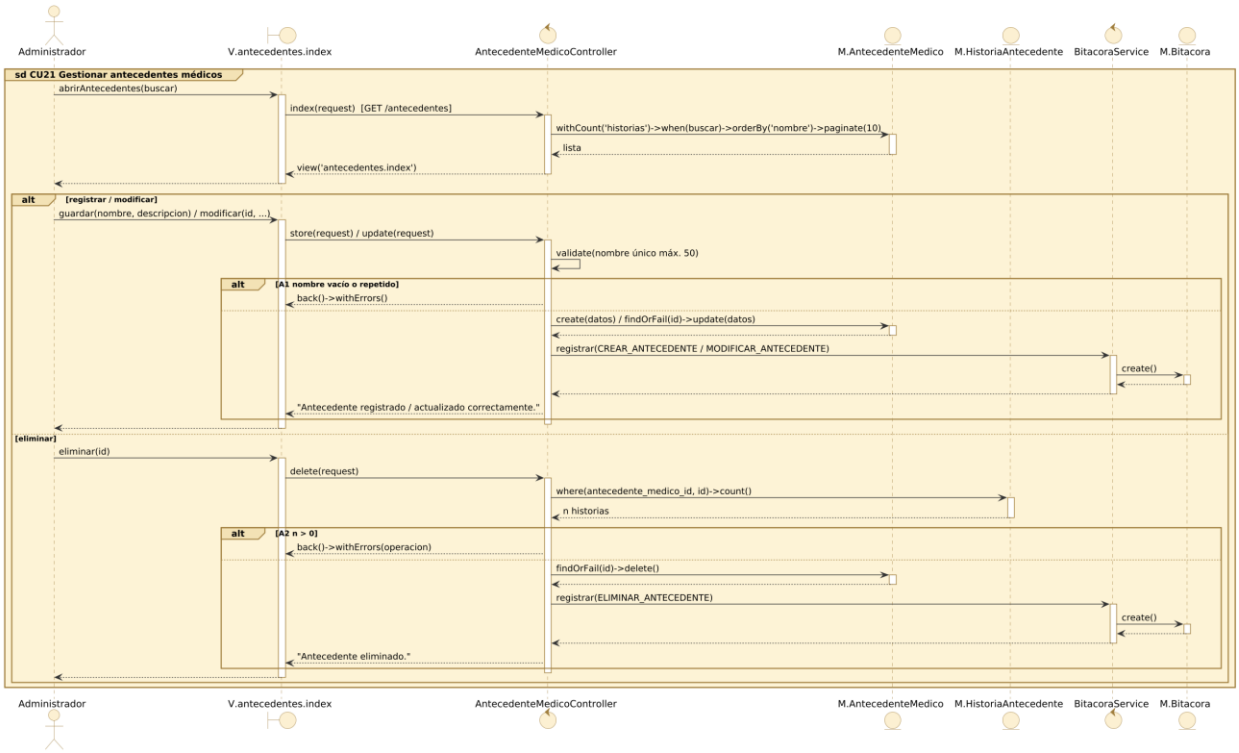


Figura 5.21. Diagrama de secuencia del caso de uso CU21 Gestionar antecedentes médicos

5.3.3.7 CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza

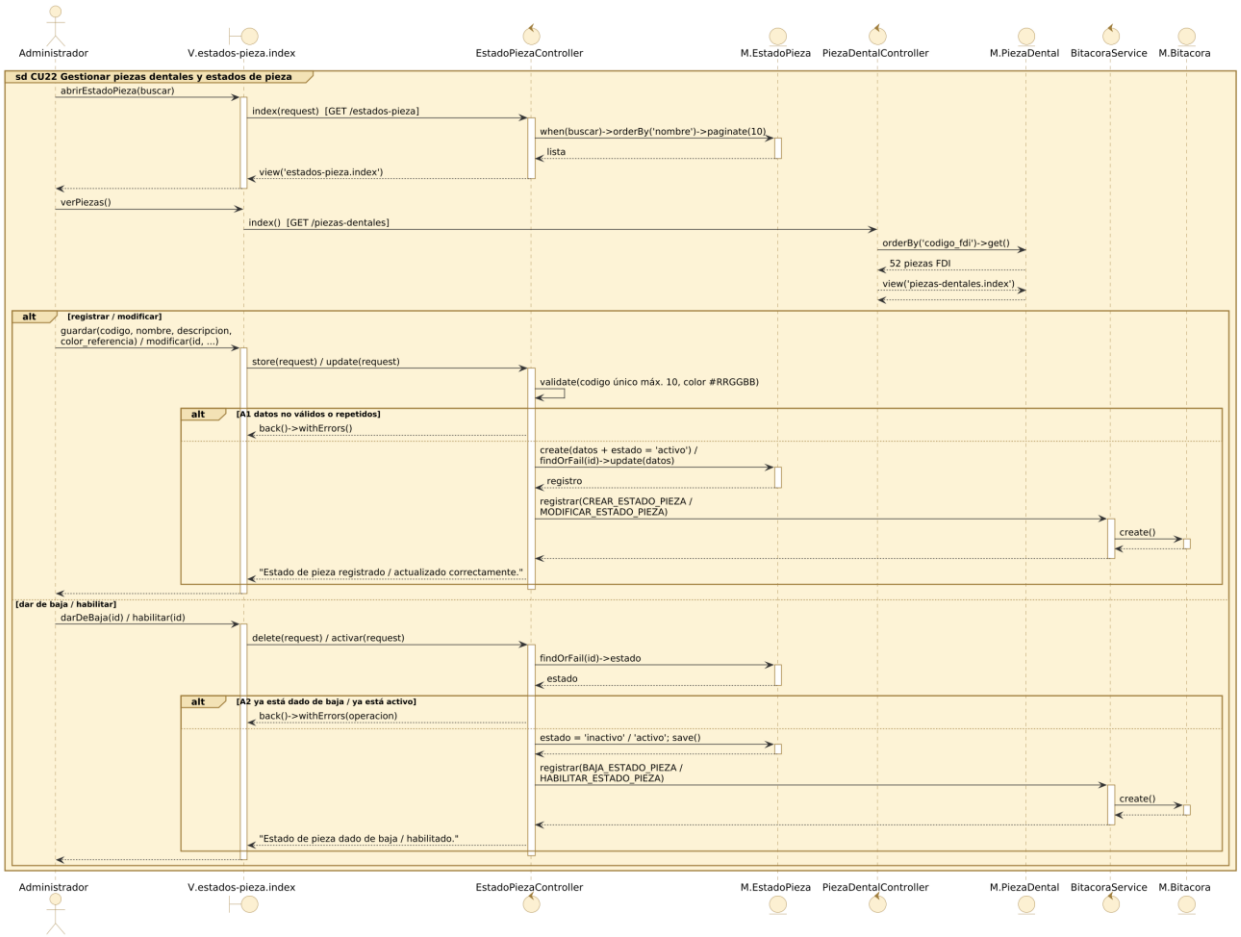


Figura 5.22. Diagrama de secuencia del caso de uso CU22 Gestionar piezas dentales y estados de pieza

5.3.3.8 CU23 Gestionar historia clínica

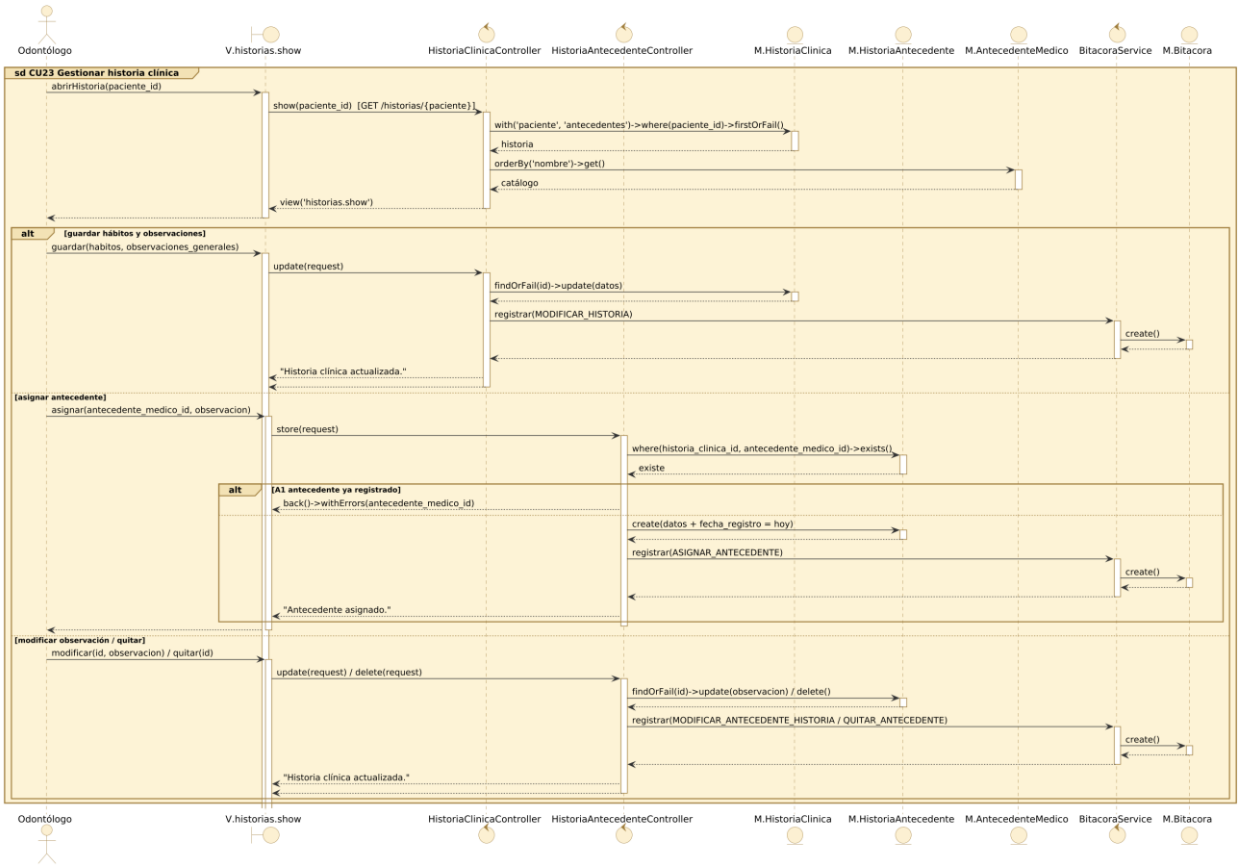


Figura 5.23. Diagrama de secuencia del caso de uso CU23 Gestionar historia clínica

5.3.3.9 CU27 Gestionar plan de tratamiento

Figura 5.24. Diagrama de secuencia del caso de uso CU27 Gestionar plan de tratamiento

5.3.3.10 CU28 Registrar tratamiento aplicado

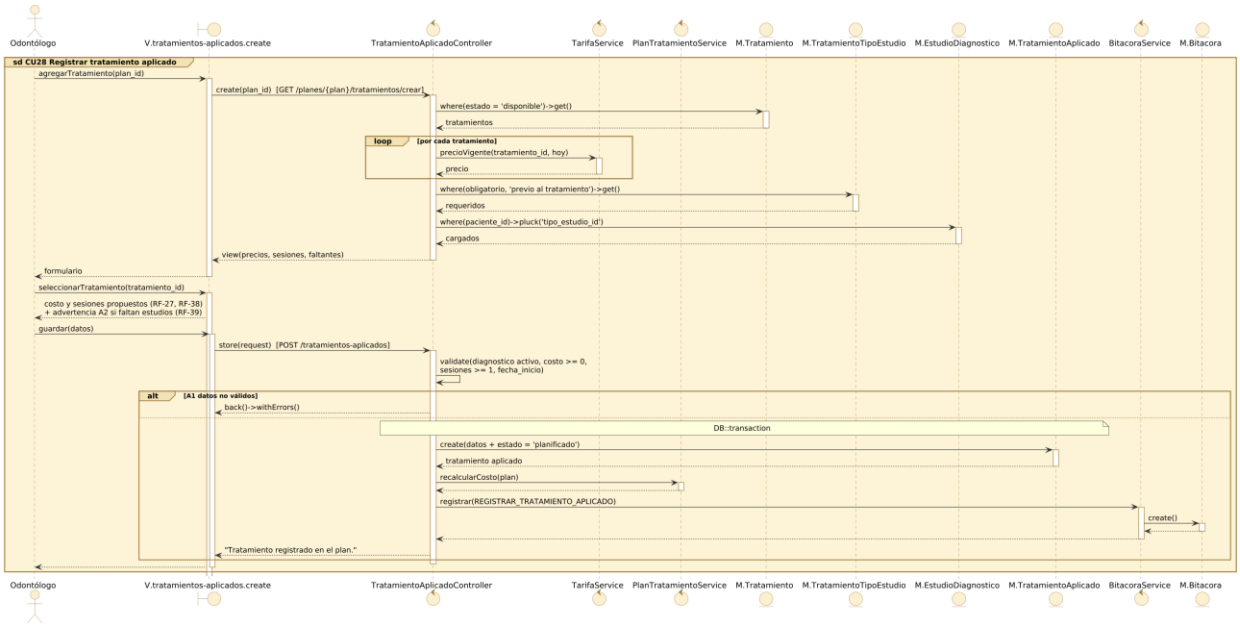


Figura 5.25. Diagrama de secuencia del caso de uso CU28 Registrar tratamiento aplicado

5.3.3.11 CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado

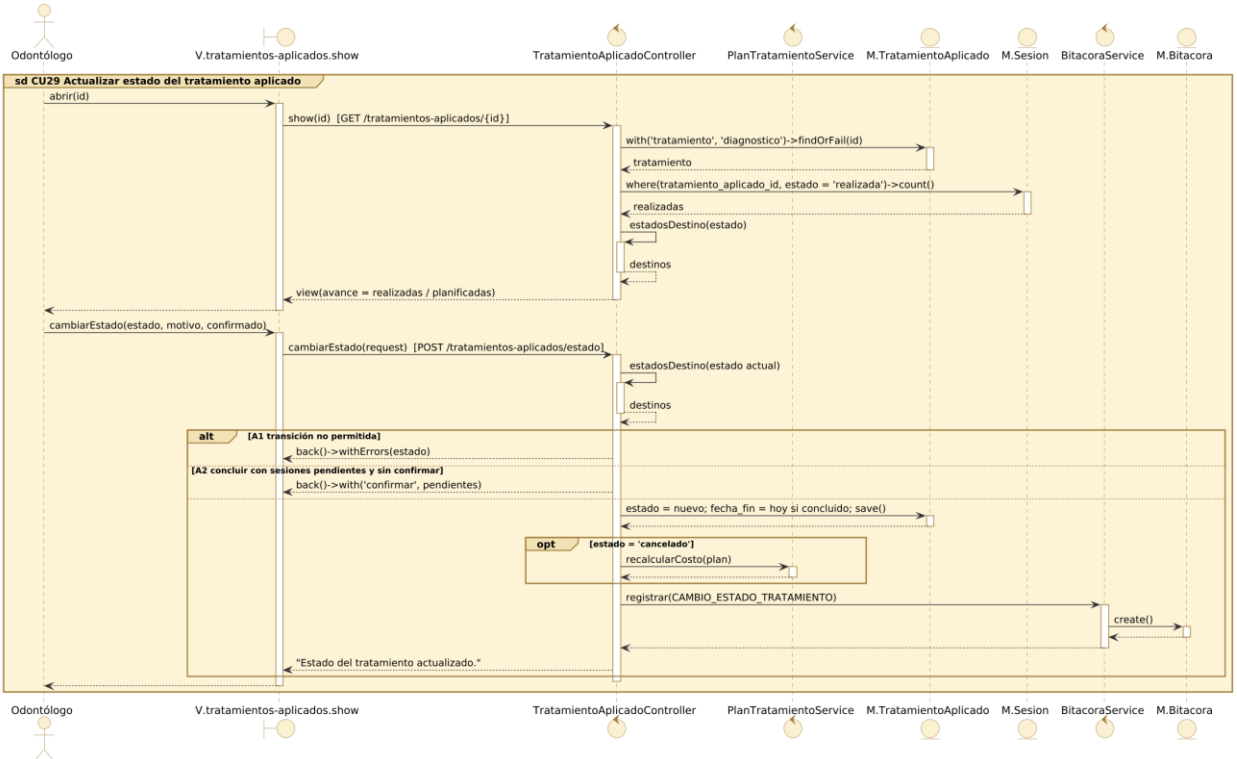


Figura 5.26. Diagrama de secuencia del caso de uso CU29 Actualizar estado del tratamiento aplicado

5.3.3.12 CU34 Registrar abono

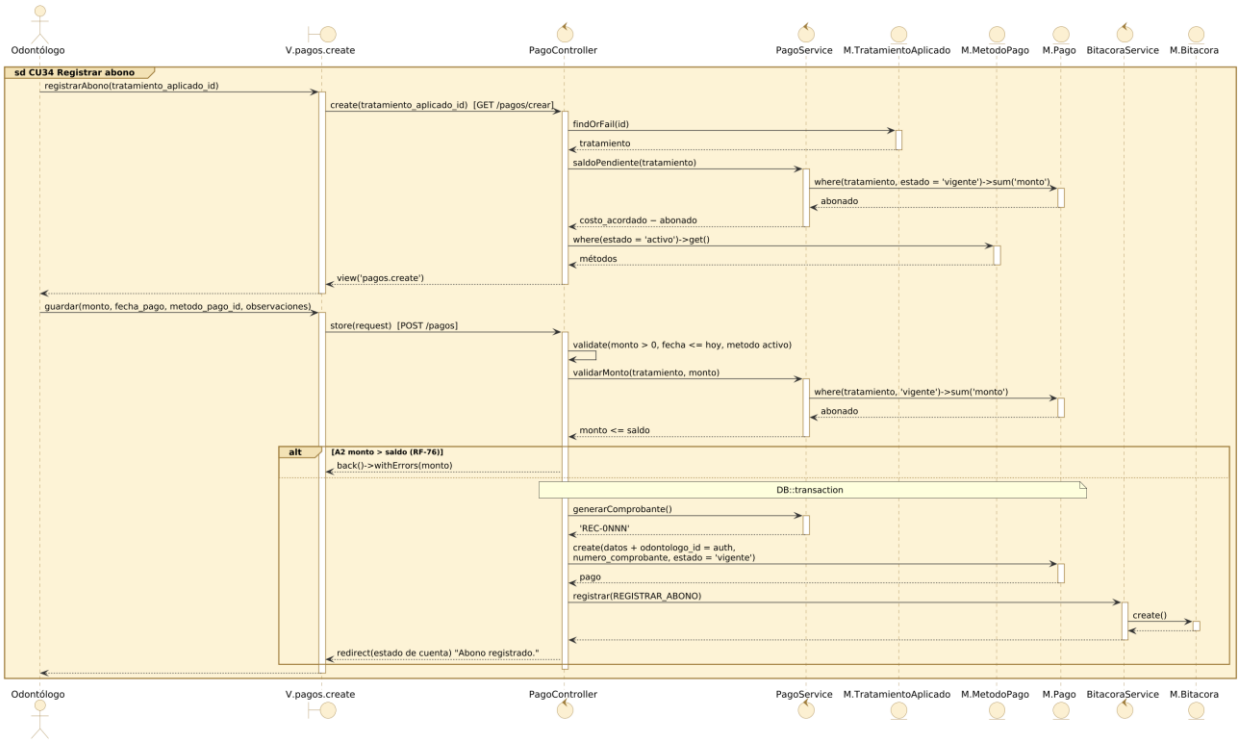


Figura 5.27. Diagrama de secuencia del caso de uso CU34 Registrar abono

5.3.3.13 CU35 Anular abono

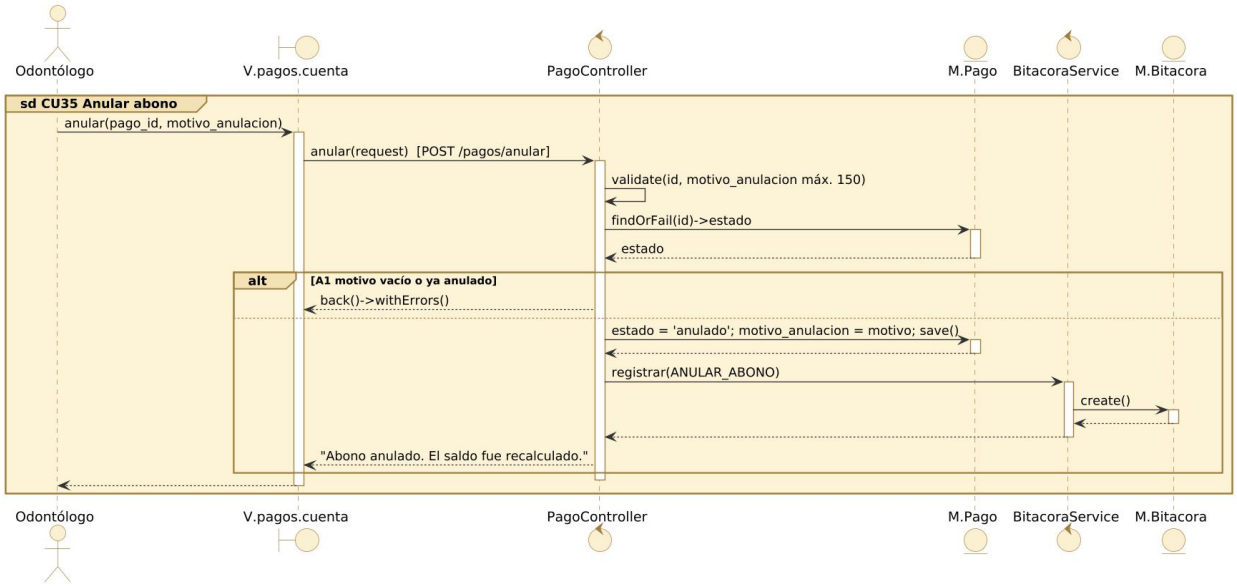


Figura 5.28. Diagrama de secuencia del caso de uso CU35 Anular abono

5.3.3.14 CU36 Consultar estado de cuenta

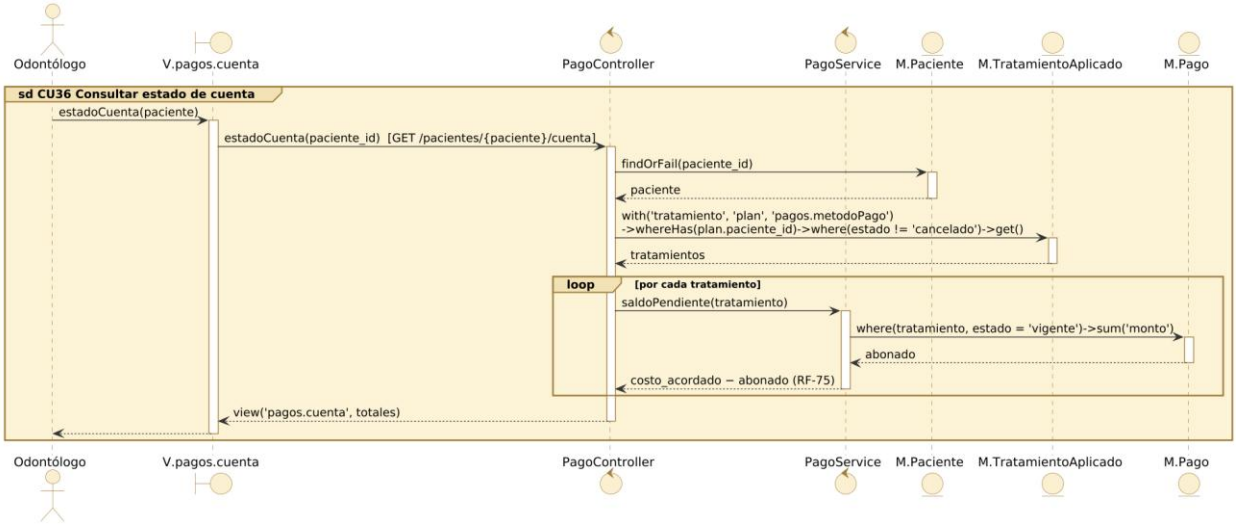


Figura 5.29. Diagrama de secuencia del caso de uso CU36 Consultar estado de cuenta

5.3.3.15 CU37 Gestionar métodos de pago

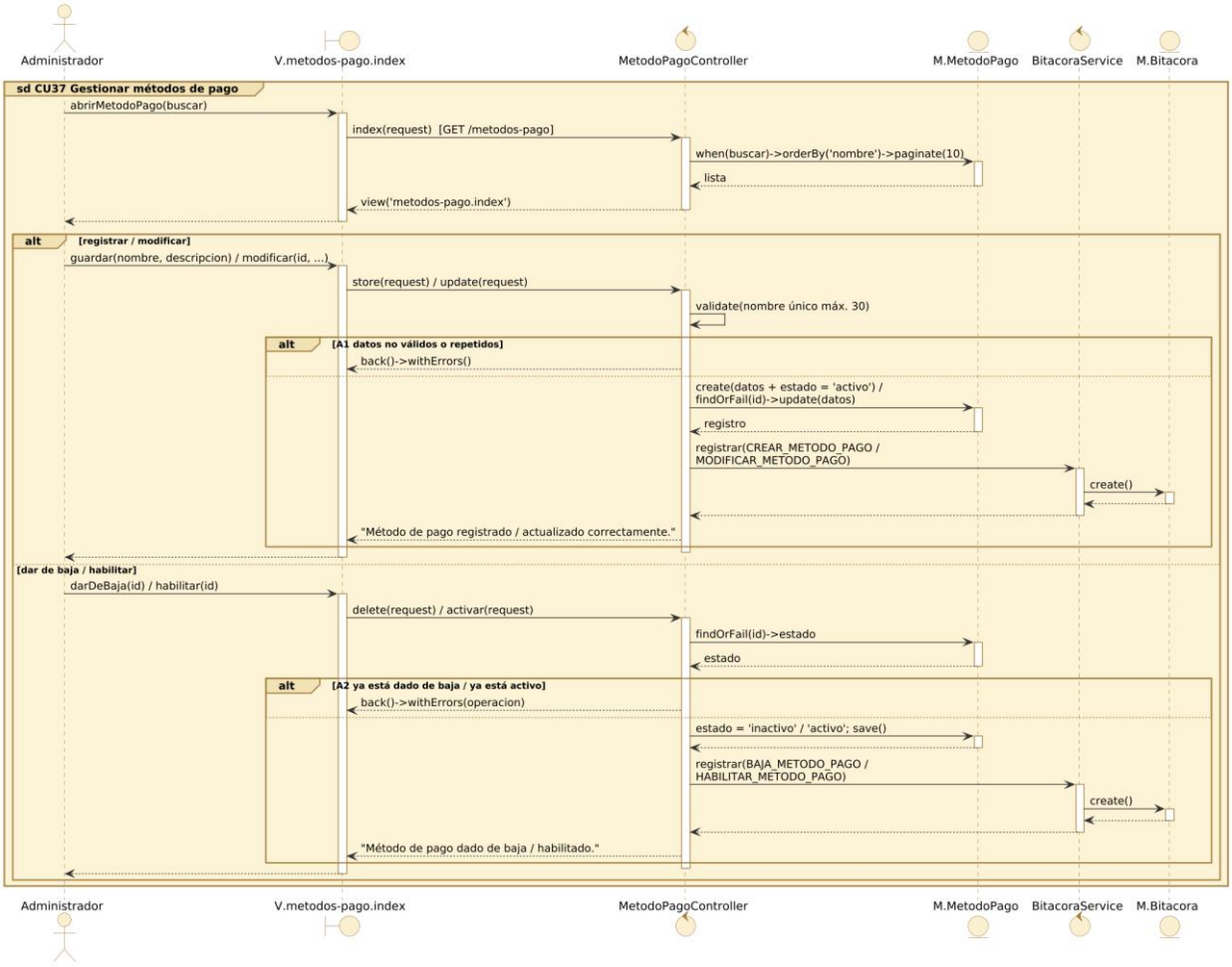


Figura 5.30. Diagrama de secuencia del caso de uso CU37 Gestionar métodos de pago

5.3.3.16 CU42 Generar reportes clínicos

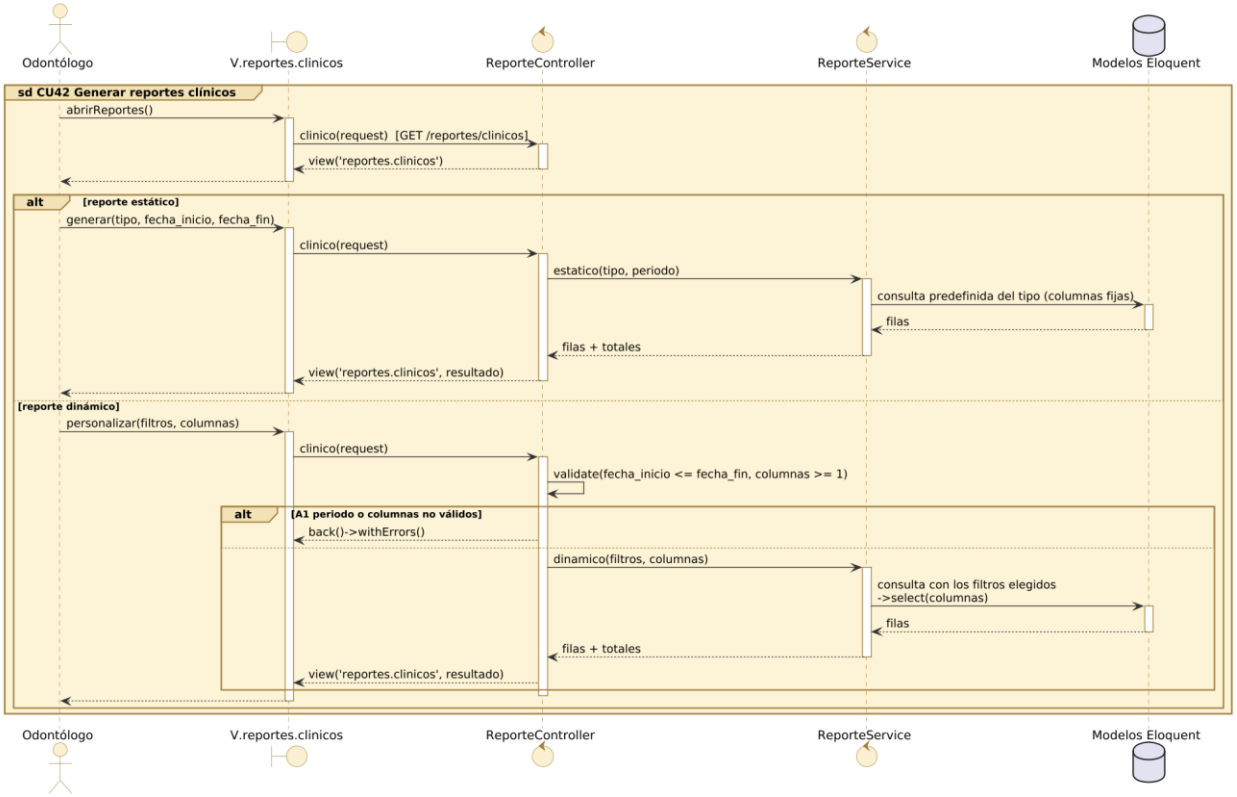


Figura 5.31. Diagrama de secuencia del caso de uso CU42 Generar reportes clínicos

5.3.3.17 CU43 Generar reportes de agenda

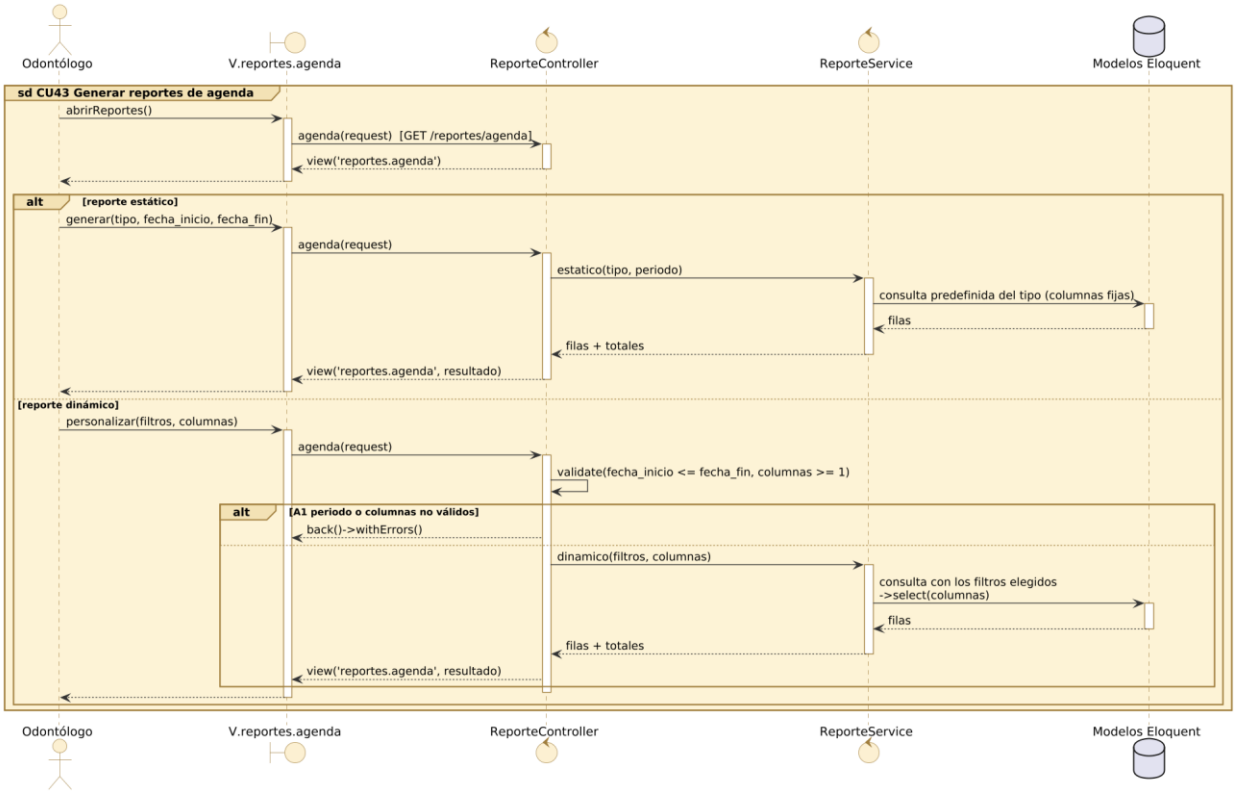


Figura 5.32. Diagrama de secuencia del caso de uso CU43 Generar reportes de agenda

5.3.3.18 CU44 Generar reportes financieros

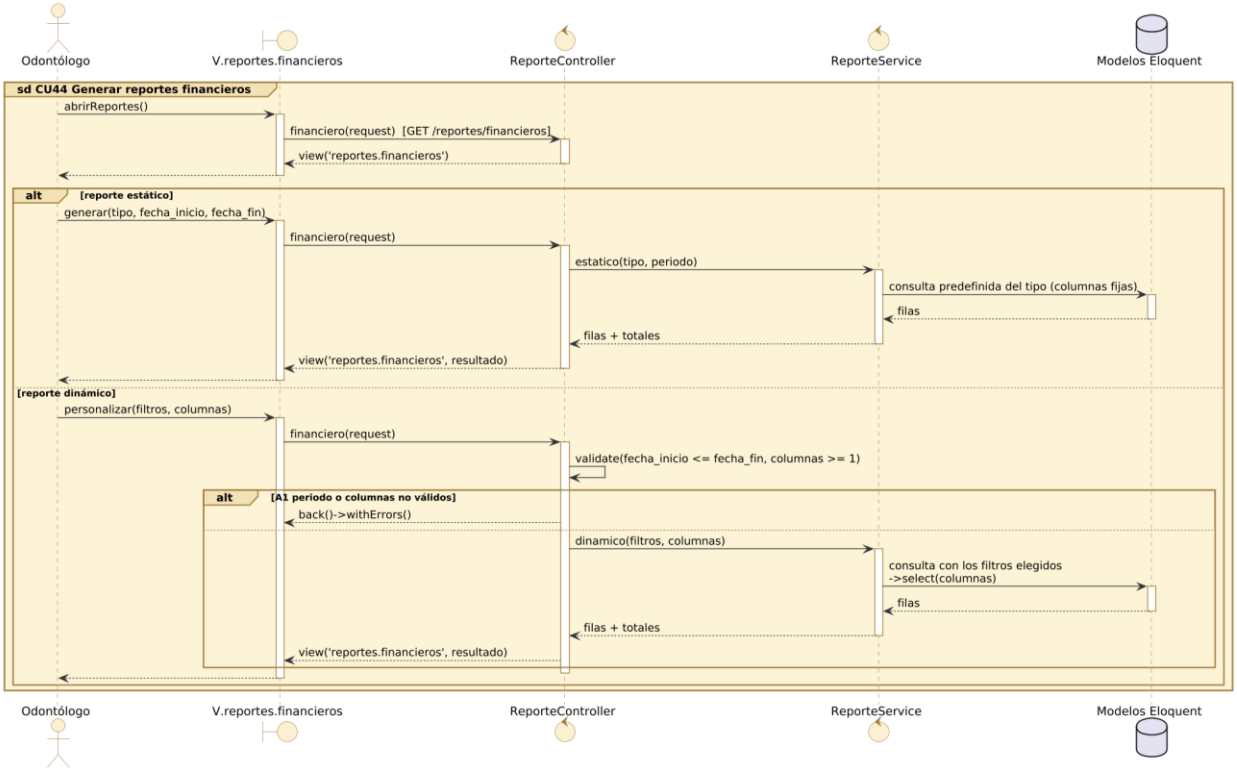


Figura 5.33. Diagrama de secuencia del caso de uso CU44 Generar reportes financieros

5.3.3.19 CU45 Exportar reporte

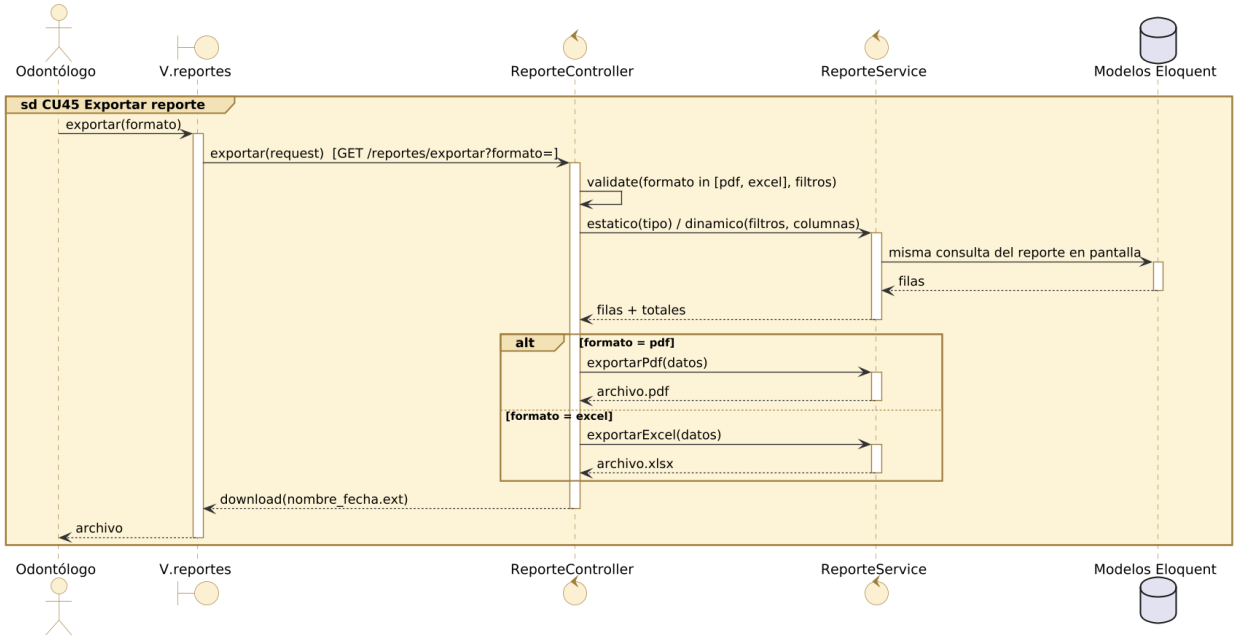


Figura 5.34. Diagrama de secuencia del caso de uso CU45 Exportar reporte

https://consultoriodental-production-d12e.up.railway.app/login

Usuarios:

Administrador y Odontologo:

- **rcalizaya**
- **Ortodoncia#2026**

Odontologo:

- **gcallejas**
- **Estetica#2026**

https://github.com/leleledou/ConsultorioDental

ANEXOS

Anexo A. Guía de entrevista del Caso de studio DentalRox

OBJETIVO

Conocer el funcionamiento actual del consultorio, identificar sus principales procesos clínicos y administrativos, detectar dificultades y recopilar información para establecer los requisitos iniciales del sistema de información propuesto.

1. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona el consultorio y qué servicios odontológicos ofrece actualmente?

2. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en el consultorio y cuáles son sus principales funciones?

3. ¿Cómo se registra actualmente a un paciente nuevo cuando llega por primera vez al consultorio?

4. ¿Qué información se guarda normalmente de cada paciente?

5. ¿Dónde se almacena actualmente esa información: fichas físicas, cuadernos, computadora, Excel u otro medio?

6. ¿Cómo se programan actualmente las citas de los pacientes?

7. ¿Qué medios utilizan para registrar o recordar las citas, por ejemplo agenda física, WhatsApp, celular o computadora?

8. ¿Qué procedimiento siguen cuando un paciente necesita cancelar o reprogramar una cita?

9. ¿Se presentan problemas relacionados con las citas, como olvidos, horarios duplicados, pacientes que no asisten o espacios vacíos en la agenda?

10. ¿Cómo se registra y almacena actualmente la historia clínica de cada paciente?

11. ¿Qué información necesita registrar el odontólogo durante una consulta?

12. ¿Cómo consultan la información de tratamientos o consultas anteriores cuando un paciente regresa?

13. ¿Utilizan odontogramas para registrar el estado dental de los pacientes? En caso de utilizarlos, ¿cómo los manejan actualmente?

14. ¿Cómo registran los diagnósticos y tratamientos que necesita cada paciente?

15. ¿Cómo realizan el seguimiento de tratamientos que requieren varias sesiones?

16. ¿Cómo saben qué tratamientos ya fueron realizados y cuáles todavía se encuentran pendientes?

17. ¿Existe algún procedimiento para registrar observaciones o recomendaciones después de una consulta o tratamiento?

18. ¿Cómo se registran actualmente los precios de los tratamientos y servicios odontológicos?

19. ¿Cómo controlan los pagos realizados por cada paciente y los montos que todavía tiene pendientes?

20. ¿Qué métodos de pago aceptan actualmente y entregan algún recibo o comprobante al paciente?

21. ¿Qué información necesitan consultar con mayor frecuencia durante el trabajo diario en el consultorio?

22. ¿Quiénes participan actualmente en la atención y administración del consultorio y qué tareas realiza cada persona?

23. Cuando necesitan registrar o consultar información de pacientes, citas, tratamientos o pagos, ¿quién se encarga normalmente de cada tarea?

24. ¿Cuáles son actualmente los principales problemas o tareas administrativas que les hacen perder más tiempo?

25. Si pudieran mejorar tres aspectos de la forma en que trabajan actualmente en el consultorio, ¿cuáles serían?

26. ¿Llevan algún tipo de control de los materiales, insumos o productos odontológicos que utilizan?

27. ¿Cómo se dan cuenta cuando un material o insumo está por agotarse y necesitan comprar más?

28. ¿Qué información del consultorio consideran más importante y que debería evitarse que se pierda?

29. ¿Les sería útil contar con avisos o recordatorios de citas, tratamientos pendientes, controles posteriores o pagos pendientes? ¿Cuáles serían los más importantes?

30. ¿Hay alguna otra actividad, problema o necesidad del consultorio que considere importante y que no hayamos mencionado durante la entrevista?

Anexo B. Entrevista N.º 1 - Roxana Calizaya

Entrevistada	Roxana Calizaya
Cargo	Odontóloga / Propietaria
Empresa	Consultorio DentalRox
Tipo de empresa	Privada
Duracion	30 minutos
Entrevistador	Alessandro Callejas Calizaya

Pregunta 1. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona el consultorio y qué servicios odontológicos ofrece actualmente?

Respuesta: Estamos aproximadamente desde hace 24 años brindando servicio al público. Trabajamos con odontopediatría, periodoncia, cirugía, ortodoncia y estética dental.

Pregunta 2. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en el consultorio y cuáles son sus principales funciones?

Respuesta: Trabajamos dos personas y ambos somos odontólogos. Realizamos odontología general, aunque cada uno tiene áreas en las que trabaja principalmente. Uno está más enfocado en estética dental y carillas, mientras que yo trabajo específicamente con ortodoncia.

Pregunta 3. ¿Cómo se registra actualmente a un paciente nuevo cuando llega por primera vez al consultorio?

Respuesta: Contamos con una historia clínica donde registramos los datos del paciente, sus enfermedades o antecedentes y los tratamientos que se van a realizar. También se incluye el plan de tratamiento y el costo correspondiente.

Pregunta 4. ¿Qué información se guarda normalmente de cada paciente?

Respuesta: Principalmente se registra el plan de tratamiento, qué procedimientos se realizarán al paciente y el costo del tratamiento.

Pregunta 5. ¿Dónde se almacena actualmente esa información?

Respuesta: Utilizamos fichas físicas y cuadernos.

Pregunta 6. ¿Cómo se programan actualmente las citas de los pacientes?

Respuesta: Todos mis pacientes son agendados. Utilizo una agenda donde planifico las citas por día y les asigno un horario para que, cuando lleguen al consultorio, no tengan que esperar.

Pregunta 7. ¿Qué medios utilizan para registrar o recordar las citas?

Respuesta: Utilizo una agenda física, pero también tengo registrados a la mayoría de los pacientes en WhatsApp. Normalmente les envío un recordatorio un día antes o algunas horas antes de su cita.

Pregunta 8. ¿Qué procedimiento siguen cuando un paciente necesita cancelar o reprogramar una cita?

Respuesta: Generalmente me avisan por WhatsApp que no podrán asistir. Entonces coordinamos nuevamente y reprogramo la cita para otro día.

Pregunta 9. ¿Se presentan problemas relacionados con las citas, como olvidos, horarios duplicados, pacientes que no asisten o espacios vacíos?

Respuesta: No he tenido problemas con horarios duplicados. El principal inconveniente ocurre cuando un paciente no asiste, porque ese espacio queda vacío y posteriormente tengo que reprogramarlo. También algunos pacientes olvidan sus citas si no les hago recuerdo, especialmente los pacientes de ortodoncia. Por eso normalmente les aviso un día antes o algunas horas antes.

Pregunta 10. ¿Cómo se registra y almacena actualmente la historia clínica de cada paciente?

Respuesta: La lleno cuando llega el paciente. Le solicito sus datos personales, edad y otra información necesaria. En ortodoncia también registro hábitos y el plan de tratamiento. Toda esa información se escribe manualmente en una historia clínica física mientras converso con el paciente.

Pregunta 11. ¿Cómo consultan la información de tratamientos o consultas anteriores cuando un paciente regresa?

Respuesta: Reviso el cuaderno y la historia clínica para saber qué procedimientos se realizaron anteriormente. Esto también permite verificar en qué piezas dentales se trabajó. En algunas ocasiones un paciente puede indicar que se le realizó un trabajo determinado, y mediante el registro puedo comprobar si realmente se trabajó esa pieza dental.

Pregunta 12. ¿Utilizan odontogramas para registrar el estado dental de los pacientes?

Respuesta: Sé que el odontograma es una ficha donde se marca el estado de las piezas dentales, por ejemplo cuáles tienen caries, pero personalmente no lo utilizo.

Pregunta 13. ¿Cómo realizan el seguimiento de tratamientos que requieren varias sesiones?

Respuesta: Me guío mediante la ficha clínica. Por ejemplo, una endodoncia puede requerir aproximadamente tres sesiones. En cada sesión registro qué procedimiento se realizó para saber posteriormente en qué etapa se encuentra el tratamiento.

Pregunta 14. ¿Existe algún procedimiento para registrar observaciones o realizar seguimiento después de un tratamiento?

Respuesta: Depende del tratamiento. En ortodoncia sí realizo seguimiento mediante la historia clínica. Por ejemplo, registro los arcos que se van utilizando y la evolución del tratamiento. En otros procedimientos, como operatoria o cirugía, normalmente se entrega al paciente una receta o recomendaciones, pero no contamos con una forma específica de realizar seguimiento después de que se retira.

Pregunta 15. ¿Cómo se registran actualmente los precios de los tratamientos y servicios odontológicos?

Respuesta: Utilizo un cuaderno donde registro el costo de todos los tratamientos que se realizarán, porque un paciente puede necesitar varios procedimientos y no solamente uno.

Pregunta 16. ¿Cómo controlan los pagos realizados y los montos pendientes?

Respuesta: En el mismo cuaderno voy registrando cuánto paga el paciente en cada cita. Al finalizar el tratamiento debería haber completado el pago, por lo que reviso los registros para saber cuánto ha cancelado y cuánto queda pendiente.

Pregunta 17. ¿Qué métodos de pago aceptan actualmente y entregan algún comprobante?

Respuesta: Actualmente los pacientes pueden realizar pagos mediante QR y también se puede entregar un recibo. Anteriormente los pagos se realizaban principalmente en efectivo.

Pregunta 18. ¿Qué información necesitan consultar con mayor frecuencia durante el trabajo diario?

Respuesta: Dependiendo del tratamiento necesitamos conocer los antecedentes médicos del paciente. Por ejemplo, si presenta diabetes, hipertensión o alguna alergia. Esa información es especialmente importante antes de realizar procedimientos como una extracción o cirugía de tercer molar.

Pregunta 19. ¿Quiénes participan actualmente en la atención y administración del consultorio?

Respuesta: La administración la realizamos principalmente los dos odontólogos. Cada uno lleva sus propias cuentas y cobros. Además, contamos con una contadora o auditora que se encarga de los impuestos y de la parte contable general.

Pregunta 20. ¿Cuáles son actualmente los principales problemas o tareas administrativas que les hacen perder más tiempo?

Respuesta: Me gustaría contar con una aplicación donde podamos registrar directamente los datos de los pacientes. Cuando regresa un paciente después de varios años tengo que buscar nuevamente su ficha para revisar sus datos y los tratamientos realizados, y eso me hace perder tiempo. Sería mucho más práctico buscarlo, por ejemplo, por su apellido y que aparezca directamente toda su información.

Pregunta 21. Si pudiera mejorar tres aspectos de la forma en que trabajan actualmente, ¿cuáles serían?

Respuesta: Principalmente mejoraría el registro de los pacientes y las fichas clínicas. Me gustaría que la información estuviera computarizada, incluyendo los datos, las cuentas y los planes de tratamiento. De esa forma sería mucho más sencillo acceder a la información necesaria.

Pregunta 22. ¿Llevan algún control de los materiales o insumos odontológicos que utilizan?

Respuesta: Revisamos principalmente las fechas de vencimiento. Los materiales, como las resinas, se utilizan constantemente y normalmente se terminan antes de permanecer almacenados durante demasiado tiempo. Por la experiencia que tenemos sabemos aproximadamente cuánto material utilizamos y cuándo será necesario reponerlo.

Pregunta 23. ¿Qué información del consultorio considera más importante y que debería evitarse que se pierda?

Respuesta: Principalmente las historias clínicas y las radiografías. Ya se han presentado casos en que alguna historia o radiografía se ha perdido. Estos documentos son importantes porque permiten saber qué tratamientos se realizaron anteriormente y cuál era el plan de tratamiento del paciente.

Pregunta 24. ¿Le sería útil contar con avisos o recordatorios de citas, tratamientos pendientes, controles posteriores o pagos pendientes?

Respuesta: Sí. Todos esos recordatorios serían útiles porque facilitarían el control general del consultorio.

Pregunta 25. ¿Existe alguna otra actividad, problema o necesidad que considere importante?

Respuesta: Me gustaría mejorar la promoción del consultorio y poder mostrar los trabajos que realizamos. Actualmente no utilizo mucho la tecnología para hacer publicidad, por lo que sería interesante mejorar el marketing para que más personas conozcan el consultorio.

Anexo C. Entrevista N.º 2 - Gerson Callejas

Entrevistado	Gerson Callejas
Cargo	Odontólogo / Propietario
Empresa	Consultorio DentalRox
Tipo de empresa	Privada
Duracion	30 minutos
Entrevistador	Alessandro Callejas Calizaya

Pregunta 1. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona el consultorio y qué servicios odontológicos ofrece actualmente?

Respuesta: Personalmente llevo trabajando aproximadamente 14 años. Los servicios que realizo corresponden a odontología general, principalmente con un enfoque en estética dental.

Pregunta 2. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en el consultorio y cuáles son sus principales funciones?

Respuesta: Trabajamos mi esposa y yo. Cada uno desarrolla principalmente su propia área; ella trabaja en ortodoncia y yo principalmente en estética dental.

Pregunta 3. ¿Cómo se registra actualmente a un paciente nuevo cuando llega por primera vez al consultorio?

Respuesta: Normalmente utilizamos un cuaderno de registro. Se anota el nombre y la edad del paciente, el tratamiento que se realizará, el número de la pieza dental, el costo, el monto que paga el paciente y el saldo que queda pendiente.

Pregunta 4. ¿Cómo se programan actualmente las citas de los pacientes?

Respuesta: Las citas se programan mediante una agenda física. Cada paciente queda registrado en la agenda.

Pregunta 5. ¿Qué medios utilizan para recordar las citas?

Respuesta: Tenemos una agenda física, pero también acostumbramos recordar al paciente su consulta un día antes, porque muchos pueden olvidarla.

Pregunta 6. ¿Qué procedimiento siguen cuando un paciente necesita cancelar o reprogramar una cita?

Respuesta: Coordinamos nuevamente con el paciente preguntándole qué día tiene disponibilidad. Revisamos nuestros horarios y buscamos una fecha en la que ambos podamos continuar el tratamiento sin perjudicar al paciente ni al consultorio.

Pregunta 7. Al trabajar dos odontólogos, ¿se presentan problemas relacionados con las agendas o duplicación de horarios?

Respuesta: No manejamos una sola agenda y normalmente no tenemos problemas de equivocación con los horarios.

Pregunta 8. ¿Cómo se registra y almacena actualmente la historia clínica de cada paciente?

Respuesta: En mi caso normalmente no realizo una historia clínica detallada para todos los pacientes porque muchos de los procedimientos son ambulatorios y de corta duración. Principalmente registro el tratamiento realizado en el cuaderno. En tratamientos prolongados, como ortodoncia, sí se conserva una historia clínica más detallada.

Pregunta 9. ¿Cómo se registran actualmente los precios de los tratamientos y servicios odontológicos?

Respuesta: Tenemos una tarifa que se ha mantenido durante bastante tiempo. Cuando aumenta el costo de materiales o insumos, como las resinas, ajustamos también el precio de algunos tratamientos. Esto normalmente ocurre cada año y medio o cada dos años, aproximadamente.

Pregunta 10. ¿Qué métodos de pago aceptan actualmente y entregan algún comprobante?

Respuesta: Los pacientes normalmente no solicitan comprobante, pero cuando lo requieren podemos entregar un recibo o también una factura. Los medios de pago utilizados principalmente son efectivo y QR.

Pregunta 11. ¿Qué información necesitan consultar o conocer antes de realizar determinados tratamientos?

Respuesta: Depende del procedimiento. Por ejemplo, antes de una cirugía se consultan antecedentes del paciente, como diabetes, problemas cardíacos o antecedentes familiares. En otras áreas también se preguntan hábitos y la frecuencia con la que el paciente visita al odontólogo.

Pregunta 12. ¿Cuáles son actualmente los principales problemas o tareas administrativas que les hacen perder más tiempo?

Respuesta: Al ser un consultorio pequeño y no una clínica grande, la administración no es demasiado complicada. La parte contable se realiza con ayuda de una contadora. La administración de los insumos y otras actividades cotidianas las realizamos nosotros mismos y actualmente no necesitamos una tercera persona para hacerlo.

Pregunta 13. Si pudiera mejorar tres aspectos de la forma en que trabajan actualmente, ¿cuáles serían?

Respuesta: Mejoraría principalmente la comunicación con los pacientes, por ejemplo para informar sobre promociones o sobre nuevas técnicas que se estén realizando en el consultorio. También me gustaría ampliar o implementar servicios en otras áreas.

Pregunta 14. ¿Cómo se dan cuenta cuando un material o insumo está por agotarse y necesitan comprar más?

Respuesta: Como utilizamos los materiales diariamente, los revisamos constantemente y es sencillo saber cuándo están por terminarse. Por la experiencia que tenemos podemos calcular aproximadamente si un material durará una o dos semanas más y realizar la reposición a tiempo.

Pregunta 15. ¿Qué información del consultorio considera más importante y que debería evitarse que se pierda?

Respuesta: Los datos del paciente, especialmente su número telefónico, porque permite mantener el contacto con él. Puede utilizarse para comunicarnos cuando sea necesario e incluso para enviar algún saludo o información y mantener la relación entre el paciente y el consultorio.

Pregunta 16. ¿Le sería útil contar con avisos o recordatorios de citas, tratamientos pendientes, controles posteriores o pagos pendientes?

Respuesta: Sí, todos serían importantes si se pudieran realizar de manera digital. Los pacientes pueden olvidar cuándo deben volver a consulta y nosotros también podemos olvidar recordarles manualmente. Por ejemplo, después de una limpieza puede ser necesario volver después de seis meses. Si el sistema pudiera generar ese recordatorio automáticamente sería de mucha ayuda.

Pregunta 17. ¿Existe alguna otra actividad, problema o necesidad que considere importante?

Respuesta: Considero importante mantener una comunicación continua entre el paciente y el consultorio. Normalmente, después de terminar un tratamiento, esa comunicación se

pierde. Se podrían enviar recordatorios o información sencilla relacionada con el cuidado dental, como el uso del cepillo o del hilo dental, para mantener el contacto con los pacientes.